数学分析 一 讲义

清华大学数学系，2019 秋

2020 年 1 月 6 日

简介

数学分析一这门课程的内容包含五个部分：

0) [1] 实数理论：

- 实数的公理化表述；
- Dedekind 构造；
- 空间的概念：线性空间与度量／距离空间。

1) 数列与级数的收敛性：

- 实数序列的收敛理论：$\varepsilon - N$ 语言与收敛的基本判定；
- 收敛的例子：级数收敛与具体实数的构造；
- 度量空间中点列的收敛与完备性；

2) 函数与映射的连续性：

- 一元函数的连续性：$\varepsilon - \delta$ 语言与连续性的判定；
- 连续函数的基本性质；
- 连续函数空间与连续函数的构造；
- 度量空间上的连续函数与映射。
- 紧性。

4) 导数与微分：

- 一元函数的导数与可微函数的基本性质；
- 多元函数的偏导数；
- 微分的定义；
- Taylor 展开与其它应用。

3) [2] 积分理论：

- Riemann 积分：几种等价定义与反常积分；
- Newton-Leibniz 公式与积分的计算；

[1] 实数理论从知识体系完备性的角度而言是非常重要的，然而对于理解数学分析的基本思想并不是不可或缺的。

[2] 积分和微分的理论体系是完全独立的，连结它们的纽带是 Newton-Leibniz 公式。Riemann 积分的定义比微分的定义更为自然，从现代分析学的观点来看，先教授积分学是更自然的做法。

– 积分的性质：中值公式与 Lebesgue 定理等；

– Stieltjes 积分。

除了理论部分，课程的真正核心是围绕着所谓的 Euler 公式展开的：

$$e^{i\pi} = -1.$$

我们课程一个主要的目标是正确的定义 e，π 以及指数函数 e^z 并严格的证明上面的公式。（如果你可以完整地说清楚这些对象是什么并且给出 Euler 公式的严格证明的话，数学分析一就算完全学明白了）

第一课，二零一九年九月九日，星期一，多云

实数的公理化描述（四套公理体系），在实数中构造所有的有理数

实数的公理体系

实数理论这一章节的目标是从基本的集合论出发（只假设同学们熟知有理数和自然数），通过**严格**和**完备**的推理，证明若干论题作为基本的工具。这些通过严格论证得来的工具将会支撑着我们直观的图像，使得我们可以形象地思考和解决问题。

$\mathbb{R}$ 是一个集合，我们假设 x，y，z 等都是它的元素。

- $\mathbb{R}$ 上面配有两个操作：
  - 加法. $+ : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x + y$；
  - 乘法. $\cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x \cdot y$。
- $\mathbb{R}$ 上面还有一个序关系 $\leqslant$：$x \leqslant y$（也记为 $y \geqslant x$）。

我们要求四元组 $(\mathbb{R}, +, \cdot, \leqslant)$ 表示满足下面四套公理：

(F) 域公理：$\mathbb{R}$ 是一个域

(F1) 加法结合律：$x + (y + z) = (x + y) + z$。

(F2) 加法交换律：$x + y = y + x$。

(F3) 存在加法单位元：存在 $0 \in \mathbb{R}$，使得对任意 $x \in \mathbb{R}$，$0 + x = x$ 成立。

(F4) 加法逆元的存在性：对任意 $x \in \mathbb{R}$，存在 $-x \in \mathbb{R}$，使得 $x + (-x) = 0$。

练习. 证明，加法逆元 $-x$ 是唯一的，即如果 $x' \in \mathbb{R}$ 也满足 $x + x' = 0$，那么 $x' = -x$。

注记. 如果假定 *(F1)-(F4)* 成立，按照通行的代数学的概念，$(\mathbb{R}, +)$ 被称作是一个（交换）群。我们强调 $-x$ 目前只是一个记号。根据俗套的约定，我们把 $x + (-y)$ 简写成 $x - y$。

(F5) 乘法结合律：$x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$。

(F6) 乘法交换律：$x \cdot y = y \cdot x$。

(F7) 存在乘法单位元：存在 $1 \in \mathbb{R}$，使得 $1 \neq 0$ 并且对任意 $x \in \mathbb{R}$，$1 \cdot x = x$ 成立。我们还要求 $1 \neq 0$，从而 $\mathbb{R}$ 中至少有两个元素。

(F8) 乘法逆元的存在性：对任意 $x \in \mathbb{R} - \{0\}$，存在 $x^{-1} \in \mathbb{R}$，使得 $x \cdot x^{-1} = 1$。

练习. 证明，$x \neq 0$ 乘法逆元 x^{-1} 是唯一的，即若 $x' \in \mathbb{R}$ 也满足 $x \cdot x' = 1$，那么 $x' = x^{-1}$。

注记. *(F5)-(F9)* 这四条公理表明 $(\mathbb{R}^\times := \mathbb{R} - \{0\}, \cdot)$ 是一个（交换）群。我们强调 x^{-1} 只是一个记号。根据约定，我们把 $x \cdot y^{-1}$ 也记作 $\dfrac{x}{y}$。另外，有时候我们还省略掉 $\cdot$ 把 $x \cdot y$ 写成 xy。

(F9) 乘法分配律：$x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$。

注记. 假定 *(F1)-(F7)* 以及 *(F9)* 这八条，我们就称 $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ 是一个（交换）环；满足这九条公理的 $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ 被称作是一个域。

注记 (空间的概念.)**.** 上面的定义具有下述的模式，首先固定一个集合 $X = \mathbb{R}$，然后在 X 上加上额外的结构，比如说加法结构 $+ : X \times X \to X$，当然，我们对这个额外的加法结构也可以做一些要求，比如说满足 *(F1)-F(4)* 等；我们还可以加更多的结构，比如还要求 X 上有乘法结构 $\cdot : X \times X \to X$ 并且对这些结构之间的关系也有限定（比如说 *(F9)*）。在数学中，所谓的**空间**通常指的是一个配备了某些结构的集合 X。

对于正整数 n，我们还约定 $x^n = \underbrace{x \cdot x \cdot \cdots \cdot x}_{n个}$，$nx = \underbrace{x + x + \cdots + x}_{n个}$。类似的，对于 $n \in \mathbb{Z}_{<0}$，我们约定 $x^n = \underbrace{x^{-1} \cdot x^{-1} \cdot \cdots \cdot x^{-1}}_{|n|个}$，$nx = \underbrace{(-x) + (-x) + \cdots + (-x)}_{|n|个}$。我们规定 $0x = 0$，$x^0 = 1$。特别地，我们定义了以整数 $n \in \mathbb{Z}$ 为幂的幂函数：

$$\mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto x^n.$$

不难验证，对任意的 $m, n \in \mathbb{Z}$，$(n+m)x = nx + mx$，$x^{n+m} = x^n \cdot x^m$。特别地，$nx + (-n)x = 0$，$x^n \cdot x^{-n} = 1$。

练习. *1)* 证明，对任意的 x, y，如果 $b \neq 0$，我们有

$$x + a = y + a \Rightarrow x = y; \quad x \cdot b = y \cdot b \Rightarrow x = y.$$

2) 证明，对任意的 x, y, z, w，如果 $y \neq 0$，$w \neq 0$，那么我们有

$$\frac{x}{y} + \frac{z}{w} = \frac{xw + zx}{yw}, \quad \frac{x}{y} \cdot \frac{z}{w} = \frac{x \cdot z}{y \cdot w}.$$

3) 证明，对任意非零的 x 和 y，我们有

$$\left(\frac{x}{y}\right)^{-1} = \frac{y}{x}.$$

4) 证明，$(-1) \cdot x = -x$。据此，进一步证明 $(-x) \cdot y = -(xy)$，$(-x) \cdot (-y) = xy$。
（提示：利用 $x + (-1) \cdot x = 1 \cdot x + (-1) \cdot x$）

从此之后，我们可以不计后果地使用这些公式（熟知的公式是**所谓的直观**的一部分）。

(O) 序公理：$\mathbb{R}$ 是有序域

(O1) 序的传递性：$x \leqslant y, y \leqslant z \Rightarrow x \leqslant z$。

(O2) 序可以决定元素：$x \leqslant y, y \leqslant x \Rightarrow x = y$。

(O3) 全序关系：对任意的 x 和 y，$x \leqslant y$ 或者 $y \leqslant x$，二者必居其一（可以都成立）。

注记. 我们给出大于号和小于号的定义：如果 $x \leqslant y$ 且 $x \neq y$，我们就说 $x < y$；类似地，可以定义 $y < x$。所以任意给定 $x, y \in Q$，那么如下三种情形（这三种情形是互斥的）必居其一：

$$x < y, \quad x = y, \quad x > y.$$

我们在数学分析中偏爱 $\leqslant$ 和 $\geqslant$，这是因为这两种符号在后来的去极限的运算下是封闭的，这是后话。

另外，如果 $x > 0$，我们就称 x 是**正实数**并且称它的符号是正的，记做 $\operatorname{sign}(x) = +$；如果 $x > 0$，我们就称 x 是**负实数**并且称它的符号是负的，记做 $\operatorname{sign}(x) = -$。换句话说，我们定义了一个映射

$$\operatorname{sign} : \mathbb{R}^{\times} \to \{+, -\}.$$

我们在课程中会强调集合之间的映射这个概念。习惯上我们把正实数，记作 $\mathbb{R}_{>0}$，我们还将 $\geqslant 0$ 的实数称作非负实数，记作 $\mathbb{R}_{\geqslant 0}$；类似地，我们可以定义非正或者负实数并且“望文生义”地定义符号 $\mathbb{R}_{<0}$ 和 $\mathbb{R}_{\leqslant 0}$。

注记 (区间的定义（也请参见之后所谓的几何定义）)**.** 假设 $a, b \in \mathbb{R}$，满足 $a < b$。我们定义**开区间**，**闭区间**和**半开半闭的区间**如下

$$[a, b] := \{x \in \mathbb{R} | a \leqslant x \leqslant b\}, \quad (a, b) := \{x \in \mathbb{R} | a < x < b\},$$
$$[a, b) := \{x \in \mathbb{R} | a \leqslant x < b\}, \quad (a, b] := \{x \in \mathbb{R} | a < x \leqslant b\}.$$

另外，作为约定，我们还采取下面的记号

$$[a, +\infty) := \{x \in \mathbb{R} | x \geqslant a\}, \quad (a, +\infty) := \{x \in \mathbb{R} | x > a\},$$
$$(-\infty, b] := \{x \in \mathbb{R} | x \leqslant b\}, \quad (-\infty, b) := \{x \in \mathbb{R} | x < b\}.$$

其中，a 和 b 分别被称作是这些区间的**左端点**或者**右端点**。

用数学分析中的黑话来说，符号 ∞ 被称作是**无穷**，$\pm\infty$ 被称作是**正／负无穷**，它们目前完全不具有具体的含义。

(O4) 与加法相容：$x \leqslant y \Rightarrow x + z \leqslant y + z$。

(O5) 与乘法相容：$x \geqslant 0, y \geqslant 0 \Rightarrow xy \geqslant 0$。

(A) Achimedes 公理：$\mathbb{R}$ **是 Archimedes 有序域**，即

对任意 $x > 0$ 和 y，总存在正整数 n，使得 $n \cdot x \geqslant y$。

思考题. 假设 $a>0$，你是否能证明开区间 $(0,a)$ 是非空的。通过反证法，你就可以看到所谓的 *Dedekind* 分割的影子。*Dedekind* 分割是构造实数的一种手段，我们在后面的课程会讨论。在思考的过程中你也会发现，真正的困难在于，基于目前的公理，我们不清楚 $\mathbb{R}$ 中都有什么样子的元素（目前我们只知道 $0,1,-1\in\mathbb{R}$），所以，能否大量的构造实数是一个很重要的问题。我们课程的一个关键点就是构造 $\sqrt{2}$，e 和 π，这听起来有些无聊，但是中学数学教学从来都没有给出这些数的具体定义（只要求大家必须接受它们的某些性质）。

练习. *1)* 证明，$x\geqslant 0$ 等价于 $-x\leqslant 0$；$y>1$ 可以推出 $0<\dfrac{1}{y}<1$。进一步证明，$x\geqslant y$ 等价于 $-x\leqslant -y$。

2) 证明，$1>0$，$-1\neq 1$。（提示：如若不然，那么，$-1>0$，利用 *(O5)* 就得到了矛盾）

3) 证明，如果 $x\leqslant y$，$a\leqslant 0$，那么 $a\cdot x\geqslant a\cdot y$。

4) 证明，如果 $a\leqslant b$，$x\leqslant y$，那么 $a+x\leqslant b+y$ 并且 $=$ 成立当且仅当 $a=b$，$x=y$；再证明，如果 $0<a\leqslant b$，$0<x\leqslant y$，那么 $ax\leqslant by$ 并且 $=$ 成立当且仅当 $a=b$，$x=y$。

5) 给定 $x,y\in\mathbb{R}$，如果对任意的 $a<x$ 都能推出 $a<y$，证明，$x\leqslant y$。

6) 证明，对任意的 $x\in\mathbb{R}$，我们有 $x^2\geqslant 0$。

7) 证明，如果 $a^2<a$，那么 $0<a<1$。

8) 如果非零实数 x 和 y 的符号相同，证明，$(x+y)^2>(x-y)^2$。

命题 1. $\mathbb{R}$ 包含所有有理数，即存在单射 $\iota:\mathbb{Q}\to\mathbb{R}$，使得对任意的 $x,y\in\mathbb{Q}$，我们有

$$\iota(x+_{\mathbb{Q}}y)=\iota(x)+\iota(y),\quad \iota(x\cdot_{\mathbb{Q}}y)=\iota(x)\cdot\iota(y),$$

其中 $+_{\mathbb{Q}}$ 和 $\cdot_{\mathbb{Q}}$ 分别为有理数 $\mathbb{Q}$ 上的乘法和加法。映射 $\iota:\mathbb{Q}\to\mathbb{R}$ 还保持序关系，即对任意的 $x,y\in\mathbb{Q}$，如果 $x\leqslant_{\mathbb{Q}}y$，那么 $\iota(x)\leqslant\iota(y)$，其中 $\leqslant_{\mathbb{Q}}$ 是有理数上的序。

证明: 首先对于整数 n 定义映射 $\iota(n)\in\mathbb{R}$。我们令

$$\iota(n)=\begin{cases}\overbrace{1+1+\cdots+1}^{n个}, & \text{如果 } n>0;\\ 0, & \text{如果 } n>0;\\ \underbrace{(-1)+(-1)+\cdots+(-1)}_{-n个}, & \text{如果 } n<0.\end{cases}$$

不难验证（请同学参考课堂笔记），对任意的 $m,n\in\mathbb{Z}$，我们都有

$$\iota(m+_{\mathbb{Q}}n)=\iota(m)+\iota(n),\ \iota(-n)=-\iota(n),\ \iota(m\cdot_{\mathbb{Q}}n)=\iota(m)\cdot\iota(n).$$

据此，为了验证 ι 是单射，只要说明如果 $\iota(m)=\iota(n)$，则 $m=n$。我们有

$$\iota(m-n)=\iota(m)+\iota(-n)=\iota(m)-\iota(n)=0,$$

按照定义，就有 $k=m-n$（因为对任意的 $k>0, \overbrace{1+1+\cdots+1}^{k个}>0, \overbrace{(-1)+1+\cdots+(-1)}^{k个}<0$）。对于有理数 $x=\dfrac{p}{q}\in\mathbb{Q}$，其中 $p,q\in\mathbb{Z}$，$q\neq 0$，我们定义

$$\iota(x)=\frac{\iota(p)}{\iota(q)},$$

其中，因为 p 和 q 是整数，所以 $\iota(p)$ 和 $\iota(q)$ 已经有了定义。当然，x 可以表示为其他的整数的商的形式，比如说，$x=\dfrac{s}{t}$，其中 $s,t\in\mathbb{Z}$，为了说明 $\iota(x)$ 是良好定义的，我们就要说这两种表示所给出的 $\mathbb{R}$ 中的元素是一样的，即证明

$$\frac{\iota(p)}{\iota(q)}=\frac{\iota(s)}{\iota(t)}.$$

根据整数情况已经证明的结论，我们知道上式等价于

$$\iota(p)\cdot\iota(t)=\iota(q)\cdot\iota(s)\Leftrightarrow\iota(pt)=\iota(qs)\Leftrightarrow pt=qs,$$

其中最后一个等价性用到了 ι 在整数集上是单射，所以 $\iota(x)$ 是良好定义的，从而我们得到了映射

$$\iota:\mathbb{Q}\to\mathbb{R}.$$

为了说明 ι 是单射，考虑 $\iota(\dfrac{p}{q})=\iota(\dfrac{s}{t})$，其中 p,q,s,t 是整数。此时，按照定义，我们有

$$\frac{\iota(p)}{\iota(q)}=\frac{\iota(s)}{\iota(t)}\Rightarrow pt=qs\Rightarrow\frac{p}{q}=\frac{s}{t}.$$

最后，我们把 ι 保持序关系，即说明如果 $\frac{p}{q}>\frac{s}{t}$，那么 $\frac{\iota(p)}{\iota(q)}>\frac{\iota(s)}{\iota(t)}$，其中，我们总能假设 $q>0\,t>0$。由于 $\iota(q)>0$，$\iota(t)>0$（因为对任意的 $k>0$，$\overbrace{1+1+\cdots+1}^{k个}>0$），所以 $\frac{\iota(p)}{\iota(q)}>\frac{\iota(s)}{\iota(t)}$ 等价于

$$[\iota(p)\cdot\iota(t)>\iota(q)\cdot\iota(s)\Leftrightarrow\iota(pt-qs)>0.$$

后者是显然的，因为 $pt-qs>0$。 □

注记. 我们之后将 $\mathbb{Q}$ 和 ι 的像等同。自此往后，我们就在这个意义下认为有理数 $\mathbb{Q}$ 是 $\mathbb{R}$ 的子集。换句话说，我们用 n 来表示 $\mathbb{R}$ 中的 $\overbrace{1+1+\cdots+1}^{k个}$，$\dfrac{p}{q}$ 表示 $\dfrac{\overbrace{1+1+\cdots+1}^{p个}}{\underbrace{1+1+\cdots+1}_{q个}}$ 等。习惯上，我们将 $\mathbb{R}-\mathbb{Q}$ 的元素称为是**无理数**（这是一个在中文世界里被广泛接受的“无理的”术语）。

练习. 有了以上的各种准备和经验，我们就不难证明

1) 证明，利用 $\mathbb{R}$ 中的 n 的定义，我们有 $n\cdot x=nx$，$n\cdot x=nx$。（先证明在 $\mathbb{R}$ 中，我们有 $n\cdot x=\overbrace{x+x+\cdots+x}^{n个}$，其中 $n>0$ 是 $\mathbb{R}$ 中的一个自然数）。

2) 证明，对于任意的 $a<b$，(a,b) 有无限多个元素。（提示：我们可以考虑 $\frac{1}{2}(a+b)$ 并利用 $0<\frac{1}{2}<1$ 这个事实）

3) 如果 $\mathbb{R}$ 中存在元素 $o>0$，使得对任意的 $x>0$，我们都有 $o<x$，我们就称 o 是无穷小元。证明，$\mathbb{R}$ 中没有无穷小元。（有一种专门研究含有无穷小的数的分析，叫做非标准分析）

(I) 区间套公理

给定有限（即要求下面的 a_n 和 b_n 均为实数）闭区间的序列 $\{I_n=[a_n,b_n]\}_{n=1,2,\cdots}$，如果这个序列是下降的，即 $I_1\supset I_2\supset I_3\supset\cdots$（等价于对任意的 $n\geqslant 1$ 都有 $a_n\leqslant a_{n+1}$ 并且 $b_{n+1}\geqslant b_n$），那么它们的交集非空，即

$$\lim_{n\to\infty} I_n:=\bigcap_{n\geqslant 1} I_n\neq\emptyset.$$

定义 2. 我们将满足上述四条公理系统 **(F)**，**(O)**，**(A)**，**(I)** 的四元组 $(\mathbb{R},+,\cdot,\leqslant)$ 称作是**实数**。

注记. 这个定义目前并不是**良好定义的**：我们完全不知道这样的实数理论是不是**唯一的**；我们甚至没有证明满足四条的四元组 $(\mathbb{R},+,\cdot,\leqslant)$ 是存在的。另外，除了有理数之外，我们并没有证明无理数（比如说 $\sqrt{2}$）是存在的。

我们注意到，如果就强行要求 $\mathbb{R}$ 是全体有理数的集合并且配备了 $+$，$\cdot$ 和 $\leqslant$ 这几种有理数上的结构，我们所得到的四元组是满足 **(F)**，**(O)**，**(A)** 这三条公理系统的，所以，要想真的得到我们中学所熟悉的实数（比如说存在 $\sqrt{2}$），区间套公理是必不可缺的。

第二课，二零一九年九月十二日，星期四，多云

区间套公理与确界原理，距离／度量空间的概念。

前课总结

引进了实数 $(\mathbb{R}, +, \cdot, \leqslant)$ 的概念：满足四条公理体系。搁置了存在性和唯一性的问题，以练习的形式证明实数的（熟知的）基本性质。

实数的基本性质

假设存在 $(\mathbb{R}, +, \cdot, \leqslant)$ 满足 **(F)**，**(O)**，**(A)**，**(I)** 四套公理，除了上次课练习题中已证明的结论，实数还有许多为人们所"熟知的"性质。我们强调的是这些性质需要在以上公理化的体系下被证明。我们补充几个这样的性质，它们证明比较简单，我们仍以课堂习题的方式给出，细节留给同学在整理笔记的时候给出：

练习. *1)* $x \leqslant y$ 和 $y < z$ 可以推出 $x < z$；$x < y$ 和 $y \leqslant z$ 可以推出 $x < z$。

2) $\mathbb{R}$ 的有限子集都有唯一的最大元和唯一的最小元（我们约定集合中的两个元素是不同的）。特别地，如果 $A \subset \mathbb{R}$ 是有限子集，$n = |A|$，那么可以将 A 中的元素排序，使得

$$A = \{a_1, a_2, \cdots, a_n\}, \quad a_1 < a_2 < \cdots < a_n.$$

3) $x_1, \cdots, x_n$ 和 $y_1, \cdots, y_n$ 是实数，对任意的指标 $1 \leqslant i \leqslant n$，$x_i \leqslant y_i$，那么

$$x_1 + \cdots + x_n \leqslant y_1 + \cdots + y_n.$$

上面的不等式取等号当且仅当对所有的 i，我们都有 $x_i = y_i$。特别地，对于非负实数 $a_1, \cdots, a_n$，它们的和 $\sum_{i=1}^{n} a_i$ 也是非负实数，此和为零当且仅当所有的 a_i 均为零。（这个命题当 $n = 2$ 时前面已经证明）

关于实数有一个重要（但是简单）的事实：存在充分大的正数，也存在充分小的正数，这将是数学分析中反复使用的事实。这个命题的精确说法如下（这是我们第一次用到 $\varepsilon - \delta$ 语言）：

引理 3. 对任意的正实数 A，总存 M，使得 $M > A$；对任意的正实数 a，总存在正实数 ε，使得 $\varepsilon < a$。

证明: 我们可以选取 $M = A + 1$，$\varepsilon = \dfrac{a}{2}$。证明的要点在于说明 $\frac{1}{2} < 1$。 □

我们按照如下方式定义**绝对值函数** $|\cdot| : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}$：对任意的 $x \in \mathbb{R}$，

$$x \mapsto |x| = \begin{cases} x, & \text{如果} x \geqslant 0; \\ -x, & \text{如果} x < 0. \end{cases}$$

练习. a 是非负实数。证明，$|x| \leqslant a$ 当且仅当 $-a \leqslant x \leqslant a$。特别地，$x = 0$ 当且仅当 $|x| = 0$。

引理 4. 绝对值函数 $|\cdot| : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 满足下面的性质：

1) 假设 $a \in \mathbb{R}_{\geqslant 0}$。证明，$|x| \leqslant a$ 当且仅当 $-a \leqslant x \leqslant a$。特别地，$x = 0$ 当且仅当 $|x| = 0$。

2) 对任意实数 x 和 y，我们有

$$|x + y| \leqslant |x| + |y|, \quad \big||x| - |y|\big| \leqslant |x - y|.$$

特别地，我们有 $|x_1 + \cdots x_n| \leqslant |x_1| + \cdots + |x_n|$，其中 $\{x_i\}_{1 \leqslant i \leqslant n} \subset \mathbb{R}$。

证明: 我们只对 2) 中第一个不等式进行证明，其余的部分是简单的，留给同学自行验证。对 x 和 y 分情况讨论：如果 x 和 y 的符号一致，命题是显然的，所以不妨假设 $x \leqslant 0 \leqslant y$。此时，$x+y \leqslant |x|+|y|$ 是明显的，下面说明 $x + y \geqslant -(|x| + |y|)$，这是因为 $-|x| \leqslant x$，$-|y| \leqslant y$。 □

在实数 $\mathbb{R}$ 上研究分析有一个重要的"几何观点"：尽管这个看法很"自然"，然而从公理化的观点而言，这绝非显而易见：

> 我们将 $\mathbb{R}$ 想象成一条"直线"：每个实数对应直线上的一个点；大小关系可以两点的一左一右来确定；区间就是两点之前的线段，诸如此类。
> 这种形象的看法使得在很多场合下的推理和计算变得容易操作和叙述。然而必须强调的是，在证明或者计算的过程中上述图像只起辅助的作用，一切结论都是严格根据从实数公理出发的所得到的结论通过正确推理而来。（这一如平面几何中画图对证明所起到的作用）
> 分析学会进一步深化这种几何化的看法：我们倾向于 **几何地**考虑问题。比如说，我们会将尽量多的数学对象想象成空间的点并发展相应的理论使得于几何的直观在应用的时候是严格的。

我们注意到，迄今为止，我们还未使用公理 **(I)**（区间套原理），上次课的最后也提到过，如果只用前三套公理体系，那么这种"实数"可能只包含有理数，这自然不是我们想要的实数理论。下面要证明的*确界原理*就依赖于区间套原理。

$X \subset \mathbb{R}$ 是实数的集合，$a, A \in \mathbb{R}$。如果对任意 $x \in X$，都有 $x \leqslant A$，就称 A 是 X 的一个**上界**；如果对任意 $x \in X$，都有 $x \geqslant a$，我们就称 a 是 X 的一个**下界**。如果 X 既有上界又有下界，我们就说 X 是**有界的**。X 有界等价于存在（大的）正实数 M，使得对任意 $x \in X$，我们都有 $|x| \leqslant M$。

定理 5 (确界原理)**.** *假设 $X \subset \mathbb{R}$ 是非空的并且 X 有上界。令 $\overline{\mathcal{M}} = \big\{\overline{M} \in \mathbb{R} \big| \overline{M}$ 是 X 的上界$\big\}$，则 $\overline{\mathcal{M}}$ 有（唯一的）最小元，即存在 $\overline{M_0} \in \overline{\mathcal{M}}$，使得任意的 $\overline{M} \in \overline{\mathcal{M}}$，都有 $\overline{M_0} \leqslant \overline{M}$。*

我们称 $\overline{M_0}$ 为 X 的 **上确界**，记作 $\sup X$。

证明: 任选 $x \in X$，任取上界 $\overline{M} \in \overline{\mathcal{M}}$ 并不妨假设 $x \notin \overline{\mathcal{M}}$（否则 $x = \sup X$）。对每一个正整数 $n \geqslant 1$，根据 Archimedes 公理，存在正整数 k，使得 $x + k2^{-n} \geqslant \overline{M}$，从而 $x + k2^{-n} \in \overline{\mathcal{M}}$ 是上界。我们令 k_n（$\geqslant 1$ 根据 $x \notin \overline{\mathcal{M}}$）是最小的使得 $x + k_n 2^{-n} \in \overline{\mathcal{M}}$ 是上界的正整数，令 $I_n = [x + (k_n - 1)2^{-n}, x + k_n 2^{-n}] = [a_n, b_n]$（闭区间），那么

a) $I_n \cap X \neq \emptyset$。

如果不然，对任意的 $y \in X$，都有 $y \notin I_n$。很明显，y 落在 I_n 的右端点 b_n 的左边（因为 b_n 是上界），所以 y 只能落在整个 I_n 的左边，这表明 I_n 的左端点 a_n 也是上界。但是，这与 k_n 的选取方式（最小性）矛盾。

b) $I_n \supset I_{n+1}$。

根据区间 I_n 的构造方式，它的右端点 b_n 是上界，左端点 a_n 不是上界（即存在 $y \in X$ 使得 $y > a_n$）。为了说明 $I_n \supset I_{n+1}$，我们要证明下面的不等式即可：

$$a_n \leqslant a_{n+1},\ b_{n+1} \leqslant b_n \Leftrightarrow (k_n - 1)2^{-n} \leqslant (k_{n+1} - 1)2^{-(n+1)},\ k_{n+1}2^{-(n+1)} \leqslant k_n 2^{-n}$$

我们用反证法。

先比较右端点，如果 $k_{n+1}2^{-(n+1)} > k_n 2^{-n}$，那么 $k_{n+1}2^{-(n+1)}$ 比 $k_n 2^{-n}$ 至少大出来 $2^{-(n+1)}$ 这么多，所以 $(k_{n+1} - 1)2^{-(n+1)} \geqslant k_n 2^{-n}$，这表明 I_{n+1} 的左端点 a_{n+1} 在 I_n 的右端点 b_n 的右边（可能重合），即 $a_n \geqslant b_{n+1}$，从而 a_n 也是 X 的上界，矛盾。

其次比较左端点，如果 $(k_{n+1} - 1)2^{-(n+1)} < (k_n - 1)2^{-n}$，和上面一样的推理我们就知道 $k_{n+1}2^{-(n+1)} \leqslant (k_n - 1)2^{-n}$，这表明 I_{n+1} 的右端点 b_{n+1} 在 I_n 的左端点 a_n 的左边（可能重合），所以 a_n 是 X 的上界，矛盾。

根据区间套公理，我们令 $J = \bigcap_{n \geqslant 1} I_n \neq \emptyset$。我们注意到，$J$ 恰好只含有一个元素：如果不然，我们在 J 中选取两个点（我们认为点 = 数）a 和 b 并且不妨假设 $a < b$。按照定义，对任意的 n，$a, b \in I_n$。特别地，我们可以选取 n，使得 $b - a > 2^{-n}$（即 $2^n(b-a) < 1$），此时区间 I_n 的长度小于 a 和 b 之间的距离，它不可能同时包含 a 和 b 这两个点，矛盾！所以，我们假设 $J = \{\overline{M_0}\}$。那么，我们有

- $\overline{M_0} \in \overline{\mathcal{M}}$，即 $\overline{M_0}$ 是 X 的一个上界。

  如若不然，存在 $y \in X$，使得 $y > \overline{M_0}$。根据定义，对每个 n，我们都有 $\overline{M}_0 \in I_n$（因为 J 是所有 I_n 的交集），所以 $b_n - \overline{M}_0 \leqslant 2^{-n}$。我们可以选取很大的 n，使得 $2^{-n} < y - \overline{M_0}$，从而 $y > \overline{M_0} + y \geqslant b_n$，这和 b_n 是 X 的上界矛盾（按照 I_n 的构造方式，它的右端点 b_n 是 X 的上届）。

- $\overline{M_0} = \min\limits_{\overline{M} \in \overline{\mathcal{M}}} \overline{M}$ 是最小的上界。

  如若不然，那么存在 $\widetilde{M} \in \overline{\mathcal{M}}$ 使得 $\widetilde{M} < \overline{M_0}$。由于对每个 n，我们都有 $\overline{M}_0 \in I_n$，所以 $a_n + 2^{-n} \geqslant \overline{M}_0$。我们可以选取很大的 n，使得 $2^{-n} < \overline{M_0} - \widetilde{M}$，从而 $a_n > \widetilde{M}$，这和 a_n 不是 X 的上界矛盾。

综上所述，命题得证。 □

注记. 关于确界，我们有下面几个补充，第三个尤为重要：

1) 对偶的命题：假设 $X \neq \emptyset$ 有下界，令 $\underline{\mathbb{M}} = \{\underline{M} \in \mathbb{R} | \underline{M}$ 是 X 的下界$\}$。那么，$\underline{\mathbb{M}}$ 有（唯一的）最大元，即存在 $\underline{M_0} \in \underline{\mathbb{M}}$，使得任意的 $\underline{M} \in \underline{\mathbb{M}}$，都有 $\underline{M_0} \geqslant \underline{M}$。我们称 $\underline{M_0}$ 为 X 的**下确界**，记作 $\inf X$。

2) $\inf X \leqslant \sup X$。

3) （上确界的刻画）假设非空集合 $X \subset \mathbb{R}$ 有上界并且实数 M 是 X 的上界。那么，下面两个命题是等价的

- $M = \sup X$。
- 对任意的 $\varepsilon > 0$，都存在 $x \in X$，使得 $x > M - \varepsilon$。

集合的下确界也可以类似地刻画，我们略去叙述。这个刻画的证明我们留做作业题。

4) 假设 $(\mathbb{R}, +, \cdot, \leqslant)$ 满足 **(F)**，**(O)** 和 *Archimedes* 公理 **(A)** 这三套公理。如果我们假设确界定理成立，那么区间套公理 **(I)** 可以被证明：

对任意的闭区间套序列 $\{I_n = [a_n, b_n]\}_{n=1,2,\cdots}$，其中对任意的 n，有 $a_n \leqslant a_{n+1}$，$b_{n+1} \geqslant b_n$。很明显，集合 $A = \{a_n\}_{n \geqslant 1}$ 是有上界的（取 b_1 为上界），根据确界原理，我们令 $a = \sup A$，那么 $a \leqslant b_n$（因为每个 b_n 都是上界而上确界是最小的上界）；$B = \{b_n\}_{n \geqslant 1}$ 是有下界的（取 a 为下界），根据确界定理，我们令 $b = \inf B$，所以，$a \leqslant b$。那么，$\bigcap\limits_{n \geqslant 1} I_n \supset [a, b] \neq \emptyset$。

空间的概念

我们引入度量／距离空间的概念。我们已经讲过，所谓的空间，就是一个集合加上一些附加的结构：

定义 6. X 是集合。如果存在 $d : X \times X \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 是 X 上双变量的函数，满足如下三条性质：

a) 对任意的 x 和 y，$d(x, y) \geqslant 0$ 并且取等号当且仅当 $x = y$；

b) 对任意的 x 和 y，$d(x, y) = d(y, x)$；

c) 三角不等式：对任意的 $x, y, z \in X$，我们有 $d(x, z) \geqslant d(x, y) + d(y, z)$。

我们就称二元组 (X, d) 是一个**距离空间**或者**度量空间**。函数 d 被称作该距离空间上的**距离函数**。

注记. 直观上，$d(x, y)$ 衡量空间 X 中两点 x 和 y 的远近（我们可以形象地将 X 想成是中学所熟悉的平面）。

1) 在距离空间的定义中，我们已经用到了实数 $\mathbb{R}$ 的概念。

2) （重要）对于 $x, y \in \mathbb{R}$，定义 $d(x, y) = |x - y|$，那么 $(\mathbb{R}, d)$ 是度量空间（只要验证定义即可）。从此往后，我们就可以将 $\mathbb{R}$ 等同成一个几何对象了。

3) **（重要）** 我们令 $\mathbb{R}^n = \underbrace{\mathbb{R}\times\mathbb{R}\times\cdots\times\mathbb{R}}_{n个}$，即 $\mathbb{R}^n = \{(x_1,\cdots,x_n)|x_1\in\mathbb{R},\cdots,x_n\in\mathbb{R}\}$。对于 $x,y\in\mathbb{R}^n$，我们定义

$$d(x,y)=\sqrt{(x_1-y_1)^2+\cdots+(x_n-y_n)^2},\quad x=(x_1,\cdots,x_n),\ y=(y_1,\cdots,y_n).$$

那么，$(\mathbb{R}^n,d)$ 是度量空间（验证三角不等式时候需要用到所谓的 *Cauchy-Schwarz* 不等式）。注意到，我们目前并没有定义开方运算！

4) 考虑复数域 $\mathbb{C}$。对于 $z_1,z_2\in\mathbb{C}$，定义 $d(z_1,z_2)=|z_1-z_2|$，那么 $(\mathbb{C},d)$ 是度量空间。

5) （子空间）假设 $Y\subset X$，我们定义 Y 上的距离函数：

$$d_Y: Y\times Y\to\mathbb{R}, (y_1,y_2)\mapsto d_Y(y_1,y_2)=d(y_1,y_2).$$

那么，(Y,d_Y) 是度量空间。我们称 d_Y 是 d 在 Y 上的**诱导度量**，(Y,d_Y) 称作是 (X,d) 的**子（度量）空间**。

我们之后会经常用到稠密性的概念。给定度量空间 (X,d)，$Y\subset X$ 是子集。如果对任意的 $x\in X$ 和任意（小）的 $\varepsilon>0$，都存在 $y\in Y$，使得 $d(y,x)<\varepsilon$，我们就称 Y 在 X 中是**稠密的**。直观上，Y 在 X 中稠密说的是对于 X 的每个点都有一个 Y 中的点和它离得要多近就有多近。对这个概念的理解有助于学习 $\varepsilon-\delta$ 语言。我们有如下经典的习题：

练习. 证明，有理数和无理数在实数（这是一个度量空间）中都是稠密的。

我们还可以引入其他的几何概念，比如说区间的长度（高维数时称为面积／体积或者测度）的概念：对于区间 $I=[a,b]$ 或者 (a,b) 或者相应的半开半闭的形式，定义 I 的**长度**为 $|I|=|b-a|$。我们不系统地引入所有和几何相关的概念，而是这个概念真的必要时再进行讨论。

最终，我们引用线性／向量空间的概念，作为另一个例子来阐述所谓的空间的概念：

定义 7. $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 是实数域（可以是别的域，比如说有理数或者复数），V 是集合。我们假设存在两种运算：

- 加法运算。$+: V\times V\to V,\ \ (v,w)\mapsto v+w$；
- 数乘运算。$\cdot:\mathbb{F}\times V\to V,\ \ (\lambda,v)\mapsto\lambda\cdot v$。

我们假设三元组 $(V,+,\cdot)$ 满足如下的八条公理（其中 $\lambda\,\mu\in\mathbb{F}$，$u,v,w\in V$ 是任意选取的）：

1) 加法结合律：$u+(v+w)=(u+v)+w$；

2) 加法交换律：$u+v=v+u$；

3) 存在加法单位元：存在 $0\in V$（被称作是 V 的**原点**），使得对任意 $v\in V$，$0+v=v$ 成立；

4) 加法逆元的存在性：对任意 $v\in V$，存在 $-v\in\mathbb{R}$，使得 $v+(-v)=0$；

5) 数乘的结合律：$\lambda \cdot (\mu \cdot v) = (\lambda \cdot_{\mathbb{F}} \mu) \cdot v$；

6) 数乘的分配律之一：$(\lambda +_{\mathbb{F}} \mu) \cdot v = \lambda \cdot v + \mu \cdot v$；

7) 数乘的分配律之二：$\lambda \cdot (u + v) = \lambda \cdot u + \lambda \cdot v$；

8) 乘法单位元：$1 \cdot v = v$。

我们就称三元组 $(V, +, \cdot)$ 是 $\mathbb{F}$ 上的一个**线性空间**或者**向量空间**，或者称作 $\mathbb{F}$-线性空间。

练习. 试在 $\mathbb{R}^n$ 定义 $+$ 和 $\cdot$ 的结构使得它成为一个 $\mathbb{R}$-线性空间。

第三课，二零一九年九月十六日，星期一，晴天

实数的存在性：通过 Dedekind 分割，具体构造集合 $\mathcal{R}$ 以及定义在 $\mathcal{R}$ 上的 $+$，$\cdot$ 和 $\leqslant$ 等操作，证明 $(\mathcal{R}, +, \cdot, \leqslant)$ 满足 **(F)**，**(O)**，**(A)**，**(I)** 四套公理。

前课总结

引进了实数 $(\mathbb{R}, +, \cdot, \leqslant)$ 的公理化表述和距离／度量空间的概念。

Dedekind 分割与实数的构造

定义 8 (Dedekind 分割)**.** $X \subset \mathbb{Q}$ 是有理数的子集，令 $X' = \mathbb{Q} - X$。如果下面三条性质都成立：

1) $X \neq \emptyset$，$X' \neq \emptyset$；

2) 对任意 $x \in X$，$x' \in X'$，都有 $x < x'$；

3) X 中没有最大元，

我们就称 X 或 $X \cup X'$ 是 $\mathbb{Q}$ 的一个 **Dedekind 分割**。我们用 $\mathcal{R}$ 表示所有 *Dedekind* 分割组成的集合。

注记. 我们可以重新解读后两条性质：

- 第二条 *2)* 等价于说，如果 $x_1 \in X$，那么对任意的 $x_2 < x_1$，我们就有 $x_2 \in X$。这也表明，如果 $x_1' \in X$，那么对任意的 $x_2' > x_1'$，我们就有 $x_2' \in X'$。
- 第二条 *3)* 指的是对任意 $x \in X'$，总存在 $x' \in X$，使得 $x' > x$。

例子. 我们给出两个 *Dedekind* 分割的例子（课堂练习：直接验证定义）：

a) 假设 $\frac{p}{q}$ 是有理数，其中 $p \in \mathbb{Z}$，$q \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$ 并且 p 和 q 互素，我们定义

$$X_{\frac{p}{q}} = \left\{x \in \mathbb{Q} \middle| x < \frac{p}{q}\right\}.$$

这个例子将给出所有的有理数。

b) 我们定义 $X_{\sqrt{2}}$ 如下：

$$X_{\sqrt{2}} = \left\{x \in \mathbb{Q}_{\geqslant 0} \middle| x^2 < 2\right\} \cup \mathbb{Q}_{\leqslant 0}.$$

这个例子将给出我们所熟悉的 $\sqrt{2}$。

序结构

现在，我们要在 $\mathcal{R}$ 上定义序关系，加法和乘法，使得 $(\mathcal{R}, +, \cdot, \leqslant)$ 满足四套公理。

我们先定义序关系：

定义 (序关系). *对任意的 $X, Y \in \mathcal{R}$，作为 $\mathbb{Q}$ 的子集合，如果*

- $X = Y$，*我们称* $X = Y$；
- $X \subset Y$ *且* $X \neq Y$，*我们称* $X < Y$（*也记做* $Y > X$）。

我们首先来验证这个序关系满足公理 (O1)，(O2) 和 (O3)：

(O3). $\leqslant$ 是一个全序关系，即对任意的 $X, Y \in \mathcal{R}$，$X \subset Y$ 和 $Y \subset X$ 必居其一：

我们假设 $X \not\subset Y$，只要说明 $Y \subset X$ 即可。根据假设，存在 $x \in X$，使得 $x \notin Y$，根据序的定义中的 2)，对任意的 $y \in Y$，都有 $y \leqslant x$（否则 $x < y$，$y \in Y$，就可以推出 $x \in Y$，矛盾!），从而 $y \in X$（因为 $x \in X$），所以 $Y \subset X$。

(O1). 对任意的 $X, Y, Z \in \mathcal{R}$，如果 $X < Y$，$Y < Z$，那么 $X < Z$。

这就是集合关系的传递性的重新叙述。

(O2). 对任意的 $X, Y \in \mathcal{R}$，$X < Y$，$X = Y$ 或者 $X > Y$ 三者恰有一种情形成立。

用集合的包含关系来看，这是显然的。

一个有趣的事情是，我们现在就可以证明确界原理了（只需要用到序的定义!）。为此，我们先做一番准备。假设 $\mathcal{X} \subset \mathcal{R}$（这是一个由若干 Dedekind 分割所组成的集合）有上界，即存在 Dedekind 分割 M，使得对任意 $X \in \mathcal{X}$，$X \leqslant M$，这里我们假设 $\mathcal{X} \neq \emptyset$。我们现在定义 $\sup \mathcal{X}$ 的候选：

$$M_0 = \bigcup_{X \in \mathcal{X}} X.$$

这是有理数的子集，我们首先要说明 $M_0 \in \mathcal{R}$，即 M_0 是 Dedekind 分割。我们逐条验证定义：

1) $M_0 \neq \emptyset$，$M_0' \neq \emptyset$。

$M_0 \neq \emptyset$ 是显然的。为了说明 $M_0' \neq \emptyset$，我们考虑 $\mathcal{X}$ 的一个上界 M，也就是说对于任意的 $X \in \mathcal{X}$，我们都有 $X \subset M$。此时，我们考虑任意的一个 $m' \in M'$，这是 M_0' 中的一个元素。

2) 对每一个 $x_1 \in M_0$，如果 $x_2 < x_1$，那么一定有 $x_2 \in M_0$。

实际上，由于 $x_1 \in M_0$，所以存在 Dedekind 分割 $X \in \mathcal{X}$，使得 $x_1 \in X$，所以 $x_2 \in X \subset M_0 = \bigcup_{Y \in \mathcal{X}} Y$。

3) M_0 中没有最大元。

如若不然，我们可以找到 $x \in M_0$ 是最大元。根据 M_0 的定义，存在 Dedekind 分割 $X \in \mathcal{X}$，使得 $x \in X$，那么 X 必须是 X 的最大元（因为 $X \subset M_0$），这与 X 是 Dedekind 分割矛盾。

我们下面说明，M_0 是 $\mathcal{X}$ 最小的上界，即若定义

$$\mathcal{M}=\big\{M\in\mathcal{R}\big|M\text{是 }\mathcal{X}\text{ 的上界}\big\},$$

那么，我们有 $M_0\in\mathcal{M}$ 并且如果 $M\in\mathcal{M}$，那么 $M_0\leqslant M$：

$M_0\in\mathcal{M}$ 是明显的。为了说明 $M_0\leqslant M$，其中 M 是上界，我们用定义：由于 M 是上界，所以对任何的 $X\in\mathcal{X}$，我们都有 $X\subset M$，所以它们的并 $\bigcup\limits_{X\in\mathcal{X}}X$ 也是 M 的子集，即 $M_0\subset M$，这等价于 $M_0\leqslant M$。

这就证明了确界原理。

加法结构

我们现在定义加法运算：

定义 (加法)**.** 对任意的 $X,Y\in\mathcal{R}$，我们定义

$$X+Y:=\big\{x+y\big|x\in X,y\in Y\big\}.$$

我们还定义零元素 $\overline{0}$ 为

$$\overline{0}=X_0=\big\{x\in\mathbb{Q}\big|x<0\big\}.$$

注记. 我们首先说明加法运算

$$\mathbb{R}\times\mathbb{R}\xrightarrow{+}\mathbb{R},\ (X,Y)\mapsto X+Y$$

是良好定义的，即说明上面所定义的 $X+Y$ 的确是 *Dedekind* 分割（先验地来看，$X+Y$ 只是 $\mathbb{Q}$ 的一个子集)。为此，我们只需要依次验证 *Dedekind* 分割的定义中的三条性质：

1) $X+Y$ 及其补集 $(X+Y)'$ 是非空的。

由于 X 和 Y 都非空，$X+Y$ 自然非空；我们随意选定 $x_0'\in X'$，$y_0'\in Y'$，那么对任意的 $x\in X$，$y\in Y$，我们都有 $x<x_0'$，$y<y_0'$。所以，对任意的 $x\in X$，$y\in Y$，我们都有 $x+y<x_0'+y_0'$，这就表明 $x_0'+y_0'$ 比 $X+Y$ 中所有数都大。特别地，$x_0'+y_0'\notin X+Y$，也就是说 $x_0'+y_0'\in(X+Y)'$。

2) 对任意的 $x+y\in X+Y$，其中 $x\in X$，$y\in Y$，如果有理数 $z<x+y$，那么 $z\in X+Y$。

为此，我们注意到 $z-x<y$，根据，$y\in Y$，我们知道 $z-x\in Y$，所以

$$z=\underbrace{x}_{\in X}+\underbrace{z-x}_{\in Y}\in X+Y.$$

3) $X+Y$ 中没有最大元。

如果不然，假设 $x_0+y_0\in X+Y$ 是最大元，其中 $x_0\in X$，$y_0\in Y$。根据定义，由于 X 和 Y 没有最大元，所以存在 $x\in X$，$y\in Y$，使得 $x_0<x$，$y_0<y$，从而 $x_0+y_0<x+y$。但是 $x+y\in X+Y$，这与 x_0+y_0 是最大元这个假设矛盾。

我们下面需要依次验证和加法相关的几条公理。如果不加其他的陈述，我们总假设 $X, Y, Z \in \mathcal{R}$ 是任意选定的 Dedekind 分割。那么，我们有

(F1) $(X+Y)+Z = X+(Y+Z)$。

根据定义，这是显然的。

(F2) $X+Y = Y+X$。

根据定义，这也是显然的。

(O4) 如果 $X < Y$，那么 $X+Z < Y+Z$。

这个性质的证明不是一句话就可以完成的，我们先准备一个技术工具

引理 9. *X 是 Dedekind 分割。那么，对任意的正整数 n，总存在 $x \in X$，$x' \in X'$，使得*

$$0 < x' - x < \frac{1}{n}.$$

证明想法可以追溯到庄周：一尺之棰，日取其半，万世不竭。—《庄子 · 天下》

证明: 任意选定 $x_0 \in X, x_0' \in X'$，我们通过归纳的方式来构造一些列的 (x_k, x_k')，其中 $k \geqslant 0$，$x_k \in X$，$x_k' \in X'$。假设 (x_k, x_k') 已经构造好了，那么我们考虑 $y = \frac{1}{2}(x_k + x_k')$。有两种可能的情况：如果 $y \in X$，那么定义 $(x_{k+1}, x_{k+1}') = (y, x_k')$；如果 $y \in X'$，那么定义 $(x_{k+1}, x_{k+1}') = (x_k, y)$。很明显，我们有

$$|x_{k+1} - x_{k+1}'| = \frac{1}{2}|x_k - x_k'| \quad \Rightarrow \quad |x_k - x_k'| = \frac{1}{2^k}|x_0 - x_0'|.$$

上面的等式对任意的 k 都对。特别地，我们选取 k_0，使得 $2^{k_0} > n|x_0 - x_0'|$，从而 $x = x_{k_0} \in X$ 和 $x' = x_{k_0}' \in X'$ 满足要求。 □

回到 (O4) 的证明：首先注意到不等式 $X+Z \leqslant Y+Z$ 是显然的，所以只要说明 $X+Z \neq Y+Z$ 即可。我们选取 $y, \tilde{y} \in Y - X$，使得 $y > \tilde{y}$（先取 $\tilde{y}$，由于 Y 没有最大元，可以再选 y）。现在选取自然数 n，使得 $\frac{1}{n} < y - \tilde{y}$（在有理数中这一点总能做到）。根据引理，我们再取 $z \in Z$，$z' \in Z'$，使得 $z' - z < \frac{1}{n}$。

我们现在说明 $y + z \notin X + Z$：如若不然，那么存在 $x \in X$，$z_1 \in Z$，使得 $y + z = x + z_1$。按照定义，$x < \tilde{y}$，所以 $z_1 < z'$。这样，我们得到如下两个不等式：

$$x < (\tilde{y} - y) + y,$$
$$z_1 < (z' - z) + z < \frac{1}{n} + z < (y - \tilde{y}) + z.$$

将这两个不等式相加，我们得到 $x + z_1 < y + z$，矛盾。

(F3) 对任意的 $X \in \mathcal{R}$，我们都有 $\overline{0} + X = X$。

根据 $\overline{0}$ 的定义，$\overline{0} + X = \{x + (-a) | a \in \mathbb{Q}_{>0}\}$。假设 $x - a \in \overline{0} + X$ 是任意给定的一个元素，其中 $x \in X$，$a \in \mathbb{Q}_{>0}$，那么，根据 $x - a < x$，我们知道 $x - a \in X$，这说明 $\overline{0} + X \subset X$；假设 $x \in X$ 是任意给定的一个元素，那么一定存在 $x' \in X$，使得 $x > x'$，我们令 $a = x' - x \in \mathbb{Q}_{>0}$，从而，$x = x' + (-a)$，这个分解表明 $x \in \overline{0} + X$，所以 $X \subset \overline{0} + X$。

(F4) 对任意的 Dedekind 分割 X 和 Y，存在唯一的 $Z \in \mathcal{R}$，使得 $X + Z = Y$。$Y = \overline{0}$ 的情况就是公理 (F5)。

$X, Y \in \mathcal{R}$ 给定，我们按照下面的方式定义 Z：

$$Z = \{y - x' | y \in Y, x' \in X'\}.$$

我们首先要说明 $Z \in \mathcal{R}$，其推理与之前验证 $X + Y \in \mathcal{R}$ 的方式类似：

- $Z \neq \emptyset$，$Z' \neq \emptyset$。

  Z 显然不是空集；为了说明 Z' 不是空集，我们选定 $y_0' \in Y$，$x_0 \in X$，只要说明 $y_0' - x_0 \notin Z$ 即可：如若不然，存在 $y \in Y$ 和 $x' \in X'$，使得 $y - x' = y_0' - x_0$，即 $y + x_0 = y_0' + x'$，这与 $y < y_0'$ 以及 $x_0 < x'$ 矛盾。
- 对任意的 $y - x' \in Z$，其中 $y \in Y, x' \in X'$，如果 $z < y - x'$，就一定有 $z \in Z$。

  我们只需要把 z 分解为 $z = y - (y - z)$，根据 $z < y - x'$，我们知道 $y - z > x'$，所以 $y - z \in X'$，所以 z 可以写成 Y 中元素与 X' 中元素的差。
- Z 中的元素没有最大元。

  证明是平凡的。

现在来说明 $X + Z = Y$。

由于 $X + Z$ 中的元素形如 $x + (y - x')$，其中 $x \in X$，$y \in Y$，$x' \in X$，根据 $x < x'$，所以这个元素必然 $< y$，这就说明该元素落在 Y 中，所以 $X + Z \subset Y$；对任意 y，由于 Y 没有最大元，我们可以选取 $\tilde{y} \in Y$，使得 $y < \tilde{y}$。根据上面的技术性引理，我们还可以选取 $x \in X$ 和 $x' \in X'$，使得 $x' - x < \tilde{y} - y$，那么 $\tilde{\tilde{y}} = y + (x' - x) < y$，所以 $\tilde{\tilde{y}} \in Y$。从而，

$$y = \underbrace{x}_{\in X} + \underbrace{\tilde{\tilde{y}} - x'}_{\in Z} \in X + Z$$

这说明 $Y \subset X + Z$。综合上述，$X + Z = Y$。

我们再进一步研究刚才所以定义的加法的结构。注意到，根据刚刚证明的 (F4)，我们可以定义相反数的运算：

$$- : \mathcal{R} \to \mathcal{R}, X \mapsto -X.$$

其中 $-X$ 是使得 $X + Z = \overline{0}$ 的（唯一的）那一个 Z。按照定义，我们有 $-X = \{y - x' | y \in \overline{0}, x \in X'\}$。根据公理 (F1)-(F4)（目前已经证明），这个 Z 是唯一的并且 $-(-X) = X$。我们还可以说明，这里

定义的负号运算和本来有理数上的负号的运算是一致的，即若 $\frac{p}{q}$ 是有理数，那么 $X_{-\frac{p}{q}} = -X_{\frac{p}{q}}$：为此，我们只需要说明 $X_{-\frac{p}{q}} + X_{\frac{p}{q}} = \overline{0}$ 即可，我们把验证细节的乐趣以及下面的练习题一并留给同学们：

练习 (正负性). *对于 $X \in \mathcal{R}$，如果 $X > \overline{0}$，我们就称 X 是正的；如果 $X < \overline{0}$，我们就称 X 是负的。*

1) 证明，X 是正的当且仅当 X 中有正的有理数。

2) 证明，X 是正的当且仅当 $-X$ 是负的。

利用这个习题的第一个结论，我们现在可以证明 Archimedes 公理 **(A)**，即如果 Dedekind 分割 $X > \overline{0}$，那么对任意的 $Y \in \mathcal{R}$，存在正整数 n，使得

$$\underbrace{X + \cdots + X}_{n\text{ 个}} > Y.$$

实际上，根据上面习题的结论，我们先选一个有理数 $x \in X$，并且 $x > 0$。我们任意选取一个有理数 $y' \in Y$。我们当然可以找到 n，使得 $n \cdot x > y'$，此时，$n \cdot x \in \underbrace{X + \cdots + X}_{n\text{ 个}}$ 并且比 Y' 中的一个元素还要大，这说明 $\underbrace{X + \cdots + X}_{n\text{ 个}} > Y$。

乘法结构

我们现在要来定义并研究 $\mathcal{R}$ 上的乘法。为了定义乘法，对于 $X, Y \in \mathcal{R}$，我们分情况来讨论：

$$X \cdot Y = \begin{cases} \overline{0}, & \text{如果 } X = \overline{0} \text{ 或 } Y = \overline{0}; \\ \{x \cdot y | x \geqslant 0, x \in X, y \geqslant 0, y \in Y\} \cup \overline{0}, & \text{如果 } X > 0,\ Y > 0; \\ -\big(X \cdot (-Y)\big), & \text{如果 } X > 0,\ Y < 0; \\ -\big((-X) \cdot Y\big), & \text{如果 } X < 0,\ Y > 0; \\ \big((-X) \cdot (-Y)\big), & \text{如果 } X < 0,\ Y < 0. \end{cases}$$

我们希望（将证明）乘法单位元 $\overline{1}$ 恰好就是

$$\overline{1} = X_1 = \{x \in \mathbb{Q} | x < 1\}.$$

在第一次作业题中，我们将逐条验证域公理 **(F)** 和序公理 **(O)** 所剩下的部分。至此，我们证明了 $(\mathcal{R}, +, \cdot, \leqslant)$ 满足实数的所有公理，从而证明了实数的存在性。关于实数的唯一性，我们将会在后面课程的展开中顺便讨论（比如说在什么意义下是唯一的）。

数学分析一作业 1

请用 A4 大小的纸张**正反面**用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名，年级和作业的**总页数**。除定理公式所涉及的人名之外，请使用**中文**。本次作业的提交时间和地点为 **9 月 26 日**上午的课堂上，逾期视作零分。

基本习题

习题 A：课堂内容的补充

A1) 假设非空集合 $X \subset \mathbb{R}$ 有上界并且实数 M 是 X 的上界。证明，如下两个命题等价：

- $M = \sup X$。
- 对任意的 $\varepsilon > 0$，都存在 $x \in X$，使得 $x > M - \varepsilon$。

A2) 证明，每个非空开区间都包含无限多个有理数。

A3) (X, d) 是距离空间，$Y \subset X$。我们定义 Y 上的距离函数：

$$d_Y : Y \times Y \to \mathbb{R}, (y_1, y_2) \mapsto d_Y(y_1, y_2) = d(y_1, y_2).$$

证明，d_Y 是 Y 上的距离函数，从而 (Y, d_Y) 是度量空间。我们称 d_Y 是 d 在 Y 上的**诱导度量**，(Y, d_Y) 称作是 (X, d) 的**子（度量）空间**。（提示：直接验证定义）

A4) $\mathbb{R}^n = \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}}_{n\text{个}} = \left\{(x_1, \cdots, x_n) \middle| x_1 \in \mathbb{R}, \cdots, x_n \in \mathbb{R}\right\}$。对于 $x, y \in \mathbb{R}^n$，我们定义

$$d(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \cdots + (x_n - y_n)^2}, \quad x = (x_1, \cdots, x_n),\ y = (y_1, \cdots, y_n).$$

证明，$(\mathbb{R}^n, d)$ 是度量空间。（我们默认开方运算和中学的一致，尽管我们现在没有定义开方运算）

A5)（重要）给定距离空间 (X, d)，$Y \subset X$ 是子集。如果对任意的 $x \in X$ 和任意的 $\varepsilon > 0$，都存在 $y \in Y$，使得 $d(y, x) < \varepsilon$，我们就称 Y 在 X 中是**稠密的**。证明，有理数在 $\mathbb{R}$ 中（距离函数由两个数的差的绝对值定义）是稠密的。

A6) 对于 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$，如果它的坐标 x 和 y 都是有理数，我们就称这个点是有理点。证明，$(\mathbb{R}^2, d)$（参见习题 A4)）中的有理点是稠密的。

A7) 证明，假定域公理 **(F)** 和序公理 **(O)**，确界原理可以推出 Archimedes 公理 **(A)**。

A8)（无理数的存在性）令 $X = \left\{x \in \middle| x^2 \leqslant 2\right\}$，这是一个有界的集合。令 $\sqrt{2} = \sup X$。证明，$\sqrt{2}$ 不是有理数。

A9) 证明，每个开区间总包含无限多个无理数。

习题 B：可数集和不可数集

（鼓励同学们查找图书或者资料来完成这一部分）令 $\mathbb{N}$ 表示自然数的集合（包括 0）。X 是一个集合，如果存在单射 $f : X \to \mathbb{N}$，我们就称 X 是**可数的**。如果 X 不是可数的，我们就称它是**不可数的**。

B1) 证明，有限集是可数的。

B2) 证明，可数集合的子集是可数的。

B3) 证明，如果 X 是可数集，那么我们总可以将 X 写成 $X = \{x_1, x_2, x_3, \cdots\}$（即可以把 X 中的元素用自然数来标号）。（我们可以从一个开始一个一个的数下去把这些元素都罗列出来，所以叫做可数集）

B4) 证明，有理数 $\mathbb{Q}$ 是可数集。

B5) 证明，可数个可数集合的并集也是可数集，也就是说，如果 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 都是可数集合，那么它们的并集 $\bigcup_{n\geqslant 1} X_n$ 也是可数集合。（提示：这是一个需要记住的经典证明，请查阅参考书或者网络）

B6) X 是可数的，映射 $f : X \to Y$ 是满射。证明，Y 是可数的。

B7) 按照以下步骤证明 $\mathbb{R}$ 是不可数的（同学们可以查阅一个用所谓对角线法则的经典证明，我们的证明基于区间套原理）：

B7-1) $J \subset \mathbb{R}$ 是闭区间并且它的长度 $|J| > 0$。证明，对任意的 $x \in \mathbb{R}$，总存在闭区间，使得 $I \subset J$，$|I| > 0$ 且 $x \notin I$。

B7-2) 证明，如果 $\{x_1, x_2, \cdots\}$ 是 $\mathbb{R}$ 的一个可数子集，那么存在闭区间套 $I_1 \supset I_2 \supset \cdots$，使得对任意的 n，$x_n \notin I_n$。

B7-3) 证明，$\mathbb{R}$ 不可数。

B8) 证明，如果 X 是不可数集，A 是 X 的可数子集，那么 $X - A$ 是不可数的。

B9) 证明，任意的长度不为 0 的区间（无论开或闭）都是不可数的。

B10) 证明，复数 $\mathbb{C}$ 是不可数的。

B11) 假设 $\mathcal{I}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的某些开区间组成的集合，它满足如下性质：对任意的 $I, J \in \mathcal{I}$，$I \neq J$，那么它们的交集是空集，即 $I \cap J = \emptyset$。证明，$\mathcal{I}$ 是可数集。

课外知识：一个集合论的补充

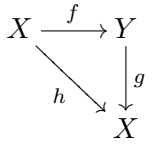
习题 C：Schroeder-Bernstein 定理

假设 X 和 Y 是两个集合，映射 $f: X \to Y$ 和 $g: Y \to X$ 都是单射。我们令 $X' = X - g(Y)$。

C1) 如果 X 是有限集，证明，存在 $\varphi: X \to Y$，使得 φ 是双射。

C2) 如果 X 是可数集，证明，存在 $\varphi: X \to Y$，使得 φ 是双射。

从现在开始，对 X 不加任何的限制。我们令 $h: X \to X$ 是复合映射 $h = g \circ f$：



C3) 考虑 X 的子集的集合 $\mathcal{F} = \{A \subset X | X' \cup h(A) \subset A\}$。证明，$\mathcal{F}$ 是非空。

C4) 证明，如果 $A \in \mathcal{F}$，那么 $X' \cup h(A) \in \mathcal{F}$。

C5) 我们定义

$$A_0 = \bigcap_{A \in \mathcal{F}} A = \{x \in X | \text{对任意的 } A \in \mathcal{F}, \text{ 都有 } x \in A\}.$$

证明，$A_0 \in \mathcal{F}$。

C6) 证明，$X' \cup h(A_0) = A_0$。

C7) 令 $B_0 = X - A_0$。证明，$f(A_0) \cap g^{-1}(B_0) = \emptyset$ 并且 $f(A_0) \cup g^{-1}(B_0) = Y$。

C8) 我们定义映射 $\varphi: X \to Y$：对于 $x \in X$，我们要求

$$\varphi(x) = \begin{cases} f(x), & \text{如果} x \in A_0; \\ g^{-1}(x), & \text{如果} x \in B_0. \end{cases}$$

证明，这是双射。

根据上述，我们证明了

定理 (Schroeder-Bernstein)**.** 如果有单射 $f: X \to Y$ 和单射 $g: Y \to X$，那么存在着两个集合之间的双射 $\varphi: X \to Y$。

习题 D：Dedekind 分割证明的细节

这一部分习题的目标是完成课堂上关于 Dedekind 分割乘法结构的部分，从而给出了实数域的构造完整证明。

D1) 证明，如果 X 和 Y 都是 Dedekind 分割，那么讲义中定义的 $X \cdot Y$ 也是 Dedekind 分割，即乘法

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R} \xrightarrow{\cdot} \mathbb{R},\ (X, Y) \mapsto X \cdot Y,$$

是良好定义的。（提示：只要对 $X > 0$，$Y > 0$ 这一种情形证明即可，当然你需要用到课上的练习和结论）

D2) 证明，$(X \cdot Y) \cdot Z = X \cdot (Y \cdot Z)$。（⇒(F5)）

D3) 证明，$X \cdot Y = Y \cdot X$。（⇒(F6)）

D4) 证明，$X \cdot (Y + Z) = X \cdot Y + X \cdot Z$。（⇒(F9)）（提示：略难）

D5) 证明，$\overline{1} \cdot X = X$ 并且 $\overline{1} \neq \overline{0}$。（⇒(F7)）

D6) 证明，如果 $X \cdot Y = \overline{0}$，那么 $X = \overline{0}$ 或者 $Y = \overline{0}$；再证明，如果 $X \geqslant \overline{0}$，$Y \geqslant \overline{0}$，那么 $X \cdot Y \geqslant \overline{0}$。（⇒(O5)）

D7)（技术工具）X 是一个正的 Dedekind 分割。证明，对任意的正整数 n，总存在 $x \in X$，$x' \in X'$，使得

$$1 < \frac{x'}{x} < 1 + \frac{1}{n}.$$

D8) 证明，对任意的 Dedekind 分割 X 和 Y，其中 $Y \neq \overline{0}$，存在唯一的 Dedekind 分割 Z，使得

$$Y \cdot Z = X.$$

我们将 Z 记作 $\dfrac{X}{Y}$。当 $X = \overline{1}$ 时，我们也将它记作 Y^{-1}。（⇒(F8)）

D9) 请检验，我们已经完整的证明了域公理 **(F)** 和序公理 **(O)**。

第四课，二零一九年九月十九日，星期四，晴天

极限的定义，例子与基本性质。

前课总结

实数的公理化体系。本次课程正式开始数学分析的内容。

数列和点列的极限

我们通常用 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 来表示一列数（有顺序）$x_1, x_2, \cdots, x_m, \cdots$ 并且将它称为是**数列**。一个数列实际上就是一个映射

$$f : \mathbb{Z}_{\geqslant 1} \to \mathbb{R}, \quad k \mapsto f(k) = a_k.$$

同样的，给定一个映射

$$f : \mathbb{Z}_{\geqslant 1} \to X, \quad k \mapsto f(k) = x_k,$$

其中 (X, d) 是一个距离空间，我们就得到了距离空间中的一个**点列**。如果把 $\mathbb{R}$ 看成是距离空间的话（我们之前已经这样做了），那么数列只是点列的一个特殊情况。

定义 10 (极限的定义，$\varepsilon - N$ 语言)**.** 假设 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 是实数序列。如果存在 $x \in \mathbb{R}$，使得对任意的 $\varepsilon > 0$，总存在 $N \geqslant 1$，使得对任意的 $n \geqslant N$，我们都有

$$|x_n - x| < \varepsilon,$$

那么，我们就说数列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ **有极限**并把 x 称作是数列 $\{x_n\}$ 的**极限**，记作 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x$。如果数列 $\{x_n\}$ 有极限，我们还说它是**收敛的**。

注记. 我们直观上总是认为 ε 是非常小的数，N 是非常大的数

1) 上述定义中的 N 是在 ε（任意的）选定之后再选择的，它通常依赖于 ε 的大小，我们有时候也写成 $N = N(\varepsilon)$ 来表示这种依赖性。

2) 上述定义就是想描叙下面的直观：无论 ε 有多么小，总存在很大的 N，使得从数列的第 N 项开始，数列的每个数都和 x 的误差不超过 ε（离着 x 很近）。

把数列的极限的概念推广到距离空间是轻而易举的事情：

定义 11 (度量空间中点列的极限)**.** $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 是度量空间 (X, d) 中点的序列，如果存在 $x \in X$，使得对任意的 $\varepsilon > 0$，总存在 $N \geqslant 1$，使得对任意的 $n \geqslant N$，我们都有

$$d(x_n, x) < \varepsilon,$$

那么就称点列 $\{x_n\}$ 在 (X, d) 中有**极限**的，x 称作是它的**极限**，记为 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x$。

为了了解极限的概念，我们从一些重要的例子入手：

例子. *1)* 这是一个反面的例子。极限是否存在将是我们的核心课题，下面的例子可以表明这个问题的重要性与困难之处：我们考虑实数数列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$，其中

$$x_n = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1},$$

- 我们想知道这个序列是不是有极限。

  然而，根据极限的定义，如果有极限，我们要先验地知道极限是什么才可以利用定义来证明。事实上，要想猜到这个极限的值是很困难的。通过这个例子，我们发现极限的定义对于判断极限是否存并没有太大的帮助。

- 从概念上而言，极限的定义在哲学意义上有一个先天的缺陷：判断数列收敛与否，应该由数列本身所决定而不需要依赖于外在的信息，比如说事先知道极限是什么。换句话说，我们想要**内蕴地**来考虑极限问题。这种看法和思考方式对数学的学习是大有裨益的。

- 假设我们已经得知上述数列的极限是 $\frac{\pi}{4}$（注意，目前我们还没有定义圆周率 π）。然而，要尝试从定义出发来证明极限就是 $\frac{\pi}{4}$，我们目前还是无能为力，因为我们缺乏基本的工具。我们将学习微分和积分等基本的分析工具，有了这些技术手段的支持，我们才可以真正地计算类似的极限。

- 让我们暂且接受 π 是无理数这个事实。我们注意到，这个数列的每一项都是有理数，但是它在有理数 $\mathbb{Q}$ 中是没有极限的。我们知道，$(\mathbb{Q}, d(x,y) = |x-y|)$ 也是一个距离空间（参见第一次作业题的 A3)）可见，一个点的序列能否收敛与这个点列所生活的空间的性质密切相关。

- 题外话：我们可以把上述极限写为

  $$\lim_{n\to\infty}\left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}\right) = \frac{\pi}{4}.$$

  等式左边每一项都是用算术来定义的，即通过整数进行加减乘除而来。然而，通过取极限的过程，右边得到了和圆周率有关的信息。简而言之，一个算术的对象和一个几何的对象通过极限联系在一起：可以不夸张地说，极限是从算术世界通往几何世界的秘密通道。

2) 如果 $x_n = x$，那么 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x$。

我们按照定义来证明：对任意的 $\varepsilon > 0$，我们取 $N = 1$，当 $n \geqslant 1$ 时，有 $|x_n - x| = 0 < \varepsilon$。

3) 我们有极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$。我们按照定义来证明：对任意的 $\varepsilon > 0$，可以选取 N，使得 $N > \frac{1}{\varepsilon}$，比如说，$N = \lfloor \frac{1}{\varepsilon} \rfloor + 1$。当 $n \geqslant N$ 时，有 $|x_n - 0| = \frac{1}{n} < \frac{1}{N} < \varepsilon$。

4) 我们有极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{\lambda^n} = 0$，其中 $\lambda > 1$。

先陈述一个技术事实：假设 $\lambda = 1+\delta$，其中，$\delta > 0$。根据二项式的展开（只需要乘法和加法以及各类实数的四则运算就可以证明），我们有

$$\lambda^n = (1+\delta)^n = 1 + n\delta + \cdots \geqslant 1 + n\delta.$$

所以，对任意的一个数 M，总能选到 n，使得 $\lambda^n > N$（*Archimedes* 原理）。

我们现在按照定义来证明：对任意的 $\varepsilon > 0$，可以选取 N，使得 $\lambda^N > \dfrac{1}{\varepsilon}$，比如说，$N = \lfloor \dfrac{1}{\varepsilon\delta} \rfloor + 1$。当 $n \geqslant N$ 时，有 $|x_n - 0| = \dfrac{1}{\lambda^n} < \dfrac{1}{\lambda^N} < \varepsilon$。

有了极限，我们可以定义无限个数求和这一个概念，这也就是级数的概念。不夸张地说，这是极限最重要的一个应用，因为几乎所有有意义的数和函数都是通过级数的方式来构造的。另外，我们还可以仿照极限的定义方式，研究极限是 $+\infty$ 或者 $-\infty$ 的数列。为此，我们对极限的定义进行扩充

定义 12 (极限定义的补充)**.** 我们假定 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 是实数的序列。

1) 如果对任意的 $M > 0$（很大），总存在 $N > 0$，使得对任意的 $n \geqslant N$，都有 $x_n > M$，我们就称 x_n **收敛到正无穷**，记作 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$。类似地，如果对任意的 $M > 0$，总存在 $N > 0$，使得对任意的 $n \geqslant N$，都有 $x_n < -M$，我们就称 x_n **收敛到负无穷**，记作 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = -\infty$。如果上述之一发生，我们就称 x_n 是**发散的**。

2) $a_1, a_2, \cdots$ 是一列实数，令 $x_n = \sum\limits_{i=1}^{n} a_i$，如果 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 有极限，我们就说级数 $a_1+a_2+a_3+\cdots$ **收敛**并把它的极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 记作 $\sum\limits_{i=1}^{\infty} a_i$；如果 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 是发散的，我们就称级数 $a_1+a_2+a_3+\cdots$ **发散**。根据之前的定义，我们可以想当然地定义 $\sum\limits_{i=1}^{\infty} a_i = +\infty$ 或者 $\sum\limits_{i=1}^{\infty} a_i = +\infty$ 并称这个级数是收敛到正无穷或者负无穷的。

注记. 为了理解这几个定义，我们再给出几个简单的例子：

1) 一个数列既没有极限也不发散，比如说 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$，其中 $x_n = (-1)^{n-1}$。这个数列是没有极限的：如若不然，假设它的极限是 x。根据定义，对于 $\varepsilon = 0.1$（因为对与任意的 ε 都成立，特别地，我们就取这个数），存在 N_0，使得当 $n \geqslant N_0$ 时，$|x_n - x| < 0.1$。所以，根据三角不等式，

$$2 = |x_{N_0} - x_{N_0+1}| \leqslant |x_{N_0} - x| + |x - x_{N_0+1}| < 0.1 + 0.1 = 0.2,$$

矛盾。

2) 在度量空间中，我们有收敛的概念，但是我们一般而言并没有级数的概念，原因是对于点列 $\{a_k\}_{k\geqslant 1}$，求和 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ 是不能被定义的（因为我们没有加法运算 $X \times X \to X$）。

根据这个讨论，如果 X 还是一个线性空间，那么，我们可以定义级数 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$。比如说，$X = \mathbb{C}$ 是复数，我们就可以定义复数的级数。

3) 调和级数 $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}+\cdots$ 是最经典的发散级数的例子。

调和级数是发散的证明分析中最经典的证明之一：考虑 $n=2^k$，那么，我们有

$$\sum_{j=1}^{n-1}\frac{1}{j}=\underbrace{\frac{1}{1}}_{1\text{个，}\geqslant\frac{1}{2}}+\underbrace{\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)}_{2\text{个，}\geqslant\frac{1}{4}}+\underbrace{\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\frac{1}{6}+\frac{1}{7}\right)}_{4\text{个，}\geqslant\frac{1}{8}}+\cdots+\underbrace{\left(\frac{1}{2^{k-1}}+\frac{1}{2^{k-1}+1}+\cdot+\frac{1}{2^k-1}\right)}_{2^{k-1}\text{个，}\geqslant\frac{1}{2^k}}$$
$$>1\times\frac{1}{2}+2\times\frac{1}{4}+4\times\frac{1}{8}+\cdots+2^{k-1}\times\frac{1}{2^k}=\frac{k}{2}.$$

所以，对任意的 M，我们总可以选取很大的 n，使得 $a_n\geqslant M$，这说明调和级数是发散的。我们发现证明从技术上仍然和庄子的二分法相似，究其根本，是因为二分之后求和变得容易计算。可计算性将在很多数学问题中都是头等重要的事情，我们后面会数次遇到类似地事情。

我们收集与极限定义相关的一些简单性质，我们对距离空间 (X,d) 中的点列来陈述这些性质，它们自然的对实数的序列也成立：

命题 13. 给定距离空间 (X,d)，$\{x_n\}_{n\geqslant1}$ 是 X 中点的序列，我们有

1) 如果 $\{x_n\}_{n\geqslant1}$ 收敛，那么它的极限唯一，即若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x$ 并且 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=y$，那么 $x=y$。

2) 任意改变序列中有限项之后，不会改变序列的极限，即若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x$，$\{y_n\}_{n\geqslant1}$ 是另外一个点列，其中当 $n\geqslant N_0$ 时，$y_n=x_n$，那么 $\{y_n\}_{n\geqslant1}$ 也收敛并且 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=x$。

3) 假设 $1\leqslant n_1<n_2<\cdots<n_k<\cdots$ 是一列上升的指标，对 $k\geqslant1$，$y_k=x_{n_k}$，那么点列 $\{y_k\}_{k\geqslant1}$ 称作是 $\{x_n\}$ 的**子列**，子列也经常写成 $\{x_{n_k}\}_{k\geqslant1}$。一个收敛点列的子列也收敛到同一个极限，即若序列 $\{x_n\}_{n\geqslant1}$ 是收敛的，那么子列 $\{x_{n_k}\}_{k\geqslant1}$ 也收敛并且 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{k\to\infty}x_{n_k}$。

4) 如果实数数列 $\{x_n\}_{n\geqslant1}$ 是收敛的，那么它有界的。(在距离空间中我们也可以定义有界性，但是这里我们只对实数陈述这个事实)

5) (逆否命题的叙述，重要) 假设 $\{x_n\}_{n\geqslant1}$ 的极限不是 x（可以不收敛），这个命题用数学的语言说就是：存在 $\varepsilon>0$，对任意的 $N>0$，总存在 $n>N$，使得 $d(x_n,x)\geqslant\varepsilon$。

证明：我们逐条的进行论证。这些证明是简单的，但是对于第一次接触极限的同学，应该坚持把证明写完整以熟悉这种语言。

1) 任意给定 $\varepsilon>0$，根据极限的定义，存在 $N_1\geqslant1$，使得对任意的 $n\geqslant N_1$，我们都有 $d(x_n,x)<\varepsilon$，也存在 $N_2\geqslant1$，使得对任意的 $n\geqslant N_2$，我们都有 $d(x_n,y)<\varepsilon$。那么，对于 $n_0=\max(N_1,N_2)$，我们有 $d(x_{n_0},x)<\varepsilon$ 和 $d(x_{n_0},y)<\varepsilon$ 同时成立。从而，根据三角不等式，我们有

$$d(x,y)<d(x_{n_0},x)+d(x_{n_0},y)<2\varepsilon.$$

由于 ε 是任意选取的，所以 $d(x,y)=0$，所以 $x=y$。

2) 对任意给定的 $\varepsilon>0$，我们想要找一个 $N\geqslant 1$，使得对任意的 $n\geqslant N$，我们都有 $d(y_n,x)<\varepsilon$。根据极限的定义，对于这个 ε，存在 $N_1\geqslant 1$，使得对任意的 $n\geqslant N_1$，我们都有 $d(x_n,x)<\varepsilon$。我们只需要令 $N=\max(N_0,N_1)$，此时，当 $n\geqslant N$ 时，我们有

$$d(y_n,x)=d(x_n,x)<\varepsilon.$$

3) 我们将 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 的极限记做 x，为了证明 $\lim_{k\to\infty}x_{n_k}=x$，我们任选 $\varepsilon>0$。根据 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 的极限的定义，存在 $N\geqslant 1$，使得对任意的 $n\geqslant N$，$d(x_n,x)<\varepsilon$。那么，对任意的 $k\geqslant N$，根据 $n_k\geqslant k\geqslant N$，我们知道 $d(x_{n_k},x)<\varepsilon$，从而 $\lim_{k\to\infty}x_{n_k}=x$。

4) 假设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x$，根据定义，对 $\varepsilon=1$，存在 N，使得当 $n\geqslant N$ 时，我们有 $|x_n-x|\leqslant 1$。特别地，对一切满足 $n\geqslant N$ 的指标 n，x_n 都落在区间 $[x-1,x+1]$ 中，这是有界的。对于 $n=1,2,\cdots,N-1$，这是有限多个数，它们自然有界，所以数列本身有界。

最后一个命题 5) 是基本的（但是别扭）逻辑。 □

注记. 对于 4)，我们注意到如果一个数列是有界的，那么它不一定是收敛的，比如说 $x_n=(-1)^n$ 所给出的数列。但是，（后面会证明）如果一个数列是有界的，那么它一定包含着收敛的子列。

极限是我们在高等数学学习中所最先接触的几个数学对象之一。在数学中，对于每一个数学对象（例如极限），我们会例行公事般地考虑它的一些常见的性质。比如说，这个对象最基本的例子是什么，这种对象是否存在，如果存在的话它是否具有唯一性，它的子对象和商对象（如果有的话）都具有什么性质（比如说遗传了原来的对象的什么性质），这个对象的可计算性以及在特定映射下的行为等等。作为例子，我们刚刚见到一个点列的子对象（即子列）遗传了点列的收敛性（和有界性）。尽管这是一种八股文一般的讨论方式（*Bourbaki* 学派是这种方式最忠实的实践者），但是是非常有效率的一种学习和记忆方式，我们在课程上会尽量的按照这种习惯来学习。特别要强调的是，每一个定义大家都应该搞清楚最基本的例子是什么。

在实数 $\mathbb{R}$ 上，我们有四则运算和序关系，我们自然要研究它们与极限的关系

命题 14 (四则运算与序关系的交换性)**.** 假设 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 和 $\{y_n\}_{n\geqslant 1}$ 是实数数列，那么我们有

1) 数列 $\{x_n+y_n\}_{n\geqslant 1}$ 收敛并且 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n+y_n)=\lim\limits_{n\to\infty}x_n+\lim\limits_{n\to\infty}y_n$。

2) 数列 $\{x_n-y_n\}_{n\geqslant 1}$ 收敛并且 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n-y_n)=\lim\limits_{n\to\infty}x_n-\lim\limits_{n\to\infty}y_n$。

3) $\{x_n\cdot y_n\}_{n\geqslant 1}$ 收敛并且 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n\cdot y_n)=\lim\limits_{n\to\infty}x_n\cdot\lim\limits_{n\to\infty}y_n$。特别地，对任意实数 $\lambda\in\mathbb{R}$，$\lim\limits_{n\to\infty}\lambda\cdot x_n\cdot y_n=\lambda\cdot\lim\limits_{n\to\infty}x_n$。

4) 如果 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n\neq 0$，那么数列 $\{\frac{x_n}{y_n}\}_{n\geqslant N}$ 收敛（$\lim\limits_{n\to\infty}y_n\neq 0$ 表明存在 N，使得当 $n\geqslant N$ 时，$y_n\neq 0$）并且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n}{y_n}=\dfrac{\lim\limits_{n\to\infty}x_n}{\lim\limits_{n\to\infty}y_n}$。

5) 如果对足够大的 n（即存在 N，使得 $n \geqslant N$ 时），有 $x_n \leqslant y_n$，那么 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \leqslant \lim\limits_{n\to\infty} y_n$。

证明: 这几个命题的证明不困难，但是对初学者而言，细节的训练是重要的。我们假设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x$，$\lim\limits_{n\to\infty} y_n = y$。

1) 任意给定 $\varepsilon > 0$，我们要证明存在 N，使得对所有的 $n \geqslant N$，我们都有 $|(x_n+y_n)-(x+y)| < \varepsilon$。因为 $x_n \to x$，对于正数 $\dfrac{\varepsilon}{2}$ 而言，所以存在 N_1，使得对所有的 $n \geqslant N_1$，我们都有 $|x_n-x| < \dfrac{1}{2}\varepsilon$；因为 $y_n \to y$，所以存在 N_2，使得对所有的 $n \geqslant N_1$，我们都有 $|y_n - y| < \dfrac{1}{2}\varepsilon$。此时，我们可以选取 $N = \max(N_1, N_2)$，所以当 $n \geqslant N$ 时，我们有

$$|(x_n + y_n) - (x + y)| \leqslant |x_n - x| + |y_n - y| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

2) 把上面证明中的适当位置的加号换成减号即可。

3) 由于两个数列都收敛，所以它们都是有界的，所以存在一个常数 C，使得对任意的 $n \geqslant 1$，我们都有 $|x_n| \leqslant C$，$|y_n| \leqslant C$。为了证明极限存在，我们先做计算

$$\begin{aligned} |x_n y_n - xy| &= |x_n(y_n - y) + (x_n - x)y| \leqslant |x_n||y_n - y| + |x_n - x||y| \\ &\leqslant C\big(|y_n - y| + |x_n - x|\big). \end{aligned}$$

任意给定 ε，我们可以选取 N，使得当 $n \geqslant N$ 时，$|x_n - x| < \varepsilon$ 和 $|y_n - y| < \varepsilon$ 同时成立，此时，对于 $n \geqslant N$，我们就有

$$|x_n y_n - xy| \leqslant C(\varepsilon + \varepsilon) = 2C\varepsilon.$$

由于 ε 可以任意选取，命题就得到了证明（实际上，为了把证明写的和定义完全一致，我们应该回头把原来的 ε 替换成 $\dfrac{\varepsilon}{2C}$）。

4) 这一条性质的证明我们留成作业。

5) 我们可以利用反证法：如若不然，我们有 $x > y$，选取 $\varepsilon = \dfrac{|x-y|}{2}$，根据极限的定义，我们可以选取 N，使得当 $n \geqslant N$ 时，$|x_n - x| < \varepsilon$ 和 $|y_n - y| < \varepsilon$ 同时成立，从而对于任意一个这样的 n，我们都有

$$x_n = (x_n - x) + x > x - \varepsilon = \frac{x+y}{2}, \quad y_n = (y_n - y) + y < y + \varepsilon = \frac{x+y}{2},$$

从而，我们得到 $x_n > y_n$，矛盾!

□

注记. 我们对命题本身稍加解释:

a) 在命题的 5) 中出现的“对足够大的 n”的讲法，指的是“存在 N，使得 $n \geqslant N$ 时”，我们将经常使用这种分析中的“黑话”。

b) 命题 1) 的等号左边说我们先逐项求和然后取极限，右边我们可以先求极限再求和，所以交换了求和和取极限这两种操作之后，我们得到了同样的结果。其他几个命题都是将极限符号和四则运算可以交换。在数学和物理的很多分支中，两种操作的顺序是否可交换的是很重要的，比如说在线性代数里两个矩阵的乘积何时可交换是很核心的话题，时空的弯曲与此有关，量子力学中的 *Heisenberg* 测不准原理也是。

c) 命题的 5) 说的是 lim 与 $\leqslant$ 可以交换。如果我们要求对足够大的 n，有 $x_n < y_n$，那么取极限之后 $x < y$ 未必成立（试举一个反例，举反例是很重要的练习，尤其是接触新概念时，这不失为理解抽象概念的最好方式之一），即严格大小关系和极限不交换。另外，将 $\leqslant$ 换成 $\geqslant$ 结论也成立，课程后面这种平行的命题我们一般只选择证明其中的一条。

d) 在命题的 3) 的证明中，我们不需要区别 ε 和 $2C\varepsilon$ 或者 10000ε，这是因为 ε 可以任意选取。这是数学分析的行规：$\varepsilon \,'\!=\!'\, 10000\varepsilon$。

e) 这个性质最重要的应用是用于计算！通过交换极限和四则运算，很多复杂极限问题可以化成简单的四则运算问题（四则运算我们更熟悉）比说，我们要计算 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^2+3n+2}{n^2+1}$，我们可以按照下面的步骤来做：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^2+3n+2}{n^2+1} = \lim_{n\to\infty} \frac{1+\frac{3}{n}+\frac{2}{n^2}}{1+\frac{1}{n^2}} = \frac{\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{3}{n}+\frac{2}{n^2}\right)}{\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n^2}\right)}$$
$$= \frac{\lim\limits_{n\to\infty} 1+\lim\limits_{n\to\infty}\frac{3}{n}+\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2}{n^2}}{\lim\limits_{n\to\infty} 1+\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}} = \frac{1+0+0}{1+0} = 1.$$

我们现在回到最本质的一个问题：极限的存在性。我们有一种内蕴的方式来判断极限的存在性：

定理 15 (Cauchy 列与 Caucy 判别准则)**.** 假设 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 是实数的数列，那么如下命题等价：

1) $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 收敛；

2) 对任意的 $\varepsilon > 0$，存在 $N > 0$，使得对任意的 $m, n > N$，都有 $|x_n - x_m| < \varepsilon$。

满足第二条性质的数列被称作是 **Cauchy 列**。

为了证明这个重要的定理，我们先做一些准备工作。如果实数数列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 满足 $x_1 \leqslant x_2 \leqslant x_3 \leqslant \cdots$，就称之为**单调上升的**或者**递增的**；如果它满足 $x_1 < x_2 < x_3 < \cdots$，就称之为**严格单调上升的**或者**严格递增的**。类似地可定义**（严格）单调下降的**或者**（严格）递减的**的序列。

定理 16. 如果单调上升的实数序列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 是有界的，那么 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 收敛并且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \sup\limits_{n\geqslant 1} x_n$。(单调下降的序列也满足类似的结论)

证明: 根据确界原理，我们令 $s=\sup_{n\geqslant 1} x_n$。我们将证明对任意给定的 ε，存在 N，使得当 $n\geqslant N$ 时，$|x_n-s|<\varepsilon$。

在第二课确界原理证明之后的评注中，我们知道可以如下地刻画上确界：对 $\varepsilon>0$，存在 x_{n_0}，使得 $s-\varepsilon<x_{n_0}$。我们选取 $N=n_0$，根据单调性，对任意的 $n\geqslant N=n_0$，我们有 $x_n\geqslant x_{n_0}>x-\varepsilon$。另外，根据上确界的定义，我们还有 $x_n\leqslant x$。所以，对任意的 $n\geqslant N$，都有 $|x_n-x|\leqslant\varepsilon$。证毕。 □

作为应用，我们证明级数 $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^2}$ 是收敛的：

例子. 级数 $\dfrac{1}{1^2}+\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{1}{3^2}+\dfrac{1}{4^2}+\cdots$ 是收敛的。我们定义部分和 $x_n=\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}$，所谓的级数收敛指的就是 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 这个数列有极限。这是一个单调上升的数列，根据上面的定理，我们只需要说明 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 有界即可：

$$\begin{aligned}
0<x_n&=\frac{1}{1^2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+\cdots+\frac{1}{(n-1)^2}+\frac{1}{n^2}\\
&\leqslant 1+\frac{1}{1\times 2}+\frac{1}{2\times 3}+\frac{1}{3\times 4}+\cdots+\frac{1}{(n-1)\times n}+\frac{1}{n\times(n+1)}\\
&=1+\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}\right)+\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)\\
&=2-\frac{1}{n+1}<2.
\end{aligned}$$

第五课，二零一九年九月二十三日，星期一，晴天

Cauchy 判别准则的证明，数列和级数收敛的判断

前课总结

极限的定义，例子与基本性质。

我先对前面的课程做适当的补充：

1) 收敛级数的逐项加减法与逐项数乘法：假设实数项（对于复数和 $\mathbb{R}^n$ 取值的级数也成立）的 $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k$ 和 $\sum\limits_{k=0}^{\infty} b_k$ 收敛，$\lambda \in R$，那么 $\sum\limits_{k=0}^{\infty}(a_k \pm b_k)$ 和 $\sum\limits_{k=0}^{\infty} \lambda \cdot a_k$ 都收敛

$$\sum_{k=0}^{\infty}(a_k \pm b_k) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \pm \sum_{k=0}^{\infty} b_k, \quad \sum_{k=0}^{\infty} \lambda \cdot a_k = \lambda\big(\sum_{k=0}^{\infty} a_k\big).$$

这两个事实的证明是极限四则运算法则的直接应用（用部分和来表示级数）。

2)（向量值序列的极限问题）对于 $\mathbb{R}^n = \big\{(x_1, \cdots, x_n)\big| x_1 \in \mathbb{R}, \cdots, x_n \in \mathbb{R}\big\}$，我们采取如下定义的距离函数

$$d(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \cdots + (x_n - y_n)^2}, \ x = (x_1, \cdots, x_n), \ y = (y_1, \cdots, y_n).$$

对于复数域 $\mathbb{C}$，我们通过 $z = x + iy$ 这种表示，可以认为 $\mathbb{C} = \mathbb{R}^2$。对于 $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$，我们自然有 $d(z_1, z_2) = |z_1 - z_2|$，其中 $|\cdot|$ 是取复数的模长。

假设 $\{x^{(k)}\}_{k\geqslant 1}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的点列，其中，$x^{(k)} = (x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, \cdots, x_n^{(k)})$。那么，$\{x^{(k)}\}_{k\geqslant 1}$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中收敛当且仅当它的每个分量都是收敛的实数数列，即对任意的 $i = 1, 2, \cdots, n$，$\{x_i^{(k)}\}_{k\geqslant 1}$ 在 $\mathbb{R}$ 中收敛。

我们把这个性质留在第二次作业题中来证明，请注意这是非常重要的习题，我们会在今后经常考虑在线性空间中收敛的问题。

3) 不同的距离函数的问题。我们之前的课上提到过一个距离空间上可以有几个不同的距离函数，比如在 $\mathbb{R}$ 上，还可以定义 $d(x, y) = 2|x - y|$。对于这个问题的理解可以进一步加深对收敛的理解。

假设 d_1 和 d_2 均为集合 X 上距离函数，如果存在常数 $C_1 > 0$ 和 $C_2 > 0$，使得对任意的 $x, y \in X$，都有

$$d_2(x, y) \leqslant C_1 d_1(x, y), \quad d_1(x, y) \leqslant C_2 d_2(x, y),$$

那么就称这两个距离函数 d_1 和 d_2 是**等价的**。上面的叙述也等价于存在常数 $c > 0$ 和 $C > 0$，使得对任意的 $x, y \in X$，都有

$$c d_1(x, y) \leqslant d_2(x, y) \leqslant C d_1(x, y),$$

比如说，我们在 $\mathbb{R}^n$ 上面可以定义三种距离函数：

$$d_1(x,y)=\sum_{j=1}^{n}|x_j-y_j|,$$
$$d_2(x,y)=\sqrt{\sum_{j=1}^{n}(x_j-y_j)^2},$$
$$d_\infty(x,y)=\sup_{i=1,2,\cdots,n}|x_i-y_i|.$$

这三个距离自然是等价的：

$$nd_\infty(x,y)\geqslant d_1(x,y)\geqslant d_2(x,y)\geqslant d_\infty(x,y).$$

我们还有一个重要的的例子：我们可以把 $n\times n$ 的矩阵的全体 $\mathbf{M}_n(\mathbb{R})$ 视作是 $\mathbb{R}^{n^2}$（加法就是逐个分量相加），那么 $\mathbf{M}_n(\mathbb{R})$ 也有三个距离函数：对任意的 $n\times n$ 的矩阵 $A=(A_{ij})$ 和 $B=(B_{ij})$，其中 $1\leqslant i,j\leqslant n$，我们有

$$d_1(A,B)=\sum_{1\leqslant i,j\leqslant n}|A_{ij}-B_{ij}|,$$
$$d_2(A,B)=\sqrt{\sum_{1\leqslant i,j\leqslant n}(A_{ij}-B_{ij})^2},$$
$$d_\infty(A,B)=\sup_{1\leqslant i,j\leqslant n}|A_{ij}-B_{ij}|.$$

回到抽象的场合：如果 d_1 和 d_2 是 X 上两个等价的距离函数，那么它们所定义的收敛的概念是一致的，即对于任意的点列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}\subset X$，当 $n\to\infty$，在 d_1 这个距离下 $x_n\to x\in X$ 等价于在 d_2 这个距离下 $x_n\to x\in X$。证明是平凡的：假设 $x_n\xrightarrow{d_1}x$，那么对任意的 $\varepsilon>0$，存在 $N>0$，使得当 $n\geqslant N$ 时，我们有 $d_1(x_n,x)<\varepsilon$，所以根据距离的等价性，我们有 $d_2(x_n,x)<C_1\varepsilon$，这表明 $x_n\xrightarrow{d_2}x$。

特别地，数学分析通常在 $\mathbb{R}^n$ 中研究各种收敛的问题，除非我们对距离有特定的要求，我们假定度量可以是上面的任意一种。

4) 对于复数和 $n\times n$ 的矩阵，我们也可以谈论乘法。此时，乘法和除法也和极限交换。我们只给出矩阵的版本，复数的版本的叙述和证明都是一样的。假设 $\{A_k\}_{k\geqslant 1}$ 和 $\{B_k\}_{k\geqslant 1}$ 均为 $n\times n$ 的矩阵的序列并且收敛，那么

   - 序列 $\{A_k\cdot B_k\}_{k\geqslant 1}$ 收敛并且 $\lim\limits_{k\to\infty}(A_k\cdot B_k)=\lim\limits_{k\to\infty}A_k\cdot\lim\limits_{k\to\infty}B_k$。
   - 如果 $\lim\limits_{k\to\infty}B_k$ 是可逆矩阵，那么序列 $\{A_n\cdot(B_n)^{-1}\}_{B\geqslant N}$ 收敛（$\lim\limits_{n\to\infty}B_k$ 可逆表明存在 N，使得当 $k\geqslant N$ 时，B_k 均可逆）并且 $\lim\limits_{k\to\infty}A_k\cdot(B_k)^{-1}=\lim\limits_{k\to\infty}A_k\cdot\big(\lim\limits_{k\to\infty}B_k\big)^{-1}$。

   我们将在第二次作业中证明复数的情形。

上次课的最后我们证明了单调上升并且有界的实数序列有极限，这个极限恰好是它的上确界。当然，如果 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 单调上升的但是无界，我们有 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$。利用这个结果，我们可以证明

定理 17 (Bolzano-Weiestrass 的列紧性定理)**.** *任意有界的实数序列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 必有收敛的子列。*

我们只要证明如下引理即可：

引理 18. *对任意实数数列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$，我们总能找到一个单调的（上升或下降）子序列。*

证明： 考虑下面的集合 $X \subset \{x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots\}$：

$$X = \big\{x_k \big| \text{对任意的 } \ell \geqslant k, \text{ 都有 } x_k \geqslant x_\ell\big\}.$$

分两种情况讨论：

- 如果 X 是无限集，那么将 X 中元素按照下标从小到大排列，就得到了一个递减的子序列。
- 如果 X 是有限集，可以假设 $X = \big\{x_{i_1}, \cdots, x_{i_\ell}\big\}$，我们令 $y_1 = x_{i_\ell+1}$，然后归纳地定义 y_{n+1}：我们假设 $y_n = x_{s(n)}$ 其中 $s(n) > i_\ell$。根据 X 的定义以及由于 $y_n \notin X$，我们知道存在 $x_{s(n+1)}$，其中 $s(n+1) > s(n)$ 并且 $x_m > y_n$，那么我们令 $y_{n+1} = x_{s(n+1)}$。那么，$\{y\}_{n\geqslant 1}$ 是单调上升的序列。

综合两种情况，我们总有单调的子序列。 □

在证明 Cauchy 判别准则之前，我们先回忆一下 Cauchy 列的定义：一个距离空间 (X, d) 中的点列被称作是 **Cauchy 列**，指的是对任意的 $\varepsilon > 0$，存在 $N > 0$，使得对任意的 $m, n > N$，都有 $d(x_n, x_m) < \varepsilon$。

定理 (Cauchy 判别准则)**.** *$\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 是实数的数列。那么，$\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 收敛当且仅当 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 是 Cauchy 列。*

证明： 如果 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 收敛，我们假设 $x_n \to x$。此时，根据极限的定义，对于 $\dfrac{1}{2}\varepsilon$ 而言，存在 N，使得对于任意的 $n, m \geqslant N$，我们都有 $d(x, x_n) < \dfrac{1}{2}\varepsilon$，$d(x, x_m) < \dfrac{1}{2}\varepsilon$。所以，利用三角不等式，我们就有

$$d(x_n, x_m) < d(x, x_n) + d(x, x_m) < \frac{1}{2}\varepsilon + \frac{1}{2}\varepsilon = \varepsilon.$$

这表明收敛的序列（在任意的距离空间中）一定是 Cauchy 列。

为了说明 Cauchy 列必然收敛，我们先证明两个有用的引理：

引理 19. *Cauchy 列必有界。*

证明： 假设 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 是 Cauchy 列，我们先说明它是有界的。令 $\varepsilon = 1$，那么存在 N，使得对任意的 m, n，我们都有 $|x_n - x_m| < 1$。特别地，我们令 $m = 1$，这表明对所有的 $n \geqslant M$，都有 $|x_n - X_N| \leqslant 1$，所以 $\{x_n\}_{n\geqslant N}$ 是有界的。再加上前面的 $x_1, \cdots, x_{N-1}$，这还是一个有界集合。 □

引理 20. 如果一个 *Cauchy* 列的子列收敛，那么这个 *Cauchy* 列也收敛。

证明: 假设 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 是 Cauchy 列，$\{x_{i_k}\}_{k\geqslant 1}$ 是其子列并且 $\lim\limits_{k\to\infty} x_{i_k} = x$，我们要证明在 (X,d) 中，$x_n \to x$。任意选取 $\varepsilon > 0$。首先，根据 $x_{i_k} \to x$，我们可以找到 $N_1 > 0$，使得对任意的 $k > N_1$，我们都有 $|x_{i_k} - x| < \dfrac{\varepsilon}{2}$；另外，根据 Cauchy 列的定义，我们有 $N_2 > 0$，使得对任意的 $n, m > N_2$，我们都有 $|x_n - x_m| < \dfrac{\varepsilon}{2}$。令 $N = \max\Big(\min\limits_{i_k\geqslant N_1}\{i_k\}, N_2\Big)$，所以当 $n \geqslant N$ 时，我们有

$$d(x_n, x) \leqslant d(x_n, dx_{i_k}) + d(x_n, dx_{i_k}) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

其中 $k \geqslant N_1$ 可以任意选取。 □

根据上面第二个引理，我们只要构造一个收敛的子列即可。根据第一个引理，我们能找到一个有界的子列，再利用 Bolzano-Weiestrass 的列紧性，这个有界子列有一个收敛的子列。证毕。 □

注记. *1)* 相比于极限定义本身，利用 *Cauchy* 判别准则证明极限存在的优势在于不需要先验地知道极限的值。

比如说，我们有

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots + \frac{(-1)^{n+1}}{n} + \cdots = \frac{1}{4}\pi.$$

我们可以证明上面的级数是收敛的（而不需要知道最终是 $\dfrac{1}{4}\pi$）：考虑部分和 $x_n = 1 - \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3} - \cdots + \dfrac{(-1)^{n+1}}{n}$，不妨假设 $m > n$，那么我们有

$$x_m - x_n = \frac{(-1)^n}{n+1} + \frac{(-1)^{n+1}}{n+2} + \cdots + \frac{(-1)^{m+1}}{m}$$

如果 n 是偶数，那么，我们知道

$$x_m - x_n = \frac{1}{n+1} - \left(\frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3}\right) + \cdots + \frac{(-1)^{m+1}}{m}$$

从第二项开始每两个数一组，最后如果剩下一个数可以单独一组，我们发现这些组都是负数，从而 $x_m - x_n < \dfrac{1}{n}$。类似地，我们有

$$x_m - x_n = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} + \left(\frac{1}{n+3} - \frac{1}{n+4}\right) + \cdots + \frac{(-1)^{m+1}}{m}$$

即从第三项开始每两个数一组，最后如果剩下一个数可以单独一组，我们发现这些组都是正数，从而 $x_m - x_n > \dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n+1}$。对 n 是奇数的情况类似讨论，我们可以得到

$$\frac{1}{n(n+1)} < |x_m - x_n| < \frac{1}{n}.$$

所以，对任意的 $\varepsilon > 0$，任取 $N > \frac{1}{\varepsilon}$，从而当 $m > n \geqslant N$ 时，我们有 $|x_m - x_n| < \varepsilon$，这就得到一个 *Cauchy* 列。利用同样的想法，我们可以证明下面的命题（需要记住结论）：

练习. 假设 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 是递减的正实数的数列并且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$，那么，级数

$$a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \cdots + (-1)^{n-1}a_n + \cdots$$

是收敛的。

我们把这个练习留做本次的作业。有一个和这个习题相关联的有趣的姊妹问题，证明和结论都值得大家研究：

命题 21. $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 是递减的正实数的数列并且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$。假设级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ 发散。那么，对任意 $x \in \mathbb{R}$，我们可以选取一组正负号 $\iota_k \in \{\pm 1\}$，使得级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \iota_k a_k$ 收敛并且

$$\sum_{k=1}^{\infty} \iota_k a_k = x.$$

证明：因为 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k = +\infty$，所以对任意的 $M > 0$，任意的 n，从存在唯一一个 $k \geqslant 0$，使得

$$a_n + a_{n+1} + \cdots + a_{n+k-1} \leqslant M \ \text{ 且 } \ a_n + a_{n+1} + \cdots + a_{n+k-1} + a_{n+k} > M.$$

我们不妨假设 $x > 0$，根据上面的观察，我们能找到 n_1，使得

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_{n_1-1} \leqslant x \ \text{ 但是 } \ a_1 + a_2 + \cdots + a_{n_1-1} + a_{n_1} > x.$$

特别地，我们知道对于前面的 n_1 项的和，我们有

$$|a_1 + a_2 + \cdots + a_{n_1-1} + a_{n_1} - x| < a_{n_1}.$$

由于前 n_1 项的和已经超过了 x，我们现在在后面的项前面加上负号。令 $\delta_1 = a_1 + a_2 + \cdots + a_{n_1-1} + a_{n_1} - x$ 为多出来的部分，那么 $\delta_1 < a_{n_1}$。根据上面的观察，一定存在 n_2，使得

$$a_{n_1+1} + a_{n_1+2} + \cdots + a_{n_2-1} \leqslant \delta_1 \ \text{ 且 } \ a_{n_1+1} + a_{n_1+2} + \cdots + a_{n_2} > \delta_1.$$

我们现在要求级数的前 n_2 项为

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_{n_1} - a_{n_1+1} - a_{n_1+2} - \cdots - a_{n_2}.$$

很明显，对于 $k < n_2$，我们有

$$0 < a_1 + a_2 + \cdots + a_{n_1} - a_{n_1+1} - a_{n_1+2} - \cdots - a_k < \delta_1.$$

令 $-\delta_2 = a_1 + a_2 + \cdots + a_{n_1} - a_{n_1+1} - a_{n_1+2} - \cdots - a_{n_2} - x$，这是一直到 n_2 为止，所求和比 x 少的部分，按照定义，我们有 $\delta_2 < a_{n_2}$。然后，我们再选取 n_3，使得

$$a_{n_2+1} + a_{n_2+2} + \cdots + a_{n_3-1} \leqslant \delta_2 \ \text{ 且 } \ a_{n_2+1} + a_{n_2+2} + \cdots + a_{n_3} > \delta_2.$$

我们现在要求级数的前 n_3 项为

$$a_1+a_2+\cdots+a_{n_1}-a_{n_1+1}-a_{n_1+2}-\cdots-a_{n_2}+a_{n_2+1}+a_{n_2+2}+\cdots+a_{n_3}.$$

按照这种方式，最新得到的部分和与 x 的差距都不超过 $\delta_3<a_{n_3}$。如此重复归纳地选取正负号即可。 □

2) *Cauchy 判别准则是对实数的序列来陈述的。如果在一般的距离空间 (X,d) 上，Cauchy 列未必收敛（试举出一个反例），即收敛性和序列所生活的空间的性质是密切相关的。*

3) *对复数和 $\mathbb{R}^n$ 也成立。*

推论 22 (级数收敛的 Cauchy 判别准则)**.** *实数项的级数 $\sum_{k=0}^{\infty}a_k$ 收敛的充分必要条件是对任意 $\varepsilon>0$，存在 $N>0$，对任意自然数 $n\geqslant N$ 和任意自然数 $p\geqslant 0$，我们都有*

$$\Big|\sum_{n\leqslant k\leqslant n+p}a_k\Big|<\varepsilon.$$

证明: 对任意的 n，令 $S_n=a_1+\cdots+a_n$ 为部分和。级数收敛等价于说 $\{S_n\}_{n\geqslant 1}$ 收敛。根据 Cauchy 判别准则，对任意的 $\varepsilon>0$，存在 $N>0$，对任意自然数 $n\geqslant N$ 和 $m\geqslant N$，我们都有 $|S_n-S_m|<\varepsilon$。我们不妨假设 $m\geqslant n$，令 $m=n+p$ 即得到了推论所要求的形式。 □

注记. （复数或 $\mathbb{R}^n$ 中也成立）。另外，假设 $\sum_{k=0}^{\infty}a_k$ 收敛，取 $p=0$，上述判别法说明 $a_n\to 0$。反之则未必成立，比如考虑调和级数。

对于一般的实数数列，尽管极限不一定存在，但是我们总能定义它的**上极限**和**下极限**：任意给定实数数列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$，对任意 $n\geqslant 1$，我们令

$$\overline{x}_n=\sup_{\ell\geqslant n}x_\ell,\quad \underline{x}_n=\inf_{\ell\geqslant n}x_\ell.$$

很明显，$\{\overline{x}\}_{n\geqslant 1}$ 是单调下降的序列，$\{\underline{x}_n\}_{n\geqslant 1}$ 是单调上升的序列，所以 $\{\overline{x}\}_{n\geqslant 1}$ 和 $\{\underline{x}_n\}_{n\geqslant 1}$ 都有极限（极限可以是无穷）。据此，我们定义数列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 的上极限和下极限为

$$\overline{\lim}x_n=\limsup_{n\to\infty}x_n=\lim_{n\to\infty}\overline{x}_n=\lim_{n\to\infty}(\sup_{\ell\geqslant n}x_\ell),$$

$$\underline{\lim}x_n=\liminf_{n\to\infty}x_n=\lim_{n\to\infty}\underline{x}_n=\lim_{n\to\infty}(\inf_{\ell\geqslant n}x_\ell).$$

根据定义以及极限保持不等号的性质，我们有 $\limsup_{n\to\infty}x_n\geqslant\liminf_{n\to\infty}x_n$。我们如下命题：

命题 23. *$\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 是实数数列。那么，$\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 收敛的充分必要条件是 $\limsup_{n\to\infty}x_n=\liminf_{n\to\infty}x_n$。*

我们会在作业中证明这个命题。

在进一步讨论如何判断极限是否存在之前，我们再研究两个极为重要的极限：

例子. $\lim\limits_{n\to\infty} n^{\frac{1}{n}} = 1$。（开 n 次方目前并未定义，我们先假设自己懂（按照中学的理解））

证明: 首先，我们显然有 $n^{\frac{1}{n}} \geqslant 1$。其次，根据算术-几何平均值不等式[3]（我们课程后面会严格证明这个不等式）可以得到

$$n^{\frac{1}{n}} = (1\cdot 1\cdot 1\cdots 1\cdot\sqrt{n}\cdot\sqrt{n})^{\frac{1}{n}} \leqslant \frac{1}{n}\big(1+\cdots+1+\sqrt{n}+\sqrt{n}\big) = 1-\frac{2}{n}+\frac{2}{\sqrt{n}}.$$

从而，$0 \leqslant n^{\frac{1}{n}} - 1 \leqslant \dfrac{2}{n}+\dfrac{2}{\sqrt{n}}$。只需要选择比较大的 N，就可以使得对 $n \geqslant N$ 的自然数 n，有 $\dfrac{2}{n}+\dfrac{2}{\sqrt{n}} < \varepsilon$。

□

例子 (Euler 常数 e 的构造)**.** 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(1+\dfrac{1}{n})^n$ 是存在的，我们把它记做是 e。e 还有如下的级数表达式:

$$e = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}.$$

为了说明 $\lim\limits_{n\to\infty}(1+\dfrac{1}{n})^n$ 的存在性，我们只需要说明 $x_n = \big(1+\dfrac{1}{n}\big)^n$ 是单调上升的有界序列。为了说明有界性，我们注意到（利用数学归纳法）对任意的 $k \geqslant 2$，

$$k! \geqslant 2^k.$$

根据二项式展开，我们有

$$\begin{aligned}(1+\frac{1}{n})^n &= \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\frac{1}{n^k} = \sum_{k=0}^{n}\frac{n!}{k!(n-k)!}\frac{1}{n^k}\\ &= \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}\big(1-\frac{1}{n}\big)\big(1-\frac{2}{n}\big)\cdots\big(1-\frac{k-1}{n}\big) \leqslant \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}.\end{aligned}$$

根据 $k! \geqslant 2^k$ $(k \geqslant 2)$，我们就有

$$x_n = (1+\frac{1}{n})^n \leqslant 1+1+\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2^k} = 3.$$

其中，我们用到了如下的事实:

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2^k} = 1.$$

[3]给定 n 个正实数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，它们的算术平均值 A_M 和几何平均值 G_M 分别定义为

$$A_M = \frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n},\quad G_M = \big(a_1\cdot a_2\cdot\cdots\cdot a_n\big)^{\frac{1}{n}}.$$

那么，$G_M \leqslant A_M$ 并且如果等号成立当且仅当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$。

下面证明 $x_n \leqslant x_{n+1}$：

$$\begin{aligned}(1+\frac{1}{n})^n &= \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}\big(1-\frac{1}{n}\big)\big(1-\frac{2}{n}\big)\cdots\big(1-\frac{k-1}{n}\big)\\ &< \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}\big(1-\frac{1}{n+1}\big)\big(1-\frac{2}{n+1}\big)\cdots\big(1-\frac{k-1}{n+1}\big)\\ &< \sum_{k=0}^{n+1} \frac{1}{k!}\big(1-\frac{1}{n+1}\big)\big(1-\frac{2}{n+1}\big)\cdots\big(1-\frac{k-1}{n+1}\big) = (1+\frac{1}{n+1})^{n+1}.\end{aligned}$$

为了证明 e 的级数表达式，我们先说明级数 $\sum\limits_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k!}$ 是收敛的（这个证明很具有一般性）：注意到级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k}$ 是收敛的，所以，根据 *Cauchy* 判别准则，对于任意的 $\varepsilon > 0$，存在 N，使得当 $n \geqslant N$ 并且 $m \geqslant N$ 时，前 n 项的部分和与前 m 项的部分和的差满足

$$\frac{1}{2^{n+1}} + \frac{1}{2^{n+2}} + \cdots + \frac{1}{2^{n+m}} < \varepsilon.$$

我们利用 2^{-k} 控制 $(k!)^{-1}$，从而对于级数 $\sum\limits_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k!}$ 而言，对于上述任意选定的 ε 和对应的 N，前 n 项的部分和与前 m 项的部分和的差有如下的控制

$$\frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!} + \cdots + \frac{1}{(n+m)!} \leqslant \frac{1}{2^{n+1}} + \frac{1}{2^{n+2}} + \cdots + \frac{1}{2^{n+m}} < \varepsilon.$$

这就证明了级数的收敛性（*Cauchy* 判别准则）。

最终来证明这个级数的值就是 e。

一方面，对于任意的 n，我们有

$$\begin{aligned}(1+\frac{1}{n})^n &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}\frac{1}{n^k} = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}\big(1-\frac{1}{n}\big)\big(1-\frac{2}{n}\big)\cdots\big(1-\frac{k-1}{n}\big)\\ &\leqslant \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \leqslant \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}.\end{aligned}$$

即 $x_n \leqslant \sum\limits_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}$。通过对 n 取极限，我们得到 $e \leqslant \sum\limits_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}$。

另一方面，我们要利用 x_n 是单调上升的这个性质。先任意选取 n 和 n_0，使得 $n \geqslant n_0$（这两个数是待定的），我们有

$$\begin{aligned}e = \lim_{m\to\infty}(1+\frac{1}{m})^m &\geqslant (1+\frac{1}{n})^n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}\big(1-\frac{1}{n}\big)\big(1-\frac{2}{n}\big)\cdots\big(1-\frac{k-1}{n}\big)\\ &\geqslant \sum_{k=0}^{n_0} \frac{1}{k!}\big(1-\frac{1}{n}\big)\big(1-\frac{2}{n}\big)\cdots\big(1-\frac{k-1}{n}\big).\end{aligned}$$

上面的不等式对任意的 n 和 n_0 都成立。我们先固定住 n_0，令 $n \to \infty$，就得到 $e \geqslant \sum_{k=0}^{n_0} \frac{1}{k!}$。再令 $n_0 \to \infty$，我们就有 $e \geqslant \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}$。

综上所述，

$$e = \lim_{n\to\infty} (1+\frac{1}{n})^n = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}.$$

注记. *1)* 利用 e 的级数表达式很容易相对精确的计算 e 的大小。7! 是一个 *5* 位数，8! 是一个 *6* 位数，所以只要算 6 项（前两项整数部分不算）就已经可以精确到小数点后 5 位了：$e = 2.71828\cdots$!

2) e 是一个无理数。如若不然，我们假设 $e = \frac{m}{n}$，其中 m 和 n 都是正整数，那么 $n! \times \big(e - \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}\big)$ 应该是整数，然而

$$\begin{aligned}
& n! \times \big(e - \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}\big) \\
&= \frac{1}{(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)(n+3)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)} + \cdots \\
&< \frac{1}{(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \frac{1}{(n+2)(n+3)} + \frac{1}{(n+3)(n+4)} + \cdots \\
&= \frac{1}{(n+1)} + \left(\frac{1}{(n+1)} - \frac{1}{(n+2)}\right) + + \left(\frac{1}{(n+2)} - \frac{1}{(n+3)}\right) + \cdots \\
&= \frac{2}{n+1} < 1.
\end{aligned}$$

这表明 $n! \times \big(e - \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}\big)$ 0，矛盾。

3) e 是怎么来的：历史上，e 和自然对数（我们尚未定义）是在 *16* 世纪计算银行存款的利息时自然出现的，有兴趣的同学可以去参考 *wiki* 上的叙述。我们给出一个简化版本的例子（有趣）：大汉银行每年的利息是 100%，数学系的司马迁同学有存款 100 元，打算一年之后买一辆 272 元的须臾牌自行车。他算了一下，存钱一年之后总资产为 200 元。几天后，大汉银行规定改了，可以每半年结算一下并且半年的利息就是 $100\% \div 2 = 50\%$，司马迁发现上半年刚到的时候就提钱出来，然后再存进去，这样子前半年的利息也有利息，所以他就可以多赚一点，这样一来，半年之后，他就有 $100 \times (1+0.5)$ 元钱，一年之后，再乘以 $1+0.5$ 的利息，他一共有 $100 \times (1+0.5) \times (1+0.5) = 100 \times (1+0.5)^2 = 225$ 元，总收益又多了 25 元。后来，大汉银行容许每个月都结算，并且每个月的利率是 $100\% \div 12 = \frac{1}{12}$，司马迁同学本着尽量赚利息的利息的原则算了一下，每个月都去提出钱来然后再次存进去，他一年之后的资产变成了 $100 \times (1+\frac{1}{12})^{\frac{1}{12}} \approx 261$ 元，这只差 11 块钱就可以买车了。他高兴地发现只要不厌其烦地多存一次，最终得到的钱就会变多（$x_{n+1} \geqslant x_n$）。大汉银行最终容许每天都可以存钱取钱一次，司马迁同学每天坚持去银行，一年之后还是没有买得起自行车。

我们现在列举出极限收敛的几种常见的判别方式。尽管它们的形式并不统一，但是背后的想法却是一致的：我们需要找一个所谓的**控制序列**！

命题 24. *我们有如下的判断收敛的方法：*

1) *(双边控制) 假设有三个实数序列 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$，$\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 和 $\{b_n\}_{n\geqslant 1}$，对任意的 $n\geqslant 1$，都有 $a_n\leqslant x_n\leqslant b_n$（即 x_n 在左右两边分别被 a_n 和 b_n 控制）。如果 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 和 $\{b_n\}_{n\geqslant 1}$ 都收敛并且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n=\lim\limits_{n\to\infty} b_n$，那么 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 收敛并且*

$$\lim_{n\to\infty} x_n=\lim_{n\to\infty} a_n=\lim_{n\to\infty} b_n.$$

2) *(上界控制) 假设有非负实数序列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 和 $\{y_n\}_{n\geqslant 1}$，对任意的 $n\geqslant 1$，都有满足 $0\leqslant x_n\leqslant y_n$（即 x_n 被 y_n 控制）。如果 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n=0$，那么 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 也收敛并且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=0$。*

证明： 第二个命题是第一个的推论。现在证明第一个命题。注意到

$$\limsup_{n\to\infty} x_n\leqslant \limsup_{n\to\infty} b_n=\lim_{n\to\infty} b_n,$$

和

$$\liminf_{n\to\infty} x_n\geqslant \liminf_{n\to\infty} a_n=\lim_{n\to\infty} a_n,$$

所以

$$\limsup_{n\to\infty} x_n\leqslant \liminf_{n\to\infty} x_n.$$

这说明 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 收敛。特别地，上面不等式也给出了 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=\lim\limits_{n\to\infty} a_n=\lim\limits_{n\to\infty} b_n$。 □

数学中很多的极限都以级数的形式出现，我们给出上述命题的级数版本：

命题 25 (控制收敛定理与绝对收敛的概念)**.** （重要!）

1) $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k$ *是正项级数（即 $a_k\geqslant 0$，其中 $k\geqslant 1$），那么 $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k$ 收敛当且仅当存在常数 M，使得每个部分和 $S_n=\sum\limits_{k=0}^{n} a_k\leqslant M$。*

2) *(正项级数的控制收敛定理)* $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k$ *和* $\sum\limits_{k=0}^{\infty} b_k$ *是正项级数。假设对任意 $k\geqslant 0$，都有 $a_k\leqslant b_k$（即 b_k 控制了 a_k）。如果 $\sum\limits_{k=0}^{\infty} b_k$ 收敛，那么 $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k$ 也收敛（等价的表述是若 $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k$ 发散，那么 $\sum\limits_{k=0}^{\infty} b_k$ 也发散）。*

3) *(绝对收敛的概念) 考虑实数项的级数 $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k$。如果 $\sum\limits_{k=0}^{\infty} |a_k|$ 收敛，那么 $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k$ 也收敛。此时，我们称这个级数是* **绝对收敛的** *（即加了绝对值之后收敛）。*

证明：第一个命题的证明是单调递增的有界数列的必有极限的应用；第二个命题是第一个命题的直接推论。为了证明第三个命题，我们用级数收敛的 Cauchy 判别法：由于 $\sum_{k=0}^{\infty}|a_k|$ 收敛，所以对任意的 $\varepsilon>0$，存在 N，使得对任意的 $n\geqslant N$ 和任意的 $p\geqslant 0$，我们有 $\Big|\sum_{n\leqslant k\leqslant n+p}|a_k|\Big|<\varepsilon$。根据三角不等式，我们就有

$$\Big|\sum_{n\leqslant k\leqslant n+p}a_k\Big|<\Big|\sum_{n\leqslant k\leqslant n+p}|a_k|\Big|<\varepsilon,$$

所以，$\sum_{k=0}^{\infty}a_k$ 收敛。 □

注记. 上面的 2) 和 3) 结合在一起非常好用：为了证明一个级数 $\sum_{k=0}^{\infty}a_k$ 收敛，很多情况下只要说明它绝对收敛就可以了，此时，再找一个收敛的正项级数 $\sum_{k=0}^{\infty}b_k$ 控制 $\sum_{k=0}^{\infty}|a_k|$ 即可。

用较大的收敛级数来控制较小的级数从而证明较小级数是收敛的，这是分析中最基本一个技术和想法。

然而，这个想法貌似存在着不合理的地方：直观上，证明更大的级数收敛是比证明原来的小一点的级数收敛更难的事情。真正的解释是理解这个想法的核心（这在定理叙述中无法看出来）：通过适当选取较大的级数应**容易计算**。

例子. 我们给出上述命题的几个简单应用：

1) 交错项的调和级数 $\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k}$ 是收敛的但是不绝对收敛。

2) 级数 $\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^2}$ 是收敛的：我们可以用 $\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(k-1)k}$ 作为控制级数，此时，通过将后一个级数中的单项写成 $\frac{1}{k-1}-\frac{1}{k}$ 的形式很容易算出部分和（望远镜求和法）。

3) 级数 $(e=)\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}$ 收敛：我们可以用 $\sum_{k=2}^{\infty}\frac{1}{2^k}$ 作为控制级数，因为等比数列更容易求和。

练习. 绝对收敛的概念对于复数项的级数或者在线性空间中（包括矩阵）取值的级数也成立，我们这里只考虑复数的情形，其余的我们会有更为一般的讨论：

考虑复数项的级数 $\sum_{k=0}^{\infty}a_k$。如果 $\sum_{k=0}^{\infty}|a_k|$ 收敛，证明，$\sum_{k=0}^{\infty}a_k$ 也收敛，其中 $|\cdot|$ 是取复数的模长。

第六课，二零一九年九月二十六日，星期四，晴天

指数函数及三角函数的构造和基本代数性质，双指标级数的求和

前课总结

数列以及级数的收敛判别法

在讲解指数函数的构造之前，我们先讲解两道经典的极限习题：

例子. 当 $\alpha>1$ 时，级数 $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^{\alpha}}$ 是收敛的。

这是一个正项的级数，我们利用我们之前的分析：找一个能够控制这个级数并且同时它比较方便计算，为此我们再次利用调和级数中庄子的二分法的想法。对于 $n=2^k-1$，我们有

$$\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{j^{\alpha}}=\underbrace{\frac{1}{1}}_{1\text{个},\ \leqslant 1}+\underbrace{\left(\frac{1}{2^{\alpha}}+\frac{1}{3^{\alpha}}\right)}_{2\text{个},\ \leqslant\frac{1}{2^{\alpha}}}+\underbrace{\left(\frac{1}{4^{\alpha}}+\frac{1}{5^{\alpha}}+\frac{1}{6^{\alpha}}+\frac{1}{7^{\alpha}}\right)}_{4\text{个},\ \leqslant\frac{1}{2^{2\alpha}}}+\cdots+\underbrace{\left(\frac{1}{2^{(k-1)\alpha}}+\frac{1}{\left(2^{k-1}+1\right)^{\alpha}}+\cdot+\frac{1}{\left(2^{k}-1\right)^{\alpha}}\right)}_{2^{k-1}\text{个},\ \leqslant\frac{1}{2^{(k-1)\alpha}}}$$

$$\leqslant\sum_{j=1}^{k}\frac{1}{2^{(j-1)\alpha}}\times 2^{j-1}=\sum_{j=1}^{k}2^{-j(\alpha-1)}.$$

由于 $\alpha-1>0$，根据等比数列的求和公式，上面的求和是有限的。

例子. $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 是由非负实数构成数列。假设对任意的自然数 m 和 n，都有 $x_{m+n}\leqslant x_m+x_n$。证明，数列 $\left\{\frac{x_n}{n}\right\}_{n\geqslant 1}$ 有极限。

证明: 先固定一个自然数 k。对任意的 $n=\ell k+r$，其中 $r=0,1,\cdots,k-1$。根据题目中所给的不等式，我们有

$$\frac{a_n}{n}\leqslant\frac{\ell a_k+a_r}{n}=\frac{\ell a_k+a_r}{\ell k+r}.$$

据此可知，数列 $\left\{\frac{x_n}{n}\right\}_{n\geqslant 1}$ 有界。我们可以选取 $n_i\to\infty$（这是本次作业的一个题目），使得

$$\lim_{i\to\infty}\frac{a_{n_i}}{n_i}\to\limsup\frac{a_n}{n}.$$

根据上述的不等式(把 n 换成 n_i, ℓ 换成 ℓ_i, r 换成 r_i)，令 $i\to\infty$，即 $n_i\to\infty$，从而，$\dfrac{\ell_i a_k+a_{r_i}}{\ell_i k+r_i}\to\frac{a_k}{k}$。所以，我们得到

$$\limsup_{n\to\infty}\frac{a_n}{n}\leqslant\frac{a_k}{k}.$$

现在允许 k 变化，对上面左右两边同时取下极限，我们得到

$$\limsup_{n\to\infty}\frac{a_n}{n}\leqslant\liminf_{k\to\infty}\frac{a_k}{k}.$$

所以所研究的极限存在。 □

指数函数的构造

目前，我们在实数 $\mathbb{R}$ 上能够定义的函数非常有限：根据 $\mathbb{R}$ 上的乘法和加法结构，我们目前只能定义多项式函数

$$\mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto a_d x^d + a_{d-1}x^{d-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

其中 $a_0, \cdots, a_d$ 是实数。

利用级数（取极限的概念），我们可以定义

定义 26. 我们定义**指数函数**$\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 如下：

$$x \mapsto \exp(x) = e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}.$$

我们必须要说明指数函数是良好定义，即对任意的 $x \in \mathbb{R}$，级数 $\sum\limits_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$ 是收敛的：这是因为对任意给定的 $x \in \mathbb{R}$，我们假设 $|x| = M$，此时，一定存在 $N > 0$，使得 $k \geqslant N$ 时，我们有（请证明这一点）

$$\left|\frac{x^k}{k!}\right| \leqslant \frac{1}{2^k} (\Leftrightarrow (2M)^k \leqslant k!, \text{ 如果 } k \geq M)$$

此时，我们可以用 $\sum\limits_{k \geqslant N} \frac{1}{2^k}$ 来控制 $\sum\limits_{k \geq N} \frac{x^k}{k!}$，这表明级数 $\sum\limits_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$ 收敛。

练习. （重要!）证明，我们可以我们 $\mathbb{C}$ 上的指数函数：

$$\exp : \mathbb{C} \to \mathbb{C}, \quad z \mapsto \exp(z) = e^z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}.$$

为了进一步了解 e^x 的性质，比如说对任意的 $x \in \mathbb{R}$，我们都有 $e^x > 0$，我们需要关于级数的进一步的性质。事实上，为了证明 $\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{>0}$，我们需要证明 exp 的一个代数性质：对任意的 $x, y \in \mathbb{R}$，我们都有 $e^{x+y} = e^x \cdot e^y$（即 $\exp : (\mathbb{R}, +) \to (\mathbb{R}_{>0}, \times)$ 是群同态）。

我们需要研究双指标的数列。所谓的双指标的数列 $\{x_{i,j}\}_{i,j \geqslant 1}$（我们目前先假设这是实数序列即可，其余的情况可以简单的推广过去），就是一个映射

$$F : \mathbb{Z}_{\geqslant 1} \times \mathbb{Z}_{\geqslant 1} \to \mathbb{R}, \quad (i, j) \mapsto F(i, j) = x_{i,j}.$$

一个双指标序列的重排 $\{y_n\}_{n \geqslant 1}$ 直观上说的我们要求当每个 $a_{i,j}$（位置不同的时候视作是不同的）都在数列 $\{y_n\}_{n \geqslant 1}$ 中出现且只出现一次并且 $\{y_n\}_{n \geqslant 1}$ 中不再出现别的项。我们用映射的语言严格定义重排的概念：所谓的**重排**指的是一个双射 $\Phi : \mathbb{Z}_{\geqslant 1} \to \mathbb{Z}_{\geqslant 1} \times \mathbb{Z}$，从而对任意的 $n \geqslant 1$，我们令 $y_n = x_{\Phi(n)}$，其中 $\Phi(n) \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1} \times \mathbb{Z}$ 是一个双指标。

我们用双指标的序列来研究两个级数的乘积：

命题 27. $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ 和 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} b_k$ 是收敛的正项（实数）级数，$\{c_n\}_{n\geqslant 1}$ 是 $\{a_i b_j\}_{i,j\geqslant 1}$ 的一个重排，那么，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛并且（无论采取何种重排）有

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n = \big(\sum_{k=1}^{\infty} a_k\big)\big(\sum_{k=1}^{\infty} b_k\big).$$

特别地（通过选取 45° 线的重排），级数 $\sum\limits_{k=2}^{\infty}\big(\sum\limits_{j=1}^{k} a_j b_{k-j}\big)$ 是收敛的，并且

$$\sum_{k=2}^{\infty}\big(\sum_{j=1}^{k} a_j b_{k-j}\big) = \big(\sum_{k=1}^{\infty} a_k\big)\big(\sum_{k=1}^{\infty} b_k\big).$$

进一步，如果 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ 和 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} b_k$ 是绝对收敛的实数级数（未必是正项的），那么上面的结论仍然成立。

证明: 先处理正项级数的情形：对任意 $N>0$，一定存在 N_1 和 N_2，使得部分和

$$C_N = \sum_{n=1}^{N} c_n \leqslant \Big(\sum_{k=1}^{N_1} a_k\Big)\Big(\sum_{\ell=1}^{N_1} b_\ell\Big) \leqslant \Big(\sum_{k=1}^{\infty} a_k\Big)\Big(\sum_{k=1}^{\infty} b_k\Big).$$

即部分和是有界的，从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛。

其次，我们先任意给定 $\varepsilon>0$。对任意 ε_1 和 ε_2（这两个数待定，将由 ε 决定），按照定义，我们可以选取 N_1 和 N_2 使得

$$\Big|\sum_{k=1}^{N_1} a_k - \sum_{k=1}^{\infty} a_k\Big| < \varepsilon_1,\ \Big|\sum_{k=1}^{N_2} b_k - \sum_{k=1}^{\infty} b_k\Big| < \varepsilon_2.$$

从而，我们有

$$\begin{aligned}
&\Big|(\sum_{k=1}^{N_1} a_k)(\sum_{k=1}^{N_2} b_k) - (\sum_{k=1}^{\infty} a_k)(\sum_{k=1}^{\infty} b_k)\Big| \\
\leqslant\ &\Big|(\sum_{k=1}^{N_1} a_k)(\sum_{k=1}^{N_2} b_k) - (\sum_{k=1}^{N_1} a_k)(\sum_{k=1}^{\infty} b_k)\Big| + \Big|(\sum_{k=1}^{N_1} a_k)(\sum_{k=1}^{\infty} b_k) - (\sum_{k=1}^{\infty} a_k)(\sum_{k=1}^{\infty} b_k)\Big| \\
=\ &\Big|\sum_{k=1}^{N_1} a_k\Big|\Big|\sum_{k=1}^{N_2} b_k - \sum_{k=1}^{\infty} b_k\Big| + \Big|\sum_{k=1}^{N_1} a_k - \sum_{k=1}^{\infty} a_k\Big|\Big|\sum_{k=1}^{\infty} b_k\Big| \\
\leqslant\ &\varepsilon_1\Big|\sum_{k=1}^{\infty} a_k\Big| + \varepsilon_2\Big|\sum_{k=1}^{\infty} b_k\Big|
\end{aligned}$$

所以，可以适当的选取 ε_1 和 ε_2（比如 $\varepsilon_1=\varepsilon_2=\dfrac{\varepsilon}{2}\big(\sum\limits_{k=1}^{\infty}a_k+\sum\limits_{k=1}^{\infty}b_k\big)^{-1}$）使得上面式子的右端小于 ε。最后，再选取 N 足够大，使得 $\{c_1,\cdots,c_N\}$ 已经囊括了所有的 a_ib_j 形式的项，其中 $1\leqslant i\leqslant N_1$，$1\leqslant j\leqslant N_2$，此时，

$$\Big|C_N-\big(\sum_{k=1}^{\infty}a_k\big)\big(\sum_{k=1}^{\infty}b_k\big)\Big|<\varepsilon.$$

这就完成了正项级数情形的证明。

为了证明绝对收敛的情形，我们要把级数分拆成两个部分。首先对于任意的实数其中给定实数 x，我们定义

$$x^+=\begin{cases}x, & \text{如果 } x\geqslant 0;\\ 0, & \text{如果 } x\leqslant 0,\end{cases}\qquad x^-=\begin{cases}0, & \text{如果 } x\geqslant 0;\\ -x, & \text{如果 } x\leqslant 0。\end{cases}$$

所以，$x=x^+-x^-$。从而，我们将 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}a_k$ 分拆为

$$\sum_{k=1}^{\infty}a_k=\sum_{k=1}^{\infty}a_k^+-\sum_{k=1}^{\infty}a_k^-.$$

由于 $|x^{\pm}|\leqslant|x|$，根据绝对收敛性，$\sum\limits_{k=1}^{\infty}a_k^{\pm}$ 均收敛。类似地讨论对 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}b_k$ 也成立，其中我们将它分解为

$$\sum_{k=1}^{\infty}b_k=\sum_{k=1}^{\infty}b_k^+-\sum_{k=1}^{\infty}b_k^-.$$

对于数列 $\{c_n\}_{n\geqslant1}$ 的任意一项有 $c_n=a_ib_j$，我们有

$$c_n=\underbrace{a_i^+b_j^+}_{c_n^{++}}+\underbrace{a_i^-b_j^-}_{c_n^{--}}-(\underbrace{a_i^+b_j^-}_{c_n^{+-}}+\underbrace{a_i^-b_j^+}_{c_n^{-+}}).$$

所以，我们将 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}c_n$ 分拆为四个级数的和（差）：

$$\sum_{k=1}^{\infty}c_n=\sum_{k=1}^{\infty}c_n^{++}+\sum_{k=1}^{\infty}c_n^{--}-\sum_{k=1}^{\infty}c_n^{+-}-\sum_{k=1}^{\infty}c_n^{-+}.$$

根据刚证明的关于正项级数的结论，上面右端的每个级数都收敛，所以 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}c_n$ 也收敛。另外，利用关于正项级数的结论我们还有

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\infty}c_n&=\big(\sum_{k=1}^{\infty}a_k^+\big)\big(\sum_{k=1}^{\infty}b_k^+\big)+\big(\sum_{k=1}^{\infty}a_k^-\big)\big(\sum_{k=1}^{\infty}b_k^-\big)-\big(\sum_{k=1}^{\infty}a_k^+\big)\big(\sum_{k=1}^{\infty}b_k^-\big)-\big(\sum_{k=1}^{\infty}a_k^-\big)\big(\sum_{k=1}^{\infty}b_k^+\big)\\&=\big(\sum_{k=1}^{\infty}a_k^++\sum_{k=1}^{\infty}a_k^-\big)\big(\sum_{k=1}^{\infty}b_k^++\sum_{k=1}^{\infty}b_k^-\big)\\&=\big(\sum_{k=1}^{\infty}a_k\big)\big(\sum_{k=1}^{\infty}b_k\big).\end{aligned}$$

命题得到了证明。 □

注记. 上述绝对收敛部分定理对于复数的情形也成立。证明的过程中，我们需要进一步将一个复数再分解成实部和虚部之后，再对它们分别作上述分析。

练习. 试证明级数形式的 *Funibi* 定理：假设级数 $\sum_{k=2}^{\infty}\big(\sum_{j=1}^{k}a_jb_{k-j}\big)$ 是绝对收敛的（复数）级数，那么，我们有

$$\sum_{i=1}^{\infty}\big(\sum_{j=1}^{\infty}a_ib_j\big)=\big(\sum_{k=1}^{\infty}a_k\big)\big(\sum_{k=1}^{\infty}b_k\big)=\sum_{j=1}^{\infty}\big(\sum_{i=1}^{\infty}a_ib_j\big).$$

定理 28. 指数函数 $\exp:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 满足：对任意的 $z_1,z_2\in\mathbb{C}$，我们都有

$$e^{z_1+z_2}=e^{z_1}\cdot e^{z_2}.$$

特别地，对任意的 $z\in\mathbb{C}$，我们有 $\exp(z)\neq 0$；对任意的 $x\in\mathbb{R}$，我们有 $\exp(x)>0$。（用代数的语言讲，$\exp:(\mathbb{C},+)\to(\mathbb{C}-\{0\},\times)$ 是群同态）

证明: 我们已经知道 $e^z=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{z^k}{k!}$ 是绝对收敛的级数，利用上面的性质（保证了下面的所有操作都合法），我们有

$$\begin{aligned}e^{z_1}\cdot e^{z_2}&=\big(\sum_{k=0}^{\infty}\frac{z_1^k}{k!}\big)\big(\sum_{k=0}^{\infty}\frac{z_2^k}{k!}\big)=\sum_{k=0}^{\infty}\sum_{i+j=k}\frac{z_1^i}{i!}\frac{z_2^j}{j!}\\&=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}\sum_{i+j=k}\frac{k!}{i!j!}z_1^i\cdot z_2^j=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}(z_1+z_2)^k=e^{z_1+z_2}.\end{aligned}$$

我们注意到，为了上面的红色等号成立，我们已经隐含的用到了 $z_1\cdot z_2=z_2\cdot z_1$。

另外，我们注意到一个很简单但是很重要的事实（用定义）：

$$e^0=1.$$

为了说明 $e^z\neq 0$，我们只需要观察到 $e^z\cdot e^{-z}=e^0=1$ 即可；为了说明 $e^x>0$，其中 $x\in\mathbb{R}$，我们首先用定义说明如果 $x>0$，那么 $e^x>0$，进一步对于 $-x$（$x>0$），我们有 $e^{-x}=\big(e^x\big)^{-1}>0$。 □

练习. 证明，函数 $\exp(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是严格递增的。特别地，$\exp:\mathbb{R}\to\mathbb{R}_{>0}$ 是单射。

实际上，$\exp:\mathbb{R}\to\mathbb{R}_{>0}$ 是满射（从而可以定义 log 函数），我们还需要等待必要的工具来完成这个证明。

三角函数的定义

利用指数映射 $\exp(z)$，我们可以定义正弦和余弦函数：

$$\cos z=\frac{e^{iz}+e^{-iz}}{2}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^kx^{2k}}{(2k)!},\quad \sin z=\frac{e^{iz}-e^{-iz}}{2i}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^kx^{2k+1}}{(2k+1)!}.$$

换句话说，目前 $\sin(z)$ 和 $\cos(z)$ 使用级数来定义的。特别地，我们有 **Euler 公式**：

$$e^{iz} = \cos z + i \sin z.$$

注记. *1) 另外，关于正切函数余切函数等，我们仍然和中学一样，通过正弦和余弦的商的定义。*

3 中学数学里我们是这样定义三角函数的：假设 $\triangle ABC$ 是直角三角形，$\angle B$ 是直角，$\angle A = \theta$，那么 $\sin(\theta) = \dfrac{|AB|}{|AC|}$。我们将证明我们所定义的三角函数也满足这个性质。这将是一个很深刻的定理，因为我们的函数只用极限就可以定义，目前没有任何的证据表明它实际上还可以几何地被定义。

现在是一个绝佳的实际来展示函数代数性质的应用，利用 $e^{z_1+z_2} = e^{z_1} \cdot e^{z_2}$，我们可以证明有关三角函数的熟知的性质：

1) 对任意的 $z \in C$，都有 $(\cos z)^2 + (\sin z)^2 = 1$。

   按照定义，

$$(\cos z)^2 + (\sin z)^2 = \frac{\left(e^{iz} + e^{-iz}\right)^2}{4} - \frac{\left(e^{iz} - e^{-iz}\right)^2}{4} = 1.$$

2) 对任意 $x \in \mathbb{R}$，都有 $\left|e^{ix}\right| = 1$，其中 $\left|\cdot\right|$ 是取复数的模长。特别地，对于 $x \in \mathbb{R}$，我们有 $|\sin(x)| \leqslant 1$ 和 $|\cos(x)| \leqslant 1$。

   这是前一公式的推论，因为如果 $x \in \mathbb{R}$，那么 $\sin(x) \in \mathbb{R}$，$\cos(x) \in \mathbb{R}$。

3) 三角函数的和差化积公式：对任意的实数 x 和 y，

$$\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y, \quad \sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y.$$

   根据 exp 的性质，

$$\cos(x+y) + i \sin(x+y) = e^{ix} \cdot e^{iy} = \big(\cos(x) + i \sin(x)\big)\big(\cos(y) + i \sin(y)\big).$$

   展开比较实部和虚部即可（因为此时 $\sin(x)$ 和 $\cos(x)$ 都是实数）。

注记. 中学中所熟知的关于三角函数的性质都是由以上几个性质通过代数运算得来的。所以，我们之后仍然可以熟练使用所熟悉的关于三角函数的公式。

清华大学 19-20 秋季学期，数学分析一，作业 2

请用 A4 大小的纸张**正反面**用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名，年级和作业的**总页数**。除定理公式所涉及的人名之外，请使用**中文**。本次作业的提交时间和地点为 **10 月 10 日**上午的课堂上，逾期视作零分。

基本习题

习题 A：课堂内容的补充及 $\varepsilon - N$ 语言的训练

A1) $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 是有界的实数数列。证明，这个数列有子列 $\{x_{n_i}\}_{n\geqslant 1}$ 使得 $\lim\limits_{i\to\infty} x_{n_i}$ 存在并且

$$\lim_{i\to\infty} x_{n_i} = \limsup_{n\to\infty} x_n.$$

A2) $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 是实数数列。证明，$\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 收敛的充分必要条件是 $\limsup\limits_{n\to\infty} x_n = \liminf\limits_{n\to\infty} x_n$。

A3) $\{x^{(k)}\}_{k\geqslant 1}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的点列，其中，$x^{(k)} = (x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, \cdots, x_n^{(k)})$。那么，$\{x^{(k)}\}_{k\geqslant 1}$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中收敛当且仅当它的每个分量都是收敛的实数数列，即对任意的 $i = 1, 2, \cdots, n$，$\{x_i^{(k)}\}_{k\geqslant 1}$ 在 $\mathbb{R}$ 中收敛。（你在作业中只需要对 $n = 2$ 证明即可）

A4)（复数数列的四则运算）假设 $\{z_n\}_{n\geqslant 1}$ 和 $\{w_n\}_{n\geqslant 1}$ 是两个收敛的复数的数列。证明（你在作业中只需要证明第三条即可），

- 数列 $\{z_n \pm w_n\}_{n\geqslant 1}$ 收敛并且 $\lim\limits_{n\to\infty}(z_n \pm w_n) = \lim\limits_{n\to\infty} z_n \pm \lim\limits_{n\to\infty} w_n$；
- $\{z_n \cdot w_n\}_{n\geqslant 1}$ 收敛并且 $\lim\limits_{n\to\infty}(z_n \cdot w_n) = \lim\limits_{n\to\infty} z_n \cdot \lim\limits_{n\to\infty} w_n$；
- 如果 $\lim\limits_{n\to\infty} w_n \neq 0$，那么数列 $\{\dfrac{z_n}{w_n}\}_{n\geqslant N}$ 收敛（$\lim\limits_{n\to\infty} w_n \neq 0$ 表明存在 N，使得当 $n \geqslant N$ 时，$w_n \neq 0$）并且 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{z_n}{w_n} = \dfrac{\lim\limits_{n\to\infty} z_n}{\lim\limits_{n\to\infty} w_n}$。

A5) 假设 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 是递减的正实数的数列并且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$。证明，级数

$$a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \cdots + (-1)^{n-1} a_n + \cdots$$

是收敛的。

A6) $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k$ 是复数项的级数。如果 $\sum\limits_{k=0}^{\infty} |a_k|$ 收敛，证明，$\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k$ 也收敛，其中 $|\cdot|$ 是取复数的模长。

A7) 证明，我们可以在 $\mathbb{C}$ 上定义指数函数：

$$\exp : \mathbb{C} \to \mathbb{C}, \quad z \mapsto \exp(z) = e^z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}.$$

A8) $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 是复数的数列，我们假设对任意的 $n, a_n \neq 0$。令 $P_n = a_1 \cdot a_2 \cdots \cdots a_n$，如果数列 $\{P_n\}_{n\geqslant 1}$ 的极限存在并且该极限不是 0，我们就称无限乘积 $\prod\limits_{n\geqslant 1} a_n$ 收敛并且记 $\prod\limits_{n\geqslant 1} a_n = \lim\limits_{n\to\infty} P_n$。证明 Cauchy 判别准则：$\prod\limits_{n\geqslant 1} a_n$ 收敛当且仅当对任意的 $\varepsilon > 0$，存在 N，使得对任意的 $n \geqslant N$，任意的 $p \geqslant 0$，我们都有

$$\left|a_n \cdot a_{n+1} \cdot \cdots \cdot a_{n+p} - 1\right| < \varepsilon.$$

A9) 证明，函数 $\exp(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是严格递增的。

A10)（基本的增长速度比较，记住）假设 $P(X)$ 是一个 n 次多项式（实数系数），$Q(X)$ 是一个 m 次多项式（实数系数），$m > n$，证明：

$$\lim_{k\to\infty} \frac{P(k)}{Q(k)} = 0, \quad \lim_{k\to\infty} \frac{Q(k)}{e^k} = 0.$$

习题 B 计算下面的极限（包含发散的情形）：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n+10}{2n-1}$　(2) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt{n}+10}{2\sqrt{n}-1}$　(3) $\lim\limits_{n\to\infty} 0.\underbrace{999\cdots 99}_{n个}$

(4) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n(n+3)}$　(5) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\cos(n)}{n}$　(6) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2^n}{n!}$

(7) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n!}{n^n}$　(8) $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt{n+10} - \sqrt{n+1}$　(9) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1+2+\cdots+n}{n^2}$

(10) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1^2+2^2+\cdots+n^2}{n^3}$　(11) $\lim\limits_{n\to\infty} a^{\frac{1}{n}}$，其中$a > 0$　(12) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^{10000}}{a^n}$，其中$a > 1$

(13) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2^n+n}{3^n+n^2}$　(14) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{3^n+2^n}{3^n+n^2}$　(15) $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt{n}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})$

(16) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^{10000}}{a^n}$，其中$a > 1$,　(17) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(1-\dfrac{1}{n}\right)^n$　(18) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(1-\dfrac{1}{5n}\right)^{n+2019}$

(19) $\lim\limits_{n\to\infty} (n^3+n^2+9n+1)^{\frac{1}{n}}$　(20) $\lim\limits_{n\to\infty} (2018^n+2019^n)^{\frac{1}{n}}$

习题 C（Riemann 重排定理）

Riemann 证明下面有趣的定理：如果实数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛但不绝对收敛，那么可以将级数重新排列，使得重排后的级数可以收敛到任意事先指定的 $\alpha \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$。假设 $\varphi : \mathbb{Z}_{\geqslant 1} \to \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$ 是正整数到自身的双射，令 $b_k = a_{\varphi(k)}$，序列 $\{b_k\}_{k\geqslant 1}$ 被称为是 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 的一个**重排**，级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} b_k$ 被称为是级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 的一个**重排**。

我们将 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 中的非负项（$\geqslant 0$）的全体按照它们在 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 中的先后次序排列得到序列 $c_1, c_2, c_3, \cdots$；类似地，将 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 中的负项（< 0）按原顺序排列得到序列 $d_1, d_2, d_3, \cdots$。

C1) 证明，$\lim\limits_{n\to\infty} c_n = 0$，$\lim\limits_{n\to\infty} d_n = 0$。

C2) 证明，$\sum_{n=1}^{\infty} c_n = +\infty$，$\sum_{n=1}^{\infty} d_n = -\infty$。

C3) 证明: 对任意 $\alpha \in \mathbb{R}$，存在级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的一个重排 $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$，使得 $\sum_{k=1}^{\infty} b_k = \alpha$。

C4) 证明: 存在级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的一个重排 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k$，使得 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k = +\infty$。

习题 D（Cesàro 求和极限）

设 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 为实数序列,我们定义算数平均值序列 $\sigma_n = \dfrac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$,其中 $n = 1, 2, 3, \cdots$。

D1) 假设 $\lim_{n\to\infty} a_n = a$。证明，$\lim_{n\to\infty} \sigma_n = a$。

D2) 构造一个不收敛的序列 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$，使得 $\lim_{n\to\infty} \sigma_n = 0$。

D3) 是否存在序列 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$，使得对任意 $n \geqslant 1$，都有 $a_n > 0$ 并且 $\limsup_{n\to\infty} a_n = \infty$ 然而 $\lim_{n\to\infty} \sigma_n = 0$?

D4) 对 $k \geqslant 1$, 记 $b_k = a_{k+1} - a_k$。证明，对任意的 $n \geqslant 2$，都有 $a_n - \sigma_n = \dfrac{1}{n}\sum_{k=1}^{n-1} k b_k$。

D5) 设 $\lim_{k\to\infty} k b_k = 0$ 并且 $\{\sigma_n\}_{n\geqslant 1}$ 收敛。证明，$\{a_n\}$ 也收敛。
注意，这是 1) 在条件 $n|a_{n+1} - a_n| \to 0$ 这一额外条件下的逆命题。

D6) 把 5) 的条件减弱为: $\{kb_k\}_{k\geqslant 1}$ 是有界的并且 $\lim_{n\to\infty} \sigma_n = \sigma$。证明，$\lim_{n\to\infty} a_n = \sigma$。

课后补充

习题 E（$\sqrt[n]{x}$ 和 b^x 的定义）

这个问题的目表是在 $\mathbb{R}$ 上定义初等函数 $\sqrt[n]{x}$ 和 b^x，比如说我们自然希望定义 $\sqrt[n]{x}$ 为满足 $y^n = x$ 唯一的正实数。

E1) 给定正整数 n 和实数 $x > 0$，证明：如果正实数 y_1 和 y_2 满足 $y_1^n = x = y_2^n$，那么 $y_1 = y_2$。

E2) 证明，如果 $x > 0$，那么集合 $E(x) = \{t \in \mathbb{R} | t^n < x\}$ 是非空的并且有上界。

E3) 证明，$y = \sup E(x)$ 满足 $y^n = x$ 并且 $y > 0$。

E4) 证明，映射 $\sqrt[n]{\cdot} : \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}_{>0}$，$x \mapsto \sqrt[n]{x} = y$ 是良好定义的。我们也记 $\sqrt[n]{x}$ 为 $x^{\frac{1}{n}}$。

E5) 证明，$\sqrt[n]{\cdot} : \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}_{>0}$ 是双射。

E6) a, b 是正实数，n 为正整数。证明，$(ab)^{\frac{1}{n}} = a^{\frac{1}{n}} b^{\frac{1}{n}}$.

在接下来的问题里，我们给定实数 $b>1$ 来定义以 b 为底的指数函数 $x\mapsto b^x$。

E7) 设 $m,n,p,q\in\mathbb{Z}$，其中 $n>0$，$q>0$。令 $r=\dfrac{m}{n}=\dfrac{p}{q}$ 为有理数 r 的两种表示。证明：

$$(b^m)^{\frac{1}{n}}=(b^p)^{\frac{1}{q}}.$$

E8) 证明，对任意的有理数 r，函数 $r\mapsto b^r$ 是良好定义的。

E9) 证明，对任意的有理数 r,s，我们有 $b^{r+s}=b^rb^s$。

E10) 对于 $x\in\mathbb{R}$，令 $B(x)=\{b^t|t\in\mathbb{Q},t\leqslant x\}$。证明，$B(x)$ 非空且有上界。我们定义 $b^x=\sup B(x)$，这就定义了映射 $x\mapsto b^x$。

E11) 证明，如果 r 是有理数，那么

$$b^r=\sup B(r),\qquad \forall r\in\mathbb{Q}.$$

我们定义的指数映射在 $r\in\mathbb{Q}$ 时和之前是一致的。

E12) 证明，E11) 中定义的映射满足，对任意的 $x,y\in\mathbb{R}$，都有 $b^{x+y}=b^xb^y$。

E13*) 证明，当 $b=e$ 时，这样定义的函数和课程中定义的 e^x 是一致的。

习题 F（根式的逼近）

给定正实数 α 和初始值 $x_1>\sqrt{\alpha}$，我们归纳地定义序列 $\{x_n\}_{n\geqslant1}$：

$$x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{\alpha}{x_n}\right),\qquad n=1,2,\cdots. \tag{A1}$$

F1) 证明，$\{x_n\}_{n\geqslant1}$ 是递减的并且 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\sqrt{\alpha}$（在问题 E 中已经定义）。这表明，从任意大于 $\sqrt{\alpha}$ 的初值出发，可用上述迭代公式近似地计算（逼近）$\sqrt{\alpha}$。

F2) 定义逼近的误差项 $\varepsilon_n=x_n-\sqrt{\alpha}$。证明，$\varepsilon_{n+1}=\dfrac{\varepsilon_n^2}{2x_n}<\dfrac{\varepsilon_n^2}{2\sqrt{\alpha}}$。

F3) 证明，如果 $\beta=2\sqrt{\alpha}$，那么 $\varepsilon_{n+1}<\beta\left(\dfrac{\varepsilon_1}{\beta}\right)^{2^n}$。这表明，迭代公式 (A1) 收敛速度非常快。

F4) 设 $\alpha=3$，$x_1=2$，验证 $\dfrac{\varepsilon_1}{\beta}<0.1$，继而 $\varepsilon_5<4\cdot10^{-16}$，$\varepsilon_6<4\cdot10^{-32}$。

F5) 试用纸和笔，计算 $\sqrt{3}$ 的精确到小数点 5 位的近似值。

接下来，我们换另外一个迭代公式。固定 $\alpha>1$ 和 $y_1>\sqrt{\alpha}$，我们归纳地定义

$$y_{n+1}=\frac{\alpha+y_n}{1+y_n}=y_n+\frac{\alpha-y_n^2}{1+y_n}\qquad n=1,2,\cdots \tag{A2}$$

F6) 证明，$\{y_{2k-1}\}_{k\geqslant 1}$ 为递减序列。

F7) 证明，$\{y_{2k}\}_{k\geqslant 1}$ 为递增序列。

F8) 证明，$\lim\limits_{n\to\infty} y_n = \sqrt{\alpha}$。

F9) 试讨论迭代公式 (A2) 逼近 $\sqrt{\alpha}$ 的收敛速度并与 (A1) 的比较。

思考题 (不交作业)

问题 G（Banach-Mazur）

老王和王老饭后玩一个 $\mathbb{R}$ 上的区间套游戏决定谁来付饭钱：老王先选取一个闭区间 W_1，然后王老选一个 W_1 的子区间 L_1，但是要求 L_1 的长度不能超过 W_1 的一半；然后老王再选一个 L_1 的子区间 W_2，又轮到王老再选一个 W_2 的子区间 L_2，同样要求 L_2 的长度不超过 W_2 的一半；如此下去，第 n 步，老王选一个 L_{n-1} 的子区间 W_n，又轮到王老再选一个 W_n 的子区间 L_n，但是要求 L_n 的长度不超过 W_n 的一半。他们两个人得到一个区间套：

$$W_1 \supset L_1 \supset W_2 \supset L_2 \supset \cdots \supset W_n \supset L_n \supset \cdots .$$

老王和王老发现 $\bigcap\limits_{n\geqslant 1} W_n = \bigcap\limits_{n\geqslant 1} L_n = \{x\}$ 是一个实数。他们规定，如果 x 是有理数那么老王赢，如果 x 是无理数就是王老赢，试问最后谁会付钱?

问题 H

考虑数列的集合 $\mathcal{P} = \left\{\{p_n\}_{n\geqslant 1} \middle| p_n \in \mathbb{Z}, p_1 \geqslant 2, p_{n+1} \geqslant (p_n)^2\right\}$。

H1) 对任意 $p = \{p_n\}_{n\geqslant 1} \in \mathcal{P}$，我们定义数列

$$a_n = \prod_{k=1}^{n} (1 + \frac{1}{p_n}).$$

证明，a_n 有极限（记 $f(p) = \lim\limits_{n\to\infty} a_n$）并且 $f(p) \in (1, 2]$。

H2) 证明，$f : \mathcal{P} \to (1, 2]$ 是双射。

H3) 证明，$\mathcal{P}$ 是不可数的。

问题 I（2-进制展开）

考虑数列的集合 $\mathcal{S} = \left\{\{s_n\}_{n\geqslant 0} | s_n \in \{-1, 1\}\right\}$。

I1) 对任意 $s = \{s_n\}_{n\geqslant 1} \in \mathcal{S}$，我们定义数列

$$c_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{s_1 s_2 \cdots s_k}{2^k}.$$

证明，c_n 有极限（记 $h(s) = \lim\limits_{n\to\infty} c_n$）并且 $h(s) \in [-2, 2]$。

I2) 证明，$h : \mathcal{S} \to (1, 2]$ 是满射。请问这是单射么?

I3) 对于 $s = \{s_n\}_{n\geqslant 1} \in \mathcal{S}$，证明，

$$2\sin(\frac{\pi}{4}c_n) = s_0\sqrt{2 + s_1\sqrt{2 + s_2\sqrt{2 + \cdots + s_{n-1}\sqrt{2 + s_n}}}}$$

I4) 计算极限

$$\lim_{n\to\infty} \underbrace{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \cdots + \sqrt{2}}}}}_{n\ 个\ 2}.$$

问题 J*

$k \geqslant 2$ 是一个给定的正整数。数列由如下的方式归纳地定义：

$$a_0 > 0 \text{ 预先给定，} a_{n+1} = a_n + \frac{1}{\sqrt[k]{a_n}},\quad n \geqslant 0.$$

证明，$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{(a_n)^{k+1}}{n^k}$ 存在并计算它的值。

愿大家假期努力学习，掌握极限的概念，但爱国无极限。



国庆节快乐!

第七课，二零一九年九月三十日，星期一，晴天

乘积级数与 Riemann ζ-函数，振荡级数的收敛判断（Dirichlet 与 Abel 判别法），几个极限和级数的经典例子。

前课总结

指数函数与三角函数的级数构造。

例子 (无限乘积). $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 是复数的数列，我们假设对任意的 n，$a_n\neq 0$。令 $P_n=a_1\cdot a_2\cdot\cdots\cdot a_n$，如果数列 $\{P_n\}_{n\geqslant 1}$ 的极限存在并且该极限不是 0，我们就称无限乘积 $\prod\limits_{n\geqslant 1}a_n$ 收敛并且记 $\prod\limits_{n\geqslant 1}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}P_n$。

作为练习，我们有这种情况下的 *Cauchy* 判别准则：

练习. 证明，$\prod\limits_{n\geqslant 1}a_n$ 收敛当且仅当对任意的 $\varepsilon>0$，存在 N，使得对任意的 $n\geqslant N$，任意的 $p\geqslant 0$，我们都有

$$\left|a_n\cdot a_{n+1}\cdot\cdots\cdot a_{n+p}-1\right|<\varepsilon.$$

证明: 假设 $\lim\limits_{n\to\infty}P_n=P\neq 0$。特别地，存在 N_0，使得当 $n\geqslant N_0$ 时，$|P_n|\geqslant\dfrac{P}{2}$；根据 Cauchy 判别准则，存在 N_1，使得对任意的 $n\geqslant N_1$，任意的 $p\geqslant 0$，我们都有 $|P_{n-1}-P_{n+p}|<\varepsilon$。从而，当 $n\geqslant\max(N_0,N_1)$ 时，我们有

$$|P_{n-1}-P_{n+p}|<\varepsilon\ \Leftrightarrow\ |P_{n-1}|\left|a_n\cdot a_{n+1}\cdot\cdots\cdot a_{n+p}-1\right|<\varepsilon.$$

从而，

$$\left|a_n\cdot a_{n+1}\cdot\cdots\cdot a_{n+p}-1\right|<\frac{\varepsilon}{P_{n-1}}<\frac{2\varepsilon}{|P|}.$$

这完成了命题的一个方面。

反之，假设对任意的给定的 $\varepsilon>0$，存在 N，使得对任意的 $n\geqslant N$，任意的 $p\geqslant 0$，我们都有

$$\left|a_n\cdot a_{n+1}\cdot\cdots\cdot a_{n+p}-1\right|<\varepsilon.$$

我们要证明 $\{P_n\}_{n\geqslant 1}$ 是 Cauchy 列。此时，我们注意到 $\{P_n\}_{n\geqslant 1}$ 首先是有界的序列，这因为如果我们取 $\varepsilon=1$，那么存在 N，使得对任意的 $n\geqslant N$，任意的 $p\geqslant 0$，我们都有

$$\left|a_n\cdot a_{n+1}\cdot\cdots\cdot a_{n+p}-1\right|<1\Rightarrow|a_n\cdot a_{n+1}\cdot\cdots\cdot a_{n+p}|<2.$$

所以，对任意的 p，我们都有 $P_{N+p}<2P_N$，所以整个序列有界，假设 $M=\sup\limits_{n\geqslant 1}|P_n|$。

此时，我们对于选取好的 ε，有

$$|P_{n-1}-P_{n+p}|=|P_{n-1}|\left|a_n\cdot a_{n+1}\cdot\cdots\cdot a_{n+p}-1\right|<M\varepsilon.$$

所以，$\{P_n\}_{n\geqslant 1}$ 是 Cauchy 列，从而 $\lim\limits_{n\to\infty}P_n$ 存在。

最终，我们要说明 $\lim\limits_{n\to\infty} P_n \neq 0$。如果不然，那么 $\lim\limits_{n\to\infty} P_n \neq 0$，首先取 $\varepsilon = \frac{1}{2}$，根据刚才的证明，存在 N，当 $n \geqslant N$ 时，我们有

$$\big|\frac{P_n}{P_N} - 1\big| < \frac{1}{2}.$$

固定 N，$\lim\limits_{n\to\infty} P_n \neq 0$，在上面不等式中令 $n \to \infty$ 就得到了矛盾。 □

我们首先证明关于正数序列的存在定理：

引理 29. $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 是正数的数列，即对任意的 n，$a_n > 0$。那么，如下两个命题是等价的：

(P) 无限乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 收敛（极限必然不是零）；

(S) 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。

推论 30 (绝对收敛的类比)**.** $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 是复数的数列，如果 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+|a_n|)$ 收敛，那么，$\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 收敛（极限不是零）。特别地，如果级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛，那么 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 收敛。

证明: (P)⇒(S) 是显然的，这是因为部分和有界：

$$\sum_{k=1}^{n} a_k \leqslant \prod_{k=1}^{n}(1+a_k) \leqslant \prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n).$$

现在证明 (S)⇒(P)，我们要用到指数函数的 exp 的性质：$1 + x < e^x$，其中 $x > 0$。对于部分乘积，我们有

$$\prod_{k=1}^{n}(1+a_k) \leqslant \prod_{k=1}^{n} e^{a_k} \leqslant \exp\big(\sum_{k=1}^{n} a_k\big) \leqslant \exp\big(\sum_{k=1}^{\infty} a_k\big).$$

这也是有界的而部分乘积 $\{P_n = \prod\limits_{k=1}^{n}(1+a_k)\}_{n\geqslant 1}$ 是单调上升的序列，所以有极限。 □

推论的证明. 只要证明第一个论断即可：我们有如下的不等式

$$\big|\prod_{k=n}^{n+p}(1+a_k) - 1\big| \leqslant \prod_{k=p}^{n+p}(1+|a_k|) - 1.$$

利用 Cauchy 判别准则立得结论。 □

我们还有一个有趣（有用）的习题：

练习. 数列 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 满足对任意的 n，$1 > a_n > 0$。特别地，无限乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1-a_n)$ 的部分乘积总是收敛的（递减）。证明，$\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1-a_n)$ 收敛（$\neq 0$）当且仅当级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。

证明: 如果 $\prod_{n=1}^{\infty}(1-a_n)$ 收敛但是级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散，那么我们有

$$(1-a_1)\cdots(1-a_n)\leqslant\frac{1}{(1+a_1)\cdots(1+a_n)}\leqslant\frac{1}{1+a_1+\cdots a_n}\to 0.$$

从而，$\prod_{n=1}^{\infty}(1-a_n)=0$，矛盾。所以，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛。反过从级数收敛证明乘积收敛是显然的。 □

我们现在假定大家熟悉算数基本定理，即每个正整数都可以唯一地写成若干个素数的乘积。

定理 31 (Euler 乘积公式)**.** 假设 $\mathcal{P}$ 是所有的素数组成的集合，我们可以将它们从小到大排列为 $2=p_1<p_2<p_3<\cdots$。对于 $s>1$，ζ-函数

$$\zeta(s)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^s}$$

是良好定义的。那么，我们有

$$\zeta(s)=\prod_{p\in\mathcal{P}}\frac{1}{1-p^{-s}},$$

其中上面的乘积是收敛的（我们可以假定是按照素数从小到大的顺序来做乘积的)。

（我们将在连续函数一节定义幂函数 x^s，这里我们不妨假定它满足中学大家学过的基本性质）

证明: 我们已经证明过，当 $s>1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^s}$ 收敛。我们先来研究乘积。令 $P_n=\prod_{k\leqslant n}\frac{1}{1-p_k^{-s}}$。首先，我们注意到，我们有

$$\frac{1}{1-(p_k)^{-s}}=\sum_{e=1}^{\infty}\frac{1}{p_k^{es}},$$

这是一个绝对（正项）收敛级数，所以，根据我们已经证明的关于绝对收敛级数乘积的公式（不依赖于重排)，我们有

$$P_N=\prod_{k\leqslant N}\frac{1}{1-p_k^{-s}}=\sum_{e_1,e_2,\cdots,e_N=1}^{\infty}\frac{1}{p_1^{e_1s}p_2^{e_2s}\cdots p_N^{e_Ns}}=\sum_{e_1,e_2,\cdots,e_N=1}^{\infty}\frac{1}{\left(p_1^{e_1}p_2^{e_2}\cdots p_N^{e_N}\right)^s}.$$

所以，如果令 $\mathbf{N}_N=\left\{n\in\mathbb{Z}_{\geqslant 1}\middle| n\text{的素因子分解中出现的素数}\leqslant p_N\right\}$，我们就有

$$P_N=\prod_{k\leqslant n}\frac{1}{1-p_k^{-s}}=\sum_{n\in\mathbf{N}_N}\frac{1}{n^s}.$$

从而，我们有

$$0\leqslant\zeta(s)-P_N=\sum_{n\text{含有}>p_N\text{的素因子}}\frac{1}{n^s}<\sum_{n>p_N}\frac{1}{n^s}.$$

（注意到如果只有有限个素数，那么上式的右端是零，所以证明就结束了）由于 $\zeta(s)$ 是收敛的，所以当 $N\to\infty$ 时，我们有 $\lim_{N\to\infty}(\zeta(s)-P_N)=0$，这就完成了证明。 □

根据庄子的想法（再一次！这就为什么调和级数发散的证明我们需要好好理解），我们对于比较接近于 1 的 $s>1$，给出 $\zeta(s)$ 的下界估计：

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{n^s}=\underbrace{\frac{1}{1^s}}_{1\text{个},\ \geqslant\frac{1}{2^s}}+\underbrace{\left(\frac{1}{2^s}+\frac{1}{3^s}\right)}_{2\text{个},\ \geqslant\frac{1}{4^s}}+\cdots+\underbrace{\left(\frac{1}{2^{(k-1)s}}+\frac{1}{\left(2^{k-1}+1\right)^s}+\cdots+\frac{1}{\left(2^k-1\right)^s}\right)}_{2^{k-1}\text{个},\ \geqslant\frac{1}{2^{ks}}}+\cdots$$

$$\geqslant\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2^{ks}}\times 2^{k-1}=\frac{1}{2}\frac{1}{1-\frac{1}{2^{s-1}}}.$$

假设我们知道当 $s\to 1$ 时，$2^{s-1}\to 1$（这个在后面学习连续函数的时候就会证明），从而当 s 离着 1 很近的时候，$\zeta(s)$ 的值可以很大（$\to\infty$）。根据乘积公式，如果 $\mathcal{P}$ 时有限集合，那么，选取一串 $s_\ell\to 1$，其中 $s_\ell>1$，那么，我们有

$$\zeta(s_\ell)=\prod_{p\in\mathcal{P}}\frac{1}{1-p^{-s_\ell}}\overset{\ell\to\infty}{\longrightarrow}\prod_{p\in\mathcal{P}}\frac{1}{1-p^{-1}}=1.$$

这给出了矛盾。所以有无限多个素数。这种方法的进一步发展可以给出 $\leqslant n$ 的素数的个数的渐进公式（第 n 个素数的大小大约应该是 $n\log(n)$），这就是著名的素数定理，首先由 *Hadamard* 和 *de la Vallée Poussin* 分别于 *1896* 年独立证明。

振荡型的级数收敛判别

我们目前接触的数列或级数收敛的判定的基本模式都是“控制”，即用某个较大且收敛的对象来作为上界从而说明本来问题的收敛性。我们下面将看到另一种模式的收敛判别准则，这对应着积分理论中振荡积分的想法。作为例子，我们回忆在第二次的作业中已经证明的结论（Leibniz 的结果）：

$\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 是递减的正数数列并且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$。那么，交错级数 $a_1-a_2+a_3-a_4+\cdots$ 收敛。

通过这个例子，我们有这样的直观：如果一个级数有正有负（**振荡的**：把它们画成 (n,a_n) 就可以看到这个数列对于 x 轴是上下波动的），那么正负可以相互抵消很多，这样求和的时候仍然可以收敛。

我们先回忆一下经典的 **Abel 求和公式**：

引理 32. $\{a_k\}_{k\geqslant 1}$ 和 $\{b_k\}_{k\geqslant 1}$ 是复数（矩阵）的序列，那么

$$\sum_{k=1}^{n}a_kb_k=S_nb_n+\sum_{k=1}^{n-1}S_k(b_k-b_{k+1}),$$

其中我们用 $S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$ 表示数列 $\{a_k\}_{k\geqslant 1}$ 的部分和。

证明: 证明是平凡的：在和式 $\sum\limits_{k=1}^{n}a_kb_k$ 中，将 a_k 替换成 S_k-S_{k-1}（我们要求 $S_0=0$），然后按照 S_k 的指标合并同类项即可。 □

Abel 求和公式是离散版本的分部积分公式，它在（振荡的）级数的收敛理论中有着非凡的应用：

定理 33 (Dirichlet 判别法)**.** *给定实数数列 $\{a_k\}_{k\geqslant 1}$ 和 $\{b_k\}_{k\geqslant 1}$，用 S_n 表示 $\{a_k\}_{k\geqslant 1}$ 的部分和。假设它们满足如下条件：*

1) $\{b_k\}_{k\geqslant 1}$ 是单调数列并且 $\lim\limits_{k\to\infty} b_k = 0$；

2) 存在 M，使得对任意的 $n \geqslant 1$，$|S_n| \leqslant M$。

那么，级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ 收敛。

上面的第二个条件说的是 $\{a_k\}_{k\geqslant 1}$ 是振荡并且正负相互抵消很多！

证明： 我们利用级数收敛的 Cauchy 判别准则：任取 n, m，其中 $m \geqslant n$，那么，根据 Abel 求和法

$$\sum_{n+1\leqslant k\leqslant m} a_k b_k = S_m b_m - S_n b_n + \sum_{k=n}^{m-1} S_k (b_k - b_{k+1}).$$

上式中，前两项 $S_m b_m$ 和 $S_n b_n$ 在 $n, m \to \infty$ 时自然趋于 0，这是因为 S_n 有界，$b_n \to 0$。为了处理上式中最后一项的和式，我们需要利用单调性。我们不妨假设 $\{b_n\}_{n\geqslant 1}$ 是单调下降的，那么

$$\begin{aligned}\Big|\sum_{k=n}^{m-1} S_k(b_k - b_{k+1})\Big| &\leqslant \sum_{k=n}^{m-1} |S_k|(b_k - b_{k+1}) \\ &\leqslant M\sum_{k=n}^{m-1}(b_k - b_{k+1}) = M(b_n - b_m).\end{aligned}$$

很明显，当 $n, m \to \infty$ 时，这一项的极限也是零。 □

作为 Dirichlet 判别法的推论，我们有

定理 34 (Abel 判别法)**.** *实数数列 $\{a_k\}_{k\geqslant 1}$ 和 $\{b_k\}_{k\geqslant 1}$ 满足如下条件：*

1) $\{b_k\}_{k\geqslant 1}$ 是单调有界数列；

2) 级数 $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$ 收敛。

那么，级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ 收敛。

证明： 令 $b = \lim\limits_{k\to\infty} b_k$，那么，我们可以将 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k b_k$（形式上）写成：

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k = \sum_{k=1}^{\infty} a_k (b_k - b) + b\sum_{k=1}^{\infty} a_k.$$

上述等式右边的第一个级数满足 Dirichlet 判别法的要求，所以是收敛的，从而 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ 收敛。 □

作为上判别法的应用，我们考虑一个（最）经典的级数收敛问题（这里我们假设我们已经知道 $\sin(x)$ 和 $\cos(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的零点的位置，这个事实我们会在本学期后面的课程给出证明）：

例子. *研究级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(nx)}{n}$ 的收敛性问题，其中 $x\in\mathbb{R}$。（我们先假设 $\cos(x)$ 满足我们中学学习过的各种性质）。*

我们这里可以选取 $a_n=\cos(nx)$，$b_n=\dfrac{1}{n}$，先计算部分和：

$$S_N=\sum_{1\leqslant n\leqslant N}\cos(nx)=\frac{\sin(N+\frac{1}{2})x-\sin\frac{x}{2}}{2\sin\frac{x}{2}}.$$

我们这里假设 $x\notin 2\pi\mathbb{Z}$，所以 $|S_N|\leqslant|\dfrac{1}{\sin(\frac{x}{2})}|$ 是有界的，根据 Dirichlet 判别法，级数是收敛的。如果 $x\in 2\pi\mathbb{Z}$，我们级数变成了 $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$，即调和级数，自然不收敛。

练习. *证明，如下两个级数都是收敛的：*

$$\sum_{b=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n,\quad\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}\cos(\frac{1}{n}).$$

复习与进阶：距离空间和赋范线性空间（矩阵空间）上的收敛与极限

给定距离空间 (X,d)，我们也有 Cauchy 列的概念：如果点列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 使得对任意的 $\varepsilon>0$，总存在 N，对任意的 $n,m\geqslant N$，都有 $d(x_m,x_n)<\varepsilon$，就称该点列为 **Cauchy 列**。然而，在一般的距离空间中，Cauchy 列未必收敛，我们举两个例子：

1) $(\mathbb{Q},d(x,y)=|x-y|)$ 不是完备的度量空间。我们可以选取 $x_n=\sum_{k=0}^{n}\dfrac{1}{k!}$，这是一个 Cauchy 列，我们已经证明过这个序列在 $\mathbb{Q}$ 中不收敛（我们用的是反证法，并且那个证明不需要事先知道 e 的存在性）。

2) $X=\mathbb{R}-\{0\}$，$d(x,y)=|x-y|$。选取数列 $\{\dfrac{1}{n}\}_{n\geqslant 1}$，它是 Cauchy 列但是不收敛。

3)* X=[0,1] 上的实系数多项式函数, $d(f,g)=\sup\limits_{x\in[0,1]}|f(x)|$。这个空间不完备。在闭区间上，多项式可以收敛到任意的连续函数（Weiestrass 逼近定理）。我们将在后来的作业中证明这个著名的定理。

定义 35. *(X,d) 是距离空间，如果 (X,d) 中的每个 Cauchy 列都收敛，那么我们就称 X 是***完备的***距离空间。*

很明显，假设 (X,d) 是完备的距离空间，如果将 d 换成与它相等价的距离 d'，那么 (X,d') 也是完备的。

定理 36. $(\mathbb{R}^n, d_2)$ 是完备的距离空间，其中 $d_2(x,y) = \sqrt{\sum_{j=1}^{n}(x_j - y_j)^2}$。

证明: 假设 $\{x^{(k)}\}_{k\geqslant 1}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的 Cauchy 列。先固定指标 $j \in \{1, \cdots, n\}$，那么 $x^{(k)}$ 的第 j 个坐标 $x_j^{(k)}$ 显然满足 $|x_j^{(m_1)} - x_j^{(m_2)}| \leqslant d(x_{m_1}, x_{m_2})$。所以，作为实数数列 $\{x_j^{(k)}\}_{k\geqslant 1}$ 也是 Cauchy 列，根据 $\mathbb{R}$ 的完备性，这个数列收敛。我们已经证明过（作业二的 A3)）$\mathbb{R}^n$ 的序列收敛当且仅当其所有坐标的序列收敛，这就完成了证明。 □

定理 37 (压缩映像定理／ Banach 或 Picard 不动点定理)**.** (X,d) 是完备的 距离空间。假设映射 $T: X \to X$ 是**压缩映射**，即存在常数 $0 < \gamma < 1$，使得对任意的 $x, x' \in X$，我们都有

$$d(T(x), T(x')) \leqslant \gamma d(x, x').$$

那么，T 必有唯一的不动点，即存在唯一的 $x_* \in X$，使得 $T(x_*) = x_*$。

证明: 任意选取 $x_0 \in X$，考虑点列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$，其中 $x_n = T^n(x)$。我们说明它是 Cauchy 列：任选自然数 n 和 p，我们有

$$\begin{aligned} d(x_n, x_{n+p}) = d(T^n(x_0), T^{n+p}(x_0)) &\leqslant \gamma^n d(x_0, T^p(x_0)) \\ &\leqslant \gamma^n \big(d(x_0, T(x_0)) + d(T(x_0), T^2(x_0)) + \cdots + d(T^{p-1}(x_0), T^p(x_0))\big) \\ &\leqslant \gamma^n \big(d(x_0, T(x_0)) + \gamma d(x_0, T(x_0)) + \cdots + \gamma^{p-1} d(x_0, T(x_0))\big) \\ &\leqslant \frac{\gamma^n}{1-\gamma} d(x_0, x_1). \end{aligned}$$

由于 $\gamma < 1$，所以当 $n \to \infty$ 时，上式可以任意小，所以 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 是 Cauchy 列。根据 (X,d) 的完备性，存在 $x_* \in X$，使得 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x_*$。

现在说明 $T(x_*) = x_*$。任意选取 $\varepsilon > 0$，存在 m，使得 $d(x_m, x_*) < \varepsilon$ 并且 $d(x_{m+1}, x_m) < \varepsilon$。根据三角不等式，我们有

$$\begin{aligned} d(T(x_*), x_*) &\leqslant d(T(x_*), T(x_m)) + d(T(x_m), x_m) + d(x_m, x_*) \\ &\leqslant \gamma d(x_*, x_m) + d(x_{m+1}, x_m) + d(x_m, x_*) \leqslant (\gamma + 2)\varepsilon. \end{aligned}$$

所以，$d(T(x_*), x_*) = 0$，即 $T(x_*) = x_*$。

最终我们来证明不动点是唯一的：假设 x_* 和 $x_\bullet$ 均为不动点，那么

$$0 \leqslant d(x_*, x_\bullet) = d(T(x_*), T(x_\bullet)) \leqslant \gamma d(x_*, x_\bullet).$$

由于 $0 < \gamma < 1$，所以 $d(x_*, x_\bullet) = 0$，从而 $x_* = x_\bullet$。 □

练习. *1)* (X,d) 是完备的度量空间，$T: X \to X$ 是映射，$r \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$ 是正整数。假设 T^r 是压缩映射，证明，T 必有唯一的不动点。

2) 考虑映射 $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto e^{-x}$。证明，f 不是压缩映像但是 $f \circ f$ 是压缩映像。

在分析学习中，最经常用到的距离空间的实际上都是赋范线性空间，我们现在就引入这个概念。

定义 38 (赋范线性空间)**.** *V 是 $\mathbb{R}$ (或者 $\mathbb{C}$) 上的线性空间 (可以是无限维的)。假设 $\|\cdot\|: V \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 是 V 上的满足如下三条性质的函数:*

1) 对任意的 $x \in V$，$\lambda \in \mathbb{R}$，有 $\|\lambda x\| = |\lambda|\|x\|$;

2) $\|x\| = 0$ 当且仅当 $x = 0$;

3) 对任意的 $x, y \in V$，$\|x + y\| \leqslant \|x\| + \|y\|$。

*我们称 $\|\cdot\|$ 是 V 上的一个***范数***并且称 $(V, \|\cdot\|)$ 是一个***赋范线性空间***。*

直观上，$\|v\|$ 就是计算向量 v 的某种长度。

注记. *$(V, \|\cdot\|)$ 是赋范线性空间，那么 $(V, d(x, y) = \|x - y\|)$ 是一个距离空间。如果我们不另加注释的话，我们总是以这种方式把一个赋范线性空间看作是一个距离空间。*

特别地，在赋范线性空间 $(V, \|\cdot\|)$ 上，点列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 收敛到 $x \in V$ 的含义是 $\lim\limits_{n\to\infty} \|x_n - x\| = 0$。

我们有如下常见的赋范线性空间（请注意，它们都是有限维的，最重要的一个无限维的例子需要等到我们引入了连续函数才介绍)：

例子. *1) 我们在 $\mathbb{R}^n$ 或者 $\mathbb{C}^n$ 上面可以定义三种范数:*

$$\|x\|_1 = \sum_{j=1}^{n} |x_j|,$$

$$\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{j=1}^{n} (x_j)^2},$$

$$\|x\|_\infty = \sup_{i=1,2,\cdots,n} |x_i|.$$

其中，$x = (x_1, \cdots, x_n)$。

2) 我们在 $\mathbf{M}_n(\mathbb{R})$ 或者 $\mathbf{M}_n(\mathbb{C})$ (视作是 $\mathbb{R}^{n^2}$ 或者 $\mathbb{C}^{n^2}$) 上也有三个范数：对任意的 $n \times n$ 的矩阵 $A = (A_{ij})$，其中 $1 \leqslant i, j \leqslant n$，我们有

$$\|A\|_1 = \sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} |A_{ij}|,$$

$$\|A\|_2 = \sqrt{\sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} (A_{ij})^2},$$

$$\|A\|_\infty = \sup_{1\leqslant i,j\leqslant n} |A_{ij}|.$$

这三种范数都是上面线性空间情况直接搬过来的。实际上，利用矩阵的知识，我们还可以定义其他更有几何意义的范数，比如说我们可以利用矩阵的特征值来定义一些范数，限于知识范围，我们不再展开。

假设 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 均为线性空间 V 上的范数，如果存在常数 $C_1>0$ 和 $C_2>0$，使得对任意的 $x\in X$，都有

$$\|x\|_2\leqslant C_1\|x\|_1,\quad \|x\|_1\leqslant C_2\|x\|_1,$$

那么就称这两个范数 $\|x\|_1$ 和 $\|x\|_2$ 是**等价的**。根据上面的注记，等价的范数自然给出等价的距离函数，所以它们定义出的收敛和极限的概念是一致的。

如果一个赋范线性空间是完备的距离空间，我们就称它为**完备的赋范线性空间**或者是 **Banach 空间**，我们上面看到的例子（$\mathbb{R}^n$ 以及矩阵的空间）都是完备的赋范线性空间。

我们已经在矩阵空间上 $\mathbf{M}_n(\mathbb{R})$ 建立了距离结构并说明这是一个完备的空间，作为应用，我们要定义在矩阵空间上的指数函数。为此，我们要在这个场合下把我们对于实数数列熟知的结论再按照之前学习的顺序验证一下。

除了定义之外（根据完备性，极限的判断可以用 Cauchy 判别准则），我们对极限所研究的第一个有意义的就问题是求极限这个操作是否和代数操作交换。事实上，假设 $(V,\|\cdot\|)$ 是赋范线性空间，那么作为线性空间 V 中的两个点能做加法（特别地，我们还可以通过用加法加上取极限的操作来定义级数），我们自然要问：

$$\lim_{n\to\infty}(x_n+y_n)=\lim_{n\to\infty}x_n+\lim_{n\to\infty}y_n,\quad \lim_{n\to\infty}\lambda x_n=\lambda\lim_{n\to\infty}x_n,$$

是否成立。这个问题非常简单：只要把数列的证明过程中的绝对值符号 $|\cdot|$ 换成 $\|\cdot\|$ 即可！

某些赋范线性空间上是可以定义乘法的，比如说 $n\times n$ 的矩阵空间 $\mathbf{M}_n(\mathbb{R})$，这样的空间中的两个点能相乘，所以在这种情况下，我们想知道下面的公式是否成立：

$$\lim_{n\to\infty}(x_n\cdot y_n)=\lim_{n\to\infty}x_n\cdot\lim_{n\to\infty}y_n.$$

不妨设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x$ 和 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=y$。在数列的情况下，我们的证明如下：

$$|x_n\cdot y_n-x\cdot y|\leqslant|(x_n-x)y_n|+|x(y_n-y)|\leqslant|x_n-x||y_n|+|x||y_n-y|.$$

然后，利用 y_n 的有界性，我们用一个常数 M 来控制 x 和 y_n，就有

$$|x_n\cdot y_n-x\cdot y|\leqslant M(|x_n-x|+|y_n-y|)\to 0.$$

证明的第一个不等号用到了三角不等式，这对任意赋范线性空间的范数 $\|\cdot\|$ 都成立；第二个不等号用到了绝对值和乘法之间的关系 $|x\cdot y|=|x||y|$；第三步用到了 y_n 是有界的。

在矩阵的空间里，$|x\cdot y|=|x||y|$ 可能不成立，比如说，我们用 $\|\cdot\|_\infty$-范数，那么，

$$\|A\cdot B\|_\infty=\sup_{i,j\leqslant n}\Big|\sum_{k=1}^{n}A_{ik}B_{kj}\Big|\leqslant\sum_{k=1}^{n}\|A\|_\infty\|B\|_\infty=n\|A\|_\infty\|B\|_\infty.$$

即对任意的 $x,y\in X$，我们都有

$$\|x\cdot y\|\leqslant C\|x\|\|y\|,$$

其中 C 不依赖于 x 和 y 的选取，所以仿照数列的证明，我们就有

$$\begin{aligned} d(x_n \cdot y_n, x \cdot y) = \|x_n \cdot y_n - x \cdot y\| &\leqslant \|(x_n - x)y_n\| + \|x(y_n - y)\| \\ &\leqslant C\big(\|x_n - x\|\|y_n\| + \|x\|\|y_n - y\|\big) \\ &\leqslant CM\big(\|x_n - x\| + \|y_n - y\|\big). \end{aligned}$$

其中 $\|y_n\| \leqslant M$ 这个有界性是明显的。据此，我们知道乘法和极限是交换的。

注记. 我们（自豪地）发现，上述做法根本没涉及矩阵的分量，我们可以将矩阵视为一个整体（不需要考虑分量）进行操作，就像对数字的序列一样。

最终，我们来定义 e^A，其中，A 是一个 $n \times n$ 的实（复）系数矩阵。令

$$\exp : \mathbf{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathbf{M}_n(\mathbb{R}), \quad A \mapsto e^A := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}.$$

为了说明 e^A 是良好定义的，我们验证级数 $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$ 是收敛的（即部分和在这个赋范线性空间或者距离空间里收敛）。我们也想仿照数列的情况利用**绝对收敛的级数**的概念。所以，对于级数 $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} x_k$，我们定义，如果 $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \|x_k\|$ 是收敛的（加范数后变成了我们熟悉的数项级数），就称级数 $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} x_k$ 是**绝对收敛的**。有了这样的动机，我们自然要证明下面的命题：

命题 39. 假设 $\{x_k\}_{k\geqslant 1}$ 是完备的赋范线性空间 $(V, \|\cdot\|)$ 中的点列。如果级数 $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} x_k$ 绝对收敛，那么它收敛。

证明和数列的情况完全一致，我们把它留做作业题。

为了证明绝对收敛性，我们做如下的估计：

$$\sum_{k=0}^{\infty} \|\frac{A^k}{k!}\| \leqslant \sum_{k=0}^{\infty} \frac{C^{k-1}\|A\|^k}{k!} \leqslant \sum_{k=0}^{\infty} \frac{C^k\|A\|^k}{k!} = e^{C\|A\|}.$$

其中，我们用到了 $\|A^k\| \leqslant C^{k-1}\|A\|^k$（不妨设 $C \geqslant 1$）。

注记. 假设 A 和 B 是 $n\times n$ 的(复)矩阵，那么 $e^{A+B} \stackrel{?}{=} e^A \cdot e^B$ 可能未必成立，因为如果 $A\cdot B \neq B\cdot A$，那么上面的红色等号可能就不成立了。请参考 $e^{z_1+z_2} = e^{z_1}e^{z_2}$ 的证明。

练习. 如果 A 是 $n \times n$ 的（复）矩阵，那么对任意的 $s, t \in \mathbb{C}$，我们都有 $e^{sA} \cdot e^{tA} = e^{(s+t)A}$。特别地，证明，$e^{-A} = \big(e^A\big)^{-1}$。

我们还可以仿照数的情形定义 $\cos(A)$ 和 $\sin(A)$，当然，此时这些函数所要表达的几何意义已经不再清楚（但是为什么一定要清楚呢）。最后，我们要说明，e^A 在我们后面的课程中大有用处。

至此，我们关于极限部分的介绍结束，下一部分我们要研究函数的连续性。

清华大学 19-20 秋季学期，数学分析一，作业 3

请用 A4 大小的纸张**正反面**用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名，年级和作业的**总页数**。除定理公式所涉及的人名之外，请使用**中文**。本次作业的提交时间和地点为 **10 月 17 日**上午的课堂上，逾期视作零分。

基本习题

习题 A：连续函数的定义和基本性质

A1)（函数极限的 Cauchy 判别准则）给定函数 $f:(a,x_0)\cup(x_0,b)\to\mathbb{R}$。那么，$f$ 在 x_0 处有极限当且仅当对任意的 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得对任意的 $x_1,x_2\in(x_0-\delta,x_0+\delta)$，都有 $|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon$。

A2) 假设 I 是一个非空的区间并且 I 不是一个点，证明，I 上的连续函数 $C(I)$ 所构成的 $\mathbb{R}$-线性空间是无限维的。

A3)（重要）假设 (X,d_X) 和 (Y,d_Y) 是距离空间，$f:X\to Y$ 是映射。假设 $x_0\in X$，如果对任意 X 中的点列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$，$x_n\xrightarrow{d_X}x_0$，我们都有 $f(x_n)\xrightarrow{d_Y}f(x_0)$，我们就称 f 在 x_0 处是连续的。如果 f 在一切 $x\in X$ 处均连续，那么我们就称 f 是距离空间之间的**连续映射**。假设 (X,d_X)，(Y,d_Y) 和 (Z,d_Z) 是三个距离空间，$f:X\to Y$，$g:Y\to Z$ 均为连续映射。证明，它们的复合 $g\circ f:X\to Z$ 也是连续映射。

A4) 假设 (X,d_X) 和 (Y,d_Y) 是距离空间，$f:X\to Y$ 是连续映射。如果 d'_X 是与 d_X 等价的距离，d'_Y 是与 d_Y 等价的距离，那么，对于 (X,d'_X) 和 (Y,d'_Y) 而言，f 也是连续映射。

A5) 在 $\mathbb{R}^n$ 上我们配有常见的距离，比如说 d_2（请参考之前的讲义）；(X,d_X) 是距离空间。我们将映射 $f:X\to\mathbb{R}^n$ 写成分量的形式：

$$f:X\to\mathbb{R}^n,\quad x\mapsto f(x)=(f_1(x),f_2(x),\cdots,f_n(x)),$$

其中 $f_i:X\to\mathbb{R}$ 是函数。证明，f 是连续映射当且仅当对所有的 $i=1,\cdots,n$，f_i 是连续函数。

A6)（重要）假设 (X,d_X) 是距离空间，$(V,\|\cdot\|)$ 是赋范线性空间，$f:X\to V$ 和 $g:X\to V$ 是连续映射。证明，它们的和与差（自然的定义）$f\pm g:X\to V$ 也是连续映射。如果 $V=\mathbb{C}$（或者 $n\times n$ 的矩阵构成的赋范线性空间），那么 $f\cdot g:X\to\mathbb{C}$ 是连续映射。如果 $V=\mathbb{C}$ 并且对任意的 $x\in X$，$g(x)\neq 0$，那么 $\dfrac{f}{g}:X\to\mathbb{C}$ 是连续映射。你可以选择上面的一个情况来证明。

A7) 试找出 $\mathbb{R}$ 上定义的函数

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{q}, & \text{如果 } x=\dfrac{p}{q} \text{ 是有理数，其中 } p\in\mathbb{Z},\ q\in\mathbb{Z}_{\geqslant 1} \text{ 且 } p \text{ 和 } q \text{ 互素;}\\ 0, & \text{如果 } x \text{ 是无理数.}\end{cases}$$

的所有不连续点。

A8) 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{x}$。

A9) 计算 $\lim\limits_{x\to+\infty}(1+\dfrac{1}{x})^x$。

A10) 计算 $\lim\limits_{x\to-\infty}(1+\dfrac{1}{x})^x$.

习题 B（级数的基本计算技巧和收敛判断）

B1) 试计算下列级数（计算技术的训练）

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}$　(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{4n^2-1}$　(3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)(n+2)}$

(4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\arctan\frac{1}{n^2+n+1}$　(5) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n+2}{3^n}$　(6) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{3^n}$

(7) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2^{n-1}}$　(8) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}$　(9) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}$

(10) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(\sqrt{n+2}-2\sqrt{n+1}+\sqrt{n})$　(11) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\log\left(\frac{n(2n+1)}{(n+1)(2n-1)}\right)$　(12) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+m)}$　$(m\in\mathbb{N})$.

B2) 试判断下列级数的收敛性。

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})$　(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{n}$　(3) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}(\sqrt[n]{n}-1)^n$

(4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+x^n}$　$(x\neq -1)$　(5) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n2^n}$　(6) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n^2}{3n^2+1}\right)^n$

(7) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}}$　(8) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(\log n)^{\log n}}$　(9) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^{n+\frac{1}{n}}}{(n+\frac{1}{n})^n}$

(10) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{\sqrt{n}}{n+1}$　(11) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt[n]{n}}$　(12) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)\frac{\sin nx}{n}$.

B3) 试判断下列级数的收敛性并确定它们是否绝对收敛。

(1) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n\log n}$　(2) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\sin\frac{n\pi}{4}}{\log n}$

3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n-1}{n+1}\frac{1}{\sqrt[3]{n}}$　(4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\frac{n^{10}}{a^n}$　$(a>1)$

习题 C（递减正项级数的凝聚检验法）假设正整数 $b\geqslant 2$，$f:(1,\infty)\to\mathbb{R}_{>0}$ 是递减（未必严格递减）函数。

C1) 证明下面的不等式：

$$(b-1)b^{k-1}f(b^k) \leqslant \sum_{j=b^{k-1}}^{b^k-1} f(j) \leqslant (b-1)b^{k-1}f(b^{k-1}).$$

C2) 证明：级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(n) \qquad \text{和} \qquad \sum_{n=1}^{\infty} b^n f(b^n)$$

同时收敛或者同时发散 (我们称通过后者的收敛来判断前者收敛的方法为**凝聚检验法**)。

C3) 证明，$\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\log n}$ 是发散的。

C4) 证明，$\displaystyle\sum_{n=100}^{\infty} \frac{1}{(n\log n)(\log(\log n))}$ 是发散的。

C5) 证明，如果 $s>1$，那么 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$ 是收敛的；如果 $0<s<1$，那么 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$ 是发散的。

C6) 假设 $s>1$。证明，$\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\log n)^s}$ 和 $\displaystyle\sum_{n=10}^{\infty} \frac{1}{(n\log n)(\log(\log n))^s}$ 都是的收敛。

注记. 上述的几个收敛的结论（*C3)-C6)*）是标准并且重要的，记住这几个结论对于收敛以及函数大小的理解很有帮助。这里的证明尽管巧妙，但是等我们接触到积分的时候，我们就可以用统一的、简单的、更本质的也更容易记忆的方法来证明这些结论。

习题 D 实数列 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 的上下极限的刻画。先补充几个定义：

- $\alpha\in\mathbb{R}$，如果对任意 $\varepsilon>0$, 存在无穷多 n，使得 $a_n\in(\alpha-\varepsilon,\alpha+\varepsilon)$，我们称 α 为 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 的一个**聚点**；
- 如果对任意 $M>0$，存在无穷多个 n，使得 $a_n\in(M,\infty)$，我们就称 $+\infty$ 为 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 的一个**聚点**；
- 如果对任意 $M>0$，存在无穷多个 n，使得 $a_n\in(-\infty,-M)$，我们就称 $-\infty$ 为 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 的一个**聚点**。

D1) 证明，$\alpha\in\mathbb{R}$ 是 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 的聚点当且仅当该数列有子序列 $\{a_{n_k}\}_{k\geqslant 1}$ 收敛于 α。

D2) 证明，$+\infty$ 是 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 的聚点当且仅当该数列有子序列 $\{a_{n_k}\}_{k\geqslant 1}$ 使得 $\lim\limits_{k\to\infty} a_{n_k}=+\infty$。

D3) 令 $E=\big\{\alpha\in\mathbb{R}\cup\{\pm\infty\}\,\big|\,\alpha\text{ 是}\{a_n\}_{n\geqslant 1}\text{ 的聚点}\big\}$ 为 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 的所有聚点所组成的集合（它是 $\mathbb{R}\cup\{\pm\infty\}$ 的子集）。证明，$E\neq\emptyset$。

D4) 证明：$E \subset \mathbb{R}$ 当且仅当数列 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 有界。

D5) 假设 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 有界。试证明，$\sup E = \limsup\limits_{n\to\infty} a_n$，$\inf E = \liminf\limits_{n\to\infty} a_n$。

D6) 假设 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 有界。令 $a^* = \limsup\limits_{n\to\infty} a_n$，证明如下两个命题：

i) $a^* \in E$（所以 $\sup E \in E$）；

ii) 对任意 $x > a^*$，存在 $N \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$，使得对任意 $n > N$，都有 $a_n < x$。

D7) 试举一个数列 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 作为例子，使得 $E \cap \mathbb{R} \neq \emptyset$ 且 $E \not\subseteq \mathbb{R}$。

D8) 试举一个数列 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 作为例子，使得 E 为无穷集。

思考题 (不交作业)

问题 E（素数的倒数和）根据第七次课的内容，对于 $s > 1$，我们可以定义 ζ-函数

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$$

并且证明了 Euler 乘积公式：

$$\zeta(s) = \prod_{p\in\mathcal{P}} \frac{1}{1-p^{-s}},$$

其中 $\mathcal{P}$ 是全体素数的集合。据此证明，级数

$$\sum_{p\in\mathcal{P}} \frac{1}{p^s}$$

对于 $s > 1$ 是收敛的；对于 $0 < s \leqslant 1$ 是发散的（这给出了有无穷多个素数的另一个证明）。

问题 F（Basel 问题的 Euler“证明”）对任意的 $\theta \in \mathbb{R}$ 和 $n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$，试证明恒等式

$$\frac{\sin\big((2n+1)\theta\big)}{(2n+1)\sin\theta} = \prod_{k=1}^{n} \left(1 - \frac{\sin^2(\theta)}{\sin^2\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)}\right).$$

据此证明，对任意的 $x \in \mathbb{R}$，我们都有

$$\frac{\sin(\pi x)}{\pi x} = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right).$$

（如果 $x = 0$，我们将左边定义为极限 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(\pi x)}{\pi x}$）

注记. 根据上面的公式，形式上，我们就有

$$\sin(\pi x) = \pi x \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right) = \pi x \left(1 - \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}\right) x^2 + (\cdots)x^4 + (\cdots)x^6 + \cdots\right).$$

所以，右边 x^3 的系数就是 $-\pi\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$。根据我们对于 sin 的定义

$$\sin z=\frac{e^{iz}-e^{-iz}}{2i}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k z^{2k+1}}{(2k+1)!}.$$

所以，$\sin(\pi x)$ 中展开式的 x^3 项的系数是 $-\frac{\pi^3}{6}$。比较系数，我们得到所谓的 *Basel* 问题的解：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}.$$

这是 *Euler* 原始的想法，他就是利用了上面的乘积公式来猜测最终的极限是 $\frac{\pi^2}{6}$。有趣的是，他观察到 $\frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$ 的零点恰好是 $x=\pm n$，所以如果 $\frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$ 的行为与多项式类似的话，那么这个函数应该是单项式的乘积，所以 *Euler* 认为

$$\frac{\sin(\pi x)}{\pi x}=c\prod_{n\in\mathbb{Z}-\{0\}}\left(1-\frac{x}{n}\right)=c\prod_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{x^2}{n^2}\right),$$

其中 c 是一个待定的常数，通过取 $x\to 0$ 的极限，他计算出 $c=1$。

第八课，二零一九年十月十日，星期四，晴天

函数的连续性

前课总结

级数收敛的判断与应用，赋范线性空间中的极限概念

函数的连续性

在开始讨论函数之前，我们先澄清和回忆几个概念：

- 当谈论一个函数 f 的时候，我们坚持原则：要说清楚 f 是定义在哪里又是在哪里取值的，即我们用映射 $f: X \to Y$ 的观点来看函数 f，通常用的 $f(x)$ 不是一个好的记号。
- 给定两个函数 $f: X \to \mathbb{R}$ 和 $g: X \to \mathbb{R}$（或者 $\mathbb{C}$，或者是其他的赋范线性空间或者距离空间），其中 X 是某个空间（集合），那么函数 $f+g$ 指的是映射

$$f+g: X \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x)+g(x).$$

  类似地，我们也可以定义函数 $f+g$，$f \cdot g$ 等，这里不在赘述。

- 如果函数 f 在 $\mathbb{R}$ 或者 $\mathbb{R}$ 的子集上面定义并且在 $\mathbb{R}$ 中取值，利用 $\mathbb{R}$ 上的序关系，我们可以定义**单调性**，即递增或者递减的函数，精确的定义留给同学自己叙述。

函数的连续性有两个等价的定义，一种用数列的语言的来描述，一种用所谓的 $\varepsilon-\delta$ 语言（在数学分析中，ε 和 δ 通常代表两个很小（任意小）的正数）。

定义 40 (函数的左右极限，左右连续性和连续性；数列的语言)**.** 假设 $a<b$ 是实数，$I=(a,b)\subset\mathbb{R}$ 是开区间，$x_0 \in I$。

1) 给定函数 $f:(a,x_0)\cup(x_0,b)\to\mathbb{R}$。

如果存在 $y_0\in\mathbb{R}$，使得对任意的 序列 $\{x_n^-\}_{n\geqslant 1}\subset(a,x_0)$，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n^-=x_0$，都有 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n^-)=y_0$，我们就称 f 在 x_0 处有**左极限**y_0，并记作 $\lim\limits_{x\to {x_0}^-}f(x)=y_0$。（我们注意到 y_0 不依赖于序列 $\{x_n^-\}_{n\geqslant 1}$ 的选取）

类似地，如果存在 $y_0\in\mathbb{R}$，使得对任意的序列 $\{x_n^+\}_{n\geqslant 1}\subset(x_0,b)$，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n^+=x_0$，都有 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n^+)=y_0$，我们就称 f 在 x_0 处有**右极限**y_0，并记作 $\lim\limits_{x\to {x_0}^+}f(x)=y_0$。

如果存在 $y_0\in\mathbb{R}$，使得对任意的序列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}\subset(a,x_0)\cup(x_0,b)$，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x_0$，都有 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=y_0$，我们就称 f 在 x_0 处有**极限**y_0，并记作 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=y_0$。

2) 给定函数 $f: I \to \mathbb{R}$。如果对任意的序列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1} \subset I$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x_0$, 都有 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = f(x_0)$, 我们就称 f 在 x_0 处**连续**。如果 f 在每个 $x_0 \in I$ 处都连续，我们就称 f 是（I 上的）**连续函数**。如果 $J = [a, b)$，$f: J \to \mathbb{R}$ 在 a 处的右极限存在并且恰好等于 $f(a)$，我们就称 f 在 a 处连续；类似地，我们可以定义在闭区间 $[a, b]$ 的端点处连续的函数进而定义在闭区间上的连续函数。

注记. 我们还可以"望文生义地"定义左连续或者右连续的概念：给定函数 $f: I \to \mathbb{R}$，如果 f 在 x_0 处有左极限并且左极限为 $f(x_0)$，那么我们称 f 在 x_0 处是**左连续的**。右连续性可以类似定义。

练习. *1)* 给定函数 $f: (a, x_0) \cup (x_0, b) \to \mathbb{R}$。证明，$f$ 在 x_0 有极限当且仅当 f 在 x_0 处的左右极限都存在并且相等。

2) 给定函数 $f: I \to \mathbb{R}$。证明，f 在 $x_0 \in I$ 处连续当且仅当 f 在 x_0 处的即是左连续的也是右连续的。

我们可以用这个练习来熟悉一下连续性的第一种定义，证明只需要用数列收敛的概念即可。

定义 41 (函数的极限和连续性；$\varepsilon - \delta$-语言)**.** 假设 $a < b$ 是实数，$I = (a, b) \subset \mathbb{R}$ 是开区间，$x_0 \in I$。考虑在 $I - \{x_0\}$ 上定义的实数（可以是复数）值函数 f，即 $f: (a, x_0) \cup (x_0, b) \to \mathbb{R}$，如果存在 $y_0 \in \mathbb{R}$，使得对**任意的** $\varepsilon > 0$（我们总是默认 ε 很小），存在 $\delta > 0$（通常 ε 总是取的很小），使得对**任意**满足 $|x - x_0| < \delta$ 的 x，都有 $|f(x) - y_0| < \varepsilon$，我们就称 f 在 x_0 处有**极限** y_0，并记作 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = y_0$。如果假设 $f: I \to \mathbb{R}$ 在 x 处有极限并且 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = f(x_0)$，我们就称 f 在 x_0 处**连续**。

注记. 我们类似地可以用 $\varepsilon - \delta$ 语言定义左右极限以及左右连续性，同学们应该自己尝试着来做这一点（基本是语言的游戏）或者查阅任何一本数学分析的参考书，这里不再赘述。

定理 42 (Heine)**.** 上述两种连续性的定义是等价的。

证明: 首先，假设 f 在 x_0 是在 $\varepsilon - \delta$-语言意义下连续的，我们现在证明，对任意的 $\{x_n\}_{n\geqslant 1} \subset I$, $x_n \to x_0$，我们都有 $f(x_n) \to f(x_0)$：事实上，对任意的 $\varepsilon > 0$，根据定义，存在 $\delta > 0$，使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时，我们有 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$；根据 $x_n \to x_0$ 的定义，对于这个 δ，存在 N，使得当 $n \geqslant N$ 时，我们有 $|x_n - x_0| < \delta$。所以，当 $n \geqslant N$ 时，$|f(x_n) - f(x_0)| < \varepsilon_0$，从而 $f(x_n) \to f(x_0)$。

反过来，我们假设 f 在 x_0 在点列语言的意义下是连续的，即假设对任意的 序列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1} \subset I$, $x_n \to x_0$，都有 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = f(x_0)$。我们用反证法来证明 f 在 x_0 是在 $\varepsilon - \delta$-语言意义下连续的，即考虑逆否命题：如果不然，那么存在某个 $\varepsilon > 0$，对任意的 δ，特别地对于 $\delta = \dfrac{1}{n}$，存在 $|x_n - x_0| < \dfrac{1}{n}$，使得 $|f(x_n) - f(x_0)| \geqslant \varepsilon$。这样，我们就得到一个序列 $\{x_n\}$，使得 $x_n \to x_0$ 但是 $f(x_n) \not\to f(x_0)$，矛盾。 □

另外，关于函数在一点处的极限的存在性也有 $\varepsilon - \delta$ 版本的 Cauchy 判别准则：

定理 43 (Cauchy 判别准则)**.** 给定函数 $f:(a,x_0)\cup(x_0,b)\to\mathbb{R}$。那么，$f$ 在 x_0 处有极限当且仅当对任意的 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得对任意的 $x_1,x_2\in(x_0-\delta,x_0+\delta)$，都有 $|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon$。

证明: 证明是例行公事，只需要利用定义！我们将它留作本次的作业题之一。 □

注记. 我们还可以模拟上面的定义来定义函数 f 在 $x\to\pm\infty$ 时的极限：给定函数 $f:(a,+\infty)\to\mathbb{R}$，如果存在 $y_0\in\mathbb{R}$，使得对任意的 $\varepsilon>0$，存在 $M>0$，使得对任意的 $x\in(M,+\infty)$，都有 $|f(x)-y_0|<\varepsilon$，我们就称 f 在 $+\infty$ 处的极限是 y_0，并记作 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=y_0$；类似地可以定义函数在 $-\infty$ 处的极限。

有了连续函数这个对象，我们就可以讨论数学（分析）中很重要的一个观点：

注记 (局部与整体)**.** 局部，整体和一个点在连续函数的定义中是要分清楚的：

- 连续性是一个局部的概念：要搞清楚 f 在 x_0 处是否连续，只需要对任意小的 ε，理解 f 在 x_0 的一个小邻域（局部）$(x_0-\varepsilon,x_0+\varepsilon)$ 上的行为就足够了。这里，ε 可以任意得小，但不能是 0。
- 关于函数在整个区间 I 上是否连续的是整体的概念，因为我们需要知道 f 在每个点 附近的信息。
- f 在区间 I 上是否连续这个整体的性质是由局部性质决定的，即如果 f 在每个局部上连续，那么在整个区间 I 上就连续。数学上很多概念都是这样的：局部决定了整体，比如说函数如果局部上单调那么整体上就是单调函数；多项式（或者解析函数）是更极端的例子：根据代数基本定理，只要知道多项式 f 在一个点附近的值就可以完全确定这个多项式。当然，有很多数学对象的局部上完全不能决定整体，比如说用来描述经典力学的辛几何。
- 连续性是局部的概念但不是一个点处的概念：只知道函数在一个点 x_0 处的值是完全不可以判定函数在这个点处的连续性的！

通过上面局部与整体的讨论，我们可以很自然地引出所谓的开覆盖的概念：

1) (整体连续性意味着局部连续性) 假设 $J\subset I$ 是子区间，那么，如果 $f:I\to\mathbb{R}$ 在 I 上连续，f 在 J 上的限制 $f\big|_J$ 也连续，其中

$$f\big|_J:J\to\mathbb{R},\quad x\mapsto f(x).$$

2) (局部决定了整体) 假设 $\{I_k\}_{k\in K}$ 一族开区间，其中 K 是指标的集合，如果 $I\subset\bigcup\limits_{k\in K}I_k$，我们就称开区间族 $\{I_k\}_{k\in K}$ 覆盖了 I，我们也说 $\{I_k\}_{k\in K}$ 是 I 的一族**开覆盖**。假设对每个 $k\in K$，函数 f_k 在 I_k 上都有定义并且取实数值，如果任意的 $j,k\in K$，都有相容性条件：

$$f_k\big|_{I_j\cap I_k}=f_j\big|_{I_j\cap I_k},$$

那么下面的 f 在 I 上是良好定义的：由于对任意的 $x \in I$，x 一定属于某个 I_k，我们令 $f(x) = f_k(x)$。我们来说明 $f(x)$ 的定义不依赖于指标 k 的选取：如果 x_0 属于另一个 I_j，我们需要说明 $f_j(x) = f_k(x)$，这是因为 $x \in I_j \cap I_k$，相容性条件保证了这一点。

通过上面的构造方式，我们把在局部的小片 I_k 上定义的一族函数粘成了整体定义在 I 上的一个函数。

如果对任意的 k，f_k 在 I_k 连续，那么 f 在 I 上也连续，这因为对任意的 $x_0 \in I$，x_0 一定属于某个 I_k，根据 f_k 在 I_k 上的连续性，f 就在 x_0 处连续，所以 f 连续。

最简单的连续函数的例子如下（请验证定义）：

例子. *1)* 常值函数 $f(x) = c$ 和 $f(x) = x$ 是连续函数。

2) 常值函数 $f(x) = c$ 和 $f(x) = x$ 是连续函数。

3) 指数函数 e^x 是 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$（或 $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$）上的连续函数。

我们用 $\varepsilon - \delta$ 语言来证明：任意选定的 $x_0 \in \mathbb{R}$。对任意的 $\varepsilon > 0$，令 $\delta = \min\left(\frac{\varepsilon}{2e^{x_0+1}}, 1\right)$（这是一个事后诸葛亮的决定），当 $|x - x_0| < \delta$ 时，根据

$$e^x - e^{x_0} = e^{x_0}(e^{x-x_0} - 1) = e^{x_0} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(x-x_0)^k}{k!},$$

我们有

$$\begin{aligned} |e^x - e^{x_0}| &\leqslant e^{x_0} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{|x-x_0|^k}{k!} < e^{x_0} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\delta^k}{k!} \\ &= \delta e^{x_0} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\delta^{k-1}}{k!} \leqslant \delta\big(e^{x_0} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1^{k-1}}{(k-1)!}\big) = \delta e^{x_0+1} < \varepsilon. \end{aligned}$$

这表明 exp 在 x_0 处连续。

要想构造更多的连续函数，我们就要利用关于连续函数的代数运算：

命题 44 (四则运算与序关系的交换性)**.** 假设实（复）值函数 f 和 g 在 x_0 附近定义（比方说在 $(x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$ 上定义）$x_0 \in I$ 处有极限，那么

1) $f \pm g$ 在 $x_0 \in I$ 处有极限并且 $\lim\limits_{x \to x_0} (f \pm g)(x) = \lim\limits_{x \to x_0} f(x) \pm \lim\limits_{x \to x_0} g(x)$。

2) $f \cdot g$ 在 $x_0 \in I$ 处有极限并且 $\lim\limits_{x \to x_0} (f \cdot g)(x) = \lim\limits_{x \to x_0} f(x) \cdot \lim\limits_{x \to x_0} g(x)$。

2) 如果在 x_0 附近，$g(x) \neq 0$，那么 $\dfrac{f}{g}$ 在 $x_0 \in I$ 处有极限并且 $\lim\limits_{x \to x_0} \big(\dfrac{f}{g}\big)(x) = \dfrac{\lim\limits_{x \to x_0} f(x)}{\lim\limits_{x \to x_0} g(x)}$。

4) 如果对任意的 x，都有 $f(x) \leqslant g(x)$，那么 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) \leqslant \lim\limits_{x \to x_0} g(x)$。

证明: 连续性的表述有两种，我们这里选用连续性的数列语言，从而上面的性质只是数列相应性质的重新表述。 □

推论 45 (连续函数的四则运算). 用 $C(I)$ 表示区间 I 上的连续函数的全体所构成的集合，那么 $\big(C(I),+,\cdot\big)$ 是一个环（连续函数环），即对任意的 $f,g\in C(I)$，我们有 $f\pm g, f\cdot g\in C(I)$。特别地，$C(I)$ 是 $\mathbb{R}$-线性空间（用常数函数 $f(x)\equiv c$ 作为数乘）。另外，如果对任意 $x\in I$，$g(x)\neq 0$，那么 $\dfrac{f}{g}\in C(I)$。

注记. 我们注意到 $\big(C(I),+,\cdot\big)$ 与实数 $(\mathbb{R},+,\cdot)$ 有很多相似的地方（代数结构）。另外，除非 I 是一个点，$C(I)$ 是无限维的 $\mathbb{R}$-线性空间，我们把证明留成做本次的作业。

推论 46 (绝对值). 如果 $f\in C(I)$，那么 $|f|\in C(I)$，其中 $|f|: I\to\mathbb{R}_{\geqslant 0}$，$x\mapsto |f(x)|$。

证明: 利用连续性的数列的描述立得。 □

定理 47 (函数的复合). 给定 $f\in C(I;J)$（即 $f: I\to\mathbb{R}$ 是连续函数并且 f 的值域落在区间 J 中）和 $g\in C(J)$，那么复合函数 $(f\circ g)(x)=f(g(x))\in C(I)$。

证明: 我们利用数列的语言来证明，即证明当 $n\to\infty$ 时，对任意的 $x_n\to x_0$，我们有 $(f\circ g)(x_n)=f(g(x_n))\to f(g(x_0))$。令 $y_n=f(x_n)\in J$，其中 $n\geqslant 0$，由于 f 在 x_0 处连续，所以 $y_n\to y_0$；由于 g 在 y_0 处连续，所以 $g(y_n)\to g(y_0)$，这就是要证明的结论。 □

注记. 利用数列的语言进行证明是最直接最简单的，然而我们后来会意识到简单干净的证明可能未必是最好的。

利用上述四则运算以及函数的复合，我们可以构造一大类的连续函数:

例子. 假设 $I\subset\mathbb{R}$ 是一个给定的非空的区间，其中 $|I|\neq 0$，即它不是一个点。那么

1) 对任意的多项式 $P\in\mathbb{R}[X]$，即 $P(X)=a_dX^d+a_{d-1}X^{d-1}+\cdots+d_0$，其中 $a_i\in\mathbb{R}$，$0\leqslant i\leqslant d$，$a_d\neq 0$，d 是它的次数（我们要强调多项式 $\neq$ 多项式函数），我们可以将 P 视作是 I 上的函数，即对任意的 $x\in I$，我们令 $P(x)=a_dx^d+a_{d-1}x^{d-1}+\cdots+d_0$。那么，多项式函数 $P\in C(I)$。另外，如果 $Q\neq P\in\mathbb{R}[X]$ 是另一个多项式，那么在 $C(I)$ 中，作为函数 $Q\neq P$。在这个意义下，我们可以将多项式的全体 $\mathbb{R}[X]$ 视作是连续函数的子空间，即有单射映射 $\iota:\mathbb{R}[X]\hookrightarrow C(I)$ 并且这个映射保持两边的四则运算（环结构）：比如说，如果我们用 $\bullet$ 表示多项式的乘法，那么 $\iota(P\bullet Q)=\iota(P)\cdot\iota(Q)$，其中此式右边的乘法是函数的乘法。

2) 如果多项式 Q 在 I 上没有零点，那么有理函数 $\dfrac{P(x)}{Q(x)}\in C(I)$。

3) 三角函数 $\sin(x)$ 和 $\cos(x)$ 是连续函数，此时，我们隐含的用到了取复数值的指数函数具有连续性这个性质，我们后面会处理更一般的情况。

4) 利用复合函数保持连续性，我们知道函数 e^{x^2} 是 $\mathbb{R}$（或者 $\mathbb{C}$）上的连续函数。

注记. 不夸张的说，我们在数学中遇到（几乎）一切连续函数都是通过两种手段构造的：第一，通过连续函数的复合和四则运算；第二，通过逼近的方式，特别是级数的方式来定义，比如说 exp 的构造。这种逼近的方式是最值得我们注意的，我们很快会发现，$C(I)$ 这个空间和实数 $\mathbb{R}$ 很相似，构造无理数就是通过有理数逼近的方式。

更具体一点，我们会在 $C(I)$ 上面给定一个范数 $\|\cdot\|_\infty$ 并且证明这样得到的赋范线性空间是完备的。此时，任给 $f \in C(I)$，我们可以仿照实数的情况定义

$$e^f := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^k}{n!}.$$

在完备的赋范线性空间中，我们只要全盘照抄实数的情况就可以证明上面的（函数）级数收敛，从而 e^f 是良好定义的并且是连续函数。特别地，我们可以通过这种方式定义 e^x（把 x 看成是函数 f）而且说明这和我们最初定义的 $\exp(x)$ 是一码事。

在这种类比下，我们就可以利用对实数的直观来研究函数空间，从而得到很多关于函数的深刻结果。在课程后面的学习中，我们会遇到很具体的例子，比方说存在处处连续但是处处都不能微分的函数，我们就是通过构造函数的级数来实现的。

第九课，二零一九年十月十四日，星期一，晴天

连续函数的基本性质

前课总结

连续函数的基本定义

我们首先来复习／学习一下连续性的定义：

定义 48 (距离空间之间的连续映射)**.** 假设 (X,d) 和 (Y,d_Y) 是两个距离空间，$f:X\to Y$ 是这两个距离空间之间的映射。假设 $x_0\in X$，$y_0=f(x_0)\in Y$。如果对**任意的** $\varepsilon>0$，总存在 $\delta>0$，使得对**任意**满足 $d(x,x_0)<\delta$ 的 $x\in X$，都有 $d_Y\big(f(x),f(x_0)\big)<\varepsilon$，我们就称 f 在 x_0 处**连续**。如果 f 在 X 的每个点处都连续，那么我们就称 f 是**连续映射**。

注记. 当 Y 为 $\mathbb{R}$ 或者 $\mathbb{C}$ 的时候，我们就称 f 为连续函数。另外，我们有

1) 第三次作业中我们用点列的方式定义了连续映射，我们可以仿照 *Heine* 定理的证明，说明这个两个定义方式是等价的。我们将在第四次作业题中证明这个结论。

2) 假设 $X'\subset X$ 是子集，我们用 d' 表示 d 在 X 上诱导出来的距离函数，从而 (X',d') 是距离空间（参见作业一 *A3)*)。我们考虑限制映射

$$f\big|_{X'}:X'\to Y,\quad x'\in X'\mapsto f(x').$$

那么，f' 是 (X',d') 和 (Y,d_2) 之间的连续映射。简而言之，连续映射的限制仍是连续映射。

3) (距离空间的乘积与连续映射) 假设 (Y,d_Y) 和 (Z,d_Z) 是距离空间，我们定义 $Y\times Z$ 上的距离函数

$$d_{Y\times Z}:\big(Y\times Z\big)\times\big(Y\times Z\big)\to\mathbb{R}_{\geqslant 0},\quad \big((y_1,z_1),(y_2,z_2)\big)\mapsto\sqrt{d(y_1,y_2)^2+d(z_1,z_2)^2}.$$

不难验证，$d_{Y\times Z}$ 是 $Y\times Z$ 上的距离函数（当然，我们有很多其他方式定义新的距离函数，这里我们选取和勾股定理类似的一种选择)。此时，我们有两个自然的投影映射

$$\pi_Y:Y\times Z\to Y,\ (y,z)\mapsto y;\ \pi_Z:Y\times Z\to Z,\ (y,z)\mapsto z.$$

那么，π_Y 和 π_Z 都是连续映射。

另外，给定距离空间 (X,d) 和 $(Y\times Z,d_{Y\times Z})$ 之间的映射 $F:X\to Y\times Z$，那么，F 连续当且仅当两个复合映射 $\pi_Y\circ F:X\to Y$ 和 $\pi_Z\circ F:X\to Z$ 都连续（即到乘积空间的映射是连续的当且仅当其分量是连续的)。我们将在作业中证明这个性质。

作为例子，我们知道如果在 $\mathbb{R}^n$ 上配有距离 d_2（请参考之前的讲义)，那么

$$(\mathbb{R}^n,d_2)=\underbrace{(\mathbb{R},d_2)\times(\mathbb{R},d_2)\times\cdots\times(\mathbb{R},d_2)}_{n\text{个}}$$

假设 (X, d_X) 是距离空间，我们可以将映射 $f: X \to \mathbb{R}^n$ 写成分量的形式：

$$f: X \to \mathbb{R}^n, \quad x \mapsto f(x) = (f_1(x), f_2(x), \cdots, f_n(x)).$$

我们在第 3 次作业中已经证明了 f 连续当且仅当每个 $f_i: X \to \mathbb{R}$ 都连续。这当然是上面关于到乘积空间的映射的连续性的推论。

然而，我们要给出下面著名的反例来说明多个变量的函数如果对每个固定的变量都连续并不能说明函数本身连续：

$$f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & \text{如果 } (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & \text{如果 } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

首先，对于任意的 x_0 固定，$f(x_0, y): \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 作为 y 的函数是连续的；对于任意的 y_0 固定，$f(x, y_0): \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 作为 x 的函数是连续的。这是显然的。另外，我们说明 f 在 $(0, 0)$ 处不连续：对任意的 $\lambda \neq 0$，我们可以取 $(x_k, y_k) = (\frac{1}{k}, \frac{\lambda}{k}) \to (0, 0)$，此时，$f(x_k, y_k) \equiv \frac{\lambda}{1+\lambda^2} \not\to 0$。

作为例子，我们研究矩阵空间上的映射：

例子. 映射 $\exp: \mathbf{M}_n(\mathbb{C}) \to \mathbf{M}_n(\mathbb{C})$。

首先回忆一下，$\mathbf{M}_n(\mathbb{C})$ 可以看成是一个 $2n^2$-维的 $\mathbb{R}$-线性空间，对于 $A = (A_{ij}) \in \mathbf{M}_n(\mathbb{C})$，我们有范数

$$\|A\|_2 = \sqrt{\sum_{i,j=1}^{n} |A_{ij}|^2},$$

从而 $\left(\mathbf{M}_n(\mathbb{C}), \|\cdot\|_2\right)$ 是一个赋范线性空间。作为距离空间，两个矩阵 A 和 B 之间的距离由 $d_2(A, B) = \|A - B\|_2$ 给出。这个赋范线性空间是**完备的**（我们证明过 $\left(\mathbb{R}^N, \|\cdot\|_2\right)$ 完备，即 *Cauchy* 列都收敛）。

我们已经定义过映射

$$\exp: \mathbf{M}_n(\mathbb{C}) \to \mathbf{M}_n(\mathbb{C}), \quad A \mapsto \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}.$$

我们现在证明这个映射是连续的。为此，我们首先回忆之前对于 $\exp: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 的连续性的证明，我们用到了

$$e^x - e^{x_0} = e^{x_0}(e^{x-x_0} - 1) = e^{x_0} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(x - x_0)^k}{k!}.$$

然而，对于矩阵的情形，我们评论过 $e^{A+B} = e^A e^B$ 可能并不成立，所以上述第一步可能并不正确。然而不管怎么样，我们先证明 exp 在 $A = 0$ 处连续（这和实数的情形没有差别！），其中 $e^0 = 1$，其中 1 代表 $\mathbf{I}_{n\times n}$：

$$\|e^A - 1\|_2 \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\|A\|_2^k}{k!} = \|A\|_2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\|A\|_2^{k-1}}{k!} \leqslant \|A\|_2 e^{\|A\|_2} < e\|A\|_2.$$

最后我们（不妨）假设了 $\|A\|_2 < 1$。所以当 $A \to 0$ 时或者 $\|A\|_2 \to 0$ 时，我们有 $\|e^A - 1\|_2 \to 0$，这就说明 exp 在 $A = 0$ 处是连续的。

在一般的情形，假设 $A \to A_0$，即 $B = A - A_0 \to 0$，我们计算

$$e^A - e^{A_0} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{A^k - A_0^k}{k!} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(A_0 + B)^k - A_0^k}{k!}.$$

关键的观察如下（我们用到存在常数 c，对任意的 A 和 B，我们有 $\|A \cdot B\|_2 \leqslant c\|A\|_2\|B\|_2$（$c$ 是一个不依赖于 A 和 B）。）：

$$\begin{aligned}\|(A_0 + B)^2 - A_0^2\|_2 = \|A_0B + BA_0 + BB\|_2 &\leqslant \|A_0B\|_2 + \|BA_0\|_2 + \|BB\|_2 \\ &\leqslant c\|A_0\|_2\|B\|_2 + \|B\|_2\|A_0\|_2 + \|B\|_2\|B\|_2 \\ &= c\left[\left(\|A_0\|_2 + \|B\|_2\right)^2 - \|A_0\|_2^2\right].\end{aligned}$$

类似地，通过把作用范数，我们可以借此消除不交换性而得到

$$\|(A_0 + B)^k - A_0^k\|_2 \leqslant= c^{k-1}\left[\left(\|A_0\|_2 + \|B\|_2\right)^k - \|A_0\|_2^k\right].$$

从而，

$$\begin{aligned}\|e^A - e^{A_0}\|_2 \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\|(A_0 + B)^k - A_0^k\|_2}{k!} &\leqslant \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c^{k-1}\left[\left(\|A_0\|_2 + \|B\|_2\right)^k - \|A_0\|_2^k\right]}{k!} \\ &= \frac{1}{c}\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\left[\left(c\|A_0\|_2 + c\|B\|_2\right)^k - (c\|A_0\|_2)^k\right]}{k!} \\ &= \frac{1}{c}\left(e^{c\|A_0\|_2 + c\|B\|_2} - e^{c\|A_0\|_2}\right).\end{aligned}$$

现在根据在实数上指数函数的连续性，我们就知道当 $\|B\|_2 \to 0$ 时，右边是连续的，从而 exp 在 A_0 处连续。

我们再研究几个有代表性的例子（请同学们自己把细节写清楚，借此可以练习一下 $\varepsilon - \delta$ 语言）：

例子 (连续函数和不连续函数的例子)**.** 先从不连续的例子开始：

1) $X \subset \mathbb{R}$ 是一个子集，由这个子集所定义的**示性函数** $\mathbf{1}_X : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 指的是：

$$\mathbf{1}_X(x) = \begin{cases} 1, & x \in X; \\ 0, & x \notin X. \end{cases}$$

假设 $X = [a, b]$ 是一个有限闭区间，$\mathbf{1}_X(x)$ 在 a 处是右连续的但是不是左连续（从而不连续），这个函数在 $x \neq a, b$ 处都是连续的。如果 $X = \mathbb{Q}$，那么 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(x)$ 在任何一个点处都是不连续的（函数 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(x)$ 通常被称作是 *Dirichlet* 函数）。

2) 我们考虑函数

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{x}, & x\neq 0;\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

这个函数在 0 处是不连续性的（我们可以说函数在 0 处的右极限是正无穷大，在 0 处的左极限是负无穷大)。

3) 我们考虑函数

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{q}, & \text{如果 } x=\dfrac{p}{q} \text{ 是有理数，其中 } p\in\mathbb{Z},\ q\in\mathbb{Z}_{\geqslant 1} \text{ 且 } p \text{ 和 } q \text{ 互素;}\\ 0, & \text{如果 } x \text{ 是无理数.}\end{cases}$$

我们在第 *3* 次的作业中已经证明了 f 在有理数上不连续但是在无理数上连续!

练习. 是否存在 $\mathbb{R}$ 上的函数 f，它在任和一个点处都不连续，但是 $|f|$ 是连续的?。

我们现在给出两个最具有代表性的例子，建议大家将课堂笔记整理清楚并搞懂细节，通过这样的方式，也可以加深对连续性的认识。

例子. 下面的两个函数在 0 处都是连续的:

1) 我们定义函数

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin(x)}{x}, & x\neq 0;\\ 1, & x=0.\end{cases}$$

为了说明 f 在 0 处连续，当 $x\neq 0$ 时，利用 $\sin(x)$ 的定义，我们有

$$\frac{\sin(x)}{x}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k+1)!}.$$

从而，

$$\left|\frac{\sin(x)}{x}-1\right|\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}\frac{|x|^{2k}}{(2k+1)!}=|x|^2\sum_{k=1}^{\infty}\frac{|x|^{2k-2}}{(2k+1)!}\leqslant|x|^2e^{|x|}.$$

从而，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin(x)}{x}=1$。

2) 我们考虑函数

$$f(x)=\begin{cases}e^{-\frac{1}{|x|}}, & x\neq 0;\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

为了说明 $f(x)$ 在 0 处连续，对任意的 $\varepsilon>0$，我们只要选取 δ 使得 $e^{-\frac{1}{\delta}}<\varepsilon$ 即可，这个很容易做到。

另外，根据与数列版本的类比，我们不难想象出各种版本的对函数连续性进行判断的命题，比如如下两边进行控制的版本:

命题 49. *g_1 和 g_2 是区间 I 上定义的 $\mathbb{R}$-值函数，它们在 x_0 处有极限并且 $\lim\limits_{x\to x_0} g_1(x) = \lim\limits_{x\to x_0} g_2(x)$。如果 $f : I \to \mathbb{R}$ 使得对任意的 $x \in I$，都有 $g_1(x) \leqslant f(x) \leqslant g_2(x)$，那么，$f$ 在 x_0 处有极限并且*

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} g_1(x) = \lim_{x\to x_0} g_2(x).$$

利用函数收敛的数列版本的定义（根据不同的情形选择需要的形式），这个性质的证明显而易见的。我们只要看到这一点，这个命题也容易记住了。另外，我们指出，这样的命题可能在某些场合（比如说解题目）有用，但是就本身而言，（我觉得）可能不是很有价值。

连续函数的基本性质

我们现在来了解连续函数的一些基本性质并利用它们做两件基本的事情：第一，研究 e^x 的性质并定义所有的初等函数；第二，利用连续函数来研究空间的几何性质。

定理 50. *I 是区间（可开可闭），$f : I \to \mathbb{R}$ 是 I 上的单调函数，那么*

1) 对任意 $x_0 \in I$，f 在 x_0 处的左极限 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$ 和右极限 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$ 都存在。

2) f 在 I 上的不连续点的集合是可数的。(这表明单调函数 f 在“大部分”点处都是连续的)

证明: 我们不妨假设 $I = \mathbb{R}$，f 是单调上升的函数。我们逐个证明这两个论断：

1) 只证明左极限的情况即可，因为右极限可以类似地证明。我们要说明存在 y_0，使得对任意的数列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$，$x_n < x_0$，$x_n \to x_0$，$\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = y_0$。实际上，我们令 $y_0 = \sup\limits_{x\in(-\infty,x_0)} f(x)$。根据 y_0 的定义，我们有 $f(x_n) \leqslant y_0$。另外，根据上确界的性质，对任意的 $\varepsilon > 0$，存在 $x' < x_0$，使得 $0 \leqslant y_0 - f(x') < \varepsilon$。由于 $x_n \to x_0$，所以存在 N，使得当 $n \geqslant N$ 时，有 $x_n > x'$，从而 $f(x_n) \geqslant f(x') \geqslant y_0 - \varepsilon$。综合上述，对任意的 $\varepsilon > 0$，存在 N，使得当 $n \geqslant N$ 时，$y_0 \geqslant f(x_n) \geqslant y_0 - \varepsilon$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = y_0$。作为证明的推论，我们有

   推论 51. *假设 $f : I \to \mathbb{R}$ 是区间 I 上的单调递增的函数，对于 $x_0 \in I$，f 在 x_0 处的左右极限由下面的公式给出：*

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x) = \sup_{x\in(-\infty,x_0)} f(x), \quad \lim_{x\to x_0^+} f(x) = \inf_{x\in(x_0,+\infty)} f(x).$$

   特别地，$\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x) \leqslant \lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$。

2) 这是一个值得大家记住的经典证明。考虑 f 的不连续点的集合

$$Y = \big\{y \in I \big| f \text{ 在 } y \text{ 处不连续}\big\}.$$

   对于任意 $y \in Y$，按照定义，$\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x) \neq \lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$。再利用上面推论中的结论，我们知道，对任意 $y \in Y$，我们有

$$\lim_{x\to y^-} f(x) < \lim_{x\to y^+} f(x).$$

据此，对于任意 $y \in Y$，都唯一地确定了一个非空的开区间 $I_y = (\lim_{x\to y^-} f(x), \lim_{x\to y^+} f(x))$，即我们构造了映射

$$Y \to \{\mathbb{R} \text{ 上的全体非空开区间}\},\ \ y \mapsto I_y.$$

利用单调性，我们首先说明对任意的 $y_1, y_2 \in Y$，$y_1 \neq y_2$，$I_{y_1} \cap I_{y_2} = \emptyset$：

不妨假设 $y_1 < y_2$，根据上面的推论的结论，我们可以选取单调下降的数列 $\{x_k\}_{k\geqslant 1}$，使得 $x_k \downarrow y_1$（从右边逼近）并且 $\lim\limits_{k\to\infty} f(x_k)$ 为 I_{y_1} 的右端点；类似地，我们选取单调上升的数列 $\{z_k\}_{k\geqslant 1}$，$z_k \uparrow y_2$（从左边逼近），使得 $\lim\limits_{k\to\infty} f(z_k)$ 为 I_{y_2} 的左端点。由于 $y_1 < y_2$，我们可以假设对任意 k 都有 $x_k < z_k$，所以 $\lim\limits_{k\to\infty} f(x_k) \leqslant \lim\limits_{k\to\infty} f(z_k)$，也就是说 I_{y_1} 的右端点要么在 I_{y_2} 的左端点的左边要么重合，由于这两个区间都是开区间，所以它们的交集是空集。

这样，我们就得到了一组 $\mathbb{R}$ 上两两不相交的非空开区间 $\{I_y | y \in Y\}$，我们在每个开区间 I_y 里选定一个有理数 q_y，由于这些开区间互不相交，这些有理数 q_y 也决定了这些开区间。从而，我们得到了单射

$$Y \to \mathbb{Q},\ \ y \mapsto q_y.$$

由于有理数是可数的，所以 Y 可数。

□

我们下面证明著名的介值定理，这个定理有很多其它的证明，都比较有启发性，建议大家查阅资料，比如陈天权，Zorich 或者科大的教材。

定理 52 (介值定理)**.** *$a < b$，$f : [a, b] \to \mathbb{R}$ 是连续函数。*

1) 如果 $f(a) < 0$，$f(b) > 0$，那么一定存在 $c \in [a, b]$，使得 $f(c) = 0$。

2) 如果 $f(a) \neq f(b)$，那么对任意介于 $f(a)$ 和 $f(b)$ 之间的数 y_0，总存在 $c \in (a, b)$，使得 $f(c) = y_0$。

证明: 2) 是 1) 的推论，不妨假设 $f(a) < f(b)$，$y \in \big(f(a), f(b)\big)$，我们考察连续函数 $F(x) = f(x) - y_0$，此时，$F(a) < 0$，$F(b) > 0$，从而有 $c \in (a, b)$，使得 $F(c) = 0$，这等价于 $f(c) = y_0$。

我们现在利用反证法来证明 1)。如若不然，我们利用采用庄子的二分法：令 $I_0 = [a, b]$。考虑 $\dfrac{a+b}{2}$，根据反证假设，$f(\dfrac{a+b}{2}) \neq 0$。如果 $f(\dfrac{a+b}{2}) > 0$，我们就令 $I_1 = [a, \dfrac{a+b}{2}]$；如果 $f(\dfrac{a+b}{2}) > 0$，我们就令 $I_1 = [\dfrac{a+b}{2}, b]$。假设我们已经有了区间 $I_k = [a_k, b_k]$，区间 I_{k+1} 的构造如下：考虑 $\dfrac{a_k+b_k}{2}$，根据反证假设，$f(\dfrac{a_k+b_k}{2}) \neq 0$。如果 $f(\dfrac{a_k+b_k}{2}) > 0$，我们就令 $I_{k+1} = [a_k, \dfrac{a_k+b_k}{2}]$；如果 $f(\dfrac{a_k+b_k}{2}) > 0$，我们就令 $I_{k+1} = [\dfrac{a_k+b_k}{2}, b_k]$。

通过上述构造，我们得到闭区间套 $I_0 \supset I_1 \supset \cdots$，其中 f 在 I_k 的左端点处取值是负的，在右端点处取值是正的，并且当 $k \to \infty$ 时，$|I_k| \to 0$，所以 $\bigcap\limits_{k\geqslant 0} I_k = \{c\}$ 是单点集。很明显，$c \in [a, b]$。我们现在说明 $f(c) = 0$（从而得到矛盾命题得证）：如若不然，不妨设 $f(c) > 0$，那么按照函数

连续性的 $\epsilon-\delta$ 语言的定义，对于 $\varepsilon=\dfrac{f(c)}{2}$，存在 $\delta>0$，使得对任意 $x\in(c-\delta,c+\delta)\cap I$，$|f(x)-f(c)|<\dfrac{1}{2}f(c)$。特别地，对于任意的 $x\in(c-\delta,c+\delta)\cap I$，$f(x)>0$。然而，根据 $c\in I_k$，当 k 很大的时候，必然有 $I_k\subset(c-\delta,c+\delta)\cap I$，但是 f 在 I_k 的左端点处的取值是负的，矛盾。 □

注记. 直观连续函数的图像是不会断掉的，这是我们对连续性最朴素的理解。介值定理就是这个直观的数学表达。

另外，我们要指出一个值得注意和讨论的例子：假设函数 $f:I_1\cup I_2\to\mathbb{R}$ 定义在两个不相交的开区间的并集上，按照定义，如果 f 在每个点上都连续，f 就是在 $I_1\cup I_2$ 上连续的。尽管函数图像在 $I_1\cup I_2$ 是“断开的”，这个函数仍然是连续的（因为连续性本质上是个局部性质，在 I_1 和 I_2 上分别连续即可）。此时，介值定理可能并不成立，因为我们要求 f 的定义域不是断掉的（“连同的”，这是一个拓扑学的概念）。

另外，对于对有理数上定义的连续函数介值定理一般并不成立的，比如说，

$$f:\mathbb{Q}\cap[0,3]\to\mathbb{R},\ x\mapsto f(x)=x-e.$$

这和有理数不完备有关系。

连续函数的介值定理有很多经典的应用，特别是在证明方程解的存在性方面。我们给出几个有代表性的例子，在第 4 次作业中有相应的练习。

例子 (经典应用). *1)* $f:[0,1]\to[0,1]$ 是连续映射，那么，f 有不动点，即存在 $x\in[0,1]$，使得 $f(x)=x$。（请比较压缩映像定理）

事实上，考虑函数 $F(x)=f(x)-x$，按照 f 的要求，$F(0)\geqslant 0$，$F(1)\leqslant 1$，所以根据介值定理，存在 $x\in[0,1]$，使得 $F(x)=0\Leftrightarrow f(x)=x$。

对于高维的情形，令 $I^n=[0,1]^n=\big\{(x_1,\cdots,x_n)\big|0\leqslant x_1,\cdots,x_n\leqslant 1\big\}$。那么，连续映射 $f:I_n\to I_n$ 一定有不动点。这是一个深刻的结论，叫做 *Brouwer* 不动点定理，我们在后面的课程（作业）中会给出证明。

2) 实系数奇数次的多项式一定有实根。

通过乘一个常数，我们不妨假设 $P(x)=x^{2m+1}+\sum\limits_{0\leqslant k\leqslant 2m}a_kx^k$，很明显，当 $x\to+\infty$ 时，$P(x)>0$；当 $x\to-\infty$ 时，$P(x)<0$。利用介值定理，我们就可以找到一个实根。

这个性质在很多地方有应用，比如说可以用来证明三维空间的旋转一定有旋转轴（从而可以视作是二维的旋转），还可以与 *Galois* 理论结合证明代数基本定理。

3) 映射 $f:\mathbb{R}_{\geqslant 0}\to\mathbb{R}_{\geqslant 0},\ x\mapsto x^2$ 是双射。

首先，根据序的性质（大小关系），我们知道 f 是单调递增的函数，从而为单射；另外，任意给定 $y_0\in\mathbb{R}_{>0}$，由于 $f(0)=0<y_0$，$f(y_0+1)>2y_0+1>y_0$，根据介值定理，就存在（唯一的）$x_0\in[0,y_0+1]$，使得 $f(x_0)=y_0$，这表明 f 为双射。

根据这个双射的结论，我们可以定义 $f^{-1}:\mathbb{R}_{\geqslant 0}\to\mathbb{R}_{\geqslant 0}$，这就是我们所熟悉的开根号映射，习惯上，我们把它记做 $f^{-1}(x)=\sqrt{x}$。这是一个有启发性的例子，比如下面的 log 的定义就是机械地重复一下这个例子的想法。请同学们也与第 2 次作业习题 E 做比较。

再者，我们还关心函数 $\sqrt{x}$ 的连续性，我们有更一般性的定理来处理这一点。

定理 53. $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 是在闭区间上定义的连续函数，那么 f 有界的并且能取到最大最小值，即存在 $x_1,x_2\in[a,b]$，使得 $f(x_1)=\inf\limits_{x\in[a,b]}f(x)$，$f(x_2)=\sup\limits_{x\in[a,b]}f(x)$。

练习. 定理叙述中的两个条件“闭区间”和“连续”缺一不可，试举出反例。

证明: 用 I 表示闭区间 $[a,b]$。我们用反证法证明 f 是有界的：如若不然，那么存在数列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}\subset I$，使得 $f(x_n)\to+\infty$（不妨设是正无穷）。通过选取 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 的子列，我们可以进一步假设 $x_n\to x$。证明的关键点在于 $x\in I$，这是由 I 是闭区间保证的：因为 $x_n\in I\Leftrightarrow a\leqslant x_n\leqslant b$，所以通过取极限（极限和 $\leqslant$ 以及 $\geqslant$ 交换），$a\leqslant x\leqslant b\Leftrightarrow x\in I$。（这是对词语“闭”的基本理解，极限点不能跑到外面去，被封闭在里面了），根据 f 在 x 处的连续性，所以 $f(x_n)\to f(x)\neq\infty$，这不可能。

下面证明 $A=\sup\limits_{x\in I}f(x)$ 一定能被某个点 x_2 所实现，即存在 $x_2\in I$ 使得，$f(x_2)=A$。我们仍然使用反证法：如若不然，对任意 $x\in I$，$f(x)\neq A$，所以，对任意的 $x\in I$，$f(x)<A$。我们考虑正值的函数

$$g(x)=\frac{1}{A-f(x)}.$$

这个函数自然是良好定义的（因为分母不是零）并且是连续的。然而，由于 A 是 $f(x)$ 取值的上确界，所以存在 $x\in I$，使得 $f(x)$ 可以无限地接近 A，从而 $g(x)$ 是无界的：对任意的 $M>0$，存在 $x\in I$，使得 $A-f(x)<\dfrac{1}{M}$，从而 $g(x)>M$。这和已经证明的有界性矛盾。 □

注记. 上面用来证明最大值能被某个 x_2 实现的方法（在复变函数课程中学习 *Liouville* 定理的应用时）也可以用来证明代数基本定理。

定理 54. $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 是严格递增（或者递减）的连续函数，那么 f 是从 $[a,b]$ 到 $[f(a),f(b)]$ 的双射并且其逆映射 $f^{-1}:[f(a),f(b)]\to[a,b]$ 是连续的。

注记. 这是 1-元函数的特殊性质，究其根本，是因为 1 维空间上面 $\mathbb{R}$ 有序关系 $\leqslant$ 而在 $\mathbb{R}^n$ 上是没有的。

证明: 首先，我们知道 f 是单射（因为严格递增）并且对任意的 $x\in[a,b]$，$f(x)\in[f(a),f(b)]$。另外，根据介值定理，f 是满射。所以，我们可以定义其逆 $f^{-1}:[f(a),f(b)]\to[a,b]$。我们注意到，$f^{-1}$ 也是严格递增的（否则假设存在 $[f(a),f(b)]$ 中两个点 $y_1<y_2$，使得 $x_1=f^{-1}(y_1)\geqslant x_2=f^{-1}(y_2)$，根据 f 是递增的，$f(x_1)=y_1\geqslant f(x_2)=y_2$，矛盾）。

为了证明 f^{-1} 是连续的，我们用反证法：如若不然，假设 $y_0\in[f(a),f(b)]$ 是一个不连续点（假设 $y_0=f(x_0)$，$x_0\in[a,b]$）。根据定理 50 关于单调函数不连续点是可数的证明，我们对于 y_0 可以分配一个非空的开区间：

$$I_{y_0}=(x_1,x_2),\quad x_1=\sup_{z<y_0}f(z)=\lim_{z\to y_0^-}f^{-1}(z),\ x_2=\inf_{z>y_0}f^{-1}(z)=\lim_{z\to y_0^+}f^{-1}(z).$$

特别地，$x_1 < x_2$。根据单调性，我们知道 $x_1 \leqslant x_0 \leqslant x_2$。另外，对于任意的 $y > y_0$，$f^{-1}(y) \geqslant \inf\limits_{z>y_0} f^{-1}(z) = x_2$；对于任意的 $y < y_0$，$f^{-1}(y) \leqslant \inf\limits_{z<y_0} f^{-1}(z) = x_1$。所以，$(x_1, x_2)$ 之间的数（无限多个）除了可能 x_0 之外，都不落在 f^{-1} 的值域里面，然而它们自然在 f 的定义域里面（按照定义就在 f^{-1} 的值域里），矛盾。 □

第 4 次作业中我们将会解答一个很有意思的问题：

练习. *假设连续函数 $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ 是单射。如果 $f(a) < f(b)$，证明，f 是严格递增的的。*

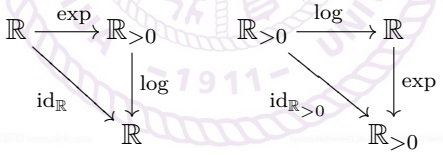
连续函数性质的应用：初等函数的构造

定理 55. *指数函数 $\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{>0}$，$x \mapsto e^x$ 是双射。我们用 $\log : \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}$ 表示 $\exp$ 的反函数并称其为**以 e 为底的对数函数**，它满足：*

1) 对任意 $x, y > 0$，我们有 $\log(xy) = \log(x) + \log(y)$。

2) $\log(x)$ 是 $\mathbb{R}_{>0}$ 上的连续的单调递增函数。

证明： 只需要说明 $\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{>0}$ 是满射（单调性意味着是单射）即可，其余的都是前面几个定理的直接推论。对任意的 $y_0 \in \mathbb{R}_{>0}$，我们可以选取 N，使得 $e^{-N} < y_0 < e^N$（比如说，令 $N = y_0 + \dfrac{1}{y_0} + 1$ 即可，请自行验证），所以根据介值定理，存在 $x_0 \in [-N, N]$，使得 $\exp(x_0) = y_0$，这表明 $\exp$ 是满射。至此，我们可以构造 $\exp$ 的逆映射 $\log : \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}$。用交换图标的语言（交换图的说法值得学习，尤其对于后来学习代数和拓扑），我们将 $\log$ 和 $\exp$ 之间的关系写成：



为了说明 $\log$ 是连续的，我们只需要在 $[e^{-n}, e^n]$ 这个区间上证明 $\log$ 连续即可（连续是局部性质），其中 $n \in \mathbb{Z}$ 是任取的。根据定理 54，$\exp : [-n, n] \to [e^{-n}, e^n]$ 是严格递增的连续映射，所以它的逆 $\log$ 连续。

另外，根据双射性质，$\log(xy) = \log(x) + \log(y)$ 等价于 $\exp\big(\log(xy)\big) = \exp\big(\log(x) + \log(y)\big)$，即 $xy = \exp\big(\log(x)\big)\exp\big(\log(y)\big) = xy$，所以对任意 $x, y > 0$，$\log(xy) = \log(x) + \log(y)$ 成立。 □

利用 $\exp$ 和 $\log$，我们终于可以定义一般的对数函数和幂函数了：

定理 56. *对于 $\alpha \in \mathbb{R}$ 和 $x \in \mathbb{R}_{>0}$，我们定义**幂函数** $x^\alpha = e^{\alpha \log(x)}$，那么 x^α 满足*

1) 对任意 $x, y > 0$ 和 α, β，我们有 $(xy)^\alpha = x^\alpha y^\alpha$，$(x^\alpha)^\beta = x^{\alpha\beta}$。

2) x^α 是 $\mathbb{R}_{>0}$ 上的连续函数。

3) 当 $\alpha \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ 时，这个定义和经典的定义是一致的，即 $e^{n\log(x)} = \underbrace{x \cdot x \cdot \cdots \cdot x}_{n\text{个}}$。

对于 $a, x \in \mathbb{R}_{>0}$，我们定义**对数函数**$\log_a(x) = \dfrac{\log x}{\log a}$ 和**指数**$a^x = e^{\log(a)x}$，那么它们都是连续函数并且满足下面的性质：

1) $a^{\log_a x} = x$。

2) $a^{x+y} = a^x a^y$，$\log_a(x \cdot y) = \log_a(x) + \log_a(y)$（要求 $x > 0$，$y > 0$）。

证明: 定理所有的性质都是 exp 和 log 的性质在复合映射下的直接推论。为了验证当 α 为非负整数时，这个定义和经典的一致：我们有 $x^n = e^{n\log(x)} = e^{\log(x)+\cdots+\log(x)} = e^{\log(x)} \cdots e^{\log(x)} = x \cdots x$，所以恰好是 n 个 x 乘起来。对于其余的性质证明不放心的同学，可以在第四次作业中安心地验证这些细节。 □

我们讲一些相关的题外话。中学的数学学习中我们实际上从未定义 $x^{\frac{1}{n}}$（只是想当然的认为这个函数存在），今天我（你）们第一次正确地定义了开方这个运算并且验证了我们之前认为是正确的各种性质（所以我们之后会不假思索地继续应用这些中学熟知的性质）。中学我们对 e 的了解很少，所以和 e 相关的对象反而变得容易理解，因为我们只需要验证关于 e 的很少的几个已经知道的性质即可；然而，对于 π 以及相关的 $\sin x$ 等三角函数，我们了解很多它们的性质，这反而给我们新发展的函数理论带来了很大的挑战：我们在定义这些对象的同时要能够证明它们满足所知的所有性质。实际上，我们必须建立了整个微积分的理论之后才能够做到这一点。

日本京都大学的数学家望月新一在他的宇宙际 Techimüller 理论的论文（他在这一系列论文中声称他证明了 abc 猜想，目前还没有得到承认）里说：Unlike many mathematical papers, which are devoted to verifying properties of mathematical objects that are either well-known or easily constructed from well-known mathematical objects, in the present series of papers, most of our efforts will be devoted to constructing new mathematical objects. 我们这里构造的幂函数就是他所说的“well-known or easily constructed from well-known mathematical objects”。

第十课，二零一九年十月十七日，星期四，阴有小雨

开集与闭集

前课总结

介值定理，闭区间连续函数有最大最小值，初等函数的构造

对于上次课定义的对数函数和幂函数等，我们对它们的连续性做一下补充，这可以加深我们作为从映射的观点看函数的理解。以对数函数为例子：

给定 $a>0$，$a\neq 1$，$x>0$，我们定义了 $\log_a x=\dfrac{\log x}{\log a}$。当 $a>0$ 固定的时候，作为 x 的函数 $x\mapsto \log_a x$，我们已经说明它是连续函数。现在，我们把 a 看成变量，从而我们定义函数

$$\mathrm{LOG}:\mathbb{R}_{>0,\neq 1}\times\mathbb{R}_{>0}\to\mathbb{R},\quad (a,x)\mapsto \log_a x,$$

其中 $\mathbb{R}_{>0,\neq 1}=(0,1)\cup(1,\infty)$。

在 $\mathbb{R}_{>0,\neq 1}\times\mathbb{R}_{>0}\to\mathbb{R}$ 有自然的距离函数（作为 $\mathbb{R}^2$ 的子集），我们要说明 LOG 是连续函数（作为双变量的函数）！

首先考虑映射如下两个映射

$$\begin{aligned} f_1&:\mathbb{R}_{>0,\neq 1}\times\mathbb{R}_{>0}\longrightarrow\mathbb{R}_{\neq 0},\quad (a,x)\mapsto \log(a);\\ f_2&:\mathbb{R}_{>0,\neq 1}\times\mathbb{R}_{>0}\longrightarrow\mathbb{R},\quad (a,x)\mapsto \log(x).\end{aligned}$$

根据实数上定义的 log 的连续性，我们很容易验证 f_1 和 f_2 连续（请自行验证），根据我们上次课关于在乘积空间上取值的函数的连续性的判断，映射

$$F:\mathbb{R}_{>0,\neq 1}\times\mathbb{R}_{>0}\longrightarrow\mathbb{R}_{\neq 0}\times\mathbb{R},\quad (a,x)\mapsto\big(\log(a),\log(x)\big),$$

是连续的。再考虑映射

$$D:\mathbb{R}_{>0,\neq 1}\times\mathbb{R}_{>0}\longrightarrow\mathbb{R},\quad (y,x)\mapsto\frac{y}{x}.$$

我们很容易验证 D 是连续的（请自行验证）。从而，LOG 是 D 和 F 的复合：

$$\begin{array}{ccc}\mathbb{R}_{>0,\neq 1}\times\mathbb{R}_{>0} & \xrightarrow{F} & \mathbb{R}_{\neq 0}\times\mathbb{R}\\ & \searrow^{\mathrm{LOG}} & \downarrow D\\ & & \mathbb{R}\end{array},$$

自然是连续的。以上，我们把一个复杂的函数拆成若干个相对简单的连续映射的复合来证明连续性。

我们再举一个例子来说明这个想法的应用，假设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数，我们想证明它们的乘积 $f\cdot g$ 也是连续的。为此，我们考虑

$$F:\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R}\times\mathbb{R},\quad x\mapsto\big(f(x),g(x)\big),$$

它两个分量都是连续的，所以 F 连续。另外，再考虑乘法映射：

$$\times : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto x \cdot y.$$

我们容易验证 M 是连续的（请自行验证）。从而，$f \cdot g$ 可以看作是连续映射 $\times$ 和 F 的复合：

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \xrightarrow{F} & \mathbb{R} \times \mathbb{R}\,, \\ & \searrow^{f\cdot g} & \downarrow{\scriptstyle \times} \\ & & \mathbb{R} \end{array}$$

从而是连续的。

我们再做一点补充，关于连续函数在一点上的值的计算：假设 $\mathbb{R}$ 上定义函数 $f(x)$ 是连续的，如果我们知道 f 在有理数上的取值，那么对任意的无理数 x，我们任取一列有理数 r_i，使得 $r_i \to x$，连续性保证了 $f(x) = f(\lim\limits_{i\to\infty} r_i) = \lim\limits_{i\to\infty} f(r_i)$，所以 $f(x)$ 可以确定。注意到 $\mathbb{Q}$ 是 $\mathbb{R}$ 中“很小”的子集，由连续性，它已经可以确定 f 了！这是分析学最重要的精神之一：如何从“局部”到整体！

我们现在给出这个补充的数学表述：首先回忆一下我们在第一次作业的题目 A 中引入的定义：

定义 57. *给定距离空间 (X, d)，$X' \subset X$ 是子集。如果对任意的 $x \in X$ 和任意的 $\varepsilon > 0$，都存在 $x' \in X$，使得 $d(x', x) < \varepsilon$，我们就称 X' 在 X 中是*稠密的*。*

根据定义，对任意给定的 $x \in X$，令 $\varepsilon = \dfrac{1}{n}$，我们选取 $x'_n \in X'$ 使得 $d(x'_n, x) < \dfrac{1}{n}$，从而我们得到点列 $\{x'_n\}_{n\geqslant 1} \subset X'$，使得 $x'_n \to x$，即 x 中的每个点都可以用 X' 中的点来逼近，这个表述是很有用的。

定理 58. *(X, d) 和 (Y, d_Y) 是距离空间，$X' \subset X$ 是一个稠密的子集，我们仍然用 d 表示 X' 上的距离。对任意的连续映射 $F_1 : X' \to Y$ 和 $F_2 : X' \to Y$，$F_1\big|_{X'} = F_2\big|_{X'}$，那么，$F_1 = F_2$，换而言之，连续映射被它在一个稠密子集上的限制所决定。*

证明： 假设 $x \in X$，我们任意选取 $\{x'_n\}_{n\geqslant 1} \subset X'$，使得 $x'_n \to x$。因为 F_1 和 F_2 在 X 上连续，所以

$$F_1(x) = \lim_{n\to\infty} F_1(x'_n) = \lim_{n\to\infty} F_2(x'_n) = F_2(x).$$

命题得证。 □

紧性

我们要讨论函数**一致连续**的概念，为此，我们要采取一个迂回的方式而不是直接利用目前已经熟悉的数列收敛的工具。这个繁琐方法的优点可以引进所谓的拓扑的概念并给出连续映射的第三种等价的刻画（之前我们可以用点列或者 $\varepsilon - \delta$ 语言来谈论连续性）。在开始介绍拓扑的概念之前，我们引用 John von Neumann 的一段话：

Young man, in mathematics you don't understand things. You just get used to them.

首先谈论 $\mathbb{R}^n$ 上的开闭集，这些概念是我们熟知的开区间和闭区间的类比：

(1) 如果 $U \subset \mathbb{R}$ 是开区间的并，即 $U = \bigcup_{\alpha \in \mathcal{A}} I_\alpha$，其中 I_α 是开区间（指标集 $\mathcal{A}$ 是任意的），就称 X 是**开集**。

按照定义，U 是开集当且仅当对任意 $x \in U$，存在包含 x 的开区间，使得该开区间完全包含在 U 中。另外一个等价的描述就是，对任意的 $x \in U$，存在 $\delta_x > 0$，当 $|y - x| < \delta$ 时，$y \in U$，即和 x 邻近的点都落在 U 中。

按照定义，$\mathbb{R}$ 是开集。我们规定 $\emptyset$ 也是开集。对于 $x \in \mathbb{R}$，我们习惯上将包含 x 的一个开集称作是 x 的一个开邻域。

2) 如果 $F \subset \mathbb{R}$ 的补集是开集，我们就称 F 是**闭集**。

按照定义，$\mathbb{R}$，$\emptyset$，闭区间 $[a, b]$，$[a, \infty)$ 以及 $(-\infty, a]$ 都是闭集。

我们还有一种方式来判断一个集合是否是闭集（闭的意思可以解释为对这个集合中的点列取极限是封闭的）：

- F 是闭集当且仅当对任意数列 $\{x_n\}_{n \geqslant 1} \in F$，如果 $\lim\limits_{n\to} x_n = x$，那么 $x \in F$。

证明分两个方面：

如果 F 是闭集，任选 $\{x_n\}_{n \geqslant 1} \in F$，$\lim\limits_{n\to} x_n = x$，我们用反正法假设 $x \notin F$ 来推出矛盾：按照定义，$\mathbb{R} - F$ 是开集，所以存在 $\delta > 0$，使得 $[x - \delta, x + \delta] \cap F = \emptyset$，从而对任意的 $x_n \in F$，$|x_n - x| \geqslant \delta$，这与 $\lim\limits_{n\to} x_n = x$ 矛盾。

反过来，我们假设对任意数列 $\{x_n\}_{n \geqslant 1} \in F$，$\lim\limits_{n\to} x_n = x$ 能推出来 $x \in F$。我们需要证明 $\mathbb{R} - F$ 为开集：如若不然，存在 $x \notin F$，使得对任意的包含 x 的开区间 I，$I \not\subset \mathbb{R} - F$，或者说 $I \cap F \neq \emptyset$，特别地，我们依次选取 $I = (x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n})$，由于 $I \cap F \neq \emptyset$，我们选取 $x_n \in (x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n}) \cap F$，从而 $x_n \to x$，但是 $x \notin F$，矛盾。
利用上面的结论也很容易判断闭区间等是闭集。

我们有下面证明简单但是意义重大的命题：

命题 59 ($\mathbb{R}$ 上标准拓扑的概念)**.** 我们用 $\mathcal{T}$ 表示 $\mathbb{R}$ 上的开集的全体，它满足如下的性质：

1) $\emptyset \in \mathcal{T}$，$X \in \mathcal{T}$。

2) 对任意开集的集合 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \mathcal{A}}$，其中 $\mathcal{A}$ 为指标集合，我们有 $\bigcup\limits_{\alpha \in \mathcal{A}} U_\alpha \in \mathcal{T}$。

3) 对任意有限个开集 $U_1, U_2, \cdots, U_m \in \mathcal{T}$，我们有 $\bigcap\limits_{1 \leqslant i \leqslant m} U_i \in \mathcal{T}$。

对于闭集，我们有如下对偶的性质：

1) $\emptyset$ *和* $\mathbb{R}$ *都是闭集。*

2) 任意多闭集的交集还是闭集。

3) 有限个闭集的并集还是闭集。

证明: 给定子集 $S \subset \mathbb{R}$，我们用 S^{c} 表示 S 在 $\mathbb{R}$ 中的补集。对任意的指标集合 $\mathcal{A}$，我们知道

$$\left(\bigcup_{\alpha\in\mathcal{A}} S_\alpha\right)^{\mathrm{c}} = \bigcap_{\alpha\in\mathcal{A}} (S_\alpha)^{\mathrm{c}}, \quad \left(\bigcap_{\alpha\in\mathcal{A}} S_\alpha\right)^{\mathrm{c}} = \bigcup_{\alpha\in\mathcal{A}} (S_\alpha)^{\mathrm{c}}.$$

利用这个结论，我们可以用开集的结论立即推出闭集的结论。

关于开集的结论中的前两条是平凡的，现在来证明 3)：任意选取 $x \in \bigcap\limits_{1\leqslant i\leqslant m} U_i$，所以对每个 $i = 1, \cdots, m$，$x \in U_i$，从而存在开区间 I_i，使得 $I_i \subset U_i$。我们注意到 $I = \bigcap\limits_{1\leqslant i\leqslant m} I_i$ 也是开区间并且是 $\bigcap\limits_{1\leqslant i\leqslant m} U_i$ 的子集，所以 $\bigcap\limits_{1\leqslant i\leqslant m} U_i$ 是开集。 □

我们可以更精确地用开区间刻画 $\mathbb{R}$ 上的开集。请记住，这是 $\mathbb{R}$ 的特殊性质，不能推广到更一般维数：

命题 60. *假设* $U \subset \mathbb{R}$ *是开集，那么* U *是可数个两两相互不交的开区间的并，即* $U = \coprod\limits_{i=1}^{\infty} I_i$，*其中* I_i *是开区间（包括空集）。*

证明: 根据开集的定义，对任意 $x \in U$，$\mathfrak{I}_x = \left\{I \middle| I\text{是开区间}, x \in I, I \subset U\right\}$ 非空。据此，我们定义 $\mathbf{I}_x = \bigcup\limits_{I\in\mathfrak{I}_x} I$，这是落在 U 中并且包含 x 的所有的开区间的并。特别地，这是一个开集并且 $x \in \mathbf{I}_x \subset U$。我们要证明 $\mathbf{I}_x \in \mathfrak{I}_x$，即 $\mathbf{I}_x$ 也是开区间。

假设 $x_1, x_2 \in \mathbf{I}_x$ 并且 $x_1 < x_2$。按定义，存在开区间 I_1 和 I_2，使得 $x_1 \in I_1$，$x_2 \in I_2$，从而 $x_1, x_2 \in I_1 \cup I_2$。由于 $x \in I_1 \cap I_2$，所以 $I_1 \cup I_2$ 是开区间（它们相交），从而 $(x_1, x_2) \in \mathfrak{I}_x$ 中，所以 $(x_1, x_2) \subset \mathbf{I}_x$。令 $b = \sup \mathbf{I}_x$，$a = \inf \mathbf{I}_{\mathbf{x}}$（可以是正负无穷大）。按照定义，$\mathbf{I}_x \subset [a, b]$。我们现在可以证明 $(a, b) \subset \mathbf{I}_x$，这是因为对于任意的 $c \in (a, b)$，利用上下确界的定义，存在 $x_1, x_2 \in \mathbf{I}_x$ 并且 $a < x_1 < c < x_2 < b$，上面的推理表明 $(x_1, x_2) \subset \mathbf{I}_x$，所以 $c \in \mathbf{I}_x$。

综合上述，我们知道 $(a, b) \subset \mathbf{I}_x \subset [a, b]$，根据 $\mathbf{I}_x$ 是开集，只有 $\mathbf{I}_x$ (a, b)。至此，我们说明了存在包含 x 的最大的开区间 $\mathbf{I}_x \subset U$。

根据区间的最大性，对于 $x, y \in U$，要么 $\mathbf{I}_x = \mathbf{I}_y$，要么 $\mathbf{I}_x \cap \mathbf{I}_y = \emptyset$。所以，$U$ 可以写成不同的 $\mathbf{I}_x$ 的无交集并。我们在研究单调函数的不连续点的时候已经证明了 $\mathbb{R}$ 上不交的开区间只有可数个，参见定理 50。 □

我们现在给出连续函数的第三个刻画：

定理 61 (连续函数的拓扑表示)**.** *给定函数* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，*那么* f *是连续函数当且仅当对任意开集的逆像是开集，即对任意的* $U \in \mathcal{T}$，$f^{-1}(U) \in \mathcal{T}$。

证明: 先假设 f 是连续函数，我们证明 $f^{-1}(U)$ 是开集，其中 U 是开集：任选 $x_0 \in f^{-1}(U)$，令 $y_0 = f(x_0) \in U$，由于 U 是开集，存在 $\delta > 0$，是的对任意满足 $|y - y_0| < \delta$ 的 y，我们都有 $y \in U$。由于 f 连续，所以存在 $\varepsilon > 0$，使得当 $|x - x_0| < \varepsilon$ 时，$|f(x) - y_0| < \delta$，这表明当 $|x - x_0| < \varepsilon$ 时，$f(x) \in U \Leftrightarrow x \in f^{-1}(U)$，所以 $f^{-1}(U)$ 是开集。

现在假设对任意的开集 U，$f^{-1}(U)$ 是开集，我们来证明 f 是连续的：给定 $x_0 \in \mathbb{R}$，令 $y_0 = f(x_0)$，考虑 y_0 处的开集 $B(y_0, \delta)$（以 y_0 为中心半径为 δ 的小球，即对任意的 $x \in \mathbb{R}$，$a > 0$，我们令 $B(x, a) = (x - a, x + a)$）。由于 $f^{-1}\big(B(y_0, \delta)\big)$ 为开集且 $x_0 \in f^{-1}\big(B(y_0, \delta)\big)$，所以存在 $\varepsilon > 0$，使得 $B(x_0, \varepsilon) \subset f^{-1}\big(B(y_0, \delta)\big)$，从而，$f\big(B(x_0, \varepsilon)\big) \subset B(y_0, \delta)$，这说明对任意的 δ，存在 ε，使得当 $x - x_0| < \varepsilon$ 时，我们有 $|f(x) - f(x_0)| < \delta$，从而 f 在 x_0 处连续。 □

还有一个有用的概念，叫做一个集合的闭包：

定义 62. 给定集合 $X \subset \mathbb{R}$，我们称 $\overline{X}$ 为 X 的**闭包**，其中 $\overline{X}$ 为包含 X 的所有闭集交，即包含 X 的最小闭集。对于 $x \in \mathbb{R}$，如果存在数列 $\{x_k\}_{k \geqslant 1} \subset X$，使得 $\lim\limits_{k \to \infty} x_k = x$，我们就称 x 是 X 的一个**聚点**。

X 的聚点是 X 中子列能收敛到的点。X 中的点都是 X 的聚点。

命题 63. $\overline{X}$ 恰为 X 的聚点所组成的集合。特别地，F 是闭集当且仅当 F 的聚点都在 F 中。

证明: 首先证明 $\overline{X}$ 包含 X 的一切聚点：假设 $x \in \mathbb{R}$ 是 X 的聚点，即存在数列 $\{x_k\}_{k \geqslant 1} \subset X$，使得 $\lim\limits_{k \to \infty} x_k = x$，根据 $\overline{X}$ 是闭区间，所以 $x \in \overline{X}$。

其次，我们要证明对任意的 $x \in \overline{X}$，存在数列 $\{x_k\}_{k \geqslant 1} \subset X$，使得 $\lim\limits_{k \to \infty} x_k = x$。

不妨假设 $x \notin X$。那么，对任意的任意 $n > 0$，$B(x, \frac{1}{n}) \cap X \neq \emptyset$，其中，$B(x, \frac{1}{n}) = (x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n})$。（如果不然，那么 $B(x, \frac{1}{n}) \cap X = \emptyset$，所以 $X \subset \mathbb{R} - B(x, \frac{1}{n})$。然而 $\mathbb{R} - B(x, \frac{1}{n})$ 是闭集并且包含 X，所以 $\mathbb{R} - B(x, \frac{1}{n}) \supset \overline{X}$，这与 $x \notin \mathbb{R} - B(x, \frac{1}{n})$ 相矛盾）。所以，我们可以选取 $x_k \in B(x, \frac{1}{k}) \cap X$，这个数列的极限就是 x。 □

清华大学 19-20 秋季学期，数学分析一，作业 4

请用 A4 大小的纸张**正反面**用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名，年级和作业的**总页数**。除定理公式所涉及的人名之外，请使用**中文**。本次作业的提交时间和地点为 **10 月 24 日**上午的课堂上，逾期视作零分。

基本习题

习题 A：距离空间上的拓扑与连续性

A1)（距离空间上的 Heine 定理）假设 (X, d_X) 和 (Y, d_Y) 是距离空间，$f : X \to Y$ 是映射。我们有两种方式来定义连续映射（参见第 3 次作业题的 A3) 和第 9 次课）

- 假设 $x_0 \in X$，如果对任意 X 中的点列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$，$x_n \xrightarrow{d_X} x_0$，我们都有 $f(x_n) \xrightarrow{d_Y} f(x_0)$，我们就称 f 在 x_0 处是连续的。如果 f 在一切 $x \in X$ 处均连续，那么我们就称 f 是距离空间之间的**连续映射**。
- 假设 $x_0 \in X$，$y_0 = f(x_0) \in Y$。如果对**任意的** $\varepsilon > 0$，总存在 $\delta > 0$，使得对**任意**满足 $d_X(x, x_0) < \delta$ 的 $x \in X$，都有 $d_Y\big(f(x), f(x_0)\big) < \varepsilon$，我们就称 f 在 x_0 处**连续**。如果 f 在 X 的每个点处都连续，那么我们就称 f 是**连续映射**。

证明，上面两个对连续映射的定义是等价的。

A2) (X, d) 是距离空间。对任意的点 $x \in X$，$r > 0$，我们称 $B(x, r) = \big\{y \in X | d(y, x) < r\big\}$ 为以 x 为中心以 r 为半径的开球。证明，对任意的点 $x \in X$，$r > 0$，如果 $x' \in B(x, r)$，那么存在 $r' > 0$，使得 $B(x', r') \subset B(x, r)$。

如果 $U \subset X$ 是若干开球的并，即 $U = \bigcup\limits_{\alpha\in\mathcal{A}} B(x_\alpha, r_\alpha)$（指标集 $\mathcal{A}$ 是任意的），就称 X 是距离空间 (X, d) 中的**开集**。证明，$U \subset X$ 是开集当且仅当对任意的 $x \in U$，存在 $\delta_x > 0$，使得 $B(x, \delta_x) \subset U$。

A3)（距离空间上的标准拓扑）我们用 $\mathcal{T}$ 表示距离空间 (X, d) 上的开集的全体，其中，我们规定 $\emptyset$ 和 X 都是开集。证明，它们满足

1) $\emptyset \in \mathcal{T}$，$X \in \mathcal{T}$。
2) 对任意开集的集合 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$，其中 $\mathcal{A}$ 为指标集合，我们有 $\bigcup\limits_{\alpha\in\mathcal{A}} U_\alpha \in \mathcal{T}$。
3) 对任意有限个开集 $U_1, U_2, \cdots, U_m \in \mathcal{T}$，我们有 $\bigcap\limits_{1\leqslant i\leqslant m} U_i \in \mathcal{T}$。

A4) (X, d) 是距离空间。如果 $F \subset X$ 的补集是开集，我们就称 F 是**闭集**。证明，F 是闭集当且仅当对任意点列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1} \in F$，如果 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x$，那么 $x \in F$。

A5) 证明，距离空间 (X,d) 上的闭集，

1) $\emptyset$ 和 X 都是闭集。

2) 任意多闭集的交集还是闭集。

3) 有限个闭集的并集还是闭集。

A6) 假设 (X,d_X) 和 (Y,d_Y) 是距离空间，$f:X\to Y$ 是映射。那么，如下三个叙述是等价的：

1) f 是连续映射。

2) 对任意 Y 中的开集 U，其逆像 $f^{-1}(U)$ 为 X 中的开集。

2) 对任意 Y 中的闭集 F，其逆像 $f^{-1}(F)$ 为 X 中的闭集。

A7) (X,d) 是距离空间，$A\subset X$ 是子集，我们将包含 A 的所有闭集交 $\overline{A}$ 为 A 的**闭包**，根据上题，这是闭集，所以是包含 A 的最小闭集。对于 $x\in X$，如果存在点列 $\{a_k\}_{k\geqslant 1}\subset A$，使得 $\lim\limits_{k\to\infty}a_k=x$，我们就称 x 是 A 的一个**聚点**。A 的聚点是 A 中子列能收敛到的点，这些点不一定在 A 中的，但是 A 中的点都是 A 的聚点，即 $A\subset\overline{A}$。

证明，$\overline{A}$ 恰为 A 的聚点所组成的集合。特别地，F 是闭集当且仅当 F 的聚点都在 F 中，即 $F=\overline{F}$。

A8)（距离空间的乘积与连续映射）假设 (Y,d_Y) 和 (Z,d_Z) 是距离空间，我们定义 $Y\times Z$ 上的距离函数

$$d_{Y\times Z}:\big(Y\times Z\big)\times\big(Y\times Z\big)\to\mathbb{R}_{\geqslant 0},\quad \big((y_1,z_1),(y_2,z_2)\big)\mapsto\sqrt{d(y_1,y_2)^2+d(z_1,z_2)^2}.$$

证明，$d_{Y\times Z}$ 是 $Y\times Z$ 上的距离函数。证明，两个自然的投影映射是连续的：

$$\pi_Y:Y\times Z\to Y,\ (y,z)\mapsto y;\ \pi_Z:Y\times Z\to Z,\ (y,z)\mapsto z.$$

证明，给定距离空间 (X,d) 和 $(Y\times Z,d_{Y\times Z})$ 之间的映射 $F:X\to Y\times Z$，那么，F 连续当且仅当两个复合映射 $\pi_Y\circ F:X\to Y$ 和 $\pi_Z\circ F:X\to Z$ 都连续。

A9) 证明，加法映射 $+$ 和乘法映射 $\times$ 都是连续映射，其中

$$+:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R},\ \ (x,y)\mapsto x+y;\qquad \times:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R},\ \ (x,y)\mapsto x\cdot y.$$

A10) 证明，矩阵上的加法映射 $+$ 和乘法映射 $\bullet$ 都是连续映射，其中

$$+:\mathbf{M}_n(\mathbb{R})\times\mathbf{M}_n(\mathbb{R})\to\mathbf{M}_n(\mathbb{R}),\ (A,B)\mapsto A+B;\quad \bullet:\mathbf{M}_n(\mathbb{R})\times\mathbf{M}_n(\mathbb{R})\to\mathbf{M}_n(\mathbb{R}),\ (A,B)\mapsto A\cdot B.$$

A11) 证明，$\mathbf{M}_n(\mathbb{R})$ 上的可逆矩阵的全体 $\mathbf{GL}_n(\mathbb{R})$ 是 $\mathbf{M}_n(\mathbb{R})$ 中的开集。（提示：构造一个连续映射使得该集合是连续映射的逆像）

A12) 证明，取逆映射 $\mathrm{Inv}:\mathbf{GL}_n(\mathbb{R})\to\mathbf{GL}_n(\mathbb{R}),\ \ A\mapsto A^{-1}$ 是连续映射。

函数的连续性

习题 B 用 $\varepsilon-\delta$ 语言证明以下极限等式，其中 n 是正整数：

B1) $\lambda>0$，$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^n}{e^{\lambda x}}=0$。

B2) 给定 $\alpha>0$，我们有

$$\lim_{x\to\infty}x^{\alpha}\log\left(1+\frac{1}{x}\right)=\begin{cases}\infty, & \text{如果}\,\alpha>1\\ 1, & \text{如果}\,\alpha=1\\ 0, & \text{如果}\,0<\alpha<1\end{cases}$$

B3) 右极限 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{1}{x^n}e^{-\frac{1}{x^2}}=0$。

B4) 在第九次讲义中我们证明了 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{x}=1$，据此计算并用 $\varepsilon-\delta$ 语言证明这两个结果：

$$\lim_{x\to0}\frac{\cos x-1}{x}\qquad\text{和}\qquad\lim_{x\to0}\frac{\cos x-1}{x^2/2}.$$

习题 C

C1) 证明，$x^3+2x-1=0$ 恰有一个根并且落在 $(0,1)$ 内。

C2) 设 $0\leqslant\lambda<1$，$b>0$，判断方程 $x-\lambda\sin x=b$ 是否有根。

C3) 证明，$\sin x=\dfrac{1}{x}$ 有无穷多个根。

C4) 假设 $f\in C([0,2])$ 并且 $f(0)=f(2)$。证明，$f(x)-f(x+1)=0$ 在 $[0,1]$ 上有根。

C5) 证明，方程 $x^3+3=e^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上一定有解。

C6) 假设 $f:[0,2]\to\mathbb{R}$ 是连续函数并且 $f(0)=f(2)$，那么存在 $x\in[1,2]$，使得 $f(x)=f(x-1)$。

C7) $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是函数，对 $c\in\mathbb{R}$，我们定义 $f^{-1}(c)=\{x\in\mathbb{R}|f(x)=c\}$。证明，如果对任意 $c\in\mathbb{R}$，我们都有 $|f^{-1}(c)|=2$，那么 f 不是连续函数。

C8) 假设连续函数 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 是单射。如果 $f(a)<f(b)$，证明，f 是严格递增的的。

习题 D 试计算下面函数的极限，其中 m 和 n 是正整数（题号除以 5 余 1 的请写出解答过程，其

余可以只给答案)：

(1) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_n}{b_0x^m+b_1x^{m-1}+\cdots+b_m}$, $\quad a_0\neq0, b_0\neq0$

(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^b}{a^x}$, $\quad a>1, b>0$

(3) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\log x}{x^a}$, $\quad a>0$

(4) $\lim\limits_{x\to0^+}x^a\log x$, $\quad a>0$

(5) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2+1}{x^2-2}\right)^{x^2}$

(6) $\lim\limits_{x\to+\infty}(x-\sqrt{x^2-a})$

(7) $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}$

(8) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1+x)(1+2x)(1+3x)-1}{x}$

(9) $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x+x^2+\cdots+x^n-n}{x-1}$

(10) $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^{100}-2x+1}{x^{50}-2x+1}$

(11) $\lim\limits_{x\to1}\left(\dfrac{m}{1-x^m}-\dfrac{n}{1-x^n}\right)$,

(12) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1+x)^a-1}{x}$

(13) $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^a-1}{x^b-1}$

(14) $\lim\limits_{x\to+\infty}(\log x)^{1/x}$

(15) $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{a^x+b^x}{2}\right)^{1/x}$, $\quad a>0, b>0$

(16) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt[k]{(x+a_1)(x+a_2)\cdots(x+a_k)}-x\right)$

(17) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(\sqrt{1+x^2}+x)^n-(\sqrt{1+x^2}-x)^n}{x}$

(18) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}(\sin x)^{\tan x}$

(19) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sin\dfrac{1}{x}+\cos\dfrac{1}{x}\right)^x$

(20) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}}{x^\alpha}, \alpha>0$

(21) $\lim\limits_{x\to0+}\dfrac{\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}}{x^\alpha}, \alpha>0.$

思考题 (不交作业)

问题 E 假设 $A\subset\mathbb{R}$ 是一个可数集。证明，存在单调函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，使得 f 的不连续点的集合恰好是 A。

问题 F 函数 $f:[0,1]\to[0,1]$ 是递增的函数，证明，f 有不动点。

问题 G（关于 $[0,1]$ 上同胚的共轭问题）考虑 $[0,1]$ 到自身的自同胚，即

$$\mathrm{Homeo}([0,1])=\big\{f:[0,1]\to[0,1]\big|f\text{ 为连续的双射}\big\}$$

我们知道对于任意的 $f\in\mathrm{Homeo}([0,1])$, $f^{-1}\in\mathrm{Homeo}([0,1])$。假设 $f\in\mathrm{Homeo}([0,1])$ 并且 0 和 1 是它仅有的不动点，$g\in\mathrm{Homeo}([0,1])$ 并且 0 和 1 也是它仅有的不动点，证明，存在 $h\in\mathrm{Homeo}([0,1])$，使得

$$h^{-1}\circ f\circ h=g.$$

第十一课，二零一九年十月二十一日，星期一，晴天

紧性，一致连续，一致收敛，闭区间上连续函数空间 $\big(C\big([a,b]\big),\|\cdot\|_\infty\big)$。

前课总结

$\mathbb{R}$ 上的拓扑

我们先来回顾一个例子：对多元函数 $f(x)=f(x_1,\cdots,x_n)$，如果将 $x_2,\cdots,x_n$ 固定而将 f 视作是 x_1 的函数，f 此时对 x_1 连续，类似地，f 对其它变量也连续的，但是这样不能推导出 f 做为多元函数 $\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 是连续的。我们考察了函数：

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

其中，我们用 x 和 y 来表示 $\mathbb{R}^2$ 上面常用的坐标系。这个函数对两个变量分别连续，但是我们考虑了收敛到 $(0,0)$ 点列 $\left\{\frac{1}{n}(1,\lambda)\right\}_{n\geqslant 1}$ 并发现

$$f\big(\frac{1}{n}(1,\lambda)\big)=\frac{\lambda}{1+\lambda^2}\not\to 0.$$

从而，f 在 $(0,0)$ 处不连续。

我们还可以讲这个函数用极坐标系 (r,ϑ) 来表达：

$$f(r,\vartheta)=\begin{cases}\frac{1}{2}\sin(2\vartheta), & r\neq 0\\ 0, & r=0.\end{cases}$$

很明显，f 对 r 这个变量不连续。

我们强调过，尽管习惯如此，但是我们不愿意将 f 写成 $f()$ 的形式，因为坐标系只是对这个对象 f 的一种描述方式，而这个 f 的连续性是不依赖于坐标系选择的（只依赖于定义域和值域上的距离的定义）。

在第四次作业中，我们已经将开集和闭集的概念推广到了一般的距离空间，特别地，我们可以在 $\mathbb{R}^n$ 讨论开集和闭集的概念。我们做一下简单的回顾：(X,d) 是距离空间。对任意的点 $x\in X$，$r>0$，我们称 $B(x,r)=\big\{y\in X|d(y,x)<r\big\}$ 为以 x 为中心以 r 为半径的开球。如果 $U\subset X$ 是若干开球的并，即 $U=\bigcup\limits_{\alpha\in\mathcal{A}}B(x_\alpha,r_\alpha)$（指标集 $\mathcal{A}$ 是任意的），就称 X 是距离空间 (X,d) 中的**开集**。证明，$U\subset X$ 是开集当且仅当对任意的 $x\in U$，存在 $\delta_x>0$，使得 $B(x,\delta_x)\subset U$。我们用 $\mathcal{T}$ 表示距离空间 (X,d) 上的开集的全体，并且强行规定 $\emptyset$ 和 X 都是开集。$\mathcal{T}$ 满足（请比较命题 59）：

1) $\emptyset\in\mathcal{T}$，$X\in\mathcal{T}$。

2) 对任意开集的集合 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$，其中 $\mathcal{A}$ 为指标集合，我们有 $\bigcup\limits_{\alpha\in\mathcal{A}}U_\alpha\in\mathcal{T}$。

3) 对任意有限个开集 $U_1, U_2, \cdots, U_m \in \mathcal{T}$，我们有 $\bigcap_{1\leqslant i\leqslant m} U_i \in \mathcal{T}$。

如果 $F \subset X$ 的补集是开集，我们就称 F 是**闭集**。类似于 $\mathbb{R}$ 的情况，F 是闭集当且仅当对任意点列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1} \in F$，如果 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x$，那么 $x \in F$。我们还知道，任意多闭集的交集还是闭集，有限个闭集的并集还是闭集。特别地，两个距离空间 (X, d_X) 和 (Y, d_Y) 之间的映射 $f : X \to Y$ 是连续的当且仅当对任意 Y 中的开集 U，其逆像 $f^{-1}(U)$ 为 X 中的开集。

练习. (X, d) 是距离空间，证明，一个点所构成的集合是紧集。

我们现在引入紧集的概念：

定义 64 (开覆盖与紧性)**.** (X, d) 是距离空间，$S \subset X$ 是子集。如果 (X, d) 中开集的集合 $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 满足 $S \subset \bigcup\limits_{\alpha\in A} U_\alpha$，我们就把 $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 称作是 S 的一个开覆盖。

我们考虑 $\mathcal{U}$ 的子集 $\mathcal{U}'$，即 $\mathcal{U}' = \{U_{\alpha'}\}_{\alpha'\in A'}$，其中 $A' \subset A$。如果 $X \subset \bigcup\limits_{\alpha'\in A'} U_{\alpha'}$，我们就把 $\mathcal{U}' = \{U_{\alpha'}\}_{\alpha'\in A'}$ 称作是 $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 的一个子覆盖。

$K \subset X$ 是子集，如果对 K 的任意开覆盖 $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$，都能找到一个有限的子覆盖 $\mathcal{U}' = \{U_{\alpha'}\}_{\alpha'\in A'}$，即 A' 是有限集，我们就称 K 是**紧集**。

我们最关心的例子自然是 $\mathbb{R}$（和 $\mathbb{R}^n$）上的紧集，我们将证明，有界的闭区间 $[a, b]$ 是紧集（这是一个大定理）。

命题 65. 紧集在连续映射下被保持，即若 $f : (X, d_X) \to (Y, d_Y)$ 是距离空间之间的连续映射，如果 $K \subset X$ 是紧集，那么 $f(K) \subset Y$ 也是紧集。

证明: 考虑 $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是 Y 中 $f(K)$ 的开覆盖，那么根据 $K \subset f^{-1}\big(f(K)\big)$，$f^{-1}\big(\mathcal{U}\big) = \{f^{-1}(U_\alpha)\}_{\alpha\in A}$ 是 X 中 K 的开覆盖，从而有有限的子覆盖 $\{f^{-1}(U_{\alpha'})\}_{\alpha'\in A'}$，从而 $\{U_{\alpha'}\}_{\alpha'\in A'}$ 覆盖了 $f(K)$，证毕。 □

注记. 我们知道开集和闭集在连续映射的逆下被保持，但是通常不被连续映射保持，请举出反例。

为了刻画 $\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{R}^n$ 上的紧集，我们先证明引理：

命题 66 (Lebesgue 数)**.** 假设 $K \subset \mathbb{R}$ 是有界闭集，$\mathcal{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是 K 的开覆盖。那么，存在 $\delta > 0$（习惯上被称作是开覆盖 $\mathcal{U}$ 的一个 *Lebesgue* 数），使得对任意的 $x, y \in K$，如果 $|x - y| < \delta$，那么存在 $\alpha \in A$，使得 $[x, y] \cap K \subset U_\alpha$。

证明: 我们利用反证法：如果不然，那么每个 $\delta = \dfrac{1}{n}$，存在 $x_n, y_n \subset K$（不妨假设 $x_n < y_n$），使得 $|x_n - y_n| \leqslant \dfrac{1}{n}$（特别地，$\lim\limits_{n\to\infty} |x_n - y_n| = 0$），但是对任意的 $\alpha \in A$，U_α 不能完整的覆盖住 $[x_n, y_n] \cap K$，即 $[x_n, y_n] \cap K \not\subset U_\alpha$。

由于 K 是有界的，所以数列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 和 $\{y_n\}_{n\geqslant 1}$ 是有界的，通过选取子序列，我们可以假设当 $n \to \infty$ 时，$x_n \to x$，$y_n \to y$。根据 $\lim\limits_{n\to\infty} |x_n - y_n| = 0$，自然有 $x = y$。又因为 K 是闭集，所以 $x = y \in K$。

由于 $\mathfrak{U}$ 是 K 的开覆盖，$x\in K$，所以存在 $U_\alpha\in\mathfrak{U}$，使得 $x\in U_\alpha$。根据 U_α 是开集，那么存在开区间 $(x-\varepsilon,x+\varepsilon)\subset U_\alpha$，此时，根据 $x_n\to x$，$y_n\to x$，选取很大的 N，使得 $[x_N,y_N]\subset U_\alpha$，所以 $[x_N,y_N]\cap K\subset U_\alpha$，矛盾。 □

定理 67 (Heine-Borel)**.** *假设 $K\subset\mathbb{R}$。那么，K 是紧集当且仅当 K 是有界闭集。*

推论 68. *闭区间 $[a,b]$ 是紧集。特别地，任意选取 $[a,b]$ 的一个开区间 覆盖 $\mathfrak{U}=\{I_\alpha\}_{\alpha\in A}$，其中 $I_\alpha=(a_\alpha,b_\alpha)$ 是开区间，$[a,b]\subset\bigcup\limits_{\alpha\in A}I_\alpha$，我们都能找到有限个开区间 $I_k=(a_k,b_k)\,(k=1,2,\cdots,N)$，使得 $[a,b]\subset\bigcup\limits_{k=1}^{N}I_k$。*

Heine-Borel 定理的证明. 首先假设 K 是紧集，我们分两步证明 K 是有界闭集。

- K 是有界的：由于 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}(-n,n)=\mathbb{R}$，所以 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}(-n,n)\supset K$，据此，我们有 K 的开覆盖 $\mathfrak{U}=\big\{(-n,n)\big|n=1,2,\cdots\big\}$。根据 K 的紧性，可以找到有限个的开区间 $(-n_1,n_1),\cdots,(-n_k,n_k)$，使得它们的并集包含 K。不妨假设 $n_1<n_2<\cdots<n_k$。很明显，$K\subset(-n_k,n_k)$，所以有界。
- K 是闭集：利用反证法，如若不然，存在序列 $\{x_i\}_{i\geqslant1}\subset K$，$\lim\limits_{i\to\infty}x_i=x$ 但是 $x\notin K$。通过选取子序列，我们还可以进一步假设对任意的 $i\geqslant1$，$|x_i-x|<\dfrac{1}{i}$。

  考虑下降的闭区间序列 $F_n=[x-\dfrac{1}{n},x+\dfrac{1}{n}]$，我们自然有 $\bigcap\limits_{n\geqslant1}F_n=\{x\}$。我们注意到 $U_n=\mathbb{R}-F_n$ 是开集并且 $\bigcup\limits_{n\geqslant1}U_n\supset K$（因为 $x\notin K$）！据此，我们得到据此 K 的开覆盖 $\mathfrak{U}=\big\{U_n\big|n=1,2,\cdots\big\}$，所以 K 的紧性意味着存在 $U_{n_1},U_{n_2},\cdots,U_{n_k}$，使得 $K\subset\bigcup\limits_{i=1}^{k}U_{n_i}$。不妨假设 $n_1<n_2<\cdots<n_k$，所以 $K\subset U_{n_k}$。根据 F_{n_k} 的定义，x 与任意一个 K 中的点的距离至少是 $\dfrac{1}{n_k}$，这与 $\lim\limits_{i\to\infty}x_i=x$ 矛盾。

  其次，在 K 是有界闭集的假设下证明 K 是紧集。

  任意给定 K 的开覆盖 $\mathfrak{U}=\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$，根据前一命题，我们可以选取该覆盖的一个 Lebesgue 数 δ，通过将 δ 适当缩小，我们不妨假设 $\delta=\dfrac{1}{N}$，其中 $N\in\mathbb{Z}_{>0}$。我们将 K 砍成若干长度不超过 $\dfrac{1}{N}$ 小段 $K=\bigcup\limits_{k\in\mathbb{Z}}K_k$，其中 $K_k=K\cap[\dfrac{k}{N},\dfrac{k+1}{N}]$。根据有界性，只有有限个 K_k 是非空的，所以我们有 $K=\bigcup\limits_{|k|\leqslant k_0}K_k$。利用 Lebesgue 数的定义，对每个 $|k|\leqslant k_0$，存在 $U_k\in\mathfrak{U}$，使得 $K_k\subset U_k$，所以 $K\subset\bigcup\limits_{|k|\leqslant k_0}U_k$，这就给出了有限的子覆盖。 □

推论 69 (紧性和列紧性的等价性)**.** *$K\subset\mathbb{R}$ 是子集，如果对任意 K 中的子序列 $\{x_k\}_{k\geqslant1}\subset K$，都存在收敛的子序列 $\{x_{k_j}\}_{j\geqslant1}$，使得 $\lim\limits_{j\to\infty}x_{k_j}\in K$，我们就称 X 是***列紧的***。*

那么，K 是紧集当且仅当 K 是列紧的。

证明: 假设 K 是紧集，那么它是有界的，所以对任意的 K 中的子序列 $\{x_k\}_{k\geqslant 1}\subset K$，存在收敛的子序列 $\{x_{k_j}\}_{j\geqslant 1}$，又因为 K 是闭集，所以这个极限仍然在 K 中，从而 K 是列紧的。

假设 K 是列紧的，一个重要的观察是上面关于 Lebesgue 数的证明仍然成立（只用到了列紧性），据此，我们可以原封不动地重复 Heine-Borel 定理中第二步关于 K 是紧集的证明即可。(细节留给不放心的同学揣摩) □

我们可以讲上面的推理加以简单的改造从而得到关于距离空间上紧性的若干结论，但是我们需要先预警一下，不是每个结论都可以推广，比如说在一般的距离空间上，紧性可以推出有界闭性，但是两者不等价。我们这些命题整理为如下几条，其中 (X,d) 是距离空间:

1) 假设 $K\subset X$ 是紧集，那么 K 是有界闭集。其中，K 在距离空间 X 中有界指的是，存在 $x_0\in X$ 和 $R>0$，使得 $K\subset B(x_0,R)$。

   先证明 K 是有界的：任意选定 $x\in X$，由于 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}B(x,n)=X$，所以 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}B(x,n)\supset K$，据此，我们有 K 的开覆盖 $\mathcal{U}=\big\{B(x,n)\big|n=1,2,\cdots\big\}$。根据 K 的紧性，可以找到有限个开球 $B(x,n_1),\cdots,B(x,n_k)$，使得它们的并集包含 K。不妨假设 $n_1<n_2<\cdots<n_k$。很明显，$K\subset B(x,n_k)$，所以有界。

   再证明 K 是闭集：利用反证法，如若不然，存在序列 $\{x_i\}_{i\geqslant 1}\subset K$，$\lim\limits_{i\to\infty}x_i=x$ 但是 $x\notin K$。通过选取子序列，我们还可以进一步假设对任意的 $i\geqslant 1$，$d(x_i,x)<\dfrac{1}{i}$。

   考虑下降的序列 $F_n=\{y\in X|d(y,x)\leqslant\dfrac{1}{n}\}$，首先注意到

   $$f:X\to\mathbb{R},\quad y\mapsto d(y,x),$$

   是连续映射，所以 $F_n=f^{-1}\big([-\dfrac{1}{n},\dfrac{1}{n}]\big)$ 是闭集。我们自然有 $\bigcap\limits_{n\geqslant 1}F_n=\{x\}$。注意到 $U_n=X-F_n$ 是开集并且 $\bigcup\limits_{n\geqslant 1}U_n\supset K$（因为 $x\notin K$）！据此，我们得到据此 K 的开覆盖 $\mathcal{U}=\big\{U_n\big|n=1,2,\cdots\big\}$，所以 K 的紧性意味着存在 $U_{n_1},U_{n_2},\cdots,U_{n_k}$，使得 $K\subset\bigcup\limits_{i=1}^{k}U_{n_i}$。不妨假设 $n_1<n_2<\cdots<n_k$，所以 $K\subset U_{n_k}$。根据 F_{n_k} 的定义，x 与任意一个 K 中的点的距离至少是 $\dfrac{1}{n_k}$，这与 $\lim\limits_{i\to\infty}x_i=x$ 矛盾。

2) **定理** 假设 (X,d) 列紧的度量空间（即如果对任意 X 中的点列 $\{x_k\}_{k\geqslant 1}$，都存在收敛的子序列 $\{x_{k_j}\}_{j\geqslant 1}$，即 $\lim\limits_{j\to\infty}x_{k_j}$ 存在），$\mathcal{U}=\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是 X 的开覆盖。那么，存在 $\delta>0$（习惯上被称作是开覆盖 $\mathcal{U}$ 的一个 Lebesgue 数），使得对任意的 $x\in X$，存在 $\alpha\in A$，使得 $B(x,\delta)\subset U_\alpha$。

   我们利用反证法：如若不然，那么每个 $\delta=\dfrac{1}{n}$，存在 $x_n\in X$，使得 $B(x_n,\dfrac{1}{n})$ 不被任意一个开集所包含，即对任意的 $\alpha\in A$，$B(x_n,\dfrac{1}{n})\not\subset U_\alpha$。根据列紧性，我们可以选取子列，使得 $k\to\infty$ 时，$x_{n_k}\to x$。由于 $\mathcal{U}$ 是开覆盖，所以存在 $U_\alpha\in\mathcal{U}$，使得 $x\in U_\alpha$。根据 U_α 是开集，那么存

在开球 $B(x,r)\subset U_\alpha$。由于 $x_{n_k}\to x$，选取很大的 N，当 $k\geqslant N$ 时，使得 $B(x_{n_k},\frac{1}{n_k})\subset U_\alpha$，矛盾。

3) **定理** 假设 (X,d) 度量空间，它是列紧的当且仅当它是紧的。

首先证明，如果 X 是列紧的，那么 X 必然是紧的：任意给定 X 的开覆盖 $\mathfrak{U}=\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$，根据 2)，我们选取该覆盖的一个 Lebesgue 数 δ。我们通过归纳的方式构造一个点列（可以是有限点列）：任选 x_0，那么存在某个 $U_0\in\mathfrak{U}$，使得 $U_0\supset B(x_0,\delta)$。假定 x_k 已经选定，那么存在某个 $U_k\in\mathfrak{U}$，使得 $U_k\supset B(x_k,\delta)$。现在分两种情况：

- 如果 $B(x_0,\delta)\cup B(x_1,\delta)\cup\cdots\cup B(x_k,\delta)=X$，那么我们已经找到了有限子覆盖 $U_1,\cdots,U_k\in\mathfrak{U}$，这个过程到此结束。
- 如果 $B(x_0,\delta)\cup B(x_1,\delta)\cup\cdots\cup B(x_k,\delta)\neq X$，那么我们就任选 $x_{k+1}\notin B(x_0,\delta)\cup B(x_1,\delta)\cup\cdots\cup B(x_k,\delta)$，然后继续上面的过程。我们注意到这一步选取的 x_{k+1} 使得 $d(x_{k+1},x_j)\geqslant\delta$，其中 $j=0,1,2,\cdots,k$。

当然，上面的第二种选择不可能无限地进行，否则我们得到一个点列 $\{x_k\}_{k\geqslant1}$，使得任意两个点之间的距离都不小于 δ，这与列紧性矛盾。所以，到某一步我们就在第一种选择上结束了，这就给出了有限的子覆盖。

其次证明，如果 X 是紧的，那么 X 必然是列紧的：假设 $\{x_k\}_{k\geqslant1}$ 是一列点，如果存在点 $x\in X$，使得对任意的 $\delta>0$，总存在 $B(x,\delta)$，使得 $B(x,\delta)\cap\{x_k\}_{k\geqslant1}\neq\emptyset$，那么 $\{x_k\}_{k\geqslant1}$ 有收敛的子列：因为我们对 $\delta=\frac{1}{i}$，取 $x_{k_i}\in B(x,\delta)\cap\{x_k\}_{k\geqslant1}$ 即可。

我们用反证法：如果 $\{x_k\}_{k\geqslant1}$ 没有收敛子列，那么对任意的 $x\in X-\{x_k\}_{k\geqslant1}$，存在 $\delta>0$，使得 $B(x,\delta)\cap\{x_k\}_{k\geqslant1}=\emptyset$，这表明 $\{x_k\}_{k\geqslant1}$ 是 X 中的一个闭集。同样的推理表明，$\{x_k\}_{k\geqslant m}$ 也是 X 中的闭集，所以 $U_m=X-\{x_k\}_{k\geqslant m}$ 是一族开集。很明显，$\bigcup\limits_{m\geqslant1}U_m=X$，利用紧性，我们有 $\bigcup\limits_{m\leqslant m_0}U_m=X$，这表明 $\{x_k\}_{k\geqslant1}$ 是有限的点集，自然收敛。

推论 70 (Heine-Borel)**.** *假设 $K\subset\mathbb{R}^n$。那么，K 是紧集当且仅当 K 是有界闭集。*

证明: 首先，假设 K 是紧集，在一般的距离中我们已经证明了 K 是有界闭集。

其次，假设 K 是有界闭集（在 $\mathbb{R}^n$ 中显然是列紧的，因为我们可以看每个坐标），我们要证明 K 是紧集。

任意给定 K 的开覆盖 $\mathfrak{U}=\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$，列紧性表明我们可以选取该覆盖的一个 Lebesgue 数 δ，通过将 δ 适当缩小，我们不妨假设 $\delta=\frac{1}{N}$，其中 $N\in\mathbb{Z}_{>0}$。假设 K 落在方体 $[-M,M]\times[-M,M]\times\cdots\times[-M,M]$，其中 M 是正整数。通过将我们将这个方体分解成 $\left(\frac{2M}{N}\right)^n$ 个小方体 $\{Q_i\}$，K 砍成有限个小块 $Q_i\cap K$。利用 Lebesgue 数的定义，每个小块 $Q_i\cap K$ 都包含在某个 U_i 中，所以 $K\subset\bigcup U_i$，这就给出了有限的子覆盖。 □

一致连续性与一致收敛

定义 71 (一致收敛性)**.** 假设 $f: X \to \mathbb{R}$ 是连续函数，如果对任意的 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得对任意的 $x, y \in X$，只要 $d(x,y) < \delta$，就有 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$，我们就称 f 在 X 上**一致连续**。

例子. 考虑 $(0,1)$ 上的函数 $f(x) = \dfrac{1}{x}$，我们希望研究 $f(x)$ 在 x_0 处的连续性。

按照定义，f 在 x_0 处连续，指的是：对任意的 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$（注意到，这个 δ 可能依赖 x_0），使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时，我们就有 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$。

对于 $f(x) = \dfrac{1}{x}$，我们不妨先假设 x 已经离着 x_0 很近：$\dfrac{1}{2}x_0 \leqslant x \leqslant 2x_0$，那么

$$\varepsilon > \left|\frac{1}{x} - \frac{1}{x_0}\right| = \frac{|x - x_0|}{x_0 x} \geqslant \frac{|x - x_0|}{2(x_0)^2}.$$

所以，要想 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$，我们需要 $\delta < 2(x_0)^2\varepsilon$。由此可见，$x_0$ 越小，需要选取的 δ 就越小，这就给出了 δ 对 x_0 的依赖性。然而，在一致连续的概念中，δ 的选取不依赖于 x_0，所以 $(0,1)$ 区间上定义的 $\dfrac{1}{x}$ 不是一致连续的。($[0.1, 1]$ 区间上定义的 $\dfrac{1}{x}$ 是一致连续的!)

在作业题中，我们会见到很多连续和一致连续的例子。

定理 72. $I = [a,b]$ 是有界闭区间，每个 $f \in C(I)$ 都是一致连续的函数。

证明: 给定 $f \in C(I)$，通过定义

$$f(x) = \begin{cases} f(a), & x \leqslant a; \\ f(x), & a \leqslant x \leqslant b; \\ f(b), & x \geqslant b. \end{cases}$$

任意给定 $\varepsilon > 0$，对每个 $x \in I$，存在开区间 $I_x = (x - \delta_x, x + \delta_x)$，使得对任意的 $y \in I_x$（等价于说 $|y - x| < \delta_x$），都有 $|f(y) - f(x)| < \dfrac{1}{2}\varepsilon$。特别地，对任意的 $y, z \in I_x$，我们都有

$$|f(y) - f(z)| \leqslant |f(y) - f(x)| + |f(z) - f(x)| < \varepsilon.$$

我们得到 I 一个开覆盖 $\{I_x\}_{x \in I}$。令 δ 为这个开覆盖的 Lebesgue 数，对于 $|x - y| < \delta$，按照 Lebesgue 数的定义，x 和 y 落在同一个 I_{x_i} 里面，从而 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$。这就证明了一致连续性。 □

我们现在引入关于函数的两种收敛的概念：(X,d) 是距离空间，$\{f_n : I \to \mathbb{R}\}_{n \geqslant 1}$ 和 $f : I \to \mathbb{R}$ 是函数的序列。我们定义：

- **逐点收敛.** 如果对每个点 $x \in X$，函数值 $f_n(x) \to f(x)$，即 $\lim\limits_{n \to \infty} |f_n(x) - f(x)| = 0$，我们就称 f_n 在 X 上逐点收敛到 f。
- **一致收敛.** 如果 $\lim\limits_{n \to \infty} \sup\limits_{x \in X} |f_n(x) - f(x)| = 0$，我们就称 f_n 在 X 上一致收敛到 f。

注记. 逐点收敛指的是对任意的 $x \in I$，对任意的 $\varepsilon > 0$，存在 N（可能依赖于 ε 和 x），使得当 $n \geqslant N$ 时，我们有 $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$。

一致收敛指的是对任意的 ε，存在 N（只依赖于 ε 不依赖于点 x），使得当 $n \geqslant N$ 时，对任意的 $x \in I$，我们都有 $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$。换句话说，$N$ 的选取对于 x 是一致的（即不依赖于 x）。

特别地，函数列的一致收敛能推出逐点收敛。

我们先看几个例子：

1) $I = (0,1)$，$f_n(x) = \dfrac{1}{nx}$，对于每个 x，$\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = 0$，所以 $f_n(x)$ 逐点收敛到 0（函数）；然而，对任意的 $\sup\limits_{x\in I} |f_n(x) - 0| = \infty$，所以 $\{f_n\}_{n\geqslant 1}$ 不一致收敛。

2) $I = [-2,2]$，$f_n(x) = \begin{cases} -1, & x \leqslant -\dfrac{1}{n} \\ nx, & -\dfrac{1}{n} \leqslant x \leqslant \dfrac{1}{n} \\ 1, & x \geqslant \dfrac{1}{n}. \end{cases}$

f_n 逐点收敛到函数 $f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0; \\ 0, & x = 0; \\ 1, & x > 0. \end{cases}$ 我们注意到极限函数并不连续。不难看出，f_n 并不一致收敛。

有了以上的准备工作，我们现在研究闭区间上实数（或者复数）值连续函数空间 $C\big([a,b]\big)$，其中 $a < b$（否则不是很有意思）。这是一个无限维的 $\mathbb{R}$-线性空间。我们在 $C\big([a,b]\big)$ 上定义一个范数

$$\|\cdot\|_\infty : C\big([a,b]\big) \to \mathbb{R}_{\geqslant 0},\quad f \mapsto \|f\|_\infty = \sup_{x\in[a,b]} |f(x)|.$$

我们注意到，$|f|$ 也是闭区间 $[a,b]$ 上的连续函数，所以有界，从而 $\sup\limits_{x\in[a,b]} |f(x)| < \infty$ 是良好定义的。这个范数定义了 $C\big([a,b]\big)$ 上的距离 $d_\infty(f,g) = \sup\limits_{x\in I} |f(x) - g(x)|$。

我们应该将 $\Big(C\big([a,b]\big), +, \cdot, \|\cdot\|_\infty\Big)$ 和实数 $(\mathbb{R}, +, \cdot, |\cdot|)$ 做类比。

另外，在一致收敛的概念中，我们要求 $\lim\limits_{n\to\infty} \sup\limits_{x\in X} |f_n(x) - f(x)| = 0$，也就是说，$f_n$ 是按照距离函数 d_∞ 在距离空间 $\Big(C\big([a,b]\big), d_\infty\Big)$ 里收敛。所以，把函数视为点，所谓一致收敛的概念变成了我们熟悉的点列收敛的概念。

定理 73. $\big(C([a,b]), \|\cdot\|_\infty\big)$ 是完备赋范线性空间，即 $\big(C([a,b]), d_\infty\big)$ 是完备的距离空间。

注记. $C(I)$ 的完备性是关于连续函数最重要的性质之一。另外，我们强调这个性质和之前关于连续函数看法完全不同：这不是关于一个函数的性质而是关于一族（或者所有）连续函数的性质。

从证明的角度而言，一致连续性将起重要的作用，而逐点地考虑这个问题是徒劳的，因为有无限多个点。由于一致连续性的证明依赖于紧性，我们可以理解为什么函数所定义的空间的紧性（几何性质）非常关键：这个概念提供了从无限到有限的途径！

证明: 假设 $\{f_n\}_{n\geqslant 1}$ 是 $\big(C([a,b]),\|\cdot\|_\infty\big)$ 中 Cauchy 列，即对任意的 $\varepsilon>0$，存在 N，使得当 $n,m\geqslant N$ 时，我们有 $d_\infty(f_n,f_m)<\varepsilon$。我们的目标是构造 $f\in C\big([a,b]\big)$，使得 $f_n\xrightarrow{d_\infty} f$。

首先定义函数 f：对任意 $x\in I$，按照定义，对任意的 m 和 n，我们的都有 $|f_n(x)-f_m(x)|\leqslant d(f_n,f_m)$，所以 $\{f_n(x)\}_{n\geqslant 1}$ 是 Cauchy 数列，据此，可以定义

$$f(x)=\lim_{n\to\infty} f_n(x),\quad \forall x\in I.$$

问题的关键在于证明 $f(x)$ 是连续的。

任选 $x_0\in I$，我们证明 f 在 x_0 处连续：对任意的 $\varepsilon>0$，先选取 N，当 $n,m\geqslant N$ 时，有 $d(f_n,f_m)<\dfrac{1}{9}\varepsilon$。特别地，$|f(x_0)-f_N(x_0)|\leqslant\dfrac{1}{9}\varepsilon$。由于 f_N 在 I 上一致连续，所以存在 $\delta>0$，使得当 $|x-y|<\delta$ 时，我们有 $|f_N(x)-f_N(y)|<\dfrac{1}{9}\varepsilon$。从而，对任意的 $n\geqslant N$，当 $|x-x_0|<\delta$ 时，我们有

$$\begin{aligned}|f_n(x)-f_n(x_0)|&\leqslant|f_n(x)-f_N(x)|+|f_N(x)-f_N(x_0)|+|f_n(x_0)-f_N(x_0)|\\&\leqslant d(f_n,f_N)+\frac{1}{9}\varepsilon+d(f_n,f_N)<\frac{1}{9}\varepsilon+\frac{1}{9}\varepsilon+\frac{1}{9}\varepsilon=\frac{1}{3}\varepsilon.\end{aligned}$$

此时，对任意满足 $|x-x_0|<\delta$ 的 x，存在 $n\geqslant N$，使得 $|f_n(x)-f(x)|<\dfrac{1}{3}\varepsilon$，从而，我们有

$$\begin{aligned}|f(x)-f(x_0)|&\leqslant|f(x)-f_n(x)|+|f_n(x)-f_n(x_0)|+|f_n(x_0)-f(x_0)|\\&<\frac{1}{3}\varepsilon+\frac{1}{3}\varepsilon+\frac{1}{3}\varepsilon\leqslant\varepsilon.\end{aligned}$$

这就证明了 f 是连续函数。

最终，我们说明 f_n 一致收敛到 f，即 $\lim\limits_{n\to\infty} d_\infty(f_n,f)=0$。首先，根据 $\{f_n(x)\}_{n\geqslant 1}$ 是 Cauchy 数列，存在 N_0，使得当 $n,m\geqslant N_0$ 时，我们有 $\sup\limits_{x\in[a,b]}|f_n(x)-f_m(x)|<\dfrac{1}{2}\varepsilon$。

对任意的 $x\in[a,b]$，根据逐点收敛性，存在 $N_x\geqslant N_0$，使得当 $n\geqslant N_x$ 时，我们有 $|f_n(x)-f(x)|<\dfrac{1}{4}\varepsilon$，利用连续性，存在开区间 I_x，使得对任意的 $y\in I_x$，我们都有 $|f_n(y)-f(y)|<\dfrac{1}{2}\varepsilon$。根据上面 N_0 的选取，我们知道对任意的 $m\geqslant N_x$，任意的 $y\in I_x$，我们都有

$$|f_m(x)-f(x)|\leqslant|f_m(y)-f_{N_x}(y)|+|f_{N_x}(y)-f(y)|<\varepsilon.$$

这样的开区间的集合 $\{I_x\}_{x\in[a,b]}$ 自然是 $[a,b]$ 的一个开覆盖，根据紧性，我们可以选取有限的开覆盖 $I_{x_1},\cdots,I_{x_\ell}$。在每个 I_{x_j} 上，当 $n\geqslant N_{x_j}$ 时，对任意的 $y\in I_{x_j}$，$|f_n(y)-f(y)|<\varepsilon$。所以，只要取 $N=\max(N_{x_1},N_{x_2},\cdots,N_{x_\ell})$，当 $n\geqslant N$ 时，在每个每个 I_{x_j} 上，都有

$$|f_n(y)-f(y)|<\varepsilon,\quad\forall y\in I_{N_j}.$$

由于 $I_{x_1},\cdots,I_{x_\ell}$ 覆盖了 $[a,b]$，我们知道 $d_\infty(f_n,f)<\varepsilon$。 □

第十二课，二零一九年十月二十四日，星期四，小雨

距离空间的完备化，期中总结

前课总结

紧性，一致连续，一致收敛，闭区间上连续函数空间 $\big(C\big([a,b]\big),\|\cdot\|_\infty\big)$。

级数收敛的应用：连续函数的构造

我们现在通过 $\Big(C\big([a,b]\big),+,\cdot,\|\cdot\|_\infty\Big)$ 和 $(\mathbb{R},+,\cdot,|\cdot|)$ 的类比来构造连续函数。回忆一下，级数的构造一个很重要的应用就是用来构造实数，比如说，e 可以（定义）用级数 $\sum\limits_{k=0}^{\infty}\dfrac{1}{k!}$ 来实现。对于一般的数项级数，我们还有绝对收敛的概念，即对于数项级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}a_k$ 而言，如果 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}|a_k|$ 收敛，那么级数本身也收敛。我们对于闭区间的连续函数的空间也有类似的技术手段：

命题 74. *$a<b$ 是实数，给定函数列 $\{f_1\}_{n\geqslant 1}\subset C\big([a,b]\big)$，我们考虑函数级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}f_k$：如果部分和 $S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}f_k$ 所定义的函数序列 $\{S_n\}_{n\geqslant1}$ 在 $\Big(C\big([a,b]\big),\|\cdot\|_\infty\Big)$ 中收敛，我们就称函数级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}f_k$ 在 $\Big(C\big([a,b]\big),\|\cdot\|_\infty\Big)$ 中**收敛**。如果数项级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\|f_k\|_\infty$ 收敛，我们就称函数级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}f_k$ 在 $\Big(C\big([a,b]\big),\|\cdot\|_\infty\Big)$ 中**绝对收敛**（即加了绝对值之后收敛）。*

如果函数级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}f_k$ 在 $\Big(C\big([a,b]\big),\|\cdot\|_\infty\Big)$ 中绝对收敛，那么函数级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}f_k$ 在 $\Big(C\big([a,b]\big),\|\cdot\|_\infty\Big)$ 中收敛。特别地，$\sum\limits_{k=1}^{\infty}f_k$ 给出了一个 $[a,b]$ 上定义的连续函数。

证明： 我们应该对比命题 25的证明。根据 $C\big([a,b]\big)$ 的完备性，利用 Cauchy 判别法：由于 $\sum\limits_{k=0}^{\infty}\|f_k\|_\infty$ 收敛，所以对任意的 $\varepsilon>0$，存在 N，使得对任意的 $n\geqslant N$ 和任意的 $p\geqslant0$，我们有 $\sum\limits_{n\leqslant k\leqslant n+p}\|f_k\|_\infty<\varepsilon$。为了判断部分和 S_n 是否是 Cauchy 序列，我们注意到对任意的 $x\in[a,b]$，我们就有

$$\begin{aligned}\big|S_{n+p}(x)-S_{n-1}(x)\big|&=\Big|\sum_{n\leqslant k\leqslant n+p}f_k(x)\Big|\leqslant\sum_{n\leqslant k\leqslant n+p}\big|\big|f_k(x)\big|\big|\\&\leqslant\sum_{n\leqslant k\leqslant n+p}\|f_k\|_\infty<\varepsilon.\end{aligned}$$

所以，$\{S_n\}_{n\geqslant1}$ 在 $\Big(C\big([a,b]\big),\|\cdot\|_\infty\Big)$ 中是 Cauchy 列从而收敛。 □

作为应用，我们现在重新构造 $\mathbb{R}$ 上的指数函数。我们首先在任意的 $[-N,N]$ 这个闭区间上构造，因为函数 $f(x)=x$ 是 $[-N,N]$ 上的连续函数，我们就考虑

$$\widetilde{\exp}(x):=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{f^k}{k!}.$$

由于 $\|\frac{f^k}{k!}\|_\infty\leqslant\frac{N^k}{k!}$，容易看出上面这个函数级数是绝对收敛的，从而我们在 $[-N,N]$ 上定义了 $\widetilde{\exp}(x)$。我们当然需要验证，如果 $N'>N$，那么在 $[-N',N']$ 上按照如上方式定义的 $\widetilde{\exp}(x)$ 在 $[-N,N]$ 上的限制给出的就是按照如上方式定义的 $\widetilde{\exp}(x)$，这就构造出了 $\widetilde{\exp}:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$。

练习. 证明，如上定义的指数函数 $\widetilde{\exp}$ 恰好是之前所构造的 exp。

$\Big(C\big([a,b]\big),\|\cdot\|_\infty\Big)$ 的很多性质都可以平行的推广到紧的距离空间上去，并且这些性质在将来分析和几何的学习中会起到很重要的作用。我们把若干这样的性质整理在下面的命题里：

命题 75. (X,d) 是紧的距离空间，那么

1) (X,d) 是完备的。

2) 如果 $f:X\to\mathbb{R}$ 是连续函数，那么存在 $x_1\in X$，使得 $f(x_1)=\sup\limits_{x\in X}f(x)$；存在 $x_2\in X$，使得 $f(x_2)=\inf\limits_{x\in X}f(x)$。

3) 用 $C(X)$ 表示 X 上的连续函数的空间（实数值或者复数值）。对每个 $f\in C(X)$，$\|f\|_\infty=\sup\limits_{x\in X}|f(x)|$ 是 X 上的一个范数，那么，$\big(C(X),\|\cdot\|_\infty\big)$ 是完备的赋范线性空间。

我们在讲义中不给出这个命题的证明了。

至此，数学分析一这门课程的第一部分全部完成，这一部分的主旨是收敛和连续。作为这些理论的应用，我们再回过头来研究实数的构造。

距离空间的完备化（阅读）

我们先定义集合上的等价关系。X 是集合，$\sim$ 是 X 上的一个**等价关系**，这指的是对任意 $x,y\in X$，我们要么有 $x\sim y$（此时我们说 x 和 y 等价），要么有 $x\not\sim y$，二者必（且仅）居其一，并且 $\sim$ 满足：

1)（自反性）$x\sim x$；

2)（对称性）$x\sim y$ 等价于 $y\sim x$；

3)（传递性）如果 $x\sim y$，$y\sim z$，那么 $x\sim z$。

假定在集合 X 上给定了等价关系 $\sim$。对任意的 $x \in X$，X 的子集 $[x] = \{y \in X | y \sim x\}$ 被称作是 x（所在）的**等价类**。我们用 $X/\sim$ 表示**等价类的集合**，这是 X 的子集的集合。根据 $\sim$ 的上述三条性质，如果 $x' \in [x]$，那么 $[x'] = [x]$；如果 $x' \notin [x]$，那么 $[x'] \cap [x] = \emptyset$。据此，我们可以将 X 分成两两不交的子集的并集：

$$X = \bigsqcup_{[x] \in X/\sim} [x].$$

这称作是 X 的等价类的划分。一个等价关系 $\sim$ 实际上等价于将 X 分为若干个子集的无交并，直观上说我们将等价的元素看成是一样的。我们注意到对任意的 $x', x'' \in [x]$，我们都有 $[x'] = [x''] = [x]$，我们把 x, x' 或者 x'' 都称作是等价类 $[x]$ 的**代表元**。代表元的选取并不唯一。

作为例子，我们考虑整数的集合 $\mathbb{Z}$，p 是一个素数，对于 $m, n \in \mathbb{Z}$，如果 m 和 n 除 p 的余数相同，我们就说它们等价，并记做 $m \sim n$。我们知道，$\mathbb{Z}/\sim$ 恰好有 p 个元素。当 $p = 2$ 时，这就是把整数分为奇数和偶数两个等价类。

我们回到距离空间 (X, d) 的场景，它未必是完备。比如说有理数 $\mathbb{Q}$，但是我们知道存在 $\mathbb{R}$，使得 $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$，而 $\mathbb{R}$ 是完备的。我们的目标是将 (X, d) 类比为 $\mathbb{Q}$，然后构造相应的 $(\overline{X}, d)$。

给定距离空间 (X, d)，我们令

$$\mathcal{C} = \left\{ \{x_n\}_{n \geqslant 1} \subset X \middle| \{x_n\}_{n \geqslant 1} \text{是 Cauchy 列} \right\}.$$

这是距离空间 (X, d) 中所有 Cauchy 的集合。按照定义，对 $\{x_n\}_{n \geqslant 1} \in \mathcal{C}$，对任意的 $\varepsilon > 0$，存在 N，使得当 $m, n \geqslant N$ 时，我们有 $d(x_m, x_n) < \varepsilon$。

我们在 $\mathcal{C}$ 上定义等价关系：

对于 $\{x_n\}_{n \geqslant 1}, \{y_n\}_{n \geqslant 1} \in \mathcal{C}$，$\{x_n\}_{n \geqslant 1} \sim \{y_n\}_{n \geqslant 1}$ 当且仅当 $\lim\limits_{n \to \infty} d(x_n, y_n) = 0$。

最终，我们令 $\overline{X} = \mathcal{C}/\sim$。

我们现在在 $\overline{X}$ 上定义一个距离函数 $\overline{d}$：

$$\overline{d} : \overline{X} \times \overline{X} \to \mathbb{R}, \quad ([\{x_n\}_{n \geqslant 1}], [\{y_n\}_{n \geqslant 1}]) \mapsto \lim_{n \to \infty} d(x_n, y_n),$$

其中 $[\{x_n\}_{n \geqslant 1}], [\{y_n\}_{n \geqslant 1}] \in \overline{X}$。注意到，$\{x_n\}_{n \geqslant 1}$ 只是等价类 $[\{x_n\}_{n \geqslant 1}]$ 的一个代表，而代表的选取并不唯一，所以，为了说明距离函数

$$\overline{d}\big([\{x_n\}_{n \geqslant 1}], [\{y_n\}_{n \geqslant 1}]\big) = \lim_{n \to \infty} d(x_n, y_n)$$

是良好定义的，我们需要验证如下两个性质：

- 极限 $\lim\limits_{n \to \infty} d(x_n, y_n)$ 存在。

  只要证明 $\{d(x_n, y_n)\}_{n \geqslant 1}$ 是 Cauchy 列即可，这是因为

$$\begin{aligned} |d(x_n, y_n) - d(x_m, y_m)| &= |d(x_n, y_n) - d(x_m, y_n) + d(x_m, y_n) - d(x_m, y_m)| \\ &\leqslant |d(x_n, y_n) - d(x_m, y_n)| + |d(x_m, y_n) - d(x_m, y_m)| \\ &\leqslant d(x_n, x_m) + d(y_n, y_m). \end{aligned}$$

根据 $[\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 和 $\{y_n\}_{n\geqslant 1}$ 是 X 中的 Cauchy 列，我们知道 $\{d(x_n,y_n)\}_{n\geqslant 1}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的 Cauchy 列。

- 如果我们选取其它的代表元 $\{x'_n\}_{n\geqslant 1}\in[\{x_n\}_{n\geqslant 1}]$，$\{y'_n\}_{n\geqslant 1}\in[\{y_n\}_{n\geqslant 1}]$，我们必须说明

$$\lim_{n\to\infty} d(x_n,y_n)=\lim_{n\to\infty} d(x'_n,y'_n).$$

首先，根据三角不等式，我们有

$$\big|d(x_n,y_n)-d(x'_n,y_n)\big|\leqslant d(x_n,x'_n).$$

令 $n\to\infty$，我们得到

$$\lim_{n\to\infty} d(x_n,y_n)=\lim_{n\to\infty} d(x'_n,y_n).$$

类似地，我们有

$$\lim_{n\to\infty} d(x'_n,y_n)=\lim_{n\to\infty} d(x'_n,y'_n).$$

综合这两个等式即可。

为了说明 $(\overline{X},\overline{d})$ 是度量空间，我们需要说明 $\overline{d}$ 满足距离定义中的三个条件：首先，

$$\overline{d}\big([\{x_n\}_{n\geqslant 1}],[\{y_n\}_{n\geqslant 1}]\big)\geqslant 0,\quad \overline{d}\big([\{x_n\}_{n\geqslant 1}],[\{y_n\}_{n\geqslant 1}]\big)=\overline{d}\big([\{y_n\}_{n\geqslant 1}],[\{x_n\}_{n\geqslant 1}]\big),$$

明显成立。为了证明三角不等式，任取 $\overline{X}$ 中三个点 $[\{x_n\}_{n\geqslant 1}]$，$[\{y_n\}_{n\geqslant 1}]$ 和 $[\{z_n\}_{n\geqslant 1}]$，我们有

$$d(x_n,y_n)+d(y_n,z_n)\geqslant d(x_n,z_n)$$

令 $n\to\infty$，我们就得到（因为在取极限的运算下 $\geqslant$ 被保持）

$$\overline{d}\big([\{x_n\}_{n\geqslant 1}],[\{y_n\}_{n\geqslant 1}]\big)+\overline{d}\big([\{y_n\}_{n\geqslant 1}],[\{z_n\}_{n\geqslant 1}]\big)\geqslant\overline{d}\big([\{x_n\}_{n\geqslant 1}],[\{z_n\}_{n\geqslant 1}]\big).$$

所以，三角不等式成立。最终，我们要证明

$$\overline{d}([\{x_n\}]_{n\geqslant 1},[\{y_n\}]_{n\geqslant 1})=0\Rightarrow[\{x_n\}]_{n\geqslant 1}=[\{y_n\}]_{n\geqslant 1}\Leftrightarrow\{x_n\}_{n\geqslant 1}\sim\{y_n\}_{n\geqslant 1}.$$

这因为按照定义 $\lim\limits_{n\to\infty} d(x_n,y_n)=0$，即 Cauchy 列是等价的。从这里，我们可以看到之所以取 Cauchy 列的等价类也是为了保证 $\overline{d}$ 是距离函数。

利用上面的构造，我们通过 (X,d) 以一种确定的方式得到了距离空间 $(\overline{X},\overline{d})$。我们现在说明，可以将 (X,d) 视作是 $(\overline{X},\overline{d})$ 的子空间。对于 $x\in X$，我们可以将它视作是 Cauchy 列 $\{x_n=x\}_{n\geqslant 1}$（的等价类），我们得到映射

$$\iota:X\to\overline{X},\quad x\mapsto\{x_n=x\}_{n\geqslant 1},$$

当然，如果 $y\in X$，$y\neq x$，那么作为 Cauchy 列，$\{x_n=x\}_{n\geqslant 1}$ 和 $\{y_n=y\}_{n\geqslant 1}$ 不等价，这表明 ι 是单射。据此，我们可以认为 $X\subset\overline{X}$ 是一个子集，也可以认为是 $\overline{X}$ 是在 X 的基础上添加了一些东西。

另外，对于 $\{x_n = x\}_{n\geqslant 1}$ 和 $\{y_n = y\}_{n\geqslant 1}$，我们有

$$\overline{d}\big(\{x_n = x\}_{n\geqslant 1}, \{y_n = y\}_{n\geqslant 1}\big) = \lim_{n\to\infty} d(x, y) = d(x, y) \quad \Leftrightarrow \quad \overline{d}\big(\iota(x), \iota(y)\big) = d(x, y),$$

这说明 $\overline{d}$ 在 X 上的诱导距离也恰好是 d。在这个意义下，我们将 (X, d) 看做是 $(\overline{X}, \overline{d})$ 的子（距离）空间。

类似于 $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ 是稠密的，我们有

引理 76. *X 是 $(\overline{X}, \overline{d})$ 的稠密子集。*

证明: 任意给定 $\{x_n = x\}_{n\geqslant 1} \in \mathcal{C}$，存在 N，使得当 $x \geqslant N$ 时，$|x_n - x_N| < \varepsilon$。所以，对于 $[\{x_n\}_{n\geqslant 1}] \in \overline{X}$，我们选取 $x_N \in X$，那么，$\overline{d}(\iota(x_N), \{x_n\}_{n\geqslant 1}) \leqslant \varepsilon$。这表明 X 是稠密的。 □

最终，我们证明 $(\overline{X}, \overline{d})$ 是完备的距离空间：我们用 $\overline{x} \in \overline{X}$ 表示某个 Cauchy 列的等价类，即 $\overline{x} = [\{x_n\}_{n\geqslant 1}]$，目标是证明如果 $\{\overline{x}^{(a)}\}_{a\geqslant 1}$ 是 $(\overline{X}, \overline{d})$ 中的 Cauchy 序列，那么 $\{\overline{x}^{(a)}\}_{a\geqslant 1}$ 在距离函数 $\overline{d}$ 下收敛。换而言之，由 (X, d) 中的 Cauchy 列的等价类构成的 Cauchy 列是收敛的!

我们直接构造这个极限点。根据 X 在 $\overline{X}$ 中的稠密性，对每个 $\overline{x}^{(a)}$（其中 $a \geqslant 1$），存在 $x_a \in X$，使得

$$d(\overline{x}^{(a)}, \iota(x_a)) = d(\overline{x}^{(a)}, [\{x_a, x_a, \cdots, x_a, \cdots\}]) < \frac{1}{a}.$$

令 $\overline{x} = [\{x_a\}_{a\geqslant 1}]$，我们验证如下两个性质

1) $\{x_a\}_{a\geqslant 1}$ 是 (X, d) 中的 Cauchy 列，从而 $[\{x_a\}_{a\geqslant 1}] \in \overline{X}$。

   这是因为

$$\begin{aligned} d(x_a, x_b) = \overline{d}\big(\iota(x_a), \iota(x_b)\big) &\leqslant \overline{d}\big(\iota(x_a), x^{(a)}\big) + \overline{d}\big(x^{(a)}, x^{(b)}\big) + \overline{d}\big(\iota(x_b), x^{(b)}\big) \\ &\leqslant \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \overline{d}\big(x^{(a)}, x^{(b)}\big). \end{aligned}$$

   由于 $\{\overline{x}^{(a)}\}_{a\geqslant 1}$ 是 $(\overline{X}, \overline{d})$ 中的 Cauchy 序列，据此可见 $\{x_a\}_{a\geqslant 1}$ 是 (X, d) 中的 Cauchy 列。

2) 令 $\overline{x} = [\{x_a\}_{a\geqslant 1}] \in \overline{X}$，那么在 $(\overline{X}, \overline{d})$ 中，我们有 $\lim\limits_{a\to\infty} \overline{x}^{(a)} = \overline{x}$。

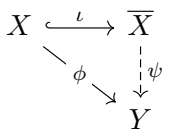
   按照定义，我们有

$$\overline{d}\big(\overline{x}^{(a)}, \overline{x}\big) = \lim_{n\to\infty} d(\overline{x}_n^{(a)}, x_n) = \lim_{n\to\infty} d(\iota\big(\overline{x}_n^{(a)}\big), \iota(x_n))$$

定理 77 (完备化的万有性质)**.** *(X, d) 是距离空间。那么，存在完备的距离空间 $(\overline{X}, \overline{d})$ 和等距嵌入 $\iota : (X, d) \to (\overline{X}, \overline{d})$（即 $\overline{d}(\iota(x), \iota(y)) = d(x, y)$），使得*

1) ι 的像 $\iota(X) \subset \overline{X}$ 是稠密的;

2) 对任意完备的距离空间 (Y, d_Y) 以及一致连续的映射 $\phi : X \to Y$，



存在唯一的 $\psi : \overline{X} \to Y$（连续映射的扩张），使得 $\phi = \psi \circ \iota$。

另外，上述 $(\overline{X},\overline{d})$ 在如下的意义下是唯一的：

如果存在另外一个完备的距离空间 $(\overline{\overline{X}},\overline{\overline{d}})$ 和等距嵌入 $\iota':(X,d)\to(\overline{\overline{X}},\overline{\overline{d}})$，使得

1) ι' 的像 $\iota'(X)$ 在 $\overline{\overline{X}}$ 中稠密；

2) 对任意完备的距离空间 (Z,d_Z) 以及一致连续的映射 $\phi:X\to Z$，

$$\begin{array}{ccc} X & \xhookrightarrow{\iota'} & \overline{\overline{X}} \\ & \searrow^{\phi} & \downarrow{\scriptstyle \psi} \\ & & Z \end{array}$$

存在唯一的 $\psi:\overline{X}\to Z$（连续映射的扩张），使得 $\phi=\psi\circ\iota'$。

那么存在等距的双射 $\Phi:\overline{X}\to\overline{\overline{X}}$（即对任意的 $\overline{x}_1,\overline{x}_1\in\overline{X}$，$\overline{\overline{d}}(\Phi(\overline{x}_1),\Phi(\overline{x}_2))=\overline{d}(\overline{x}_1,\overline{x}_2)$）。

注记. 每个等距嵌入 $\iota:(X,d)\to(\overline{X},\overline{d})$ 都是单射：因为如果 $\iota(x)=\iota(y)$，那么 $\overline{d}(\iota(x),\iota(y))=d(x,y)=0$，从而 $x=y$。

证明: 我们已经构造了 $(\overline{X},\overline{d})$，所以只需要验证第二条：对任意完备的距离空间 (Y,d_Y) 以及连续映射 $\phi:X\to Y$，

$$\begin{array}{ccc} X & \xhookrightarrow{\iota} & \overline{X} \\ & \searrow^{\phi} & \downarrow{\scriptstyle \psi} \\ & & Y \end{array}$$

存在唯一的 $\psi:\overline{X}\to Y$（连续映射的扩张），使得 $\phi=\psi\circ\iota$。实际上，对任意的 $\overline{x}=[\{x_n\}_{n\geqslant1}]\in\overline{X}$，其中 $\{x_n\}_{n\geqslant1}$ 是 X 中的 Cauchy 序列，我们定义

$$\psi(\overline{x})=\lim_{n\to\infty}\phi(x_n).$$

在这个定义中，我们用到了两个基本的事实：一致连续的连续映射把 Cauchy 列映为 Cauchy 列；$\overline{X}$ 是完备的。另外，如果我们选取 $\overline{x}$ 的另一个可能的代表元 $\{x'_n\}_{n\geqslant1}$，上述的定义 $\psi(\overline{x})=\lim\limits_{n\to\infty}\phi(x'_n)$ 是不依赖于代表元素选取的，这个只是例行公事的检验（利用一致连续性）。

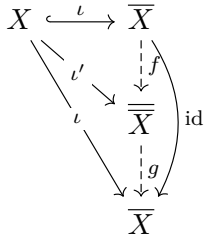
现在来证明唯一性，假设存在第二个 $(\overline{\overline{X}},\overline{\overline{d}})$，由于等距嵌入 ι' 是一致连续的，所以利用关于 $(\overline{X},\overline{d})$ 的第二条性质，我们有

$$\begin{array}{ccc} X & \xhookrightarrow{\iota} & \overline{X} \\ & \searrow^{\iota'} & \downarrow{\scriptstyle f} \\ & & \overline{\overline{X}} \end{array}$$

其中，$f\circ\iota=\iota'$；类似地，利用关于 $(\overline{\overline{X}},\overline{\overline{d}})$ 的第二条性质，我们还有

$$\begin{array}{ccc} X & \xhookrightarrow{\iota'} & \overline{\overline{X}} \\ & \searrow^{\iota} & \downarrow{\scriptstyle g} \\ & & \overline{X} \end{array}$$

其中，$g\circ\iota'=\iota$。通过映射的符合，我们得到



此时，我们发现 $g\circ f$ 和单位映射 id 都可以被视作是 ι（往右下走的箭头）的扩张，根据唯一性，我们有 $g\circ f=\mathrm{id}$，类似地 $f\circ g=\mathrm{id}$。这就证明了 $f:\overline{X}\to\overline{\overline{X}}$ 是双射。由于 f 在 X 上的限制是等距映射，所以这也是一个等距映射。 □

我们习惯上把上述构造称作是 $(\overline{X},\overline{d})$ 称作是(X,d) **的完备化**，并把它记做 $(\widehat{X},\widehat{d})$，它在等距的意义下是唯一的。

如果对 $(X,d)=(\mathbb{Q},d(x,y)=|x-y|)$ 用上述的结论，由于 $\mathbb{R}$ 中每个数都可以用有理数的 Cauchy 序列逼近，所以 $(\mathbb{R},d(x,y)=|x-y|)$，是 $\mathbb{Q}$ 的完备化。在这个意义下，实数是唯一的（我们必须指出，实数的存在性是我们利用 Dedekind 分割事先已经构造好的对象）。

如果我们在 $\mathbb{Q}$ 上选取别的距离函数，比如说，给定素数 p，对于任意的有理数 x，我们可以将它唯一的写成 $x=p^v\dfrac{m}{n}$ 的形式，其中 m 和 n 是和 p 互素的整数，$v(x)\in\mathbb{Z}$。对于任意两个有理数 x 和 y，我们定义

$$d_p(x,y)=\left(\frac{1}{p}\right)^{v(x-y)}.$$

这是所谓的 p-adic 距离，有理数 $\mathbb{Q}$ 配有这个距离函数并不完备，它的完备化是所谓的 p-adic 数 $\mathbb{Q}_p$。这个数域和 $\mathbb{R}$ 类似，但是又有很多不同的几何性质，它在数论的研究中不可或缺。

清华大学 19-20 秋季学期，数学分析一，作业 5

请用 A4 大小的纸张**正反面**用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名，年级和作业的**总页数**。除定理公式所涉及的人名之外，请使用**中文**。本次作业的提交时间和地点为 **10 月 31 日**上午的课堂上，逾期视作零分。

基本习题

习题 A：连续，一致连续和一致收敛

A1) 证明，函数 e^x 在 $\mathbb{R}$ 上不是一致连续的而在 $(-\infty, 0]$ 上是一致连续的。

A2) 证明，幂函数映射 $\mathbb{R}_{>0} \times \mathbb{R}$，$(x, \alpha) \mapsto x^\alpha$ 是 $\mathbb{R}_{>0} \times \mathbb{R}$ 上的连续函数。

A3) 证明，第九次课中定义的幂函数满足如下的性质：对任意 $x, y > 0$ 和 α, β，我们有 $(xy)^\alpha = x^\alpha y^\alpha$，$(x^\alpha)^\beta = x^{\alpha\beta}$；$a^{\log_a x} = x$；如果 $x > 0$，$y > 0$，那么 $a^{x+y} = a^x a^y$，$\log_a(x \cdot y) = \log_a(x) + \log_a(y)$。

A4) 在 $[0, 1)$ 区间上考虑连续函数的序列 $\{f_n(x)\}_{n\geqslant 1}$，其中 $f_n(x) = x^n$。证明，对任意的 $a < 1$，$\{f_n(x)\}_{n\geqslant 1}$ 在 $[0, a]$ 上一致收敛到 0 这个函数；但是 $\{f_n(x)\}_{n\geqslant 1}$ 在 $[0, 1)$ 上不一致收敛。

A5) 在 $\mathbb{R}$ 上考虑连续函数的序列 $\{f_n(x)\}_{n\geqslant 1}$，其中 $f_n(x) = \dfrac{nx}{1 + n^2x^2}$。证明，$\{f_n(x)\}_{n\geqslant 1}$ 在 $\mathbb{R}$ 上逐点收敛到 0 这个函数但是 $\{f_n(x)\}_{n\geqslant 1}$ 在 $\mathbb{R}$ 上不一致收敛。

A6) 在 $\mathbb{R}$ 上考虑连续函数的序列 $\{f_n(x)\}_{n\geqslant 1}$，其中 $f_n(x) = \begin{cases} \dfrac{nx^2}{1+nx}, & x > 0; \\ \dfrac{nx^3}{1+nx^2}, & x \leqslant 0 \end{cases}$. 试研究 $\{f_n(x)\}_{n\geqslant 1}$ 在 $\mathbb{R}$ 上逐点收敛性和一致收敛性。

A7) 给定连续函数 $\varphi : \mathbb{R}_{\geqslant 0} \to \mathbb{R}$，满足 $\varphi(0) = 0$，$\lim\limits_{x\to\infty} \varphi(x) = 0$ 并且 φ 不恒为零。证明，$\mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 上的连续函数的序列 $\{f_n(x)\}_{n\geqslant 1}$ 和 $\{f_n(x)\}_{n\geqslant 1}$ 逐点收敛到 0 这个函数但是不一致收敛，其中 $f_n(x) = \varphi(nx)$，$g_n(x) = \varphi\left(\dfrac{x}{n}\right)$。

A8)*（一致连续性的应用：积分的定义）$[a, b]$ 是有限闭区间，$f \in C\big([a, b]\big)$ 是实数值的函数。给定 $n \geqslant 1$，我们将 $[a, b]$ 均分为 n 份：

$$[a, b] = [a_1, b_1] \cup [a_2, b_2] \cup \cdots \cup [a_n, b_n], \quad a_1 = a, b_k = a_{k+1}\ (k = 1, \cdots, n-1), b_n = b,$$

其中对于 $k = 1, 2, \cdots, n$，$a_k = a + \dfrac{k-1}{n}(b - a)$。我们定义

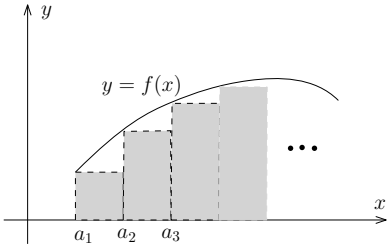
$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{b-a}{n} f(a_k).$$

证明，$\{S_n\}_{n\geqslant 1}$ 收敛，我们用 $\int_a^b f$ 这个符号来记极限 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n$。进一步证明，映射

$$\int_a^b : C\big([a,b]\big) \to \mathbb{R}, \quad f \mapsto \int_a^b f$$

是线性映射并且如果我们在 $C\big([a,b]\big)$ 用距离函数 d_∞ 来考虑，那么这是连续映射。

注记. 和式 S_n 直观上计算的是下图中阴影柱形表的面积：



所以，如果 f 是正函数，我们认为 $\int_a^b f$ 表示的是 f 的图像下的面积。

另外，就算是选取 $f(x)=x^m$ 这样简单的函数，$\int_a^b f$ 的计算都很复杂，课程后面关于积分的理论的一个重点是如何计算积分。

（提示：为了证明 $\{S_n\}_{n\geqslant 1}$ 是 Cauchy 列，我们可以将 S_n 和 S_m 都与 S_{nm} 做比较）

A9)* 证明 Cauchy 的一个定理: 任给函数 $f:[a,+\infty)\to\mathbb{R}$，我们假设 f 任意闭子区间 $[a,b]$ 上有界 (上界可能依赖于 b)，那么下面两个式自当等号右边极限存在时成立：

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to+\infty}[f(x+1)-f(x)],$$

$$\lim_{x\to+\infty}[f(x)]^{1/x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x+1)}{f(x)},\ \text{进一步假设对任意的 } x\in[a,\infty),\ f(x)\geqslant c>0.$$

习题 B 研究下列函数 f 在区间 I 上的一致连续性：

B1) $f(x)=\sqrt[3]{x}$，$I=(0,\infty)$。

B2) $f(x)=\log x$，$I=(0,1)$。

B3) $f(x)=\cos\dfrac{1}{x}$，$I=(0,1)$。

B4) $f(x)=x\cos\dfrac{1}{x}$，$I=(0,\infty)$。

习题 C 研究下列函数极限的存在性：

C1) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\ln x}{(x-1)^{\alpha}}$，$\alpha>0$。

C2) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{e^{x}-e}{(x-1)^{\alpha}}$，$\alpha>0$。

C3) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^{x}-1}{(x-1)^{\alpha}}$，$\alpha>0$。

C4) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt[3]{1-\sqrt{x}}}{(x-1)^{\alpha}}$，$\alpha>0$。

C5) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x^{2}}-1}{1-\cos x}$。

C6) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x^{4}}-1}{1-\cos^{2} x}$。

C7) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{(x-1)^{\alpha}}{\sin(\pi x)}$, $\alpha>0$。

习题 D（和一致连续性相关的问题）

D1) 如果连续函数 f 在开区间（有限或无限）$I\subset\mathbb{R}$ 上是单调并且有界的，那么 f 在 I 上一致连续。

D2) I 是长度有限的区间（不一定是闭的）。证明，I 上的实值函数 f 一致连续的*充分必要条件*是 f 把 Cauchy 列映成 Cauchy 列（即如果 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}\subset I$ 是 Cauchy 列，那么 $\{f(x_n)\}_{n\geqslant 1}$ 也是 Cauchy 列）。

D3) f 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。证明，存在 $a,b\in\mathbb{R}_{>0}$，使得对任意的 $x\in\mathbb{R}$，我们都有

$$|f(x)|\leqslant a|x|+b.$$

D4) 假设函数 f 在 $[0,\infty)$ 上一致连续并且对任意的 $x\in[0,1]$，我们都有 $\lim\limits_{n\to+\infty} f(x+n)=0$（这里 n 是整数）。证明，

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=0.$$

如果我们将条件减弱为 f 在 $[0,\infty)$ 连续，结论是否依然成立？证明或举出反例。

D5) 假设 X 是区间，$f:X\to\mathbb{R}$ 是连续函数。如果存在正常数 L，使得对任意的 $x,y\in X$，都有

$$|f(x)-f(y)|\leqslant L|x-y|,$$

我们就称 f 在 X 上满足 Lipschitz 条件。

(a) 证明，f 在 X 上满足 Lipschitz 条件是 f 在 X 一致连续的充分条件。

(b) 判断上述条件是否是必要条件？证明或举出反例。

(c) 假设 f 在 $[a,+\infty)$ 上满足 Lipschitz 条件，其中 $a>0$，试证明 $\dfrac{f(x)}{x}$ 在 $[a,+\infty)$ 一致连续。

习题 E 利用连续性研究方程根的存在性（在以下方程中，x 为未知实数）：

E1) 证明，方程 $x^3+2x-1=0$ 在 $\mathbb{R}$ 上有唯一的根且此根在 $(0,1)$ 内。

E2) 设 $0\leqslant\lambda<1$，$b>0$，试判断方程 $x-\lambda\sin x=b$ 的实根的存在性。

E3) 证明，方程 $\sin x=\dfrac{1}{x}$ 有无穷多个实根。

E4) 假设实数值函数 $f\in C([0,2])$ 并且 $f(0)=f(2)$。证明，方程 $f(x)-f(x+1)=0$ 在 $[0,1]$ 上有一个根。

习题 F 试计算下面函数的极限：

$$F1)\ \lim_{x\to\pi}\frac{\sin mx}{\sin nx},\quad m,n\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0},\qquad F2)\ \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x\sqrt[2]{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2}$$

$$F3)\ \lim_{x\to+\infty}\sin\sqrt{1+x}-\sin\sqrt{x}\qquad F4)\ \lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x\sin x}-1}{e^{x^2}-1}$$

$$F5)\ \lim_{n\to\infty}\underbrace{\sin\sin\cdots\sin x}_{n个}$$

思考题 (不交作业)

问题 G 连续函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足如下性质：对任意的 $\delta>0$，我们都有

$$\lim_{n\to\infty}f(n\delta)=0.$$

证明，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$。

问题 H 连续函数 $\varphi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 满足如下两个性质：

1) 它在无穷远的行为如下：$\lim\limits_{x\to+\infty}\big(\varphi(x)-x\big)=+\infty$。

2) φ 的不动点集 $\big\{x\in\mathbb{R}\big|\varphi(x)=x\big\}$ 是非空的有限集。

证明，如果 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是连续函数并且满足 $f\circ\varphi=f$，那么 f 一定是常值函数。

问题 I 连续函数 $f:\mathbb{R}_{\geqslant 0}\to\mathbb{R}$ 满足 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=0$。假设 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 是一列非负实数的数列并且数列 $\{\dfrac{a_n}{n}\}_{n\geqslant 1}$ 是有界的，证明，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{f(a_n)}{n}=0$

课外补充：拓扑空间的定义

本节也不交作业。

定义 78 (拓扑空间)**.** X 是集合，$\mathcal{T}=\{U|U\subset X\}$ 是 X 的某些子集所组成的集合。如果下面三个条件成立

1) $\emptyset\in\mathcal{T}$，$X\in\mathcal{T}$。

2) 对任意的 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}\subset\mathcal{T}$，其中 $\mathcal{A}$ 为指标集合，我们有 $\bigcup\limits_{\alpha\in\mathcal{A}}U_\alpha\in\mathcal{T}$。

3) 对任意有限个 $U_1,U_2,\cdots,U_m\in\mathcal{T}$，我们有 $\bigcap\limits_{1\leqslant i\leqslant m}U_i\in\mathcal{T}$。

我们就称 $\mathcal{T}$ 是 X 上的一个**拓扑**，每个 $U\in\mathcal{T}$ 都被称作是（拓扑 $\mathcal{T}$ 下的）**开集**。我们把二元组 $(X,\mathcal{T})$ 称作是一个**拓扑空间**。

给定拓扑空间 $(X,\mathcal{T})$，考虑子集 $F\subset X$，如果其补集 $X-F$ 是开集（即 $X-F\in\mathcal{T}$），我们就称 F 是在拓扑 $\mathcal{T}$ 下的）**闭集**。对于闭集，我们有如下的性质（简单的练习）：

1) $\emptyset$ 和 X 都是闭集。

2) 任意多闭集的交集是闭集。

3) 有限个闭集的并集是闭集。

娱乐问题 素数是无限多的拓扑证明（Furstenberg，1955）

考虑 $X=\mathbb{Z}$ 为全体整数的集合，对于 $a,b\in\mathbb{Z}$，其中 $a\geqslant 1$，我们定义 $U_{a,b}=\{ka+b|k\in\mathbb{Z}\}$（就是以 b 为某一项的双边的等差数列）。我们定义 X 的子集的集合 $\mathcal{T}$：如果 $U\in\mathcal{T}$，要么 $U=\emptyset$，要么 U 是某些 $U_{a,b}$ 的并集。

1) $U\in\mathcal{T}$。证明，$x\in U$ 当且仅当存在 $a\geqslant 1$，使得 $U_{a,x}\in\mathcal{T}$。

2) 证明，$\mathbb{Z}\in\mathcal{T}$。

3) 证明，对于任意的 $\{U_i\}_{i\in I}\subset\mathcal{T}$，那么 $\bigcup U_i\in\mathcal{T}$。

4) 证明，如果 $U,V\in\mathcal{T}$，那么 $U\cap V\in\mathcal{T}$。

5) 证明，任何有限集合都不是开集；任何补集是有限的集合都不是闭集。

6) 证明，$U_{a,b}$ 即时开集也是闭集。

7) 证明，$\mathbb{Z}-\{-1,1\}=\bigcup\limits_{p\text{ 是素数}}U_{p,0}$。

8) 用反证法证明，有无限多个素数。

As for everything else, so for a mathematical theory: beauty can be perceived but not explained.

– A. Cayley

第十三课，二零一九年十月二十八日，星期一，晴天

期中考试

数学分析一　期中考试

考试说明

请在清华大学考试专用纸上**正反面**用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名和年级。除定理公式所涉及的人名之外，请使用**中文**。

考试时间为 上午 9:50 至 中午 12:15。考试结束请交答题纸，草稿纸和试题请带走。两道大题之间是相互独立的。考试中后面的问题可以使用前面问题的结论（无论答题人是否已经得到正确的证明或者答案）。

题目 A 基本概念和技巧的考察（共 8 小题）

A1) 试用 $\varepsilon - N$ 语言证明：$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n}{n^2+1} = 0$。

A2) 试用 $\varepsilon - \delta$ 语言说明函数 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x) = \begin{cases} \sin(\frac{1}{x}), & x \neq 0; \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处不连续。

A3) 计算极限：$\lim\limits_{n\to\infty} \left(1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2\right)^{\frac{1}{n}}$。

A4) 证明，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{2n+1}{n^2(n+100)^2}$ 收敛。

A5) 给定实数的序列 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$，假设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。证明，对任意的实数 $x \in (-1, 1)$，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 也收敛。（提示：利用 Abel 判别法）

A6) 假设 f 是非空开区间 (a, b) 上的连续函数，证明，对任意的 $x_1, x_2 \in (a, b)$，存在 $x_0 \in (a, b)$，使得

$$f(x_0) = \frac{1}{2}\big(f(x_1) + f(x_2)\big).$$

A7) 假设函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是以 1 为周期的连续函数，即对任意的 $x \in \mathbb{R}$，我们有 $f(x+1) = f(x)$。证明，f 有界并且能取到其最大值，即存在 $x_0 \in \mathbb{R}$，使得 $f(x_0) = \sup\limits_{x\in\mathbb{R}} f(x)$。

A8) 证明，$f(x) = \sqrt{x+1}$ 作为 $\mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 上的函数是一致连续的。

题目 B

首先回忆一下二项式展开：$(1+z)^n = \sum\limits_{k=0}^{n} \binom{n}{k} z^k$。特别地，当 $z = 1$ 时，我们有 $2^n = \sum\limits_{k=0}^{n} \binom{n}{k}$。

给定一个复数的数列 $\{a_k\}_{k\geqslant 0}$，我们定义新的数列 $\{a_n^*\}_{n\geqslant 0}$，其中

$$a_n^* = \frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a_k.$$

第一部分：等比数列

这一部分中，我们假设对任意的 $k\geqslant 0$，$a_k = z^k$，其中 z 为复数。

B1) 证明，如果 $|z|<1$，那么级数 $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}a_k$ 收敛。我们用 $A(z)$ 表示这个极限。

B2) 证明，如果 $|z|<1$，那么级数 $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}a_k^*$ 收敛。我们用 $A^*(z)$ 表示这个极限。

B3) 证明，如果 $|z|\geqslant 1$，那么级数 $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}a_k$ 不收敛。

B4) 试找出一个 $z\in\mathbb{C}$，$|z|>1$，级数 $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}a_k^*$ 收敛。

B5) 证明，如果 $|z|=1$ 并且 $z\neq\pm 1$，那么级数 $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}a_k^*$ 收敛。

第二部分：$\{a_k\}_{k\geqslant 0}$ 与 $\{a_k^*\}_{k\geqslant 0}$ 的收敛性比较，$\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}a_k$ 与 $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}a_k^*$ 的收敛性比较

这一部分中，我们假设 $\{a_k\}_{k\geqslant 0}$ 为实数的序列。

B6) 证明，当 $k\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ 固定的时候，我们有

$$\lim_{n\to\infty}\binom{n}{k}\Big/\frac{n^k}{k!}=1,\quad \lim_{n\to\infty}\binom{n}{k}\Big/2^n=0.$$

B7) 任意给定非负整数 $n>q$，我们定义

$$a_{n,q}^* = \frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{q}\binom{n}{k}a_k.$$

对每个固定的 q，计算 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}a_{n,q}^*$。

B8) 如果 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}a_n=0$，证明，$\displaystyle\lim_{n\to\infty}a_n^*=0$。

B9) 如果 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}a_n$ 存在，证明，$\displaystyle\lim_{n\to\infty}a_n^*$ 存在并且恰好等于 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}a_n$。

B10) 如果 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}a_n^*$ 存在，$\displaystyle\lim_{n\to\infty}a_n$ 是否一定存在?

在后面的问题中，对任意的 $n \geqslant 0$，我们定义部分和

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} a_k, \quad S_n^* = \sum_{k=0}^{n} a_k^*, \quad U_n = 2^n S_n^*.$$

B11) 证明，对任意的 $n \geqslant 0$，U_n 都可以写成 $S_0, S_1, \cdots, S_n$ 的整系数线性组合：

$$U_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n+1}{k+1} S_k.$$

B12) 证明，如果级数 $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k$ 收敛，那么 $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k^*$ 也收敛。

题目 C：$C\big([a,b]\big)$ 的极大理想

假设 $a < b$ 是实数，我们研究有界闭区间上的实数值连续函数的空间 $C\big([a,b]\big)$。对于子集 $I \subset C\big([a,b]\big)$，如果它满足如下三个条件：

1) $I \neq \emptyset$，$I \neq C\big([a,b]\big)$；

2) 对任意的 $\varphi \in I$，$\psi \in I$，我们有 $\varphi + \psi \in I$；

3) 对任意的 $\varphi \in I$，$f \in C\big([a,b]\big)$，我们有 $\varphi \cdot f \in I$.

我们就称 I 是 $C\big([a,b]\big)$ 的一个**理想**。假设 $\mathfrak{m}$ 是 $C\big([a,b]\big)$ 的理想并且不存在其它的包含 $\mathfrak{m}$ 的理想，我们就称 $\mathfrak{m}$ 是 $C\big([a,b]\big)$ 的一个**极大理想**（即若理想 $I \supset \mathfrak{m}$，那么 $I = \mathfrak{m}$）。

C1) 对任意的子集 $A \subset [a,b]$，令 $I(A) = \big\{f \in C\big([a,b]\big) \big| \text{对任意的 } x \in A,\ f(x) = 0\big\}$。证明，$I(A)$ 是 $C\big([a,b]\big)$ 的理想。$I([a,b])$ 是什么？证明，如果有两个子集 $A \subset B \subset [a,b]$，那么 $I(A) \supset I(B)$。是否存在 $A \subset [a,b]$ 为真子集，使得 $I(A) = \{0\}$？

C2) 证明，如果 $I \subset C\big([a,b]\big)$ 是理想，那么常值函数 $1 \notin I$。进一步证明，如果 $I \subset C\big([a,b]\big)$ 是理想，那么对任意的 $f \in I$，f 在 $[a,b]$ 上一定有零点（即 $f(x) = 0$ 在 $[a,b]$ 上有解）。

C3) 对于 $f \in C\big([a,b]\big)$，证明，集合 $V(f) = \big\{x \in [a,b] \big| f(x) = 0\big\}$ 是闭集。进一步证明，对于理想 $I \subset C\big([a,b]\big)$，集合 $V(I) = \big\{x \in [a,b] \big| \text{对任意的 } f \in I,\ f(x) = 0\big\}$ 是闭集。如果理想 $I \subset C\big([a,b]\big)$ 使得 $V(I)$ 为全空间 $[a,b]$，你是否能够确定 I？

C4) 对任意的点 $x \in [a,b]$，我们令 $A = \{x\}$ 并记 $\mathfrak{m}_x = I(A) = I\big(\{x\}\big)$，即

$$\mathfrak{m}_x = \big\{f \in C\big([a,b]\big) \big| f(x) = 0\big\}.$$

证明，$\mathfrak{m}_x$ 是极大理想。

C5) 证明，如果 $\mathfrak{m}$ 是 $C\big([a,b]\big)$ 的极大理想，那么存在 $x \in [a,b]$ 使得 $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}_x$。（提示：利用 $[a,b]$ 是紧的）

C6)** 假设 A 是闭集，证明，$V(I(A)) = A$。

注记. 上面的结论可以推广到紧的距离空间的情形：假设 (X, d) 是紧的距离空间，$C(X)$ 是 X 上复数值的连续函数的全体，那么我们有如下的一一对应：

$$X \longrightarrow \big\{C(X) \text{ 的极大理想}\big\},\ \ x \mapsto \mathfrak{m}_x,$$

其中 $\mathfrak{m}_x = \big\{f \in C\big(X\big)\big|f(x) = 0\big\}$。据此，我们把可以把环 $C(X)$ 中的极大理想想象成空间的点，从而通过 $C(X)$ 中的代数对象来研究 X 上的几何，这是代数几何的开端。

第十四课，二零一九年十月三十一日，星期四，小雨

导数的定义

函数和映射的微分学

定义 79. 假设 f 是定义在区间 $I \subset \mathbb{R}$ 上的实值函数，$x_0 \in I$ 是一个给定的点。如果极限

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

存在，我们就称 f 在 x_0 处**可导**或者**可微**（可微分）并用用 $f'(x_0)$ 记这个极限。如果 f 在任意 $x \in I$ 处都可微，我就说 f 是 I 上的**可微函数**。进一步，如果 $f'(x) \in C(I)$，我们就说 f 是**连续可微的**并且将所有 I 上连续可微的函数记作 $C^1(I)$。

当导数存在时，我们也用下面的极限来写导数：

$$f'(x_0) = \lim_{x\to 0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}.$$

注记. 我们注意到，如果 f 在 x_0 处可微，那么 f 在 x_0 处连续：因为

$$\lim_{x\to x_0} \big(f(x)-f(x_0)\big) = \lim_{x\to x} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \lim_{x\to x_0} (x-x_0) = 0.$$

但是，并不是连续的函数都可微分，比如说函数 $f(x)=|x|$：在 $x_0=0$ 处，当 $x>0$ 时，

$$\lim_{x\to 0} \frac{x-0}{x-0} = 1.$$

当 $x<0$ 时，我们有

$$\lim_{x\to 0} \frac{-x-0}{x-0} = -1.$$

这说明 $f'(x_0) = \lim_{x\to 0} \dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 不存在。直观上，连续但是不可微的东西有“尖儿”。

例子. 根据定义，我们可以计算如下两个函数的导数：

1) $f(x)=c$，其中 c 为常数。那么，$(c)'=0$。

2) $f(x)=x$，其中 c 为常数。那么，$(x)'=1$。

练习. 标准的微积分教材都有左导数和右导数的概念，请“望文生义”地定义它们。进一步证明，f 在 x_0 处的导数存在当且仅当 f 在 x_0 处的左右导数都存在并且相等。

注记 (多重导数与记号)**.** 假设 f 是可微函数并且其 f' 也可微，我们就可以继续计算 f' 的导数 $(f')'$。（如果可能的话）我们可以重复这个过程来求 k-次导数 $\overbrace{((\cdots((f')')'\cdots)')'}^{k\text{-个}\ '}$。习惯上，人们用符号 $f^{(k)}$ 表示 f 的 k-次导数而两次或三次导数经常记作 $f''(x)$ 和 $f'''(x)$。

另外，如果 f 在 I 上可微分，也用 $\dfrac{df}{dx}$ 来表示 f'。这种写法的好处是我们可以用算子／映射的观点来写微分，一如之前对函数所强调的。比方说，我们有如下的映射（算子：把函数映射为函数／数的映射）：

$$\frac{d}{dx} : C^1(I) \to C(I).$$

我们还用 $\dfrac{d^k f}{dx^k}$ 来表示 $f^{(k)}$，即用算子 $\dfrac{d^k}{dx^k}$ 表示求了 k-次导数。如果要强调 $f^{(k)}$ 在一个点 x_0 处的值，更标准的记号是 $\dfrac{d^k f}{dx^k}\Big|_{x=x_0}$。比方说，$\dfrac{df}{dx}\Big|_{x=x_0} = f'(x_0)$。如果 f 可以在区间 I 上求 k 次导数并且得到的 $f^{(k)}$ 也是连续的，我们就称 f 是 k-次连续可微的并将这样函数的全体记作 $C^k(I)$。记号 $C^\infty(I)$ 的意思很明显：它代表 I 上无限次连续可微函数的全体。

我们注意到 $C^\infty(I) \neq \emptyset$，比如说常数函数 $1 \in C^\infty(I)$。

注记 (无穷小量与导数)**.** 假设 f 在 x_0 处可维，我们令 $r(h) = \dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} - f'(x_0)$，其中 h 定义在某个区间 $(-\varepsilon, \varepsilon)$ 上面。按照导数的定义，当 $h \to 0$ 时，有 $r(h) \to 0$。在分析学中，我们通常说 $r(h)$ 是（$h \to 0$ **时的）无穷小量**，记作 $r(h) = o(1)$。从而，我们经常说（记）$\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} - f'(x_0) = o(1)$。在形式上，人们还用如下的写法：

$$f(x_0+h) = f(x_0) + f'(x_0)h + o(h),$$

其中我们暂且认为 $o(h) = o(1)h$。这都是数学分析中的黑话，只是为了说话方便或者为了形式上便于记忆。严格地讲，我们有

$$g(h) = f(x_0+h) - f(x_0) - f'(x_0)h,$$

其中 $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{g(h)}{h} = 0$。

我们首先要解决的问题是导数的计算法则。由于导数是用极限来定义的，极限的运算法则可以很容易地翻译成导数的运算法则：

命题 80 (四则运算)**.** 假设函数 f 和 g 在 (a,b) 上有定义并且在 $x_0 \in (a,b)$ 处可微，那么

1) $f \pm g$ 在 x_0 处可微并且 $(f \pm g)'(x_0) = f'(x_0) \pm g'(x_0)$。

2) $f \cdot g$ 在 x_0 处可微并且 $(f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)$。

3) 如果 $g(x_0) \neq 0$，那么 $\dfrac{f}{g}$ 在 x_0 处可微并且 $\big(\dfrac{f}{g}\big)'(x_0) = \dfrac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g(x_0)^2}$。特别地，我们有 $\dfrac{1}{g}$ 在 x_0 处可微并且 $\big(\dfrac{1}{g}\big)'(x_0) = -\dfrac{g'(x_0)}{g(x_0)^2}$。

证明: 我们证明相对困难的第三条，其余的留作作业来验证。我们有如下的等式：

$$\begin{aligned}\frac{1}{h}\Big(\frac{f(x_0+h)}{g(x_0+h)} - \frac{f(x_0)}{g(x_0)}\Big) &= \frac{f(x_0+h)g(x_0) - f(x_0)g(x_0+h)}{hg(x_0+h)g(x_0)} \\ &= \frac{\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}g(x_0) - f(x_0)\frac{g(x_0+h)-g(x_0)}{h}}{g(x_0+h)g(x_0)}.\end{aligned}$$

我们按照连续函数求极限的四则运算法则对 $h \to 0$ 求极限即可。 □

现在再处理复合函数的导数：

命题 81. （链式法则）I 和 J 是 $\mathbb{R}$ 上的区间，$f: I \to J$ 和 $g: J \to \mathbb{R}$ 是实值函数。如果 f 在 x_0 处可微，g 在 $f(x_0)$ 处可微，那么复合函数 $g \circ f$ 在 x_0 处可微，并且

$$(g \circ f)'(x_0) = g'\big(f(x_0)\big) f'(x_0).$$

证明：按照导数的定义，我们有

$$\begin{aligned} f(x_0 + h) &= f(x_0) + f'(x_0)h + \delta(h), \\ g\big(f(x_0) + \ell\big) &= g\big(f(x_0)\big) + g'\big(f(x_0)\big)\ell + \Delta(\ell), \end{aligned}$$

其中 $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{\delta(h)}{h} = \lim\limits_{\ell \to 0} \dfrac{\Delta(\ell)}{\ell} = 0$。我们按照导数的定义计算 $f \circ g$ 的导数：

$$\begin{aligned} \frac{g(f(x_0+h)) - g(f(x_0))}{h} &= \frac{g\big(f(x_0) + \overbrace{f'(x_0)h + \delta(h)}^{\ell}\big) - g\big(f(x_0)\big)}{h} \\ &= \underbrace{\frac{g'(f(x_0))[f'(x_0)h + \delta(h)]}{h}}_{\text{当 } h \to 0 \text{ 时，极限}=g'(f(x_0))f'(x_0)} + \frac{\Delta(f'(x_0)h + \delta(h))}{h}. \end{aligned}$$

我们只要证明最后一项当 $h \to$ 时，极限为 0 即可：

根据 $\lim\limits_{\ell \to 0} \dfrac{\Delta(\ell)}{\ell} = 0$，我们定义 $\mu(\ell) = \dfrac{\Delta(\ell)}{\ell}$（提醒一下同学们，尽管函数 μ 在 0 点处没有定义，这并不影响我们研究它在 0 处的极限），那么 $\mu(\ell) = o(1)$，即 $\lim\limits_{\ell \to 0} \mu(\ell) = 0$（我们也把 Δ 写成 $\Delta(\ell) = o(1)\ell$）。应用这些记号，我们有

$$\frac{\Delta(f'(x_0)h + \delta(h))}{h} = \mu(f'(x_0)h + \delta(h))) = \mu(\ell).$$

然而，当 $h \to 0$ 时，$\ell = f'(x_0)h + \delta(h) \to 0$，所以上式的极限是 0。 □

根据上面的运算法则，我们可以计算更多的函数的导（函）数。我们需要熟练记忆如下几个例子的结论和计算技巧。这些例子（实质上）是我们仅有的可以用解析表达式写下来的函数：

1) $f(x) = x^n$，那么，$(x^n)' = nx^{n-1}$，其中 n 为整数。

当 $n \geqslant 0$ 时，根据乘积的导数的计算方法，我们有

$$\big(x^n\big)' = \big(x^{n-1} \cdot x\big)' = \big(x^{n-1}\big)'x + x^{n-1}.$$

据此，利用归纳法立即得到结论。当然，我们也可以直接计算：

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \lim_{h \to 0} \frac{1}{h} \left(\sum_{k \geqslant 0} \binom{n}{k} h^k x_0^{n-k} - x_0^n) \right) \\ &= \lim_{h \to 0} \sum_{k \geqslant 1} \binom{n}{k} h^{k-1} x_0^{n-k} = n x_0^{n-1}. \end{aligned}$$

当 $n < 0$ 时，我们利用倒数的导数计算即可。

2) $f(x)=e^x$（实数值的函数），那么 $(e^x)'=e^x$（这表明指数函数是微分算子 $\dfrac{d}{dx}$ 的一个不动点）。这个问题明显要复杂，因为 e^x 本身就是通过极限／级数来定义的。我们可以想象一个“理想”的计算：

$$\Big(\sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^k}{k!}\Big)'=\sum_{k=0}^{\infty}\Big(\frac{x^k}{k!}\Big)'=\sum_{k=1}^{\infty}k\frac{x^{k-1}}{k!}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{x^{k-1}}{(k-1)!}=e^x.$$

这个计算（目前）是不对的，因为我们不能够随便交换求导数运算和（无限）求和运算的顺序。在导数的研究中，我们将要想办法让上面的计算成立从而使得大部分直观上应该成立的运算都成立，这样子我们就可以很舒服地做很多运算。这是后话。

我们先计算 e^x 在 $x=0$ 处的导数：

$$\lim_{x\to0}\frac{e^x-1}{x}=\lim_{x\to0}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{x^{k-1}}{k!}=1+\lim_{x\to0}\sum_{k=2}^{\infty}\frac{x^{k-1}}{k!}$$

然而，

$$\Big|\sum_{k=2}^{\infty}\frac{x^{k-1}}{k!}\Big|\leqslant|x|\Big|\sum_{k=2}^{\infty}\frac{x^{k-2}}{k!}\Big|\leqslant|x|\Big|\sum_{k=2}^{\infty}\frac{x^{k-2}}{(k-1)!}\Big|=|x|e^{|x|}.$$

所以，$\lim\limits_{x\to0}\sum\limits_{k=2}^{\infty}\dfrac{x^{k-1}}{k!}=0$。这表明

$$\frac{d}{dx}\Big|_{x=0}\exp=1.$$

函数 e^x 在 x_0 处的导数现在就完全由 e^x 的代数性质决定了：

$$\lim_{h\to0}\frac{e^{x_0+h}-e^{x_0}}{h}=e^{x_0}\lim_{h\to0}\frac{e^h-1}{h}=e^{x_0}.$$

这是非常有意义的计算，因为我们可以借此看到代数结构是如何在计算中起作用的。

3) $f(x)=\log x$ 的导数，$\log(x)'=\dfrac{1}{x}$。

为了计算 $\log x$，我们自然要研究反函数的可微性质，因为 $\log x$ 就是被定义成反函数，除此之外，我们没有关于 log 的其它信息（事实上，关于 $\log x$ 的进一步性质也都是通过反函数得来的）。关于复合函数求导的命题有下面的推论：

推论 82. *I 和 J 是 $\mathbb{R}$ 上的区间，$f:I\to J$ 是实值函数并且它的逆 $f^{-1}:J\to I$ 存在。假设 f 是可微函数。如果 $f'(x_0)\neq0$，那么 f^{-1} 在 x_0 处可微分并且*

$$\big(f^{-1}\big)'(f(x_0))=\frac{1}{f'(x_0)}.$$

注记. *这个推论事先假设了 f^{-1} 存在。从局部的观点来看，这个条件可以去掉，这是微分学中最重要的定理（之一）：反函数定理。我们很快就会学习反函数定理。*

另外，关于复合函数的记法，我们不推荐 $f(x^2)$ 或者 $f(-x)$ 这样的记号（尽管我们会经常这么写）。这些记号都应该被理解为函数的复合。

根据命题，我们显然有 $\big(\log x\big)' = \dfrac{1}{x}$。

我们也可以直接利用定义来计算 $(\log x)'$:

$$\frac{\log(x+h)-\log(x)}{h} = \frac{\log(1+\frac{h}{x})}{h} = \frac{\log\big((1+\frac{h}{x})^{\frac{x}{h}}\big)}{x}$$

根据 $\lim\limits_{y\to\infty}(1+\dfrac{1}{y})^y = e$，上面的式子就给出所要的结论。

4) $f(x) = x^\alpha$，其中 $x>0$，此时 $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$。

按照定义，$x^\alpha = e^{\alpha\log x}$ 是如下函数的复合:

$$\mathbb{R}_{>0} \xrightarrow{\log} \mathbb{R} \xrightarrow{\alpha\cdot} \mathbb{R} \xrightarrow{\exp} \mathbb{R}.$$

所以，利用链式法则逐步计算:

$$\Big(x^\alpha\Big)' = \Big(e^{\alpha\log x}\Big)' = e^{\alpha\log x}\big(\alpha\log x\big)' = x^\alpha\alpha(\log x)' = \alpha x^{\alpha-1}.$$

5) $(\sin x)' = \cos x$，$(\cos x)' = -\sin x$。

根据之前的例子，我们有三种方式来计算三角函数的导数:

- 由于 $\sin x$ 是用级数来定义的，仿照 e^x 的导数计算的讨论，我们希望能够逐项求导数，这种做法现在并不严格;
- 注意到 $\sin x$ 和 $\cos x$ 是通过复数值的函数来定义的（$\cos x = \dfrac{1}{2}\big(e^{ix}+e^{-x}\big)$），所以我们必须离开实数转而研究在复数（或者向量空间）中取值的函数的导数。然而，在证明函数的四则运算和复合函数时，我们并没有用到 $\mathbb{R}$ 的具体性质，所有的证明对于复数域仍然成立（我们将会在作业中见到类似的证明），所以这些技术都是成立的，从而:

$$(\cos x)' = \frac{1}{2}\big(e^{ix}+e^{-ix}\big)' = \frac{1}{2}\big(ie^{ix}-ie^{-ix}\big) = -\frac{1}{2i}\big(e^{ix}-e^{-ix}\big) = -\sin x.$$

- 用定义直接计算。我们仿照 e^x 的情形（利用三角函数的代数性质）首先证明 $\sin'(0)=1$ 和 $\cos'(0)=0$，然后对 $\sin(x+h)-\sin x$ 利用和差化积公式来证明一般 x 的情形。我们会在作业中按照这种方式来完成证明。

第十五课，二零一九年十一月四日，星期一，晴天

导数的基本性质，中值定理

前课总结

导数的定义以及基本运算法则

先证明上次课堂上没有证明的一个重要推论：

I 和 J 是 $\mathbb{R}$ 上的区间，$f: I \to J$ 是实值函数并且它的逆 $f^{-1}: J \to I$ 存在。假设 f 是可微函数。如果 $f'(x_0) \neq 0$，那么 f^{-1} 在 x_0 处可微分并且

$$\left(f^{-1}\right)'(f(x_0)) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

证明: 实际上，只要证明 f^{-1} 在 $y_0 = f(x_0)$ 处可微就可以了，因为一旦我们知道 f^{-1} 是可微的，那么我们就可以对 $f \circ f^{-1}$ 来运用复合函数求导的法则了。

我们不妨假设 f 是严格递增的（因为 f 连续并且可逆，根据介值定理，f 是单调的），那么 f^{-1} 是连续的。特别地，在 J 中，当 $y \to y_0$ 时，我们有 $f^{-1}(y) \to f^{-1}(y_0)$。根据介值定理，当 y 从左边到右边遍历 $[-\varepsilon + y_0, y_0 + \varepsilon]$ 时，令 $x = f^{-1}(y)$，从而 x 也恰好从左边到右边遍历了区间 $[x_0 - \delta_1, x_0 + \delta_2]$，其中 $x_0 - \delta_1 = f^{-1}(y_0 - \varepsilon)$，$x_0 + \delta_2 = f^{-1}(y_0 + \varepsilon)$。特别地，在这个区间里面，$x \to x_0$ **等价于**$y \to y_0$。所以，

$$\begin{aligned}\lim_{y \to y_0} \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0} &= \lim_{y \to y_0} \left(\frac{y - y_0}{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}\right)^{-1} \\ &= \lim_{y \to y_0} \left(\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}\right)^{-1} = \lim_{x \to x_0} \left(\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}\right)^{-1}.\end{aligned}$$

上式最后一个不起眼的等号是证明的核心，我们把 $y \to y_0$ 的信息转化为 $x \to x_0$ 的信息。根据极限的四则运算法则，这个极限显然存在。特别地，上述的证明直接给出了反函数求导的公式。 □

我们给出两个著名的公式：

命题 83 (Leibniz 公式)**.** *假设 f 和 g 是 $\mathbb{R}$ 上定义的两个 n-次可导的（实值或复值）函数，那么*

$$(f \cdot g)^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)}(x) g^{(n-k)}(x).$$

证明：我们对 n 进行归纳。当 $n=1$ 时，这就是四则运算法则。假设对于 n 命题成立，那么

$$\begin{aligned}(f\cdot g)^{(n+1)} &= \frac{d}{dx}(f\cdot g)^{(n)} = \Big(\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}f^{(k)}(x)g^{(n-k)}(x)\Big)'\\ &= \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}f^{(k+1)}(x)g^{(n-k)}(x) + f^{(k)}(x)g^{(n-k+1)}(x)\\ &= \sum_{k=0}^{n+1}\Big(\binom{n}{k-1}+\binom{n}{k}\Big)f^{(k)}(x)g^{(n+1-k)}(x)\\ &= \sum_{k=0}^{n+1}\binom{n+1}{k}f^{(k)}(x)g^{(n+1-k)}(x)\end{aligned}$$

最后一步我们利用了组合数的基本性质：从 $n+1$ 个数中选取 k 个数的方式由两种可能，如果第 $n+1$ 个数在这 k 个数中出现，那么剩下的 $k-1$ 个数要在前 n 个数中选取，一共有 $\binom{n}{k-1}$ 种选取方式；如果第 $n+1$ 个数不在这 k 个数中出现，那么这 k 个数要在前 n 个数中选取，一共有 $\binom{n}{k}$ 种选取方式。 □

我们对于复合函数的 n 次导数也有公式：

命题 84 (Faà di Bruno 公式 **)**.**

$$(f\circ g)^{(n)}(x) = \sum_{m=1}^{n}\sum_{(k_1,\cdots,k_n)\in\Gamma_m}\frac{n!}{k_1!k_2!\cdots k_n!}f^{(m)}(g(x))\Big(\frac{g^{(1)}(x)}{1!}\Big)^{k_1}\Big(\frac{g^{(2)}(x)}{2!}\Big)^{k_2}\cdots\Big(\frac{g^{(n)}(x)}{n!}\Big)^{k_n},$$

其中，集合 Γ_m 的定义如下

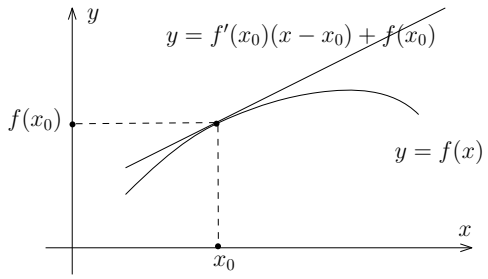
$$\Gamma_m = \big\{(k_1,\cdots,k_n\big|k_1,\cdots,k_n\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}, k_1+k_2+\cdots+k_n=m, k_1+2k_2+\cdots+nk_n=n\big\}.$$

为了对上面的公式有个直观的认识，这次的作业里有对 $n=2$ 或 3 的验证，这是练习链式法则的好例子。由于命题证明的实质是组合数学而和分析学没有更进一步的联系，我们略去，请感兴趣的同学查阅互联网或者其他书籍。

用导数来研究函数的性质是数学分析中的重要课题，在学习这一部分知识之前，我们重新来审视一下导数的“直观意义”：

首先，导数的精确定义是通过公式 $f(x_0)=\lim\limits_{x\to x}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 给的。通常有如下几种“直观的”解释：

1) 几何的看法，即把导数解释为函数图像的斜率。



2) 物理的若干看法：$f(t)$ 是一个质点的位置时，导数是瞬间的速度，两次导数是加速度；当 f 代表的是一段线段的质量时，导数是一点处的密度。

下面强调的是**逼近的**解释，我们说过这是分析学中贯穿始终的看问题的方法。

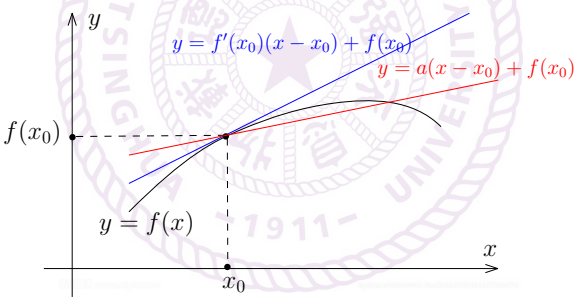
假设 f 在 x_0 处可微，我们定义**线性**映射：

$$\ell : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad h \mapsto f'(x_0)h,$$

即令 $\ell(h) = f'(x_0)h$。再令 $\delta(h) = f(x_0+h) - f(x_0) - f'(x_0)h = \big(f(x_0+h) - f(x_0)\big) - \ell(h)$，按照导数的定义，有 $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{\delta(h)}{h} = 0$，换而言之，$h \to 0$ 时，$\delta(h) = o(1)h$。我们把这些讨论写成下面的样子：

$$f(x) - f(x_0) = \ell(x - x_0) + o(1)(x - x_0), \quad x \to x_0.$$

上面最后一项 $o(1)(x - x_0)$ 应该理解为是一个相对于 $x - x_0$ 很小的项，那么直观上，当 $x \to x_0$ 时，$\ell(x - x_0)$ 已经可以比较好的刻画 $f(x) - f(x_0)$（从而刻画 $f(x)$），因为误差应该相对于 $x - x_0$ 还小很多。换句话说，我们直观上认为线性函数 $\ell(x - x_0) + f(x_0)$ 在 x_0 的附近（很小的领域）应该是 f 的很好的逼近。实际上，这是 f 的最好的线性逼近（下图中的蓝色线比红色线更好的“贴近”了本来函数的图象）：



考虑另外线性映射 $\ell'(h) = ah$，其中，$\ell' \neq \ell$，即 $f'(x_0) \neq a$。我们用 ℓ 和 ℓ' 在 x_0 的局部上（即要求 $x - x_0$ 比较小）来逼近 $f(x) - f(x_0)$，也就是说，

$$f(x) - f(x_0) - \ell(x - x_0) = \underbrace{o(1)h}_{E_1(h),\text{第一个误差}},$$

$$f(x) - f(x_0) - \ell'(x - x_0) = \underbrace{(f'(x_0) - a)h + o(1)h}_{E_2(h),\text{第二个误差}}.$$

如果令 $h = x - x_0$，这两个误差项有下面的比较

$$\lim_{h\to 0} \frac{E_2(h)}{E_1(h)} = \lim_{h\to 0} \frac{f'(x_0) - a)h + o(1)h}{h} = +\infty.$$

作为总结，我们有

注记. 如果要用一个线性映射 $L:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 所定义的 $L(x-x_0)$ 在 x_0 附近来逼近 $f(x)-f(x_0)$，那么 $h\mapsto f'(x_0)h$ 是最好的线性逼近。这里有观点上的重要转变，如果用

$$df(x_0):\mathbb{R}\to\mathbb{R},\quad h\mapsto f'(x_0)h,$$

来表示这个线性映射（请注意，$df(x_0)$ 只是一个记号，请不要急于赋予它任何含义），我们把线性映射 $df(x_0):\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的地位摆的高于了导数 $f'(x_0)$（尽管它是用导数定义出来的）。另外，我们强调过，每写下一个映射都要说清楚它是从哪里映射到何方的，所以，我们把 $df(x_0)$ 的定义域所对应的线性空间 $\mathbb{R}$ 记为 $T_{x_0}\mathbb{R}$，把 $df(x_0)$ 的值域所对应的线性空间 $\mathbb{R}$ 记为 $T_{f(x_0)}\mathbb{R}$，此时，我们可以把上述映射写为更为标准的形式：

$$df(x_0):T_{x_0}\mathbb{R}\to T_{f(x_0)}\mathbb{R},\quad h\mapsto f'(x_0)h.$$

当我们研究高维甚至是无限维空间（定义域和值域都可以是任意的）的时候，这个新的观点（用线性映射在一点附近来逼近一个映射）有着非常自然的推广。从这个观点来看，我们将要研究的偏导数和微分之间的关系也会更明朗。

定义 85 (函数在一点处的微分)**.** 我们把上述定义的 $df(x_0):T_{x_0}\mathbb{R}\to T_{f(x_0)}\mathbb{R}$ 称作是 f 在 x_0 处的**微分**。

在进一步探究可微函数更为精细的结构之前，如果对比收敛和连续性部分内容，我们很自然会问是否可以将导数的概念推广到其他的空间（值域）？比如说，$f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ 或者 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}^N$ 的导数怎么定义？回顾导数的定义：

$$f(x_0)=\lim_{x\to x}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}.$$

为了定义的右边，我们用到了 $f:\mathbb{R}\to V$ 的**值域** V 的如下性质：

1) 两个值可以减（加）；

2) 可以能除以实数。

所以，只要 V 是实线性空间上述就可以满足。另外，由于要取极限，所以 V 最好是距离空间，因此，如果 V 是赋范线性空间，那么导数就应该能定义了（当然需要要求极限存在）

定义 86. 假设 $(V,\|\cdot\|)$ 是赋范线性空间，$I\subset\mathbb{R}$ 是区间，$f:\mathbb{R}\to\|\cdot\|$ 是一个映射。对任意的 $x_0\in I$，如果极限

$$\lim_{x\to x}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

存在，我们就称 f 在 x_0 处**可导**并记此时 $f'(x_0)=\lim_{x\to x}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$。按照定义，$f'(x_0)\in V$ 是 V 中的向量。

例子. 考虑 $V=\mathbb{R}^n$（即选定有限维线性空间的 V 的一组基）以及任一个你喜欢的范数，比如 $\|\cdot\|_2$。我们考虑映射

$$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}^n,\quad x\mapsto f(x)=(f_1(x),\cdots,f_n(x)).$$

我们已经证明过，向量值的函数取极限等价于对每个分量都取极限，所以，如果 f 在 x_0 处的导数存在当且仅当对每个分量函数 f_k，它在 x_0 处的导数都存在并且

$$f'(x) = \big(f_1'(x), \cdots, f_n'(x)\big).$$

特别地，复值函数的导数就是对实部和虚部分别求导数。作为应用，如果要求 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的导数，只要对 e^{ix} 求导数就好。为此，我们迫切希望能有复合函数求导数法则（$z \mapsto iz$）。但是，这要求我们要对定义域是 $\mathbb{C}$ 的函数求导数。这样一来，我们就不得不研究多元函数的微分。这是后话。

另外，我们可以按定义来计算 e^{ix} 的导数是什么，请见本次作业。

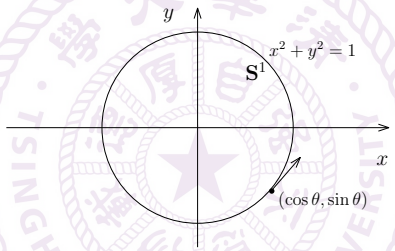
我们定义映射

$$E : \mathbb{R} \to \mathbb{C} = \mathbb{R}^2, \quad \theta \mapsto (\cos\theta, \sin\theta).$$

考虑

$$\mathbf{S}^1 = \big\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \big| x^2 + y^2 = 1\big\}.$$

这是 $\mathbb{R}^2$ 上用 $\|\cdot\|_2$ 来看长度为 1 的向量的全体，我们把它称作是**单位园**。



试证明 $E(\mathbb{R}) = \mathbf{S}^1$（即单位圆上的每个点都可以写成 $(\sin\theta, \cos\theta)$ 的形式，这不是显然的）。对任意的 $\theta \in \mathbb{R}$，试计算 $E'(\theta)$（这一般被视为是单位圆在一点处的切向量）。这是本次作业的一道题目，是非常有意义的练习。

可微函数的性质

导数是局部定义的，我们用导数研究函数的局部性质：

引理 87. *$I \subset \mathbb{R}$ 是开区间，$f : I \to \mathbb{R}$ 在 x_0 处可微并且 $f(x_0) \neq 0$。我们假设 $f'(x_0) > 0$。那么，存在 x_0 的开临域 $U = (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$，使得*

1) 对任意的 $x \in U$，$x > x_0$，有 $f(x) > f(x_0)$；

2) 对任意的 $x \in U$，$x < x_0$，有 $f(x) < f(x_0)$。

如果假设 $f'(x_0) < 0$ 有类似的结论。

证明: 根据微分以及极限的定义，由于 $f'(x_0)>0$，所以对于 $\delta=\frac{1}{2}f'(x_0)$，存在 $\varepsilon>0$，使得对任意 $|x-x_0|<\varepsilon$，即 $x\in U=(x_0-\varepsilon,x_0+\varepsilon)$，我们有

$$\left|\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}-f'(x_0)\right|<\frac{1}{2}f'(x_0)\ \Rightarrow\ \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}>\frac{1}{2}f'(x_0)>0.$$

所以 $f(x)-f(x_0)$ 与 $x-x_0$ 同号，从而命题得证。 □

注记. 在所谓的临界情形，$f'(x_0)\geqslant 0$，我们不能判断 f 在 x_0 左右的取值和 $f(x_0)$ 之间的大小。试举出例子。

推论 88. $I\subset\mathbb{R}$ 是开区间，$f:I\to\mathbb{R}$ 在 I 上可微并且对任意的 $x\in I$，$f'(x)>0$。那么，f 是 I 上严格递增的函数。

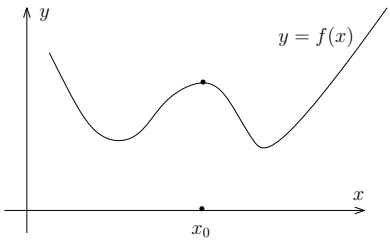
证明: 这是因为严格递增是一个局部性质。 □

不意味着函数单调。

注记. 在所谓的临界情形，$f'(x_0)\geqslant 0$，我们不能判断 f 在 x_0 左右的取值和 $f(x_0)$ 之间的大小。试举出例子。然而，如果对任意的 $x\in I$，$f'(x)\geqslant 0$。那么，f 是 I 上递增（未必严格）函数。我们将用中值定理证明这个性质。

另外，即使 $f'(x_0)>0$，我们也无法说明存在 x_0 的开临域 $U=(x_0-\varepsilon,x_0+\varepsilon)$，使得 f 在整个小领域 U 上是单调上升的，你能否给出这样的反例？（作业）

上面引理有一个重要的推论（然而简单），它可以帮助我们寻找函数的最大最小值（在非数学领域中，这个定理是可能被应用的最多的，比如说经济学和工程里）。为此，我们引入局部极大值和局部极小值的概念。假设 $f:I\to\mathbb{R}$ 是区间 $I\subset\mathbb{R}$ 上定义的函数，$x_0\in I$，如果存在 x_0 的小邻域 $U\subset I$（这是局部的含义），使得 $f(x_0)$ 是函数 f 在 U 上的最大值，我们就称 x_0 是 f 的一个**局部极大值**；类似地，我们可以定义**局部极小值**。x_0 是 f 的局部极大值并不意味着 f 在 x_0 处取到它的（整体）最大值，比如说下面的例子：

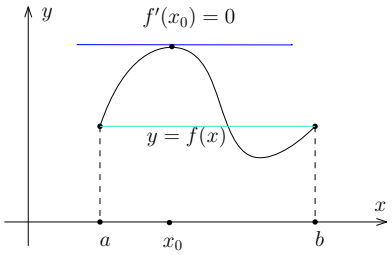


定理 89. 假设 f 是 I 上的可微函数并且 f 在 $x_0\in I$ 处是局部极大（或者极小）值，那么 $f'(x_0)=0$。作为应用，为了找 $f(x)$ 的最大值，我们希望研究 $f'(x)$ 的零点。

证明: 如若不然，不妨假设 $f'(x_0)>0$，那么 f 在 x_0 右边的附近的点的取值比 $f(x_0)$ 要大，所以，x_0 就不可能是局部极大值，矛盾。 □

利用这个定理，证明两个出名的定理（在这两个定理之上有一大类有意思或者困难的习题，然而这两个定理是一元微分学中的结果，在高维空间没有特别有意义的推广）：

定理 90 (Rolle 中值定理)**.** *假设实值函数 $f \in C^0([a,b])$ 并且在 (a,b) 上可微。如果 $f(a) = f(b)$，那么存在 $x_0 \in (a,b)$，使得 $f'(x_0) = 0$。*



证明： 如果 f 是常值函数，那么不证自明。如果 f 不是常值函数，不妨设有 $x_1 \in (a,b)$，使得 $f(x_1) > f(a) = f(b)$。由于连续函数在闭区间上有最大值，我们假设 x_0 是 $f(x)$ 的最大值。所以，$f(x_0) \geqslant f(x_1) > f(a) = f(b)$，这表明 $x_0 \in (a,b)$。另外，x_0 自然是局部极大的，所以 $f'(x_0) = 0$。 □

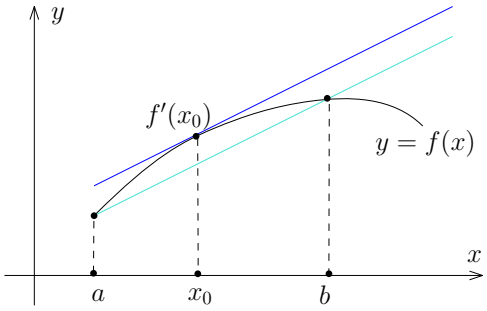
注记. *Rolle 中值定理对向量值的函数不成立，比如说，我们考虑（先假设 π 的存在性以及 2π 是 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的周期，我们不久就会证明这个性质）：*

$$E : [0.2\pi] \to \mathbb{R}^2, \quad x \mapsto (\cos x, \sin x).$$

我们知道，$E(0) = E(2\pi)$，但是，对任意的 $x \in [2, 2\pi]$，$E'(x) \neq 0$。

定理 91 (Lagrange 中值定理)**.** *假设实值函数 $f \in C^0([a,b])$ 并且在 (a,b) 上可微。那么，存在 $x_0 \in (a,b)$，使得 $f'(x_0) = \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$。*

最容易记住这个定理的方式就是搞明白下面的图讲了什么样的几何意义：



证明： 考虑函数

$$g(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

我们知道，$g(a) = g(b)$ 都等于 $f(a)$，所以可以用 Rolle 中值定理，存在 $x_0 \in (a,b)$，使得

$$g'(x_0) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad f'(x_0) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0.$$

命题得证。 □

我们证明 1 维版本的反函数定理（由于 $\mathbb{R}^1$ 的几何比 $\mathbb{R}^n$ 简单很多，我们可以利用 $\mathbb{R}^1$ 的特殊性来“投机取巧”，所以这个证明比我们将来要学习的高维版本简单很多（所以也不能推广））。另外，这是我们第一次来体会连续可微和可微这两个概念之间的细微（巨大）差别。

定理 92 (反函数定理（C^1 版本）). *$I \subset \mathbb{R}$ 是开区间，$f \in C^1(I;\mathbb{R})$，即连续可微的实值函数。如果 $f'(x_0) \neq 0$，那么 f 在 x_0 的一个邻域上是 C^1-同胚，即存在 x_0 的邻域 $(-\varepsilon + x_0, x_0 + \varepsilon)$ 和 $f(x_0)$ 的领域 $(f(x_0) - \delta_1, f(x_0) + \delta_2)$，使得 f 在 $(-\varepsilon + x_0, x_0 + \varepsilon)$ 的限制给出的*

$$f\big|_{(-\varepsilon+x_0,x_0+\varepsilon)} : (-\varepsilon + x_0, x_0 + \varepsilon) \longrightarrow f(-\varepsilon + x_0, x_0 + \varepsilon) = (f(x_0) - \delta_1, f(x_0) + \delta_2)$$

是双射并且它的逆

$$f^{-1} : (f(x_0) - \delta_1, f(x_0) + \delta_2) \longrightarrow (-\varepsilon + x_0, x_0 + \varepsilon)$$

也是连续可微的。

证明: 不妨假设 $f'(x_0) > 0$。由于 f' 连续，所以存在 x_0 的邻域 $U = (-\varepsilon + x_0, x_0 + \varepsilon)$，使得 f' 在 U 上的取值都是正的（这里用到了 f' 的连续性!）。所以，f 是 U 上严格递增的函数。在本次课的一开始关于关于反函数导数的结论中，我们证明了 $f : U \to f(U)$ 是双射（去掉端点）并且 $f^{-1} : f(U) \to U$ 是可微的。剩下只要说明 f^{-1} 是连续可微的即可，这因为

$$\left(f^{-1}\right)'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$$

是连续函数的复合。 □

推论 93 (反函数定理-C^∞ 版本). *在上述的定理中，如果我们进一步要求 f 是光滑的，即无限次连续可微（$f \in C^\infty I$），那么它逆 f^{-1} 也是光滑的。*

证明: 定理已经说明 f^{-1} 是可微的并且 $\left(f^{-1}\right)'(y) = \dfrac{1}{f'(f^{-1}(y))}$。根据可谓函数的复合仍然可微，所以 $(f^{-1})'$ 还可微的并且可以计算它的导数:

$$\left(\left(f^{-1}\right)'\right)'(y) = -\frac{(f^{-1})'(y) f''(f^{-1}(y))}{(f'(f^{-1}(y)))^2}.$$

据此，f^{-1} 的二次导数也可微。我们可用归纳的方式继续求导，值得注意的是分母上只有 $f'(f^{-1}(y))$ 出现，它永远不会是零。 □

注记. *反函数定理是一个纲领性的定理，凡是用到了微积分的课程它总会出现。定理的本意是如何正确地参数化一个几何对象，由于在一维空间上的结构简单，问题的解决可以依赖于一维空间的特殊性，所以我们体会可能不深。反函数定理在高维空间的情形会以最自然最朴素的方式登场。*

另外，这个定理已经包含了所谓的椭圆正则性（偏微分方程中的黑话）的雏形：定理告诉我们，只要知道是 C^1 的，我们就可以“赢得”无限多个导数!

处处不可微的连续函数

如果 f 是 $\mathbb{R}$ 上的可微函数，我们知道 f 是连续函数。然而，连续性不能退出可微性。历史上有一个著名例子说存在 $\mathbb{R}$ 上的实值连续函数 f，它在 $\mathbb{R}$ 的每个点处的导数都不存在，这就是 Weiestrass 所构造的函数：

$$f(x)=\sum_{k=1}^{\infty}a^k\cos(b^k\pi x).$$

通过这个例子，我们还可以加深对闭区间上连续函数所构成的空间的认识。

我们要求 $a\in(0,1)$，$b\in\mathbb{Z}_{\geqslant 1}$ 是奇数并且 $ab>M_0$，其中 M_0 是个很大的数，目前待定，在证明结束的时候我们就可以确定它的大小。

首先，对任意固定的 $N>0$，在连续函数空间 $C([-N,N])$ 中来研究上面函数级数。回忆一下，在 $C([-N,N])$ 上，我们用如下的范数 $\|g\|_\infty=\sup\limits_{x\in[-M,M]}|g(x)|$。由于

$$\sum_{k=1}^{\infty}\|a^k\cos(b^k\pi x)\|_\infty\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}a^k<\infty,$$

也就是说级数是绝对收敛的，从而，级数是收敛的。特别地，$f(x)\in C^0([-N,N])$。令 $N\to\infty$，我们就知道 $f(x)\in C(\mathbb{R})$。这表明，f 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数。

为了说明 f 在任何一点处都没有导数，我们先谈一下如下直观的感受：对每个基本的单位 $a^k\cos(b^k\pi x)$ 而言，如果 b^k 很大，它就振荡得很厉害。特别地，它的导数在某些地方（这些点会越来越密）的大小是 $(ab)^k\pi$。这样，我们每次都加上一个振荡很大的基本单位，希望最终得到的函数振荡变成无穷大!

任意固定 $y_0\in\mathbb{R}$，为了说明 f 在 y_0 处不可微，我们需要找一列点 $\{y_n\}_{n\geqslant q}$，使得 $y_n\to y_0$ 而

$$\lim_{y_n\to y_0}\frac{f(y_n)-f(y_0)}{y_n-y_0}$$

不存在。

首先，对任意的正整数 n，存在唯一的整数 z_n，使得 $b^ny_0-z_n\in[0.1,1.1)$，我们令 $y_n=\dfrac{z_n}{b^n}$。很明显，我们有 $y_n\to y_0$。

其次，我们将要计算的极限拆为两项：

$$\begin{aligned}\frac{f(y_n)-f(y_0)}{y_n-y_0}&=\sum_{k=1}^{\infty}a^k\frac{\cos(b^k\pi y_n)-\cos(b^k\pi y_0)}{y_n-y_0}\\&=\underbrace{\sum_{k=1}^{n-1}(ab)^k\frac{\cos(b^k\pi y_n)-\cos(b^k\pi y_0)}{b^k(y_n-y_0)}}_{S_1}+\underbrace{\sum_{k=0}^{\infty}a^{n+k}\frac{\cos(b^{n+k}\pi y_n)-\cos(b^{n+k}\pi y_0)}{y_n-y_0}}_{S_2}\end{aligned}$$

用 Lagrange 中值定理来估计 S_1：

$$\begin{aligned}|S_1| &\leqslant \sum_{k=1}^{n-1}(ab)^k\Big|\frac{\cos(b^k\pi y_n)-\cos(b^k\pi y_0)}{b^k(y_n-y_0)}\Big| \\ &\leqslant \sum_{k=1}^{n-1}(ab)^k\pi|\cos(\theta_k)| \leqslant \sum_{k=1}^{n-1}\pi(ab)^k \\ &\leqslant \pi\frac{(ab)^n}{ab-1}.\end{aligned}$$

再来估计 S_2。首先，由于 z_k 是整数，b 是奇数，按照 y_n 的定义，我们有所以

$$\cos(b^{n+k}\pi y_n)=\cos(b^k\pi z_n)=(-1)^{z_n}.$$

另外，如果令 $\vartheta_k=b^ky_0-z_k\in[0.1,1.1)$，我们有

$$\cos(b^{n+k}\pi y_0)=\cos(b^ny_0\cdot b^k\pi)=\cos(b^k\pi z_n+b^k\pi\vartheta_n)=(-1)^{z_n}\cos(b^k\pi\vartheta_n).$$

所以，根据 $y_n-y_0=-\dfrac{\vartheta_n}{b^n}$，我们得到

$$\begin{aligned}S_2&=\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^{z_n}a^{n+k}\frac{1-\cos(b^k\pi\vartheta_n)}{y_n-y_0} \\ &=\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^{z_n+1}(ab)^na^k\frac{1-\cos(b^k\pi\vartheta_n)}{\vartheta_n} \\ &=(-1)^{z_n+1}(ab)^n\sum_{k=0}^{\infty}a^k\frac{1-\cos(b^k\pi\vartheta_n)}{\vartheta_n}.\end{aligned}$$

利用 $\vartheta_n\geqslant 1$（注意 ϑ_k 的选取），我们知道

$$\Big|\sum_{k=0}^{\infty}a^k\frac{1-\cos(b^k\pi\vartheta_n)}{\vartheta_n}\Big|=\sum_{k=0}^{\infty}a^k\frac{1-\cos(b^k\pi\vartheta_n)}{\vartheta_n}\geqslant\frac{1-\cos(\pi\vartheta_n)}{\vartheta_n},$$

其中，在上面的不等式中，我们就保留了第一项。

根据 $\vartheta_n\in[0.1,1.1)$，我们知道 $1-\cos(\pi\vartheta_n)\geqslant\delta_0$，并且 $\vartheta_n\geqslant 0.1$，所以

$$\Big|\sum_{k=0}^{\infty}a^k\frac{1-\cos(b^k\pi\vartheta_n)}{\vartheta_n}\Big|\geqslant 1.1^{-1}\delta_0=\frac{\delta_0}{10}.$$

从而，

$$|S_2|\geqslant\frac{\delta_0}{10}(ab)^n.$$

综合上述，我们有

$$|S_1+S_2|\geqslant|S_2|-|S_1|\geqslant(ab)^n\left(\frac{\delta_0}{10}-\frac{\pi}{ab-1}\right).$$

为了要求 S_1+S_2 变的足够大，我们要求

$$ab>\frac{10\pi}{\delta_0}+1=M_0.$$

此时，当 $n\to\infty$ 时，我们有 $\lim\limits_{y_n\to y_0}\dfrac{f(y_n)-f(y_0)}{y_n-y_0}=+\infty$，这就完成了构造。

第十六课，二零一九年十一月七日，星期四，晴天

中值定理的应用，π 的定义

前课总结

导数的基本性质，中值定理

$x \mapsto \exp(xA)$ 的导数及应用

按照导数的定义，如果 $(V, \|\cdot\|)$ 是赋范线性空间，$f : \mathbb{R} \to V$ 是映射，我们可以定义导数

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

（如果极限存在的话）特别地，$f'(x_0) \in V$。我们来研究我们最爱的例子：exp。令 $V = \mathbf{M}_n(\mathbb{R})$ 为矩阵的空间（复数系数的矩阵的证明是一致的），A 是一个给定的 $n \times n$ 的矩阵，考察映射

$$f : \mathbb{R} \to \mathbf{M}_n(\mathbb{R}),\ x \mapsto e^{xA}.$$

我们计算 $f'(x_0)$。按定义，我们有

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \frac{e^{(x_0+h)A} - e^{x_0}}{h} = e^{x_0 A} \frac{e^{hA} - 1}{h},$$

其中我们用到了矩阵 $x_0 A$ 与 hA 可交换。由此可见（在证明 $\left(e^x\right)' = e^x$ 的时候也做了同样的事情），只要计算 $f'(0)$ 即可。利用定义，我们有

$$\frac{e^{hA} - 1}{h} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!} h^{k-1} A^k = A + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k+1)!} h^k A^{k+1}.$$

根据矩阵乘法对于范数的关系（$\|A \cdot B\| \leqslant c\|A\|\|B\|$，其中 $\|\cdot\|$ 是任意一个指定的范数），我们有

$$\left\| \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k+1)!} h^k A^{k+1} \right\| \leqslant h \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k+1)!} c^k \|A\|^{k+1} \leqslant \frac{h}{c} e^{c\|A\|}.$$

从而，$f'(0) = A$。进一步，我们知道

$$f'(x) = Ae^{xA} = Af(x).$$

上一次最后提到了 Lagrange 中值定理的一个推论：

推论 94 (常微分方程解的存在唯一性-儿童版本)**.** *$f \in C^0([a,b])$ 并且 f 在 (a,b) 上可微，如果 $f'(x) \equiv 0$ 并且 $f(a) = c$，那么 $f(x) \equiv c$。换而言之，如下的常微分方程*

$$\begin{cases} f'(x) = 0, \\ f\big|_{x=a} = c, \end{cases}$$

存在唯一的解。

证明: 用反证法：如果存在某个 $x_1 \in (a,b)$ 使得 $f(x_1) \neq c$，那么，在 $[a,x_1]$ 上使用 Lagrange 中值定理，就有 $x_0 \in (a,x_1)$，使得

$$f'(x_0) = \frac{f(x_1)-c}{x_1-a} \neq 0.$$

矛盾。 □

这个推论实际上对于在赋范线性空间中取值的映射也成立：

命题 95. *给定映射 $f \in C^0([a,b];V)$，f 在 (a,b) 上可微。如果 $f'(x) \equiv 0$，$f(a) = c$，那么对任意的 $x \in [a,b]$，$f(x) = c$。*

我们满足于 $V = \mathbb{R}^n$ 是有限维的情形，此时，$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ 可以用分量 $\big(f_1(x), \cdots, f_n(x)\big)$ 表达并且

$$f'(x) = \big(f_1'(x), \cdots, f_n'(x)\big) = c \quad \Leftrightarrow \quad f_k'(x) \equiv c_k, \text{ 任意的 } k = 1, \cdots, n.$$

所以，利用 1 维的情况就可以得到结论。

如果 V 是无限维的赋范线性空间，比如说 $\Big(C\big([0,1]\big), \|\cdot\|_\infty\Big)$，我们一方面没有 Lagrange 中值定理，所以不能用本来的证明；一方面想把问题约化成 1 维的情况的做法不是很容易推广（我们的确能做到这一点）。然而，我们不打算在这个问题上继续深入（除非我们想仔细的研究一下微分方程理论），有限维的情况对我们就足够用了。

作为应用，我们仍然回到 exp 这个例子：考虑可微映射 $f : \mathbb{R} \to \mathbf{M}_n(\mathbb{R})$，假设它满足如下的微分方程

$$\begin{cases} f'(x) = A \cdot f(x), \\ f\big|_{x=a} = \mathbf{I}_n, \end{cases}$$

其中，$\mathbf{I}_n$ 为 $n \times n$ 的矩阵。我们知道，$x \mapsto e^{xA}$ 是这个方程的一个解。我们现在说明，这是唯一的解。实际上，我们有

$$e^{-xA}(f' - Af) = 0 \Rightarrow e^{-xA}f' + \big(e^{-xA}\big)'f = 0.$$

如果我们有 Leibeniz 法则的话（两个函数相乘之后求导数的法则），那么就有

$$\big(e^{-xA}f\big)' = 0.$$

这是把一个表达式写成全微分的技巧。根据唯一性的命题，我们知道 $e^{-xA}f(x) \equiv \mathbf{I}$，所以我们就证明了 $f(x) = e^{xA}$（因为 $e^Ae^{-A} = \mathbf{I}_n$）。

回到 Leibniz 法则的问题，如果 f 和 g 是 $n \times n$ 矩阵中取值的函数，我们有

$$\begin{aligned}(f\cdot g)'(x_0) &= \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h)g(x_0+h) - f(x_0)g(x_0)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h)\big(g(x_0+h)-g(x_0)\big)}{h} + \lim_{h\to 0} \frac{\big(f(x_0+h)-f(x_0)\big)g(x_0)}{h} \\ &= f(x_0)g'(x_0) + f'(x_0)g(x_0).\end{aligned}$$

这个证明和最基本的函数版本的证明没有任何的区别。

利用 Lagrange 中值定理，我们可以进一步联系单调性和导数：

推论 96. 假设实值函数 $f \in C^0([a,b])$ 并且 f 在 (a,b) 上可微。那么，下面的两条性质是等价的：

1) $f'(x) \geqslant 0$。

2) $f(x)$ 是递增的。

特别地，如果对任意 x，$f'(x) > 0$，那么函数是严格递增的（反之不然）。

证明：2）⇒ 1) 用导数的定义即可：由于 $f(x)$ 递增，所以 $f(x+h) - f(x)$ 与 h 的符号是一致的，从而

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \geqslant 0.$$

令 $h \to 0$ 即可。

1）⇒ 2) 用反证法：如若不然，存在 $x_1 < x_2$，使得 $f(x_1) > f(x_2)$，根据 Lagrange 中值定理，存在 $x_0 \in [x_1, x_2]$，使得

$$f'(x_0) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < 0.$$

矛盾。

如果 $f'(x) > 0$，为了说明函数是严格递增的，我们仍然用反证法：如若不然，存在 $x_1 < x_2$，使得 $f(x_1) \geqslant f(x_2)$，根据 Lagrange 中值定理，存在 $x_0 \in [x_1, x_2]$，使得

$$f'(x_0) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leqslant 0.$$

矛盾。 □

我们现在证明导函数的介值定理。

推论 97 (Darboux)**.** 假设 f 在 $[a,b]$ 上可微，$f'(a) < f'(b)$。那么，对于任意的 $c \in (f'(a), f'(b))$，都存在 $x_0 \in (a,b)$，使得 $f'(x_0) = c$。

注记. 存在在 $[a,b]$ 上可微的函数 f，它的导数不连续（因此不能直接使用连续函数的介值定理）：

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin(\frac{1}{x}), & x \neq 0; \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

很明显，我们有

$$f'(x) = \begin{cases} 2x \sin(\frac{1}{x}) - \cos(\frac{1}{x}), & x \neq 0; \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

我们来说明 $f'(x)$ 在 0 处不连续。实际上，我们考虑两个点列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 和 $\{y_n\}_{n\geqslant 1}$，其中

$$x_n = \frac{1}{2n\pi}, \quad y_n = \frac{1}{(2n+1)\pi}.$$

我们有 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} y_n = 0$，但是，

$$\lim_{n\to\infty} f'(x_n) = -1, \quad \lim_{n\to\infty} f'(y_n) = 1.$$

证明: 通过把 f 换为 $f(x)-cx$，我们不妨假设 $c=0$，$f'(a)<0<f'(b)$。在这种假设下，f 连续但是不是单调的函数（因为导数是改变符号的），根据介值定理，f 不能是单射。所以，存在 $x_1,x_2\in[a,b]$，使得 $f(x_1)=f(x_2)$，那么，Rolle 中值定理就给出了 c 的存在性。 □

另一个版本的中值定理叫做 Cauchy 中值定理，描述了两个不同函数之间关系：

命题 98 (Cauchy 中值定理)**.** *假设有实值函数 $f,g\in C^0([a,b])$ 并且 f 和 g 均在 (a,b) 上可微。假设对任意的 $x\in(a,b)$，$g'(x)\neq 0$。那么，存在 $x_0\in(a,b)$，使得*

$$\frac{f'(x_0)}{g'(x_0)}=\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}.$$

我们注意到，结合 Darboux 的定理，$g'(x)\neq 0$ 这个条件意味着 $g'(x)$ 要么恒为正，要么恒为负，所以函数是严格单调的。特别地，这说明 $g(a)\neq g(b)$，从而上式右边是良好定义的。

尽管这个命题可能在一些较难的习题中大显身手，但就本身的深刻程度而言不过是 Rolle 中值定理的一个无关痛痒的推广。然而，我们给出两个不同的证明并且解释怎么理解这个命题。对一个命题有（编）一个感性的认识在学习数学中是非常重要的。

证明: 1. 我们定义如下的函数：

$$F(x)=f(x)-f(a)-\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}\big(g(x)-g(a)\big).$$

因为 $F(b)=F(a)=0$，所以 Rolle 中值定理可用。这是一个技术性的证明，想法和 Lagrange 中值定理的证明如出一辙。（很多习题册上的题目都是根据这个想法来编的，作业中我们会见到几个例子（比较有技巧性，但其实没有多大意思））。

2. 这个证明比第一个证明复杂很多，然而在概念的层次上要更清晰也包含了更多的理解。

首先，我们观察到如果 $g(x)=x$，那么这个定理就是 Lagrange 中值定理。证明的主旨是将一般的 g 的情况化为这个已知情况，只需要微分几何中一些最朴素的想法。

利用 $g'(x)\neq 0$，我们知道 $g:I=[a,b]\to J=[g(a),g(b)]$ 是同胚，即连续的双射并且逆映射也是连续的。我们需要将 g 想成用 I 来重新参数化 $J=[g(a),g(b)]$。

注记. *比方说，给定 $\mathbb{R}$ 上的区间 $J=[0,1]$，我们假设 $\mathbb{R}$ 上用的坐标是 y，那么，我们可以用 y 来表示（参数化）I 中的点。考虑映射*

$$g:[0,2]\to[0,1],\quad x\mapsto\frac{1}{2}.$$

此时，我们可以用通过 g 用 $x\in[0,2]$ 来（参数化）描述 J 中的点：$x=1$ 对应的是 J 中的 0.5 这个点。

我们现在认为 $J=[g(a),g(b)]$ 是基本的几何对象。本来 f 是 I 上的函数，我们可以通过上述参数化将 f（通过复合）视作是 $[g(a),g(b)]$ 上的函数：

$$\begin{array}{ccc} J & \xrightarrow{g^{-1}} & I \\ & \searrow^{f\circ g^{-1}} & \downarrow f \\ & & Y \end{array}$$

我们要考虑 $f(g^{-1})(y)=f\circ g^{-1}$ 这个函数。根据 Lagrange 中值定理（对 $f\circ g^{-1}:J\to\mathbb{R}$ 来用），我们有

$$\frac{f\circ g^{-1}(g(a))-f\circ g^{-1}(g(b))}{g(a)-g(b)}=\left(f\circ g^{-1}\right)'(c).$$

不难认出，这就是要证明的等式。这个证明表明，Cauchy 中值定理实际上是 Lagrange 中值定理在不同的参数化下的表述（从这个角度看，f 和 g 的位置不是对等的）。

□

另外，我们会问这个定理直观上说了什么（有没有比较容易记住的方式）？这里可以看出向量值函数的威力：考虑映射

$$F:[a,b]\to\mathbb{R}^2,\ x\mapsto\begin{pmatrix}f(x)\\ g(x)\end{pmatrix}.$$

这个映射的像是 $\mathbb{R}^2$ 上的一条曲线段。Cauchy 中值定理说的是存在曲线上的点 x_0，使得其切线方向 $F'(x_0)$ 和两个端点的连线 $\binom{f(b)}{g(b)}-\binom{f(a)}{g(a)}$ 是同方向的。在图上看起来这与 Rolle/Lagrange 中值定理的几何直观是一致的。事实上，我们还可以定义

$$\widehat{F}:[a,b]\to\mathbf{S}^1,\quad x\mapsto\frac{\left(f'(x),g'(x)\right)}{\sqrt{f'(x)^2+g'(x)^2}}.$$

这个是切线的方向的函数，由于 $\binom{f(b)}{g(b)}-\binom{f(a)}{g(a)}$ 也决定了 $\mathbf{S}^1$ 中的一个方向，这个定理的叙述变得类似于这种情况下的介值定理（$\mathbf{S}^1$ 是 1 维的）。此时，我们很自然地看到为什么需要研究在其它空间上取值的函数（映射）。

三角函数的研究

由于有了导数作为新的工具，我们可以来研究 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的周期性了。三角函数是解析的方式来定义的，即用级数来定义：

$$\cos x=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!},\quad \sin x=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}.$$

它们具有周期性是一个很深刻的事实。我们令

$$F:\mathbb{R}\to\mathbb{R}^2,\quad x\mapsto F(x)=\begin{pmatrix}\sin x\\ \cos x\end{pmatrix}.$$

用 J 表示矩阵 $J=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}$。那么，根据 $(\cos x)'=-\sin x$ 和 $(\sin x)'=\cos x$，我们发现 F 满足如下的微分方程

$$\begin{cases} F'=JF, \\ f\big|_{x=0}=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}. \end{cases}$$

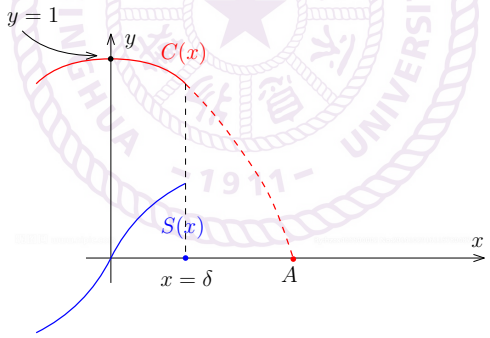
我们还把 $F(x)$ 写成

$$F(x)=\big(S(x),C(x)\big),\quad S(x)=\sin(x),\quad C(x)=\cos(x).$$

注记. 如果你采取其它方式定义 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的话，比如说按照中学的方式定义的 $\sin x$ 和 $\cos x$，你应该也能证明 $\sin x$ 和 $\cos x$ 满足上述的关系，根据解的唯一性，我们就知道这两种定义方式是一致的。

三角函数的解析表达式没有给出它们更多的信息，我们利用函数的微分来研究 $\cos x$ 和 $\sin x$ 在 $\mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 上的行为：

由于 $S'(0)=C(0)=1$，根据连续性，S 在某个 $[-\delta,\delta]$ 上面是严格递增的（δ 是较小的正数）。在区间 $(0,\delta)$ 上，由于 $C'(x)=-S(x)<0$，从而，$C(x)$ 是严格递减。；在区间 $(-\delta,0)$ 上，由于 $S(x)<0$，从而 $C(x)$ 是严格递增的。这表明 0 是 $C(x)$ 的一个局部最大点（这不意外，因为 $|C(x)|\leqslant 1$ 且 $C(0)=1$）。这一段推导可以用如下的图像来表示：



我们下面要证明说一定能找到一个 $A>0$，使得在 $[0,A]$ 上，$C(x)$ 是单调递减的并且在 A 处 $C(x)$ 变成了 0。考虑使得 C 在 $[0,A)$ 上都 >0 的最大可能的 A。

我们先说明 $A\neq+\infty$。如若不然，如果 $S'=C>0$，所以 S 是 $(0,+\infty)$ 是严格递增的函数。在 $x=\delta$，我们令 $s=S(\delta)>0$，从而，当 $x\geqslant\delta$ 时，$S(x)\geqslant s>0$。我们考虑如下的代数变形（此时，如果有积分的语言的话会更自然）：

$$S(x)\geqslant s\ \Leftrightarrow \big(C(x)+sx\big)'<0.$$

这是把一个表达式写成全微分的技巧。这表明函数 $C(x)+sx$ 在 $[\delta,\infty)$ 上递减，所以，对任意的 $x\geqslant\delta$，由于我们假设了 $C(x)>0$，所以我们有

$$C(\delta)+s\delta\geqslant C(x)+sx>sx.$$

令 $x \to +\infty$，这自然是不可能的!

此时，上面所描述的 $A < \infty$ 是存在。根据连续性，在 A 处，有 $C(A) = 0$。根据 $C\big|_{[0,A]} \geqslant 0$，我们知道 S 在 $[0, A]$ 上上升，所以 $S(A) > 0$。我们现在计算 $S(A)$ 的值。为此，我们对任意满足上述微分方程的 $S(x)$ 和 $C(x)$，我们都有 $\big(S(x)\big)^2 + \big(C(x)\big)^2 \equiv 1$。证明是利用导数判别：一个函数是常数当且仅当它的导数恒为零。

$$\Big(\big(S(x)\big)^2 + \big(C(x)\big)^2\Big)' = 2S(x)S'(x) + 2C(x)C'(x) = 0.$$

而 $\Big(\big(S(x)\big)^2 + \big(C(x)\big)^2\Big)\Big|_{x=0} = 1$。据此，我们知道 $S(A) = 1$。

作为上面推导的总结，我们知道存在常数 A，使得 $S(0) = 1$，$S(A) = 1$ 并且 S 在 $[0, A]$ 上严格递增；$C(0) = 1$，$C(A) = 0$ 并且 C 在 $[0, A]$ 上严格递减。

重复上面的推导（请同学自己补充细节），我可以找到 $B > 0$，使得 $S(A) = 1$，$S(A + B) = 0$ 并且 f 在 $[A, A + B]$ 上严格递减；$C(A) = 0$，$C(A + B) = -1$ 并且 g 在 $[0, A]$ 上严格递减。

我们定义 $\varpi = A + B$，按照上面的推导，它是 $S(x) = \sin x$ 在正实轴上第一个零点。

此时，考虑函数 $\begin{pmatrix}\overline{S}(x)\\ \overline{C}(x)\end{pmatrix} = -\begin{pmatrix}S(x+\pi)\\ C(x+\pi)\end{pmatrix}$。很明显，$\begin{pmatrix}\overline{S}\\ \overline{C}\end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix}S\\ C\end{pmatrix}$ 解一样的微分方程（同样的初值），所以根据唯一性，我们得到

$$S(x) = \overline{S}(x) = -S(x + \varpi), \quad C(x) = \overline{C}(x) = -C(x + \varpi).$$

从而，

$$S(x) = S(x + 2\varpi), \quad C(x) = C(x + 2\varpi).$$

这说明 2ϖ 是 S 和 C 的周期。另外，S 在 $[0.\varpi]$ 上面为正，在 $[\varpi, 2\varpi]$ 上面为负表明 2ϖ 是 S 的最小周期；类似地，2ϖ 是 C 的最小周期。

清华大学 19-20 秋季学期，数学分析一，作业 6

请用 A4 大小的纸张**正反面**用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名，年级和作业的**总页数**。除定理公式所涉及的人名之外，请使用**中文**。本次作业的提交时间和地点为 **10 月 14 日**上午的课堂上，逾期视作零分。

基本习题

习题 A：导数的定义和计算

A1) $\mathbb{R}^n$ 上配有范数 $\|(x_1,\cdots,x_n)\|_2=\sqrt{(x_1)^2+\cdots+(x_n)^2}$，我们考虑映射

$$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}^n,\quad x\mapsto f(x)=(f_1(x),\cdots,f_n(x)).$$

证明，f 在 x_0 处的导数存在当且仅当对每个分量函数 f_k，它在 x_0 处的导数都存在并且

$$f'(x)=\big(f_1'(x),\cdots,f_n'(x)\big).$$

A2) 考虑函数 e^{ix}，将它视作是映射

$$f:\mathbb{R}\to\mathbb{C},\quad x\mapsto e^{ix}.$$

利用定义证明，$f'(0)=i\ (\in\mathbb{C})$。仿照课堂上的做法证明 $\big(e^{ix}\big)'=ie^{ix}$。

A3) 利用上面两个问题的结论计算 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的导数。

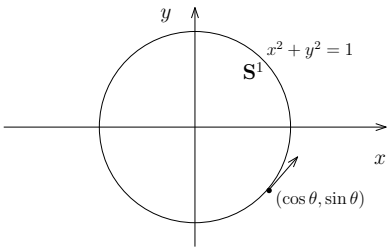
A4) 对 $n=3$ 来验证 Faà di Bruno 公式。

A5) 定义映射

$$E:\mathbb{R}\to\mathbb{C}=\mathbb{R}^2,\quad \theta\mapsto(\cos\theta,\sin\theta).$$

我们用下面符号表示平面上的单位圆：

$$\mathbf{S}^1=\big\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\big|x^2+y^2=1\big\}.$$



证明，$\mathbf{S}^1$ 上的点可以写成 $(\sin\theta,\cos\theta)$ 的形式，即 $E(\mathbb{R})=\mathbf{S}^1$。试计算 $E'(\theta)$ 并验证对于这个映射（$\mathbb{R}^2$ 上取值），Rolle 中值定理并不成立。

A6) 求下列函数的导数 (如果 f 在 x_0 不可微，但单侧左导数或右导数存在时，求出左导数或右导数)

(1) $f(x)=a^x,\quad a>0.$

(2) $f(x)=\arcsin x.$

(3) $f(x)=\arctan x$

(4) $f(x)=x^{x^x},\quad x>0$

(5) $f(x)=\log\Big(\log\big(\log x\big)\Big).$

(6) $f(x)=\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}.$

(7) $f(x)=|x|.$

(8) $f(x)=\log|x|.$

(9) $f(x)=\begin{cases}x^n\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$ $n=1,2,\cdots.$

A7) 求下列函数的 3-阶导数：

(1) $f(x)=\log(1+x).$

(2) $f(x)=x^{-1}\log x.$

(3) $f(x)=\dfrac{x^m}{1-x},\ m\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}.$

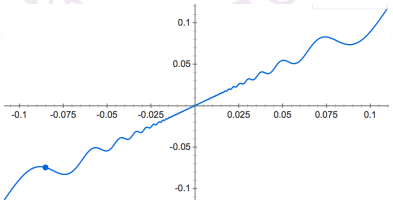
(4) $f(x)=x^me^x,\ m\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}.$

(5) $f(x)=e^{ax}\sin(bx),\ a,b\in\mathbb{R}.$

(6) $f(x)=e^{-x^2}.$

A8) 如果函数 f 在点 x_0 处的导数 >0，不能推出存在该点的领域 U，使得 f 在这个邻域上是递增的：考虑函数

$$f(x)=\begin{cases}x+2x^2\sin\left(\frac{1}{x}\right), & x\neq 0;\\ 0, & x=0.\end{cases}$$



证明，f 在 0 处导数存在且大于零，但是对任意的 $\varepsilon>0$，f 在 $(-\varepsilon,\varepsilon)$ 上的限制都不是单调函数。

A9) (重要) $\mathbf{I}_n$ 是 $n\times n$ 的单位矩阵，$A\in\mathbf{M}_n(\mathbb{R})$，计算 $\dfrac{d}{dx}\Big|_{x=0}\det(\mathbf{I}+xA)$，即 $\det(\mathbf{I}+xA)$ 在 $x=0$ 处的导数。

A10) 证明，(可微的) 奇函数的导数是偶函数，(可微的) 偶函数的导数是奇函数。

A11) 证明，Riemann 函数 $f(x)=\begin{cases}1/q, & x=\dfrac{p}{q}\in\mathbb{Q}, q\geqslant 1, p\text{ 和 }q\text{ 互素};\\ 0, & x\text{ 是无理数}.\end{cases}$ 在 $\mathbb{R}$ 上处处不可微.

习题 B

B1) 定义双曲函数:

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}.$$

(a) 证明,

(1) $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$.

(2) $\sinh(x+y) = \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y$.

(3) $\cosh(x+y) = \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y$.

(4) $\tanh(x+y) = \dfrac{\tanh x + \tanh y}{1 + \tanh x \tanh y}$.

(b) 求导数 $\sinh'(x)$, $\cosh'(x)$ 和 $\tanh'(x)$。

(c) 证明, 存在 $\sinh : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 的反函数 $\operatorname{arcsinh} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 并计算 $\operatorname{arcsinh}'(x)$。

B2) 设 $a, b \in \mathbb{R}$, $b > 0$, 考察函数 $f : [-1, 1] \to \mathbb{R}$, 其中

$$f(x) = \begin{cases} x^a \sin(x^{-b}), & \text{如果} x \neq 0, \\ 0, & \text{如果} x = 0. \end{cases}$$

证明, 下述关于 f 的结论都成立:

(a) $f \in C([-1, 1])$ 当且仅当 $a > 0$;

(b) f 在 0 处可微当且仅当 $a > 1$;

(c) f' 在 $[-1, 1]$ 上有界当且仅当 $a \geqslant 1 + b$;

(d) $f \in C^1([-1, 1])$ 当且仅当 $a > 1 + b$;

(e) f' 在 0 处可微当且仅当 $a > 2 + b$;

(f) f'' 在 $[-1, 1]$ 上有界当且仅当 $a \geqslant 2 + 2b$;

(g) $f \in C^2([-1, 1])$ 上有界当且仅当 $a > 2 + 2b$。

习题 C（无穷小量与无穷大量的阶的比较）

如果函数 f 在 x_0 的附近（即某个 x_0 的开邻域去掉 x_0）满足 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = 0$，我们就称 f 是 $x \to x_0$ 时的**无穷小量**；类似地，如果 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = +\infty$ 或者 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = -\infty$（其注意我们用的“或者”这个词的含义），我们就称 f 是 $x \to x_0$ 时的**无穷大量**。

现在假设 f, g 都是 $x \to x_0$ 时的无穷小量并且 $g(x)$ 在 x_0 的附近不取零值，我们现在引进记号:

- 如果 $\lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = 0$，我们就称 f 是比 g 高阶的无穷小，记作 $f(x) = o(g(x)), x \to x_0$;
- 如果 $\lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \ell, \ell \neq 0$，我们就称 f 是与 g 同阶的无穷小;

- 特别地，如果 f 与 g 同阶并且 $\ell = 1$，我们就称 f 是与 g 等价的无穷小，记作 $f(x) \sim g(x), x \to x_0$；
- 如果 $\limsup\limits_{x\to x_0} \dfrac{|f(x)|}{|g(x)|} < +\infty$，我们将这种情况记作 $f(x) = O(g(x)), x \to x_0$。

类似地，我们可以定义无穷大量的阶之间的比较。这是通用的术语，同学们可参考任一本参考书或者网络。

C1) 假设 $x \to x_0$ 时，函数 $a(x)$ 满足 $a = o(1)$。试证明：

$$(1)\ o(a) + o(a) = o(a) \qquad (2)\ o(ca) = co(a), \quad c \in \mathbb{R}$$

$$(3)\ (o(a)^k) = o(a^k), \qquad (4)\ \frac{1}{1+a} = 1 - a + o(a).$$

C2) 假设 $f(x), g(x)$ 是 $x \to x_0$ 时的无穷小，那么

(a) 证明，$f(x) \sim g(x) \iff f(x) - g(x) = o(g(x)), \quad x \to x_0$。

(b) 如果把 g 作为基本的比较单位（小量），我们可以将另外的无穷小量与 $g(x)^k$（k 是正整数）进行比较。如果 $f(x) \sim cg(x)^k$，我们就称 cg^k 是 f 的主部（这里 c 是常数）。试定出下列无穷小或无穷大的主部（与 $x - x_0$ 或者 x 比较）：

$$(1)\ \frac{1}{\sin \pi x}, \quad x \to 1. \qquad (2)\ \sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}, \quad x \to 0.$$

$$(3)\ \sin\left(\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{x}}} - \sqrt{2}\right), \quad x \to 0^+. \quad (4)\ \sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1-\sin x}, \quad x \to 0.$$

$$(5)\ \sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}, \quad x \to 0^+. \qquad (6)\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}, \quad x \to +\infty.$$

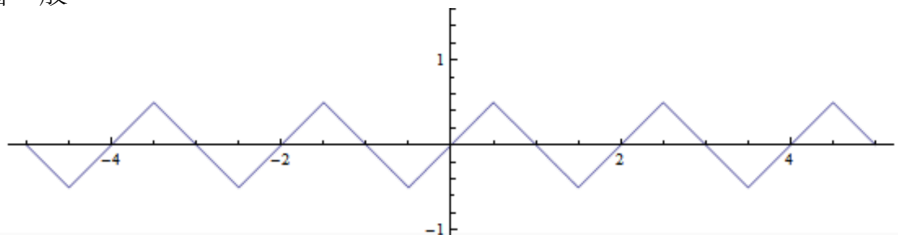
(c) 我们假设 $f(x) \sim cx^k, x \to 0$（即 $f(x) = cx^k + o(x^k)$）。如果 $f(x) - cx^k$ 可以再分出主部 $c'x^{k'}$，其中 $k' > k$，那么我们就将它写为 $f(x) = cx^k + c'x^{k'} + o(x^{k'})$。试将下列无穷小展开到 $o(x^2)$：

$$(1)\ \sqrt{1+x} - 1, \qquad (2)\ \sqrt[m]{1+x} - 1, m \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}.$$

思考题 (不交作业)：处处连续处处不可微的 Takagi(高木贞治) 函数

习题 T（Takagi(高木贞治) 函数，1903 年）我们先在 $[0,1]$ 区间上定义 $\psi(x) = \begin{cases} x, & 0 \leqslant x < \dfrac{1}{2}; \\ 1-x, & \dfrac{1}{2} \leqslant x \leqslant 1. \end{cases}$

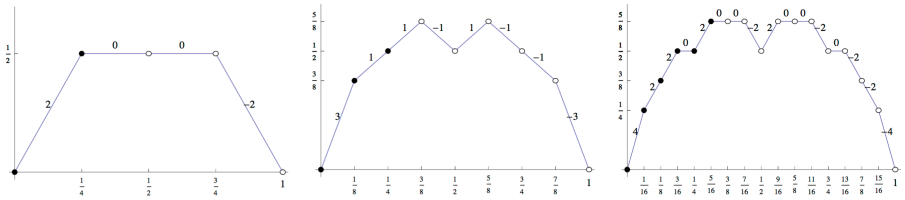
接下来，以 1 为周期，我们可以将 ψ 延拓成 $\mathbb{R}$ 上的周期函数（连续）并且仍然将它记作 ψ，它的函数图像好像是锯齿一般：



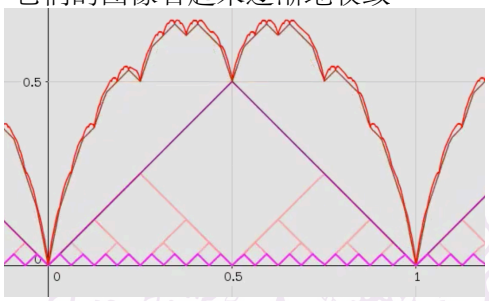
我们定义 Takagi 函数 $T:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 如下：

$$T(x)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{2^k}\psi(2^k x).$$

我们实际上可以考虑部分和 $T_n(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{2^k}\psi(2^k x)$。当 $n=1,2,3$ 时，它们的图像如下：

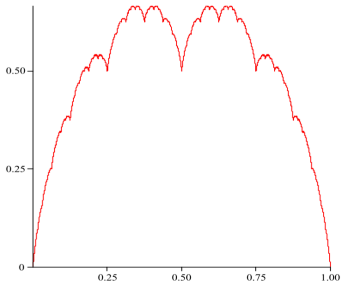


当 n 越来越大的时候，它们的图像看起来逐渐地收敛：



这个习题的目标是粗略地研究 Takagi 函数的性质。

T1) 证明，$T(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上良好定义的有界连续函数。它图像貌似：



T2) 对于 $x\in[0,1]$，假设 $x=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{2^n}$ 是 x 的 2-进制展开，其中 $a_n=0$ 或者 1。我们令 $v_n=\sum_{k=1}^{n}a_k$。

我们定义函数 $\sigma_n(y)=a_n+(1-2a_n)y$，其中 $y=0$ 或者 1。证明，

$$\psi(2^m x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sigma_{m+1}(a_{m+n})}{2^n}.$$

T3) 对于 $x\in[0,1]$，假设 $x=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{2^n}$ 是 x 的 2-进制展开。证明，

$$T(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(1-a_n)v_n+a_n(n-v_n)}{2^n}.$$

T4) 假设 $x_0=\dfrac{k_0}{2^{m_0}}\in(0.1]$，其中 $k_0\in\mathbb{Z}_{\geqslant 1}$ 是奇数，$m_0\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$。令 $h_n=\dfrac{1}{2^n}$，其中 $n\in\mathbb{Z}_{\geqslant m_0}$。证明，数列 $\left\{\dfrac{T(x+h_n)-T(x)}{h_n}\right\}_{n\geqslant m_0}$ 不收敛。

T5) f 是定义在非空的开区间 I 上实数值函数。如果 f 在 a 处可导，证明，

$$\lim_{\substack{(h,h')\to(0,0),\\ h>0,h'>0}}\frac{f(a+h)-f(a-h')}{h+h'}=f'(a),$$

这里极限 $\lim\limits_{\substack{(h,h')\to(0,0),\\ h>0,h'>0}}$ 的意义指的是任意的序列 $(h_n,h'_n)\to(0,0),h_n>0,h'_n>0$ 所对应的序列都收敛。

T6) f 是定义在非空的开区间 I 上实数值函数。假设 $f\in C^1(I)$（连续可微），$a\in I$，证明，

$$\lim_{\substack{(h,h')\to(0,0),\\ h+h'\neq 0}}\frac{f(a+h)-f(a-h')}{h+h'}=f'(a).$$

T7) 假设 $x\in[0,1]$，使得对任意的正整数 n，2^nx 都不是整数。对于每个正整数 n，我们用下面的公式定义序列 $\{h_n\}_{n\geqslant 1}$ 和 $\{h'_n\}_{n\geqslant 1}$：

$$\lfloor 2^nx\rfloor=2^n(x-h'_n),\quad \lfloor 2^nx\rfloor+1=2^n(x+h_n),$$

其中函数 $\lfloor y\rfloor$ 按照定义是不超过 y 的最大的整数（即 y 的整数部分（如果 $y\geqslant 0$））。证明，对每个给定的 n，$h_n+h'_n=2^{-n}$ 并且对每个整数 $1\leqslant\ell\leqslant n-1$，开区间 $\left(2^\ell(x-h'_n),2^\ell(x+h_n)\right)$ 中不包含任何的整数和半整数。

T8) 假设 $x\in[0,1]$，使得对任意的正整数 n，2^nx 都不是整数，我们沿用 E7) 中的符号，证明，数列 $\left\{\dfrac{T(x+h_n)-T(x-h'_n)}{h_n+h'_n}\right\}_{n\geqslant 1}$ 不收敛。

T9) 证明，$T(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上处处连续处处不可微的函数。

T10) 证明，我们有如下的函数方程：

$$T(x)=\begin{cases}2x+\dfrac{T(4x)}{4}, & 0\leqslant x<\dfrac{1}{4};\\ \dfrac{1}{2}+\dfrac{T(4x-1)}{4}, & \dfrac{1}{4}\leqslant x<\dfrac{1}{2};\\ \dfrac{1}{2}+\dfrac{T(4x-2)}{4}, & \dfrac{1}{2}\leqslant x<\dfrac{3}{4};\\ 2-2x+\dfrac{T(4x-3)}{4}, & \dfrac{3}{4}\leqslant x\leqslant 1.\end{cases}$$

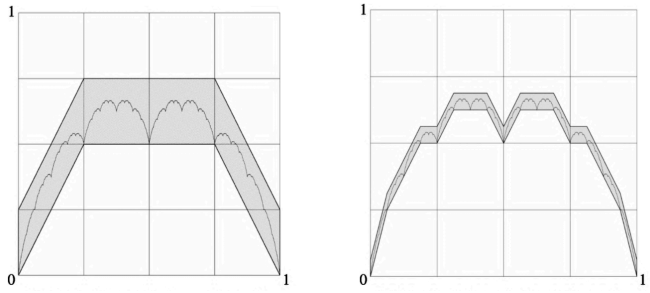
T11)（Takagi 函数图像的自相似性）令 $\Gamma=\left\{(x,T(x))|0\leqslant x\leqslant 1\right\}\subset\mathbb{R}^2$ 是 T 在区间 $[0,1]$ 上的函数图像。我们定义如下四个仿射变换 $\Phi_i:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$：

$$\Phi_0\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{4}&0\\ \frac{1}{2}&\frac{1}{4}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix},\qquad \Phi_1\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{4}&0\\ 0&\frac{1}{4}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\frac{1}{4}\\ \frac{1}{2}\end{pmatrix},$$

$$\Phi_2\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{4}&0\\ 0&\frac{1}{4}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\ \frac{1}{2}\end{pmatrix},\quad \Phi_3\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{4}&0\\ -\frac{1}{2}&\frac{1}{4}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\frac{3}{4}\\ \frac{1}{2}\end{pmatrix}.$$

证明，Φ_i 恰好把 Γ 变成 T 在区间 $[\frac{i}{4}, \frac{i+1}{4}]$ 上的图像，其中 $i = 0, 1, 2, 3$。

T12) 令 $S_0 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | 0 \leqslant x \leqslant 1, 0 \leqslant y \leqslant 1\}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的闭方块。对每个 $n \geqslant 0$，我们定义 $S_{n+1} = \bigcup_{k=0}^{3} \Phi_k(S_n)$。证明，$S_n$ 是平面上一列单调下降的紧集并且 $\Gamma = \bigcap_{n \geqslant 0} S_n$。我们有 S_1 和 S_2 的示意图：



T13) 证明，$\sup_{x \in \mathbb{R}} T(x) \leqslant \frac{2}{3}$。

T14) 找一个 $c \in [0, 1]$，使得 $T(c) = \frac{2}{3}$。

T15) ($T^{-1}(\frac{2}{3})$ 的 Cantor 集的结构) 对于 $x \in [0, 1]$，假设 $x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{4^n}$ 是 x 的 4-进制展开，其中 $b_n = 0, 1, 2, 3$。证明，

$$\left\{x \in [0,1] \middle| T(x) = \frac{2}{3}\right\} = \left\{x \in [0,1] \middle| x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{4^n}, b_n \in \{1, 2\}\right\}.$$

T16) 仿照 T11)，研究 Φ_1 和 Φ_2 在集合 $\left\{(x, T(x)) \middle| x \in [0, 1], T(x) = \frac{2}{3}\right\}$ 上自相似的作用。(这是一个 Hausdorff 维数为 $\frac{1}{2}$ 的集合)。

第十七课，二零一九年十一月十一日，星期一，晴天

Taylor 展开

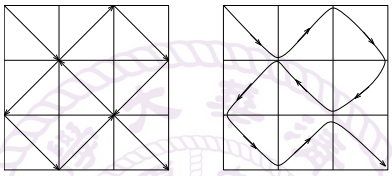
前课总结

导数的基本性质，中值定理

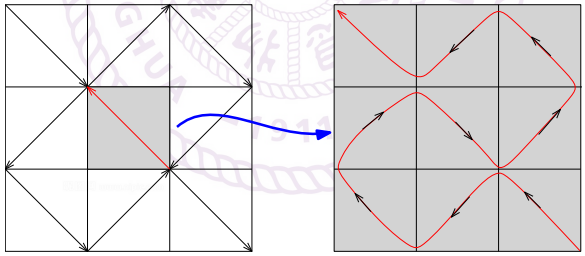
空间填充曲线

利用一致收敛的想法，我们可以构造一个很有趣的（很重要的反例）例子：令 $I=\left\{x\in\mathbb{R}\middle|0\leqslant x\leqslant 1\right\}$，$C=\left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\middle|0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1\right\}$，我们按照如下的图像来定义映射

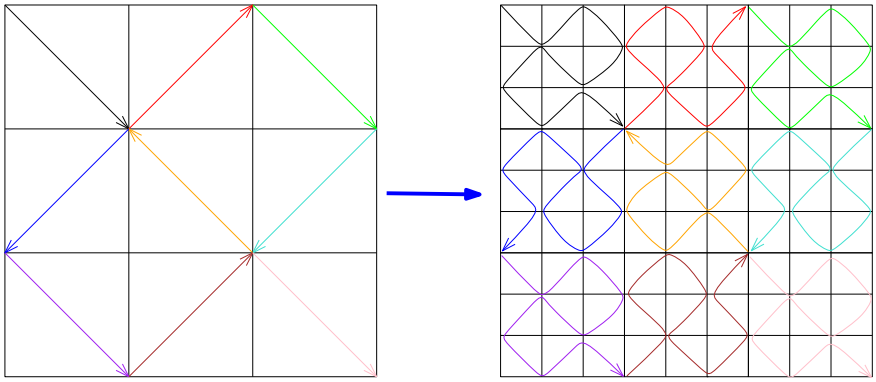
$$f_1:I\to C,$$



我们对每一个小的正方形根据箭头的方向构造同样的映射，以中间这个灰色的为例子，我们要把刚才第一个图中的格子转 180°，这样得到下面的图像：



其中，我们把 I 这个线段映射为图中所画的 9 段折线，折线走的方向如第二个图所示。这样子，我们把 C 分成了 81 个格子，并且构造出一条 81 段的折线：



上面这个图对应着映射：

$$f_2 : I \to C,$$

重复上面的操作，我们就得到了一串连续映射：

$$f_n : I \to C,$$

其中 $n \geqslant 1$，并且这是一个 9^n 段的折线。按照这些映射的构造方式，我们知道，对任意的 $N \geqslant 1$，对任意的 $n, m \geqslant N$，f_n 和 f_m 都是对 f_N 的每个边长为 3^{-N} 的方块里面进行修改，特别地，对任意的 $x \in I$，我们就知道 $f_n(x)$ 和 $f_m(x)$ 都落在同一个边长为 3^{-N} 的方块里，所以

$$|f_n(x) - f_m(x)| \leqslant \sqrt{2} \cdot 3^{-N},$$

即

$$\|f_n - f_m(x)\|_{L^\infty} \leqslant \sqrt{2} \cdot 3^{-N},$$

这表明 $\{f_n\}_{n\geqslant 1}$ 是 $\left(C(I;\mathbb{R}^2), \|\cdot\|_\infty\right)$ 中的 Cauchy 列，从而存在连续映射

$$f_\infty : I \to C,$$

使得 $f_n \overset{C(I;\mathbb{R}^2)}{\longrightarrow} f_\infty$。根据 f_n 的构造，对任意的 $p \in C$，p 一定落在 f_n 所对应的 9^n 个小方块中的某一个，所以有 $x \in I$，使得 p 和 $f(x)$ 的距离不超过 $\sqrt{2} \cdot 3^{-n}$，据此，我们知道 f_∞ 的像 $f_\infty(I) \subset C$ 是稠密的。由于 I 是紧集，所以它在连续映射下的像是紧的，从而是闭的，再用稠密性，我们就知道 $f_\infty(I) = C$。最终，我们得到连续的满射：

$$f_\infty : I \to C.$$

我们回到导数的学习，上次课证明了 Cauchy 中值定理：实值函数 $f, g \in C^0([a,b])$ 并且 f 和 g 均在 (a,b) 上可微，若对任意的 $x \in (a,b)$，$g'(x) \neq 0$。那么，存在 $x_0 \in (a,b)$，使得

$$\frac{f'(x_0)}{g'(x_0)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

Cauchy 中值定理的重要应用是用来证明 L'Hôpital 法则：

命题 99 (L'Hôpital 法则)**.** *假设 f 和 g 是区间 (a,b) 上的可微实值函数，我们假设即 $f(x), g(x) = o(x-a)$，即*

$$\lim_{x\to a^+} f(x) = 0, \lim_{x\to a^+} g(x) = 0.$$

我们假设对任意的 $x \in (a,b)$，$g'(x) \neq 0$。如果极限 $\lim\limits_{x\to a^+} \dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在（可以是 $\pm\infty$），那么

$$\lim_{x\to a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

证明: 根据 $f(x), g(x) = o(x-a)$，我们知道对任意的 $x \in (a,b)$，f 和 g 是在区间 $[a,x]$ 上连续并且在 (a,x) 上可微。所以，利用 Cauchy 中值定理，存在 $\xi(x) \in (a,x)$，使得

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)} = \frac{f'(\xi(x))}{g'(\xi(x))}.$$

特别地，当 $x \to a^+$ 时，由于 $a < \xi(x) < x$，所以 $\xi(x) \to a^+$。对上面的式子取极限，我们就得到：

$$\lim_{x\to a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)} = \lim_{x\to a^+} \frac{f'(\xi(x))}{g'(\xi(x))} = \lim_{x\to a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

命题得证。 □

我们还有一个版本 L'Hôpital 法则：

推论 100 (L'Hôpital 法则)**.** *实值函数 f 和 g 在区间 $(a,+\infty)$ 上可微并且*

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0, \lim_{x\to+\infty} g(x) = 0.$$

假设对任意的 $x \in (a,+\infty)$，$g'(x) \neq 0$。如果极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在（可以是 $\pm\infty$），那么我们有

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

证明: 不妨假设 $a > 0$，考虑坐标变换：

$$\varphi : (0, \frac{1}{a}) \to (a, \infty), \quad x \mapsto \frac{1}{x}.$$

从而，$\widetilde{f} = f \circ \varphi$ 是 $(0, \frac{1}{a})$ 上的函数，即 $\widetilde{f}(x) = f\left(\dfrac{1}{x}\right)$；类似地，我们定义 $(0, \frac{1}{a})$ 上的函数 $\widetilde{g} = g \circ \varphi$ 是。由于 $x \to +\infty$ 等价于 $\varphi(x) \to 0^+$，所以

$$\lim_{x\to 0^+} \widetilde{f}(x) = 0, \lim_{x\to 0^+} \widetilde{g}(x) = 0.$$

此时，我们有

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\widetilde{f}'(x)}{\widetilde{g}'(x)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{-\frac{f'(x)}{x^2}}{-\frac{g'(x)}{x^2}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

所以，根据前一版本的 L'Hôpital 法则，我们有

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to 0^+} \frac{\widetilde{f}(x)}{\widetilde{g}(x)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

这就证明了命题。 □

推论 101. *$n \geqslant 1$ 是整数，f 和 g 是区间 (a,b) 上 n-次可微的实值函数。假设对任意的 $0 \leqslant k \leqslant n-1$，都有*

$$\lim_{x\to a^+} f^{(k)}(x) = 0, \quad \lim_{x\to a^+} g^{(k)}(x) = 0,$$

并且极限 $\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{f^{(n)}(x)}{g^{(n)}(x)}$ 存在（可以是 $\pm\infty$）。如果对 $x\in(a,b)$，$g^{(n)}(x)\neq 0$，那么

$$\lim_{x\to a^+}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a^+}\frac{f^{(n)}(x)}{g^{(n)}(x)}.$$

证明： 我们 n 用归纳法就立即得到了证明，但是每次都要检验导数不为零的条件：由于 $f^{(n)}(x)\neq 0$，根据 Darboux 介值定理，$f^{(n)}(x)$ 恒正或者恒负，所以函数严格单调。由于 $f^{(n-1)}(a)=0$，所以 $f^{(n-1)}(x)$ 恒为正或者恒为负。以此类推，所有导数都非零。 □

我们还有其它两个类型的 L'Hôpital 法则：

推论 102 (L'Hôpital 法则)**.** 假设 f 和 g 是区间 (a,b) 上的可微实值函数，我们假设

$$\lim_{x\to a^+}|f(x)|=\infty,\ \lim_{x\to a^+}|g(x)|=\infty.$$

我们假设对任意的 $x\in(a,b)$，$g'(x)\neq 0$。如果极限 $\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在（可以是 $\pm\infty$），那么

$$\lim_{x\to a^+}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a^+}\frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

推论 103 (L'Hôpital 法则)**.** 实值函数 f 和 g 在区间 $(a,+\infty)$ 上可微并且

$$\lim_{x\to+\infty}|f(x)|=0,\ \lim_{x\to+\infty}|g(x)|=0.$$

假设对任意的 $x\in(a,+\infty)$，$g'(x)\neq 0$。如果极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在（可以是 $\pm\infty$），那么我们有

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

这两个推论的证明我们留成本次作业。

L'Hôpital 法则可以用来计算极限：

例子. 我们举几个例子：

1) 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}$：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x}{1}=1.$$

2) 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x}{x^2}$：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{-2\cos x\sin x}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{-2(\cos x)^2+2(\sin x)^2}{1}=-\frac{1}{2}.$$

3) 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-x-1}{x^2}$：

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-x-1}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x}{2}=\frac{1}{2}.$$

4) 证明 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^n}{e^x}=0$:

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^n}{e^x}=\lim_{x\to 0}\frac{nx^{n-1}}{e^x}=\lim_{x\to\infty}\frac{n(n-1)x^{n-2}}{e^x}=\cdots=\lim_{x\to\infty}\frac{n!}{e^x}=0.$$

5) 计算 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$。

第一次运用 *L'Hôpital* 法则，我们就会有

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}}=\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt{x^2+1}}{x}.$$

再用一次就得到

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt{x^2+1}}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}.$$

所以一直不会停止。对于这个例子 *L'Hôpital* 法则并不好用。

6) 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{e^x}$。如果我们不检验 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 ∞ 处是否是零而直接运用 *L'Hôpital* 法则，我们就会有

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{e^x}=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x}{e^x}=1.$$

这个结论自然是错误的！

L'Hôpital 法则只是一种计算极限的方法，它之所以有用（更多是做习题的时候）主要因为它可以把求极限这种分析上的操作转化为求导数的问题，而求导数的操作一般而言都是代数操作（因为我们可以**背过**很多导数）。然而，对于微积分的学习，这个法则似乎无关主旨，我们应该尽量早的学习 Taylor 展开的技术，这才是真正要紧的东西：

定理 104 (Taylor 展开公式：用多项式逼近)**.** *我们给出 Taylor 展开的三种不同余项的叙述：*

1) **Peano 余项.** 假设函数 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$（或者 $\mathbb{C}$）在 a 处的一直到 n-次导数 $f'(a),\cdots,f^{(n)}(a)$ 都存在。那么，当 $x\to a^+$ 时，我们有

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k+o\big((x-a)^n\big).$$

2) **Lagrange 余项.** 假设函数 $f\in C^n\big([a,b]\big)$（在 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 中取值），特别地，f 在 a 处的 n-次导数 $f'(a)$，$\cdots$，$f^{(n)}(a)$ 都存在。如果 f 在 (a,b) 上 $n+1$ 次可导。那么，我们有

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k+R_n(x),$$

其中 $R_n(x)=\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$，$\xi\in[a,x]$ 由 x 决定（未必唯一）。

2) **Cauchy 余项.** 假设函数 $f \in C^n\big([a,b]\big)$（在 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 中取值），特别地，f 在 a 处的 n-次导数 $f'(a)$，$\cdots$，$f^{(n)}(a)$ 都存在。如果 f 在 (a,b) 上 $n+1$ 次可导。那么，我们有

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + \overline{R}_n(x),$$

其中 $\overline{R}_n(x) = \dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-\xi)^n(x-a)$，$\xi \in [a,x]$ 由 x 决定（未必唯一）。

注记. *Peano* 余项的公式只在 a 的附近成立，而 *Lagrange* 和 *Taylor* 的情况是整体的公式。

我们注意到当 $n=1$ 时，*Peano* 余项的公式就是导数的定义。

当 $n=0$ 时，*Lagrange* 余项的公式就是 *Lagrange* 中值定理。

另外，如果要求 f 是 n-次连续可微的并且 $n+1$ 次导数存在，那么 *Lagrange* 余项（或者 *Taylor* 余项）的公式成立，此时，根据连续性，*Peano* 余项的公式明显成立。

证明: 1) Peano 余项公式等价于证明

$$\lim_{x\to a^+} \frac{f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k}{(x-a)^n} = 0.$$

我们利用 L'Hôpital 法则逐次求导数（容易验证该法则所要求的条件）：

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to a^+} \frac{f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k}{(x-a)^n} &= \cdots = \lim_{x\to a^+} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(a) - f^{(n)}(a)(x-a)}{n!(x-a)} \\
&= \frac{1}{n!} \lim_{x\to a^+} \Big(\frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(a)}{x-a} - f^{(n)}(a) \Big) \\
&= 0.
\end{aligned}$$

最后一步是利用导数的定义。

2) 将 x 视作是固定的，我们定义

$$F(t) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(t)}{k!}(x-t)^k = f(t) + \sum_{k=1}^{n} \frac{f^{(k)}(t)}{k!}(x-t)^k.$$

我们对 t 求导数得到：

$$\begin{aligned}
F'(t) &= f'(t) + \sum_{k=1}^{n} \frac{f^{(k+1)}(t)}{k!}(x-t)^k + \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)f^{(k)}(t)}{(k-1)!}(x-t)^{k-1} \\
&= f'(t) + \sum_{k=1}^{n} \frac{f^{(k+1)}(t)}{k!}(x-t)^k - \sum_{\ell=0}^{n-1} \frac{f^{(\ell+1)}(t)}{\ell!}(x-t)^\ell.
\end{aligned}$$

所以，

$$F'(t) = \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n.$$

现在考虑另一个关于 t 的函数（定义在 $[a,x]$ 上）：

$$G(t)=\Big(\frac{x-t}{x-a}\Big)^{n+1}$$

很明显，$G'(t)$ 在 (a,x) 上不是零。根据 Cauchy 中值定理，存在 $\xi\in(a,x)$，使得

$$\frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}=\frac{F(x)-F(a)}{G(x)-G(a)}.$$

即

$$\frac{\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!}(x-\xi)^n}{\frac{-(n+1)(x-\xi)^n}{(x-a)^{n+1}}}=\frac{F(x)-F(a)}{-G(a)}=F(x)-F(a)=f(x)-\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k.$$

整理即得 Lagrange 余项的公式。

3) 为了证明 Cauchy 余项的公式，我们同样考虑上述的 $F(t)$，但是我们将选取一个不同的 G：

$$G(t)=\frac{x-t}{x-a}$$

很明显，$G'(t)$ 在 (a,x) 上不是零。根据 Cauchy 中值定理，存在 $\xi\in(a,x)$，使得

$$\frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}=\frac{F(x)-F(a)}{G(x)-G(a)}.$$

即

$$\frac{\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!}(x-\xi)^n}{\frac{-1}{x-a}}=\frac{F(x)-F(a)}{-G(a)}=F(x)-F(a)=f(x)-\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k.$$

整理即得 Cauchy 余项的公式。

□

上面 Lagrange 余项的证明很有技巧性，（我）很难理解。如果有了积分作工具，我们可以给出一个最自然的证明。我们现在给出另一个证明：我们知道，当 $n=1$ 时 Lagrange 余项的公式是 Lagrange 中值定理，我们下面利用中值定理证明的方法，来给出一个相对自然的（容易记住）证明。为此，首先推广 Rolle 定理到高阶导数的情形：

引理 105. *假设 $f\in C^n\big([a,b]\big)$ 并且在 (a,b) 上 $n+1$ 次可导。如果 f 在 a 处的 n-次导数全为零，即 $f'(a)=0,\cdots,f^{(n)}(a)=0$ 并且 $f(a)=f(b)$，那么存在 $x_0\in(a,b)$，使得 $f^{(n+1)}(c)=0$。*

证明: 我们只要不停地用 Rolle 中值定理即可：由于 $f(a)=f(b)$，根据 Rolle 中值定理，存在 $x_1\in(a,b)$，使得 $f'(x_1)=0$；由于 $f'(a)=f'(x_1)=0$，再用 Rolle 中值定理，我们就找到 $x_2\in(a,x_1)$，使得 $f''(x_2)=0$；如此下去，我们得到 $f''(x_2)=f'''(x_3)=\cdots=0$。最后一步，就得到了 $f^{(n+1)}(x_{n+1})=0$。选取 $x_0=x_{n+1}$ 即可。 □

我们仿照 Lagrange 中值定理的证明：先构造多项式 $P(x)$，使得 $P(a)=f(a)$，$P'(a)=f'(a)$，$\cdots$，$P^{(n)}(a)=f^{(n)}(a)$，比如，我们取

$$P_n(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k.$$

练习. 证明，如果多项式 $P(x)$ 的次数 $\leqslant n$，那么满足上面条件的多项式是唯一的。

为了应用高阶导数的 Rolle 定理，我们对 $P_n(x)$ 略加改造：选取 $\lambda \in \mathbb{R}$（存在且唯一），使得 $P(b) = f(b)$，其中 $P(x) = P_n(x) + \lambda(x-a)^{n+1}$，$\lambda = \dfrac{f(b) - P_n(b)}{(b-a)^{n+1}}$。我们现在考虑函数 $f(x) - P(x)$，它满足高阶导数 Rolle 定理的条件，所以存在 $c \in (a, b)$，使得

$$f^{(n+1)}(c) - P^{(n+1)}(c) = 0.$$

利用 λ 的表达式，我们得到

$$f^{(n+1)}(c) - (n+1)!\frac{f(b) - P_n(b)}{(b-a)^{n+1}} = 0.$$

如果改写为 $c = \xi$，$b = x$，这就是 Lagrange 余项的 Taylor 公式。

注记. 满足 *Peano* 余项的 *Taylor* 展开公式是唯一的，即若假设函数 $f : [a, b] \to \mathbb{R}$（或者 $\mathbb{C}$）在 a 处的一直到 n-次导数 $f'(a), \cdots, f^{(n)}(a)$ 都存在。那么，如果存在次数不超过 n 的多项式 $P(x)$，使得当 $x \to a^+$ 时，我们有

$$f(x) = P(x) + o\big((x-a)^n\big).$$

那么，

$$P(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k.$$

令 $Q(x) = P(x) - \sum\limits_{k=0}^{n} \dfrac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$，实际上按照 *Peano* 余项的 *Taylor* 展开公式，我们必然有

$$\lim_{x \to a^+} \frac{Q(x)}{(x-a)^n} = \lim_{x \to a^+} \frac{P(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k}{(x-a)^n} = 0.$$

由于 $\deg Q \leqslant n$，所以 $Q = 0$。

由此可见，如果限定的多项式的次数 $\leqslant n$，那么 $\sum\limits_{k=0}^{n} \dfrac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$ 是在 a 附近对 $f(x)$ 最佳的逼近。

例子. 我们有两个比较极端的例子：

1) 正弦函数 $\sin x$：我们可以在 $x = 0$ 处计算其导数（偶数次的导数都是零），从而得到它的 *Peono* 展开为：

$$\sin x = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(|x|^{2n+2}).$$

这和 $\sin x$ 的解析表达式之间似乎是一致的（我们暂时不研究这一点）。

2) 我们考虑如下的函数

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x > 0; \\ 0, & x \leqslant 0 \end{cases}$$

那么函数在 0 点处的所有导数都是 0，从而对任意的 $n \geqslant 1$，

$$f(x) = o(|x|^n).$$

当然，$f(x)$ 不是零。

第十八课，二零一九年十一月十四日，星期四，晴天

凸函数

前课总结

Taylor 展开

微分的应用：凸函数的性质和常用不等式

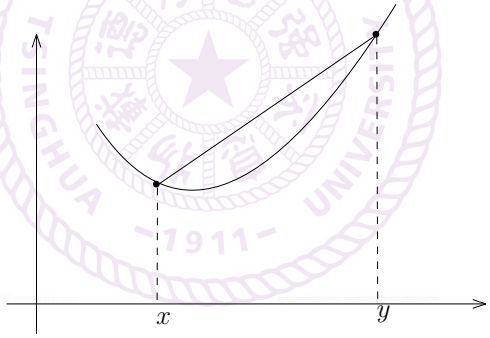
我们给出凸函数的五种刻画：

定理 106. *I 是 $\mathbb{R}$ 上的区间，给定 I 上定义的实值函数 $f: I \to \mathbb{R}$。那么，五个性质是等价的：*

1) 对任意的 $x, y \in I$，任意的 $t \in [0,1]$，我们有

$$f\big(tx + (1-t)y\big) \leqslant tf(x) + (1-t)f(y).$$

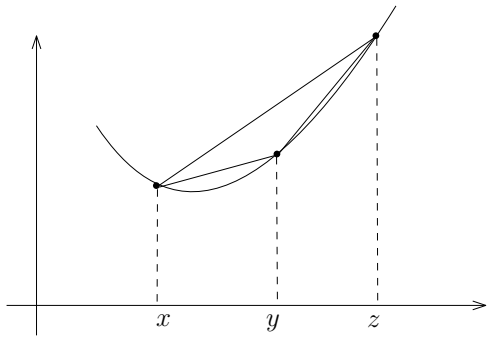
从图形上来看，任给 f 的图像上两个点，这两个点之间的函数图像落在这两个点所连线段的下方。



2) 对任意的 $x, y, z \in I$，如果 $x < y < z$，那么

$$\frac{f(y)-f(x)}{y-x} \leqslant \frac{f(z)-f(x)}{z-x} \leqslant \frac{f(z)-f(y)}{z-y}.$$

我们可以通过函数图像形象的记忆这一串不等式：



3) 对任意 $a \in I$，如下定义的函数

$$I - \{a\} \to \mathbb{R},\ x \mapsto \frac{f(x) - f(a)}{x - a},$$

是变量 x 的增函数。

4) 对任意的 $x, y, z \in I$，如果 $x < y < z$，那么

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ f(x) & f(y) & f(z) \end{pmatrix} \geqslant 0.$$

5) 集合 $\Gamma_{\geqslant f} = \Big\{(x, y) \Big| x \in I, y \geqslant f(x)\Big\} \subset \mathbb{R}^2$（即函数图像上方的部分）是凸集

如果函数 f 满足上述条件之一，我们就称 f 是**凸函数**。如果 $-f$ 是凸函数，我们就称 f 是**凹函数**。

注记. V 是 $\mathbb{R}$-线性空间，$C \subset V$ 是子集。如果对任意的 $x, y \in C$，任意的 $t \in [0, 1]$，$tx + (1-t)y \in C$，即 x 和 y 所连线段落在 C 中，我们就称 C 是**凸集**。

注记. 上述对凸性的刻画本质上是几何的，叙述中并没有涉及到函数的连续性等。有意思的是，凸性的几何定义可以推出函数的若干分析性质，比如连续性、可微性之类的。

证明: 我们转一圈来证明前面四个命题之间的等价性:

1) $\Rightarrow$ 2) 由于 $y \in (x, z)$，所以存在 $t \in (0, 1)$，使得 $y = tx + (1-t)z$，其中 $t = \dfrac{y - z}{x - z}$。所以，

$$f(y) \leqslant tf(x) + (1-t)f(z) = \frac{y - z}{x - z} f(x) + \frac{x - y}{x - z} f(z).$$

这个不等式等价于 2) 中的不等式（直接计算）。

2) $\Leftrightarrow$ 3) 2) 中左侧的不等式讲的就是这个函数是递增的。

3) $\Rightarrow$ 4) 我们注意到

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ f(x) & f(y) & f(z) \end{pmatrix} = (z - x)(y - x)\Big(\frac{f(z) - f(x)}{z - x} - \frac{f(y) - f(x)}{y - x}\Big).$$

利用 3) 中的单调性，这个值明显是非负的。

4) $\Rightarrow$ 1) 我们不妨设 $x \leqslant y$，我们对下面的式子展开:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & tx + (1-t)y & y \\ f(x) & f(tx + (1-t)y) & f(y) \end{pmatrix} \geqslant 0.$$

这等价于

$$(y - x)\big((1-t)\big(f(y) - f(x)\big) - \big(f(tx + (1-t)y) - f(x)\big)\big) \geqslant 0.$$

整理立得。

最终，我们来证明 5) $\Leftrightarrow$ 1)：假设 $\Gamma_{\geqslant f}$ 是凸集，那么对任意的 $x, y \in I$，我们有 $(x, f(x)), (y, f(y)) \in \Gamma_{\geqslant f}$，所以，对任意的 $t \in [0,1]$，我们有

$$(tx + (1-t)y, tf(x) + (1-t)f(y)) \in \Gamma_{\geqslant f}.$$

按照 $\Gamma_{\geqslant f}$ 的定义，我们有 $f(tx + (1-t)y) \leqslant tf(x) + (1-t)f(y))$。

反之，假设 1) 成立，任选 $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \Gamma_{\geqslant f}$，按照定义 $y_1 \geqslant f(x_1)$，$y_2 \geqslant f(x_2)$。考虑这两个点所连线段上的任意一个点 $(x, y) = t(x_1, y_1) + (1-t)(x_2, y_2)$，其中 $t \in [0,1]$。根据 1)，我们知道

$$f(x) \leqslant tf(x_1) + (1-t)f(x_2) \leqslant ty_1 + (1-t)y_2 = y,$$

所以 $(x, y) \in \Gamma_{\geqslant f}$。 □

根据等价定义中的第一条，我们可以证明：

命题 107 (Jensen 不等式)**.** *假设 $f : I \to \mathbb{R}$ 是凸函数，那么对任意的 $x_1, \cdots, x_n \in I$ 和任意的 $t_1, \cdots, t_n \in [0,1]$，其中 $t_1 + t_2 + \cdots + t_n = 1$，我们有*

$$f(t_1x_1 + \cdots + t_nx_n) \leqslant t_1f(x_1) + \cdots + t_nf(x_n).$$

证明: 我们对 n 进行归纳。$n = 2$ 时，这是定义；假设对 n 成立，考虑 $n+1$ 的情形。对任意给定的 $x_1, \cdots, x_{n+1} \in I$，$t_1, \cdots, t_{n+1} \in [0,1]$，其中 $t_1 + t_2 + \cdots + t_{n+1} = 1$，我们有

$$f(t_1x_1 + \cdots + t_nx_n + t_{n+1}x_{n+1}) = f\big((1-t_{n+1})\frac{t_1x_1 + \cdots + t_nx_n}{1-t_{n+1}} + t_{n+1}x_{n+1}\big).$$

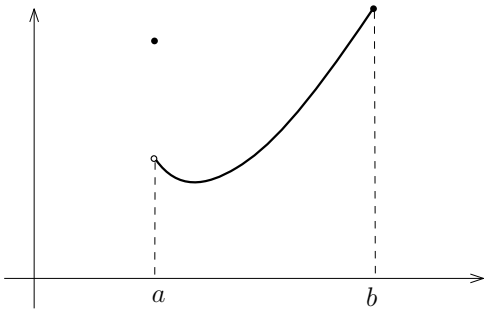
不难看出，$\dfrac{t_1x_1 + \cdots + t_nx_n}{1-t_{n+1}} \in I$，此时我们用等价定义中的第一条，就得到

$$\begin{aligned} f(t_1x_1 + \cdots + t_nx_n + t_{n+1}x_{n+1}) &\leqslant (1-t_{n+1})f\big(\frac{t_1}{1-t_{n+1}}x_1 + \cdots + \frac{t_n}{1-t_{n+1}}x_n\big) + t_{n+1}f(x_{n+1}) \\ &\leqslant (1-t_{n+1})\left(\frac{t_1}{1-t_{n+1}}f(x_1) + \cdots + \frac{t_n}{1-t_{n+1}}f(x_n)\right) + t_{n+1}f(x_{n+1}) \\ &= t_1f(x_1) + \cdots + t_{n+1}f(x_{n+1}). \end{aligned}$$

这就完成了证明。 □

注记. *我们会利用这个命题来证明很多经典的不等式。*

一个凸函数可以不连续，比如说下图所示的函数



它在左端点处不连续。然而，这是一个凸函数可能不连续的唯一方式：

定理 108. *$I \subset \mathbb{R}$ 是区间，$f : I \to \mathbb{R}$ 是凸函数，我们令 $\mathring{I}$ 为 I 的内部（对于 $I = [a,b], [a,b), (a,b]$ 或 (a,b)，那么 $\mathring{I} = (a,b)$），那么*

1) $f \in C(\mathring{I})$。

2) 对任意的 $x_0 \in \mathring{I}$，f 在 x_0 处的左导数 $f'^-(x_0)$ 和右导数 $f'^+(x_0)$ 存在。进一步，它们满足

$$f'^-(x_0) \leqslant f'^+(x_0).$$

3) 对任意的 $x, y \in \mathring{I}$，如果 $x < y$，那么我们有

$$f'^-(x) \leqslant \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leqslant f'^+(y).$$

4) 左右导数 $f'^{\pm} : \mathring{I} \to \mathbb{R}$ 是递增的函数。

证明： 任意选定 $x_0 \in \mathring{I}$。存在 $h_1, h_2 > 0$，$x_0 - h_1, x_0 + h_2 \in \mathring{I}$，对三个点 $x_0 - h_1, x_0$ 和 $x_0 + h_2$ 用凸性的第二个等价定义，我们得到

$$\frac{f(x_0) - f(x_0 - h_1)}{h_1} \leqslant \frac{f(x_0 + h_2) - f(x_0)}{h_2},$$

根据凸性的第三个等价定义，由于上述不等式的右边是 h_2 的增函数，令 $h_2 \to 0$，我们立即得到右导数的存在性；类似地，如果令 $h_1 \to 0$，我们就得到左右导数存在性。既然左右导数都存在，那么，f 自然在 $\mathring{I}$ 上连续。

为了证明 3)，我们先令 $h_2 \to 0$，从而，

$$\frac{f(x_0) - f(x_0 - h_1)}{h_1} \leqslant f'^+(x_0),$$

令 $x_0 = y$，$x_0 - h_1 = x$，我们就得到了 3) 中不等式的右边；左边类似可得。

为了证明 4)，我们考虑 3) 中的不等式

$$f'^-(x) \leqslant \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \leqslant \frac{f(x) - f(z)}{x - z},$$

其中 $x < z < y$，后一个不等式是运用凸性的第三个等价定义。再令 $z \to x$（$z < x$）就证明了结论。 □

上述分析性质基本上刻画了凸函数：

定理 109. *假设 I 是开区间，$f : I \to \mathbb{R}$ 是函数。如下两个性质等价：*

1) f 是凸函数；

2) f 是连续函数，f 的右导数处处存在并且是增函数。

证明: 只要说明 2)⇒1) 即可：我们固定 I 中的三个点 $x<y<z$，对任意的 $t\in[y,z]$，我们有 $f'^{+}(y)\leqslant f'^{+}(t)\leqslant f'^{+}(z)$。我们定义函数

$$g:[y,z]\to\mathbb{R},\ \ t\mapsto f(t)-tf'^{+}(y).$$

那么，对于 $t\in(y,z)$，g 在 t 处的右导数 $g'^{+}(t)=f'^{+}(t)-f'^{+}(y)\geqslant 0$。把这个和导数的性质做类比，我们想说明 g 是 $t\in(y,z)$ 的增函数：

引理 110. 假设 $g:[a,b]\to\mathbb{R}$ 是连续函数并且右导数在每个点处都定义。如果对任意的 $t\in(a,b)$，我们都有 $g'^{+}(t)\geqslant 0$，那么 $g(a)\leqslant g(b)$。

先假设引理是成立的，那么我们有 $g(z)\geqslant g(y)$，经过整理，我们得到

$$f'^{+}(y)\leqslant\frac{f(z)-f(y)}{z-y}.$$

类似地，我们可以证明

$$f'^{+}(y)\geqslant\frac{f(y)-f(x)}{y-x}.$$

从而，

$$\frac{f(y)-f(x)}{y-x}\leqslant\frac{f(z)-f(y)}{z-y}.$$

所以，我们有

$$\det\begin{pmatrix}1&1&1\\x&y&z\\f(x)&f(y)&f(z)\end{pmatrix}=\det\begin{pmatrix}1&0&0\\x&y-x&z-y\\f(x)&f(y)-f(x)&f(z)-f(y)\end{pmatrix}\geqslant 0.$$

这表明 f 是凸函数。 □

引理的证明.（证明的重要想法：退 ε-步海阔天空）任意选定 $\varepsilon>0$，令

$$\varphi_\varepsilon:[a,b]\to\mathbb{R},x\mapsto-(g(x)-g(a))-\varepsilon(x-a).$$

此时，$\varphi_\varepsilon'^{+}\leqslant-\varepsilon<0$，我们实质上想证明这是一个递减的函数，如果成立的话，那么

$$\varphi_\varepsilon(a)\geqslant\varphi_\varepsilon(b)\ \Rightarrow\ \underbrace{0\geqslant\varphi_\varepsilon(b)}_{\text{过渡的结论}}\ \Rightarrow\ g(b)-g(a)\geqslant-\varepsilon(b-a).$$

令 $\varepsilon\to 0$ 就得到了要证明的结论。

我们现在直接证明上述过渡的结论。为此，定义

$$X_\varepsilon=\left\{x\in[a,b]\middle|\varphi_\varepsilon(x)\leqslant\varepsilon\right\}$$

由于 $X=[a,b]\cap(\varphi_\varepsilon)^{-1}\big((-\infty,\varepsilon]\big)$ 是闭集，所以它的上确界 $c=\sup X_\varepsilon\in X_\varepsilon$。我们想证明 $b\in X$（从而，$\varepsilon\geqslant\varphi_\varepsilon(b)$，令 $\varepsilon\to 0$，过渡性结论就成立了），即要证明 $c=b$。

因为 $\varphi_\varepsilon(a)=0$，所以 $a\in X_\varepsilon$。特别地，根据 $\varphi_\varepsilon(x)$ 的连续性，存在 $\delta>0$，使得 $[a,a+\delta)\subset X_\varepsilon$。所以 $X_\varepsilon\neq\emptyset$ 并且 $c>a$。

我们用反证法证明 $c=b$：如若不然，我们假设 $c<b$。先说明 $\varphi_\varepsilon(c)=\varepsilon$，这因为按照定义 $\varphi_\varepsilon(c)\leqslant\varepsilon$，如果等号不成立，那么 $\varphi_\varepsilon(c)<\varepsilon$，根据 $\varphi_\varepsilon(x)$ 的连续性，存在比 c 略大的数使得其值仍然不超过 ε，这就与 $c=\sup X_\varepsilon$ 矛盾。

其次根据右导数的信息，$\varphi_\varepsilon'^{+}(c)\leqslant-\varepsilon$，利用右导数的定义，存在 $h_0>0$，使得当 $h\in[0,h_0)$ 时，我们有

$$\frac{\varphi_\varepsilon(c+h)-\varphi_\varepsilon(c)}{h}<-\frac{1}{2}\varepsilon.$$

从而，

$$\varphi_\varepsilon(c+h)<\varepsilon-\frac{1}{2}\varepsilon h<\varepsilon.$$

这表明 $[c,c+h_0)\subset X_\varepsilon$，这和 c 是上确界矛盾。 □

推论 111. *假设 $I\subset\mathbb{R}$ 是开区间，f 是 I 上二次可微的实值函数。如下两个陈述是等价的：*

1) f 是凸函数；

2) $f''\geqslant 0$。

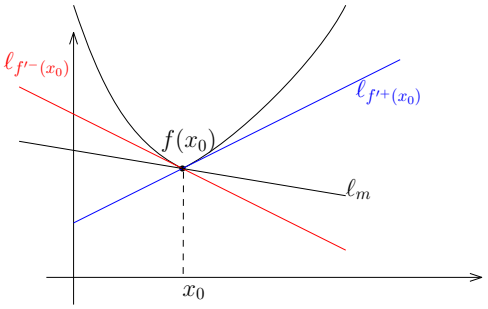
证明： 这是上面定理的直接推论。 □

注记. *这个推论是最常用的来判断凸性的工具，因为函数二阶导数通常容易计算。*

推论 112 (函数图像的支撑直线)**.** *$f:I\to\mathbb{R}$ 是区间 I 上的凸函数，$x_0\in\mathring{I}$。考虑 $\mathbb{R}^2$ 上的过 $(x_0,f(x_0))$ 直线*

$$\ell_m=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2|y=m(x-x_0)+f(x_0)\},$$

其中斜率 $m\in\mathbb{R}$。那么，ℓ_m 在 f 的图像之下当且仅当 $f'^{-}(x_0)\leqslant m\leqslant f'^{+}(x_0)$。



证明： 定理的证明过程表明，当 $x>x_0$ 时，我们有

$$f'^{+}(x_0)\leqslant\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\ \Rightarrow\ f(x)\geqslant f(x_0)+(x-x_0)f'^{+}(x_0).$$

反过来，当 $x<x_0$ 时，我们有

$$f(x)\geqslant f(x_0)+(x-x_0)f'^{-}(x_0).$$

据此，当 $m \leqslant f'^{+}(x_0)$ 时，在 x_0 的右边，该直线在 f 的图像之下；当 $m \geqslant f'^{-}(x_0)$ 时，在 x_0 的做边，该直线在 f 的图像之下。

反之，假设 ℓ_m 在 f 的图像之下，在 x_0 处的右边的时候，我们有 $f(x) \geqslant m(x-x_0)+f(x_0)$，从而

$$f'^{+}(x_0) = \lim_{x \to x_0^{+}} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \geqslant m.$$

类似地，我们可以证明另一边的不等式。 □

用凸函数证明常见的不等式

我们给出两个例子：Minkowski 不等式和算术-几何平均值不等式。

1) 假设 $p \geqslant 1$，对于 $x \in [0,1]$，函数 $f(x) = (1-x^{\frac{1}{p}})^p$ 是凸函数，这因为

$$f'(x) = -px^{\frac{1}{p}-1}\big(1-x^{\frac{1}{p}}\big)^{p-1}$$

是递增的函数（求两次导数的表达式不是很简单）。假设 $a_i, b_i \in \mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 并且假设 $a_i + b_i \neq 0$，其中 $i = 1, 2, \cdots, n$。我们令

$$x_i = \frac{a_i^p}{(a_i+b_i)^p}, \quad t_i = \frac{(a_i+b_i)^p}{\sum\limits_{k=1}^{n}(a_k+b_k)^p}.$$

Jensen 不等式给出了如下所谓的 Minkowski 不等式：

$$\Big(\sum_{k=1}^{n}(a_k+b_k)^p\Big)^{\frac{1}{p}} \leqslant \Big(\sum_{k=1}^{n}a_k^p\Big)^{\frac{1}{p}} + \Big(\sum_{k=1}^{n}b_k^p\Big)^{\frac{1}{p}}.$$

作为推论，对于线性空间 $V = \mathbb{R}^n$，我们定义

$$\|x\|_p = \Big(\sum_{k=1}^{n}x_k^p\Big)^{\frac{1}{p}},$$

其中，$x = (x_1, \cdots, x_p)$。此时，Minkowski 不等式讲的是

$$\|x\|_p + \|y\|_p \geqslant \|x+y\|_p.$$

这表明 $\|x\|_p$ 是范数（$p=2$ 或者 1 我们更熟悉）。另外，我们还可以采取如下的范数：

$$\|x\|_\infty = \sup_{k \leqslant n}|x_k|.$$

2) 函数 $-\log x$ 是 $\mathbb{R}_{>0}$ 上的凸函数，这因为

$$(-\log x)'' = \frac{1}{x^2} \geqslant 0$$

假设 $x_1, \cdots, x_n$ 是正数，根据 Jensen 不等式，我们有

$$-\log\left(\frac{1}{n}x_1 + \cdots + \frac{1}{n}x_n\right) \leqslant -\frac{1}{n}\log(x_1) - \cdots - \frac{1}{n}\log(x_n).$$

这个等价于算术-几何平均值不等式：

$$\frac{1}{n}\big(x_1 + \cdots + x_n\big) \geqslant \big(x_1 \cdots x_n\big)^{\frac{1}{n}}.$$

清华大学 19-20 秋季学期，数学分析一，作业 7

请用 A4 大小的纸张**正反面**用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名，年级和作业的**总页数**。除定理公式所涉及的人名之外，请使用**中文**。本次作业的提交时间和地点为 **11 月 21 日**上午的课堂上，逾期视作零分。

基本习题

习题 A：中值定理和 Taylor 展开

如果不额外说明，f 总代表一个区间 I 上定义的函数。

A1) 设 f 在点 x 处有二阶导数。证明，下面的极限给出了二阶导数：

$$f''(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)+f(x-h)-2f(x)}{h^2}$$

A2) (Taylor 展开式的唯一性，Peano 余项)。假设 f 在 x_0 附近的函数，并且当 $x \to x_0$ 是，满足

$$\begin{aligned} f(x) &= a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + \cdots + a_n(x-x_0)^n + o(|x-x_0|^n) \\ &= b_0 + b_1(x-x_0) + b_2(x-x_0)^2 + \cdots + b_n(x-x_0)^n + o(|x-x_0|^n) \end{aligned}$$

其中 $a_i, b_i, i = 0, \cdots, n$ 是实数，那么，对任意的 i，我们都有 $a_i = b_i$。

A3) 假设 f 在 0 处有 n 阶导数。证明，如果 $f(x)$ 是偶函数（奇函数），f 在 0 处的 Taylor 展开式（Peano 余项）中只有 x 的偶次项（奇数项）。

A4) (Rolle 定理的简单推广)设函数在有限或无穷的区间 (a,b) 上可微并且 $\lim\limits_{x\to a^+} f(x) = \lim\limits_{x\to b^-} f(x)$。证明，存在 $x_0 \in (a,b)$，使得 $f'(x_0) = 0$。

A5) 设函数 $f \in C^0([a,b])$ 并且在 (a,b) 上可微。证明，f 在 $[a,b]$ 上严格递增的充分必要条件是对任意 $x \in (a,b)$，$f'(x) \geqslant 0$ 并且在任意子区间 $(c,d) \subset (a,b)$ 上，$f'(x)$ 不恒等于 0。

A6) $g \in C(\mathbb{R})$ 在 $\mathbb{R}$ 上可微。假设存在常数 M，使得 $\sup\limits_{x\in\mathbb{R}} |g'(x)| \leqslant M$。对任意的 $\varepsilon > 0$，我们定义

$$f_\varepsilon(x) = x + \varepsilon g(x).$$

证明，存在仅依赖于 M 的常数 $\delta = \delta(M) > 0$，使得当 $\varepsilon < \delta$ 时，$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是双射。

A7) 设函数 f 在 $[a,b]$ 上有两阶导数并且 $f'(a) = f'(b) = 0$。证明，存在 $c \in (a,b)$ 使得

$$|f''(c)| \geqslant \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|$$

A8) 假设 f 在 $\mathbb{R}$ 上二次可导，对 $k = 0, 1, 2$，我们假设 $M_k = \sup\limits_{x\in\mathbb{R}} |f^{(k)}(x)|$ 都是有限的。证明，$M_1^2 \leq 2M_0M_2$。

A9) 假设 f 在 $(0,+\infty)$ 上二次可导，f'' 在 $(0,+\infty)$ 上有界并且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$。证明，$\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=0$。

习题 B 用 L'Hôpital 法则求极限：

(1) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\log x}{x^a},\quad a>0$　(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^a}{b^x},\quad a>0,b>1$　(3) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{ax}-e^{bx}}{\sin ax-\sin bx}$

(4) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x-x}{x-\sin x}$　(5) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x^2}{x^2\sin x^2}$　(6) $\lim\limits_{xt01}\dfrac{\sqrt{2x-x^4}-\sqrt[3]{x}}{1-x^{4/3}}$

(7) $\lim\limits_{x\to1^-}\log(x)\log(1-x)$　(8) $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\log\sin ax}{\log\sin bx},\quad a,b>0$　(9) $\lim\limits_{x\to0^+}x^x$

(10) $\lim\limits_{x\to1}x^{\frac{1}{1-x}}$　(11) $\lim\limits_{x\to1}\left(\dfrac{1}{\log x}-\dfrac{1}{x-1}\right)$　(12) $\lim\limits_{x\to0^+}(\sin x)^x$

(13) $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{1/(1-\cos x)}$　(14) $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{a^x-x^a}{x-a},\quad a>0$　(15) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(1+1/x)^x-e}{1/x}$

(16) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^{\log x}}{(\log x)^x}$　(17) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[(x+a)^{1+1/x}-x^{1+\frac{1}{x+a}}\right]$

(18) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\sqrt[3]{x^3+x^2+x+1}-\sqrt{x^2+x+1}\cdot\dfrac{\log(e^x+x)}{x}\right]$

习题 C 求下列函数在给定区间上的最大值和最小值：

1) $f(x)=x^4-2x^2+5$，$x\in[-2,2]$；　2) $f(x)=\dfrac{2x}{1+x^2}$，$x\in\mathbb{R}$；

3) $f(x)=\arctan x-\dfrac{1}{2}\log(1+x^2)$；　4) $f(x)=x\log x$，$x\in(0,+\infty)0$；

5) $f(x)=\sqrt{x}\log x$，$x\in(0,+\infty)$；　6) $f(x)=2\tan x-\tan^2 x$，$x\in[0,\frac{\pi}{2})$。

习题 D（极大值的判定，重要）f 在 (a,b) 上可微。假设对于 $x_0\in(a,b)$，我们有 $f'(x_0)=0$。

D1) 证明，f 在 x_0 处取局部极大值的一个充分条件是：存在某一邻域 $(x_0-\delta,x_0+\delta)\subset(a,b)$，使得

$$f'(x)=\begin{cases}<0,\ \text{对所有的 } x\in(x_0-\delta,x_0);\\ >0,\ \text{对所有的 } x\in(x_0,x_0+\delta).\end{cases}$$

D2)（最重要的判别方法，有很多应用） 证明，如果 $f''(x_0)$ 存在并且 $f''(x_0)<0$，那么 f 在 x_0 处取局部极大值。

D3) 假定 f 在 x_0 处有 n 阶导数，$f'(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)=0$ 并且 $f^{(n)}(x_0)\neq0$，试讨论 f 在 x_0 处取局部极大值的条件（对 n 分奇偶讨论）。

习题 E（提示：利用中值定理和 n-次多项式的至多（恰好）有 n 个根）

E1) 证明，如果实系数多项式 $P_n(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_0$ 的根都是实数（不妨设 $a_n\neq0$），那么它的逐次导函数 $P_n'(x)$，$P_n''(x)$，$\cdots$，$P_n^{(n-1)}(x)$ 的根也都是实数。

E2) 证明，Legendre 多项式 $P_n(x)=\dfrac{1}{2^n n!}\dfrac{d^n}{dx^n}(x^2-1)^n$ 的根都是实数并且包含于区间 $(-1,1)$ 中。

E3) 证明，$L_n(x)=\dfrac{e^x}{n!}\dfrac{d^n}{dx^n}(e^{-x}x^n)$ 是多项式（被称作是 Laguerre 多项式）并且它所有的根都是正实数。

E4) 证明，$H_n(x)=(-1)^n e^{x^2}\dfrac{d^n}{dx^n}(e^{-x^2})$ 是多项式（被称作是 Hermite 多项式）并且它所有的根都是实数。

习题 F（Émile Borel 引理）

第一部分：截断函数的构造

F1) 定义函数 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$:

$$\phi(x)=\begin{cases}e^{-\frac{1}{x^2}}, & x>0;\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

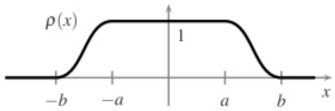
证明，$\phi\in C^\infty(\mathbb{R})$。

F2) 定义函数 $\chi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$:

$$\chi(x)=\frac{\phi(2-|x|)}{\phi(2-|x|)+\phi(|x|-1).}$$

证明，$\chi(x)\in C^\infty(\mathbb{R})$ 并且 $\chi\big|[-1,1]\equiv 1$，$\chi\big|_{(-\infty,-2]\cup[2,\infty)}\equiv 0$，$0\leqslant\chi(x)\leqslant 1$ 并且是偶函数。

F3) 证明，对任意的 $0<a<b$，存在光滑偶函数 $\rho(x)\in C^\infty(\mathbb{R})$，使得 $\rho\big|[-a,a]\equiv 1$，$\rho\big|_{(-\infty,-b]\cup[b,\infty)}\equiv 0$，$0\leqslant\rho(x)\leqslant 1$。



F4) 证明，存在偶函数 $\psi\in C^\infty(\mathbb{R}^n)$，使得 $\psi\big|_{\{x||x|\leqslant 1\}}\equiv 1$，$\chi\big|_{\{x||x|\geqslant 2\}}\equiv 0$，$0\leqslant\psi(x)\leqslant 1$。

第二部分：逐项求导定理

$I=[a,b]$ 是闭区间，$\{f_k\}_{k\geqslant 0}$ 是 $C^1(I)$ 的一列函数，我们假设 $\sum\limits_{k=0}^{\infty}f_k$ 在 I 上逐点收敛，即对任意的 $x\in I$，$\sum\limits_{k=0}^{\infty}f_k(x)$ 收敛，我们记 $f(x)=\sum\limits_{k=0}^{\infty}f_k(x)$。

F5) 我们假设函数级数 $\sum\limits_{k=0}^{\infty}f_k'(x)$ 在 I 上绝对收敛，即数项的级数 $\sum\limits_{k=0}^{\infty}\|f_k'\|_\infty$ 收敛，其中 $\|f\|_\infty=\sup\limits_{x\in I}|f(x)|$。证明，$f$ 是可导的并且 $f'(x)=\sum\limits_{k=0}^{\infty}f_k'(x)$。（提示：设法将求和拆 $\sum\limits_{k=0}^{\infty}=\sum\limits_{k=0}^{N}+\sum\limits_{k=N+1}^{\infty}$）

F6)（逐项求导定理）$I=[a,b]$ 是闭区间，$\{f_k\}_{k\geqslant 0}$ 是 $C^1(I)$ 的一列函数，我们假设 $\sum\limits_{k=0}^{\infty} f_k$ 在 I 上逐点收敛。如果函数级数 $\sum\limits_{k=0}^{\infty} f_k'(x)$ 在 I 上一致收敛，那么 f 是可导的并且 $f'(x)=\sum\limits_{k=0}^{\infty} f_k'(x)$。

F7) 试利用逐项求导定理计算 e^x 的导数。

第三部分：Borel 引理的证明

我们现在任意给定一个数列 $\{a_k\}_{k\geqslant 0}$。

F8) 对任意给定的正数 $\lambda_k>0$，试计算函数 $f_k(x)=\dfrac{a_k}{k!}x^k\chi(t_kx)$ 在 $x=0$ 处的任意阶导数（包括零阶）。

F9) 证明，当 $k\geqslant 2n$ 时，我们有

$$f_k^{(n)}(x)=a_k\sum_{\ell=0}^{n}\binom{n}{\ell}\frac{t_k^{n-\ell}}{(k-\ell)!}x^{k-\ell}\chi^{(n-\ell)}(t_kx).$$

F10)（Borel 引理）任意给定一个数列 $\{a_k\}_{k\geqslant 0}$，证明，存在 $\mathbb{R}$ 上的光滑函数 f，使得对任意的 $k\geqslant 0$，$f^{(k)}(0)=a_k$。（提示：略难。）

第四部分：Peano 对 Borel 引理的证明 （选做部分，不交作业）

F11) $\{c_k\}_{k\geqslant 0}$ 和 $\{b_k\}_{k\geqslant 0}$ 是两个序列，其中 b_k 都是正数。证明，

$$\Big(\frac{c_kx^k}{1+b_kx^2}\Big)^{(n)}(0)=\begin{cases}n!(-1)^jc_{n-2j}b_{n-2j}^j, & \text{若 } k=n-2j, j\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0};\\ 0, & \text{其它情形.}\end{cases}$$

F12) 证明，存在常数 C，对任意的 $k\geqslant n+2$，对任意的 x，我们有

$$\Big|\Big(\frac{c_kx^k}{1+b_kx^2}\Big)^{(n)}(x)\Big|\leqslant C(n+1)!\frac{|c_k|k!}{b_k}|x|^{k-n-2}.$$

F13) 证明，当 $\{c_k\}_{k\geqslant 0}$ 给定的时候，我们可以选取 b_k，使得 b_k 仅依赖于 c_k 的选取，并且函数级数 $f(x)=\sum\limits_{k=0}^{\infty}\dfrac{c_kx^k}{1+b_kx^2}$ 是无限次可微分的。

F14) 证明，$f(0)=c_0$，$f'(0)=c_1$，并且当 $n\geqslant 2$ 时，我们有

$$\frac{f^{(n)}(0)}{n!}=d_n+\sum_{j=1}^{\lfloor\frac{n}{2}\rfloor}(-1)^jc_{n-2j}b_{n-2j}^j.$$

F15) 证明，我们可以通过恰当的选取 $\{c_k\}_{k\geqslant 0}$ 和 $\{b_k\}_{k\geqslant 0}$ 来证明 Borel 引理。

以下为上学期期中考试的 B 部分，供同学参考，不交作业

题目 B 考虑在整个实数上定义的函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$。

- 如果存在正实数 A（不是无穷），使得对任意的 $x\in\mathbb{R}$，都有 $|f(x)|\leqslant A$，我们就称 f 是有界的。我们将 $\mathbb{R}$ 上定义的所有有界函数的集合记作 $\mathcal{B}$。
- 如果存在正实数 B（不是无穷），使得对任意的 $x,y\in\mathbb{R}$，都有 $|f(x)-f(y)|\leqslant B|x-y|$，我们就称 f 是 Lipschitz 函数。我们将 $\mathbb{R}$ 上定义的所有 Lipschitz 函数的集合记作 $\mathcal{L}$。

假设 $a,\lambda\in\mathbb{R}$，$f\in\mathcal{B}\cap\mathcal{L}$，这个问题的目的是找到一个函数 $F\in\mathcal{L}$ 来解下面的函数方程：

$$F(x)-\lambda F(x+a)=f(x),\quad x\in\mathbb{R}.\quad\cdots\cdots(\star)$$

第一部分：Lipschitz 函数的基本性质

B1) 证明，如果 $f,g\in\mathcal{B}\cap\mathcal{L}$，那么它们的乘积 $fg\in\mathcal{L}$。

B2) 证明，如果 f 是 $\mathbb{R}$ 上的可微函数并且 $f\in\mathcal{L}$，那么 $f'\in\mathcal{B}$。

B3) 证明，如果 f 是 $\mathbb{R}$ 上的可微函数并且 $f'\in\mathcal{B}$，那么 $f\in\mathcal{L}$。

B4) 如果 $f\in\mathcal{B}$ 并且存在正实数 B，使得对任意的 $x,y\in\mathbb{R}$，$|x-y|\leqslant 1$，我们都有 $|f(x)-f(y)|\leqslant B|x-y|$，证明，$f\in\mathcal{L}$。

第二部分：当 $|\lambda|<1$ 时，方程 $(\star)$ 的解，其中 $f\in\mathcal{B}\cap\mathcal{L}$。

我们在这一部分假设 $|\lambda|<1$。

B5) 假设 F 满足 $(\star)$，证明，对任意的 $x\in\mathbb{R}$ 和 $n\in\mathbb{Z}_{\geqslant 1}$，我们都有

$$F(x)=\lambda^n F(x+na)+\sum_{k=0}^{n-1}\lambda^k f(x+ka)\quad\text{和}\quad F(x)=\lambda^{-n}F(x-na)-\sum_{k=0}^{n-1}\lambda^{-k}f(x-ka).$$

请任选其一来证明即可。

B6) 证明，对任意的 $x\in\mathbb{R}$，级数 $\sum\limits_{k\geqslant 0}\lambda^k f(x+ka)$ 是收敛的。

B7) 根据上述，对每个 $x\in\mathbb{R}$，我们定义 $F(x)=\sum\limits_{k\geqslant 0}\lambda^k f(x+ka)$。证明，$F\in\mathcal{L}$ 并且解方程 $(\star)$。

B8) 证明，如果 $F_1,F_2\in\mathcal{L}$ 都满足方程 $(\star)$，那么 $F_1=F_2$。

B9) 在 $(\star)$ 中取函数 $f(x)\equiv 1$，试求方程的解 F_1；

在 $(\star)$ 中取函数 $f(x)=\cos(x)$，证明，$F_2(x)=\dfrac{\cos(x)-\lambda\cos(x-a)}{1-2\lambda\cos(a)+\lambda^2}$ 是 $(\star)$ 的解。

第三部分：当 $|\lambda|>1$ 时，方程 $(\star)$ 的解，其中 $f\in\mathcal{B}\cap\mathcal{L}$。

B10) 参照第二部分的结论，试陈述当 $|\lambda|>1$ 时应当如何来解方程。你的陈述不要超过 100 个汉字。

B11) 当 $|\lambda|>1$ 时，在 $(\star)$ 中取函数 $f(x)\equiv 1$，试求方程的解 F_1；当 $|\lambda|>1$ 时，在 $(\star)$ 中取函数 $f(x)=\cos(x)$，试求 $(\star)$ 的解 $F_2(x)$。

第四部分：当 $|\lambda|=1$ 时的情形。

B12) 假设 $\lambda=1$。证明，存在非零的函数 $F\in\mathcal{L}$，使得对任意的 x，我们都有 $F(x)-F(x+a)=0$。

B13) 假设 $\lambda=1$。在 $(\star)$ 中取函数 $f(x)=\cos(x)$。证明，如果 $\cos(a)\neq 1$，那么存在 $F\in\mathcal{L}$ 是 $(\star)$ 的解。进一步阐述这个解是否唯一?

B14) 假设 $\lambda=1$。在 $(\star)$ 中取函数 $f(x)=\cos(x)$。证明，如果 $a=2\pi$，那么我们不能在 $\mathcal{L}$ 中找到 F，使得 F 是 $(\star)$ 的解。

B15) 假设 $\lambda=-1$。证明，存在非零的函数 $F\in\mathcal{L}$，使得对任意的 x，我们都有 $F(x)+F(x+a)=0$。

B16) 假设 $\lambda=-1$，$a=1$，$f\in\mathcal{L}$，f 是递减的并且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$，$f$ 可微并且 f' 是递增的。证明，存在 $F\in\mathcal{L}$，解如下方程：

$$F(x)+F(x+1)=f(x),\quad x\in\mathbb{R}.$$

进一步，如果我们要求 $F\in\mathcal{L}$ 并且 $\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=0$，那么这样的解是存在唯一的。

第十九课，二零一九年十一月十七日，星期一，晴天

Riemann 积分的定义

前课总结

导数及其应用

一维的 Riemann 积分

假设 $a<b$ 是实数，$I=[a,b]$ 是一个闭区间，我们定义所谓的分划的概念：选取 $n+1$ 个实数 $a_0,a_1,a_2,\cdots,a_n$，使得 $a=a_0<a_1<\cdots<a_{n-1}<a_n=b$。这些有序的数将 I 分成了 n 份，

$$I=[a_0,a_1]\cup[a_1,a_2]\cup\cdots\cup[a_{n-1},a_n]$$

我们将上面的对象（这 $n+1$ 个有序实数）称为是 I 的一个有限）**分划**。我们把 I 上所有分划所组成的集合记作 $\mathcal{S}(I)$，为了简单起见，我们通常把它写成 $\mathcal{S}$。给定一个分划 $\sigma\in\mathcal{S}$，假设它对应着上述的 $n+1$ 个数 $a=a_0<a_1<\cdots<a_{n-1}<a_n=b$，我们把下面的量称作是分划 σ 的**步长**：

$$|\sigma|=\max_{0\leqslant i\leqslant n-1}|a_i-a_{i+1}|.$$

我们把 $\{a_0,a_1,a_2,\cdots,a_n\}$ 称作是分划 σ 的**分割点**。很明显，给定 I 的一个分划 $\sigma\in\mathcal{S}$ 等价于给定包含 I 两个端点的（I 的）有限子集（= 分割点的集合）。

例子. 我们可以将 I 均分为 n 份：$a_k=a+\dfrac{k}{n}(b-a)$，其中 $k=0,1,\cdots,n$。这是 I 的一个步长为 $\dfrac{b-a}{n}$ 的分划。

考虑 I 的两个分划 $\sigma,\sigma'\in\mathcal{S}$，如果 σ 的分割点的集合是 σ' 的分割点的集合，我们就称 σ' **比 σ 细**并记作 $\sigma'\prec\sigma$。对于 $\sigma'\prec\sigma$，我们还说 σ' 是 σ 的**加细**。特别地，任给两个 σ_1 和 σ_2，我们用 $\sigma_1\cup\sigma_2$ 表示把它们两个分割点放到一起所对应的分划，这是 σ_1 和 σ_2 共同的加细。和明显，$(\mathcal{S},\prec)$ 满足下面的三条性质：

1) 如果 $\sigma\prec\sigma'$，$\sigma'\prec\sigma$，那么 $\sigma=\sigma'$；

2) 如果 $\sigma\prec\sigma'$，$\sigma'\prec\sigma''$，那么 $\sigma\prec\sigma'$；

3) 对任意的 $\sigma,\sigma\in\mathcal{S}$，一定存在 σ''，使得 $\sigma''\prec\sigma$ 并且 $\sigma''\prec\sigma'$。

在定义积分之前，我们先做如下的注解：

注记. 在下面关于积分的构造过程中，尽管我们只考虑实值函数，但是大部分的理论对函数 $f:I\to V$ 都成立，其中 V 是一个赋范线性空间。在应用的时候，$V=\mathbb{C}$ 或者 $\mathbf{M}_n(\mathbb{R})$ 是重要的。另外，我们注意到 $\mathbf{M}_n(\mathbb{R})$ 的时候两个函数还可以相乘，此时和乘积有关的定理也都成立。

定义 113. 给定函数 $f: I \to \mathbb{R}$，如果存在一个分划 $\sigma = \{a = a_0 < a_1 < \cdots < a_{n-1} < a_n = b\}$，使得 f 在每个开区间 (a_i, a_{i+1}) 上面都是常值，我们就称 f 是**阶梯函数**或者**简单函数**。我们将 I 上阶梯函数的全体记作 $\mathcal{E}(I)$。

注记. 首先，函数在分割点 a_i 的值可以任意选取，这对于后面定义积分是无关紧要的。

其次，对给定的 $f \in \mathcal{E}(I)$，可能存在另一个分划 $\sigma' = \{a = a'_0 < a'_1 < \cdots < a'_{m-1} < a'_m = b\}$，使得 f 在每个开区间 (a'_j, a'_{j+1}) 上面都是常值。

引理 114. 给定有界闭区间 I，它上面的阶梯函数空间 $\mathcal{E}(I)$ 满足如下的性质：

1) $\mathcal{E}(I)$ 是 $\mathbb{R}$-线性空间。（如果 f 在一个 $\mathbb{C}$-线性空间中取值，那么 $\mathcal{E}(I)$ 是 $\mathbb{C}$-线性空间）

2) 对任意的 $f, g \in \mathcal{E}(I)$，$fg \in \mathcal{E}(I)$。（如果 $V = \mathbb{C}$ 或者 $\mathbf{M}_n(\mathbb{C})$，这个结论仍然成立）

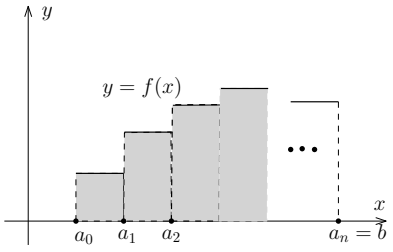
3) 任意给定映射 $\varphi: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，那么复合函数 $\varphi \circ f$ 是阶梯函数。（对于在赋范线性空间 V 中取值的阶梯函数 f 和任意的赋范线性空间之间的映射 $V\varphi: V \to V'$，它们的复合仍然是阶梯函数）

4) 假设 $f \in \mathcal{E}(I)$，那么 $|f|: x \mapsto |f(x)|$ 是阶梯函数。（对于在赋范线性空间 $(V, \|\cdot\|)$ 中取值的阶梯函数 f，我们就考虑 $\|f\|$）

证明: 4) 是 3) 的推论（与绝对值函数复合），而 3) 证明是显然的。我们现在来证明 1)，2) 的证明如出一辙，我们将会略去。

为了证明 $\mathcal{E}(I)$ 是 $\mathbb{R}$-线性空间，我们说明如果 $f_1, f_2 \in \mathcal{E}(I)$，那么 $f_1 + f_2 \in \mathcal{E}(I)$，其余的关于线性空间的公理类似可以证明：假设 σ_1 和 σ_2 是和 f_1 以及 f_2 相对应的分划，我们用 $\sigma = \sigma_1 \cup \sigma_2$ 表示把它们两个分割点放到一起所对应的分划并假设 $\sigma = \{a = a_0 < a_1 < \cdots < a_{n-1} < a_n = b\}$。很明显，$f_1$ 和 f_2 在每一个 (a_i, a_{i+1}) 上都是常数，所以 $f_1 + f_2$ 在每一个 (a_i, a_{i+1}) 上都是常数，其中 $i = 0, 1, \cdots, n-1$。 □

我们现在来定义 $f \in \mathcal{E}(I)$ 的函数图像所围出的面积（可以有符号）：



假设 f 是与 $\sigma \in \mathcal{S}$ 相容的阶梯函数，其中 $\sigma = \{a = a_0 < a_1 < \cdots < a_{n-1} < a_n = b\}$ 令 $f\big|_{(a_i, a_{i+1})} \equiv f_i$，我们按照直观来定义：

$$S_\sigma(f) = (a_1 - a_0)f_1 + (a_2 - a_1)f_2 + \cdots + (a_n - a_{n-1})f_n.$$

然而，可能存在另外一个分划 $\sigma' \in \mathcal{S}$，σ' 与 f 也相容。如果 $\sigma' = \{a = a'_0 < a;_1 < \cdots < a'_{m-1} < a'_m = b\}$，那么 $f\big|_{(a'_i, a'_{i+1})} \equiv f'_i$，所以我们还可以如下地定义面积：

$$S_{\sigma'}(f) = (a'_1 - a'_0)f_1 + (a'_2 - a'_1)f'_2 + \cdots + (a'_m - a'_{m-1})f'_m.$$

为了说明我们的面积是良好定义的，就需要说明 $S_\sigma(f) = S_{\sigma'}(f)$。实际上，考虑这两个分划共同的加细 $\sigma \cup \sigma'$，f 与这个新的分划也相容，所以只要说明当 $\overline{\sigma} \prec \sigma$ 时，$S(f) = S'(f)$ 即可：因为 $\sigma \cup \sigma' \prec \sigma$，$\sigma \cup \sigma' \prec \sigma'$，所以

$$S_\sigma(f) = S_{\sigma\cup\sigma'}(f) = S_{\sigma'}(f).$$

这个简单的推理在之后会重复出现。

引理 115. *对于给定的阶梯函数 $f \in \mathcal{E}(I)$，假设 σ 和 σ' 都是与 f 相容的分划并且 $\sigma' \prec \sigma$，那么 $S_\sigma(f) = S_{\sigma'}(f)$。*

证明： 我们为 σ' 的分割点按照如下的方式从小到大编号：

$$a_{0,0}, a_{0,1}, \cdots, a_{0,m_0-1}; a_{1,0}, a_{1,1}, \cdots, a_{1,m_1-1}; \cdots; a_{n-1,0}, a_{n-1,1}, \cdots, a_{n-1,m_{n-1}-1}; a_{n,0},$$

其中，$a_{0,0}, a_{1,0}, \cdots, a_{n,0}$ 恰好是 σ 的分割点。我们假设 $f\big|_{(a_{k,0}, a_{k+1,0})} = f_k$，其中 $k = 0, 1, \cdots, n-1$，那么

$$S_{\sigma'}(f) = \sum_{k=0}^{n-1} \sum_{\ell=0}^{m_k-1} f_k(a_{k,\ell+1} - a_{k,\ell}) = \sum_{k=0}^{n-1} f_k(a_{k+1,0} - a_{k,0}) = S_\sigma(f).$$

这就完成了证明。 □

上面的讨论，表明映射

$$\int_a^b : \mathcal{E}(I) \to \mathbb{R}, \quad f \mapsto S(f),$$

是良好定义的。我们将 $S(f)$ 记作 $\int_I f$ 或者 $\int_a^b f$ 并称它为 f 的**积分**，其中 f 是阶梯函数。

关于阶梯函数的积分，我们有如下的性质：

定理 116. *积分 $\int_a^b : \mathcal{E}(I) \to \mathbb{R}$ 是 $\mathbb{R}$-线性映射。进一步，它满足*

1) 对于 $f \in \mathcal{E}(I)$，我们有 $\left|\int_a^b f\right| \leqslant \int_a^b |f|$。

2) (区间可加性) 假设 $a < c < b$，那么对于任意的 $f \in \mathcal{E}(I)$，我们有 f 在 $[a, c]$ 和 $[c, b]$ 上的限制都是阶梯函数，并且

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f.$$

证明：我们先证明积分的线性，只需要证明如果 $f,g\in\mathcal{E}(I)$，那么

$$\int_a^b f+g=\int_a^b f+\int_a^b g$$

即可，其余性质可以类似地验证。为此，我们取 $\sigma\in\mathcal{S}$，使得 σ 与 f 和 g 都相容。假设 $\sigma=\{a=a_0<a_1<\cdots<a_{n-1}<a_n=b\}$，$f\big|_{(a_i,a_{i+1})}\equiv f_i$，$g\big|_{(a_i,a_{i+1})}\equiv g_i$，其中 $0\leqslant i\leqslant n-1$，那么，

$$\begin{aligned}S_\sigma(f+g)&=\sum_{i=0}^{n-1}(f_i+g_i)(a_{i+1}-a_i)=\sum_{i=0}^{n-1}f_i(a_{i+1}-a_i)+\sum_{i=0}^{n-1}g_i(a_{i+1}-a_i)\\&=S_\sigma(f)+S_\sigma(g)\end{aligned}$$

这就证明了线性。

为了证明 1)，我们利用距离的三角不等式：

$$\big|S_\sigma(f)\big|=\Big|\sum_{i=0}^{n-1}(a_{i+1}-a_i)f_i\Big|\leqslant\sum_{i=0}^{n-1}(a_{i+1}-a_i)\big|f_i\big|=S_\sigma\big(|f|\big).$$

为了证明 2)，我们可以选取分划 $\sigma=\{a=a_0<a_1<\cdots<a_{n-1}<a_n=b\}$，使得 $c=a_{i_0}$ 为某一个分割点，此时，

$$\begin{aligned}S_\sigma(f)&=\sum_{i=0}^{n-1}f_i(a_{i+1}-a_i)=\sum_{i=0}^{i_0-1}f_i(a_{i+1}-a_i)+\sum_{i=i_0}^{n-1}f_i(a_{i+1}-a_i)\\&=\int_a^c f+\int_c^b f.\end{aligned}$$

命题成立。 □

关于阶梯函数的积分，我们还有如下的性质：

命题 117. 对于 $f\in\mathcal{E}(I)$，如果除去有限个点之外，$f\geqslant 0$，我们就称 f 是正的阶梯函数。我们有如下的性质：

1) 假设 $f\in\mathcal{E}(I)$ 是正的阶梯函数，那么 $\displaystyle\int_a^b f\geqslant 0$。

2) 假设 $f,g\in\mathcal{E}(I)$ 使得 $f\geqslant g$，那么 $\displaystyle\int_a^b f\geqslant\int_a^b g$。

3) 对任意的 $f\in\mathcal{E}(I)$，我们有如下的估计：

$$\|\int_a^b f\|\leqslant|b-a|\|f\|_{L^\infty(I)},$$

其中任取与 f 相容的分划 $\sigma=\{a=a_0<a_1<\cdots<a_{n-1}<a_n=b\}$，假设 $f\big|_{(a_{i-1},a_i)}=f_i$，$i=1,\cdots,n$，我们定义

$$\|f\|_{L^\infty(I)}=\sup_{1\leqslant i\leqslant n}|f_i|.$$

特别地，如果我们只改动 f 在有限个点处的值，那么 $\|f\|_{L^\infty(I)}$ 不发生变化。

证明: 按照定义，1) 是显然的；2) 是 1) 和积分线性的推论。为了证明 3)，我们可以选取分划 $\sigma = \{a = a_0 < a_1 < \cdots < a_{n-1} < a_n = b\}$ 与 f 相容，那么

$$\begin{aligned} |S_\sigma(f)| &= \Big|\sum_{i=0}^{n-1} f_i(a_{i+1} - a_i)\Big| \leqslant \sum_{i=0}^{n-1} \|f\|_{L^\infty(I)}(a_{i+1} - a_i) \\ &= \|f\|_{L^\infty(I)}(b-a). \end{aligned}$$

证明完毕。 □

我们对阶梯函数这一类函数定义了积分。这样的函数比较特殊，我们想尽量扩大可以定义积分的函数的类，比如说，要包含连续函数类，使得我们仍然能够定义它们图像像下的面积。最基本的想法是利用阶梯函数来逼近这些可以积分的函数。能够被阶梯函数在好的意义下逼近的函数将会被称作是 Riemann 可积的函数。我们的处理方式和传统的直接用 Riemann 和或 Darboux 上下和的定义方式有所差别（我们会证明两者的等价性），然而，整个套路上和我们下学期要定义的抽象积分可以一一对应，很容易做推广。实际上，如果我们允许分划更一般一些（不仅仅是分成若干个闭区间的并），这些更一般的分划所对应的阶梯函数也会更一般一些，同样的处理方式（逼近）就给出了 Lebesgue 的积分理论。另外，我们指出，上面关于阶梯函数的定义并不依赖于所谓的面积（目前我们还没有定义什么叫做面积）。

为了定义 Riemann 积分，我们需要一个技术性的引理（定义）：

引理 118. *$I = [a,b]$ 是有界闭区间，$f : I \to \mathbb{R}$ 是函数，如下命题是等价的：*

1) 对任意的 $\varepsilon > 0$，存在两个阶梯函数 $F_\varepsilon : I \to \mathbb{R}$ 和 $\Psi_\varepsilon : I \to \mathbb{R}$，使得对任意的 $x \in I$，都有

$$\big|f(x) - F_\varepsilon(x)\big| < \Psi_\varepsilon(x),$$

并且

$$\int_I \Psi_\varepsilon < \varepsilon.$$

2) 存在两个阶梯函数的序列 $\{f_n\}_{n\geqslant 1} \subset \mathcal{E}(I)$ 和 $\{\psi_n\}_{n\geqslant 1} \subset \mathcal{E}(I)$，使得对任意的 $x \in I$，我们都有

$$\big|f(x) - f_n(x)\big| < \psi_n(x),$$

并且

$$\lim_{n\to\infty} \int_I \psi_n = 0.$$

用 $\varepsilon - \delta$ 语言描述函数在一点的连续性与用序列来描述函数在一点的连续性是等价的，这个引理的描述与此相似。

证明: 1)⇒2) 是显然的，因为对每个 $\varepsilon = \dfrac{1}{n}$，我们可以选取阶梯函数 $f_n = F_\varepsilon : I \to \mathbb{R}$ 和 $\psi_n = \Psi_\varepsilon : I \to \mathbb{R}$，使得对任意的 $x \in I$，都有

$$\big|f(x) - f_n(x)\big| < \Psi_\varepsilon(x)$$

并且

$$\int_I \psi_n < \varepsilon.$$

反过来，假设 2) 成立，我们证明 1)：按照定义，对于任意给定的 ε，存在 N，使得当 $n \geqslant N$ 时，我们有

$$\int_I \psi_n < \varepsilon.$$

我们就选取 $F_\varepsilon = f_N$，$\Psi_\varepsilon = \psi_N$。 □

定义 119. 如果函数 f 满足上述引理中的条件之一，我们通常称它可以被阶梯函数或简单函数逼近，我们就说 f 是**区间 I 上 Riemann 可积的函数**。我们用 $\mathcal{R}(I)$ 表示区间 I 上 *Riemann* 可积函数的全体。

注记. 如果我们在这里考虑向量值的函数 $f : I \to V$，我们通常需要假设 V 是完备的赋范线性空间以避免各种不收敛的因素。

对于 $f \in \mathcal{R}(I)$，根据定义，我们任意选取上述引理中的一列逼近函数 $\{f_n\}_{n\geqslant 1}$。我们定义它的积分为：

$$\int_a^b f = \lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n.$$

我们首先证明上面的极限存在：根据

$$|f_n(x) - f_m(x)| \leqslant |f(x) - f_n(x)| + |f(x) - f_m(x)| \leqslant |\psi_m(x)| + |\psi_n(x)|.$$

根据阶梯函数的积分性质，我们有

$$|\int_a^b f_n - \int_a^b f_m| \leqslant \int_a^b |f_n - \int_a^b f_m| \leqslant \int_a^b \psi_n + \int_a^b \psi_m \to 0.$$

从而，$\{\int_a^b f_n\}_{n\geqslant 0}$ 是 Cauchy 列，所以极限存在。

为了证明 $\int_a^b f$ 是良好定义的，我们再来说明它实际上不依赖于逼近序列 $\{(f_n, \psi_n)\}_{n\geqslant 1}$ 的选取。我们假设另有 $f_n' : I \to \mathbb{R}$ 和 $\psi_n' : I \to \mathbb{R}$，使得对任意的 $x \in I$，$|f(x) - f_n(x)| < \psi_n'(x)$ 并且 $\lim\limits_{n\to\infty} \int_I \psi_n' = 0$，那么，

$$|f_n(x) - f_n'(x)| \leqslant |f(x) - f_n(x)| + |f(x) - f_{n'}(x)| \leqslant \psi_n(x) + \psi_n'(x).$$

从而，

$$|\lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n - \lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n'| \leqslant \lim_{n\to\infty} \int_a^b \psi_n + \int_a^b \psi_n' = 0.$$

定义 120 (Riemann 积分的定义)**.** 根据上面的证明，我们可以定义积分：

$$\int_I = \int_a^b : \mathcal{R}(I) \to V, \quad f \mapsto \lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n.$$

我们来研究 Riemann 可积函数空间的 $\mathcal{R}(I)$ 的基本性质：

1) $\mathcal{E}(I) \subset \mathcal{R}(I)$。

对于阶梯函数 $f \in \mathcal{E}(I)$，我们可以选取 $f_n = f$，$\psi_n \equiv 0$，从而满足 Riemann 可积分函数定义中的要求。特别地，它的 Riemann 积分就是 f 作为阶梯函数的积分。

2) 假设 $f \in \mathcal{R}(I)$，那么 f 是有界函数。

利用 Riemann 可积函数中的等价定义 1)：取 $\varepsilon = 1$，此时存在两个阶梯函数 $F_1 : I \to \mathbb{R}$ 和 $\Psi_1 : I \to \mathbb{R}$，使得对任意的 $x \in I$，都有

$$\big|f(x) - F_1(x)\big| < \Psi_1(x).$$

由于阶梯函数都有界，所以

$$\big|f(x)\big| \leqslant |f(x) - F_1(x)| + \big|F_1(x)\big| < \Psi_1(x) + \big|F_1(x)\big|.$$

是有界的。

3) $C(I) \subset \mathcal{R}(I)$。

假设 $f \in C(I)$，根据 f 的一致连续性，对任意的 $\varepsilon > 0$，存在 $n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$，使得对任意的 $x, y \in I$，当 $|x - y| < \dfrac{1}{n}$ 时，我们有

$$|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

此时，我们令

$$F(x) = \sum_{k=1}^{n} f\big(a + k\frac{b-a}{n}\big)\mathbf{1}_{[a+(k-1)\frac{b-a}{n},\, a+k\frac{b-a}{n}]}(x),$$

其中，$\mathbf{1}_{[a+(k-1)\frac{b-a}{n},\, a+k\frac{b-a}{n}]}$ 是示性函数。这个 $F(x)$ 显然是阶梯函数。由一致连续性，我们知道

$$\big|f(x) - F(x)\big| < \Psi_(x) \equiv \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

所以，$\displaystyle\int_a^b \Psi_x = \varepsilon$。从而，$f$ 是 Riemann 可积的函数。

4) $\mathcal{R}(I)$ 是 $\mathbb{R}$-线性空间。

我们来证明如果 $f, g \in \mathcal{R}(I)$，那么 $f + g \in \mathcal{R}(I)$，其余的关于线性空间的性质可以类似地验证。按照定义，存在阶梯函数的序列 (f_n, ψ_n) 和 (g_n, χ_n)，使得

$$|f(x) - f_n(x)| < \psi_n(x), \quad \lim_{n\to\infty} \int_I \psi_n = 0,$$
$$|g(x) - g_n(x)| < \chi_n(x), \quad \lim_{n\to\infty} \int_I \chi_n = 0.$$

现在考虑阶梯函数序列 $(f_n+g_n)_{n\geqslant 1}$，由于 $f(x)$ 有界，我们有

$$\begin{aligned}\big|\big(f(x)+g(x)\big)-\big(f_n(x)+g_n(x)\big)\big| &\leqslant \big|f(x)-f_n(x)\big|+\big|g_n(x)-g(x)\big|\\ &\leqslant \psi_n(x)+\chi_n(x).\end{aligned}$$

很明显，$\displaystyle\int_I \psi_n+\chi_n\to 0$。所以我们可以选取 $(f_n+g_n,\psi_n+\chi_n)$ 作为 $f+g$ 的逼近序列。

5) 如果 $f,g\in\mathcal{R}(I)$，那么 $fg\in\mathcal{R}(I)$（对于在 V 中取值的 Riemann 可积函数也成立，其中 $V=\mathbb{C}$ 或者 $\mathbf{M}_n(\mathbb{C})$）

这个性质的证明与上面的类似，但是需要做技术上的改动：对于 $f,g\in\mathcal{R}(I)$，存在阶梯函数的序列 (f_n,ψ_n) 和 (g_n,χ_n)，使得

$$\begin{aligned}&|f(x)-f_n(x)|<\psi_n(x),\quad \lim_{n\to\infty}\int_I\psi_n=0,\\ &|g(x)-g_n(x)|<\chi_n(x),\quad \lim_{n\to\infty}\int_I\chi_n=0.\end{aligned}$$

现在考虑阶梯函数序列 $(f_ng_n)_{n\geqslant 1}$。由于 f 是 Riemann 可积的函数，所以它有界，假设对任意的 $x\in I$，我们有 $|f(x)|\leqslant M$，从而

$$\begin{aligned}|f(x)g(x)-f_n(x)g_n(x)| &\leqslant |f(x)-f_n(x)||g_n(x)|+|f(x)||g_n(x)-g(x)|\\ &\leqslant |\psi_n(x)||g_n(x)|+M|\chi_n(x)|.\end{aligned}$$

我们想选取阶梯函数

$$\vartheta_n(x)=|\psi_n(x)||g_n(x)|+M|\chi_n(x)|$$

作为逼近中的控制函数。然而，由于 $g_n(x)$ 还是依赖于 n 的，它不容易被控制住。我们观察到，如果是一开始就知道 $|g_n(x)|\leqslant N$，那么 $\vartheta_n(x)$ 的积分就会有如下的控制：

$$\int_I\vartheta_n\leqslant\int_I N\psi_n(x)+M\chi_n(x)\to 0.$$

从而，命题得到证明。

为了保证 g_n 有界，我们在一开始选择逼近序列的 $\{g_n\}_{n\geqslant 1}$ 时候就要加以限制：令 $N=\sup\limits_{x\in I}|g(x)|$，定义

$$\overline{g_n}(x)=\begin{cases}g_n(x), & \text{如果}\chi_n(x)\leqslant N;\\ 0, & \text{如果}\chi_n(x)>N.\end{cases}$$

这是一列阶梯函数（容易验证）。此时，我们定义

$$\overline{\chi_n}(x)=\begin{cases}\chi_n(x), & \text{如果}\chi_n(x)\leqslant N;\\ N, & \text{如果}\chi_n(x)>N.\end{cases}.$$

很明显，我们有 $|g_n(x)| \leqslant 2N$ 并且 $|g(x) - \overline{g_n}(x)| \leqslant \overline{\chi_n}(x)$。由于 $\overline{\chi_n} \leqslant \chi_n$，所以 $\int_I \overline{\chi_n} \to 0$（利用关于阶梯函数的积分的不等式）。我们用 $(\overline{g_n}, \overline{\chi_n})$ 来代替原来的 (g_n, χ_n)，其中 $\overline{g_n}$ 是一致有界的。

（如果 $f : I \to \mathbb{R}$，$g : I \to V$ 是 Riemann 可积的函数，其中 V 是某个赋范线性空间，上面的推理也成立）

6) 假设 $f \in \mathcal{R}(I)$，那么 $|f| : x \mapsto |f(x)|$ 也是 Riemann 可积的函数。

对于 $f \in \mathcal{R}(I)$，存在阶梯函数的序列 (f_n, ψ_n) 使得

$$|f(x) - f_n(x)| < \psi_n(x), \quad \lim_{n\to\infty} \int_I \psi_n = 0.$$

我们令 $F_n(x) = |f_n(x)|$，此时，

$$\big||f(x)| - F_n(x)\big| \leqslant |f(x) - f_n(x)| < \psi_n(x).$$

所以，我们选取阶梯函数的序列 (F_n, ψ_n) 来逼近 $|f|$ 即可。

7) 我们考虑 f 在有限维线性空间中取值的情况：$f : I \to \mathbb{R}^n, x \mapsto (f_1(x), \cdots, f_n(x))$，其中 f_i 是 f 的每个分量。那么，f 是 Riemann 可积分的当且仅当对每个分量 f_i，$f_i \in \mathcal{R}(I)$，其中 $i = 1, 2, \cdots, n$。在此情形下，我们还有

$$\int_a^b f = \left(\int_a^b f_1, \cdots, \int_a^b f_n\right).$$

特别地，当 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ 是复值函数时，我们有

$$\int_a^b f = \int_a^b \Re f + i \int_a^b \Im f,$$

其中 $\Re f$ 和 $\Im f$ 分别为 f 的实部和虚部。

定理 121. *积分 $\int_a^b : \mathcal{R}(I) \to \mathbb{R}$ 满足下面的性质：*

1) $\int_a^b : \mathcal{R}(I) \to V$ *是线性映射。（显然，直接对逼近序列进行线性操作即可）*

2) 对于 $f \in \mathcal{R}(I)$，假设 $\varphi : V \to V'$ 是连续线性映射，那么 $\int_a^b \varphi \circ f = \varphi(\int_a^b f)$。

3)（三角不等式）对于 $f \in \mathcal{R}(I)$，我们有 $\| \int_a^b f\| \leqslant | \int_a^b f|$。

4)（对区间的可加性）假设 $a < c < b$，那么对于任意的 $f \in \mathcal{R}(I)$，我们有 f 在 $[a, c]$ 和 $[c, b]$ 上的限制都是阶梯函数，并且

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f.$$

证明: 2) 目前我们可以假设 V 和 V' 都是有限维的，φ 是线性映射，那么对于任意的 $v \in V$，我们都有 $\|\varphi(v)\| \leqslant M\|v\|$（为什么?)。此时，假设 (f_n, ψ_n) 是 f 的逼近序列，我们只要取 $(\varphi \circ f_n, M\psi_n)$ 即可。 □

最后，大家可以通过设想如何定义高维的积分仔细体会 Riemann 积分的定义。我们首先要定义所谓的阶梯函数，这个依赖于如何定义最基本的分划：1 维的时候我们用闭区间来分割区域，2 维的时候，我们可能可以用小长方体来分割整个区域。下一步，我们要求阶梯函数在这样的长方体上面是常数（在 Lebesgue 积分的理论中，长方体将会被换成是可测集合)。然而，在 2 维的时候，没有几个区域可以被分解为有限个方体的并，这是和 1 维积分不一样的。高维几何的复杂程度导致了积分理论的困难。

第二十课，二零一九年十一月二十一日，星期四，阴

Riemann 和与 Darboux 上下和

前课总结

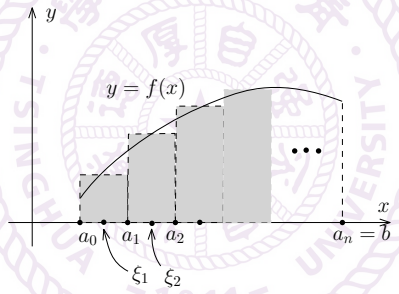
Riemann 积分的定义

我们介绍如何利用经典的 Riemann 和以及 Darboux 上下和的观点来研究 Riemann 可积的函数。值得强调的是，Riemann 和（以及上节课用阶梯函数来定义积分的方式）对于在赋范线性空间中取值的函数可以定义，然而 Darboux 上下和只对实数值的函数可行（原因是我们需要用到实数域上的序结构）。

任意给定分划 $\sigma \in \mathcal{S}$，假设 $\sigma = \{a = a_0 < a_1 < \cdots < x_n - 1 < a_n = b\}$，我们在每一小段上面选取 $\xi = (\xi_1, \cdots, \xi_n)$，使得 $\xi_i \in [a_{i-1}, a_i]$。为了简单起见，我们用 ξ 表示这些 ξ_i，用 (σ, ξ) 表示给定了分划 σ 并在每一段中选好 ξ。我们将 (σ, ξ) 的全体记作 $\mathcal{S}' = \mathcal{S}'(I)$。

给定函数 $f : I \to \mathbb{R}$ 和 $(\sigma, \xi) \in \mathcal{S}'$，我们定义所谓的 Riemann 和

$$S(f; \sigma, \xi) = (a_1 - a_0) f(\xi_i) + (a_2 - a_1) f(\xi_i) + \cdots + (a_n - a_{n-1}) f(\xi_n).$$



我们证明，对于 Riemann 可积的函数 f，在正确的意思下，有

$$\lim_{|\sigma| \to 0} S(f; \sigma, \xi) = \int_a^b f.$$

定理 122. *假设 $I \subset \mathbb{R}$ 是有界闭区间，$f \in \mathcal{R}(I)$。对任意的 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得对任意的 $(\sigma, \xi) \in \mathcal{S}'(I)$，如果其步长 $|\sigma| < \delta$，那么*

$$\left| S(f; \sigma, \xi) - \int_a^b f \right| < \varepsilon.$$

证明： 根据 Riemann 可积的定义，我们选定阶梯函数 $F \in \mathcal{E}(I)$ 和 $\psi \in \mathcal{E}(I)$，使得 $|f(x) - F(x)| \leqslant \psi(x)$ 并且 $\int_a^b \psi(x) < \dfrac{\varepsilon}{4}$。我们进一步假设 F 和 ψ 都对应着分划 $\sigma_0 = \{b_0 < b_1 < \cdots < b_m\}$，即它们在每一段 (b_i, b_{i+1}) 上的限制都是常数。

现在，任意选取分划 $\sigma = \{a = a_0 < a_1 < \cdots < x_n - 1 < a_n = b\}$，我们要求 $|\sigma|$ 比 σ_0 中最短区间的长度还要小。利用积分的线性，我们有

$$\left| S(f; \sigma, \xi) - \int_a^b f \right| \leqslant \sum_{i=1}^n \left| \int_{a_{i-1}}^{a_i} f(x) - f(\xi_i) \right|$$

我们想逐项地控制上面右端的的每一个积分项 $\left|\int_{a_{i-1}}^{a_i} f(x)-f(\xi_i)\right|$。为此，我们需要讨论两个分划 σ_0 和 σ 之间的相对关系。对每个 i，我们有两种情况：

- 情形 1：$[a_{i-1},a_i]$ 中不包含 σ_0 的任何一个分割点 b_k。

  此时，ψ 和 F 在 (a_{i-1},a_i) 都是常数。所以，对任意的 $x\in(a_{i-1},a_i)$ 上，我们有

  $$\begin{aligned}|f(x)-f(\xi_i)| &\leqslant |f(x)-F(x)|+|F(x)-f(\xi_i)|\\ &= |f(x)-F(x)|+|F(\xi_i)-f(\xi_i)|\\ &\leqslant \psi(x)+\psi(\xi_i)=2|\psi(x)|.\end{aligned}$$

  所以，我们有

  $$\left|\int_{a_{i-1}}^{a_i} f(x)-f(\xi_i)\right| \leqslant 2\int_{a_{i-1}}^{a_i}\psi.$$

- 情形 2：$[a_{i-1},a_i]$ 中包含某个 σ_0 的某一个分割点 b_{k_0}。（我们注意到，由于 $|\sigma|$ 比 σ_0 中的最短区间的长度还小，所以 $[a_{i-1},a_i]$ 恰好只包含 b_{k_0} 的这一个 σ_0 中的分割点。）这样的区间的个数不会超过 m 个，因为 σ_0 的分割点一共就 m 个。

  此时，我们用 $\|f\|_\infty$ 来控制 $f(x)$，从而有

  $$\begin{aligned}\left|\int_{a_{i-1}}^{a_i} f(x)-f(\xi_i)\right| &\leqslant |a_i-a_{i-1}|\|f\|_\infty+|a_i-a_{i-1}||f(\xi_i)|\\ &\leqslant 2|\sigma|\|f\|_\infty.\end{aligned}$$

综合上面的讨论，当 $|\sigma|<|\sigma_0|$ 时，我们有

$$\begin{aligned}\left|S(f;\sigma,\xi)-\int_a^b f\right| &\leqslant \underbrace{2\sum\int_{a_{i-1}}^{a_i}\psi}_{\text{第一种情况}}+\underbrace{2m|\sigma|\|f\|_\infty}_{\text{第二种情况}}\\ &\leqslant 2\int_a^b\psi+2m|\sigma|\|f\|_\infty\\ &\leqslant \frac{1}{2}\varepsilon+2m|\sigma|\|f\|_\infty.\end{aligned}$$

由于 m 是固定的，当 $|\sigma|$ 足够小的时候，上面的式子明显小于 ε，证明完毕。 □

注记. 我们们通常将定理写作 $\lim\limits_{|\sigma|\to 0} S(f;\sigma,\xi)=\int_a^b f$，其中 $f\in\mathcal{R}(I)$。实际上，任意选取一个序列 $\{(\sigma_n,\xi_n)\}_{n\geqslant 1}\subset\mathcal{S}'(I)$，上面的定理表明只要当 $|\sigma_n|\to 0$，我们就有 $\lim_{n\to} S(f;\sigma_n,\xi_n)=\int_a^b f$。根据这个定理，我们可以选择方便计算的 *Riemann* 和来计算积分。另外，这个定理还提供了一个很重要的观点用来计算极限：如果某个极限过程是某个 *Riemann* 和取极限的话，那么我们可以利用积分算极限（当然，这需要我们有足够好的手段来计算积分）。

下面来定义所谓的上积分和下积分的概念。假设 $f: I \to \mathbb{R}$ 是在 $\mathbb{R}$ 中取值的有界函数，我们要利用 $\mathbb{R}$ 中序关系。定义

$$\overline{\mathcal{E}_f}(I) = \{\varphi \in \mathcal{E}(I) | \varphi(x) \geqslant f(x)\},$$
$$\underline{\mathcal{E}_f}(I) = \{\varphi \in \mathcal{E}(I) | \varphi(x) \leqslant f(x)\}.$$

由于 f 是有界函数，所以这两个集合是非空的：假设对任意的 $x \in I$，$-M \leqslant f(x) \leqslant M$，那么常值函数 $M \in \overline{\mathcal{E}_f}(I)$，常值函数 $-M \in \underline{\mathcal{E}_f}(I)$。据此，我们定义

$$\overline{\int_a^b} f = \inf_{\varphi \in \overline{\mathcal{E}_f}(I)} \int_a^b \varphi, \quad \underline{\int_a^b} f = \sup_{\varphi \in \underline{\mathcal{E}_f}(I)} \int_a^b \varphi.$$

由于对任意的 $\varphi \in \overline{\mathcal{E}_f}(I)$，$\varphi(x) \geqslant -M$，所以 $\int_a^b \varphi \geqslant -M(b-a)$，这说明 $\overline{\int_a^b} f$ 是良好定义的；类似地，$\underline{\int_a^b} f$ 也是良好定义的。这两个式子分别被称作是有界函数 f 的**上积分**和**下积分**。按照定义，我们有如下平凡的不等式：

$$\overline{\int_a^b} f \geqslant \underline{\int_a^b} f.$$

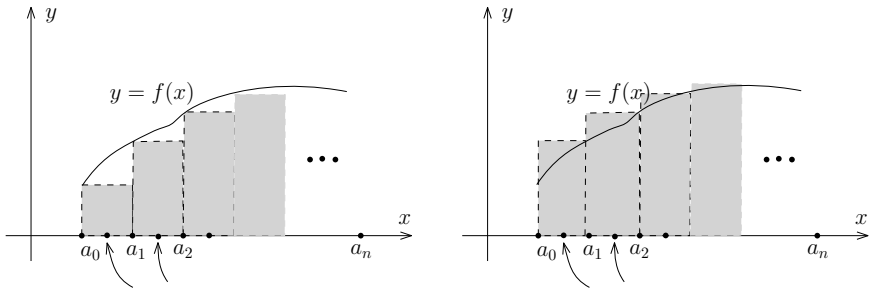
现在引入 Darboux 上下和的概念：假设 $f: I \to \mathbb{R}$ 是有界函数，$\sigma \in \mathcal{S}(I)$ 是一个分划，其中 $\sigma = \{a = a_0 < a_1 < \cdots < a_{n-1} < a_n = b\}$。根据 f 有界，对每个 $i = 1, 2, \cdots, n$，我们令

$$M_i = \sup_{x \in [a_{i-1}, a_i]} f(x), \quad m_i = \inf_{x \in [a_{i-1}, a_i]} f(x),$$

据此，可以定义

$$\overline{S}(f; \sigma) = \sum_{i=1}^n (a_i - a_{i-1}) M_i, \quad \underline{S}(f; \sigma) = \sum_{i=1}^n (a_i - a_{i-1}) m_i.$$

我们把这两个和式称作是有界函数 f 对于分划 σ 的 **Darboux 上和**和 **Darboux 下和**，我们可以用下面的示意图来表示：



上图中，左边代表的是 Darboux 下和，右边代表的是 Darboux 上和。很明显，我们有

$$\overline{S}(f; \sigma) \geqslant \underline{S}(f; \sigma).$$

实际上，我们有更强的结论：

引理 123. *对于任意两个分划 $\sigma, \sigma' \in \mathcal{S}(I)$，我们有*

$$\underline{S}(f;\sigma) \leqslant \overline{S}(f;\sigma').$$

证明： 事实上，我们只需要证明当 $\sigma \prec \sigma'$ 时，我们有

$$\underline{S}(f;\sigma) \leqslant \overline{S}(f;\sigma'), \quad \underline{S}(f;\sigma') \leqslant \overline{S}(f;\sigma),$$

即可。我们把这个性质的证明留作作业。 □

另外，当 $\sigma \prec \sigma'$ 时，我们有

$$\overline{S}(f;\sigma) \leqslant \overline{S}(f;\sigma'), \quad \underline{S}(f;\sigma) \geqslant \underline{S}(f;\sigma').$$

这个的证明也是显然的。

我们定义

$$\overline{D}(f) = \inf_{\sigma\in\mathcal{S}(I)} \overline{S}(f;\sigma), \quad \underline{D}(f) = \sup_{\sigma\in\mathcal{S}(I)} \underline{S}(f;\sigma).$$

下面的命题将 Darboux 上下和与上下积分联系起来：

命题 124. *假设 $f : I \to \mathbb{R}$ 是有界函数，那么*

$$\overline{D}(f) = \overline{\int_a^b} f, \quad \underline{D}(f) = \underline{\int_a^b} f.$$

证明： 根据对称性，我们证明 $\underline{D}(f) = \underline{\int_a^b} f$ 即可。证明分为两步。

- 按照定义，对任意的 σ，我们定义函数 $\phi|_{[a_{i-1},a_i)} = m_i$ $(1 \leqslant i \leqslant n)$，$\phi(b) = m_n$，从而 $\phi \in \underline{\mathcal{E}_f}(I)$。另外，我们有 $\underline{S}(f;\sigma) = \int_a^b \phi$。按照下积分的定义，我们有 $\int_a^b \phi \leqslant \underline{\int_a^b} f$，从而 $\underline{S}(f;\sigma) \leqslant \underline{\int_a^b} f$。再用 $\underline{D}(f)$ 的定义（对 σ 取上确界），我们得到

  $$\underline{D}(f) \leqslant \underline{\int_a^b} f.$$

- 其次，对任意选定的 ε，按照下极限的定义，我们可以选取 $\psi \in \underline{\mathcal{E}_f}(I)$（其中 $\sigma_0 = \{b_0 < b_1 < \cdots < b_\ell\}$ 是相应的分划），使得

  $$\underline{\int_a^b} f \leqslant \varepsilon + \int_a^b \psi.$$

  按照定义，我们知道 $\psi(x) \leqslant f(x)$。我们现在任意选取 I 的分划 $\sigma = \{a_0 < a_1 < \cdots < a_n\}$，我们想要比较 $\int_a^b \psi$ 和 $\underline{S}(f;\sigma)$：

  $$\int_a^b \psi - \underline{S}(f;\sigma) = \sum_{i=1}^n \int_{a_{i-1}}^{a_i} (\psi - m_i)$$

现在有两个分划 σ_0 和 σ，我们需要讨论它们之间的相对关系。假设 i 是固定的，那么我们有两种情况：

- 情形 1：$[a_{i-1}, a_i]$ 中不包含 σ_0 的任何一个分割点 b_k。此时，ψ 在 $[a_{i-1}, a_i]$ 的取值是常数。特别地，根据 $\psi(x) \leqslant f(x)$，我们知道 $\psi(x) \leqslant \inf\limits_{[a_{i-1},a_i]} f(x) = m_i$，从而

$$\int_{a_{i-1}}^{a_i} (\psi(x) - m_i) \leqslant 0.$$

- 情形 2：$[a_{i-1}, a_i]$ 中包含某个 σ_0 的（恰好一个，如果我们假设 $|\sigma|$ 足够小）一个分割点 b_{k_0}。此时，我们用 $M = \sup\limits_{x\in I} f(x)$ 来控制 $\psi(x)$，从而有

$$\Big| \int_{a_{i-1}}^{a_i} \psi(x) - m_i \Big| \leqslant (a_i - a_{i-1})(M - m) \leqslant |\sigma|(M - m).$$

  其中 $m = \inf\limits_{x\in I} f(x)$。

综合上述两种情况，我们得到

$$\int_a^b \psi - \underline{S}(f;\sigma) \leqslant \underbrace{0}_{\text{第一种情况}} + \underbrace{2 \overbrace{\ell}^{\text{第二种区间的个数}} |\sigma|(M-m)}_{\text{第二种情况}}.$$

只要取得 $|\sigma|$ 足够小，我们就得到

$$\int_a^b \psi \leqslant \underline{S}(f;\sigma) + \varepsilon \leqslant \underline{D}(f) + \varepsilon,$$

即

$$\underline{\int_a^b} f \leqslant \underline{D}(f) + 2\varepsilon.$$

令 $\varepsilon \to 0$，我们得到

$$\underline{D}(f) \geqslant \underline{\int_a^b} f.$$

命题得到了证明。 □

注记. 课后，有同学讲第二步可以很简单地证明：

对任意的 $\varphi \in \underline{\mathcal{E}_f}(I)$，选取与 φ 相容的分划 $\sigma = \{a_0 < a_1 < \cdots < a_n\}$，此时，由于 $\varphi\big|_{(a_{i-1},a_i)} \equiv \varphi_i$ 是常数并且 $\varphi \leqslant f$，所以，$\varphi_i \leqslant m_i$。据此，我们知道

$$\int_a^b \varphi = \sum_{i=1}^n \varphi_i(a_i - a_{i-1}) \leqslant \sum_{i=1}^n (a_i - a_{i-1}) m_i = \underline{S}(f;\sigma).$$

从而，对任意的 $\varphi \in \underline{\mathcal{E}_f}(I)$

$$\int_a^b \varphi \leqslant \sup_{\sigma\in\mathcal{S}(I)} \underline{S}(f;\sigma) = \underline{D}(f).$$

再对所有可能的 φ 取上确界即可。

清华大学 19-20 秋季学期，数学分析一，作业 8

请用 A4 大小的纸张**正反面**用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名，年级和作业的**总页数**。除定理公式所涉及的人名之外，请使用**中文**。本次作业的提交时间和地点为 **11 月 28 日**上午的课堂上，逾期视作零分。

基本习题

凸函数的研究

如果不另加说明，f 总代表某区间 I 上实值函数。如果对任意的 $x, y \in I$ 和 $t \in (0,1)$，都有 $f(tx+(1-t)y) < tf(x)+(1-t)f(y)$，我们就称 f 为**严格凸的**。仿照课堂上凹函数的定义，我们可以类似地定义严格凹的函数（即 $-f$ 是严格凸的）。

习题 A（凸函数的基本性质）

A1) 试判断下列函数的凸 (凹) 或者严格凸 (凹) 性：

(1) $f(x) = |x|$, $I = \mathbb{R}$ (2) $f(x) = x^p$, $p \in \mathbb{R}$, $I = \mathbb{R}_{>0}$, (3) $f(x) = \sin x$, $I = [0, \pi]$,

(4) $f(x) = x \log x$, $I = \mathbb{R}_{>0}$ (5) $f(x) = \begin{cases} 1, & x = 0, 1 \\ 0, & 0 < x < 1. \end{cases}$ $I = [0,1]$

A2) 试证明凸函数的如下基本性质：

(a) 如果 f, g 是区间 I 上的凸函数，那么 $f+g$ 也是凸函数。

(b) 如果 f, g 是区间 I 上的单调递增的非负的凸函数, 那么 fg 是凸函数。

(c) 如果 f 是区间 I 上的凸函数，g 是区间 $J \supset f(I)$ 上的单调递增凸函数, 那么 $g \circ f$ 是凸函数。

(d) 如果 f, g 是区间 I 上的凸函数, 那么 $h(x) = \max\{f(x), g(x)\}$ 是凸函数。

A3) 假设 $f \in C\big((a,b)\big)$。如果对任意的 $x, y \in (a,b)$，都有 $f\left(\dfrac{x+y}{2}\right) \leqslant \dfrac{f(x)+f(y)}{2}$，证明，$f$ 是凸函数。

A4) f 是 $[a,b]$ 上的凸函数。如果存在 $c \in (a,b)$，使得 $f(c) \geqslant \max\{f(a), f(b)\}$。试证明，$f$ 是常值函数。

A5) f 是 $\mathbb{R}$ 上的凸函数。如果 f 在 $\mathbb{R}$ 上有界，证明，f 是常值函数。

A6) 设 f 是区间 I 上的严格凸函数。假设 $f(x_0) \in I$ 是 f 的局部极小值，证明，x_0 是 f 唯一的整体极小值点，即对任意的 $x \in I - \{x_0\}$，我们有 $f(x_0) < f(x)$。

A7) I 是开区间。证明，f 是凸函数等价于对任意点 $x_0 \in I$，存在实数 $a \in \mathbb{R}$，使得对任意的 $x \in I$，我们都有 $f(x) \geqslant a(x - x_0) + f(x_0)$。

习题 B（凸函数与不等式）

B1) 证明下面的不等式：

$$(1)x - \frac{x^2}{2} < \log(1+x) < x, \quad x > 0; \quad (2)(x^\alpha + y^\alpha)^{1/\alpha} > (x^\beta + y^\beta)^{1/\beta}, \quad x, y > 0, \beta > \alpha > 0$$

$$(3)x - \frac{x^3}{6} < \sin x < x, \quad x > 0; \quad (4)\left(\frac{1+x}{2}\right)^p + \left(\frac{1-x}{2}\right)^p \leqslant \frac{1}{2}(1+x^p), \quad p \geqslant 2, x \in [0,1].$$

B2) 试求所有的正数 a，使得不等式 $a^x \geqslant x^a$ 对任意的 $x > 0$ 都成立。

B3) 证明如下不等式并给出等号成立的条件：对任意正数 x_i 和 t_i（$i = 1, \cdots, n$），$\sum_{i=1}^n t_i = 1$，都有

$$\left(\sum_{i=1}^n t_i x_i\right)^{\sum_{i=1}^n t_i x_i} \leqslant \prod_{i=1}^n x_i^{t_i x_i}.$$

B4) 证明，Young 不等式并给出等号成立的条件：对于任意正数 a, b，任意的实数 p, q，其中 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$（我们要求 p 和 q 不是 0 或者 1），我们有

$$ab \leqslant \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}, \quad \text{如果 } p > 1; \quad ab \geqslant \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}, \quad \text{如果 } p < 1.$$

B5) 证明 Hölder 不等式并给出等号成立的条件：设 $x_i, y_i \geqslant 0$，其中 $i = 1, \cdots, n$，$p, q \neq 0, 1$，其中 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$，我们有

$$\sum_{i=1}^n x_i y_i \leqslant \left(\sum_{i=1}^n x_i^p\right)^{1/p} \left(\sum_{i=1}^n y_i^q\right)^{1/q}, \text{如果 } p > 1; \ \sum_{i=1}^n x_i y_i \geqslant \left(\sum_{i=1}^n x_i^p\right)^{1/p} \left(\sum_{i=1}^n y_i^q\right)^{1/q}, \text{如果 } p < 1.$$

在上述不等式中，如果 $p < 0$，我们假设 $x_i > 0$。（这个不等式的结论比证明重要得多，同学们可以参考其它资料来写下证明）

导数的性质和应用：复习

习题 C（利用（高阶）导数的信息刻画函数（低阶导数））在本习题中，我们把函数 f 也记为 $f^{(0)}$。

C1) 我们假设 $f \in C\big([0,1]\big)$，g 在 $[0,1]$ 上可导且 $g(0) = 0$。如果存在常数 $\lambda \neq 0$，使得对任意的 $x \in [0,1]$，都有 $|g(x)f(x) + \lambda g'(x)| \leqslant |g(x)|$，证明，$g(x) \equiv 0$。

C2) f 在 $(-1,1)$ 上二阶可导，$f(0) = f'(0) = 0$。如果对任意的 $x \in (-1,1)$，都有 $|f''(x)| \leqslant |f(x)| + |f'(x)|$，证明，$f(x) \equiv 0$。

C3) n 是正整数，f 在 $\mathbb{R}$ 上 n 阶可导，$f(0)=f'(0)=\cdots=f^{(n-1)}(0)=0$。如果 $C\in\mathbb{R}_{>0}$ 和 $\ell\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$，使得对任意 $x\in\mathbb{R}$ 都有 $|f^{(n)}(x)|\leqslant C|f^{(\ell)}(x)|$，证明，$f(x)\equiv 0$。

C4) n 是正整数，证明，多项式 $P(x)=\sum_{k=0}^{n+1}C_{n+1}^{k}(-1)^k(x-k)^n$ 是 0。

C5) $f\in C^\infty(\mathbb{R})$。假设存在正实数 C，使得对任意 $n\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ 和任意的 $x\in\mathbb{R}$，我们都有 $|f^{(n)}(x)|\leqslant C$。

(i) 证明，给定任意的 $x_0\in\mathbb{R}$，我们可以 (以 x_0 为中心) 将 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上展开为无穷 Taylor 级数，即

$$f(x)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k,\qquad \forall x\in\mathbb{R}.$$

(ii) $E\subset\mathbb{R}$ 是一个无穷集并且有界。证明，如果 f 在 E 上的取值都是零，那么 $f\equiv 0$。

C6) 假设 $f\in C^2\big((0,1)\big)$，$\lim\limits_{x\to 1^-}f(x)=0$。如果存在 $C>0$，使得对任意 $x\in(0,1)$，我们都有不等式 $(1-x)^2|f''(x)|\leqslant C$。证明，$\lim\limits_{x\to 1^-}(1-x)f'(x)=0$.

习题 D（利用导数求极值）求下列函数在给定集合 I 上的极值 $\sup\limits_{x\in I}f(x)$ 和 $\inf\limits_{x\in I}f(x)$，其中 m,n 为正整数。

D1) $f(x)=\dfrac{(\log x)^2}{x}$，$I=\mathbb{R}_{>0}$; D2) $f(x)=|x(x^2-1)|$，$I=\mathbb{R}$;

D3) $f(x)=\dfrac{x(x^2+1)}{x^4-x^2+1}$，$I=\mathbb{R}$; D3) $f(x)=x^{\frac{1}{3}}(1-x)^{\frac{2}{3}}$，$I=(0,1)$

D5) $f(x)=\left(1+x+\dfrac{x^2}{2!}+\cdots+\dfrac{x^n}{n!}\right)e^{-x}$，$I=\mathbb{R}$; D6) $f(x)=\sin^{2m}x\cos^{2n}x$，$I=\mathbb{R}$。

习题 E 利用导数比较函数（或实数）大小。

E1) $f(x)=e^x$ 和 $g(x)=1+xe^x$，其中 $x>0$；E2) $f(x)=xe^{\frac{x}{2}}$ 和 $g(x)=e^x-1$，其中 $x>0$;

E3) $f(x)=\left(\frac{x+1}{2}\right)^{x+1}$ 和 $g(x)=x^x$，其中 $x>0$；E4) $2^{\sqrt{2}}$ 和 e;

E5) $f(x)=\log(1+\sqrt{1+x^2})$ 和 $g(x)=\frac{1}{x}+\log x$，其中 $x>0$；E6) $\log_e 8$ 和 2。

习题 F 如果 f 在 x_0 的一个邻域内满足 $f(x)=(x-x_0)^r g(x)$，其中 $r\in Z_{\geqslant 0}$，g 在 x_0 处连续并且 $g(x_0)\neq 0$，那么我们就称 x_0 为 f 的 r-重根。我们注意到，0-重根并非根。

F1) 假设 x_0 是 f 的 r-重根，其中 $r\geqslant 1$。证明，如果 $g(x)=\dfrac{f(x)}{(x-x_0)^r}$ 可微，那么 x_0 是 f' 的 $(r-1)$-重根。

F2) 假设 f 为 $\mathbb{R}$ 上 n 阶的可微函数。证明，如果 $f(x)=0$ 有 $n+1$ 个不同的实根，那么 $f^{(n)}(x)=0$ 至少有一个实根。

F3) f 为 $\mathbb{R}$ 上的可微函数。假设 $f(x)=0$ 按重数计算恰有 r 个实根，也就是说，$f(x)=0$ 有 s 个相异的实根 $x_1,x_2,\cdots,x_s$，它们的重数分别为 $r_1,r_2,\cdots,r_s$ 并且 $r_1+r_2+\cdots+r_s=r$。证明，$f'(x)=0$ 按重数计至少有 $r-1$ 个根。

F4) 假设 f 为 $\mathbb{R}$ 上 n 阶的可微函数。证明，如果 $f(x)=0$ 按重数计恰有 $n+1$ 个实根，那么 $f^{(n)}(x)=0$ 至少有一个实根。

习题 G 设 $a\in\mathbb{R}$, $f:(a,\infty)\to\mathbb{R}$ 在 (a,∞) 上二阶可微，并且

$$M_0:=\sup_{x\in(a,\infty)}|f(x)|,\qquad M_1:=\sup_{x\in(a,\infty)}|f'(x)|,\qquad \text{和 } M_2:=\sup_{x\in(a,\infty)}|f''(x)|$$

均为实数。

G1) 证明：$M_1^2\leqslant 4M_0M_2$. (**提示**：对任意的 $h>0$ 和任意的 $x\in(a,\infty)$, 证明, 有 $\xi\in(x,x+2h)$, 使得

$$f'(x)=\frac{1}{2h}[f(x+2h)-f(x)]-hf''(\xi)$$

成立，继而用 M_0,M_2 来控制 M_1.)

G2) 令 $a=-1$, 考察函数 $f:(-1,\infty)\to\mathbb{R}$:

$$f(x)=\begin{cases}2x^2-1 & x\in(-1,0),\\ \frac{x^2-1}{x^2+1} & x\in[0,\infty),\end{cases}$$

验证 f 二阶可微，验证 $M_0=1,M_1=4,M_2=4$. 因此，在不等式 1) 中，等号可能取到。

G3) 假设 $\mathbf{f}:(a,\infty)\to\mathbb{R}^n$ 是 (a,∞) 上二阶可微的在 $\mathbb{R}^n$ 中取值的向量值函数，记 M_0,M_1 和 M_2 分别为 $|\mathbf{f}|$, $|\mathbf{f}'|$ 和 $|\mathbf{f}''|$ 的上确界。证明：$M_1\leq 4M_0M_2$.

思考题 (8 字班期末考试题之一，不交作业)

题目 S（Sturm-Louville 理论的一个例子）

在这个问题中，我们仿照 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的构造来研究一类微分方程的解的零点。我们假设如下的唯一性定理成立：

定理 假设 $a(t)\in C^1(\mathbb{R})$，$t_0\in\mathbb{R}$。如果 $x(t),y(t)\in C^2(\mathbb{R})$，满足同样的方程

$$x''(t)+a(t)x(t)=0,$$
$$y''(t)+a(t)y(t)=0.$$

并且它们的初始值 $(x(t_0),x'(t_0))=(y(t_0),y'(t_0))$ 是一样的，那么 $x(t)\equiv y(t)$。

这个定理说的是在任意一个点 $t_0\in\mathbb{R}$ 处，一个解 x 和它的导数 x' 在这个点的值决定了 x。作为定理的一个应用，假设

$$x''(t)+a(t)x(t)=0.$$

如果 $x(0)=0$ 并且 $x'(0)=0$，那么 $x(t)\equiv 0$

对任意的函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，$t\geqslant 0$，我们用 $\mathrm{Z}_t(f)$ 表示 f 在区间 $[0,t]$ 上的零点的个数，即

$$Z_t(f)=\Big|\big\{x\in[0,t]\big|f(x)=0\big\}\Big|.$$

第一部分

在此部分中，函数 $a(t),b(t)\in C^1(\mathbb{R})$ 并且对任意的 $t\in\mathbb{R}$，都有 $a(t)\leqslant b(t)$。假设 $x(t),y(t)\in C^2(\mathbb{R})$，满足如下两个方程

$$x''(t)+a(t)x(t)=0,$$
$$y''(t)+b(t)y(t)=0.$$

我们还假设 $x(t)$ 和 $y(t)$ 都**不恒为** 0。

S1) 假设 t_1 是 x 的一个零点（即 $x(t_1)=0$），如果存在 $t>t_1$，使得 $x(t)=0$，证明，一定存在 $t_2>t_1$，使得 $x(t_2)=0$ 并且 x 在 (t_1,t_2) 上无零点。

我们将这样的两个零点 t_1 和 t_2 称作是 x 的两个**相邻的零点**。

（提示：利用我们证明过的微分方程解的唯一性：如果 $x''(t)+a(t)x(t)=0$ 并且 $x(t_0)=x'(t_0)=0$，那么 $x(t)\equiv 0$。）

S2) 假设 $t_2>t_1$ 是 x 的两个相邻的零点。证明，y 在 $(t_1,t_2]$ 上有零点。

（提示：考察函数 $h(t)=x'(t)y(t)-x(t)y'(t)$）

S3) 证明，对任意的 $t\geqslant 0$，我们都有 $Z_t(y)\geqslant Z_t(x)-1$。

S4) 假设 $t_2>t_1$ 使得 $x(t_1)=0$，$x'(t_2)=0$。证明（任选其一），

- 如果 $y(t_1)=0$，那么存在 $t_3\in[t_1,t_2]$，使得 $y'(t_3)=0$。
- 如果 $y'(t_2)=0$，那么存在 $t_4\in[t_1,t_2]$，使得 $y(t_4)=0$。

第二部分

在此部分中，$p(t)\in C^1(\mathbb{R})$ 是正函数，即对任意的 $t\in\mathbb{R}$，都有 $p(t)>0$。$x(t),y(t)\in C^2(\mathbb{R})$ 都不恒为 0 并且满足

$$x''(t)+p(t)x(t)=0,$$
$$y''(t)+p(t)y(t)=0.$$

S5) 证明，对任意的 $t\geqslant 0$，我们都有 $\big|Z_t(x)-Z_t(y)\big|\leqslant 1$。

S6) 证明下面的两个命题（任选其一）：

– 如果 t_1 和 t_2 是 x 的两个相邻的零点，那么存在唯一的 $t_3 \in [t_1, t_2]$，使得 $x'(t_3) = 0$。

– 如果 t_1' 和 t_2' 是 x' 的两个相邻的零点，那么存在唯一的 $t_3' \in [t_1, t_2]$，使得 $x(t_3') = 0$。

S7) 证明下面的两个命题（任选其一）：

– t_0 是 $|x(t)|$ 的局部最大值当且仅当 $x'(t_0) = 0$。

– t_0' 是 $|x'(t)|$ 的局部最大值当且仅当 $x(t_0') = 0$。

第三部分

在此部分中，我们假设 $p(t) \in C^1(\mathbb{R})$ 是递减的函数并且 $\lim\limits_{t\to+\infty} p(t) > 0$。我们记

$$p(\infty) := \lim_{t\to+\infty} p(t).$$

$x(t) \in C^2(\mathbb{R})$ 不恒为 0 并且满足

$$x''(t) + p(t)x(t) = 0.$$

*S8) 证明，$\lim\limits_{t\to+\infty} \dfrac{Z_t(x)}{t}$ 存在并计算这个极限。

S9) 假设 $0 \leqslant t_1 < t_2 < t_3 < \cdots$ 是 $x(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上所有的零点，$0 \leqslant t_1' < t_2' < t_3' < \cdots$ 是 $x'(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上所有的零点。证明，数列 $\left\{|x'(t_k)|\right\}_{k\geqslant 1}$ 是递减的而数列 $\left\{|x(t_k')|\right\}_{k\geqslant 1}$ 是递增的，并且

$$\lim_{k\to\infty} |x'(t_k)| = \sqrt{p(\infty)} \lim_{k\to\infty} |x(t_k')|.$$

（提示：考察函数 $E(t) = p(t)x(t)^2 + x'(t)^2$ 和 $F(t) = x(t)^2 + \dfrac{1}{p(t)}x'(t)^2$。）

*S10) 假设 $0 \leqslant \widetilde{t}_1 < \widetilde{t}_2 < \widetilde{t}_3 < \cdots$ 是 $x(t)x'(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上所有的零点。证明，数列 $\left\{\widetilde{t}_{k+1} - \widetilde{t}_k\right\}_{k\geqslant 1}$ 是递增的并计算它的极限。

第二十－课，二零一九年十一月二十五日，星期一，晴天

Newton-Leibniz 公式

前课总结

用阶梯函数定义 Riemann 积分，Riemann 和与 Darboux 上下和

我们现在可以对紧区间 I 上的 Riemann 可积函数做全面的刻画：

定理 125. 假设 $I=[a,b]$（$-\infty<a<b<+\infty$）是有界的闭区间，$f:I\to\mathbb{R}$ 是函数，那么如下四条性质是等价的：

1) $f\in\mathcal{R}(I)$；

2) 存在常数 $\mathbf{I}$，对任意的 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得对任意的 $(\sigma,\xi)\in\mathcal{S}'(I)$，只要步长 $|\sigma|<\delta$，就有
$$\left|S(f;\sigma,\xi)-\mathbf{I}\right|<\varepsilon.$$

3) f 是有界函数并且 $\underline{D}(f)=\overline{D}(f)$；

4) f 是有界函数并且 $\underline{\int_a^b}f=\overline{\int_a^b}f$。

当上面的任意一个条件成立时，我们就有
$$\underline{D}(f)=\overline{D}(f)=\underline{\int_a^b}f=\overline{\int_a^b}f=\int_a^b f.$$

证明：1)⇒2) 就是定理 122，其中，$\mathbf{I}$ 取为 $\int_a^b f$。

2)⇒3) 任意给定 $\varepsilon>0$，按照定义，存在 δ，当 $|\sigma|<\delta$ 时，对任意的 (σ,ξ) 我们都有 $|S(f;\sigma,\xi)-\mathbf{I}|<\varepsilon$。我们选定一个 $\sigma_0=\{b_0<b_1<\cdots<b_0\}$，使得 $|\sigma_0|<\delta$。

我们令 $\xi_i=a_i, i\neq i_0$，$\xi_{i_0}=x\in[a_{i_0-1},a_{i_0}]$ 可以任意选择。根据 $|S(f;\sigma,\xi)|<\mathbf{I}+\varepsilon$，我们知道
$$\begin{aligned}|(a_{i_0}-a_{i_0-1})f(x)|&\leqslant|\sum_{i\neq i_0}(a_i-a_{i-1})|f(\xi_i)|+|S(f;\sigma,\xi)|\\&\leqslant|\sum_{i\neq i_0}(a_i-a_{i-1})|f(a_i)|+\mathbf{I}+\varepsilon.\end{aligned}$$

除了 x 之外，上面的式子中每个值都是给定的，这就证明了 f 在 $[a_{i_0-1},a_{i_0}]$ 上是有界的，从而在 I 上有界。

现在令 $m_i=\inf\limits_{x\in[a_{i-1},a_i]}f(x)$，按照定义，存在 $\zeta_i\in[a_{i-1},a_i]$，使得 $m_i\leqslant f(\zeta_i)\leqslant m_i+\dfrac{\varepsilon}{b-a}$。这样定义的 $S(f;\sigma,\zeta)$ 很明显满足
$$S(f;\sigma,\zeta)\leqslant\underline{S}(f;\sigma)+\varepsilon\leqslant\underline{D}(f)+\varepsilon.$$

从而

$$\mathbf{I} \leqslant \underline{D}(f) + 2\varepsilon.$$

类似地，我们有

$$\mathbf{I} \geqslant \overline{D}(f) - 2\varepsilon.$$

上面两个式子一起就给出了 $\underline{D}(f) = \overline{D}(f)$，其中，最终我们令 $\varepsilon \to 0$。

3)⇔4) 就是前一个命题。

4)⇒1) 根据上下极限的定义，对任意的 $\varepsilon > 0$，存在两个阶梯函数 $\overline{f}(x)$ 和 $\underline{f}(x)$，使得 $\overline{f}(x) \geqslant f(x) \geqslant \underline{f}(x)$，并且

$$0 \leqslant \int_a^b \overline{f}(x) - \int_a^b \underline{f}(x) < \varepsilon.$$

从而，我们令 $F(x) = \underline{f}(x)$ 和 $\psi(x) = \overline{f}(x) - \underline{f}(x) \in \mathcal{E}(I)$，我们自然有

$$|f(x) - F(x)| \leqslant \psi(x), \quad \int_a^b \psi < \varepsilon.$$

这说明 $f \in \mathcal{R}(I)$。另外，我们自然有

$$\int_a^b \underline{f} \leqslant \int_a^b f \leqslant \int_a^b \overline{f},$$

这就证明定理中要求的积分的等式。 □

我们已经建立了比较完备的积分理论，下面我们要发展一个最基本的工具来联系积分与微分并以此进行计算。先引入原函数的概念：假设 f 是定义在 I 上的函数（I 可以是任意区间，f 可以在任意赋范线性空间中取值），如果存在 I 上定义的函数 F，使得 F 可微分并且 $F' = f$，我们就称 F 是 f 的**原函数**。假设 F 是 f 的一个原函数，那么 f 的所有原函数的集合是 $\{F + c | c \in \mathbb{R}\}$，这是因为一个函数的导数恒为零当且仅当这个函数是常值函数。

命题 126. *对任意的 $f \in \mathcal{R}(I)$，对任意的 $x \in I$，我们定义 $F(x) = \int_a^x f$，即 f 在 $[a, x]$ 上的积分。那么，$F(x)$ 是 $I = [a, b]$ 上的连续函数。进一步，如果 f 在 x_0 处是右连续的，那么 F 在 x_0 的右导数存在并且等于 $f(x_0^+) = \lim_{h \to 0, h > 0} f(x_0 + h)$。特别地，当 $f \in C(I)$ 时，$F(x) = \int_a^x f(y)dy$ 是 f 的原函数。*

证明： 首先证明 $F \in C(I)$。假设 $|f| \leqslant M$。对任意的 $x \in I$，对任意的 $h > 0$，我们有

$$\begin{aligned} |F(x-h) - F(x)| &= \Big| - \Big(\int_a^x f - \int_a^{x-h} f \Big) \Big| \\ &= \Big| \int_{x-h}^x f \Big| \leqslant |h| \times M = O(h). \end{aligned}$$

从而，F 在 x 处左连续。类似地，可以证明右连续性，所以 F 在 x 处连续。特别地，这个证明表明 $F(a) = 0$。

进一步假设 f 在 x_0 处右连续，令 $f(x_0^+)$ 为 f 在 x_0 处的右极限，即 $f(x_0^+)=\lim\limits_{h\to 0^+} f(x_0+h)$。按定义，对任意的 ε，存在 $\delta>0$，使得当 $h\in(0,\delta)$ 时，我们有 $|f(x_0+h)-f(x_0^+)|<\varepsilon$。据此，我们计算

$$\begin{aligned}|F(x_0+h)-F(x_0)-f(x_0^+)h| &= \left|\left(\int_a^{x_0+h} f-\int_a^{x_0} f\right)-f(x_0^+)h\right| \\ &= \left|\int_{x_0}^{x_0+h}\big(f(x)-f(x_0^+)\big)dx\right| \leqslant \varepsilon h.\end{aligned}$$

由于 ε 是任意选取的，所以

$$F(x_0+h)-F(x_0)-f(x_0^+)h=o(h).$$

这表明，$f(x_0^+)$ 是 F 在 x_0 处的右导数。 □

推论 127. *假设 $f\in C(I)$，那么 $F(x)=\int_a^x f\in C^1(I)$ 并且 $F'=f$（即 F 是 f 的原函数）。*

定理 128 (微积分基本定理：Newton-Leibniz 公式)**.** *假设 I 是有界闭区间，$f\in\mathcal{R}(I)$。如果 f 有原函数 F，那么*

$$\int_a^b f=F(x)\Big|_a^b.$$

其中，$F(x)\Big|_a^b=F\Big|_{x=a}^{x=b}=F(b)-F(a)$

证明: 我们注意到，如果 $f\in C(I)$ 是连续函数，上面命题的推论表明

$$F(b)=\int_a^b f,\quad F'=f.$$

另外，$F(a)=0$，所以 Newton-Leibniz 公式此时成立（在 $F\in C^1(I)$ 的时候）。

现在考虑一般情况：我们要证明，对任意的 $\varepsilon>0$，都有

$$|F(b)-F(a)-\int_a^b f|<\varepsilon.$$

此时，由于 f 可能在某些点处不连续，所以 $\int_a^x f(y)dy$ 未必可微分。特别地，我们未必有 $F(x)=\int_a^x f(y)dy$。实际上，一个可微函数的导数未必是 Rieman 可积的：比如说，在区间 $[-1,1]$ 上定义的函数

$$[-1,1]\to\mathbb{R},\quad x\mapsto\begin{cases}x^2\sin\left(\frac{1}{x^2}\right), & x\neq 0;\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

这个函数是可微的但是它的导数是无界的，所以不是 Riemann 可积分的。

根据 f 是 Riemann 可积的，我们可以选取 $g,\psi\in\mathcal{E}(I)$，使得

$$|f(x)-g(x)|\leqslant\psi(x),\ \ \forall x\in I;\qquad \int_a^b\psi<\varepsilon.$$

我们再选取分划 $\sigma = \{a = a_0 < \cdots < a_n = b\}$，使得该分划与 g 和 ψ 两个阶梯函数相容。按照定义，g 和 ψ 在每个区间 (a_{i-1}, a_i) 上的限制是常值函数：我们令

$$y_i = g\Big|_{(a_{i-1},a_i)}, \quad z_i = \psi\Big|_{(a_{i-1},a_i)}.$$

为了控制 $\left|F(b) - F(a) - \int_a^b f\right|$，我们自然考虑它较好的一个逼近：

$$\begin{aligned} F(b) - F(a) - \int_a^b g &= \sum_{i=1}^n \big(F(a_i) - F(a_{i-1})\big) - \sum_{i=1}^n \int_{a_{i-1}}^{a_i} g \\ &= \sum_{i=1}^n \Big(F(a_i) - F(a_{i-1}) - (a_i - a_{i-1})y_i\Big) \\ &= \sum_{i=1}^n \Big(\big(F(a_i) - a_i y_i\big) - \big(F(a_{i-1}) - a_{i-1}y_i\big)\Big). \end{aligned}$$

在每个区间 $[a_{i-1}, a_i]$ 上，我们考虑函数 $x \mapsto F(x) - y_i x$。根据 Lagrange 中值定理，存在 $\xi_i \in [a_{i-1}, a_i]$，使得

$$\begin{aligned} &\Big|\big(F(a_i) - a_i y_i\big) - \big(F(a_{i-1}) - a_{i-1}y_i\big)\Big| \\ &= \big|F'(\xi_i) - y_i\big|(a_i - a_{i-1}) \\ &= \big|f(\xi_i) - g(\xi_i)\big|(a_i - a_{i-1}) \\ &\leqslant \psi(\xi_i)(a_i - a_{i-1}) \\ &= z_i(a_i - a_{i-1}). \end{aligned}$$

所以，我们得到

$$|F(b) - F(a) - \int_a^b g| \leqslant \sum_{i=1}^n z_i(a_i - a_{i-1}) = \int_a^b \psi < \varepsilon.$$

最终，我们有

$$\begin{aligned} |F(b) - F(a) - \int_a^b f| &\leqslant |F(b) - F(a) - \int_a^b g| + |\int_a^b f - g| \\ &\leqslant \varepsilon + \int_a^b \psi < 2\varepsilon \end{aligned}$$

令 $\varepsilon \to 0$，我们就证明了微积分基本定理。 □

注记. *Newton-Leibniz 公式最常用的形式是：$f \in C^1(I)$，我们有*

$$\int_a^b f' = f(x)\Big|_a^b.$$

给定一个函数 f，我们用 $\int f$ 来表示它（某个）原函数，我们注意到，按照原函数的定义，一个函数的原函数在差一个常数的意义下是才是良好定义的，但是这种差别不是本质的，没有必要纠结，所以，我们之后谈论原函数的时候，总是随便取一个就好，尽管这是从概念上而言不严格。另外，即便 f 是 Riemann 可积的，它未必具有原函数，这是因为如果 f 有原函数 F，那么 $F'=f$，根据 Darboux 定理，f 具有介值性，而我们随便选取的阶梯函数大都不具有这个性质。

我们罗列几个基本的原函数：

$$\int x^\alpha = \frac{1}{\alpha+1}x^{\alpha+1},\ \alpha\neq -1; \qquad \int \frac{1}{x} = \log x; \quad \int \log x = x\log x - x;$$
$$\int \sin x = -\cos x; \qquad \int \cos x = \sin x; \qquad \int e^x = e^x;$$
$$\int \frac{1}{a^2+x^2} = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}; \quad \int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\frac{x}{a}; \quad \int \tan ax = -\frac{1}{a}\log\cos ax.$$

还有几个稍微复杂但是也会见到的：

$$\int \sec x = \log|\sec x+\tan x| = 2\tanh^{-1}(\tan\frac{x}{2});$$
$$\int \sec^2 ax = \frac{\tan ax}{a}; \quad \int \frac{1}{\cos x} = \log|\tan\frac{x}{2}|.$$

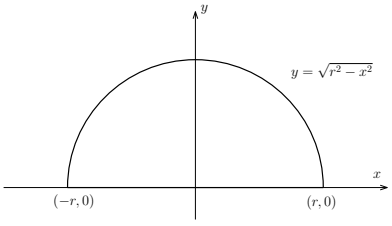
注记. 我们将会看到，关于原函数的计算（如果可以用初等函数表示的话），本质上是代数的变形，所以，我们需要记忆并熟练的运用以上几个例子。

这些例子的证明是平凡的，我们只需要对原函数求导来验证它恰好给出了所求的函数即可。利用 Newton-Leibniz 公式和上面的原函数，我们可以计算很多积分了：

1) 单项式的积分：

$$\int_a^b x^n = \int_a^b \frac{1}{n+1}x^{n+1} = \frac{1}{n+1}x^{n+1}\Big|_a^b = \frac{1}{n+1}(b^{n+1}-a^{n+1}).$$

2) $\varpi=\pi$ 的第一个证明。我们计算平面上半圆盘的面积（我们期待它应该是 $\frac{r^2}{2}\pi$）：



这就是函数 $f(x)=\sqrt{r^2-x^2}$ 下的面积，其中，$x\in[-r,r]$。换而言之，我们要计算如下的积分：

$$\int_{-r}^{r} f = \int_{-r}^{r}\sqrt{1-x^2}.$$

我们发现，计算 $\sqrt{1-x^2}$ 的原函数并不简单（至少不是一目了然）。我们需要发展一点工具来计算原函数（积分）然后再来计算这个积分。

作为 Newton-Leibniz 公式应用，我们现在来证明分部积分公式和变量替换公式。

命题 129 (分部积分公式)**.** 假设 $f,g\in C^1(I)$。那么，我们有

$$\int_a^b f'\cdot g=(f\cdot g)\big|_a^b-\int_a^b f\cdot g'.$$

证明*:* 对 $(f\cdot g)'$ 用 Newton-Leibniz 公式，所以

$$(f\cdot g)\big|_a^b=\int_a^b\big(f\cdot g\big)'=\int_a^b f'\cdot g+\int_a^b f\cdot g'.$$

这自然等价于分部积分公式。 □

注记. 我们回忆一下所谓的 *Abel* 求和公式：假设 $\{a_k\}_{k\geqslant 1}$ 和 $\{b_k\}_{k\geqslant 1}$ 是复数（矩阵）的序列，那么

$$\sum_{k=1}^n a_kb_k=S_nb_n+\sum_{k=1}^{n-1}S_k(b_k-b_{k+1}),$$

其中我们用 $S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$ 表示数列 $\{a_k\}_{k\geqslant 1}$ 的部分和。这和分部积分公式非常相似：我们将 S_k 和 b_k 看成在 $\mathbb{Z}_{\geqslant 1}$ 定义的函数，那么，如下的对应

$$S_k\longrightarrow f,\quad b_k\longrightarrow f,\quad \mathbb{Z}_{\geqslant 1}\longrightarrow[a,b],$$

就可以把 *Abel* 求和公式看成分部积分。(我们下个学期会学习抽象的积分理论把这个对应说清楚)

命题 130 (变量替换公式)**.** 假设 $\Phi:I\to J$ 是两个有界闭紧区间之间的连续的单调递增的可微映射，其中 $I=[a,b]$，$J=[c,d]$。$f\in C(J)$，那么对于 I 中任意的 $\alpha<\beta$，都有

$$\int_\alpha^\beta\big((f\circ\Phi)\cdot\Phi'\big)=\int_{\Phi(\alpha)}^{\Phi(\beta)}f.$$

证明*:* 我们先假设 $\Phi(\beta)>\Phi(\alpha)$. 根据 $f\in C(I)$ 和 $\Phi\in C^1(I)$，我们知道上面两个积分的被积函数都是连续的，所以都是 Riemann 可积的。根据复合函数求导公式，令 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的一个原函数，那么我们有

$$F(\Phi(x))'=f(\Phi(x))\Phi'(x)\quad\Leftrightarrow\quad\big(F\circ\Phi\big)'=(f\circ\Phi)\cdot\Phi'.$$

所以利用 Newton-Leibniz 公式，我们有

$$\int_\alpha^\beta(f\circ\Phi)\cdot\Phi'=\int_\alpha^\beta\big(F\circ\Phi\big)'=F\circ\Phi\Big|_\alpha^\beta=F(\Phi(\beta))-F(\Phi(\alpha)).$$

另外，由于 $f(x)$ 是连续的，所以我们可以选取 F 为

$$F(x)=\int_a^x f.$$

从而，

$$F(\Phi(\beta))-F(\Phi(\alpha))=\int_a^{\Phi(\beta)}f-\int_a^{\Phi(\alpha)}f=\int_{\Phi(\alpha)}^{\Phi(\beta)}f.$$

命题得证。 □

注记. 注意到，我们假设了 $\Phi(\alpha)<\Phi(\beta)$ 是递增的，这是人为的原因的：对于区间 $I=[a,b]$，最好的积分的符号应该是 $\int_I f$。然而，由于传统的原因，我们经常使用 $\int_a^b f$，这里，我们已经默认了 $a>b$ 的假设。从这角度看，$\int_a^b$ 不是一个太好的符号。然而，重新观察证明，我们发现等式

$$\int_\alpha^\beta (f\circ\Phi)\cdot\Phi' = F(\Phi(\beta))-F(\Phi(\alpha))$$

是永远成立的，所以，当 $\Phi(\beta)<\Phi(\alpha)$ 的时候，我们需要将 $\int_{\Phi(\alpha)}^{\Phi(\beta)} f$ 解释为

$$\int_{\Phi(\alpha)}^{\Phi(\beta)} f = -\int_{\Phi(\beta)}^{\Phi(\alpha)} f = -\left(F(\Phi(\alpha))-F(\Phi(\beta))\right)$$

即可。换而言之，作为约定，我们规定

$$\int_a^b f = -\int_b^a f.$$

作为换元积分公式的推论，我们证明两个基本的命题。尽管这两个命题的证明不值一提，但是由于下面的平移和相似变换是 $\mathbb{R}$ 上最基本的对称性（共形变换群），所以它们占有特殊的位置：

- 假设 $f\in\mathcal{R}(I)$，我们定义函数 $g(x)=f(x+x_0)$，即函数 $g=f\circ\tau_{x_0}:[a-x_0,b-x_0]\to\mathbb{R}$，其中 $\tau_{x_0}:[a-x_0,b-x_0]\to[a,b]$ 是平移 $x\mapsto x+x_0$。此时，我们有
$$\int_{a-x_0}^{b-x_0} g = \int_a^b f.$$

- 假设 $f\in\mathcal{R}(I)$，$\lambda>0$，我们定义函数 $g(x)=f(\lambda x)$，即函数 $g=f\circ m_\lambda:[\frac{a}{\lambda},\frac{b}{\lambda}]\to\mathbb{R}$，其中 $m_\lambda:[\frac{a}{\lambda},\frac{b}{\lambda}]\to[a,b]$ 是相似变化 $x\mapsto\lambda x$。此时，我们有
$$\lambda\int_{\frac{a}{\lambda}}^{\frac{b}{\lambda}} g = \int_a^b f.$$
当 $\lambda<0$ 时，我们要将 $\int_{\frac{a}{\lambda}}^{\frac{b}{\lambda}}$ 换做 $\int_{\frac{b}{\lambda}}^{\frac{a}{\lambda}}$。

注记 (符号的解释)**.** 根据变量替换公式的形式，我们倾向于将积分写成传统的形式：$\int_a^b f(x)dx$。

为了讲的更清楚，我们回忆微分（不是导数!）的定义。给定一个两个区间之间的可微的映射 $\Phi:X\to Y$，对于每个点 $x_0\in X$，我们给它分配一个线性空间 $T_{x_0}X\simeq\mathbb{R}$；对于 $y_0\in Y$，我们给它分配一个线性空间 $T_{y_0}Y\simeq\mathbb{R}$。那么，映射 Φ 在 x_0 处的微分定义为：

$$d\Phi(x_0):T_{x_0}X\to T_{\Phi(x_0)}Y,\quad h\mapsto\Phi'(x_0)h.$$

假设 $X=Y$，我们选取一个特殊的 Φ，即恒同映射 $x\mapsto x$。我们就把这个映射记作 x。特别地，此时 $\Phi'=1$。所以，微分现在可以被写为

$$dx(x_0):T_{x_0}X\to T_{\Phi(x_0)}X,\quad h\mapsto h.$$

比较上面两个映射，我们知道，作为 $T_{x_0}X\to T_{\Phi(x_0)}Y$ 之间的映射，我们可以把上面的映射写成

$$d\Phi(x_0)=\Phi'(x_0)dx(x_0).$$

忽略掉上面式子对点的依赖性，我们就得到了

$$d\Phi=\Phi'(x)dx.$$

所以，如果我们用传统的积分记号，换元积分公式就可以想象成用变元 y 代替 $\Phi(x)$，即 $y=\Phi(x)$，公式可以写成

$$\int_\alpha^\beta f\big(\Phi(x)\big)\underbrace{\Phi'(x)dx}_{d\Phi(x)}=\int_{\Phi(\alpha)}^{\Phi(\beta)}f(y)dy.$$

我们强调，目前这种写法只是形式的记法，到下个学期我们用正确的测度的观点或者微分形式的观点，就可以完美地解释这种记号。大家大可不必纠结你是否理解这个记法，因为这目前是一个帮助记忆的方式，仅此而已。

我们可以看一下如何利用分部积分和换元积分公式进行积分的计算。在一定的意义上，这已经不属于分析的范畴了（不用取极限或者 ε 语言），而算是组合或者是代数上的操作了：

例子. 我们先来完成关于圆的面积的计算：

1) 我们用如下的变量替换 $x=r\sin\theta$，即考虑 $\Phi:[-\overline{\pi},\overline{\pi}]\to[-r,r]$。从而，

$$\begin{aligned}\int_{-r}^{r}\sqrt{r^2-x^2}dx&=\int_{-\frac{\overline{\pi}}{2}}^{\frac{\overline{\pi}}{2}}\sqrt{r^2-(r\sin\theta)^2}r\cos\theta d\theta\\&=r^2\int_{-\frac{\overline{\pi}}{2}}^{\frac{\overline{\pi}}{2}}(\cos\theta)^2d\theta=\frac{r^2}{2}\int_{-\frac{\overline{\pi}}{2}}^{\frac{\overline{\pi}}{2}}(\cos(2\theta)+1)\,d\theta\\&=\frac{r^2}{2}\left(=\int_{-\frac{\overline{\pi}}{2}}^{\frac{\overline{\pi}}{2}}\cos(2\theta)d\theta+\overline{\pi}\right)\\&\overset{\vartheta=2\theta}{=}\frac{r^2}{2}\left(\frac{1}{2}=\int_{-\overline{\pi}}^{\overline{\pi}}\cos(\vartheta)d\vartheta+\overline{\pi}\right)\end{aligned}$$

另外，根据 $\sin x$ 的周期性，我们知道 $\sin(\overline{\pi})=\sin(-\overline{\pi})$，所以

$$\int_{-\overline{\pi}}^{\overline{\pi}}\cos(\vartheta)d\vartheta=\sin\vartheta\big|_{-\overline{\pi}}^{\overline{\pi}}=0.$$

所以，

$$\int_{-r}^{r}\sqrt{r^2-x^2}dx=\frac{r^2}{2}\overline{\pi}.$$

所以，半径为 r 的圆盘的面积是 $\overline{\pi}r^2$。至此我们验证了 $\overline{\pi}=\pi$，其中 π 是大家想象中的 π。

2) 计算 $\int_0^{\frac{3\pi}{2}} \sin^2 x \cos x dx$。我们将积分分为几块然后用换元积分公式：

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{3\pi}{2}} \sin^2 x \cos x dx &= \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} + \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}}\right) \sin^2 x d\sin x \\ &= \int_0^1 y^2 dy - \int_0^1 y^2 dy + \int_0^1 y^2 dy \\ &= \frac{1}{3} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 1.\end{aligned}$$

请尤其注意第二项的换元积分，因为这时候对应着之前 $\Phi(\beta) < \Phi(\alpha)$ 的情形。

3) 计算 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x \cos x dx$。这个积分的计算需要用到分部积分公式来除掉 x：

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x \cos x dx &= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin(2x) dx = -\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\big(\cos(2x)\big)' dx \\ &= \frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2x) dx - \frac{1}{4} x\cos(2x)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{1}{8}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \big(\sin(2x)\big)' dx + \frac{1}{8}\pi = \frac{1}{8}\pi.\end{aligned}$$

4) 计算 $\int_1^2 \frac{1}{x\sqrt{1+x^2}} dx$。在这个计算中，我们将 x 换成 $\frac{1}{y}$：

$$\int_1^2 \frac{1}{x\sqrt{1+x^2}} dx = \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{\sqrt{1+y^2}} dy.$$

为了计算上面的积分，我们首先声明 $\int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = \log(x + \sqrt{1+x^2})$，据此，

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{\sqrt{1+y^2}} dy = \log\frac{2+2\sqrt{2}}{2\sqrt{5}}.$$

很明显，上面的不定积分的计算是有难度的，这样的技巧我们留到后面来谈。我们给一个更透明的计算，想法是注意到 $1+x^2$ 的形式让我们联想到双曲三角函数，我们做变量替换 $y = \sinh z$，从而

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{\sqrt{1+y^2}} dy. = \int_\alpha^\beta \frac{1}{\cosh z} \cosh z dz = \beta - \alpha,$$

其中，$\sinh(\alpha) = \frac{1}{2}$，$\sinh(\beta) = 1$。通过解二次方程，我们就可以确定 α 和 β。

清华大学 19-20 秋季学期，数学分析一，作业 9

请用 A4 大小的纸张**正反面**用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名，年级和作业的**总页数**。除定理公式所涉及的人名之外，请使用**中文**。本次作业的提交时间和地点为 **12 月 5 日**上午的课堂上，逾期视作零分。

基本习题

习题 A（积分定义的补充与扩展） 我们总假设 $I=[a,b]\subset\mathbb{R}$ 是一个有界闭区间，V 是一个赋范线性空间。

A1) $\sigma_1,\sigma_2\in\mathcal{S}$ 是两个分划。证明，对任意的 $\varepsilon>0$，总存在分划 σ，使得 $\sigma\prec\sigma_1$，$\sigma\prec\sigma_2$ 并且它的步长 $|\sigma|<\varepsilon$。

A2) 考虑在 V 中取值的阶梯／简单函数的空间 $\mathcal{E}(I)$，证明，这是 $\mathbb{R}$-线性空间并且积分算子 $\int_a^b:\mathcal{E}(I)\to V$ 是良好定义的（不依赖于分划的选取）并且是线性映射，其中积分的定义方式与函数在 $\mathbb{R}$ 中取值时的方式一致。据此，用阶梯函数逼近的方式定义在 V 中取值的 Riemann 可积的函数。你不需要写下细节但是你应该对照笔记研究原来证明的每一步。

A3) 假设 $f:I\to\mathbb{R}^n$，其中 f_i 是 f 的每个分量。那么 $f\in\mathcal{R}(I)$ 当且仅当对每个分量 f_i 我们都有 $f_i\in\mathcal{R}(I)$。特别地，当 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ 时，我们有 $\int_a^b f=\int_a^b\Re f+i\int_a^b\Im f$，其中 $\Re f$ 和 $\Im f$ 分别为 f 的实部和虚部。

A4) 试证明积分的区间可加性：假设 $a<c<b$，那么对于任意的 $f\in\mathcal{R}(I)$，我们有 f 在 $[a,c]$ 和 $[c,b]$ 上的限制都是阶梯函数，并且

$$\int_a^b f=\int_a^c f+\int_c^b f.$$

A5) 证明，对于任意两个分划 σ 和 σ'，它们所对应的 Darboux 上下和满足

$$\underline{S}(f;\sigma)\leqslant\overline{S}(f;\sigma').$$

据此证明，如果 $f\in\mathcal{R}(I)$，就有 $\lim\limits_{|\sigma|\to0}|\underline{S}(f;\sigma)-\overline{S}(f;\sigma)|=0$，即对任意的 $\varepsilon>0$，一定存在 $\delta>0$，对任意的分划 σ，只要 $|\sigma|<\delta$，我们就有

$$|\underline{S}(f;\sigma)-\overline{S}(f;\sigma)|<\varepsilon.$$

A6) $f\in\mathcal{R}(I)$。证明，改变 f 在有限个点上的取值所得到的函数仍是 Riemann 可积的并且积分与 f 的相同。

A7) $f \in C([a,b])$。假设对任意的 $x \in I$，我们都有 $f(x) \geqslant 0$ 并且存在点 $x_0 \in I$ 使得 $f(x_0) > 0$。证明，$\int_a^b f > 0$。

A8)（不定积分的分部积分公式：对计算不定积分有用）假设 $f, g \in C^1(I)$，那么，我们有

$$\int f' \cdot g = f \cdot g - \int f \cdot g'.$$

A9)（不定积分的变量替换公式：对计算不定积分有用）假设 $\Phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 可微，f 是连续函数，那么

$$\int (f \circ \Phi)\Phi' = \int f.$$

习题 B(不定积分的计算) 试计算下列不定积分

(1) $\int \frac{x^5}{1+x}$　(2) $\int \sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x}}}$　(3) $\int \left(\frac{1+x}{1-x} + \frac{1-x}{1+x}\right)$

(4) $\int \frac{e^{3x}+1}{1+e^x}$　(5) $\int \sqrt{1-\sin(2x)}$　(6) $\int \frac{\cos(2x)}{\cos x - \sin x}$

(7) $\int \tan^2 x$　(8) $\int |x|$　(9) $\int e^{-|x|}$

(10) $\int \frac{x^2}{(1-x)^{2018}}$　(11) $\int |x-1|$　(12) $\int \frac{1}{\sqrt{b^2+x^2}}$

(13) $\int \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)}$　(14) $\int \frac{x^4}{(1-x^5)^4}$　(15) $\int \left(\frac{1}{\sqrt{3-x^2}} + \frac{1}{1-3x^2}\right)$

(16) $\int \frac{2x-3}{x^2-3x+8}$　(17) $\int \frac{1}{\sin^2(2x+\frac{\pi}{4})}$　(18) $\int \frac{1}{1+\cos x}$

(19) $\int \frac{1}{x^2} \sin\frac{1}{x}$　(20) $\int \cos^5 x$　(21) $\int \cos(ax)\sin(bx)$

(22) $\int \frac{1}{a\cos x + b\sin x}$　(23) $\int \frac{\sin(2x)}{a^2\cos^2 x + b^2 \sin^2 x}$　(24) $\int \frac{1}{2-\sin^2 x}$

(25) $\int \frac{1}{x(\ln x)(\ln\ln x)}$　(26) $\int \frac{\ln x}{x\sqrt{1+\ln x}}$　(27) $\int \frac{\cos x + \sin x}{\sqrt[3]{\sin x - \cos x}}$

(28) $\int e^{\sqrt{x}}$　(29) $\int \frac{x^{\frac{n}{2}}}{1+x^{n+2}}$　(30) $\int \frac{\sqrt{x}}{1-\sqrt[3]{x}}$

(31) $\int \frac{1}{(x^2+a^2)^{\frac{3}{2}}}$　(32) $\int \frac{1}{\cos^4 x}$　(33) $\int (\arcsin x)^2$

(34) $\int x \arcsin x$　(35) $\int x \arctan x$　(36) $\int \frac{\arctan x}{x^2}$

(37) $\int x^2 \sin x$　(38) $\int \frac{x}{\cos^2 x}$　(39) $\int \ln(x+\sqrt{1+x^2})$

(40) $\int \sin(\ln x)$　(41) $\int \sqrt{x^2+a^2}$　(42) $\int \frac{x^2}{\sqrt{x^2-a^2}}$

(43) $\int \frac{x\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{\sqrt{1+x^2}}$　(44) $\int \frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}$　(45) $\int \frac{xe^x}{(1+x)^2}$

(46) $\int \arctan(1+\sqrt{x})$　(47) $\int \left(1-\frac{2}{x}\right)^2 e^x$　(48) $\int \sqrt{2+\tan^2 x}$

(49) $\int \frac{1}{1+x^3}$　(50) $\int \frac{x^7}{x^4+2}$　(51) $\int \frac{2x^2+1}{(x+3)(x-1)(x-4)}$

(52) $\int \frac{1+x^2}{1+x^4}$　(53) $\int \frac{x}{\sqrt{x+1}+\sqrt[3]{x+1}}$　(54) $\int \frac{1}{\sqrt{x+x^2}}$

(55) $\int \frac{1-r^2}{1-2r\cos x+r^2}, r\in(0,1)$　(56) $\int \frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}$　(57) $\int \frac{1}{5-3\cos x}$

(58) $\int \frac{1}{2+\sin^2 x}$　(59) $\int \frac{\sin^3 x}{\cos^4 x}$　(60) $\int \frac{1}{\sin x\cos^4 x}$.

思考题（重要结论，不交作业，鼓励讨论!）

习题 W（多项式逼近和 Weiestrass-Stone 定理）我们要证明如下著名的定理：任意给定有界闭区间 $I=[a,b]$ 上的连续函数，我们总是可以用一个多项式来足够好地逼近它。更精确地说，给定 $f\in C([a,b])$，对任意的 $\varepsilon>0$，存在多项式 P_ε，使得 $\sup\limits_{x\in[a,b]}|f(x)-P_\varepsilon(x)|<\varepsilon$，即若用 $P([a,b])$ 表示 $[a,b]$ 上多项式函数组成的空间，则 $P([a,b])$ 在度量空间 $C([a,b])$ 中稠密（$C([a,b])$ 上用的范数是 $\|f\|_\infty=\sup\limits_{x\in[a,b]}|f(x)|$）。

第一部分：Dini 定理及应用

W1)（Dini 定理）假设 $K\subset\mathbb{R}^n$ 是紧子集，$f_n:K\to\mathbb{R}$ 是一列连续函数，它们逐点地收敛到连续函数 $f:K\to\mathbb{R}$，即对每个 $x\in K$，我们都有 $\lim\limits_{n\to\infty}f_n(x)=f(x)$。证明，如果 $\{f_n\}_{n\geqslant1}$ 是上升的函数列（即对任意 $x\in K$ 和 n，我们都有 $f_n(x)\leqslant f_{n+1}(x)$），那么 f_n 一致收敛到 f。（参考荆公子的某次习题课）

W2) 考虑区间 $I=[-1,1]$。我们通过归纳的方式定义一族多项式函数：

$$P_0(x)=0,\quad P_{n+1}(x)=P_n(x)+\frac{1}{2}(x^2-P_n^2(x)).$$

证明，对任意的 n 和 x，我们都有 $0\leqslant P_n(x)\leqslant P_{n+1}(x)\leqslant|x|$。

W3) 证明，绝对值函数 $|x|$ 在 $I=[-1,1]$ 上可以被多项式一致地逼近，即对任意的 $\varepsilon>0$，存在某个多项式函数 $P_\varepsilon(x)$，使得 $\sup\limits_{x\in[-1,1]}\big||x|-P_\varepsilon(x)\big|<\varepsilon$。

第二部分：区间上的情形

这一部分中，我们假设 $I=[0,1]$，n 是正整数。

W4) 对任意的 $0\leqslant k\leqslant n$，我们定义 $p_{n,k}(x)=\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}$。证明，$\sum\limits_{0\leqslant k\leqslant n}p_{n,k}(x-\frac{k}{n})^2=\frac{x(1-x)}{n}$。

W5) 任意给定 $f\in C([0,1])$，我们定义 $B_{f,n}(x)=\sum\limits_{0\leqslant k\leqslant n}f(\frac{k}{n})\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}$。对 $x\in[0,1]$，证明，

$$|f(x)-B_{f,n}(x)|\leqslant\sum_{k=0}^{n}|f(x)-f(\frac{k}{n})|p_{n,k}(x).$$

W6)（用 Bernstein 多项式逼近连续函数）任意给定 $f\in C([0,1])$，证明，对任意 $\varepsilon>0$，总存在 n，使得 $\|f-B_{f,n}\|_\infty<\varepsilon$。

注记. *用概率论的观点，$x\in[0,1]$ 给定，Bernstein 多项式逼近的的方法讲的是概率测度 $\mu_x=\sum\limits_{k=0}^{n}\binom{n}{j}x^k(1-x)^{n-k}\delta_{\frac{k}{n}}$ 的极限是 Dirac 测度 δ_x。*

第三部分：紧集上的情形

从此往后，我们假设 $K\subset\mathbb{R}^n$ 是紧集，$C(K)$ 是 K 上的实数值连续函数所构成的线性空间，用 $P(K)$ 表示 K 上多项式函数组成的空间（即形如 $\sum\limits_{|\alpha|\leqslant m}c_\alpha x^\alpha$ 的函数，其中 m 是正整数，α 是多重指标，请参见关于多重偏导数的课堂笔记）。

W7) 假设 $\mathcal{A}\subset C(K)$ 是非零的线性子空间。如果对任意的 $f,g\in\mathcal{A}$，它们的乘积 $f\cdot g\in\mathcal{A}$，我们就把 $\mathcal{A}$ 称作是 $C(K)$ 的一个**子代数**。证明，$P(K)$ 是 $C(K)$ 的子代数。

W8) 非零的线性子空间 $\mathcal{A}\subset C(K)$ 是**闭子代数**，也就是说如果 $\{f_k\}_{k\geqslant1}\subset\mathcal{A}$，$f_k$ 一致收敛到 f，那么 $f\in\mathcal{A}$。假设常值函数 $1\in\mathcal{A}$，证明，如果 $f\in\mathcal{A}$，那么 $|f|\in\mathcal{A}$。（提示：利用 W3)）

W9) 假设 $\mathcal{A}\subset C(K)$ 是子集，如果对任意的 $x,x'\in K$，$x\neq x'$，都存在 $f\in\mathcal{A}$，使得 $f(x)\neq f(x')$，我们就称 $\mathcal{A}$ 是**能够区分点的**。证明，$P(K)$ 是能够区分点的。

W10) 假设 $f,g\in C(K)$。证明，函数 $f\wedge g(x)=\min\{f(x),g(x)\}$ 和 $f\vee g(x)=\max\{f(x),g(x)\}$ 都是连续的。

W11) 假设 $\mathcal{A}\subset C(K)$ 是子集，如果对任意的 $f,g\in\mathcal{A}$，$f\wedge g,f\vee g\in\mathcal{A}$，我们就称 $\mathcal{A}$ 是**∧∨-封闭的**。证明，$\overline{P(K)}$ 是 ∧∨-封闭的，其中 $\overline{P(K)}=\big\{f\in C(K)|\text{存在}\{f_k\}_{k\geqslant1}\subset P(K),f_k\text{一致收敛到}f\big\}$ 为 $P(K)$ 在 $C(K)$ 中的闭包。

W12) 我们现在假设 $\mathcal{A} \subset C(K)$ 是 $\wedge\vee$-封闭的，并且对任意的 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$，任意的 $x, y \in K$，$x \neq y$（我们此时假设 K 至少含有两个点）都存在函数 $\varphi \in A$，使得 $\varphi(x) = \alpha$，$\varphi(y) = \beta$。

我们通过下面的步骤来证明 $\mathcal{A} \subset C(K)$ 是稠密的（即对任意给定的连续函数 $f \in C(K)$，对任意的 $\varepsilon > 0$，总存在 $\varphi \in \mathcal{A}$，使得 $\|\varphi - f\|_\infty < \varepsilon$）：

- 固定 $x_0 \in X$，对任意的 $y \in K$，我们选取 $\varphi_y \in \mathcal{A}$，使得 $\varphi_y(x_0) = f(x_0)$ 并且 $\varphi_y(y) = f(y)$，这样我们得到一族 $\{f_y \in \mathcal{A} | y \in K\}$，据此，对每个 $y \in K$，可以定义 $U_y = \{z \in K | \varphi_y(z) > f(z) - \varepsilon\}$。证明，存在有限个 $y_1, \cdots, y_m \in K$，使得 $K \subset U_{y_1} \cup \cdots \cup U_{y_m}$。
- 证明，$\varphi_{x_0} = \sup\limits_{x \in K}\{\varphi_{y_1}(x), \cdots, \varphi_{y_m}(x)\} \in \mathcal{A}$ 并且对任意的 $x \in K$，我们都有 $\varphi_{x_0}(x) - f(x) > -\varepsilon$。
- 证明，存在 $\varphi \in \mathcal{A}$，使得对任意的 $x \in K$，都有 $|\varphi(x) - f(x)| < \varepsilon$。

W13) 证明，如果子代数 $\mathcal{A} \subset C(K)$ 是能够区分点的，$\wedge\vee$-封闭的并且包含所有的常数值函数，那么 $\mathcal{A} \subset C(K)$ 是稠密的。

W14) （Weiestrass-Stone 定理）如果 $\mathcal{A} \subset C(K)$ 是一个能区分点的子代数并且包含常值函数 1，那么 $\mathcal{A} \subset C(K)$ 是稠密的。

注记. 我们还有一种复值函数的 *Weiestrass-Stone* 定理，在很多的场合有着重要的应用，有兴趣的同学可以自己查阅。

W15) 多项式函数 $P(K)$ 在连续函数空间 $C(K)$ 中是稠密的。

W16) 给定以 2π 为周期的连续函数 $f \in C(\mathbb{R})$。证明，任给 $\varepsilon > 0$，总存在一个有限的三角级数

$$T(x) = \sum_{-N \leqslant k \leqslant N} a_k \cos(kx) + \sum_{-N \leqslant k \leqslant N} b_k \sin(kx),$$

其中 N 是正整数，a_k, b_k 是实数，使得对任意的 $x \in \mathbb{R}$，我们都有 $|f(x) - T(x)| < \varepsilon$。（提示：考虑 $C[0, 2\pi]$ 和它的某个子代数）

第二十二课，二零一九年十一月二十八日，星期四，晴天

Lebesgue 定理

前课总结

Newton-Leibniz 公式与简单积分的计算

我们这一次给出 Riemann 积分的最后一个刻画，这就是所谓的 Lebesgue 定理。

假设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是一个函数，$x_0\in\mathbb{R}$，我们定义 f 在 x 出的振幅 $\omega(f,x_0)$ 为

$$\omega(f,x_0)=\inf_{\delta>0}\left(\sup_{\substack{|x-x_0|<\delta,\\ |y-x_0|<\delta}}|x-y|\right)=\lim_{\delta\to 0}\sup_{\substack{|x-x_0|<\delta,\\ |y-x_0|<\delta}}|x-y|.$$

这个概念可以被推广到距离空间的范畴上，假设 $f:X\to Y$ 是两个距离空间 (X,d_X) 和 (Y,d_Y) 之间的映射，对于给定的 $x_0\in X$，我们定义 f 在 x 处的**振幅**为：

$$\omega(f,x_0)=\inf_{\substack{x_0\in U\\ U\text{是开集}}}\operatorname{diam}\big(f(U)\big),$$

其中 $\operatorname{diam}V=\sup\limits_{y_1,y_2\in V}d_Y(y_1,y_2)$ 为 V 的**直径**。

例子. 我们有一个在一点处振幅很大的函数：

$$f(x)=\begin{cases}\sin\left(\frac{1}{x}\right), & x\neq 0;\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

很明显，$\omega(f,0)=2$。我们自然知道 f 在 0 处是不连续的。

振幅消失实际上是连续性的刻画：

引理 131. *$f:X\to Y$ 是距离空间 (X,d_X) 和 (Y,d_Y) 之间的映射。f 在 x_0 处连续当且仅当 $\omega(f,x_0)=0$。*

证明: 假设 f 在 x_0 处连续，那么，对任意的 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，当 $d(x,x_0)<\delta$ 时（$\Leftrightarrow x\in B(x_0,\delta)\subset X$），我们有 $d\big(f(x),f(x_0)\big)<\varepsilon$（$\Leftrightarrow f(x)\in B\big(f(x_0),\varepsilon\big)\subset Y$）。所以，对于开集合 $U=B(x_0,\delta)$ 而言，$f(U)\subset B\big(f(x_0),\varepsilon\big)\subset Y$，从而 $\operatorname{diam}f(U)<2\varepsilon$。由于 ε 是任意选取的，所以 $\omega(f,x_0)=0$。

反过来，假设 $\omega(f,x_0)=0$，即 $\inf\limits_{\substack{x_0\in U\\ U\text{是开集}}}\operatorname{diam}\big(f(U)\big)=0$，所以对于任意的 $\varepsilon>0$，存在包含 x_0 的开集 $U\subset X$，使得

$$\operatorname{diam}\big(f(U)\big)<\delta.$$

由于 U 是开集，所以存在 $\delta>0$，使得 $B(x_0,\delta)\subset U$，从而 $\operatorname{diam}f\big(B(x_0,\delta)\big)<\varepsilon$，所以 $d(x,x_0)<\delta$ 时（$\Leftrightarrow x\in B(x_0,\delta)$），$d_Y\big(f(x),f(x_0)\big)\leqslant\operatorname{diam}f\big(B(x_0,\delta)\big)<\varepsilon$。这表明 f 在 x_0 处连续。 □

对于不连续点，我们有如下的刻画：

引理 132. *$f: X \to Y$ 是距离空间 (X, d_X) 和 (Y, d_Y) 之间的（任意）映射。对任意 $\varepsilon > 0$，集合 $\Omega_\varepsilon(f) = \{x \in X | \omega(f, x) \geqslant \varepsilon\}$ 是 X 中的闭集。*

证明: 按照闭集的定义，只需要说明它的补集 $X - \Omega_\varepsilon(f) = \{x \in X | \omega(f, x) < \varepsilon\}$ 为开集即可。首先，我们注意到 $x_0 \in X - \Omega_\varepsilon(f)$ 等价于存在包含 x_0 的开集 U，使得 $\mathrm{diam} f(U) < \varepsilon$。据此，我们知道，对于任意的 $x \in U$，利用 $\mathrm{diam} f(U) < \varepsilon$，所以 $x \in X - \Omega_\varepsilon(f)$，即 $U \subset X - \Omega_\varepsilon(f)$。这说明 $X - \Omega_\varepsilon(f)$ 是开集。 □

我们现在在 $\mathbb{R}$ 上定义所谓的**测度为零的**集合（你可以认为这是所谓的长度为零的集合）。首先，给定一个有限区间 I，我们定义 $|I|$ 为其长度，即右端点减掉左端点的值。

定义 133. *$X \subset \mathbb{R}$ 是子集，如果对任意的 $\varepsilon > 0$，总存在可数个有界闭区间 $\{I_k\}_{k \geqslant 1}$，使得 $X \subset \bigcup\limits_{k \geqslant 1} I_k$ 并且 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} |I_k| < \varepsilon$，我们就称 X 是一个**零测集**。*

注记. *我们可以将定义中的有界闭区间换成有界开区间，这样定义出的零测集与上述定义的是一致的。实际上，如果接受第二种定义，假设对任意的 $\varepsilon > 0$，存在开区间 $\{I_k\}_{k \geqslant 1}$，使得*

$$X \subset \bigcup_{k \geqslant 1} I_k, \quad \sum_{k=1}^{\infty} |I_k| < \varepsilon.$$

此时，我们可以选取闭区间 $\{\overline{I_k}\}_{k \geqslant 1}$，我们自然有

$$X \subset \bigcup_{k \geqslant 1} \overline{I_k}, \quad \sum_{k=1}^{\infty} |I_k| = \sum_{k=1}^{\infty} |\overline{I_k}| < \varepsilon.$$

反之，如果接受第一种定义，假设对任意的 $\varepsilon > 0$，存在有界闭区间 $\{K_k\}_{k \geqslant 1}$，使得

$$X \subset \bigcup_{k \geqslant 1} K_k, \quad \sum_{k=1}^{\infty} |K_k| < \varepsilon.$$

假设 $K_k = [a_k, b_k]$，我们令 $I_k = (a_k - \dfrac{1}{2^{k+1}}\varepsilon, b_k + \dfrac{1}{2^{k+1}}\varepsilon)$，那么开区间 I_k 的长度为 $|K_k| + \dfrac{\varepsilon}{2^k}$，所以

$$\sum_{k=1}^{\infty} |I_k| < \sum_{k=1}^{\infty} |K_k| + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^k} = 2\varepsilon.$$

所以，我们可以选取开区间 $\{\overline{I_k}\}_{k \geqslant 1}$ 来覆盖 X。

命题 134. *可数个零测集的并集仍然是零测集。特别地，可数集是零测集。*

证明: 假设 $\{X_k\}_{k \geqslant 1}$ 是零测集，按照定义，对于每个 X_k 而言，对任意的 $\dfrac{\varepsilon}{2^k}$，存在有界闭区间的集合 $\{I_{k,i}\}_{i \geqslant 1}$，使得

$$X_k \subset \bigcup_{i \geqslant 1} I_{k,i}, \quad \sum_{i=1}^{\infty} |I_{k,i}| < \frac{\varepsilon}{2^k}.$$

所以，这一些 $\{I_{k,i}\}_{k,i\geqslant 1}$ 可以作为 $\bigcup\limits_{k\geqslant 1} X_k$ 的覆盖的闭区间

$$\bigcup_{k\geqslant 1} X_k \subset \bigcup_{k\geqslant 1}\bigcup_{i\geqslant 1} I_{k,i}.$$

它们的总长度满足

$$\sum_{i,k=1}^{\infty} |I_{k,i}| < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^k} = \varepsilon.$$

所以，$\bigcup\limits_{k\geqslant 1} X_k$ 是零测集。 □

我们用上面的工具来研究 Riemann 可积函数（f 可以在一个赋范线性空间中取值）：

引理 135. （关键的引理）假设 $f \in \mathcal{R}([a,b])$，对任意的 $\varepsilon > 0$，

$$\Omega_\varepsilon(f) = \big\{x \in X \;\big|\; \omega(f,x) \geqslant \varepsilon\big\}$$

是零测集。

证明: 任意给定正常数 $\delta > 0$，根据 Riemann 积分的定义，我们找两个阶梯函数 F 和 ψ，使得它们都对应着相同的分划 $\sigma = \{a_0 < a_1 < \cdots < a_n\}$ 并且

$$|f(x) - F(x)| \leqslant \psi(x), \quad \int_a^b \psi < \delta\varepsilon.$$

我们将区间 $[a_i, a_{i+1}]$ 分成两类：

- ψ 在 $[a_i, a_{i+1}]$ 上的取值小于 $\dfrac{1}{2}\varepsilon$。

  在这一类区间上面，我们来研究 f 的振幅，其中 $x, y \in [a_i, a_{i+1}]$：

  $$\begin{aligned} |f(x) - f(y)| &\leqslant |f(x) - F(x)| + |f(y) - F(y)| + \underbrace{|F(x) - F(y)|}_{=0} \\ &\leqslant |\psi(x)| + |\psi(y)| < \varepsilon. \end{aligned}$$

  据此，我们知道 $\Omega_\varepsilon(f)$ 与此类区间的交集为空集。

- ψ 在 $[a_i, a_{i+1}]$ 上的取值大于等于 $\dfrac{1}{2}\varepsilon$。

  我们将这些小区间记作 $I_1, \cdots, I_m$。按照上面的推理，这一类区间覆盖了 $\Omega_\varepsilon(f)$。根据不等式 $\displaystyle\int_a^b \psi < \delta\varepsilon$，我们知道

  $$\sum_{j\leqslant m} \frac{1}{2}\varepsilon |I_j| \leqslant \int_a^b \psi < \delta\varepsilon$$

  从而，$|I_j|$ 的长度总和小于 2δ。

由于 δ 是任意选取的并且 $\Omega_\varepsilon(f)\subset\bigcup\limits_{i=1}^{n}I_m$，所以 $\Omega_\varepsilon(f)$ 是零测集。 □

由于 f 在 x 处连续当且仅当 $\omega(f,x)=0$，从而 f 的不连续点具有如下的刻画：

$$\big\{x\in I\ \big|\ f在x处不连续\big\}=\bigcup_{n\geqslant 1}\Omega_{\frac{1}{n}}(f).$$

所以，如果 $f\in\mathcal{R}(I)$，那么 f 的不连续点的集合是零测集（因为可数个零测集的并集还是零测集）。

我们现在来证明 Lebesgue 定理，它给出了 Riemann 可积函数和连续函数之间的基本关联：

定理 136 (Lebesgue)**.** *$f\in\mathcal{R}\big([a,b]\big)$ 当且仅当 f 有界并且其不连续点所构成的集合是零测集。*

证明： 我们做如下的准备工作：

- 选取 $M>0$，使得对任意的 $x\in[a,b]$，都有 $|f(x)|\leqslant M$。
- 令

$$A=\Omega_{\frac{\varepsilon}{2(b-a)}}(f)=\big\{x\in[a,b]\big|\omega(f,x)\geqslant\frac{\varepsilon}{2(b-a)}\big\}.$$

那么，A 是一个闭集也是一个零测集。由于 A 有界，它还是一个紧集。

对于 A，由于它是零测集，所以可以选取可数个开区间 $I_{i}{}_{i\geqslant 1}$ 作为 A 的一个开覆盖，并且它们的总长度小于 $\dfrac{\varepsilon}{2M}$，即

$$\sum_{i=1}^{\infty}|I_i|<\frac{\varepsilon}{2M}.$$

根据 A 的紧性，存在有限个小区间 $I_1,\cdots,I_m$，使得 $A\subset U=I_1\cup\cdots\cup I_m$，我们自然还有

$$\sum_{i=1}^{m}|I_i|<\frac{\varepsilon}{2M}.$$

令 $K=I-U=I\cap(X-U)$。这是两个闭集的交集，所以是闭集。另外，K 是有界的，所以 K 是紧集。对任意的 $y\in K$，按照振幅的定义，都存在包含 y 的开区间 J_y，使得对任意的 $t_1,t_2\in J_y$，我们都有

$$|f(t_1)-f(t_2)|\leqslant\frac{\varepsilon}{2(b-a)}.$$

利用紧性，我们能找到有限个小区间 $J_{y_1},\cdots,J_{y_\ell}$，使得 $K\subset V=J_{y_1}\cup\cdots\cup J_{y_\ell}$。

我们现在将 $I_1,\cdots,I_m$ 和 $J_{y_1},\cdots,J_{y_\ell}$ 的端点按照大小顺序排成一列，加上 a 和 b，就得到了 $[a,b]$ 的一个分划 $a_0<a_1<\cdots<a_{n-1}<a_n$。所以，每个小区间 $[a_i,a_{i+1}]$ 要么完全落在某个 I_i 中，要么完全落在某个 I_{y_j} 中。我们现在构造阶梯函数 F 和 ψ 来逼近 f：

$$F(x)=\begin{cases}0, & x=某个a_i;\\ 0, & x\in(a_i,a_{i+1})并且(a_i,a_{i+1})包含在某个I_j中;\\ f(\frac{a_i+a_{i+1}}{2}), & x\in(a_i,a_{i+1})但是(a_i,a_{i+1})不包含在任何I_j中.\end{cases}$$

以及

$$\psi(x)=\begin{cases}M, & x=\text{某个}a_i;\\ M, & x\in(a_i,a_{i+1})\text{并且}(a_i,a_{i+1})\text{包含在某个}I_j\text{中};\\ \frac{\varepsilon}{2(b-a)}, & x\in(a_i,a_{i+1})\text{但是}(a_i,a_{i+1})\text{不包含在任何}I_j\text{中}.\end{cases}$$

按照定义，我们有 $|f(x)-F(x)|\leqslant\psi(x)$。为此，我们只需要分情况讨论，在上面前两种情况下，这是显然的；如果 $x\in(a_i,a_{i+1})$但是(a_i,a_{i+1})不包含在任何I_j中，那么，存在 j_0，使得 $x\in J_{j_0}$，特别地，$x,\frac{a_i+a_{i+1}}{2}\in J_{j_0}$，从而，根据 J-型区间的定义，我们有

$$\left|f\left(\frac{a_i+a_{i+1}}{2}\right)-f(x)\right|<\frac{\varepsilon}{2(b-a)}.$$

这就是 $|f(x)-F(x)|\leqslant\psi(x)$。最终，我们验证 $\int_a^b\psi\leqslant\varepsilon$：

$$\begin{aligned}\int_a^b\psi&\leqslant\sum_{i=1}^m|I_i|\times M+(b-a)\times\frac{\varepsilon}{2(b-a)}\\&\leqslant\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.\end{aligned}$$

这就证明了 f 是 Riemann 可积的。 □

第二十三课，二零一九年十二月二日，星期一，晴天

积分的基本性质、计算与应用

前课总结

Lebesgue 定理

给定有界闭区间 $[a,b]$，我们知道连续函数的空间 $C\big([a,b]\big)$ 是 $\mathcal{R}\big([a,b]\big)$ 的线性子空间。我们在 $C\big([a,b]\big)$ 上配备范数 $\|\cdot\|_\infty$，即

$$\|f\|_\infty = \sup_{x\in[a,b]} |f(x)|.$$

此时，我们有映射

$$\int_a^b : C\big([a,b]\big) \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f \mapsto \int_a^b f.$$

这是一个连续线性映射：因为对任意的 $f,g \in C\big([a,b]\big)$，我们有

$$\Big|\int_a^b f - \int_a^b g\Big| \leqslant \int_a^b |f-g| \leqslant \int_a^b \|f-g\|_\infty = (b-a)d_\infty(f,g).$$

特别地，如果 $f_n \to f$ 是 $C\big([a,b]\big)$ 一致收敛的序列，那么

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^b f_n = \int_a^b f.$$

练习. *存在 $f_n, f \in C\big([a,b]\big)$，使得对任意的 $x\in[a,b]$，当 $n\to\infty$ 时，$f_n(x)\to f(x)$，但是*

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^b f_n \neq \int_a^b f.$$

我们上一次课证明了关于 Riemann 积分的 Lebesgue 定理：$f\in\mathcal{R}\big([a,b]\big)$ 当且仅当 f 有界并且其不连续点所构成的集合是零测集。作为应用，我们有

推论 137 (对值域进行复合)**.** *$f: I\to J\subset\mathbb{R}$ 是可积的，$g: J\to\mathbb{R}$（或某个赋范线性空间 V）是连续映射，那么 $g\circ f$ 是可积的。特别地，$f: I\to\mathbb{C}$ 是可积的并且 $|f(x)|\geqslant\delta>0$，那么 $\dfrac{1}{f}$ 是可积的。*

证明: 这是因为如果 f 在 x_0 处连续，那么 $g\circ f$ 在 x_0 处连续。所以，$g\circ f$ 的不连续点的集合是 f 的不连续点的子集，所以仍然是零测集。

对于 $f: I\to\mathbb{C}$，我们按照实部和虚部分解，有 $f=f_1+if_2$，此时，f_1 和 f_2 都是可积的。那么

$$\frac{1}{f} = \frac{f_1}{(f_1)^2+(f_2)^2} - i\frac{f_2}{(f_1)^2+(f_2)^2},$$

是可积的。 □

推论 138. *$f:[a,b]\to\mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 是 Riemann 可积的。那么，$\displaystyle\int_a^b f = 0$ 当且仅当 $\{x\in[a,b]|f(x)\neq 0\}$ 是零测集。*

证明：如果 $\int_a^b f = 0$，为了说明 $\{x \in [a,b] \big| f(x) \neq 0\}$ 是零测集，我们证明在任意连续点 x_0 处，$f(x_0) = 0$：因为 Lebesgue 定理，$\{x \in [a,b] \big| f(x) \neq 0\}$ 只能是不连续点，所以测度为零。我们用反证法：假设 f 在 x_0 处连续，但是 $f(x_0) \neq 0$，所以 $f(x_0) > 0$。特别地，存在正数 δ 和 ε，使得对任意的 $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$，$f(x) \geqslant \varepsilon$。我们现在构造阶梯函数 $\varphi(x)$ 使得

$$\varphi(x) = \begin{cases} \varepsilon, & x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta), \\ 0, & x \notin (x_0 - \delta, x_0 + \delta). \end{cases}$$

由于 $f : [a,b] \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}$，所以 $f \geqslant \varphi$，从而 $\int_a^b f \geqslant \int_a^b \varphi = \varepsilon\delta$，矛盾。

反过来，我们假设 $\{x \in [a,b] \big| f(x) \neq 0\}$ 是零测集。根据 $f \geqslant 0$，存在阶梯函数 $\varphi(x) \geqslant 0$，使得 $\varphi(x) \leqslant f(x)$ 并且 $\int_a^b (f - \varphi) \leqslant \varepsilon$：我们只需要用足够细的 Darboux 下和所对应的阶梯函数即可！

由于 $0 \leqslant \varphi(x) \leqslant f(x)$，所以 $\{x \in [a,b] \big| \varphi(x) \neq 0\} \subset \{x \in [a,b] \big| f(x) \neq 0\}$，从而是零测集。由于 φ 是阶梯函数，所以 $\{x \in [a,b] \big| \varphi(x) \neq 0\}$ 是有限集合，所以 $\int_a^b \varphi = 0$。根据 φ 和 f 之间的关系，我们有

$$\int_a^b f = \int_a^b (f - \varphi) + \int_a^b \varphi \leqslant \varepsilon + 0.$$

令 $\varepsilon \to 0$，我们就证明了 $\int_a^b f = 0$。 □

另外一个推论讲的是在一个零测集上改变一个函数的值不会改变这个函数的积分：

推论 139. *$f, g \in \mathcal{R}\big([a,b]\big)$ 是 Riemann 可积的，除去可数个点之外，它们是相同的，即*

$$\{x \in [a,b] \big| f(x) \neq g(x)\}$$

是可数集，那么， $\int_a^b f = \int_a^b g$。

证明：根据线性，我们只需要证明，如果 $\{x \in [a,b] \big| f(x) \neq 0\}$ 是零测集，那么，$\int_a^b f = 0$。为此，我们可以用上下积分的定义（它们都等于函数的积分）：对任意的 x，存在阶梯函数 φ，使得

$$\varphi(x) \geqslant f(x), \ \ \forall x \in [a,b]; \quad \varepsilon + \int_a^b f \geqslant \int_a^b \varphi.$$

根据 f 的性质，我们知道 $\{x \in [a,b] \big| \varphi(x) < 0\}$ 是零测集。由于 $\varphi(x)$ 是阶梯函数，所以 $\{x \in [a,b] \big| \varphi(x) < 0\}$ 是零测集只能是有限点集，从而存在一个分划 σ，其中 $\sigma = \{a_0 < a_1 < \cdots < a_n\}$，使得对每个 $i \geqslant 1$，$\varphi\Big|_{(a_{i-1}, a_i)}$ 是非负的常数。特别地，我们有

$$\int_a^b \varphi \geqslant 0 \ \ \Rightarrow \int_a^b f \geqslant -\varepsilon.$$

令 $\varepsilon \to 0$，我们就得到 $\int_a^b f \geqslant 0$；同理，我们有 $\int_a^b f \leqslant 0$。这就证明了命题。 □

我们现在离开 Lebesgue，再回到 Newton-Leibniz 公式的场合。利用这个公式，我们可以给出积分余项的 Taylor 展开公式：

命题 140 (积分余项的 Taylor 公式)**.** *考虑区间 $I=[a,b]$ 上的 $m+1$ 次连续可微函数 $f\in C^{m+1}(I)$，其中 $m\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$（函数可以在赋范线性空间中取值），我们有*

$$f(b)=\sum_{k=0}^{m}\frac{(b-a)^k}{k!}f^{(k)}(a)+\int_a^b\frac{(b-x)^m}{m!}f^{(m+1)}(x)dx.$$

证明: 对 $m=0$，这就是 Newton-Leibniz 公式；对于一般的 m，我们进行归纳：假设命题对 m 是成立的，即

$$f(b)=\sum_{k=0}^{m}\frac{(b-a)^k}{k!}f^{(k)}(a)+\int_a^b\frac{(b-x)^m}{m!}f^{(m+1)}(x)dx,$$

所以，利用 Newton-Leibniz 公式，我们有

$$\begin{aligned}f(b)&=\sum_{k=0}^{m}\frac{(b-a)^k}{k!}f^{(k)}(a)+\int_a^b\frac{(b-x)^m}{m!}f^{(m+1)}(x)dx\\&=\sum_{k=0}^{m}\frac{(b-a)^k}{k!}f^{(k)}(a)+\int_a^b\frac{(b-x)^m}{m!}\left(f^{(m+1)}(a)+\int_a^x f^{(m+2)}(y)dy\right)dx\\&=\sum_{k=0}^{m+1}\frac{(b-a)^k}{k!}f^{(k)}(a)+\int_a^b\frac{(b-x)^m}{m!}\left(\int_a^x f^{(m+2)}(y)dy\right)dx.\end{aligned}$$

我们对最后一项用分部积分公式（注意到边界项是零）：

$$\begin{aligned}f(b)&=\sum_{k=0}^{m+1}\frac{(b-a)^k}{k!}f^{(k)}(a)-\int_a^b\left(\frac{(b-x)^{m+1}}{(m+1)!}\right)'\left(\int_a^x f^{(m+2)}(y)dy\right)dx\\&=\sum_{k=0}^{m+1}\frac{(b-a)^k}{k!}f^{(k)}(a)+\int_a^b\frac{(b-x)^{m+1}}{(m+1)!}\left(\int_a^x f^{(m+2)}(y)dy\right)'dx\end{aligned}$$

由于 $f^{(m+2)}(x)$ 是连续函数，所以 $\displaystyle\int_a^x f^{(m+2)}(y)dy$ 是 $f^{(m+2)}$ 的原函数，从而，$\displaystyle\left(\int_a^x f^{(m+2)}(y)dy\right)'=f^{(m+2)}(x)$，这就完成了归纳证明。 □

反常积分的概念

如果一个函数不是定义在一个有界闭区间上，我们也可以定义积分，这就是所谓的反常积分。给定函数 $f:[a,b)\to\mathbb{R}$，其中 b 可以是 $+\infty$。假设对任意的 $b^-\in[a,b)$，f 是区间 $[b,b^-]$ 上的 Riemann 可积函数。如果极限

$$\lim_{\substack{b^-\to b\\ b^-<b}}\int_a^{b^-}f(x)dx$$

存在，我们就称 f 在 $[a,b)$ 上 **(反常) 可积**并记

$$\int_a^b f(x)dx=\lim_{b^-\to b}\int_a^{b^-}f(x)dx.$$

我们经常说 f 的（反常）积分在 $[a,b)$ 上收敛。我们必须指出，如果 $b<\infty$，这个符号是有欺骗性的，因为从符号本身看不出来这是一个反常积分，所以，我们每次研究这样的问题的时候要先搞清楚函数的定义域。类似地，我们可以 $(a,b]$ 上定义反常积分。

在开区间 (a,b) 上定义反常积分需要额外的小心（其中 a 和 b）可以取正负无穷：假设对任意的 $c\in(a,b)$，使得 f 在 $(a,c]$ 和 $[c,b)$ 都反常可积，那么我们就称 f 在开区间 (a,b) 上**反常可积**。

注记. 根据极限的线性，我们知道在一个区间 I 上的反常可积的函数构成一个 $\mathbb{R}$-线性空间。

我们对定义用如下的几个例子加以解释：

1) 考虑函数 $f(x)=\sin x$ 在 $[0,\infty)$ 上的反常积分的收敛性。首先，如果我们选取 $x_n=2n\pi$，那么，容易看到，
$$\lim_{n\to\infty}\int_a^{x_n} f(x)dx=\lim_{n\to\infty}0=0.$$
然而，如果我们换一个收敛到无穷的子列 $y_n=2n\pi+\dfrac{\pi}{2}$，那么
$$\lim_{n\to\infty}\int_a^{y_n} f(x)dx=\lim_{n\to\infty}1=1.$$
所以，$\lim\limits_{b^-\to\infty}\int_a^{b^-} f(x)dx$ 并不存在，因为函数极限的存在要求所算出来的极限值不依赖于子列的选取。

2) 考虑函数 $f(x)=\sin x$ 在 $(-\infty,\infty)$ 上的可积性。它自然不可积分，因为前面的一个例子已经说明了这一点。然而，
$$\lim_{R\to\infty}\int_{-R}^{R} f(x)dx=\lim_{R\to\infty}0=0.$$
所以，在开区间上定义积分时 (a,b) 采取类似于 $\lim\limits_{\varepsilon\to0^+}\int_{a+\varepsilon}^{b-\varepsilon} f(x)dx$ 的方式是不可取的。

我们来研究几个最为经典的例子，它们展现了函数衰减／增长的速度对（反常）积分收敛性的影响。大家应该熟记这些计算和结论：

例子. *1)* $\displaystyle\int_1^\infty \frac{1}{x^\alpha}$，讨论 α 的范围。

当 $\alpha\neq-1$ 时，对任意的 $M>0$，我们有
$$\int_1^M \frac{1}{x^\alpha}=\frac{1}{\alpha+1}\left(M^{\alpha+1}-1\right).$$
从而，为了要求 $M\to\infty$ 极限存在，需要 $\alpha<-1$（$\alpha=-1$ 的情况可以类似地的排除）。

2) $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha}$，讨论 α 的范围，其中反常积分的积分区域是 $(0,1]$。

当 $\alpha\neq-1$ 时，对任意的 $\varepsilon>0$，我们有
$$\int_\varepsilon^1 \frac{1}{x^\alpha}=\frac{1}{\alpha+1}\left(1-\varepsilon^{\alpha+1}\right).$$
从而，为了要求 $\varepsilon\to0$ 极限存在，需要 $\alpha>-1$（$\alpha=-1$ 的情况可以类似地的排除）。

3) $\int_2^\infty \frac{1}{x\log x}dx$。

对任意的 $M>0$，我们有

$$\int_2^M \frac{1}{x\log x}dx=\int_2^M \frac{1}{\log x}d\log x=\log\log M-\log\log 2.$$

当 $M\to\infty$ 时，上式的极限是无穷大，从而这个反常积分不收敛。

4) $\int_{100}^\infty \frac{1}{x\log x\log\log x}$。对任意的 $M>0$，我们有

$$\int_{100}^M \frac{1}{x\log x\log\log x}dx=\int_2^M \frac{1}{\log\log x}d\log\log x=\log\log\log M-\log\log\log(100).$$

当 $M\to\infty$ 时，上式的极限是无穷大，从而这个反常积分不收敛。

5) $\int_1^\infty \frac{1}{x\log^\alpha(x)}$，其中 $\alpha>1$。

对任意的 $M>0$，我们有

$$\int_2^M \frac{1}{x\log^\alpha(x)}dx=\int_2^M \frac{1}{\log^\alpha(x)}d\log x=\frac{1}{-\alpha+1}\left(\frac{1}{(\log M)^{\alpha-1}}-\frac{1}{(\log 2)^{\alpha-1}}\right).$$

当 $M\to\infty$ 时，上式的极限是无穷大，从而这个反常积分不收敛。

6) 在假设函数 f 在 $[0,\infty)$ 上可积分，这并不意味着当 $x\to\infty$ 时，$f\to 0$。

比如说，我们构造如下的函数：对任意的 $n\in\mathbb{Z}_{\geqslant 1}$，我们要求

$$f(x)=\frac{1}{n},\quad x\in[n-\frac{1}{n^3},n].$$

在其余的地方，$f(x)\equiv 0$。此时，$\int_0^\infty f=\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2}$ 是收敛的。很明显，$\lim\limits_{x\to\infty} f(x)\neq 0$。

关于不定积分，我们有如下的收敛判别法（不令人惊讶）：

引理 141. *f 和 F 在区间 I 上定义，即 $f:I\to\mathbb{R}$，$F:I\to\mathbb{R}$ 并且对任意的有界闭区间 $J\subset I$，f 和 F 均为 J 上的 Riemann 可积函数。假设对任意的 $x\in I$，我们都有*

$$\big|f(x)\big|\leqslant F(x).$$

如果 F 在区间 I 上的反常积分收敛，那么 f 在区间 I 上的反常积分也收敛。

证明: 我们把它留成作业题。 □

面积法

作为积分的基本应用，我们用所谓的面积方法来研究级数的大小。我们大多假设 $f(x)$ 是一个单调的函数（有时候它不单调，我们就需要更细致地分析，但是思路是一致的），比如说是递增的，我们考虑 f 在区间 $[1,n]$ 上的积分。我们可以构造两个阶梯函数：

$$\underline{f}=\sum_{k=1}^{n-1}f(k)\mathbf{1}_{[k,k+1]}(x),\quad \overline{f}=\sum_{k=1}^{n-1}f(k+1)\mathbf{1}_{[k,k+1]}(x).$$

很明显，$\underline{f}\leqslant f\leqslant\overline{f}$，所以

$$\int_1^n\underline{f}\leqslant\int_1^n f\leqslant\int_1^n\overline{f}.$$

这表明

$$\sum_{k=1}^{n-1}f(k)\leqslant\int_1^n f,\quad \sum_{k=2}^{n}f(k)\geqslant\int_1^n f.$$

这就可以用积分 $\int_1^n$ 给出级数 $\sum_{k=1}^{\infty}f(k)$ 的部分和的一个估计。由于上面两个阶梯函数的积分我们形象地将它们看成是直方图下的面积，所以我们也称这个方法为面积法。

注记. 这个方法的核心是**用一个方便计算的积分来逼近级数**。

我们来看几个经典的例子：

例子. *1)* $\sum_{1\leqslant n\leqslant N}n^\alpha=\dfrac{N^{\alpha+1}-1}{\alpha+1}+O(N^\alpha)$，其中 $\alpha>0$。也就是说，存在常数 $M>0$，使得

$$\left|\frac{\sum_{1\leqslant n\leqslant N}n^\alpha-\frac{N^{\alpha+1}-1}{\alpha+1}}{N^\alpha}\right|\leqslant M.$$

我们用 $f(x)=x^\alpha$ 的积分来控制 $\sum_{1\leqslant n\leqslant N}n^\alpha$：

$$\sum_{1\leqslant n\leqslant N}n^\alpha\leqslant\int_2^{N+1}x^\alpha dx=\frac{(N+1)^\alpha-2^\alpha}{\alpha+1}.$$

这表明

$$\sum_{1\leqslant n\leqslant N}n^\alpha-\frac{N^{\alpha+1}-1}{\alpha+1}\leqslant(N+1)^{\alpha+1}-N^{\alpha+1}+O(1).$$

根据 *Lagrange* 中值定理，我们有 $(N+1)^{\alpha+1}-N^\alpha\leqslant CN^\alpha$，其中 C 是一个常数。我们还有

$$1+\sum_{2\leqslant n\leqslant N}n^\alpha\geqslant 1+\int_1^N x^\alpha dx=1+\frac{(N-1)^\alpha-1}{\alpha+1}.$$

这表明

$$\sum_{1\leqslant n\leqslant N}n^\alpha-\frac{N^{\alpha+1}-1}{\alpha+1}\leqslant N^{\alpha+1}-(N-1)^{\alpha+1}+O(1)=O(N^\alpha).$$

这就证明了命题。

2) 关于 $\sum_{k=1}^{n}\log k$ 的增长估计。

利用函数 $f(x)=\log x$。我们首先有

$$\sum_{k=1}^{n}\log k \geqslant \int_1^n \log x = n\log n - n + 1.$$

我们还有

$$\sum_{k=1}^{n}\log k \leqslant \int_2^{n+1} \log x = (n+1)\log(n+1) - n + 1 - 2\log 2.$$

我们现在说明 $(n+1)\log(n+1) - n + 1 - \log 4 \leqslant n\log n - n + 1 + \log n$，通过代数变形，这等价于 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1} \leqslant 4$，这对于比较大的 n 自然成立（对所有的 n 其实都成立）。综上所述，我们有

$$n\log n - n + 1 \leqslant \sum_{k=1}^{n}\log k \leqslant n\log n - n + 1 + \log n.$$

这个等价于

$$e \leqslant \frac{e^n n!}{n^n} \leqslant en.$$

我们马上就证明所谓的 *Stirling* 公式，这将给出更精细的估计。

3) Euler 常数 γ。

定义数列 $a_n = 1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}-\log n$，一个不平凡的事实是这个数列的极限是存在的，我们把这个极限定义为 *Euler* 常数：

$$\gamma = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}-\log n\right).$$

对 x^{-1} 这个函数用面积法，我们有

$$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n} \geqslant \int_1^{n+1}\frac{dx}{x} = \log(n+1).$$

我们还有

$$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n} \leqslant 1+\int_2^{n+1}\frac{dx}{x} = \log(n+1) - \log 2 + 1.$$

由此可见 $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}$ 的增长和 $\log(n)$ 是一致的。实际上，上面两个不等式表明

$$\log\left(1+\frac{1}{n}\right) \leqslant 1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}-\log n \leqslant \log\left(1+\frac{1}{n}\right) - \log 2 + 1$$

然而，这不足以说明 γ 的存在性，所以，我们对 a_n 要做更精确的表述：

$$a_n = \sum_{k=1}^{\infty}\left(\frac{1}{k} - \int_k^{k+1}\frac{dx}{x}\right) = \sum_{k=1}^{\infty}\int_k^{k+1}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{x}\right)dx.$$

由此可见，这是一个单调递增的序列，上面的证明已经说明 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 是有界的，所以极限存在。

我们将在作业题中证明

$$a_n - \gamma = O(\frac{1}{n}).$$

根据这个计算，我们还知道

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + (-1)^{n-1}\frac{1}{n} + \cdots = \log 2.$$

注记. 人们猜想 γ 应该是无理数（超越数），这个猜想到今天还没有被证明。$\log 2$ 是无理数? 历史。

Wallis 积分与 Stirling 公式：三角函数积分的一个应用

历史上，Wallis 研究过如下的定积分

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx.$$

很明显，$I_0 = \dfrac{\pi}{2}$，$I_1 = 1$。由于 $\sin x \leqslant 1$，我们知道 $\{I_n\}_{n\geqslant 1}$ 是单调递减的。我们利用积分的基本技术来推理数列 $\{I_n\}_{n\geqslant 1}$ 的递归关系：

$$\begin{aligned} I_{n+2} - I_n &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x(-\cos^2 x)dx = -\frac{1}{n+1}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x d\big(\sin^{n+1} x\big) \\ &= -\frac{\sin^{n+1}(x)}{n+1}\cos x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{n+1}\underbrace{\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n+2} x dx}_{I_{n+2}}. \end{aligned}$$

从而，我们得到递推公式

$$I_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} I_n.$$

据此，我们就可以得到

$$I_{2p} = \frac{(2p)!}{2^{2p}(p!)^2}\frac{\pi}{2}, \quad I_{2p+1} = \frac{2^{2p}(p!)^2}{(2p+1)!}.$$

由于 $\{I_n\}_{n\geqslant 1}$ 是单调递减的，所以

$$\frac{n+1}{n+2} = \frac{I_{n+2}}{I_n} \leqslant 1.$$

从而，$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{I_{n+1}}{I_n} = 1$。另外，根据上面的计算，我们还知道

$$I_{2p} I_{2p+1} = \frac{\pi}{2(2p+1)}$$

根据这些结果，我们考虑序列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$，其中

$$x_n = \sqrt{\frac{2n}{\pi}} I_n.$$

所以，$\dfrac{x_{n+2}}{x_n}=\dfrac{n+1}{\sqrt{n(n+2)}}\geqslant 1$，所以这是一个在奇数项或者偶数项递增的序列。再根据

$$x_{2p}x_{2p+1}=\frac{2p}{2p+1},$$

我们很容易得到 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=1$，所以

$$I_n\sim\sqrt{\frac{\pi}{2n}},\quad \text{即}\quad \lim_{n\to\infty}\frac{I_n}{\sqrt{\frac{\pi}{2n}}}=1.$$

这就是所谓的 **Wallis 积分的渐进公式**。

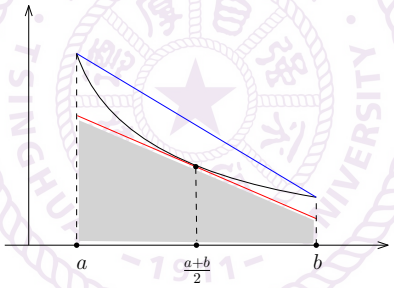
我们现在用 Wallis 积分的计算来推导 Stirling 公式：考虑数列 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$，其中

$$a_n=\frac{e^n n!}{n^{n+\frac{1}{2}}}.$$

我们要证明 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\sqrt{2\pi}$。我们先比较相邻的两项：

$$\log\frac{a_n}{a_{n+1}}=\log\left(\frac{1}{e}(1+\frac{1}{n})^{n+\frac{1}{2}}\right)=(n+\frac{1}{2})\log(1+\frac{1}{n})-1.$$

我们要来证明 $\log\left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right)>0$。为此，考虑 $\dfrac{1}{x}$ 在 $[a,b]$ 上的图像 Γ。我们注意到这是凸函数（算二阶导数），所以 Γ 在它在 $\frac{a+b}{2}$ 处的切线的上方，并且 Γ 在 a 和 b 处两点的连线的下方：



通过观察面积，我们知道

$$\frac{1}{2}(\frac{1}{a}+\frac{1}{b})(b-a)>\int_a^b\frac{1}{x}>\frac{1}{\frac{a+b}{2}}(b-a).$$

令 $b=n+1$，$a=n$，后一个不等式给出了 $\log\dfrac{a_n}{a_{n+1}}>0$，从而数列 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 是递减。特别地，它有极限。根据 Wallis 积分的计算，我们有

$$\sqrt{2(2p+1)}I_{2p+1}=\sqrt{2(2p+1)}\frac{2^{2p}(p!)^2}{(2p+1)!}\to\sqrt{\pi}.$$

从而，

$$\sqrt{\pi}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n!)^2 2^{2n}}{(2n)!\sqrt{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_n^2}{a_{2n}\sqrt{2}}.$$

由于 a_n 的极限存在，所以

$$\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}\frac{e^n n!}{n^{n+\frac{1}{2}}}=\sqrt{2\pi}.$$

我们得到 Stirling 公式

$$n!\sim\sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

第二十四课，二零一九年十二月五日，星期四，晴天

Leibniz 级数的计算，积分的计算

前课总结

积分的基本性质、计算与应用

上次课的开始，我们陈述并证明了下述积分算子：

$$\int_a^b : C\big([a,b]\big) \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f \mapsto \int_a^b f.$$

是连续线性映射。特别地，如果 $f_n \to f$ 是 $C\big([a,b]\big)$ 一致收敛的序列，那么

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n = \int_a^b f.$$

我们来讲一下这个命题的历史渊源（参见史记－牛顿莱布尼兹列传）。为此，我们考虑级数版本的陈述：假设 $\{f_n\}_{n\geqslant 1} \subset C\big([a,b]\big)$，考虑 $C\big([a,b]\big)$ 中的函数项级数

$$f = f_1 + f_2 + f_3 + \cdots$$

我们假设这个级数在 $\|\cdot\|_\infty$ 所定义的距离下是收敛到 f 的，即部分函数和

$$S_n = f_1 + f_2 + \cdots + f_n$$

一致收敛到 f。比如说，如果 $f = f_1 + f_2 + f_3 + \cdots$ 绝对收敛，即级数 $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \|f_k\|_\infty$，那么这个性质是满足的。此时，我们有

$$\int_a^b \left(\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)\right) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\int_a^b f_k(x)dx\right).$$

Newton 对于微积分理论的很大贡献来自于他对（广义）二项式展开的研究，用今天的语言来讲，他研究可以用无穷幂级数的形式所给出的函数（他大概相信所有的函数都可以写长这样的形式）。由于时代的限制，他醉心于形如

$$f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \cdots$$

的函数的流数术（微分）与反流数术（积分）。他首先发现了形如 $(P+PQ)^{\frac{m}{n}}$ 型函数的二项式展开公式，用今天的话说，我们有

$$(1+x)^{\frac{m}{n}} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\frac{m}{n}\left(\frac{m}{n}-1\right)\cdots\left(\frac{m}{n}-k\right)}{(k+1)!} x^k.$$

Newton 本人后来还推导了正弦三角函数 $\sin x$ 的级数表达式：

$$\sin x = x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 - \cdots.$$

他还能够将 $f(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+\cdots$ 的反函数用级数表达，姑且不论其严格性，这在当时是非常了不起的成就。由于当时他知道如何计算形如 x^m 的函数的微分与原函数，所以利用这些函数的级数表达，Newton 可以自由地计算一个给定函数的流数与反流数：

$$f'(x)=a_1+2a_2x^1+3a_3x^2+\cdots,\quad \int_0^1 f=a_1+\frac{a_2}{2}+\frac{a_3}{3}+\cdots.$$

当然，从现在的观点看，Newton 假设了对一个级数可以逐项的求微分或者求积分（我们需要某种一致收敛性），这自然不严格。无论怎样，Newton 的成就在于通过级数的理论可以对非常一般的函数进行微分和积分！另外，我们也看到了，级数在微积分的历史上是如何以优雅的方式在极限的概念出现之前登场！这是我们为什么在讲极限的理论的时候一定要同时研究级数（因为这是历史上最自然的极限过程）。

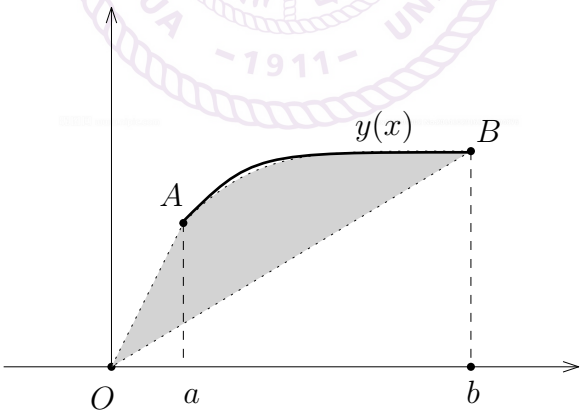
有了这个背景，我们来谈论一下 Leibniz 的某些贡献，他不仅引入了 dx 和 $\int$ 的符号，还和 Newton 分别证明了不同形式的 Newton-Leibniz 公式。假设 $y=y(x)$ 是一个（为了方便起见，递增的）连续可微的函数，利用我们所学的分部积分的知识，我们有

$$\int_a^b y(x)dx=-\int_a^b xy'(x)dx+by(b)-ay(a).$$

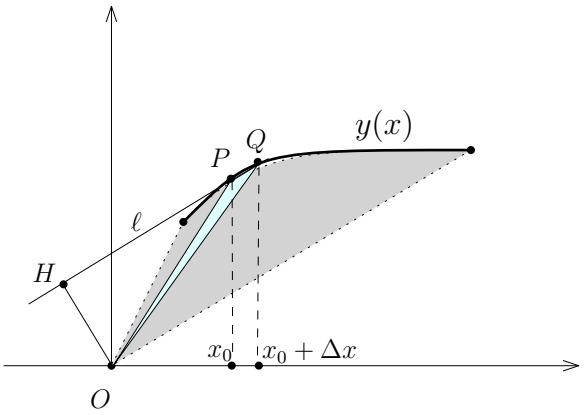
Leibniz 证明了分部积分公式是这个公式的代数变形：

$$\int_a^b y(x)dx=\frac{1}{2}\int_a^b z(x)dx+\frac{1}{2}\big(by(b)-ay(a)\big),\quad z(x)=y(x)-xy'(x).$$

他的公式有很清晰的几何意义：



函数 $y(x)$ 在 $[a,b]$ 区间上所对应的面积是 $\int_a^b y(x)dx$，表达式 $\frac{1}{2}\big(by(b)-ay(a)\big)$ 是三角形 $\triangle ObB$ 与三角形 $\triangle OaA$ 的面积之差，而 $\frac{1}{2}\int_a^b z(x)dx$ 是灰色区域的面积。为了说明 $\frac{1}{2}\int_a^b z(x)dx$ 是面积，我们观察下面的图（由于历史的原因，这个方法有时候被称作是微元法，实质上就是用 Riemann 和来定义积分）：



点 $P=\big(x_0,y(x_0)\big)$ 落在函数图像上，过这一个点的切线 ℓ 的方程为

$$y-y(x_0)=y'(x_0)(x-x_0).$$

从而，O 到 ℓ 的距离为 $|OH|=\dfrac{|y(x_0)-y'(x_0)x_0|}{\sqrt{y'(x_0)^2+1}}=\dfrac{|z(x_0)|}{\sqrt{y'(x_0)^2+1}}$。假设 $Q=\big(x_0+\Delta x,y(x_0+\Delta x)\big)$，当 Δx 很小的时候，我们可以认为上面淡蓝色三角形的底边 PQ 和 ℓ 是同一条直线，它高是 OH。由于 $|PQ|=\sqrt{y'(x_0)^2+1}\Delta x$，所以，

$$|\triangle OPQ|=\frac{1}{2}\times\frac{|z(x_0)|}{\sqrt{y'(x_0)^2+1}}\times\sqrt{y'(x_0)^2+1}\Delta x=\frac{1}{2}|z(x_0)|\Delta x.$$

将所有这样的小三角形加起来自然是灰色区域的面积。

Leibniz 的时代自然知道如何计算圆的面积，所以，四分之一圆弧

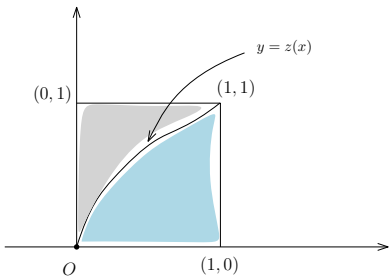
$$\big\{(x,y)\big|(x-1)^2+y^2=1,x\in[0,1],y\geqslant 0\big\}$$

下的面积是 $\dfrac{1}{4}\pi$。此时，函数 $y=\sqrt{2x-x^2}$，所以我们有

$$\frac{1}{\pi}=\int_0^1 y(x)dx=\int_0^1\sqrt{2x-x^2}dx.$$

我们注意到，$\sqrt{2x-x^2}$ 的 Taylor 展开或者级数展开并不容易计算。Leibniz 利用他的分部积分公式得到

$$\frac{\pi}{4}=\int_0^1 y(x)dx=\frac{1}{2}\int_0^1 z(x)dx+\frac{1}{2},\quad z(x)=y(x)-xy'(x)=\sqrt{\frac{x}{2-x}}.$$



为了计算 $\int_0^1 z(x)dx$，我们注意到这加上灰色区域的面积恰好是整个正方形的面积（这只是直观解释，我们将要在作业里证明下面的等式），即

$$\int_0^1 z(x)dx + \int_0^1 x(z)dz = 1.$$

所以，

$$\frac{\pi}{4} = \int_0^1 y(x)dx = 1 - \frac{1}{2}\int_0^1 x(z)dz = 1 - \int_0^1 \frac{z^2}{1+z^2}dz.$$

我们可以想象在 Leibniz 那个时代应该没有换元积分公式等技术，所以这种直观的几何方法反而是最自然最简单的思考方式。这种变形所得到的被积函数容易展开成级数的形式，所以 Newton 的反流数术可以派得上用场：

$$\frac{\pi}{4} = \int_0^1 \frac{1}{1+z^2}dz = \int_0^1 \sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k z^{2k}dz = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{2k+1}.$$

这就证明我们在第四次课中提到的重要极限：

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} + \cdots = \frac{\pi}{4}.$$

这是 Leibniz 的原始证明。当然，为了使得最后一步推理严格，我们注意到，对任意的 ε，在 $[0, 1-\varepsilon]$ 上，级数 $\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k z^{2k}$ 一致收敛到 $\frac{1}{1+z^2}$，所以，我们有

$$\int_0^{1-\varepsilon} \frac{1}{1+z^2}dz = \int_0^{1-\varepsilon}\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k z^{2k}dz = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k(1-\varepsilon)^{2k+1}}{2k+1}.$$

我们需要证明当 $\varepsilon \to 0$ 时，两边的极限可以取到，我们将这一步留作作业。Huygens 对 Leibniz 的这个公式大加赞许，认为这个公式 *will be celebrated among mathematicians forever*。然而，由于同一时代的英国数学家 James Gregory 研究的了 $\arctan x$ 的级数展开（你是否能证明）：

$$\arctan x = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \cdots,$$

这个公式也为后面 Leibniz 与 Newton 在微积分发明权上的争执埋下了伏笔。

一些无法计算原函数的定积分的计算

命题 142 (微分与积分的交换定理，Riemann 积分的版本)**.** *假设二元函数*

$$f(x,t) : [a,b] \times [t_0 - c, t_0 + c] \to \mathbb{R}$$

是连续函数。对于每个 $x \in [a,b]$，我们假设 $\frac{df}{dt}(x,t)$ 存在并且

$$\frac{df}{dt} : [a,b] \times [t_0 - c, t_0 + c] \to \mathbb{R}$$

是连续函数，那么对于每个固定的 $x \in [a,b]$，映射

$$[t_0-c,t_0+c] \to \mathbb{R}, \quad t \mapsto \int_a^b f(x,t)dx$$

是关于变量 t 的可微函数并且有如下的等式：

$$\frac{d}{dt}\Big|_{t=t_0}\Big(\int_a^b f(x,t)dx\Big) = \int_0^1 \frac{df}{dt}(x,t_0)dx.$$

证明： 固定 $x \in [a,b]$，我们令 $F(t) = \int_a^b f(x,t)dx$。根据 Lagrange 中值定理，我们有

$$\frac{F(t+h)-F(t)}{h} = \int_a^b \frac{df}{dt}\big(x,t_0+\theta(x,h)h\big),$$

其中 $\theta(x,h) \in [0,1]$。从而，

$$\frac{F(t+h)-F(t)}{h} - \int_a^b \frac{df}{dt}(x,t_0)dx = \int_a^b \left(\frac{df}{dt}\big(x,t_0+\theta(x,h)h\big) - \frac{df}{dt}(x,t_0)\right).$$

按照要求，$\dfrac{df}{dt}(x,t)$ 是紧集合 $[a,b]\times[t_0-c,t_0+c]$ 上的连续函数，从而是一致连续的函数。按照定义，对任意的 ε，存在 $\delta>0$，只要 $|(x,t)-(x',t')|<\delta$，就有 $|f(x,t)-f(x',t')|<\varepsilon$。据此，当 $h<\delta$ 时，我们有

$$\Big|\frac{F(t+h)-F(t)}{h} - \int_a^b \frac{df}{dt}(x,t_0)dx\Big| < \int_a^b \varepsilon = (b-a)\varepsilon.$$

即 $\lim\limits_{h\to 0}\Big|\dfrac{F(t+h)-F(t)}{h} - \int_a^b \dfrac{df}{dt}(x,t_0)dx\Big| = 0$，这就证明命题。 □

在这个证明中，最核心的技术是利用如下的引理

引理 143. *假设 $f:(X,d)\to\mathbb{R}$ 是紧的距离空间上的连续函数，那么 f 是一致连续的。*

证明： 任选 $\varepsilon>0$，按照定义，对任意的 x，存在 $\delta_x>0$，使得对任意的 $y\in B(x,2\delta_x)$，我们都有 $|f(y)-f(x)|<\dfrac{1}{2}\varepsilon$。很明显，开球的集合 $\big\{B(x,\delta_x)\big|x\in X\big\}$ 是 X 的开覆盖，根据紧性，存在 $B(x_1,\delta_1)$，$B(x_2,\delta_2)$，$\cdots$，$B(x_n,\delta_n)$（其中 $\delta_k=\delta_{x_k}$），它们构成了 X 的一个有限开覆盖。令 $\delta=\min(\delta_1,\cdots,\delta_n)$。此时，任选 $y,y'\in X$，使得 $d(y,y')<\delta$。存在某个 i_0，使得 $y\in B(x_{i_0},\delta_{i_0})$，从而，$y'\in B(x_{i_0},2\delta_{i_0})$。据此，我们知道：

$$|f(y)-f(x)|<\frac{1}{2}\varepsilon,\ |f(y')-f(x)|<\frac{1}{2}\varepsilon \quad\Rightarrow\quad |f(y)-f(y')|<\varepsilon.$$

这就证明了 f 是一致连续的。 □

通过变动参数 t，我们可以用连续变换的思想来研究积分的值（依赖于 t）：

例子. （梗概）

1) Euler 关于 $n!$ 的积分公式:

$$\int_0^\infty x^n e^{-x} dx = n!.$$

我们自然可以通过分部积分将积分化为 $\int_0^\infty e^{-x} dx = 1$ 来进行计算。我们要注意到，一般而言，分部积分公式可能对反常积分并不成立。为此，我们需要用极限来表达反常积分才可以，我们在此略去细节。

另外一个有趣的方法是利用积分和导数可以交换的性质：通过换元 $x \mapsto tx$，我们有

$$\int_0^\infty e^{-tx} dx = \frac{1}{t}.$$

我们对 t 求 n 次导数，得到

$$\int_0^\infty x^n e^{-tx} dx = n! \frac{1}{t^n}.$$

令 $t = 1$ 即可。当然，我们并不知道上面的关于积分和导数可以交换的性质在此情况下是否能够运用，但是，不难看出，每次求导数之后，函数 $x^n e^{-tx}$ 是关于 $(x, t) \in [0, \infty) \times [\frac{1}{2}, \frac{3}{2}]$ 的一致连续的函数，所以命题仍然成立。

2) (*Gauss* 积分) $\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$ (应该熟记这个结论)。

我们定义

$$I = \int_0^\infty e^{-\frac{x^2}{2}} dx, \quad F(t) = \int_0^\infty \frac{e^{-\frac{t^2(1+x^2)}{2}}}{1+x^2} dx.$$

由于积分因子在 $[1, \infty)$ 上被 $\frac{1}{x^2}$ 控制，所以 $F(t)$ 收敛。我们对 t 求导数，它可以与积分号交换（和上面一个道理），从而

$$F'(t) = -te^{-\frac{t^2}{2}} \int_0^\infty e^{-\frac{t^2 x^2}{2}} dx = -Ie^{-\frac{t^2}{2}},$$

其中。我们注意到 $F(0) = \frac{\pi}{2}$。另外，我们有

$$F(\infty) = \lim_{t \to \infty} F(t) = 0.$$

这因为

$$\int_0^\infty \frac{e^{-\frac{t^2(1+x^2)}{2}}}{1+x^2} \leqslant \int_0^\infty \frac{2}{t^2(1+x^2)^2} = \frac{1}{t^2} \times \int_0^\infty \frac{dx}{(1+x^2)^2} = O(\frac{1}{t^2}).$$

我们有

$$\frac{\pi}{2} = \int_0^\infty F'(t) dt = (-I)^2.$$

据此，我们就算得了 *Gauss* 积分。

2) 我们研究积分 $\int_0^\infty e^{-tx} \frac{\sin x}{x} dx$，其中 $t \in [0, \infty)$。

我们注意到

- 当 $t>0$ 时，

为此，我们令 $F(t)=\int_0^\infty e^{-tx}\frac{\sin x}{x}dx$，那么（为什么），$F'(t)=-\int_0^\infty e^{-tx}\sin x dx$。我们可以计算不定积分

$$\int e^{ax}\sin x dx=\frac{a\sin x-\cos x}{1+a^2}e^{ax}.$$

所以，

$$F'(t)=\frac{t\sin x+\cos x}{1+t^2}e^{-tx}\Big|_{x=0}^{x=\infty}=-\frac{1}{1+t^2}.$$

从而，$F(t)=-\arctan t+C$，其中 C 为常数。为了确定 C，我们令 $t\to\infty$ 即可。特别地，令 $t=0$，我们得到

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}dx=\frac{\pi}{2}.$$

$\int_0^\infty e^{-tx}\frac{\sin x}{x}dx=\frac{\pi}{2}-\arctan t$。

清华大学 19-20 秋季学期，数学分析一，作业 10

请用 A4 大小的纸张**正反面**用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名，年级和作业的**总页数**。除定理公式所涉及的人名之外，请使用**中文**。本次作业的提交时间和地点为 **12 月 12 日**上午的课堂上，逾期视作零分。

基本习题

习题 A（课堂补充）

A1) 试构造连续函数 $f_n, f \in C\big([0,1]\big)$，使得对任意的 $x \in [0,1]$，当 $n \to \infty$ 时，$f_n(x) \to f(x)$，但是

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^1 f_n \neq \int_0^1 f.$$

A2) $\alpha \in \mathbb{R}_{\geqslant 0}$。证明，反常积分 $\displaystyle\int_{100}^{\infty} \frac{dx}{x \log^{\alpha}(x)}$ 收敛当且仅当 $\alpha > 1$。

A3)（反常积分的控制判别法）f 和 F 在区间 I 上定义，即 $f : I \to \mathbb{R}$，$F : I \to \mathbb{R}$ 并且对任意的有界闭区间 $J \subset I$，f 和 F 均为 J 上的 Riemann 可积函数。假设对任意的 $x \in I$，我们都有

$$\big|f(x)\big| \leqslant F(x).$$

如果 F 在区间 I 上的反常积分收敛，那么 f 在区间 I 上的反常积分也收敛。

A4) 利用控制判别法，证明如下反常积分的收敛性：

$$(1)\ \int_0^{\infty} e^{-x^2} \qquad (2)\ \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^3}} \qquad (3)\ \int_0^{\infty} \frac{(\log x)^2}{1+x(\log x)^5}.$$

A5) 利用控制判别法和面积法，证明如下级数的收敛性：

$$(1)\ \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n}(n^2 + \log n) \qquad (2)\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\log n}{1+n(\log n)^3}.$$

A6) 利用积分的定义计算：

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{k^{\alpha}}{n^{\alpha+1}},\ \alpha > -1.$$

A7)（$\dfrac{22}{7}$）计算 $\displaystyle\int_0^1 \frac{x^4(1-x)^4}{1+x^2}$。你是否能借此证明 $\pi = 3.14\ldots$，即给出 π 到小数点两位的逼近。

A8)（π 是无理数）假定 a, b 和 n 是正整数，定义函数

$$f_{a,b;n}(x) = \frac{x^n(a-bx)^n}{n!}.$$

- 证明：对于 $k=0,1,2,\cdots,2n$，函数 $f_{a,b;n}(x)$ 的 k 阶导数 $f_{a,b;n}^{(k)}(x)$ 在 $x=0$ 和 $x=\dfrac{a}{b}$ 处的取值都是整数。
- 假定圆周率 $\pi=\frac{a}{b}$ 是有理数，其中 a 和 b 是正整数。证明，对任意的正整数 n，积分

$$\int_0^{\pi} f_{a,b;n}(x)\sin(x)dx$$

是整数。
- 证明：圆周率 π 不是有理数。

A9)（完成 Wallis 积分的渐进公式）利用第 23 次讲义中的知识，对于 Wallis 积分 $I_n=\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x dx$，证明，

$$I_n\sim\sqrt{\frac{\pi}{2n}}.$$

A10) 证明当年 Leibniz 用的面积公式：假设 $f:[0,1]\to[0,1]$ 是双射，$g=f^{-1}:[0,1]\to[0,1]$ 是它的逆映射，并且 f 和 g 是连续可微的。那么，

$$\int_0^1 f(x)dx+\int_0^1 g(y)dy=1.$$

A11) 证明讲义中 Leibniz 级数的计算中所用的极限：

$$\lim_{\varepsilon\to 0}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k(1-\varepsilon)^{2k+1}}{2k+1}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{2k+1}.$$

A12) 对任意的连续函数 $f:[a,b]\times[c,d]\to\mathbb{R},(x,y)\to f(x,y)$，其中 $a,b,c,d\in\mathbb{R}$，证明，f 在 $[a,b]\times[c,d]$ 上一致连续。（其参考讲义的一般情形）

习题 B（关于 $\zeta(2)$）

第一部分：数列 $\left\{\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^p}\right\}_{\geqslant 1}$

我们定义序列 $S_n(p)=\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^p}$，其中 $p\in\mathbb{Z}_{\geqslant 1}$。

B1) 证明，对任意的 $k\in\mathbb{Z}_{\geqslant 1}$，我们有

$$\frac{1}{(k+1)^p}\leqslant\int_k^{k+1}\frac{1}{x^p}dx\leqslant\frac{1}{k^p}.$$

B2) 证明，对任意的 $n\in\mathbb{Z}_{\geqslant 2}$，我们有

$$S_n(p)-1\leqslant\int_1^n\frac{1}{x^p}dx\leqslant S_{n-1}(p).$$

B3) 我们假设 $p \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$。证明，函数 $x \mapsto \dfrac{1}{x^p}$ 在 $[1, +\infty)$ 上反常可积当且仅当 $p \geqslant 2$。

B4) 证明，数列 $\{S_n(p)\}_{n\geqslant 1}$ 收敛当且仅当 $p \geqslant 2$。对于 $p \geqslant 2$，我们下面记

$$\zeta(p) = \lim_{n\to\infty} S_n(p) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p}.$$

第二部分：计算 $\zeta(2)$

定义函数 $h(t) = \dfrac{t^2}{2\pi} - t$，定义 $[0, \pi]$ 上的函数 $\varphi : [0, \pi] \to \mathbb{R}$:

$$\varphi(x) = \begin{cases} -1, & x = 0; \\ \dfrac{h(x)}{2\sin(\frac{x}{2})}, & 0 < x \leqslant \pi. \end{cases}$$

B5) 证明，$\varphi \in C^1([0, \pi])$。

B6) 对所有的整数 $k \geqslant 1$，计算如下积分的值：

$$\int_0^{\pi} h(x)\cos(kx)dx.$$

B7) 证明，存在常数 λ（给出它的值），使得对任意的 $x \in (0, \pi]$，我们都有

$$\sum_{k=1}^{n} \cos(kx) = \frac{\sin\left((n+\frac{1}{2})x\right)}{2\sin(\frac{x}{2})} - \lambda.$$

B8) 证明，对于任意的函数 $\psi(x) \in C^1([0, \pi])$，我们都有如下的极限：

$$\lim_{n\to+\infty} \int_0^{\pi} \psi(x)\sin\left((n+\frac{1}{2})x\right)dx = 0.$$

B9) 证明如下的等式：

$$\zeta(2) = \frac{1}{6}\pi^2.$$

（提示：利用分部积分）

第三部分：$\zeta(2)$ 是无理数

我们采取反证法。在这一部分中，我们假设

$$\pi^2 = \frac{a}{b}$$

其中 a，b 是正整数。我们要推出矛盾。

B10) 定义多项式的序列 $f_n(x)=\dfrac{x^n(1-x)^n}{n!}$，其中 $n\in\mathbb{Z}_{\geqslant 1}$。证明，对任意的整数 k，上述函数的高阶导数 $f_n^{(k)}(0)$ 和 $f_n^{(k)}(1)$ 都是整数。

B11) 定义函数的序列

$$F_n(x)=b^n(\pi^{2n}f_n(x)-\pi^{2n-2}f_n^{(2)}(x)+\pi^{2n-4}f_n^{(4)}(x)-\cdots+(-1)^n f_n^{(2n)}(x)).$$

证明，$F_n(0)$ 和 $F_n(1)$ 都是整数。

B12) 对于 $n\geqslant 1$，定义函数序列 $\{g_n\}_{n\geqslant 1}$ 和序列 $\{A_n\}_{n\geqslant 1}$ 如下：

$$g_n(x)=F_n'(x)\sin(\pi x)-\pi F_n(x)\cos(\pi x),\quad A_n=\pi\int_0^1 a^n f_n(x)\sin(\pi x)dx.$$

证明等式：

$$g_n'(x)=\pi^2 a^n f_n(x)\sin(\pi x)$$

以及 A_n 是正整数。

B13) 证明，存在正整数 n，使得对任意的 $x\in[0,1]$，我们都有

$$a^n f_n(x)<\frac{1}{2}.$$

B14) 证明，存在正整数 n，使得 $A_n\in(0,1)$。这和 B12) 矛盾。

习题 C(定积分的计算) 试计算下列定积分（常数 $a\neq 0$，$b\neq 0$。）

(1) $\displaystyle\int_0^{\pi}\sin^3 x$　(2) $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi}x^2\cos x$　(3) $\displaystyle\int_0^3\frac{x}{1+\sqrt{1+x}}$

(4) $\displaystyle\int_0^{\sqrt{3}}x\arctan(x)$　(5) $\displaystyle\int_{-1}^0(2x+1)\sqrt{1-x-x^2}$　(6) $\displaystyle\int_{\frac{1}{e}}^e|\log x|$

(7) $\displaystyle\int_0^a x^2\sqrt{a^2-x^2}$　(8) $\displaystyle\int_0^{\log 2}\sqrt{e^x-1}$　(9) $\displaystyle\int_1^2 x^{100}\log x$

(10) $\displaystyle\int_0^a\log(x+\sqrt{x^2+a^2})$　(11) $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x\sin x}{a^2\sin^2 x+b^2\cos^2 x}$　(12) $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos^2 x}{\cos x+\sin x}$

(13) $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2 x}{\cos x+\sin x}$　(14) $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}}\log(1+\tan x)$　(15) $\displaystyle\int_0^4\frac{|x-1|}{|x-2|+|x-3|}$

(16) $\displaystyle\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}$　(17) $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\sin x}{\sin x+\cos x}$　(18) $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin 2019x}{\sin x}$

(19) $\displaystyle\int_2^4\frac{\log\sqrt{9-x}}{\log\sqrt{9-x}+\log\sqrt{x+3}}$　(20) $\displaystyle\int_0^1\frac{1}{\sqrt{1+x^2}+\sqrt{1-x^2}}$　(21) $\displaystyle\int_0^1\sqrt{x+\sqrt{1+x}}$

(22) $\displaystyle\int_{-1}^1\frac{\sin\Big(\sin\big(\sin(x)\big)\Big)}{x^{800}+1}$

第二十五课，二零一九年十二月九日，星期一，雾霾

常微分方程解的存在唯一性，Kepler 三大定律的证明，两点之间线段最短

前课总结

Newton 和 Leibniz 时代的微积分

回忆一下，在第七次课中，我们证明如下压缩映像定理：

(X,d) 是完备的距离空间。假设映射 $T:X\to X$ 是压缩映射，即存在常数 $0<\gamma<1$，使得对任意的 $x,x'\in X$，我们都有

$$d(T(x),T(x'))\leqslant\gamma d(x,x').$$

那么，T 必有唯一的不动点，即存在唯一的 $x_*\in X$，使得 $T(x_*)=x_*$。

不动点定理与微积分基本定理结合，可以证明常微分方程解的存在唯一性定理：

定理 144 (Cauchy-Lipschitz)**.** 给定完备的赋范线性空间 V（通常我们假设 $V=\mathbb{R}^n$），$\Omega\subset V$ 是开集，$I\subset\mathbb{R}$ 是开区间，$f:\Omega\times I\to V$ 是给定的连续函数（映射）。假设存在 $C>0$，对任意的 $t\in I$，映射

$$\Omega\to V,x\mapsto f(x,t)$$

是 C-*Lipschitz* 映射，即对任意的 $x,y\in\Omega$，有如下估计

$$|f(x,t)-f(y,t)|\leqslant C|x-y|.$$

那么，对任意的（初始值）$(x_0,t_0)\in\Omega\times I$，存在 $\delta>0$（可能依赖于 (x_0,t_0)），存在唯一的映射 $x(t):(t_0-\delta,t_0+\delta)\to\Omega$，满足如下的常微分方程：

$$\begin{cases}x'(t)=f(x(t),t),\\ x(t_0)=x_0.\end{cases}$$

假设我们想解常微分方程（以 $V=\mathbb{R}$ 为例子）

$$x'(t)=f(x(t),t).$$

这个定理讲的是对任意给定的初值 x_0，即要求 $x(t_0)=x_0$，总能存在比较小的的一个时间窗口 $(t_0-\delta,t_0+\delta)$，使得我们能找到唯一一个函数

$$x:(t_0-\delta,t_0+\delta)\to\mathbb{R}$$

满足方程和初值条件。换句话说，这样的常微分方程系统局部上总是有解的，当然，我们必须要求 $f(x,t)$ 对 x 有比较好的光滑性假设（Lipschitz）。

注记. 定理 *Lipschitz* 的假设是重要的：

1) 如果只假设 f 对于 x 变量是连续的，即不进一步要求 *Lipschitz* 条件 $|f(x,t)-f(y,t)|\leqslant C|x-y|$ 成立，那么定理的结论并不成立。实际上，我们仍然可以证明上面的常微分方程系统局部上有解（*Peano* 定理），但是解可能并不唯一。

2) 在应用这个定理的时候，$f(t,x)$ 通常都是非常光滑的函数，比如说对任意的 $t\in I$，映射 $x\mapsto f(t,x)$ 是 C^1 的（$x\in\mathbb{R}$）。我们进一步假设（这个条件在应用的时候一般也都成立）函数 $(t,x)\mapsto \dfrac{df}{dx}(t,x)$ 是连续映射。所以，通过适当的缩小 Ω 和 I，就存在 $C>0$，使得

$$\sup_{(t,x)\in I\times\Omega}\Big|\frac{df}{dx}(t,x)\Big|\leqslant C.$$

根据 *Lagrange* 中值定理，我们有

$$|f(x,t)-f(y,t)|=\Big|\frac{df}{dx}(t,x+\theta(y-x))(x-y)\Big|\leqslant C|x-y|.$$

此时，定理的条件是成立的。

证明*:* 我们首先利用 Newton-Leibniz 公式将问题转化为一个积分方程的问题。假设 $x'(t)$ 是方程

$$\begin{cases} x'(t)=f(x(t),t),\\ x(t_0)=x_0. \end{cases}$$

的解，这个解自然是连续的。根据 Newton-Leibniz 公式，我们必然有

$$\boxed{x(t)}=x_0+\int_{t_0}^{t}f(\boxed{x(\tau)},\tau)d\tau,\quad t\in I.$$

如果我们将 $x(t)$ 视为某个空间中的点，那么上面的积分等式可以被理解为一个不动点的表达式。我们可以精确地描述这个问题：令 $X=\Big(C\big([t_0-\delta,t_0+\delta]\big),\|\cdot\|_\infty\Big)$，这是一个完备的距离空间，其中 δ 待定。我们定义 X 到自身的映射：

$$T:C\big([t_0-\delta,t_0+\delta]\big)\to C\big([t_0-\delta,t_0+\delta]\big),\quad x(t)\mapsto x_0+\int_{t_0}^{t}f(\boxed{x(\tau)},\tau)d\tau.$$

所以，积分形式的问题可以表述为

$$Tx=x.$$

为了证明不动点的存在性，我们需要验证压缩映像的条件：对任意的 $x(t),y(t)\in C\big([t_0-\delta,t_0+\delta]\big)$，对给定的 $t\in[t_0-\delta,t_0+\delta]$，我们有

$$\begin{aligned}|T\big(x(t)\big)-T\big(y(t)\big)|&\leqslant\int_{t_0}^{t}|f(x(\tau),\tau)-f(y(\tau),\tau)|d\tau\\ &\leqslant\int_{t_0}^{t}C|x(\tau)-y(\tau)|d\tau\leqslant C\sup_{x\in[t_0-\delta,t_0+\delta]}\int_{t_0}^{t}d\tau\\ &\leqslant C\delta d_\infty\big(x(t),y(t)\big).\end{aligned}$$

由于这对任意的 $t \in [t_0-\delta, t_0+\delta]$ 都成立，所以

$$d_\infty\Big(T\big(x(t)\big), T\big(y(t)\big)\Big) \leqslant C\delta d_\infty\big(x(t), y(t)\big).$$

只要 $\delta C \leqslant \frac{1}{2}$，我们就有 $d_\infty\Big(T\big(x(t)\big), T\big(y(t)\big)\Big) \leqslant \dfrac{1}{2} d_\infty\big(x(t), y(t)\big)$，根据不动点定理，存在唯一的 $x(t) \in X$，满足

$$x(t) = x(t_0) + \int_{t_0}^{t} f(x(\tau), \tau) d\tau.$$

很明显，$x(t_0) = x_0$ 由于 $x(t) \in C\big([t_0-\delta, t_0+\delta]\big)$，所以右边的积分项定义的函数是连续可微的，从而 $x(t)$ 连续可微。通过求微分，我们得到

$$x'(t) = f(x(t), t).$$

命题得到了证明。 □

在应用的时候，我们经常会遇到二阶的微分方程

$$\begin{cases} x''(t) = f(x'(t), x(t), t), \\ \big(x(t_0), x'(t_0)\big) = (x_0, t_0) \end{cases}$$

这样的系统可以约化为一阶的系统：定义 $X(t) = \binom{x(t)}{x'(t)}$，那么，上述方程就变成了

$$\begin{cases} X'(t) = f(X(t), t), \\ X(t_0) = \binom{x_0}{v_0}. \end{cases}$$

从而，仍然局部有解。当然，为了解这个方程，我们需要一开始给定两个初始值。比如说，考虑方程

$$f'' + f = 0.$$

如果初始值给的是 $f(0) = 0$，$f'(0) = 1$，那么就唯一的锁定了 $\sin x$ 作为上述方程的解；如果初始值给的是 $f(0) = 1$，$f'(0) = 0$，那么就得到 $\cos x$ 作为上述方程的解。上面从二阶方程到一阶方程的转变过程也体现了向量值函数的微积分理论的威力。

练习. 你是否能写出下面方程的解：

$$\begin{cases} f'' + f = 0, \\ (f(0), f'(0)) = (c_0, c_1). \end{cases}$$

行星运动的 Kepler 定律：Newton 的数学推导

我们中学学习过经典力学中 Newton 的三个运动定律：

1) 任何物体都保持静止或匀速直线运动的状态，直到受到其它物体的作用力迫使它改变这种状态为止。

2) 物体在受到合外力的作用会产生加速度，加速度的方向和合外力的方向相同，加速度的大小正比于合外力的大小与物体的惯性质量成反比。

3) 两个物体之间的作用力和反作用力，在同一条直线上，大小相等，方向相反。

我们再回忆 Newton 的万有引力定律：

给定两个质点，它们之间引力的大小正比于每个质点的质量，反比于质量的平方：

$$F = \frac{Gm_1m_2}{r^2}, \quad G = 6.67 \times 10^{-11} \frac{\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}^2}{\mathrm{kg}^2},$$

其中 m_1 和 m_2 是两个质点的质量，r 是他们之间的距离。其中，根据标准的单位制，$\mathrm{N} = \dfrac{\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$。

对于太阳系中行星的运动，我们可以做如下理想的数学假设：

1) 把太阳和行星都想象成质点，这因为星球本身的半径和运动轨道的尺度相比较可以忽略；

2) 假设行星之间的并没有相互引力，这因为太阳的质量大概占了太阳系质量的 99.8% 以上，其它行星的质量贡献太小可以忽略不计。

行星运动的空间我们用 $\mathbb{R}^3$ 来描述，通过选取坐标系，可以假设太阳（质量 $= M$）在原点 $(0,0,0) \in \mathbb{R}^3$ 处。假设在时刻 t 时，行星（质量 $= m$）所处的位置是 $x(t) \in \mathbb{R}^3$，所谓行星运动的刻画就是描述映射 $t \mapsto x(t)$，比如说，知道 2019 年 12 月 9 日早上 9:50 数学分析课开始的时候地球在太阳系的位置 $x(2019)$ 和速度 $x'(2019)$，我们要知道 1750000000 年后地球的位置（据说地球上的生物还有机会生活至少 17.5 亿年）。

根据 Newton 第二定律（速度的导数是加速度），我们有

$$F = mx''(t) = -\frac{GMm}{r^2}\frac{x(t)}{r},$$

其中 $r(t) = |x(t)|$ 是行星到太阳的距离，$-\dfrac{x(t)}{r}$ 是它受力的方向。所以说，行星的运动轨迹 $x(t)$ 满足如下的常微分方程：

$$x''(t) = -GM\frac{x(t)}{r^3}.$$

我们注意到上面的方程和行星本身的质量 m 没有关系，只和太阳的质量 M 有关！

这个问题本身很明显是不依赖于坐标系的选择的，我们为了方便才引入的坐标系。所以，通过适当的选取坐标系统，我们假设在开始的时刻 $x(0) = x_0$ 和 $x'(0) = v_0$ 都落在坐标平面 $z = 0$ 上，即 x_0 和 v_0 的第三个坐标是零。

我们来观察运动方程 $x''(t) = -GM\dfrac{x(t)}{r^3}$ 中第三个坐标 $z(t)$ 满足的方程：

$$\begin{cases} z''(t) = -\frac{GM}{r^3}z(t), \\ (z(0), z'(0)) = (0,0). \end{cases}$$

我们可以将 r 看做是已经给定的函数（如果有解的话）并且假设 $r \neq 0$（如果 $r = 0$ 的话行星就撞上太阳了!）。那么，$z(t) \equiv 0$ 是上述方程的一个解。根据常微分方程的解的存在唯一性，我们知道

$$z(t) \equiv 0.$$

。所以，如果初始时刻行星的位置和速度处于一个平面，那么自始至终，行星都在这个平面上运动。根据这些推到，我们可以假设行星只做平面运动，即 $x(t) \in \mathbb{R}^2$。

注记. 上面的论证可以在物理上用角动量守恒来证明，我们走了捷径。下面的推导可以通过能量守恒来考虑（在常微分方程的理论中，这被称作是首次积分），为了篇幅和时间的考虑，我们不在追究背后的这些深层次的原因。

用平面上的极坐标系改写 Newton 的运动方程（$x(t) = r(t)e^{i\theta(t)}$ 用复数的形势表达），那么 $r(t)$ 和 $\theta(t)$ 也是可微的（为什么）。此时，我们有

$$x''(t) = -\Big[r''(t) - r(t)|\theta'(t)|^2 + i\big(2r'(t)\theta'(t) + r(t)\theta''(t)\big)\Big]e^{i\theta(t)}.$$

代入方程，比较系数就得到

$$\begin{cases} 2r'(t)\theta'(t) + r(t)\theta''(t) = 0, \\ r''(t) - r(t)|\theta'(t)|^2 = -\frac{GM}{r(t)^2}. \end{cases}$$

第一个方程等价于 $\big(r^2\theta'(t)\big)' = 0$，所以，存在常数 c，使得

$$r(t)^2\theta(t)' = c.$$

如果一开始 $c = 0$，那么只能是 $\theta(t)' = 0$，即 $\theta(t)$ 恒为常数，所以行星做直线运动，这样它或者远离太阳或者冲向太阳，我们不关心这种情况。

我们假设 $c > 0$（通过对换 x 轴和 y 轴，我们总可以假设行星逆时针运动）。特别地，我们 θ 局部上是 t 的增函数，所以局部上我们可以考虑 $t \mapsto \theta(t)$ 的逆映射，也就是说我们认为 t（至少在局部上）是 θ 的函数。再定义函数 $s(t) = \dfrac{1}{r(t)}$。转换一下视角：我们现在用 θ 作为变量，来描述 $s(t) = s(\theta)$ 的运动。

按照定义，第一个方程可以写成

$$\theta'(t) = c \cdot s(t)^2.$$

根据链式法则，我们有

$$r'(t) = -\frac{s'(t)}{s^2(t)} = -\frac{c}{s'(t)}\theta'(t) = -c\frac{ds}{d\theta}(t).$$

所以，我们有

$$r''(t) = \big(-c\frac{ds}{d\theta}(\theta(t))\big)' = -c^2 s(t)^2\frac{d^2s}{d^2\theta}(\theta(t)) \quad \Leftrightarrow \quad r''(t) = -c^2s^2\frac{d^2s}{d^2\theta}.$$

代入第二个方程，我们得到

$$-c^2s^2\ddot{s} - c^2s^3 = -GMs^2,$$

其中 $\dot{s}$ 代表对 θ 求导数。经过整理，我们得到

$$\ddot{s} + s = \frac{GM}{c^2}.$$

这个方程的解不容易一下子猜出来。但是我们观察到，如果右边没有常数 $\frac{GM}{c^2}$，解这个方程就是在解关于 sin 和 cos 的方程。从而，我们知道方程的解一定形如

$$s(\theta) = A\cos\theta + B\sin\theta + \frac{GM}{c^2},$$

这里 A 和 B 都是待定的常数。

我们选取行星近地点（即离着太阳最近的时候）作为初始时刻：数学上来说，就是 $\theta = 0$ 时，s 最大，所以

$$s'(0) = 0, \quad s''(0) \leqslant 0$$

带入 $s(\theta)$ 的待定表达式，我们得到

$$s(\theta) = B\cos\theta + \frac{GM}{c^2}, \quad B \geqslant 0.$$

从而，我们得到

$$r = \frac{\frac{c^2}{GM}}{1 + \frac{Bc^2}{GM}\cos\theta}.$$

这是圆锥曲线方程在极坐标下的表达。令 $e = \dfrac{Bc^2}{GM}$，$\ell = \dfrac{c^2}{GM}$，方程变化为

$$r = \frac{\ell}{1 + e\cos\theta},$$

其中 $e \geqslant 0$ 是圆锥曲线的离心率。按照离心率的大小，我们有如下的分类

- $e = 0$。此时，行星的运动轨迹恰好是一个圆，半径为 $a = \ell$。
- $0 < e < 1$。此时，行星的运动轨迹恰好是一个椭圆。我们回忆一下，椭圆的半短轴 b 和半长轴 a 的比例为 $\sqrt{1 - e^2} = \dfrac{b}{a}$，那么 $\ell = a(1 - e^2) = \dfrac{b^2}{a}$。
- $e = 1$。此时，行星的运动轨迹恰好是一个抛物线。
- $e > 1$。此时，行星的运动轨迹恰好是一个双曲线的一支。

我们回忆一下，Kepler 通过研究前人的观测数据，发现和总结了关于行星运动的三个定律：

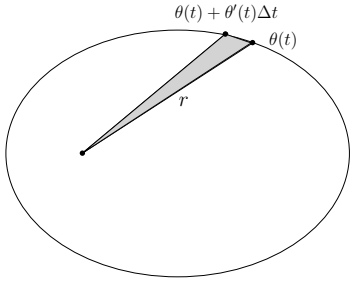
(1) 每个行星都沿各自的椭圆轨道环绕太阳运行，太阳处在椭圆的一个焦点上。

(2) 在相等时间内，太阳和运动着的行星的连线所扫过的面积都是相等的。

(3) 行星绕太阳公转周期的平方和它们的椭圆轨道的半长轴的立方成正比。

至此，我们已经严格从数学上论证了 Kepler 的第一定律！

我们现在证明 Kepler 的第二定律，这等价于说面积的变化率是常数。当然，迄今为止，我们并未定义面积（严格的定义和二重积分密切相关）。我们给出不严格的论证：在上面的计算中，我们已经证明 $r^2(t)\theta'(t) = c$，这就是面积的变化率，因为当 t 从 t 变为 $t + \Delta t$ 时，θ 变为 $\theta + \theta'(t)\Delta t$，而面积的变化大约为 $\frac{1}{2}r^2\theta'(t)\Delta t$，请参见下图的灰色三角形：



Kepler 第三定律给出了行星运动的周期，它实际上是第二定律的推论。我们首先计算椭圆的面积：

练习. 给定 $\mathbb{R}^2$ 上由方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 定义的椭圆，它的面积为 πab。实际上，我们可以用积分来定义这个叙述：

$$4\int_0^a \sqrt{b^2(1 - \frac{x^2}{a^2})}dx = \pi ab.$$

于是，周期 $T = \frac{\pi ab}{c}$（因为 c 是面积的变化率）。通过之前对各个参数的计算，我们立即得到

$$T^2 = \frac{4\pi^2 a^3}{GM}.$$

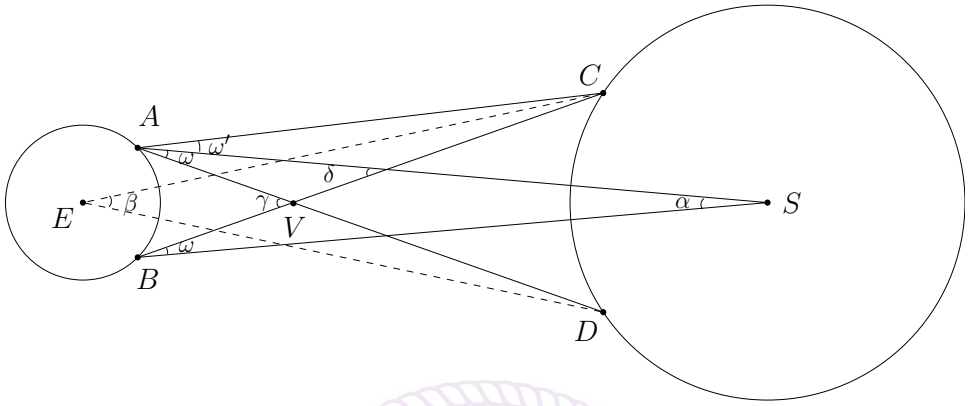
这就是第三定律。我们特别强调，上面的表达式中 M 是太阳的质量。

跑题：太阳质量的测量

根据 Kepler 第三定律的公式，太阳的质量可以用 $M = \frac{4\pi^2 a^3}{GT^2}$ 来计算。在这个公式中，π 和 G 是已知的参数。由于我们绕太阳转一周就是一年，所以 T 也已经知道。参数 a（几乎）是地球到太阳的距离，所以如果能测量日地距离（需要一把稍长的尺子），我们就能称太阳的重量！关于日地距离的计算，我们用金星凌日法。所谓的金星凌日就是太阳，地球和金星这三个点在一条直线上的天文现象（我国古人称之为太白犯主：太白主兵，与日合，大不详），历史上有记载的玄武门之变之前有金星凌日！1677 年，Halley 预测了 1761 年的会发生金星凌日，他认为通过在地球上若干个地点的观测再加上对金星运动周期的观测数据，就可能算出太阳的距离。他晚年的时候又提出了利用金星凌日计算日地距离的精确方法。然而，老英雄 Halley 壮志未酬，因为 1656 年生的他注定等不到这一天的来临。1769 年（1761 年那次金星凌日由于技术原因没有成功），通过欧洲的科学家的观测以及与在 Tahiti 岛的英国航海家 James Cook 船长的观测（英法正处战争，法国政府特别下令要

保护 Cook 的船以保证测量的进行），之后不久法国人 Lalande 据此算出了地球与太阳间的距离大约为 1.5 亿公里（$\approx 1.5\times 10^{11}$m）。据此，我们可以算出太阳的质量是 2×10^{30}kg。

我们现在简单描述金星凌日的基本想法。在下图中，我们用 E 表示地球的球心所在的位置，用 S 表示太阳的中心的位置，V 表示金星的位置。相比于地球到太阳的距离 $d_E\approx ES$ 和金星到太阳的距离 $d_V\approx VS$，这三个星球的半径都可以忽略。



在金星凌日的时刻，我们假设在地球上的上半球 A 点有人观测太阳，他将讲看到金星在太阳上的影子在 D 处；同样地，我们不妨假设在下半球对称的位置 B 处有人观测，她将看到金星的影子投在了太阳上的 C 处。根据照片上 C 和 D 的位置以及相机焦距的性质，我们可以算出角度 β，也就是说 β 是通过测量可以知道的。

由于地球和太阳相距特别远，所以我们可以假设 $\omega+\omega'=\angle CAD\approx\angle CED=\beta$。类似地，我们有 $\omega\approx\omega'$。根据三角形外角的性质，我们有

$$\gamma=\omega+\omega+\alpha\approx\omega+\omega'+\alpha=\beta+\alpha.$$

从而，$\gamma\approx\alpha+\beta$。根据正弦定理，我们有

$$\frac{\frac{1}{2}AB}{AV}=\sin\big(\frac{1}{2}\gamma\big)\approx\frac{1}{2}\gamma,\quad \frac{\frac{1}{2}AB}{AS}=\sin\big(\frac{1}{2}\alpha\big)\approx\alpha.$$

上面我们用到了当 x 足够小的时候，$\sin x\approx x$。从而，我们得到如下的近似等式

$$\frac{\gamma}{\alpha}\approx\frac{AS}{AV}\approx\frac{ES}{EV}=\frac{d_E}{d_E-d_V}=\frac{1}{1-\frac{d_V}{d_E}}.$$

又因为 $\gamma=\alpha+\beta$，所以

$$\frac{\alpha+\beta}{\alpha}\approx\frac{1}{1-\frac{d_V}{d_E}}\ \Rightarrow\ \alpha\approx\big(\frac{d_E}{d_V}-1\big)\beta.$$

另外，我们可以通过天文观测来得到地球和金星的运行周期（地球恰好是 1 年!），根据 Kepler 的第三个定律，我们就可以计算 $\dfrac{d_E}{d_V}$（这因为这两个行星的轨道差不多就是圆）。据此，我们可以计算角度 α。我们可以在地球上计算 AB 之间的距离（测量!），根据

$$\frac{\frac{1}{2}AB}{AC}=\sin\big(\frac{1}{2}\alpha\big)\approx\frac{1}{2}\alpha\quad AC\approx d_E,$$

我们得到计算公式

$$d_E \approx \frac{AB}{(\frac{d_E}{d_V}-1)\beta}.$$

据此，我们就可以计算地球到太阳的距离了。

空间曲线的长度

我们引入（空间）曲线和曲线的长度的概念。假设 $I=[a,b]\subset$ 是有界区间，考虑 C^1 的映射

$$\gamma: I\to\mathbb{R}^n,$$

如果 γ 是 C^1 的，我们就将映射 γ 称作是一条 C^1 **的（空间）曲线**。有些书籍的作者会要求 $\gamma'(x)\neq 0$，这和子流形的概念相关，我们会在下个学期进行系统的学习。习惯上，我们倾向于把映射的像 $\gamma([a,b])$ 看做是曲线。在做计算的时候，我们则更关心如何通过一个映射 γ 用一个区间 $I=[a,b]$ 将这个曲线参数化的：假设我们有连续可微的可逆的递增映射 $\varphi: J=[a',b']\to[a,b]$，那么我们可以考虑曲线的另一个参数化 $\gamma\circ\varphi:[a',b']\to\mathbb{R}^n$：

$$\begin{array}{ccc} J & \xrightarrow{\varphi} & I \\ & \searrow^{\gamma\circ\varphi} & \downarrow{\scriptstyle\gamma} \\ & & \mathbb{R}^n \end{array}$$

很明显，这两个参数化给出的曲线的像是一致的，但是我们认为这是两条不同的曲线。

任意给定曲线 $\gamma:[a,b]\to\mathbb{R}^n$，我们定义它的**长度**为（= 速度的积分）：

$$\ell(\gamma)=\int_a^b|\gamma'(t)|dt.$$

我们强调，对于 $\gamma'(t)=(\gamma_1'(t),\cdots,\gamma_n'(t))$，其长度 $|\gamma'(t)|$ 指的是

$$|\gamma'(t)|=\sqrt{\sum_{j=1}^n|\gamma_i'(t)|^2}.$$

如果换了参数化，根据换元积分公式，我们可以做如下的计算（按照分量来计算!）：

$$\begin{aligned}\ell(\gamma\circ\varphi)&=\int_{a'}^{b'}|\varphi(t)\cdot\gamma'(\varphi(t))|dt=\int_{a'}^{b'}|\gamma'(\varphi(t))|\varphi'(t)dt\\&\overset{\tau=\gamma(t)}{=}\int_a^b|\gamma'(\tau)|d\tau=\ell(\gamma).\end{aligned}$$

这表明一条曲线的长度的定义不依赖于参数化的选取。

注记. 如果我们仅仅和要求 γ 是连续的而不是连续可微的，我们就可以造出很奇怪的曲线，比如说我们已经证明了存在可以填充 $[0,1]\to[0,1]\times[0,1]$ 的曲线。

如果只能学习两条曲线的话，那么我们没有选择：

例子. 我们研究直线和圆：

1) **直线段**。假设 $P=(x_1,\cdots,x_n)$ 和 $Q=(y_1,\cdots,y_n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的两点，它们之间的线段用 $\overline{PQ}$ 表示。我们用 $[0,1]$ 区间来参数化它：

$$\gamma:[0,1]\to\mathbb{R}^n,\quad t\mapsto P+t(Q-P)=\big(\cdots,x_j+t(y_j-x_j),\cdots\big).$$

据此，我们有

$$\begin{aligned}\ell(\overline{PQ})&=\int_0^1\sqrt{\sum_{j=1}^n|y_j-x_j|^2}dt\\&=\sqrt{(x_1-y_1)^2+\cdots+(x_n-y_n)^2}\end{aligned}$$

2) **圆周**。我们把平面 $\mathbb{R}^2$ 上到原点的距离为 R 的点所组成的集合 $\big\{(x,y)\big|x^2+y^2=R^2\big\}$ 称作是半径 R 的圆周。根据对称性，我们只考虑 $x\geqslant 0$ 和 $y\geqslant 0$ 的部分（在第一象限的圆周），也就是四分之一个圆周，它可以被下面的映射参数化：

$$[0,R]\to\mathbb{R}^2,x\mapsto(x,\sqrt{R^2-x^2}).$$

我们还可以令 $x=R\sin\theta$，其中 $x\in[0,\dfrac{\overline{\pi}}{2}]$（我们这里利用了 $\sin:[0,\dfrac{\overline{\pi}}{2}]\to[0,1]$ 是连续可微的单调的可逆映射），那么就有四分之一个圆周的另一个参数化

$$[0,\frac{\overline{\pi}}{2}]\to\mathbb{R}^2,\theta\mapsto(R\sin(\theta),R\cos(\theta)).$$

我们只利用解析意义下定义的 sin 和 cos 的性质（这个参数化实际上就已经说明了经典意义下所定义的三角函数和我们所定义的是一致的）。根据第二个参数化，我们有

$$\ell=\int_0^{\frac{\overline{\pi}}{2}}\big|(R\cos(\theta),-R\sin(\theta))\big|d\theta=\frac{1}{2}\overline{\pi}.$$

所以圆的周长公式为 $4\times\frac{1}{2}\overline{\pi}=2\overline{\pi}$，这就说明我们定义的 $\overline{\pi}$ 和经典意义下的 π 是一致的。另外，如果利用第一个参数化，我们就有

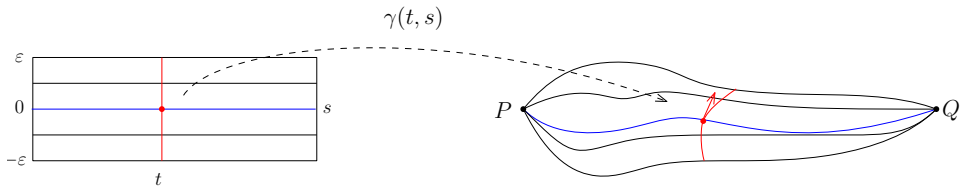
$$\ell=\int_0^R\sqrt{\frac{R^2}{R^2-x^2}}dx.$$

关于这个积分的计算实际上还是要做变量替换 $x=R\cos(\theta)$ 和 $y=R\sin(\theta)$。

我们中学知道两点之间线段最短，然而，只有有了微积分，才可以正确的叙述并证明这个结论：给定 $P,Q\in\mathbb{R}^n$，我们考虑连接 P 和 Q 的一族曲线：

$$\gamma(t,s):[0,1]\times[-\varepsilon,\varepsilon]\to\mathbb{R}^n,$$

其中对于每个固定的 $s\in[-\varepsilon,\varepsilon]$，$t\mapsto\gamma(t,s)$ 都是曲线。我们还要求所有曲线的起点和终点都分别是 P 和 Q，即 $\gamma(0,s)\equiv P$，$\gamma(1,s)\equiv Q$：



我们可以认为这族曲线是曲线 $\gamma(t,0)$ 的附近的一个小的扰动。按照定义，曲线 $\gamma_s(t)=\gamma(t,s)$ 的长度为：

$$\ell(\gamma_s)=\int_a^b\sqrt{\big(\dot\gamma_1(s,t)\big)^2+\big(\dot\gamma_2(s,t)\big)^2+\cdots+\big(\dot\gamma_n(s,t)\big)^2}dt.$$

其中，我们用 $\dot\gamma(t,s)$ 表示对 t 的导数。如果 γ_0 的长度是最短的，那么根据极值的导数判定，我们就应该有

$$\frac{d\ell(\gamma_s)}{ds}\Big|_{s=0}=0.$$

此时，我们假设以上给出的曲线族是足够光滑的，即 $\dot\gamma(t,s)$ 在 $[0,1]\times[-\varepsilon,\varepsilon]$ 上是连续的并且 $\dfrac{d}{ds}\left(\dot\gamma(t,s)\right)$ 也是连续的。这样，我们就可以交换积分和求导，得到

$$\begin{aligned}\frac{d\ell(\gamma_s)}{ds}\Big|_{s=0}&=\int_a^b\frac{\dot\gamma(t,0)}{|\dot\gamma(t,0)|}\cdot\frac{d}{ds}\left(\dot\gamma(t,0)\right)dt\\&=\int_a^b\frac{\dot\gamma(t,0)}{|\dot\gamma(t,0)|}\cdot\frac{d}{dt}\left(\frac{d}{ds}\left(\gamma(t,0)\right)\right)dt\\&=-\int_a^b\frac{d}{dt}\left(\frac{\dot\gamma(t,0)}{|\dot\gamma(t,0)|}\right)\cdot\frac{d}{ds}\left(\gamma(t,0)\right)dt.\end{aligned}$$

最后一步是用了分部积分公式，边界项消失是因为这族曲线在 P 和 Q 处是不动的：我们看看 $\dfrac{d}{ds}\left(\gamma(t,0)\right)$ 的几何意义（它被称作是这一族曲线的**变分向量场**）。在每个点 $\dot\gamma(t_0,0)$ 处，它表示的是曲线 $s\mapsto\gamma(t_0,s)$ 在这个点处的切线，如上面图形中红色向量所示。这个计算中的红色等号成立是因为我们交换了两个算子 $\dfrac{d}{dt}$ 和 $\dfrac{d}{ds}$，这是关于偏导数的基本性质，我们下个学期会证明。

关键的观察是如果 γ_0 的长度是最短，不仅仅对于上面选定的这族曲线，无论对于什么样的曲线族，上面的导数都是 0。特别地，任意给定连续可微的 $X:[0,1]\to\mathbb{R}^n$，下面这一族曲线

$$[0,1]\times[-\varepsilon,\varepsilon]\to\mathbb{R}^n,\quad(t,x)\to\gamma_0(t)+sX(t)$$

它的变分向量场恰好就是 X。所以，对任意的连续可微的向量场 $X(t)$，我们都必须有

$$\int_a^b\frac{d}{dt}\left(\frac{\dot\gamma(t,0)}{|\dot\gamma(t,0)|}\right)\cdot X(t)dt=0.$$

特别地，我们可以取 $X=\frac{d}{dt}\left(\frac{\dot\gamma(t,0)}{|\dot\gamma(t,0)|}\right)$，所以，

$$\int_a^b\Big|\frac{d}{dt}\left(\frac{\dot\gamma(t,0)}{|\dot\gamma(t,0)|}\right)\Big|^2dt=0.$$

这表明存在 $v_0 \in \mathbb{R}^n$，使得对任意的 $t \in [0,1]$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\dot{\gamma}(t,0)}{|\dot{\gamma}(t,0)|}\right) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \dot{\gamma}(t,0) = f(t)v_0.$$

所以，γ_0 这条曲线为

$$t \mapsto P + \left(\int_0^t f(\tau)d\tau\right) v_0.$$

这显然是直线段。

当然，你可能会对上面的证明有质疑，因为两个点之间的最长的距离对这种求导数计算也成立，想一下为什么这个不会发生。实际上，我们还可以计算 ℓ_s 的二阶导数来说明 $\left.\frac{d^2\ell_s}{ds^2}\right|_{s=0} \geqslant 0$ 来说明这是最小值，这里就不再展开讨论了。

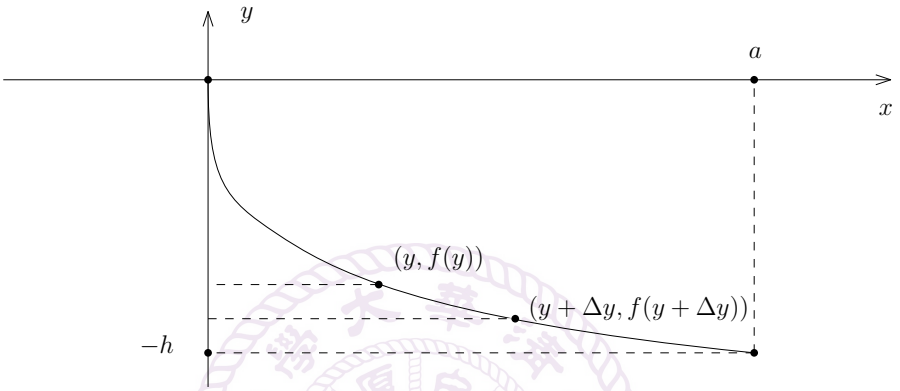
第二十六课，二零一九年十二月十二日，星期四，晴

最速降线问题

前课总结

常微分方程解的存在唯一性，Kepler 三大定律的证明，两点之间线段最短

最速降线问题



从点 $(x, f(x))$ 到 $(x+\Delta x, f(x+\Delta x))$ 的距离是 $\sqrt{1+f'(x)^2}\Delta x$。根据重力势能到动能的转化（能量守恒），我们知道

$$\frac{1}{2}mv^2 = -mGf(x).$$

在 $(y, f(y))$ 处，小球的速度应该是 $\sqrt{-2Gf(x)}$，所以从 $(x, f(x))$ 到 $\big(x+\Delta x, f(x+\Delta x)\big)$ 所需要的时间是

$$\Delta t = \frac{\sqrt{1+f'(x)^2}\Delta y}{\sqrt{-2Gf(x)}}$$

这样，如果曲线 γ_s 由函数 $f_s(x) = f(x,s)$ 给出，即

$$\gamma_s : [0, a] \to (x, f_s(x)).$$

小球经过整个曲线需要的时间为

$$T(s) = \int_0^a \sqrt{\frac{1+f'(x,s)^2}{-2Gf(x,s)}}dx.$$

其中，f' 指的是对 $f(x,s)$ 的 x 变量求导数。为了保证曲线的两个端点是固定的，我们还要求

$$f(0,s) \equiv 0, \quad f(a,s) \equiv -h.$$

对于最速降线 f_0 而言，我们必然有

$$\frac{d}{ds}T(s)\Big|_{s=0} = 0.$$

为此，我们假设 $L(f,f')=\sqrt{\frac{1+f'(x,s)^2}{-2Gf(x,s)}}$，即在函数

$$L(X,V)=\sqrt{\frac{1+V^2}{-2GX}}$$

中代换变量 $X=f$，$V=f'$。此时，我们有（我们总是假设足够的光滑性使得积分与导数可以交换）：

$$\begin{aligned}\frac{d}{ds}T(s)&=\int_0^a\frac{d}{ds}\big(L(f_s,f'_s)\big)dx\\&=\int_0^a(\frac{dL}{dX})(f_s,f'_s)\frac{d}{ds}f(x,s)+(\frac{dL}{dV})(f_s,f'_s)\frac{d}{ds}f'(x,s)dx\end{aligned}$$

最后一项中，我们利用两个导数可以交换（下学期），所以 $\frac{d}{ds}f'(x,s)=\left(\frac{d}{ds}f(x,s)\right)'$。令 $s=0$ 并记 $f=f_0$，我们就有

$$\begin{aligned}\frac{d}{ds}T(s)\Big|_{s=0}&=\int_0^a(\frac{dL}{dX})(f,f')\frac{d}{ds}f(x,0)+(\frac{dL}{dV})(f,f')\left(\frac{d}{ds}f(x,s)\Big|_{s=0}\right)'dx\\&=\int_0^a\left((\frac{dL}{dX})(f,f')-\frac{d}{dx}(\frac{dL}{dV})(f,f')\right)\frac{df(x,0)}{ds}dx.\end{aligned}$$

最后一步分部积分的过程中，我们用到了 $f(0,s)\equiv 0$，$f(a,s)\equiv -h$，从而

$$\frac{d}{ds}f(0,s)\equiv 0,\ \frac{d}{ds}f(a,s)\equiv 0.$$

另外，对任意的函数 g（$g(0)=g(a)=0$），我们通过定义 $f(x,s)=f(x)+sg(x)$ 就可以使得

$$\frac{d}{ds}f(x,s)\Big|_{s=0}=g(x).$$

所以，通过选取

$$g(x)=(\frac{dL}{dX})(f,f')-\frac{d}{dx}(\frac{dL}{dV})(f,f'),$$

我们就得到了 f 必须满足的方程（这被称作是 Euler-Lagrange 方程）：

$$(\frac{dL}{dX})(f,f')-\frac{d}{dx}\left((\frac{dL}{dV})(f,f')\right)=0.$$

假设上述方程成立，那么

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left((V\frac{dL}{dV}-L)(f,f')\right)&=\frac{d}{dx}\left(f'\frac{dL}{dV}(f,f')-L(f,f')\right)\\&=f''\frac{dL}{dV}(f,f')+f'\frac{d}{dx}\left(\frac{dL}{dV}(f,f')\right)-f'\frac{dL}{dX}(f,f')-f''\frac{dL}{dV}(f,f')\\&=0.\end{aligned}$$

这表明，存在常数 C，使得

$$(V\frac{dL}{dV}-L)(f,f')\equiv C$$

按照定义，我们有

$$\frac{dL}{dX}=G\frac{(1+V^2)^{\frac{1}{2}}}{(-2GV)^{\frac{3}{2}}},\quad \frac{dL}{dV}=\frac{V}{\big(-2GX(1+V^2)\big)^{\frac{1}{2}}}.$$

所以，

$$\frac{(f')^2}{\big(-2Gf(1+(f')^2)\big)^{\frac{1}{2}}}-\sqrt{\frac{1+(f')^2}{-2Gf}}=C,\quad\Leftrightarrow\quad f\big(1+(f')^2\big)=-C_1.$$

我们令 $f(x)=-g(x)$，那么，我们就有

$$g'(x)=\sqrt{\frac{C_1-g}{g}}$$

如果把 g 看作参数，$x=x(g)$，那么，根据反函数的导数的计算，我们有

$$\frac{dx}{dg}=\sqrt{\frac{g}{C_1-g}}$$

从而，作为原函数，我们有

$$x(t)=\int\sqrt{\frac{t}{C_1-t}}dt.$$

为了能积分出这个函数，我们做变量替换

$$t=C_1\sin^2\theta,$$

从而，

$$x(\theta)=2C_1\int\tan\theta\cdot\cos\theta\cdot\sin\theta d\theta=C_1(\theta-\frac{1}{2}\sin(2\theta)).$$

这样子，我们就得到了这条曲线的参数方程（原函数差一个常数 C_2）

$$\theta\mapsto\big(\frac{C_1}{2}(2\theta-\sin(2\theta))+C_2,\frac{1}{2}(1-\cos(2\theta))\big)$$

重新参数化之后，我们得到一条曲线

$$\gamma:[\theta_1,\theta_2]\to\mathbb{R}^2,\quad\theta\mapsto\big(c(\theta-\sin\theta)+C,-c(1-\cos\theta)\big)$$

这种曲线叫做被称作是摆线或者旋轮线。我们注意到，初始时刻 $y(\theta_1)=0$，所以，$\cos\theta_1=1$，这表明 $\theta_1=2k\pi$，$C=-2ck\pi$，通过再次调整 $\theta\mapsto\theta-2k\pi$，我们可以假设 $\theta_1=0$，$C=0$，所以我们要找的参数曲线为

$$\gamma:[0,\Theta]\to\mathbb{R}^2,\quad\theta\mapsto\big(c(\theta-\sin\theta),-c(1-\cos\theta)\big)$$

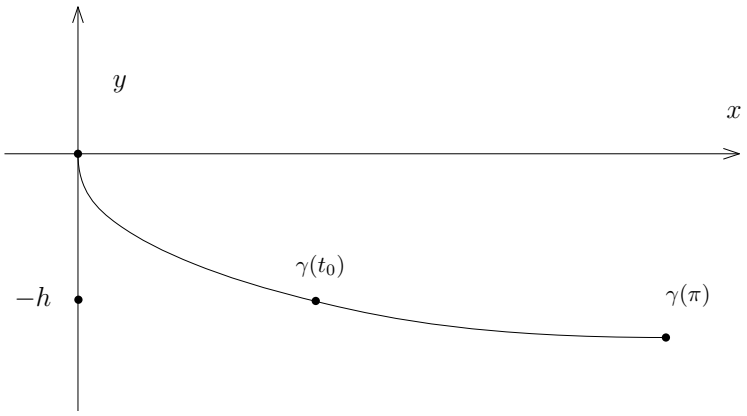
从而，

$$c(\Theta-\sin\Theta)=a,\quad -c(1-\cos\Theta)=-h$$

可以确定 $\Theta\in[0,\frac{\pi}{2}]$ 和 c。

命题 145 (等时性，Huygens)**.** *考虑摆线*

$$\gamma : [0, \frac{\pi}{2}] \to \mathbb{R}^2, \quad \theta \mapsto \big(c(\theta - \sin\theta), -c(1-\cos\theta)\big).$$



那么，从任意一点 $\gamma(\theta_0)$ 出发的小球滚动到 $\gamma(\pi) = (c\pi, -2c)$ 的时间都是一样的。

证明: 实际上，小球在 $\gamma(\theta)$ 到 $\gamma(\theta + \Delta\theta)$ 处要经过的距离为:

$$\Delta = |\gamma'(\theta)|\Delta\theta = c\sqrt{2 - 2\cos\theta}\Delta\theta$$

小球的速度为:

$$v = \sqrt{2Gc(\cos\theta_0 - \cos\theta)}.$$

所以，从 $\gamma(\theta_0)$ 滑到底一共需要

$$\begin{aligned} T(\theta_0) &= \sqrt{\frac{c}{G}} \int_{\theta_0}^{\pi} \sqrt{\frac{1-\cos\theta}{\cos\theta_0 - \cos\theta}} d\theta \\ &= \sqrt{\frac{2c}{G}} \int_{\theta_0}^{\pi} \frac{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}{\sqrt{\cos^2\left(\frac{\theta_0}{2}\right) - \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right)}} d\theta \end{aligned}$$

我们可以令 $s = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)$ 进行换元积分，据此，得到 $T(\theta_0) \equiv \pi\sqrt{\frac{c}{G}}$。 □

积分中值定理

定理 146 (第一积分中值定理)**.** *$[a,b]$ 是有界闭区间，$f, g \in \mathcal{R}([a,b])$ 是实值 Riemann 可积函数。我们假设对任意的 $x \in [a,b]$，$g(x) \geqslant 0$。令*

$$m = \inf_{x \in I} f(x), \quad M = \sup_{x \in I} f(x).$$

那么，存在 $\ell \in [m, M]$，使得

$$\int_a^b fg = \ell \int_a^b g.$$

特别地，如果进一步要求 f 是连续函数，那么存在 $\xi \in [a,b]$，使得

$$\int_a^b fg = f(\xi) \int_a^b g.$$

证明: 由于 $m \leqslant f(x) \leqslant M$，根据 $g \geqslant 0$ 以及积分保持不等号的性质，我们有

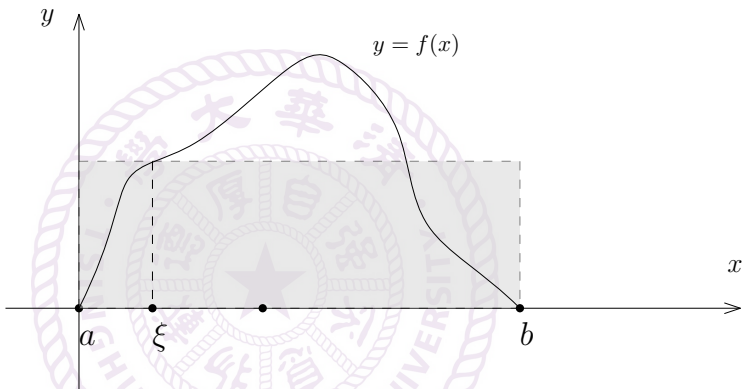
$$m \int_a^b g \leqslant \int_a^b fg \leqslant M \int_a^b g.$$

如果 $\int_a^b g \neq 0$，显然存在 $\ell \in [m, M]$ 使得命题成立；如果 $\int_a^b g = 0$，由于 $g \geqslant 0$，所以 g 在一个零测集之外恒为 0，从而 fg 在一个零测集之外都是 0，从而 $\int_a^b fg = 0$，所以 ℓ 可以任意选。

如果 f 是连续的，所以 f 在 $[a, b]$ 可以取到最大值 M 和最小值 m，即有 $x_1, x_2 \in [a, b]$，使得 $f(x_1) = m$，$f(x_2) = M$，根据连续函数的中值定理，存在 x_1 与 x_2 之间的数 ξ，使得 $f(\xi) = \ell$。 □

推论 147. *假设 f 是连续函数，那么存在 $\xi \in [a, b]$，使得 $\int_a^b f = f(\xi)(b - a)$。*

证明: 只要取 $g \equiv 1$ 即可。 □



清华大学 19-20 秋季学期，数学分析一，作业 11

请用 A4 大小的纸张**正反面**用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名，年级和作业的**总页数**。除定理公式所涉及的人名之外，请使用**中文**。本次作业的提交时间和地点为 **12 月 19 日**上午的课堂上，逾期视作零分。

基本习题

习题 A（Riemann 积分的概念）

A1)（积分第一中值定理的一个变体）f 是有界闭区间 $[a,b]$ 上的连续函数，$g\in\mathcal{R}([a,b])$ 是 Riemann 可积的并且对任意的 $x\in[a,b]$，$g(x)>0$。证明，存在 $\xi\in(a,b)$，使得

$$\int_a^b fg=f(\xi)\int_a^b g.$$

A2)（单调函数是 Riemann 可积的）不用 Lebesgue 定理证明：f 是 $[a,b]$ 上的单调增函数，那么 $f\in\mathcal{R}(I)$。（提示：利用 Darboux 上下颌）

A3) 证明，函数 $1_{\mathbb{Q}}(x)=\begin{cases}1, & x\in\mathbb{Q}\\ 0, & x\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}\end{cases}$ 在 $[0,1]$ 上不是 Riemann 可积的。

A4) 证明: 如果 $f\in\mathcal{R}([a,b])$, 那么 $|f|^p\in\mathcal{R}([a,b])$，其中 $p\geqslant 0$ 是实数。

A5) 我们证明过 Hölder 不等式：对 $x_i,y_i\geqslant 0,p,q>1,\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1$，有

$$\sum_{i=1}^n x_iy_i\leqslant\Big(\sum_{i=1}^n x_i^p\Big)^{1/p}\Big(\sum_{i=1}^n y_i^q\Big)^{1/q}.$$

试证明积分形式的 Hölder 不等式并给出等号成立的条件：$f,g\in\mathcal{R}([a,b])$，$p,q>1,\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1$，那么

$$\Big|\int_a^b fg\Big|\leqslant\Big(\int_a^b|f|^p\Big)^{1/p}\Big(\int_a^b|g|^q\Big)^{1/q}.$$

A6) 证明积分形式的 Minkowski 不等式并给出等号成立的条件: 如果 $f,g\in\mathcal{R}([a,b]),p\geq 1$，那么

$$\Big(\int_a^b|f+g|^p\Big)^{1/p}\leqslant\Big(\int_a^b|f|^p\Big)^{1/p}+\Big(\int_a^b|g|^p\Big)^{1/p}.$$

习题 B（凸函数与积分）

B1) 假设 $f\in\mathcal{R}([a,b])$ 并且 f 为凸函数。证明，

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right)\leqslant\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx\leqslant\frac{f(a)+f(b)}{2}.$$

B2) 假设函数 f 在 $[a,b]$ 上二阶可导并且对任意 x，$f''(x)>0$, $f(x)\leqslant 0$。证明，对任意 x，我们有

$$f(x)\geqslant \frac{2}{b-a}\int_a^b f(y)dy.$$

B3) 假设 f 在 $\mathbb{R}$ 上二阶可导且 $f''(x)\geqslant 0$，$\varphi\in C([a,b])$。证明，我们有

$$\frac{1}{b-a}\int_a^b (f\circ\varphi)(t)dt\geqslant f\left(\frac{1}{b-a}\int_a^b \varphi(t)dt\right).$$

B4) 假设 $f\in C([a,b])$ 并且对任意 x，$f(x)>0$。证明，

$$\log\left(\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx\right)\geqslant \frac{1}{b-a}\int_a^b \log(f(x))dx.$$

B5) 证明积分形式的 Jensen 不等式并给出等号成立的条件：如果 f 是 $\mathbb{R}$ 上的凸函数，$\varphi\in C([0,1])$，那么

$$f(\int_0^1 \varphi)\leqslant \int_0^1 f\circ\varphi.$$

习题 C（积分和导数）

C1) 假设 $f\in C^1([0,2])$，$|f'|\leqslant 1$，$f(0)=f(2)=1$。证明，$1\leqslant\int_0^2 f(x)dx\leqslant 3$。

C2) 假设 $f\in C^2([0,1])$。证明，存在 $\xi\in[0,1]$，使得 $\int_0^1 f(x)dx=f\left(\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{24}f''(\xi)$。

C3) 假设 $f\in C^1([a,b])$。证明，$\max\limits_{x\in[a,b]}|f(x)|\leq\frac{1}{b-a}\left|\int_a^b f(x)dx\right|+\int_a^b|f'(x)|dx$。

C4) 设 $f\in C([0,1])$ 而且对任意满足 $g(0)=g(1)=0$ 的 $g\in C([0,1])$，都有 $\int_0^1 f(x)g(x)dx=0$。证明，$f(x)\equiv 0$。

C5) 设 $f\in C([0,1])$ 而且对任意 $n\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$，都有 $\int_0^1 f(x)x^n dx=0$。证明，$f(x)\equiv 0$。

C6) (Gronwall 不等式) 设 $\varphi\in C([0,T])$ 且对任意 $t\in[0,T]$，有 $|\varphi(t)|\leqslant M+k\int_0^t|\varphi(s)|ds$，其中 M,k 为正实数。试证明，对任意 $t\in[0,T]$，$|\varphi(t)|\leqslant Me^{kt}$。

C7) 假设 $a,b>0$，$f\in C([-a,b])$。如果对任意 $x\in(-a,b)$，$f(x)>0$ 并且 $\int_{-a}^b xf(x)=0$。试证明，$\int_{-a}^b x^2f(x)\leqslant ab\int_{-a}^b f(x)$。

C8) 假设 $f\in C([-1,1])$。证明，$\lim\limits_{\lambda\to 0+}\int_{-1}^1\frac{\lambda}{\lambda^2+x^2}f(x)dx=\pi f(0)$。

C9) 假设 f 在 $[1,\infty)$ 上可导并且 $\int_1^\infty f(x)$ 与 $\int_0^\infty f'(x)$ 都收敛（作为反常积分，请回忆反常积分的定义）。证明，$\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=0$.

C10) 试证明，$\int_0^\infty \frac{\sin^2 x}{x^2}=\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}$，　　$\int_0^\infty \frac{\cos x}{1+x}=\int_0^\infty \frac{\sin x}{(1+x)^2}$。

习题 D 试计算如下反常积分的数值：

(1) $\int_0^1 \log x dx$

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$

(3) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4}$

(4) $\int_0^{+\infty} \frac{1+x^2}{1+x^4}dx$

(5) $\int_{-\infty}^0 xe^x dx$

(6) $\int_0^{+\infty} e^{-\sqrt{x}}dx$

(7) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(a^2+x^2)^{3/2}}$

(8) $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^2+x-2}$

(9) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+x+1)^2}$

(10) $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

(11) $\int_{-1}^1 \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx$

(12) $\int_{-1}^1 \frac{dx}{(2-x)^2\sqrt{1-x^2}}$

(13) $\int_0^1 \frac{\arcsin\sqrt{x}}{x(1-x)}dx$

(14) $\int_0^1 \frac{(1-x)^n}{\sqrt{x}}dx,\ n\in\mathbb{N}_+$

(15) $\int_0^1 \frac{x^n}{\sqrt{1-x^2}}dx,\ n\in\mathbb{N}_+$

(16) $\int_0^1 x^m(\log x)^n dx, n\in\mathbb{N}_+, m\geqslant 0$

(17) $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x(\log x)^p},\ p>1$

(18) $\int_0^{+\infty} \frac{\log x}{x^2+a^2}dx$

(19) $\int_0^{+\infty} x^n e^{-x}dx, n\in\mathbb{N}_+$

(20) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(ax^2+2bx+c)^n},\ ac-b^2>0$

(21) $\int_0^{+\infty} x^{2n-1}e^{-x^2}dx, n\in\mathbb{N}_+$

(22) $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{1-r^2}{1-2r\cos x+r^2}dx,\ 0<r<$

(23) $\int_0^{+\infty} e^{-ax}\cos bx dx,\ a>0$

(24) $\int_0^{+\infty} e^{-ax}\sin bx dx,\ a>0$

(25) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x(x+1)\cdots(x+n)}$

(26) $\int_0^{2\pi} \log\sin x dx$

(27) $\int_0^{+\infty} e^{-x^2}dx$

期末考试模拟题（不交作业，鼓励讨论）

题目 E（可写成两个完全平方数的和的整数的密度）在此问题中，$I=(0,\infty)$

第一部分：一个含参数积分的研究

E1) 证明，函数 $\dfrac{e^{-u}}{\sqrt{u}}$ 是 I 上的可积函数（作为反常积分可积），记 $K=\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{e^{-u}}{\sqrt{u}}du$。

E2) 证明，对任意的 $x\in I$，$F(x)=\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{e^{-u}}{\sqrt{u}(u+x)}du$ 是良好定义的（即此反常积分收敛）。

E3) 证明，$F\in C^1(I)$ 并写下 $F'(x)$ 的积分表达式。

E4) 证明，对任意的 $x\in I$，我们有

$$xF'(x)-(x-\frac{1}{2})F(x)=-K.$$

E5) 通过 $G(x)=\sqrt{x}e^{-x}F(x)$ 定义 $G:I\to\mathbb{R}$。证明，存在实数 C，使得

$$G(x)=C-K\int_0^x\frac{e^{-t}}{\sqrt{t}}dt.$$

E6) 计算 K 的值（提示：计算 G 在 0 和 $+\infty$ 处的极限）。

第二部分：两个函数级数的研究。

我们用级数定义函数

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{e^{-nx}}{\sqrt{n}},\quad g(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\sqrt{n}e^{-nx}.$$

E7) 证明，f 和 g 在 I 上是良好定义的并且是 I 上的连续函数。

E8) 证明，对任意 $x\in I$，我们都有

$$\int_1^{\infty}\frac{e^{-ux}}{\sqrt{u}}du\leqslant f(x)\leqslant\int_0^{\infty}\frac{e^{-ux}}{\sqrt{u}}du.$$

E9) 证明，存在常数 C_0，使得

$$\lim_{x\to0^+}\sqrt{x}f(x)=C_0.$$

E10) 我们定义序列 $\{a_n\}_{n\geqslant1}$ 如下：

$$a_n=\Big(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{k}}\Big)-2\sqrt{n}.$$

证明，$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在。

E11) 证明，对任意的 $x\in I$，由级数定义的函数

$$h(x)=\sum_{n\geqslant1}\Big(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{k}}\Big)e^{-nx}$$

是良好定义的（即上面的级数是收敛的）。

E12) 试用 $f(x)$ 来表达 $h(x)$ 并证明存在常数 C_1，使得

$$\lim_{x\to 0^+} x^{\frac{3}{2}}h(x) = C_1.$$

E13) 证明，

$$\lim_{x\to 0^+} x^{\frac{3}{2}}g(x) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

第三部分：由自然数的子集所定义的函数级数的研究。

给定 $A \subset \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$，我们可以定义一个数列 $\{a_n\}_{n\geqslant 0}$：

$$a_n = \begin{cases} 1, \text{ 如果} n \in A; \\ 0, \text{ 如果} n \notin A. \end{cases}$$

我们定义集合 $I_A \subset \mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 如下：

$$I_A = \big\{x \geqslant 0 \;\big|\; \text{级数} \sum_{n\geqslant 0} a_n e^{-nx} \text{收敛} \;\big\}.$$

我们定义函数 $f_A : I_A \to \mathbb{R}$ 如下：

$$f_A(x) = \sum_{n\geqslant 0^+} a_n e^{-nx}.$$

我们记 $\Phi(A) = \lim\limits_{x\to 0} x f_A(x)$（如果极限存在的话）并令

$$\mathcal{S} = \big\{A \subset \mathbb{Z}_{\geqslant 0} \;\big|\; \lim_{x\to 0^+} x f_A(x) \text{存在}\big\}.$$

作为例子，我们令 A_1 表示所有的非零完全平方数，A_2 表示两个非零完全平方数的和：

$$A_1 = \big\{1, 4, 9, 16, \cdots, n^2, (n+1)^2, \cdots \big| n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}\big\},\ A_2 = \big\{p^2 + q^2 \big| p, q \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}\big\}.$$

E14) 如果 A 是有限集，试确定 I_A；如果 A 是无限集，试确定 I_A。

E15) 给定 $A \subset \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$，对于任意 $n \geqslant 0$，我们定义集合 $A_{\leqslant n}$：

$$A_{\leqslant n} = \big\{\ell \in A | \ell \leqslant n\big\}.$$

我们用 $|A_{\leqslant n}|$ 表示它所包含的元素的个数。证明，对任意的 $x > 0$，级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} |A_{\leqslant n}| \cdot e^{-nx}$$

是收敛的，并且满足

$$\sum_{n=0}^{\infty} |A_{\leqslant n}| \cdot e^{-nx} = \frac{f_A(x)}{1 - e^{-x}}.$$

E16) 证明，对任意 $x>0$，都有

$$\frac{f_{A_1}(x)}{1-e^{-x}}=\sum_{n=0}^{\infty}\lfloor\sqrt{n}\rfloor e^{-nx},$$

其中 $\lfloor\sqrt{n}\rfloor$ 代表不超过 $\sqrt{n}$ 的最大整数（即它的整数部分）。

E17) 证明，极限

$$\lim_{x\to 0^+}\sqrt{x}f_{A_1}(x)$$

存在并计算 $\Phi(A_1)$。

E18) 令 $v(n)$ 为集合 $\{(p,q)\in\mathbb{Z}_{\geqslant 1}\times\mathbb{Z}_{\geqslant 1}|p^2+q^2=n\}$ 的元素个数。证明，对任意的 $x>0$，级数

$$\sum_{n\geqslant 1}v(n)e^{-nx}$$

是收敛的并且

$$\sum_{n\geqslant 1}v(n)e^{-nx}=\big(f_{A_1}(x)\big)^2.$$

E19) 证明，对任意 $x>0$，我们都有

$$f_{A_2}(x)\leqslant\big(f_{A_1}(x)\big)^2$$

据此给出 $\Phi(A_2)$ 的一个上界（我们假设 $\Phi(A_2)$ 存在）。

第四部分：一个 Tauber 型定理及应用。

我们现在假设 $\{a_n\}_{n\geqslant 0}$ 是非负实数组成的序列，使得对任意的 $x>0$，级数

$$S(x)=\sum_{n\geqslant 0}a_ne^{-nx}$$

收敛。我们进一步假设下面的极限存在：

$$\lim_{x\to 0^+}xS(x)=\lim_{x\to 0^+}x\sum_{n\geqslant 0}a_ne^{-nx}=\ell\in[0,+\infty).$$

令 F 为 $[0,1]$ 上的全体实值函数的所构成的线性空间，$E_0=C([0,1])$。令 E 是分段连续的有界函数所组成的空间，即对任意的 $\varphi\in E$，φ 有界并且存在 $\{b_i\}_{i=0,1,\cdots,m}$，使得

$$0=b_0<b_1<b_2<\cdots<b_{m-1}<b_m=1,$$

并且 φ 在每一段 (b_i,b_{i+1}) 上的限制是连续的。我们在 E 上取范数

$$\|\psi\|_\infty=\sup_{x\in[0,1]}|\psi(x)|.$$

E20) 我们定义映射 $L : E \to F$ 如下：

$$\big(L(\psi)\big)(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n e^{-nx} \psi(e^{-nx}), \quad \psi \in E.$$

证明，L 是良好定义的（上面等式右边的级数对任意的 $x > 0$ 均收敛）并且是线性映射。进一步，如果对任意的 $x \in [0,1]$，$\psi_1(x) \leqslant \psi_2(x)$，那么对任意的 $x \in [0,1]$，证明，

$$\big(L(\psi_1)\big)(x) \leqslant \big(L(\psi_2)\big)(x).$$

E21) 定义 E 的子空间

$$E_1 = \big\{\psi \in E \big| \lim_{x \to 0^+} x\big(L(\psi)\big)(x) \text{存在}\big\}.$$

我们定义线性映射 $\Delta : E_1 \to \mathbb{R}$ 如下：

$$\Delta(\psi) = \lim_{x \to 0^+} x\big(L(\psi)\big)(x), \quad \psi \in E_1.$$

证明，E_1 是 E 的线性子空间并且存在常数 $M > 0$，使得对任意的 $\psi \in E_1$，我们都有

$$|\Delta(\psi)| \leqslant M\|\psi\|_\infty.$$

E22) 对于单项式函数 $P_n(x) = x^n$，证明，$P_n \in E_1$ 并计算 $\Delta(P_n)$。

E23) 证明，$E_0 \subset E_1$ 并对每个 $\psi \in E_0$ 来计算 $\Delta(\psi)$。

E24) 对于 $a \in (0,1)$，$\varepsilon \in \big(0, \min(a, 1-a)\big)$，我们定义函数

$$g_-(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, a-\varepsilon]; \\ \frac{a-x}{\varepsilon}, & x \in (a-\varepsilon, a) \\ 0, & x \in [a,1] \end{cases}, \quad g_+(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0,a]; \\ \frac{a+\varepsilon-x}{\varepsilon}, & x \in (a, a+\varepsilon) \\ 0, & x \in [a+\varepsilon, 1] \end{cases},$$

证明，$g_\pm \in E_0$ 并计算 $\Delta(g_\pm)$。进一步证明，示性函数 $\mathbf{1}_{[0,a]} \in E_1$ 并计算 $\Delta(\mathbf{1}_{[0,a]})$。

E25) 证明，$E_1 = E$ 并对 $\psi \in E$ 给出 $\Delta(\psi)$ 的计算公式。

E26) 我们定义函数

$$\psi(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, e^{-1}); \\ \frac{1}{x}, & x \in [e^{-1}, 1]. \end{cases}$$

通过计算 $L(\psi)(\frac{1}{N})$（这里 N 是正整数）证明 Tauber 型公式：

$$\lim_{N \to \infty} \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N} a_k = \ell.$$

E27) 考虑 $A \in \mathcal{S}$（第三部分），试计算

$$\lim_{n\to\infty} \frac{|A_{\leqslant n}|}{n}.$$

这个数值也被称作是 A 在 $\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ 中的自然密度。

E28) 试计算

$$\lim_{n\to\infty} \frac{v(1)+v(2)+\cdots+v(n)}{n},$$

并给出 A_2 的自然密度的一个上界。

God does not care about our mathematical difficulties. He integrates empirically.

Albert Einstein

第二十七课，二零一九年十二月十六日，星期一，晴

第二积分中值定理，Stieltjes 积分

前课总结

微积分的应用

引理 148 (第二积分中值定理的弱形式，f 和 g 的正则性较好)**.** *假设 $I=[a,b], g\in C(I), f\in C^1(I)$，$f$ 单调递减（未必严格）并且对任意的 $x\in I$，$f(x)\geqslant 0$。那么，一定存在 $c\in[a,b]$，使得*

$$\int_a^b fg = f(a)\int_a^c g.$$

证明： 由于 $g\in C(I)$，我们可以定义它的原函数 $G(x)=\int_a^x g(y)dy$，使得 $G\in C^1(I)$ 并且 $G(a)=0$。再根据 $f\in C^1(I)$，我们可以使用分部积分公式：

$$\int_a^b fg = f(b)G(b)+\int_a^b G(-f')$$

由于 f 是单调下降的，从而 $-f'\geqslant 0$，我们可以利用第一积分中值定理，找到 $\xi\in[a,b]$ 使得

$$\begin{aligned}\int_a^b fg &= f(b)G(b)+G(\xi)\int_a^b(-f')\\ &= f(b)G(b)+G(\xi)(f(a)-f(b)).\end{aligned}$$

通过简单变形（我们明显可以假设 $f(a)\neq 0$），我们得到

$$\frac{1}{f(a)}\int_a^b fg = \frac{f(b)}{f(a)}G(b)+\big(1-\frac{f(b)}{f(a)}\big)G(\xi).$$

这表明 $\frac{1}{f(a)}\int_a^b fg$ 是线段 $[G(a),G(\xi)]$ 或者 $[G(\xi),G(a)]$ 上的一个点，对连续函数 G 用中值定理，我们就得到 $c\in[a,\xi]$，使得

$$\frac{1}{f(a)}\int_a^b fg = G(c).$$

这就是所要证明的结论。

我们还可以采取下面的方式来证明：令 $M=\sup\limits_{x\in I}G(x)$，$m=\inf\limits_{x\in I}G(x)$，那么根据

$$\frac{1}{f(a)}\int_a^b fg = \frac{f(b)}{f(a)}G(b)+\big(1-\frac{f(b)}{f(a)}\big)G(\xi).$$

我们得到

$$m\leqslant\frac{1}{f(a)}\int_a^b fg\leqslant M.$$

我们对 $G(x)$ 用介值定理即可。 □

引理 149 (第二积分中值定理)**.** $I=[a,b]\subset\mathbb{R}$ 是闭区间，f 和 g 是 I 上 *Riemann* 可积分的函数。假设 f 是递减的并且对任意的 $x\in I$，$f(x)\geqslant 0$。那么，存在 $c\in[a,b]$，使得

$$\int_a^b fg=f(a)\int_a^c g.$$

注记. 和上一个引理比较，我们不再假设 f 和 g 有较好的正则性（只假设可积性），那么，引理中分部积分的技巧就不能再用了。我们之前提过，所谓的 *Abel* 求和法是分部积分的类比。以下，我们用 *Darboux* 和代替积分，用 *Abel* 求和法代替分部积分，这是一个有启发性并且值得深究的证明。

证明: 我们不妨假设 $f(a)\neq 0$（否则 $f\equiv 0$，此时定理显然成立。我们定义

$$G(x)=\int_a^x g(y)dy.$$

此时，$G(x)$ 是 $[a,b]$ 上面的连续函数（未必可微），而在引理中，这个函数是连续可微的。

根据引理的证明，我们只需要证明下面的不等式即可:

$$mf(a)\leqslant\int_a^b fg\leqslant Mf(a),$$

即可，$M=\sup\limits_{x\in I}G(x)$，$m=\inf\limits_{x\in I}G(x)$，这是因为我们可以利用 $G(x)$ 的介值定理来完成证明，参见上面引理的最后一步。

为了能够最大程度的保持之前的证明，在逼近的意义下，我们要给出如下的分部积分公式

$$\int_a^b fg=f(b)G(b)+\int_a^b G(-f')$$

的替代品。

我们先任意地选取一个分划 $\sigma=\{a=a_0<a_1<\cdots<a_n=b\}$（最终，我们将令它的步长 $|\sigma|\to 0$）。对于每个小区间 $[a_{i-1},a_i]$，我们定义

$$m_i=\inf_{x\in[a_{i-1},a_i]}g(x),\quad M_i=\sup_{x\in[a_{i-1},a_i]}g(x).$$

根据第一中值定理，有 $\ell_i\in[m_i,M_i]$，使得

$$G(a_i)-G(a_{i-1})=\int_{a_{i-1}}^{a_i}g=\ell_i(a_i-a_{i-1}),\quad m_i\leqslant\ell_i\leqslant M_i.$$

特别地，我们知道（注意 $G(a_0)=0$）

$$G(a_k)=\sum_{i=1}^k\ell_i(a_i-a_{i-1}).$$

我们现在要用求和来代替积分 $\int_a^b fg$。任意选取 $\xi_i\in[a_{i-1},a_i]$，如下成立:

$$\Big|\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\ell_i(a_i-a_{i-1})-\int_a^b fg\Big|\to 0,\ \text{当 } |\sigma|\to 0\quad\cdots\cdots\ (\star)$$

极限 $(\star)$ 成立并不明显。为此，我们用 Darboux 上下和来逼近积分：当 $|\sigma| \to 0$，我们知道

$$\Big|\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)g(\xi_i)(a_i - a_{i-1}) - \int_a^b fg\Big| \to 0.$$

所以，为了证明 $(\star)$，只需要说明

$$\Big|\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\ell_i(a_i - a_{i-1}) - \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)g(\xi_i)(a_i - a_{i-1})\Big| \to 0, \quad \text{当 } |\sigma| \to 0.$$

我们有

$$\begin{aligned}
\text{上式左边} &= \Big|\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\big(\ell_i - g(\xi_i)\big)(a_i - a_{i-1})\Big| \\
&\leqslant \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)(M_i - m_i)(a_i - a_{i-1}) \\
&\leqslant f(a)\left(\sum_{i=1}^{n} M_i(a_i - a_{i-1}) - \sum_{i=1}^{n} m_i(a_i - a_{i-1})\right).
\end{aligned}$$

后者为 Darboux 上下和之差，自然趋向于零，从而 $(\star)$ 得到证明。

为了证明 $mf(a) \leqslant \int_a^b fg \leqslant Mf(a)$，我们利用 Abel 求和法来代替分部积分，从而

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)[\ell_i(a_i - a_{i-1})] &= \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)(G(a_i) - G(a_{i-1})) \\
&= G(b)f(\xi_n) + \sum_{i=1}^{n-1} \big(f(\xi_i) - f(\xi_{i+1})\big)G(a_i)
\end{aligned}$$

根据 f 的性质以及 $G(b), G(a_i) \leqslant M$，我们有

$$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)[\ell_i(a_i - a_{i-1})] \leqslant Mf(\xi_n) + \sum_{i=1}^{n-1} \big(f(\xi_i) - f(\xi_{i+1})\big)M = f(\xi_1)M.$$

类似地，

$$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)[\ell_i(a_i - a_{i-1})] \geqslant f(\xi_1)m.$$

另外，ξ_1 的选取是任意的。特别地，我们令 $\xi_1 = a$，这就给出了 $mf(a) \leqslant \int_a^b fg \leqslant Mf(a)$。 $\square$

Stieltjes 积分

给定有界闭区间 $I = [a, b]$ 上递增的函数 $\mu : [a, b] \to \mathbb{R}$。我们重新定义有界**闭**区间 $[c, d] \subset [a, b]$ 的长度：

$$\ell_\mu\big([c, d]\big) = \mu(d) - \mu(c).$$

例子. *1)* 如果 $\mu(x)=x$，那么，上面定义的区间长度就是我们所熟悉的长度。

2) 对任意的 $\rho\in\mathbb{R}\big([a,b]\big)$，$\rho\geqslant 0$，我们令

$$\mu(x)=\int_a^x \rho(x)dx.$$

此时，

$$\ell_\mu\big([c,d]\big)=\int_c^d \rho(x)dx.$$

考虑一个有界函数 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 和分划 $\sigma\in\mathcal{S}(I)$，其中 $\sigma=\{a=a_0<a_1<\cdots<x_n-1<a_n=b\}$，我们由上面这个新的长度 ℓ_μ 所定义的的 Darboux 上和以及 Darboux 下和。我们 j 记

$$M_i=\sup_{x\in[a_{i-1},a_i]} f(x),\quad m_i=\inf_{x\in[a_{i-1},a_i]} f(x).$$

我们定义

$$\overline{S}_\mu(f;\sigma)=\sum_{i=1}^n M_i\cdot\ell_\mu([a_{i-1},a_i])=\sum_{i=1}^n(\mu(a_i)-\mu(a_{i-1}))M_i,$$
$$\underline{S}_\mu(f;\sigma)=\sum_{i=1}^n m_i\cdot\ell_\mu([a_{i-1},a_i])=\sum_{i=1}^n(\mu(a_i)-\mu(a_{i-1}))m_i.$$

显然，我们有 $\overline{S}_\mu(f;\sigma)\geqslant\underline{S}_\mu(f;\sigma)$。实际上，与 Riemann 积分的情形类似，我们可以证明：

引理 150. *Darboux 上和与 Darboux 下和满足如下的性质：*

1) 如果 $\sigma\prec\sigma'$，那么

$$\overline{S}_\mu(f;\sigma)\leqslant\overline{S}_\mu(f;\sigma'),\quad \underline{S}_\mu(f;\sigma)\geqslant\underline{S}_\mu(f;\sigma').$$

2) 对于任意两个分划 $\sigma,\sigma'\in\mathcal{S}(I)$，我们有

$$\underline{S}_\mu(f;\sigma)\leqslant\overline{S}_\mu(f;\sigma').$$

证明： 1) 是显然的。为了证明 2)，只需要证明当 $\sigma\prec\sigma'$ 时，我们有

$$\underline{S}_\mu(f;\sigma)\leqslant\overline{S}_\mu(f;\sigma'),\quad \underline{S}_\mu(f;\sigma')\leqslant\overline{S}_\mu(f;\sigma),$$

我们在研究 Riemann 积分的时候就已经证明了类似的结论，这里就不再重复，留作课后的习题。 □

仿照 Riemann 积分的情形，我们还可以定义**上积分**和**下积分**：

$$\overline{\int_a^b} f d\mu=\inf_{\sigma\in\mathcal{S}(I)}\overline{S}_\mu(f;\sigma),\quad \underline{\int_a^b} f d\mu=\sup_{\sigma\in\mathcal{S}(I)}\underline{S}_\mu(f;\sigma).$$

根据上面的引理，我们自然有

$$\overline{\int_a^b} f d\mu\geqslant\underline{\int_a^b} f d\mu.$$

定义 151 (Stieltjes 积分)**.** 给定递增的函数 $\mu:[a,b]\to\mathbb{R}$ 和有界函数 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$，如果上述上下积分相等，即

$$\overline{\int_a^b} f d\mu = \underline{\int_a^b} f d\mu,$$

我们就称f **对于** μ **是 Stieltjes 可积的**并将上述数值记作 $\int_a^b f d\mu$。我们用 $\mathcal{R}(I;\mu)$ 表示所有的 *Stieltjes* 可积函数的集合。

注记. 我们注意到如果 $\mu(x)=x$，*Stieltjes* 积分就是 *Riemann* 积分。上述的构造中，我们通过 μ 重新定义了区间的长度（测度），这种新的长度（测度）就给出了新的积分理论。我们将证明 *Stieltjes* 积分满足很多与 *Riemann* 积分类似的性质，比如说 $\mathcal{R}(I;\mu)$ 是 $\mathbb{R}$-线性空间并且

$$\int_a^b \cdot\, d\mu : \mathcal{R}(I;\mu)\to\mathbb{R},\quad f\mapsto \int_a^b f d\mu,$$

是 $\mathbb{R}$-线性映射。

练习. 对任意的 $\rho\in\mathbb{R}\big([a,b]\big)$，$\rho\geqslant 0$，$\mu(x)=\int_a^x \rho(x)dx$。证明，对任意的 $f\in\mathcal{R}\big([a,b]\big)$，都有 $f\in\mathcal{R}\big([a,b];\mu\big)$ 并且

$$\int_a^b f d\mu = \int_a^b f(x)\rho(x)dx.$$

据此，我们也把此时的 $d\mu$ 记作 ρdx 或者 $\rho(x)dx$，ρ 被称作是**密度函数**。特别地，假设 μ 连续可微（μ 默认是递增的），证明，

$$\int_a^b f d\mu = \int_a^b f\mu'.$$

注记. 根据定义，一个函数是 *Stieltjes* 可积的可以用如下的方式判定：$f\in\mathcal{R}(I;\mu)$ 当且仅当对任意的 $\varepsilon>0$，存在分划 $\sigma\in\mathcal{S}(I)$，使得

$$\left|\overline{S}_\mu(f;\sigma)-\underline{S}_\mu(f;\sigma)\right|<\varepsilon.$$

下面的命题表明，我们仍然可以用 Riemann 和来逼近 Stieltjes 积分：

命题 152 (Riemann 和与 Stieltjes 积分)**.** 给定一个 *Stieltjes* 可积的函数 $f\in\mathcal{R}(I;\mu)$，其中 $I=[a,b]$。对任意的 $\varepsilon>0$，存在分划 $\sigma\in\mathcal{S}(I)$，其中 $\sigma=\{a=a_0<a_1<\cdots<x_n-1<a_n=b\}$，使得对任意的 $\xi_i\in[a_{i-1},a_i]$，都有

$$\Big|\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\cdot\ell([a_{i_1},a_i])-\int_a^b f d\mu\Big|<\varepsilon.$$

证明: 第一个不等式的证明是显然，我们只要选取分划 σ，使得

$$\left|\overline{S}_\mu(f;\sigma)-\underline{S}_\mu(f;\sigma)\right|<\varepsilon.$$

此时，因为在每个区间 $[a_{i-1},a_i]$ 上，有 $m_i\leqslant f(\xi_i)\leqslant M_i$，所以

$$\underline{S}_\mu(f;\sigma)\leqslant\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\cdot\ell([a_{i_1},a_i])\leqslant\overline{S}_\mu(f;\sigma).$$

这立即就给出了所要的结论。 □

我们来看几类 Stieltjes 可积函数的例子:

例子. 证明下面的函数是 *Stieltjes* 可积的（μ 给定）

1) $[a,b]$ 上的连续函数是 *Stieltjes* 可积的。

用一致连续性来证明：假设 $f\in C([a,b])$，对任意的 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得当 $|x-y|<\delta$ 时，我们有 $|f(x)-f(y)|<\varepsilon$。特别地，当 $|\sigma|<\delta$ 时，我们有 $M_i-m_i<\varepsilon$，所以

$$\begin{aligned}\left|\overline{S}_\mu(f;\sigma)-\underline{S}_\mu(f;\sigma)\right| &= \sum_{i=1}^n(\mu(a_i)-\mu(a_{i-1}))(M_i-m_i)\\ &< \varepsilon\sum_{i=1}^n(\mu(a_i)-\mu(a_{i-1}))=\ell_\mu([a,b])\varepsilon.\end{aligned}$$

2) 如果 μ 是连续的，那么 $[a,b]$ 上的单调函数是 *Stieltjies* 可积的。

假设 f 是 $[a,b]$ 上的递增（不妨假设）函数。根据 μ 的连续性，我们取一个特殊的分划，使得 $\mu(a_i)-\mu(a_{i-1})=\dfrac{\mu(b)-\mu(a)}{n}$。此时，根据 f 是递增的，我们知道 $M_i=f(a_i)$，$m_i=f(a_{i-1})$，所以选取

$$\begin{aligned}\left|\overline{S}_\mu(f;\sigma)-\underline{S}_\mu(f;\sigma)\right| &= \sum_{i=1}^n(\mu(a_i)-\mu(a_{i-1}))(f(a_i)-f(a_{i-1}))\\ &< \sum_{i=1}^n\frac{\mu(b)-\mu(a)}{n}(f(a_i)-f(a_{i-1}))\\ &= \frac{\mu(b)-\mu(a)}{n}(f(b)-f(a)).\end{aligned}$$

所以，当 $n\to\infty$ 时，我们有 $\left|\overline{S}_\mu(f;\sigma)-\underline{S}_\mu(f;\sigma)\right|\to 0$，这就说明 $f\in\mathcal{R}\big([a,b];\mu\big)$。

我们现在研究 Stieltjes 积分的性质。

命题 153. 给定有界闭区间 $I=[a,b]$ 和递增的函数 μ，由此定义的 *Stieltjes* 可积函数具有如下的性质:

1) $\mathcal{R}(I,\mu)$ 是 $\mathbb{R}$-线性空间，积分

$$\int_a^b\cdot d\mu:\mathcal{R}(I;\mu)\to\mathbb{R},\quad f\mapsto\int_a^b f d\mu$$

是线性映射。

2) 如果对任意的 $x\in I$，我们都有 $f_1(x)\leqslant f_2(x)$，那么，

$$\int_a^b f_1 d\mu\leqslant\int_a^b f_2 d\mu.$$

3) (区间可加性) 如果 $f \in \mathcal{R}([a,b];\mu)$，那么对任意的 $c \in [a,b]$，f 在 $[a,c]$ 和 $[c,b]$ 上的限制都是 *Stieltjes* 可积的并且

$$\int_a^b f d\mu = \int_a^c f d\mu + \int_c^b f d\mu.$$

4) 如果 $f \in \mathcal{R}([a,b];\mu)$，那么对于 $|f| \in \mathcal{R}([a,b];\mu)$ 并且

$$\Big|\int_a^b f d\mu\Big| \leqslant \int_a^b |f| d\mu.$$

5) $\lambda > 0$ 是常数，那么

$$\int_a^b f d(\lambda\mu) = \lambda \int_a^b f d\mu.$$

假设 ν 也是 $[a,b]$ 上递增的函数并且 $f \in \mathcal{R}(I;\mu) \cap \mathcal{R}(I;\nu)$，那么 $f \in \mathcal{R}(I;\mu+\nu)$ 并且

$$\int_a^b f d(\mu+\nu) = \int_a^b f d\mu + \int_a^b f d\nu.$$

6) 如果 $f, g \in \mathcal{R}([a,b],\mu)$，那么 $f \cdot g \in \mathcal{R}([a,b],\mu)$。

证明*:* 证明的想法非常简单：先用适当的 Darboux 上下和的序列逼近积分，对这些序列证明相应的性质，最终取极限。

我们利用 4) 和 5) 来演示一下如何运用上述的想法：对任意的 $\varepsilon > 0$，选取分划 $\sigma \in \mathcal{S}([a,b])$，使得

$$\overline{S}_\mu(f;\sigma) - \underline{S}_\mu(f;\sigma) < \varepsilon.$$

考虑函数 $|f|$ 的 Darboux 上下和

$$\overline{S}_\mu(|f|;\sigma) = \sum_{i=1}^n \tilde{M}_i \cdot \ell_\mu([a_{i-1},a_i]),$$
$$\underline{S}_\mu(|f|;\sigma) = \sum_{i=1}^n \tilde{m}_i \cdot \ell_\mu([a_{i-1},a_i]),$$

其中

$$M_i = \sup_{x\in[a_{i-1},a_i]} f(x), \quad m_i = \inf_{x\in[a_{i-1},a_i]} f(x),$$
$$\tilde{M}_i = \sup_{x\in[a_{i-1},a_i]} |f(x)|, \quad \tilde{m}_i = \inf_{x\in[a_{i-1},a_i]} |f(x)|$$

由于

$$\tilde{M}_i - \tilde{m}_i \leqslant M_i - m_i,$$

所以

$$\overline{S}_\mu(|f|;\sigma) - \underline{S}_\mu(|f|;\sigma) \leqslant \overline{S}_\mu(f;\sigma) - \underline{S}_\mu(f;\sigma) < \varepsilon.$$

这表明，$|f|$ 是 Stieltjes 可积的。另外，对于有限的求和，我们自然有

$$\Big|\underline{S}_\mu(f;\sigma)\Big| \leqslant \overline{S}_\mu(|f|;\sigma).$$

然后，左右两边分别与 $\left|\int_a^b f d\mu\right|$ 和 $\int_a^b |f| d\mu$ 差不超过 ε，令 $\varepsilon \to 0$，我们就得到了要证明的不等式。

对于 5)，假设 $f \in \mathcal{R}([a,b];\mu) \cap \mathcal{R}([a,b];\nu)$，那么，对于任意给定的 $\varepsilon > 0$，存在分划 $\sigma \in \mathcal{S}([a,b])$，使得

$$\overline{S}_\mu(f;\sigma) - \underline{S}_\mu(f;\sigma) < \varepsilon, \ \ \overline{S}_\nu(f;\sigma) - \underline{S}_\nu(f;\sigma) < \varepsilon.$$

另外，根据定义，我们有

$$\begin{aligned}
&\overline{S}_{\lambda\mu}(f;\sigma) = \lambda \overline{S}_\mu(f;\sigma), \ \ \overline{S}_{\mu+\nu}(f;\sigma) = \overline{S}_\mu(f;\sigma) + \overline{S}_\nu(f;\sigma), \\
&\underline{S}_{\lambda\mu}(f;\sigma) = \lambda \underline{S}_\mu(f;\sigma), \ \ \underline{S}_{\mu+\nu}(f;\sigma) = \underline{S}_\mu(f;\sigma) + \underline{S}_\nu(f;\sigma).
\end{aligned}$$

从而，

$$\overline{S}_{\lambda\mu}(f;\sigma) - \underline{S}_{\lambda\mu}(f;\sigma) < \lambda\varepsilon, \ \ \overline{S}_{\mu+\nu}(f;\sigma) - \underline{S}_{\mu+\nu}(f;\sigma) < 2\varepsilon.$$

由于 ε 是任意选取的，这就证明了可积性。相应的等式由上述关于 Darboux 上下和的等式取极限立的。

其余几条的证明我们留作作业。 □

第二十八课，二零一九年十二月十九日，星期四，晴

Stieltjes 积分的应用

前课总结

积分第二中值定理，Stieltjes 积分

Stieltjes 积分在计数问题中很有用，基本的想法是通过选取适当的 μ，使得和计数有关的求和或者算级数的计算转化为算积分的问题，这样子就可以借鉴微积分中的经验和想法来研究问题。为此，对于 Steiltjes 积分，我们还需要再建立一个基本工具：分部积分。

命题 154 (Stieltjes 积分的分部积分公式)**.** *假设 μ 是闭 $[a,b]$ 区间上的递增函数，$f \in C^1([a,b])$。那么，我们有*

$$\int_a^b f' \cdot \mu = f \cdot \mu\Big|_a^b - \int_a^b f d\mu.$$

证明: 证明的想法和第二积分中值定理的想法如出一辙，我们用求和逼近积分，然后用 Abel 求和来代替分部积分，最终再取极限：

对于任意的分划 $\sigma \in \mathcal{S}(I)$，其中 $\sigma = \{a = a_0 < a_1 < \cdots < x_n - 1 < a_n = b\}$，根据 Lagrange 中值定理，存在 $\xi_i \in [a_{i-1}, a_i]$，使得

$$f(a_i) - f(a_{i-1}) = f'(\xi_i)(a_i - a_{i-1}).$$

我们首先说明，当分划 σ 选取的足够细的时候，我们有

$$\sum_{i=1}^n f'(\xi_i)\mu(a_i)(a_i - a_{i-1}) \to \int_a^b f' \cdot \mu. \quad \cdots \cdots (\star)$$

即对任意的 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，当分划的步长 $|\sigma| < \delta$ 时，我们有

$$\Big|\sum_{i=1}^n f'(\xi_i)\mu(a_i)(a_i - a_{i-1}) - \int_a^b f' \cdot \mu\Big| < \varepsilon.$$

这样就表明 $\sum_{i=1}^n f'(\xi_i)\mu(a_i)(a_i - a_{i-1})$ 是要证的公式左边的一个精确的逼近。现在证明 $(\star)$：

$$\begin{aligned}
&\Big|\sum_{i=1}^n f'(\xi_i)\mu(a_i)(a_i - a_{i-1}) - \int_a^b f' \cdot \mu\Big| \\
\leqslant &\Big|\sum_{i=1}^n f'(\xi_i)\big(\mu(a_i) - \mu(\xi_i)\big)(a_i - a_{i-1})\Big| + \underbrace{\Big|\sum_{i=1}^n f'(\xi_i)\mu(\xi_i)(a_i - a_{i-1}) - \int_a^b f' \cdot \mu\Big|}_{\text{按照 Riemann 积分的定义，这一项可以很小}=o(1)} \\
\leqslant &\sup_{x\in I}|f'(x)| \underbrace{\sum_{i=1}^n |\mu(a_i) - \mu(\xi_i)|(a_i - a_{i-1})}_{\text{这一项被 } \mu \in \mathcal{R}(I) \text{ 的 Darboux 上下和之差控制}} + o(1).
\end{aligned}$$

在上面的推导中，我们用到了如下的事实（作业已经证明）：单调函数是 Riemann 可积的。当 $|\sigma|$ 足够小的时候，上面最后一个不等号右边的第一项可以任意小，这就证明了 $(\star)$。

现在可以证明分部积分公式了。我们对 $\sum_{i=1}^{n} f'(\xi_i)\mu(a_i)(a_i - a_{i-1})$ 用 Abel 求和法：

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n} f'(\xi_i)\mu(a_i)(a_i - a_{i-1}) &= \sum_{i=1}^{n} \mu(a_i)(f(a_i) - f(a_{i-1})) \\ &= \mu(a_n)f(a_n) - \mu(a_1)f(a_0) + \sum_{i=1}^{n-1} f(a_i)(\mu(a_{i+1}) - \mu(a_i)) \\ &= \underbrace{\mu(a_n)f(a_n) - \mu(a_0)f(a_0)}_{=f\cdot\mu\big|_a^b} + \underbrace{\sum_{i=0}^{n-1} f(a_i)(\mu(a_{i+1}) - \mu(a_i))}_{\mathbf{I}}.\end{aligned}$$

上式中

$$\mathbf{I} = \sum_{i=0}^{n-1} f(a_i)\ell_\mu\big([a_i, a_{i+1}]\big) = \int_a^b f d\mu + o(1).$$

我们可以通过选取 σ 使得 f 与 $\int_a^b f d\mu$ 的差距是 $o(1)$，最终取极限就证明了分部积分公式。 □

我们要用 Stieltjes 积分的观点来看级数。为此，先研究一个基本的例子，这既是所谓的 Dirac δ-函数：

例子. $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 是有界闭区间，$c \in [a, b]$，我们考虑示性函数

$$\mu_c = \mathbf{1}_{\geqslant c}(x) = \begin{cases} 1, & x \geqslant c; \\ 0, & x < c. \end{cases}$$

这是递增的函数。假设 $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ 是有界函数并且 f 在 c 处**连续**，我们来计算 f 在测度 $d\mu_c$ 下的 *Stieltjes* 积分。

根据 μ_c 的构造，我们选取一个分划 $\sigma \in \mathcal{S}([a, b])$，使得

$$a = a_0 < a_1 < \cdots < a_k = c < a_{k+1} < \cdots < a_n = b.$$

此时，相应的 *Darboux* 上下和之差为

$$\begin{aligned}\overline{S}_{\mu_c}(f;\sigma) - \underline{S}_{\mu_c}(f;\sigma) &= \underbrace{\sum_{i=1}^{k-2}(M_i - m_i)\big(\mu(a_i) - \mu(a_{i+1})\big)}_{=0} + (M_k - m_k)(\mu(a_k) - \mu(a_{k-1})) \\ &\quad + \underbrace{\sum_{i=k}^{n}(M_i - m_i)\big(\mu(a_i) - \mu(a_{i+1})\big)}_{=0} \\ &= (M_k - m_k)\big(\mu(a_k) - \mu(a_{k-1})\big).\end{aligned}$$

根据 f 在 c 处的连续性，如果包含 c 的分划越来越小，那么 $M_k - m_k \to 0$，从而上式的极限为零，所以 f 是可积的。有了可积性，我们可以选任意的 *Riemann* 和来计算积分，特别地，我们选取 $\xi_i = a_i$，我们就有如下的 *Riemann* 和：

$$\underbrace{\sum_{i=1}^{k-2} f(a_i)\big(\mu(a_i) - \mu(a_{i+1})\big)}_{=0} + f(a_k)(\mu(a_k) - \mu(a_{k-1})) + \underbrace{\sum_{i=k}^{n} f(a_i)\big(\mu(a_i) - \mu(a_{i+1})\big)}_{=0} = f(c).$$

此时，我们令分划的步长趋于零，从而

$$\int_a^b f d\mu_c = f(c).$$

注记. 假设 f 在 $[a,b]$ 连续可微，即 $f \in C^1([a,b])$，根据分部积分公式，我们有

$$f(b) - \int_a^b f d\mu = \int_a^b f' \cdot \mu = \int_c^b f' = f(b) - f(c).$$

这也能给出上述结论。

引理 155. 假设 $\{\alpha_n\}_{n\geqslant 1}$ 是正实数所组成的序列并且 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 收敛，$\{x_n\}_{n\geqslant 1} \subset (a,b)$。定义递增函数

$$\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \mu_{x_n} = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \mathbf{1}_{\geqslant x_n}.$$

那么，对于 $f \in C([a,b])$，我们有

$$\int_a^b f d\mu = \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i f(x_i).$$

证明: 由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 收敛，对于任意给定的 $\varepsilon > 0$，我们可以选取 N，使得 $\sum_{n\geqslant N+1} \alpha_n < \varepsilon$。我们将 μ 分拆为两个部分（后一部分的贡献很小，是所谓的误差项）：

$$\mu = \underbrace{\sum_{i=1}^{N} \alpha_n \mu_{x_n}}_{\mu_{\leqslant N}} + \underbrace{\sum_{i=N+1}^{\infty} \alpha_n \mu_{x_n}}_{\mu_{\geqslant N+1}}.$$

根据上面计算的例子，我们有

$$\begin{aligned}\int_a^b f d\mu - \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i f(x_i) &= \left(\int_a^b f d\mu_{\leqslant N} - \sum_{i=1}^{N} \alpha_i f(x_i)\right) + \left(\int_a^b f d\mu_{\geqslant N+1} - \sum_{i=N+1}^{\infty} \alpha_i f(x_i)\right) \\ &= \int_a^b f d\mu_{\geqslant N+1} - \underbrace{\sum_{i=N+1}^{\infty} \alpha_i f(x_i)}_{\leqslant \varepsilon \|f\|_\infty}\end{aligned}$$

很明显，根据定义，我们有 $\|\mu_{\geqslant N+1}\|_{L^\infty} < \varepsilon$，所以

$$\begin{aligned}\int_a^b f d\mu_{\geqslant N+1} &\leqslant \|f\|_\infty \int_a^b d\mu_{\geqslant N+1} \\ &= \|f\|_\infty \big(\mu_{\geqslant N+1}(b) - \mu_{\geqslant N+1}(a)\big) \leqslant 2\varepsilon \|f\|_\infty.\end{aligned}$$

从而，

$$\Big| \int_a^b f d\mu - \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i f(x_i) \Big| \leqslant 3\varepsilon \|f\|_\infty.$$

令 $\varepsilon \to 0$，我们就证明了这个命题。 □

注记. 这个命题对于反常积分的情形也成立，为此，我们需要将 *Stieltjes* 积分的概念加以推广。基于 *Riemann* 积分的情况，这些推广实质上只是语言上的简单替换，并没有跟深刻的数学含义，所以我们仅仅给出例子说明。比如说，我们在区间 $[0,\infty)$ 定义 *Stieltjes* 积分，我们假设 f 是有界连续（你当然可以用更弱的假设），我们首先定义

$$\int_0^\infty f d\mu = \lim_{M\to\infty} \int_0^M f d\mu.$$

假设 $\{\alpha_n\}_{n\geqslant 1}$ 是正实数所组成的序列并且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \alpha_n$ 收敛。定义递增函数

$$\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \mu_n = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \mathbf{1}_{\geqslant n}.$$

那么，我们有

$$\int_1^\infty f d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n f(n).$$

证明和上面的命题是一致的，我们留作作业。

作为 Stieltjes 积分的应用，我们首先来证明第二积分中值定理（上次已经证明了，下面的版本中 g 是连续的）：

命题 156 (第二积分中值定理)**.** 给定闭区间 $I = [a,b] \subset \mathbb{R}$ 和 *Riemann* 可积的函数 $f, g \in R(I)$。假设 f 是递减并且对任意的 $x \in I$，$f(x) \geqslant 0$；函数 g 是连续函数。那么，一定存在 $c \in [a,b]$，使得

$$\int_a^b fg = f(a) \int_a^c g.$$

证明: 之前证明的瓶颈在于不能自由地运用分部积分。现在定义

$$\mu = -f, \;\; G(x) = \int_a^x g(y) dy.$$

由于 g 是连续函数，从而 $G(x)$ 是连续可微的。根据 Stieltjes 积分版本的分部积分公式，我们有

$$\int_a^b G'(-f) = G\cdot(-f)\big|_a^b - \int_a^b G d\mu.$$

即

$$\int_a^b fg = G(b)f(b) + \int_a^b G d\mu.$$

令 $M = \sup\limits_{x\in I} G(x)$，$m = \inf\limits_{x\in I} G(x)$，那么，根据上面的式子以及 $\mu = -f$，我们有

$$\int_a^b fg \leqslant f(b)M + M\int_a^b d\mu = f(a)M.$$

类似地，我们有

$$\int_a^b fg \geqslant f(b)m + m\int_a^b d\mu = f(a)m.$$

这就证明了

$$f(a)m \leqslant \int_a^b fg \leqslant f(a)M.$$

根据之前的证明，从这个不等式出发第二中值定理的证明是明显的。 □

命题 157 (第二积分中值定理的第二个版本)**.** *假设 $I = [a,b] \subset \mathbb{R}$ 是有界闭区间，$f \in \mathcal{R}(I)$ 是递增的函数，$g \in C(I)$ 是连续函数。那么，存在 $c \in [a,b]$，使得*

$$\int_a^b fg = f(a)\int_a^c g + f(b)\int_c^b g(t)dt.$$

证明: 我们选取 Stieltjes 积分中的测度 $d\mu$ 为 $\mu = f$。令 $G(x) = \int_a^x g(y)dy$。所要证明的等式的右边等于

$$\begin{aligned} f(a)G(c) + f(b)\big(G(b) - G(c)\big) &= \big(f(a) - f(b)\big)G(c) + f(b)G(b) \\ &= f(b)G(b) - G(c)\mu([a,b]) \end{aligned}$$

根据 Stieltjes 积分的分部积分公式，我们有

$$\begin{aligned} \int_a^b fg = \int_a^b G'\cdot f &= G\cdot f\big|_a^b - \int_a^b G d\mu \\ &= G(b)f(b) - \int_a^b G d\mu. \end{aligned}$$

据此，只需要说明存在 $c \in [a,b]$，使得

$$\int_a^b G d\mu = G(c)\mu([a,b]).$$

很明显，这是 Stieltjes 积分情形下的积分第一中值定理，这是非常容易证明的，我们也留作作业。 □

我们只给出第一中值定理的叙述：

定理 158 (第一积分中值定理)**.** $[a,b]$ 是有界闭区间，μ 是该区间上单调递增的函数，$f,g\in\mathcal{R}([a,b];\mu)$ 是实值 *Riemann* 可积函数。我们假设对任意的 $x\in[a,b]$，$g(x)\geqslant 0$。令

$$m=\inf_{x\in I}f(x),\quad M=\sup_{x\in I}f(x).$$

那么，存在 $\ell\in[m,M]$，使得

$$\int_a^b fgd\mu=\ell\int_a^b gd\mu.$$

特别地，如果进一步要求 f 是连续函数，那么存在 $\xi\in[a,b]$，使得

$$\int_a^b fgd\mu=f(\xi)\int_a^b gd\mu.$$

练习. 你是否可以构造一个 *Stieltjes* 积分来说明 *Abel* 求和法也是 *Stieltjes* 积分意义下的分部积分公式的特例？

我们再看一个例子，这是我们之前提到过的面积方法来研究积分和求和之间的关系。

引理 159. 假设 $a,b\in\mathbb{Z}$，f 是 $[a,b]$ 上的单调函数并且是 C^1 的，那么存在 $\theta=\theta(a,b;f)\in[0,1]$，使得

$$\sum_{a<n\leqslant b}f(n)=\int_a^b f(x)dx+\theta\cdot(f(b)-f(a)).$$

证明: 我们定义函数 $\mu(x)=\lfloor x\rfloor$，即任意给定 $x\in\mathbb{R}$，$\mu(x)$ 是不超过 x 的最大的整数。很明显，这是在 $\mathbb{R}$ 上定义的递增的函数。由于 a 和 b 都是整数，所以

$$\sum_{a<n\leqslant b}f(n)=\int_a^b fd\mu.$$

据此，我们有

$$\begin{aligned}\sum_{a<n\leqslant b}f(n)-\int_a^b f(x)dx&=\int_a^b f(x)d\lfloor x\rfloor-\int_a^b f(x)dx\\&=-\int_a^b f'(x)\lfloor x\rfloor dx+f(x)\lfloor x\rfloor\Big|_a^b+\int_a^b f'(x)xdx-f(x)x\Big|_a^b\\&=\int_a^b\{x\}df-f(x)\{x\}\Big|_a^b.\end{aligned}$$

其中，$\{x\}=x-\lfloor x\rfloor$。这个函数在整数处取值为 0，所以

$$\sum_{a<n\leqslant b}f(n)-\int_a^b f(x)dx=\int_a^b\{x\}df.$$

最终，我们注意到 $\{x\}\in[0,1)$，现在对 f 所定义的 Stieltjes 积分用第一中值定理就证明了命题。 □

注记. 我们只需要假设 $f \in C([a,b])$ 并且 f 是递增的即可，上述结论仍然成立。

注记. 我们可以简单总结一下为什么要对积分理论的加以推广。首先要指出的是，推广本身或者理论的抽象本身并不是目标。我们主要是想能够在更广阔的天地里看到微积分理论与其它数学对象的相似性，从而通过类比可以运用微积分中最基本的工具来处理其它的问题，比如说分部积分（这是联系局部和整体的最重要工具)。

在数学上，我们对大部分对象的了解都是基于它所满足的性质（不精确地讲，这既是代数上称之为万有性质的性质）而不是定义本身。我们已经见过这样的例子：比如说三角函数 sin 和 cos，只要知道它们满足和差化积公式、知道它们的导数和原函数，我们完全代数的操作证明了它们的其它性质，不夸张的说这些性质完整刻画了三角函数。

所以，我们可以想象，如果我们要建立一套积分理论，它需要有哪些基本的性质：线性，三角不等式以及分部积分（等)。一旦一个积分理论可以做这些操作，那么我们就可以照搬微积分的做法得到很多很有用的结论。下个学期的学习我们也将一直按照这个思路来进行。

清华大学 19-20 秋季学期，数学分析一，作业 12

请用 A4 大小的纸张**正反面**用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名，年级和作业的**总页数**。除定理公式所涉及的人名之外，请使用**中文**。本次作业的提交时间和地点为 **12 月 26 日**上午的课堂上，逾期视作零分。

基本习题

习题 A（Stieltjes 积分） 如果不加说明，μ 表示的是有界闭区间 $I=[a,b]$ 上的一个递增的函数。下面题目中 A1)，A3)，A4)，A5)，A6) 是对概念的直接验证，可以不提交作业。

A1) 对于任意两个分划 $\sigma,\sigma'\in\mathcal{S}(I)$，我们有

$$\underline{S}_\mu(f;\sigma)\leqslant\overline{S}_\mu(f;\sigma').$$

A2) 对任意的 $\rho\in C\big([a,b]\big)$，$\rho\geqslant 0$，$\mu(x)=\displaystyle\int_a^x\rho(x)dx$。证明，对任意的 $f\in\mathcal{R}\big([a,b]\big)$，都有 $f\in\mathcal{R}\big([a,b];\mu\big)$ 并且

$$\int_a^b f d\mu=\int_a^b f(x)\rho(x)dx.$$

特别地，假设 μ 连续可微（μ 默认是递增的），我们有

$$\int_a^b f d\mu=\int_a^b f\mu'.$$

A3) 证明，$\mathcal{R}(I,\mu)$ 是 $\mathbb{R}$-线性空间并且积分算子

$$\int_a^b\cdot\, d\mu:\mathcal{R}(I;\mu)\to\mathbb{R},\quad f\mapsto\int_a^b f d\mu$$

是线性映射。

A4) 假设 $f_1,f_2\in\mathcal{R}(I,\mu)$。如果对任意的 $x\in I$，我们都有 $f_1(x)\leqslant f_2(x)$，那么，

$$\int_a^b f_1 d\mu\leqslant\int_a^b f_2 d\mu.$$

A5)（区间可加性）如果 $f\in\mathcal{R}([a,b];\mu)$，那么对任意的 $c\in[a,b]$，f 在 $[a,c]$ 和 $[c,b]$ 上的限制都是 Stieltjes 可积的并且

$$\int_a^b f d\mu=\int_a^c f d\mu+\int_c^b f d\mu.$$

A6) 如果 $f,g\in\mathcal{R}([a,b];\mu)$，那么 $f\cdot g\in\mathcal{R}([a,b];\mu)$。

A7) 我们在区间 $[0,\infty)$ 定义 Stieltjes 积分：假设 $f\in C([0,\infty)$ 是有界连续函数，定义

$$\int_0^\infty f d\mu=\lim_{M\to\infty}\int_0^M f d\mu.$$

假设 $\{\alpha_n\}_{n\geqslant 1}$ 是正实数所组成的序列并且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\alpha_n$ 收敛，定义递增函数 $\mu=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\alpha_n\mathbf{1}_{\geqslant n}$。那么，我们有

$$\int_1^\infty f d\mu=\sum_{n=1}^{\infty}\alpha_n f(n).$$

A8) (第一积分中值定理)$f,g\in\mathcal{R}([a,b];\mu)$ 是实值 Riemann 可积函数。我们假设对任意的 $x\in[a,b]$，$g(x)\geqslant 0$。令

$$m=\inf_{x\in I}f(x),\quad M=\sup_{x\in I}f(x).$$

那么，存在 $\ell\in[m,M]$，使得

$$\int_a^b fgd\mu=\ell\int_a^b gd\mu.$$

特别地，如果进一步要求 f 是连续函数，那么存在 $\xi\in[a,b]$，使得

$$\int_a^b fgd\mu=f(\xi)\int_a^b gd\mu.$$

A9) 你是否可以构造一个 Stieltjes 积分来说明 Abel 求和法也是 Stieltjes 积分意义下的分部积分公式的特例?

习题 B（反常积分收敛的判断）以下记号中，b 可以是 ∞。

B1) (Cauchy 判别法) 假设 $f:[a,b)\to\mathbb{R}$，对任意 $b^-<b$，f 在 $[a,b^-]$ 上可积。证明，反常积分 $\int_a^b f(x)dx$ 存在的充要条件是: 对任意 $\varepsilon>0$, 存在 $b(\varepsilon)\in(a,b)$, 使得对任意 $b',b''>b(\varepsilon)$, $\left|\int_{b'}^{b''}f(x)dx\right|<\varepsilon$。

B2) (比较判别法，已经证明，可不交作业) 如果 $|f|$ 在 $[a,b)$ 上反常可积，就称积分 $\int_a^b f(x)dx$ **绝对收敛**。证明，如果 $|f(x)|\leqslant F(x),x\in[a,b)$ 并且 $\int_a^b F(x)dx$ 收敛，那么积分 $\int_a^b|f(x)|dx$ 收敛。

B3) 证明 **Dirichlet 判别法**：假设 $f,g:[a,\infty)\to\mathbb{R}$ 满足

- f 是连续函数并且存在 $A>0$，使得对任意的 $M\geqslant a$，我们都有

$$\left|\int_a^M f(x)dx\right|\leqslant A.$$

- g 是单调函数并且 $\lim\limits_{x\to\infty} g(x)=0$。

那么反常积分 $\displaystyle\int_a^\infty f(x)g(x)dx$ 收敛。

（你可以查阅文献来证明这个判别法，一个好的开始是先假设 f 和 g 都是连续可微的，一般的情形可以考虑 Stieltjes 积分。请对比级数收敛的 Dirichlet 判别法以及相应的证明，你可以看到 Abel 求和法和分部积分之间的相似性）

B4) 证明 **Abel 判别法**：假设 $f,g:[a,\infty)\to\mathbb{R}$ 满足

- 反常积分 $\displaystyle\int_a^\infty f(x)dx$ 存在。
- g 是单调函数并且 g 有界。

那么反常积分 $\displaystyle\int_a^\infty f(x)g(x)dx$ 收敛。（请对比级数收敛的 Abel 判别法以及相应的证明）

B5) 判断下列积分的收敛性 (绝对收敛、条件收敛、发散)

(1) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\log(1+x)}{x^p}dx$　(2) $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p}dx$　(3) $\displaystyle\int_1^{+\infty}\sin x^2dx$

(4) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x}dx$　(5) $\displaystyle\int_0^{2\pi}\frac{dx}{\cos^p x\cos^q x},\ p,q>0$　(6) $\displaystyle\int_0^{+\infty}x^p\sin(x^q)dx$

(7) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{x^p\sin x}{1+x^q},\ q\geq 0$　(8) $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\frac{\log\sin x}{\sqrt{x}}dx$　(9) $\displaystyle\int_e^{+\infty}\frac{\log\log x}{\log x}\sin xdx$

8 字班的考试题（之一）（不交作业，鼓励讨论）

题目 C（振荡积分）

我们采取下面的约定：$F(t)$ 和 $G(t)$ 是 $[1,+\infty)$ 上定义的两个函数，$\lim\limits_{t\to\infty}G(t)=0$。我们假设对任意的 $t\geqslant 1$，$G(t)\neq 0$。如果

$$\lim_{t\to\infty}\frac{F(t)}{G(t)}=1,$$

我们就说 $F(t)$ 和 $G(t)$ 是**均阶的**（即收敛到 0 的速度是一样的）并记作 $F(t)\sim G(t)$。

第一部分：相函数是实值的情形

C1) $d>0$ 是给定的实数。假设 $g\in C^1([0,d])$。证明，存在常数 C（可能依赖于 g 和 d），使得

$$\Big|\int_0^d e^{-tx}g(x)dx\Big|\leqslant\frac{C}{t}.$$

C2) $d>0$ 是给定的实数。假设 $g\in C([0,d])$ 并且 $g(0)\neq 0$。证明，

$$\int_0^d e^{-tx}g(x)dx\sim\frac{g(0)}{t}.$$

（提示：利用积分换元 $y=tx$）

C3) $d>0$ 是给定的实数。假设 $g\in C([0,d])$ 并且 $g(0)\neq 0$。证明，

$$\int_0^d e^{-tx^2}g(x)dx\sim\frac{\sqrt{\pi}\cdot g(0)}{2\sqrt{t}}.$$

（提示：我们课堂上已经证明了 $\int_0^\infty e^{-x^2}dx=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$）

对于 $t\geqslant 1$，$f\in C([a,b])$ 和 $\varphi\in C([a,b])$，我们定义函数

$$F(t)=\int_a^b e^{-t\varphi(x)}f(x)dx,$$

我们的目标是研究当 $t\to+\infty$ 时，$F(t)$ 的行为。

C4) 假设 $\varphi\in C^1([a,b])$，并且对任意 $x\in[a,b]$，$\varphi'(x)\neq 0$。为了简单起见，我们进一步假设 $\varphi'(x)>0$。令 $d=\varphi(b)-\varphi(a)$。证明，映射

$$\Phi:[a,b]\to[0,d],\quad x\mapsto\varphi(x)-\varphi(a),$$

在 $[a,b]$ 上连续可微的并且是双射。

C5) 假设 $\varphi\in C^1([a,b])$，并且对任意 $x\in[a,b]$，$\varphi'(x)\neq 0$。证明，如果 $f(a)\neq 0$，当 $t\to+\infty$ 时，

$$F(t)\sim\frac{f(a)}{\varphi'(a)}\frac{e^{-t\varphi(a)}}{t}.$$

（提示：利用 C4) 中的函数做积分换元）

C6) 假设 $\varphi\in C^2([a,b])$，$\varphi'(a)=0$，$\varphi''(a)>0$ 并且对任意 $x\in(a,b]$，$\varphi'(x)>0$。令 $d=\sqrt{\varphi(b)-\varphi(a)}$。证明，映射

$$\Psi:[a,b]\to[0,d],\quad x\mapsto\sqrt{\varphi(x)-\varphi(a)},$$

在 $[a,b]$ 上连续可微的并且是双射。

特别地，试计算 $\Psi'(a)$。

（提示：考虑 φ 的二阶的 Taylor 展开。）

C7) 假设 $\varphi \in C^2([a,b])$，$\varphi'(a)=0$，$\varphi''(a)>0$ 并且对任意 $x\in(a,b]$，$\varphi'(x)>0$。证明，如果 $f(a)\neq 0$，当 $t\to+\infty$ 时，

$$F(t)\sim \frac{\sqrt{\pi}f(a)}{\sqrt{2\varphi''(a)}}\frac{e^{-t\varphi(a)}}{\sqrt{t}}.$$

（提示：利用 C6) 中的函数做积分换元）

C8) 给定两个函数 $f\in C\big((0,+\infty)\big)$，$\varphi\in C^2\big((0,+\infty)\big)$。我们假设

- 存在唯一的 $a\in(0,\infty)$，使得 $\varphi'(a)=0$；
- $\varphi''(a)>0$，$f(a)\neq 0$；
- 反常积分 $\displaystyle\int_0^\infty e^{-\varphi(x)}|f(x)|dx$ 收敛。

证明，当 $t\to+\infty$ 时，函数 $\displaystyle G(t)=\int_0^\infty e^{-t\varphi(x)}f(x)dx$ 满足

$$G(t)\sim \frac{\sqrt{2\pi}f(a)}{\sqrt{\varphi''(a)}}\frac{e^{-t\varphi(a)}}{\sqrt{t}}.$$

C9) 对于 $x>0$，定义函数

$$\Gamma(x)=\int_0^\infty t^{x-1}e^{-t}dt.$$

对于正整数 n，试计算 $\Gamma(n)$。

C10) 证明 Stirling 公式：

$$n!\sim\sqrt{2\pi}\frac{n^{n+\frac{1}{2}}}{e^n}.$$

（提示：我们有 $\displaystyle\Gamma(n+1)=n^{n+1}\int_0^\infty e^{-n(x-\log x)}dx$。）

第二部分：振荡积分

对于 $\lambda\geqslant 1$，$f\in C^\infty([a,b])$ 和 $\varphi\in C^\infty([a,b])$，我们定义函数

$$I(\lambda)=\int_a^b e^{i\lambda\varphi(x)}f(x)dx,$$

我们的目标是研究当 $\lambda\to+\infty$ 时，$I(\lambda)$ 的行为。

C11) 假设对任意 $x\in[a,b]$，$\varphi'(x)\neq 0$。我们定义映射

$$L:C^\infty([a,b])\to C^\infty([a,b]),\quad h\ \mapsto \frac{1}{i\lambda\varphi'(x)}h'(x),$$
$$M:C^\infty([a,b])\to C^\infty([a,b]),\quad h\mapsto -\Big(\frac{h}{i\varphi'}\Big)'(x),$$

假设 $g, h \in C^\infty([a,b])$。证明，如果 h 在 a 和 b 附近恒为 0（即存在 $c > 0$，使得当 $x \in [a, a+c] \cup [b-c, b]$ 时，$h(x) = 0$），那么

$$\int_a^b h \cdot Lg = \frac{1}{\lambda} \int_a^b g \cdot Mh.$$

C12) 假设对任意 $x \in [a,b]$，$\varphi'(x) \neq 0$ 并且 f 在 a 和 b 附近恒为 0。证明，对任意的 $n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$，都存在**不依赖**于 λ 的常数 c_n，使得

$$|I(\lambda)| \leqslant \frac{c_n}{\lambda^n}.$$

（提示：注意到 $Le^{i\lambda\varphi(x)} = e^{i\lambda\varphi(x)}$。）

C13) 假设存在 $\delta > 0$，使得对任意 $x \in [a,b]$，$|\varphi'(x)| \geqslant \delta$ 并且 $\varphi'(x)$ 是 $[a,b]$ 上的单调函数。证明，存在**不依赖**于 λ，φ，a 和 b 的常数 C_1，使得

$$\Big| \int_a^b e^{i\lambda \cdot \varphi(x)} dx \Big| \leqslant \frac{C_1}{\lambda\delta}$$

C14) 假设对任意 $x \in [a,b]$，$|\varphi''(x)| \geqslant 1$。证明，存在唯一的 $c \in [a,b]$，使得

$$|\varphi'(c)| = \inf_{x \in [a,b]} |\varphi'(x)|.$$

进一步证明，对任意的 $x \in [a,b]$，我们的都有

$$|\varphi'(x)| \geqslant |x - c|.$$

*C15) 假设对任意 $x \in [a,b]$，$|\varphi''(x)| \geqslant 1$。证明，存在**不依赖**于 λ，φ，a 和 b 的常数 C_2，使得

$$\Big| \int_a^b e^{i\lambda \cdot \varphi(x)} dx \Big| \leqslant \frac{C_2}{\sqrt{\lambda}}.$$

C16) 假设对任意 $x \in [a,b]$，$|\varphi''(x)| \geqslant 1$。证明，存在不依赖**于 λ，φ，f，a 和 b 的常数 C_2，使得

$$\Big| \int_a^b e^{i\lambda \cdot \varphi(x)} f(x) dx \Big| \leqslant \frac{C_2}{\sqrt{\lambda}} \Big(|f(a)| + \int_a^b |f'(x)| dx \Big).$$

第二十九课，二零一九年十二月二十三日，星期一，晴

一元微积分拾遗

前课总结

积分理论

Baire 定理以及应用

定理 160 (Baire)**.** (X,d) 是完备的距离空间，那么任意可数个稠密的开集的交仍然是稠密的，即若 $\{U_n\}_{n\geqslant 1}$ 是可数个稠密的开集，那么 $U_\infty=\bigcap\limits_{n\geqslant 1}U_n$ 是稠密的。

在第二课中，我们就已经给出了稠密性的定义：$U\subset X$ 是子集。如果对任意的 $x\in X$ 和任意的 $\varepsilon>0$，都存在 $y\in U$，使得 $d(y,x)<\varepsilon$，我们就称 U 在 X 中是稠密的。我们注意到，U 未必是开集，因为开集只在有限的交的操作下封闭。

证明: 任选 $x\in X$ 和 ε_0，我们将在 U_∞ 中找到一个点 x_∞，使得 $d(x_\infty,x)<2\varepsilon_0$。为此，我们将归纳地构造 X 中的点列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$。

首先，根据 U_1 的稠密性，存在 $x_1\in U_1$，使得 $d(x_1,x)<\varepsilon_0$。再根据 U_1 是开集，我们可以找到 $\varepsilon_1>0$，使得 $\overline{B(x_1,2\varepsilon_1)}\subset U_1$，其中 $\overline{B(x_1,2\varepsilon_1)}$ 是闭球，即 $\overline{B(x_1,2\varepsilon_1)}=\big\{y\in X\big|d(y,x)\leqslant 2\varepsilon_1\big\}$。另外，通过缩小 ε_1，我们还可以要求 $2\varepsilon_1<\varepsilon_0$。

我们用 x_1 代替 x，用 ε_1 代替 ε_0，重复上面的过程：根据 U_2 的稠密性，存在 $x_2\in U_2$，使得 $d(x_2,x_1)<\varepsilon_1$。根据 U_2 是开集，我们可以找到 $\varepsilon_2>0$，使得 $\overline{B(x_2,2\varepsilon_2)}\subset U_2$ 并且可以进一步要求 $2\varepsilon_2<\varepsilon_1$。

重复以上过程，我们就得到了 $\{x_n\}_{n\geqslant 0}$ 和数列 $\{\varepsilon_n\}_{n\geqslant 0}$（其中 $x_0=x$，$\varepsilon_0=\varepsilon$），使得对任意的 $n\geqslant 0$，有

1) $x_{n+1}\in U_{n+1}$ 并且 $d(x_{n+1},x_n)<\varepsilon_n$；

2) $\overline{B(x_{n+1},2\varepsilon_{n+1})}\subset U_{n+1}$；

3) $0<2\varepsilon_{n+1}<\varepsilon_n$。

特别地，根据第三条，我们有 $\varepsilon_{n+k}<2^{-k}\varepsilon_n$。

我们现在说明 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 是 Cauchy 列。对任意的自然数 n 和 p，我们有

$$\begin{aligned}d(x_{n+p},x_n)&\leqslant d(x_{n+p},x_{n+p-1})+d(x_{n+p-2},x_{n+p-2})+\cdots+d(x_{n+1},x_n)\\&<\varepsilon_{n+p}+\varepsilon_{n+p-1}+\cdots+\varepsilon_{n+1}\\&<2^{-p-1}\varepsilon_n+2^{-p-2}\varepsilon_n+\cdots+\varepsilon_n\\&<2\varepsilon_n.\end{aligned}$$

这表明，对一切 $p \geqslant 0$，$\{x_{n+p}\}_{p\geqslant 1}$ 都落在 $\overline{B(x_n, 2\varepsilon_n)}$ 中。我们注意到，上面的不等式直接给出

$$d(x_{n+p}, x_n) < 2^{-n+p}\varepsilon + 2^{-n+p-1}\varepsilon + \cdots + 2^{-n+1}\varepsilon = 2^{-n}\varepsilon.$$

所以 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 是 Cauchy 列，根据 X 的完备性，存在 $x_\infty \in X$，使得 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x_\infty$。特别地，根据 $\{x_{n+p}\}_{p\geqslant 1} \subset \overline{B(x_n, 2\varepsilon_n)}$，我们知道 $x_\infty \in \overline{B(x_n, 2\varepsilon_n)}$（这是闭集）。从而对任意的 $n \geqslant 1$，$x_\infty \in U_n$，所以，$x_\infty \in U_\infty$。特别地，在最后一个不等式中取 $n = 0$，我们有

$$d(x_p, x_0) < \varepsilon.$$

令 $p \to \infty$，我们就得到 $d(x_\infty, x) < 2\varepsilon$。 □

对于任意的集合 $Y \subset X$，如果对 $y \in Y$，存在 $\varepsilon > 0$，使得 $B(y, \varepsilon) \subset Y$，我们就称 y 是 Y 的一个**内点** 。我们用 $\mathring{Y}$ 表示 Y 的内点所组成的集合并称之为 Y 的**内部**。

练习. *假设 $Y, Z \subset X$ 互为补集，那么 $\mathring{Y} = \emptyset$ 等价于 Z 在 X 中稠密。*

推论 161. *(X, d) 是完备的距离空间，若 $\{F_n\}_{n\geqslant 1}$ 是可数个闭集并且对每个 $n \geqslant 1$，其内部 $\mathring{F}_n = \emptyset$，那么 $F_\infty = \bigcup\limits_{n\geqslant 1} F_n$ 的内部为空集，即 $\mathring{F_\infty} = \emptyset$。*

证明: 令 $U_n = X - F_n$，这是开集。那么，$\mathring{F}_n = \emptyset$ 意味着 U_n 是稠密的。根据 Baire 的定理，$U_\infty = \bigcap\limits_{n\geqslant 1} U_n$ 是稠密的，从而 $X - U_\infty$ 的内部为空集。最后，我们注意到 $F = \bigcup\limits_{n\geqslant 1} F_n$ 的补集恰好为 U_∞，所以命题成立。 □

我们给出 Baire 纲定理的几个应用。

命题 162. *不存在可微函数 $f \in C([a, b])$，使得对任意的开区间 $(c, d) \subset [a, b]$，f' 在 (c, d) 上无界。*

证明: 假设 f 是 $[a, b]$ 上的可微函数，对任意的 $n \geqslant 1$，定义

$$f_n(x) = \frac{f(x + \frac{1}{n}) - f(x)}{\frac{1}{n}}.$$

在上面的式子中，如果 $x + \frac{1}{n} > b$，我们可以考虑修改为 $f_n(x) = \dfrac{f(b) - f(x)}{\frac{1}{n}}$，不过这对证明没有影响。很明显，由于 f 是可微的，所以 $\{f_n\}_{n\geqslant 1} \subset C([a, b])$ 逐点收敛，即对于每个点 $x \in [a, b]$，$f'(x) = \lim\limits_{n\to\infty} f_n(x)$ 存在。

对于每个 $x \in [a, b]$，我们令 $M(x) = \sup\limits_{n\geqslant 1} |f_n(x)|$。因为 f' 的存在性，我们知道 $M(x)$ 是良好定义的。我们定义集合

$$F_k = \big\{x \in [a, b] \big| M(x) \leqslant k\big\} = \bigcap_{n\geqslant 1} \underbrace{\Big\{x \in [a, b] \Big| |f_n(x)| \leqslant k\Big\}}_{Fn,k}.$$

由于每个 $F_{n,k}$ 都是闭集，所以 $F_k \subset [a,b]$ 是闭集。又因为在每一个点处 $M(x) < \infty$，所以

$$[a,b] = \bigcup_{k\geqslant 1} F_k.$$

根据 Baire 定理的推论，不可能每一个 F_k 的内部都是空集，所以存在 $k_0 \geqslant 1$，使得

$$\mathring{F}_{k_0} \neq \emptyset.$$

所以，存在开区间 $(c,d) \subset [a,b]$，使得 $(c,d) \subset \big\{x \in [a,b] \big| M(x) \leqslant k_0\big\}$，即对任意的 $x \in (c,d)$，对任意的 $n \geqslant 1$，我们都有

$$|f_n(x)| = \Big|\frac{f(x+\frac{1}{n}) - f(x)}{\frac{1}{n}}\Big| \leqslant k_0.$$

令 $n \to \infty$，这表明在 (c,d) 上，我们有 f' 有界。 □

命题 163. *不存在 $[0,1]$ 上的连续函数序列 $\{f_n\}_{n\geqslant 1} \in C([0,1])$，使得 f_n 逐点收敛到 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$（即有理数的示性函数）。*

证明: 如若不然，我们假设存在 $\{f_n\}_{n\geqslant 1} \in C([0,1])$，使得对任意的 $x \in [0,1]$，我们都有

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}; \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

对于每个 $k \geqslant 1$，我们令

$$F_k = \bigcap_{n\geqslant k} f_n^{-1}\big([-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]\big).$$

由于 f_n 连续，所以

$$f_n^{-1}\big([-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]\big) = \big\{x \in [0,1]\big| -\frac{1}{2} \leqslant f_n(x) \leqslant \frac{1}{2}\big\}$$

是闭集，从而 F_k 是闭集。根据定义，我们知道对任意的 $x \in F_k$，

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = 0.$$

从而，对于任意的 $x \in F_k$，x 是无理数。特别地，$\mathbb{Q} \cap F_k = \emptyset$，所以 $\mathring{F}_k = \emptyset$。

类似地，对于每个 $k \geqslant 1$，我们令

$$G_k = \bigcap_{n\geqslant k} f_n^{-1}\big([\frac{1}{2},\frac{3}{2}]\big).$$

这也是闭集。根据定义，我们知道对任意的 $x \in G_k$，

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = 1.$$

从而，对于任意的 $x \in G_k$，x 是有理数，所以 $\mathring{G}_k = \emptyset$。

然而，根据 f_n 逐点收敛到 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$，我们知道

$$[0,1] = \bigcup_{k\geqslant 1}(F_k \cup G_k) = F_1 \cup G_1 \cup F_2 \cup G_2 \cup \cdots.$$

上式左边的集合的内部非空，这和 Baire 定理矛盾。 □

练习. 试构造函数 $\{f_{m,n}\}_{m,n\geqslant 1}$，使得对任意的 $x\in[0,1]$，我们有

$$\lim_{m\to\infty}\Big(\lim_{n\to\infty} f_{m,n}(x)\Big)=\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(x).$$

Baire 定理在线性代数上有如下的应用：

命题 164. 假设 $(V,\|\cdot\|)$ 是完备的赋范线性空间（不妨假设是实数域上的线性空间），如果 $\dim V=\infty$，那么 V 的任意一组（代数）基 $\{e_i\}_{i\in I}$ 都是不可数集。

我们回忆一下，如果 $\{e_i\}_{i\in I}$ 是 V 的一组（代数）基，那么对任意的 $v\in V$，存在有限个指标 $i_1,i_2,\cdots,i_m\in I$ 以及有限个实数 $\lambda_{i_1},\lambda_{i_2},\cdots,\lambda_{i_m}$，使得

$$v=\lambda_{i_1}e_{i_1}+\lambda_{i_2}e_{i_2}+\cdots+\lambda_{i_m}e_{i_m}.$$

为了证明这个命题，我们不加证明地接受如下的事实：

有限维的赋范线性空间是完备的。

上面的陈述是泛函分析中的标准事实，证明实际上很简单，我们在下个学期学起多元微积分的时候（应该）会证明。

证明: 如若不然，存在 $\{e_i\}_{i=1,2,\cdots}$ 是 V 的一组可数的基，那么对任意的 $k\geqslant 1$，定义 V 的子空间

$$V_k=\operatorname{span}\{e_1,e_2,\cdots,e_k\}.$$

我们在 V_k 上用 $\|\cdot\|$ 所诱导的度量，从而 $(V_k,\|\cdot\|)$ 是完备的。特别地，我们知道 $V_k\subset V$ 是闭集，这是因为 V_k 中的收敛的序列都在 V_k 中收敛（连续性）。我们现在说明对任意的 k，V_k 的内部为空集，实际上，假设 $v\in V$，那么任意选取 $\varepsilon>0$，我们有 $v+\varepsilon e_{k+1}\notin V_k$，这表明 v 不是 V_k 的内点。根据基的定义，我们自然有

$$V=\bigcup_{k\geqslant 1}V_k.$$

然而 V 的内部非空，这和 Baire 的定理矛盾。 □

注记. 考虑 $\Big(C\big([a,b]\big),\|\cdot\|_\infty\Big)$ 的子空间 D，它是由在至少一点处可微的函数构成的，即

$$D=\Big\{f\in C\big([a,b]\big)\Big|\text{存在 } x\in[a,b],\ f \text{ 在 } x \text{ 处可微}\Big\}.$$

那么，利用稍微精细一点的分析，我们可以证明 $\mathring{D}=\emptyset$。这说明我们有很多的处处连续处处不可微分的函数。请有兴趣的同学自己参考网络或者有关的文献。

原函数的初等表示

我们现在来说明不能找到一个初等函数 f，使得 $f'=e^{x^2}$。为此，我们先引入一些记号，当然，如果同学们学习了代数学中的域理论，这里的很多定义就会很自然。任意给定函数 $f_1,\cdots,f_n$，我们令

$$\mathbb{C}(f_1,\cdots,f_n)=\left\{\frac{\displaystyle\sum_{0\leqslant i_1,i_2,\cdots,i_n\leqslant k} a_{i_1,i_2,\cdots,i_k}(f_1)^{i_1}(f_2)^{i_2}\cdots(f_k)^{i_k}}{\displaystyle\sum_{0\leqslant j_1,j_2,\cdots,j_n\leqslant \ell} b_{j_1,j_2,\cdots,j_\ell}(f_1)^{j_1}(f_2)^{j_2}\cdots(f_\ell)^{j_\ell}}\middle| k,\ell\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}, a_{i_1,i_2,\cdots,i_k}, b_{j_1,j_2,\cdots,j_\ell}\in\mathbb{C}\right\}.$$

（其中，$\mathbb{C}(X)$ 是有理函数的集合，即两个多项式的商）换句话说，这是由 $f_1,\cdots,f_n$ 经过有限次四则运算所得到的所有可能的函数的集合（可以用上面的形式对四则运算的次数进行归纳即可）。特别地，根据定义，我们知道 $\mathbb{C}(f_1,\cdots,f_n)$ 在四则运算下是封闭的。

很明显，我们有如下的包含关系：

$$\mathbb{C}\subset\mathbb{C}(x)\subset\mathbb{C}(x,f_1)\subset\cdots\subset\mathbb{C}(x,f_1,\cdots,f_k)\subset\mathbb{C}(x,f_1,\cdots,f_k,f_{k+1})\subset\cdots\subset\mathbb{C}(x,f_1,\cdots,f_n).$$

假设对于任意的 k，上面的从 $\mathbb{C}(x,f_1,\cdots,f_k)$ 到 $\mathbb{C}(x,f_1,\cdots,f_k,f_{k+1})$ 所新添进去的元素 f_k 满足如下的关系之一：

1) $f_{k+1}=e^f$，其中 $f\in\mathbb{C}(x,f_1,\cdots,f_k)$；

2) $f_{k+1}=\log(f)$，其中 $f\in\mathbb{C}(x,f_1,\cdots,f_k)$；

3) 存在 $\mathbb{C}(x,f_1,\cdots,f_k)$ 上的多项式 $P(X)$ 使得 $P(f)=0$，即存在 $m\geqslant 1$，$\alpha_0,\cdots,\alpha_m\in\mathbb{C}(x,f_1,\cdots,f_k)$，使得

$$\alpha_m(f_{k+1})^m+\alpha_{m-1}(f_{k+1})^{m-1}+\cdots+\alpha_1 f_{k+1}+\alpha_0=0.$$

我们就称 $\mathbb{C}(f_1,\cdots,f_n)$ 中的元素是**初等函数**，称 $\mathbb{C}(x,f_1,\cdots,f_n)$ 是一个**初等函数域**。很明显，从函数 1 和 x 出发，由指数函数，对数函数，取多项式函数的根以及四则运算进行有限次复合所得到的函数都是初等函数。比如说，e^{x^2} 和 $\big(\log x\big)^{-1}$ 这两个函数很明显是初等函数，我们想知道是否它们的原函数是否可以用初等函数表达。

命题 165. *假设 $K=\mathbb{C}(x,f_1,\cdots,f_n)$ 是初等函数域，那么求导数运算 $\dfrac{d}{dx}$ 将 K 中的元素映射成 K 中的元素，即*

$$\frac{d}{dx}:K\to K.$$

（代数上，我们把这样的域称作是一个微分域）

证明: 对 n 进行归纳即可，当 $n=0$ 时命题明显成立。假设对 $n\geqslant 0$ 命题成立，现在只要说明 $(f_{n+1})'\in K=\mathbb{C}(x,f_1,\cdots,f_n)$ 即可。我们考虑 f_{n+1} 的构造，分情况讨论：

1) 若 $f_{n+1}=e^f$，其中 $f\in\mathbb{C}(x,f_1,\cdots,f_n)$，那么 $(f_{n+1})'=f'e^f=f'f_{n+1}$。然而，根据归纳法，$f'\in\mathbb{C}(x,f_1,\cdots,f_n)\subset K$，所以利用四则运算的封闭性，我们有 $f'f_{n+1}\in K$；

2) $f_{n+1}=\log(f)$，其中 $f\in\mathbb{C}(x,f_1,\cdots,f_n)$，证明完全类似于上面的情形。

3) 存在 $m\geqslant 1$，$\alpha_0,\cdots,\alpha_m\in\mathbb{C}(x,f_1,\cdots,f_k)$，使得

$$\alpha_m(f_{k+1})^m+\alpha_{m-1}(f_{k+1})^{m-1}+\cdots+\alpha_1 f_{k+1}+\alpha_0=0.$$

我们可以要求 m 时最小的使得上面式子成立的正整数。对上式求导数，我们得到

$$\begin{aligned}&\overbrace{(\alpha_m)'(f_{k+1})^m+(\alpha_{m-1})'(f_{k+1})^{m-1}+\cdots+(\alpha_1)'f_{k+1}+(\alpha_0)'}^{\text{根据归纳假设，}\alpha_i\in K\text{，所以这是 }K\text{ 中的元素}}\\&=-\underbrace{\left(m\alpha_m(f_{k+1})^{m-1}+(m-1)\alpha_{m-1}(f_{k+1})^{m-2}+\cdots+\alpha_1\right)}_{\text{这是 }K\text{ 中的元素，记作 }F}\left(f_{k+1}\right)'.\end{aligned}$$

根据 m 的选取，我们知道 F 不是零。所以，通过除法我们就证明了 $(f_{n+1})'\in K$。

一般的 $f\in K$ 的导数通过 Leibniz 法则立即可以得到。 □

我们现在承认如下 Liouville 定理（这是纯代数的结果，请参见初等的介绍：M. Rosenlicht, *Integration in finite terms*, American Math. Monthly 79 (1972), 963–972）：

定理 166 (Liouville)**.** *假设 K 是一个初等函数域，$f\in K$，那么存在初等函数 F 使得 $F'=f$ 当且仅当存在常数 $c_1,\cdots,c_m\in\mathbb{C}$，存在函数 $R_0,R_1,\cdots,R_m\in K$，使得*

$$f=R_0'+\sum_{k=1}^m c_k\frac{R_k'}{R_k}.$$

这个条件自然是充分的，因为

$$f=\left(R_0+\sum_{k=1}^m c_k\log(R_k)\right)'.$$

必要性的证明请参见上述 Rosenlicht 的短文。Louville 定理有如下的有用推论：

推论 167. *假设 $f,g\in\mathbb{C}(X)$ 是有理函数，那么函数 $f(x)e^{g(x)}$ 具有初等的原函数当且仅当存在有理函数 $R\in\mathbb{C}(X)$ 使得*

$$R'+g'R=f.$$

证明： 充分性是明显的，因为如果 $R'+g'R=f'$，那么

$$\left(R\cdot e^f\right)'=(R'+g'R)e^g=fe^g.$$

现在假设 $f(x)e^{g(x)}$ 具有初等的原函数，我们在 $K=\mathbb{C}(x,e^f)$ 中工作，根据 Liouvile 的定理，我们有

$$f(x)e^{g(x)}=R_0'(x,e^{g(x)})+\sum_{k=1}^m c_k\frac{R_k'(x,e^{g(x)})}{R_k(x,e^{g(x)})},$$

其中 $R_k(X,Y)=\dfrac{P_k(X,Y)}{Q_k(X,Y)}$，这里 P_k 和 Q_k 是 $\mathbb{C}$-系数的二元多项式。给定一个二元的多项式 $P(X,Y)$，我们通过将它写成

$$P(X,Y)=p_n(X)Y^n+\cdots+p_1(X)Y+p_0(X)$$

可以将它看作是系数在 $\mathbb{C}(X)$ 中的多项式，这是一个域（和实数一样满足四则运算法则），所以可以将 $P(X,Y)$ 写成 $\mathbb{C}(X)[Y]$ 中的不可约分多项式的分解。据此，对 $k\geqslant 1$，我们可以将 $R_k(X,Y)$ 写成

$$R_k(X,Y)=r_k(X)\frac{\prod p_{k,i}(X,Y)}{\prod q_{k,j}(X,Y)},$$

其中 $p_{k,i}(X,Y)$ 和 $q_{k,j}(X,Y)$ 都是首一的 $\mathbb{C}(X)[Y]$ 中的不可约多项式，即形如

$$Y^m+a_{n-1}(X)Y^{m-1}+\cdots+a_0(x),$$

其中 $r_k(X)$ 和 $a_i(X)$ 均为 $\mathbb{C}[X]$ 中的元素。所以，

$$\frac{R_k'(x,e^{g(x)})}{R_k(x,e^{g(x)})}=\big(\log(R_k(x,e^{g(x)}))\big)'=r_k(x)+\sum\frac{p_{k,i}'(x,e^{g(x)})}{p_{k,i}(x,e^{g(x)})}-\sum\frac{q_{k,j}'(x,e^{g(x)})}{q_{k,j}(x,e^{g(x)})}.$$

据此，我们不妨假设所有的 $R_k(X,Y)$ 都是首一的 $\mathbb{C}(X)[Y]$ 中的不可约多项式，$R(X,Y)=\dfrac{P(X,Y)}{Q(X,Y)}$，其中 $P(X,Y)$ 和 $Q(X,Y)$ 也是首一的不可约多项式（可以对 f 乘一个系数来做到这一点）。按照要求，我们有

$$f(X)Y-D(R_0(X,Y))+\sum_{k=1}^{m}c_k\frac{D(R_k(X,Y))}{R_k(X,Y)}\Big|_{X=x,Y=e^g}=0.$$

其中

$$D(R_k(X,Y))=D(\sum r(X)Y^\ell)=\sum\big(r(X)'+kr(X)g'(X)\big)Y^\ell.$$

我们现在说明，这个等式意味着

$$f(X)Y-D(R_0(X,Y))+\sum_{k=1}^{m}c_k\frac{D(R_k(X,Y))}{R_k(X,Y)}=0.$$

实际上，我们只需要说明

$$P(x,e^{g(x)})=0\quad\Rightarrow\quad P(X,Y)=0,$$

其中 $P(X,Y)\in\mathbb{C}(X)[Y]$ 是首一多项式，$g(x)$ 不是常数。为此，假设

$$P(X,Y)=Y^n+\cdots+r_1(X)Y+r_0(X).$$

我们对 n 进行归纳。$n=0$ 是显然的。对一般的 n，我们将上面的式子写成

$$e^{ng(x)}+r_{n-1}(x)e^{(n-1)g(x)}+\cdots+r_1(x)e^{g(x)}+r_0(x)=0.$$

求导数，我们就有

$$ng'(x)e^{ng(x)}+\sum_{k=0}^{n-1}\big(r_k'(x)+kr_k(x)g'(x)\big)e^{kg(x)}=0.$$

所以，

$$\sum_{k=0}^{n-1}\big(r_k'(x)+kr_k(x)g'(x)-ng'(x)r_k(x)\big)e^{kg(x)}=0.$$

由归纳假设，我们有

$$\sum_{k=0}^{n-1}\big(r_k'(X)+(k-n)r_k(X)g'(X)\big)Y^k=0.$$

对于 $k=0$ 的系数我们有

$$g'(X)=\frac{r_k'(X)}{nr_k(X)}=\sum_{i=1}^{m}\frac{1}{X-a_i}.$$

对于任意的一个有理函数 $g(X)$，我们总可以将它写成

$$g(X)=\sum_{k=1}^{M}(X-a_k)^{b_k}$$

的形式，其中 $b_k\in\mathbb{Z}$，它的导数不可能是上述的形式，矛盾。

我们现在来分析

$$f(X)Y-\frac{D(P(X,Y))Q(X,Y)-P(X,Y)D(P(X,Y))}{Q(X,Y)^2}+\sum_{k=1}^{m}c_k\frac{D(R_k(X,Y))}{R_k(X,Y)}=0\quad\cdots\cdots\quad(\star)$$

中多项式的整除关系。先研究 R_k，其中 $k\geqslant 1$。按照定义，我们有

$$\begin{aligned}D(R_k(X,Y))&=D(Y^N+\sum_{\ell<N}r(X)Y^\ell)\\&=Ng'(X)Y^N+\sum_{\ell<N}\big(r(X)'+kr(X)g'(X)\big)Y^\ell.\end{aligned}$$

它的 Y-次数和 $R_k(X,Y)$ 的一致。所以，如果要分母上的 $D(R_k(X,Y))$ 与分子上的不可约多项式 $R_k(X,Y)$ 能约分的话，只能有

$$D(R_n(X,Y))=Ng'(X)R_k(X,Y).$$

于上面完全一致，我们再次比较最低项的次数就得到矛盾。所以，每个 $\dfrac{D(R_k(X,Y))}{R_k(X,Y)}$ 都是不可约分的，为了消去 $R_k(X,Y)$ 的分母，我们只能寄希望于有这样的分母来自于 $\dfrac{D(P)Q-PD(Q)}{Q^2}$ 这一项，然而，如果假设 $Q(X,Y)=R_k(X,Y)^s\widetilde{Q}(X,Y)$，其中 $s\in\mathbb{Z}_{\geqslant 1}$，$\widetilde{Q}(X,Y)$（以及 $P(X,Y)$）和

$R_k(X,Y)$ 互素，那么

$$\begin{aligned}\frac{D(P)Q-PD(Q)}{Q^2} &= \frac{D(P)}{R_k^s\widetilde{Q}} - \frac{P}{R_k^{2s}\widetilde{Q}^2}\big(sR_k^{s-1}D(R_k)\widetilde{Q}+R_k^sD(\widetilde{Q})\big)\\ &= \underbrace{\frac{D(P)}{R_k^s\widetilde{Q}} - \frac{PD(\widetilde{Q})}{R_k^s\widetilde{Q}^2}}_{\text{分母上贡献了 } R_k^t \text{ 的项，其中 } t\leqslant s} - \frac{sP\widetilde{Q}D(R_k)}{R_k^{s+1}}\end{aligned}$$

此时，最后一项在分母上贡献了 R_k 的因子是 $s+1\geqslant 2$ 是最高的，这是不能消去的。所以为了使得 $(\star)$ 成立，我们只能有

$$f(X)Y - \frac{D(P(X,Y))Q(X,Y)-P(X,Y)D(Q(X,Y))}{Q(X,Y)^2} = 0 \quad \cdots\cdots \quad (\star)$$

同理，$Q(X,Y)$ 也不能有不可约因子，所以 $Q(X,Y)\in\mathbb{C}(X)$，它可以被吸收到 $P(X,Y)$ 中，从而假设 $Q(X,Y=1)$，据此，我们有

$$f(X)Y = D(P(X,Y)) = \sum_{\ell\leqslant N}\big(r(X)'+\ell r(X)g'(X)\big)Y^\ell.$$

比较 1 次项系数，我们得到

$$f(X) = r(X)'+r(X)g'(X).$$

这就证明了结论。 □

作为应用，我们有

1) $\displaystyle\int e^{x^2}$ 不是初等函数。

如若不然，此时 $f=1$，$g=x^2$，所以存在有理函数 $R(x)=\dfrac{P(x)}{Q(x)}$，其中 $P(x)$ 与 $Q(x)$ 互素并且 $Q(x)$ 是首一的，使得

$$1 = R(x)'+2xR(x) \quad\Leftrightarrow\quad P'Q+2xPQ-Q^2 = PQ'.$$

这表明 Q 整除 PQ'，然而，P 与 Q 互素，所以 Q 整除 Q'，这当然是不可能的，除非 $Q(x)\equiv 1$，此时，$R(X)$ 是多项式，$1=R(x)'+2xR(x)$ 自然不对（看次数）。

2) $\displaystyle\int\frac{1}{\log(x)}$ 不是初等函数。

通过变量替换 $x=e^y$，这等价于证明 $\displaystyle\int\frac{e^x}{x}$ 不是初等函数。

如若不然，此时 $f=x^{-1}$，$g=x$，所以存在有理函数 $R(x)=\dfrac{P(x)}{Q(x)}$，其中 $P(x)$ 与 $Q(x)$ 互素并且 $Q(x)$ 是首一的，使得

$$x^{-1} = R(x)'+R(x) \quad\Leftrightarrow\quad xP'Q+xPQ-Q^2 = xPQ'.$$

很明显，R 不是多项式，即 $\deg Q \geqslant 1$。上面的式子表明 Q 整除 xPQ'，然而，Q 与 PQ' 互素，所以 Q 整除 x，从而 $Q(x) = x$。代入上面的等式，我们得到

$$x^2P'Q + x^2P - Q^2 = xP.$$

这表明 x 整除 Q^2，这和 $P(x)$ 与 $Q(x)$ 互素相矛盾。

练习. 证明，$\displaystyle\int \frac{\sin x}{x}$ 不是初等函数。

第三十课，二零一九年十二月二十六日，星期四，晴

一元微积分拾遗：振荡与衰减

修正： 上次课中关于 Liouville 对于用初等函数表示原函数的定义中，我们应该要求所考虑的函数是所谓的**亚纯函数**，这是一个复变函数中的概念。否则的话，有同学举出了反例子：$\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ 满足有理函数域上的代数方程 $f^2+f=0$，但是它没有初等原函数。但是从第一次接触和了解的角度来看，我们就不再做进一步解释。

振荡与衰减

这是我们课程的最后一个部分，我们谈论三个相关的话题：1）Riemann-Lebesgue 引理 2）van der Corput 型估计 3）某些非绝对收敛的反常积分的收敛判断（请参考第十二次习题关于 Abel 和 Dirichlet 判别法，我们不再赘述）。这三个话题统一的地方是所考虑的函数“振荡”得很快，从工具方面而言，我们要通过分部积分来利用函数振荡得很快所以正负部分可能相消这个事实。

Riemann-Lebesgue 引理

我们先从 Riemann-Lebesgue 引理入手。这大概是分析中最重要的几个定理之一，无论是定理的含义与证明都值得好好理解：

定理 168 (Riemann-Lebesgue 引理)**.** $[a,b]\subset\mathbb{R}$ 是有界闭区间，$f\in C([a,b])$，对任意的 $n\geqslant 1$，令

$$A_n=\int_a^b f(x)\sin(nx)dx.$$

那么，

$$\lim_{n\to\infty}A_n=0.$$

与积分的第二中值定理类似，可以先证明一个比较弱的版本：我们假设 f 是连续可微的，不妨假设 $f\in C^k([a,b])$ 其中 $k\geqslant 1$。

在开始证明之前，先谈论一下所谓的“直观”，当 n 很大的时候，我们注意到函数 $\sin(nx)$ 在 $[a,b]$ 上振荡的很厉害。直观上，我们可以假设在局部上 $f(x)$ 这个函数基本上是常数，所以 $\sin(nx)$ 有正有负地振荡，我们期望正负可以相消，从而对积分的贡献很小。但是如何从分析上来说明“正负相消”这个事情呢？我们考虑 $\sin(nx)$ 在任意一个区间 $[c,d]$ 上的积分

$$\int_c^d\sin(nx)dx.$$

如果用三角不等式来估计这个积分，我们就有

$$\Big|\int_c^d\sin(nx)dx\Big|\leqslant\int_c^d|\sin(nx)|dx\leqslant\int_c^d 1dx=(d-c).$$

当区间长度变大的时候，右边的界也随之变大。然而，我们可以用“相消性”，实际上就是直接计算这个积分：

$$\int_c^d \sin(nx)dx = -\frac{1}{n}\int_c^d \big(\cos(nx)\big)'dx = -\frac{1}{n}\cos(nx)\Big|_{x=c}^{x=d} = O(\frac{1}{n}).$$

这个估计很明显比之前的好很多，在这里，我们通过计算它的原函数或者说通过 Newton-Leibniz 公式／分部积分，用到了 sin 振荡的性质。从某种意义上说，一个振荡函数的原函数的大小（≈ 积分）包含了函数振荡的信息。

根据上面的讨论，我们先假设假设 $f \in C^k([a,b])$ 其中 $k \geqslant 1$ 来证明 Riemann-Lebesgue 引理：

$$\begin{aligned} A_n = \int_a^b f(x)\sin(nx)dx &= -\frac{1}{n}\int_a^b f(x) \underbrace{\big(\cos(nx)\big)'}_{\text{振荡的函数的原函数应该增长不快}} dx \\ &= \frac{1}{n}\underbrace{\int_a^b f'(x)\cos(nx)dx}_{\leqslant \int_a^b |f'|} + \frac{1}{n}f(a)\cos(na) - \frac{1}{n}f(b)\cos(nb). \end{aligned}$$

从而，我们有

$$|A_n| \leqslant \frac{1}{n}\left(\int_a^b |f'| + 2\right).$$

这说明 $A_n \to 0$。特别地，我们对 A_n 衰减的速度还有估计（$O(\frac{1}{n})$）。

我们注意到上面的证明中我们只用到了 f 的一阶导数。我们进一步假设 f 在 $[a,b]$ 端点处都消失，即有一个 $\delta > 0$，使得 $f\big|_{[a,a+\delta]} \equiv 0$ 并且 $f\big|_{[b-\delta,b]} \equiv 0$，此时，我们注意到分部积分的时候，边界项都是零，所以

$$A_n = \frac{1}{n}\int_a^b f'(x)\cos(nx)dx.$$

现在 A_n 的形式和之前是类似的，只是 f 变为 f'，sin 变为 cos，所以重复上面的过程，我们可以进行 k 次分部积分，得到

$$\begin{aligned} A_n &= \pm\frac{1}{n^2}\int_a^b f''(x)\sin(nx)dx \\ &= \pm\frac{1}{n^3}\int_a^b f'''(x)\cos(nx)dx \\ &= \cdots = \pm\frac{1}{n^k}\int_a^b f^{(k)}(x)\underbrace{\sin(nx)}_{\text{或}\cos(nx)}dx. \end{aligned}$$

我们注意到，每次分部积分我们都多获得了一个 n^{-1} 的衰减。最终，如果 $f \in C^k([a,b])$ 并且 f 在 a 和 b 附近消失，我们证明了 $|A_n| = O(\frac{1}{n^k})$。

注记. 在上面证明过程中，f 每（通过分部积分）损失一个导数，就获得了 $\frac{1}{n}$ 的衰减。这种通过牺牲导数来换取衰减的机制是下学期课程 *Fourier* 分析的部分中（包括之后在调和分析或者偏微分方程的课程中）最重要的机制之一。

我们回到 Riemann-Lebesgue 定理的证明：

证明：我们用光滑（C^1）函数来逼近连续函数，这个想法值得好好学习。

假设 $f \in C([a,b])$，我们要证明对于任意的 $\varepsilon > 0$，存在 N，使得当 $n \geqslant N$ 时，我们有 $|A_n| < \varepsilon$。实际上，根据 Weiestrasss-Stone 定理，存在多项式 $P(x)$，使得

$$\sup_{x\in[a,b]} |P(x) - f(x)| < \frac{1}{2}\frac{\varepsilon}{b-a}.$$

由于 $P(x) \in C^1([a,b])$，根据上面的讨论，我们有

$$|\int_a^b P(x)\sin(nx)dx| \leqslant \frac{1}{n}\left(\int_a^b |P'| + 2\right).$$

任意选取 N，使得 $N > \dfrac{2\left(\int_a^b |P'| + 2\right)}{\varepsilon}$，从而当 $n \geqslant N$ 时，我们有

$$|\int_a^b P(x)\sin(nx)dx| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}.$$

特别地，我们有

$$\begin{aligned}\Big|\int_a^b f(x)\sin(nx)dx\Big| &\leqslant \Big|\int_a^b P(x)\sin(nx)\Big| + \int_a^b \big|f(x) - P(x)\big||\sin(nx)|dx \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{1}{2}\frac{\varepsilon}{b-a}\int_a^b = \varepsilon.\end{aligned}$$

这就证明了命题。 □

我们可以将 Riemann-Lebesgue 引理加强一些：

定理 169 (Riemann-Lebesgue 引理)**.** $[a,b] \subset \mathbb{R}$ 是有界闭区间，$f \in \mathcal{R}([a,b])$，对任意的 $n \geqslant 1$，令

$$A_n = \int_a^b f(x)\sin(nx)dx.$$

那么，

$$\lim_{n\to\infty} A_n = 0.$$

证明的想法与之前的如出一辙，唯一的不同在于我们用阶梯函数／简单函数来逼近 f。先假设 $f \in \mathcal{E}([a,b])$，根据线性，我们只要对 $f = \mathbf{1}_{[c,d]}$ 来证明即可，而我们在课程的一开始就已经证明了

$$\int_a^b \mathbf{1}_{[c,d]} f = \int_c^d \sin(nx)dx = O(\frac{1}{n}).$$

对于一般的函数，按照 Riemann 积分的定义（请注意我们采取简单函数逼近的定义，下个学期我们抽象积分的定义也采取这种方式，从而在 Lebesgue 积分的范畴里 Riemann-Lebesgue 引理的证

明也是一样的）存在阶梯函数 φ 使得 $\int_a^b |\varphi - f| < \varepsilon$。所以，我们有

$$\begin{aligned}\Big|\int_a^b f(x)\sin(nx)dx\Big| &\leqslant \Big|\int_a^b \varphi(x)\sin(nx)\Big| + \int_a^b \big|f(x)-\varphi(x)\big||\sin(nx)|dx \\ &\leqslant \underbrace{\Big|\int_a^b \varphi(x)\sin(nx)\Big|}_{\text{阶梯函数的极限}=0} + \underbrace{\int_a^b \big|f(x)-\varphi(x)\big|dx}_{<\varepsilon}.\end{aligned}$$

这就证明了命题。

van der Corput 估计

给定两个函数 $\phi(x)$ 和 $a(x)$，其中 $\phi(x)$ 被称作是**相函数**，$a(x)$ 被称作是**振幅函数**，它们满足

1) $\phi(x)$ 和 $a(x)$ 都是光滑函数；

2) $a(x)$ 具有紧支集，即存在有界闭区间 $I=[-M,M]$，使得 $a(x)$ 在 I 之外都是 0。

我们要研究如下振荡积分 $I(\lambda)$ 的衰减：

$$I(\lambda) = \int_{\mathbb{R}} e^{i\lambda\phi(x)}a(x)dx.$$

根据 a 具有紧支集的条件，上面的积分实际上是在闭区间 I 上计算的。仿照前面关于 Riemann-Lebesgue 引理的讨论，我们有

命题 170. （非驻相法 *(nonstationary phase)*）假设对任意的 $x\in I$，$|\phi'(x)|\geqslant 1$。那么，对任意的 $N\in\mathbb{Z}_{>0}$，存在常数 N，使得

$$I(\lambda)| \leqslant \frac{C_N}{\lambda^N}.$$

证明：由于 $|\phi'(x)|\neq 0$，所以我们可以考虑算子 $L\big(F(x)\big) = \dfrac{1}{i\lambda\phi'(x)}\dfrac{d}{dx}F(x)$。直接计算，我们就得到

$$L\left(e^{i\lambda\phi(x)}\right) = e^{i\lambda\phi(x)} \quad\Rightarrow\quad L^N\left(e^{i\lambda\phi(x)}\right) = e^{i\lambda\phi(x)}.$$

所以，我们有

$$\begin{aligned}I(\lambda) &= \int_{\mathbb{R}} \frac{a(x)}{i\lambda\phi'(x)}\left(e^{i\lambda\phi(x)}\right)'dx \\ &\overset{\text{分部积分}}{=} -\frac{1}{i\lambda}\int_{\mathbb{R}}\left(\frac{a(x)}{\phi'(x)}\right)' e^{i\lambda\phi(x)}dx \\ &= -\frac{1}{i\lambda}\int_{\mathbb{R}} \underbrace{\frac{a'(x)\phi'(x)-a(x)\phi''(x)}{(\phi'(x))^2}}_{=a_1(x)} e^{i\lambda\phi(x)}dx\end{aligned}$$

其中，在分部积分的时候，边界项一定为零。由此可见，我们只要用 $a_1(x)$ 来代替以前的 $a(x)$，就可以继续进行上面的分部积分的操作。从而，在进行了 N 次之后，我们就得到了 λ^{-N} 的衰减的因子。命题中要求的参数自然由 a 和 ϕ 以及它们的导数的大小决定。 □

我们考虑一种特殊的振荡积分：

$$J(\lambda)=\int_a^b e^{i\lambda\phi(x)}dx.$$

也就是说，我们用 $\mathbf{1}_{[a,b]}$ 作为振幅函数。此时，我们有

命题 171. *假设对任意的 $x\in I$，$|\phi'(x)|\geqslant 1$。如果 $\phi'(x)$ 在 $[a,b]$ 上是单调的，那么，*

$$\big|J(\lambda)\big|\leqslant\frac{3}{\lambda}.$$

练习. *如果在上面的条件中我们要求 $|\phi'(x)|\geqslant\delta$，那么结论要相应地变成*

$$\big|J(\lambda)\big|\leqslant\frac{3}{\delta\lambda}.$$

证明： 按照之前的讨论，我们有

$$\begin{aligned}J(\lambda)&=\int_a^b\frac{1}{i\lambda\phi'(x)}\left(e^{i\lambda\phi(x)}\right)'dx\\&\overset{\text{分部积分}}{=}\underbrace{-\frac{1}{i\lambda}\int_a^b\left(\frac{1}{\phi'(x)}\right)'e^{i\lambda\phi(x)}dx}_{\mathbf{I}}+\underbrace{\frac{1}{i\lambda\phi'(x)}e^{i\lambda\phi(x)}\Big|_a^b}_{|\cdot|\leqslant\frac{2}{\lambda}}\end{aligned}$$

现在只需要控制第一项，这里用到的核心事实是 $\phi'(x)$ 是单调的，从而 $\left(\frac{1}{\phi'(x)}\right)'$ 有确定的符号，所以

$$\begin{aligned}|\mathbf{I}|&\leqslant\frac{1}{\lambda}\int_a^b\Big|\left(\frac{1}{\phi'(x)}\right)'\Big|dx=\frac{1}{\lambda}\Big|\int_a^b\left(\frac{1}{\phi'(x)}\right)'dx\Big|\\&=\frac{1}{\lambda}\Big|\frac{1}{\phi'(a)}-\frac{1}{\phi'(b)}\Big|\leqslant\frac{1}{\lambda}.\end{aligned}$$

最后一个不等号是因为 $\frac{1}{\phi'(a)}$ 和 $\frac{1}{\phi'(b)}$ 的符号相同，这就证明了结论。 □

命题 172. *假设对任意的 $x\in I=[a,b]$，$|\phi''(x)|\geqslant 1$。那么，*

$$\big|J(\lambda)\big|\leqslant\frac{2\sqrt{3}}{(\lambda)^{\frac{1}{2}}}.$$

证明： 不妨假设 $\phi''(x)\geqslant 1$，那么，$\phi'(x)$ 是单调递增的函数。我们假设存在 $c\in[a,b]$ 使得 $\phi'(c)=0$。此时，我们将 $[a,b]$ 分成三个区间

$$I=I_1\cup I_2\cup I_3=[a,c-\delta]\cup[c-\delta,c+\delta]\cup[c+\delta,b].$$

此时，根据 $\phi''(x)\geqslant 1$ 以及 Newton-Leibniz 公式，我们知道在 I_1 和 I_3 上，我们有 $|\phi'(x)|\geqslant\delta$。根据前面的命题，我们有

$$\Big|\int_{I_1}e^{i\lambda\phi(x)}dx\Big|\leqslant\frac{3}{\delta\lambda},\quad\Big|\int_{I_3}e^{i\lambda\phi(x)}dx\Big|\leqslant\frac{3}{\delta\lambda}.$$

在 I_2 上，我们用平凡的估计：

$$\Big|\int_{I_2} e^{i\lambda\phi(x)}dx\Big| \leqslant \int_{I_2} 1dx = 2\delta.$$

所以，

$$\begin{aligned}|J(\lambda)| &\leqslant \Big|\int_{I_1} e^{i\lambda\phi(x)}dx\Big| + \Big|\int_{I_2} e^{i\lambda\phi(x)}dx\Big| + \Big|\int_{I_3} e^{i\lambda\phi(x)}dx\Big| \\ &= 2\delta + \frac{6}{\delta\lambda}.\end{aligned}$$

当 $\delta = \sqrt{\dfrac{3}{\lambda}}$，上面的表达式取得最小值，这恰好是要证明的结论。 □

练习. *在上面的证明中，如果对任意的 $c \in [a,b]$，$\phi'(c) \neq 0$，试证明同样的结论成立。*

命题 173 (van der Corput, $k \geqslant 2$)**.** *假设对任意的 $x \in I = [a,b]$，$|\phi^{(k)}(x)| \geqslant 1$。那么，*

$$\big|J(\lambda)\big| \leqslant \frac{2^k}{(\lambda)^{\frac{1}{k}}}.$$

注记. *van der Corput 估计的一个关键点就是右边的界不依赖于所积分区间 I 的长度。*

证明: 我们用归纳法。当 $k = 2$ 时，命题已经证明。现在假设 $k \geqslant 3$ 并且结论对 $k-1$ 成立，我们仿照上面的证明，不妨假设 $\phi^{(k)}(x) \geqslant 1$，从而 $\phi^{(k-1)}(x)$ 是单调递增的函数。假设存在 $c \in [a,b]$ 使得 $\phi'(c) = 0$。此时，我们将 $[a,b]$ 分成三个区间

$$I = I_1 \cup I_2 \cup I_3 = [a, c-\delta] \cup [c-\delta, c+\delta] \cup [c+\delta, b].$$

所以在 I_1 和 I_3 上，我们有 $|\phi'(x)| \geqslant \delta$。根据前面的命题，我们有

$$\Big|\int_{I_1} e^{i\lambda\phi(x)}dx\Big| \leqslant \frac{2^{k-1}}{(\delta\lambda)^{\frac{1}{k-1}}}, \quad \Big|\int_{I_3} e^{i\lambda\phi(x)}dx\Big| \leqslant \frac{2^{k-1}}{(\delta\lambda)^{\frac{1}{k-1}}}.$$

在 I_2 上，我们用平凡的估计：

$$\Big|\int_{I_2} e^{i\lambda\phi(x)}dx\Big| \leqslant \int_{I_2} 1dx = 2\delta.$$

所以，

$$\begin{aligned}|J(\lambda)| &\leqslant \Big|\int_{I_1} e^{i\lambda\phi(x)}dx\Big| + \Big|\int_{I_2} e^{i\lambda\phi(x)}dx\Big| + \Big|\int_{I_3} e^{i\lambda\phi(x)}dx\Big| \\ &= \frac{2^k}{(\delta\lambda)^{\frac{1}{k-1}}} + 2\delta.\end{aligned}$$

当 $\delta = 2^{\frac{(k-1)^2}{k}}\lambda^{-\frac{1}{k}}$ 时，上面的表达式取得最小值，这就完成了证明。 □

最终我们回到

$$I(\lambda) = \int_{\mathbb{R}} e^{i\lambda\phi(x)}a(x)dx.$$

命题 174. 假设 $a(x)$ 在 $[-M,M]$ 之外恒为零并且对任意的 $x\in[-M,M]$，$|\phi''(x)|\geqslant 1$。那么，

$$\big|I(\lambda)\big|\leqslant\frac{C}{\sqrt{\lambda}},$$

其中，$C=2\sqrt{3}\displaystyle\int_{\mathbb{R}}|a'(x)|dx$。

证明: 回忆一下，我们利用振荡函数的原函数可以研究它的相消性。据此，我们自然地定义

$$J_\lambda(x)=\int_a^x e^{i\lambda\phi(t)}dt.$$

所以，

$$\begin{aligned}I(\lambda)&=\int_{\mathbb{R}}J_\lambda(x)'a(x)dx\\&=-\int_{\mathbb{R}}J_\lambda(x)a(x)'dx+J_\lambda(x)a(x)\big|_{x=-M}^{x=M}.\end{aligned}$$

我们可以对 $J_\lambda(x)$ 用上面的估计，所以

$$I(\lambda)\leqslant\frac{2\sqrt{3}}{\lambda^{\frac{1}{2}}}\int_{\mathbb{R}}|a(x)'|dx.$$

这就完成了证明。 □

阅读建议

课程没有覆盖的内容

由于时间的限制，部分重要的或者经典的内容并没有被覆盖，建议同学们在假期的时候可以考虑自己查阅参考书进行学习（我们在下个学期也会尝试在作业或其它的场合补充）：

- Arzelà-Ascoli 引理

  研究一列有界连续函数在何种条件下有收敛子序列。

- Γ-函数的构造和渐近行为。
- 区间上特殊的多项式函数以及应用：Hermite 多项式等。
- 函数的卷积。
- 某些特殊类型函数的初等原函数的求解，比如有理函数等（几乎所有经典的数学分析参考书都有这样的章节）。
- 幂级数的收敛半径与幂函数定义的函数。
- Euler-MacLaurin 展开及应用。

清华大学数学分析 1 —— 寒假作业 （冬练三九）

题目 A（Young 不等式） $f:\mathbb{R}_{\geqslant 0}\to\mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 是连续可微的函数。假设 $f(0)=0$，$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=+\infty$ 并且对任意的 $x\geqslant 0$，都有 $f'(x)>0$。我们用 $g(x)$ 表示 $f^{-1}(x)$，即 f 的反函数。

A1) 证明，对任意的 $a\geqslant 0$，我们有

$$af(a)=\int_0^a f(x)dx+\int_0^{f(a)}g(y)dy.$$

A2) 证明 Young 不等式：对任意的 $a,b\geqslant 0$，我们有

$$ab\leqslant\int_0^a f(x)dx+\int_0^b g(y)dy.$$

A3) 假设 $f:\mathbb{R}_{\geqslant 0}\to\mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 是连续严格递增的函数，并且 $f(0)=0$，$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=+\infty$。试重新证明 A2) 中的不等式。

A4) 假设 $a,b\geqslant 0$，$p>1$，$q>1$ 并且 $\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1$。证明 Hölder 不等式并确定取等号的条件：

$$ab\leqslant\frac{a^p}{p}+\frac{b^q}{q}.$$

（提示：考虑函数 $f(x)=x^{p-1}$）

题目 B（一个 Sobolev 不等式） Sobolev 不等式的一个重要的观点就是用函数以及它的导数的积分来控制函数的最大值。在这个问题中，$[a,b]$ 是任意给定的有界闭区间。

B1)（Cauchy-Schwarz 不等式）假设 $f,g\in\mathcal{R}([a,b])$，利用多项式

$$P(t)=\int_a^b\big(f(x)+tg(x)\big)^2dx$$

证明：

$$\Big|\int_a^b f(x)g(x)dx\Big|\leqslant\left(\int_a^b|f(x)|^2dx\right)^{\frac{1}{2}}\left(\int_a^b|g(x)|^2dx\right)^{\frac{1}{2}}.$$

B2) 证明，对任意的 $\varepsilon>0$，存在常数 $C_\varepsilon>0$，使得对任意的 $f\in C^1\big([a,b]\big)$，对任意的 $x\in[a,b]$，我们都有

$$\big|f(x)^2-f(a)^2\big|\leqslant C_\varepsilon\int_a^b f(x)^2dx+\varepsilon\int_a^b f'(x)^2dx.$$

B3) 证明，对任意的 $\varepsilon>0$，存在常数 $D_\varepsilon>0$，使得对任意的 $f\in C^1\big([a,b]\big)$，我们都有

$$\sup_{x\in[a,b]}|f(x)|^2\leqslant D_\varepsilon\int_a^b f(x)^2dx+\varepsilon\int_a^b f'(x)^2dx.$$

题目 C（Wirtinger 不等式） 令 $E=\big\{f\in C^1\big([0,1]\big)\big|f(0)=f(1)=0\big\}$。

C1) 对任意的 $f\in E$，我们定义反常积分

$$\mathbf{I}_1=\int_0^1\frac{f(x)f'(x)}{\tan(\pi x)}dx,\quad \mathbf{I}_2=\int_0^1\frac{f(x)^2}{\tan^2(\pi x)}(1+\tan^2(\pi x))dx.$$

证明，上述反常积分收敛并确定它们的比值。

C2) 证明（Wirtinger 不等式），对任意的 $f\in E$，我们有

$$\int_0^1 f(x)^2dx\leqslant\pi^{-2}\int_0^1 f'(x)^2dx.$$

C3) 试找出所有的 $f\in E$，使得上面的不等式取等号。

C4) 假设 $f\in\mathcal{R}\big([0,2\pi]\big)$，试找出 $A\in\mathbb{R}$，使得积分 $\displaystyle\int_0^{2\pi}|f(x)-A|^2dx$ 最小。

C5) 证明另一种版本的 Wirtinger 不等式，对任意的 $f\in C^1([0,2\pi])$，如果 $\displaystyle\int_0^{2\pi}f(x)dx=0$，那么

$$\int_0^{2\pi}f(x)^2dx\leqslant\int_0^{2\pi}f'(x)^2dx,$$

并且等号成立当且仅当 f 是 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的一个线性组合。

C6*)（等周不等式的证明）假设 $\gamma:[0,2\pi]\to\mathbb{R}^2$ 是一条 C^1 的闭曲线（$\gamma(0)=\gamma(2\pi)$），不妨记 $\gamma(t)=\big(x(t),y(t)\big)$，我们假设 γ 不自交（即 γ 在 $[0,2\pi)$ 上是单射）并且其长度为 L，即

$$L=\int_0^{2\pi}\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2}dt.$$

根据 Stokes 公式（下学期），γ 所围成图形的面积为

$$A=\int_0^{2\pi}x'(t)y(t)dt.$$

证明，$L^2\geqslant 4\pi A$ 并且等号成立的当且仅当 γ 给出一个圆。

题目 D(Gauss 逼近)对任意的 $n\geqslant 1$,我们定义 Legendre 多项式 $P_n(x)=\dfrac{1}{2^n n!}\left(\dfrac{d}{dx}\right)^n\big((x^2-1)^n\big)$。为了方便起见，我们令 $P_0(x)\equiv 1$。

D1) 证明，任意给定连续函数 $\varphi(x)\in C([-1,1])$，对任意的 $\varepsilon>0$，存在正整数 N 和实数 $c_1,c_2,\cdots,c_N$，使得

$$\|\varphi(x)-\sum_{k=1}^N c_kP_k(x)\|_\infty<\varepsilon.$$

D2) 证明，对任意的 $n \geqslant 1$，$P_n(x)$ 满足下面的微分方程：

$$(1-x^2)f'' - 2xf' + n(n+1)f = 0.$$

D3) 证明，对任意的 $n, m \geqslant 1$，我们有

$$\int_{-1}^{1} P_n(x)P_m(x)dx = \begin{cases} 0, & m \neq n; \\ \frac{2}{2n+1}, & m = n. \end{cases}$$

D4) 给定 $n \geqslant 1$。证明，如果 $Q(x)$ 是次数不超过 $n-1$ 的多项式，那么

$$\int_{-1}^{1} Q(x)P_n(x)dx = 0.$$

D5) 证明，对任意的 $n \geqslant 1$，$P_n(x)$ 恰有 n 个实数根并且悉数落在 $(-1,1)$ 上。我们将这些根记作 $x_1^{(n)} < x_2^{(n)} < \cdots < x_n^{(n)}$.

D6) 证明，对任意的 $n \geqslant 1$，存在实数 $\alpha_1^{(n)}, \alpha_2^{(n)}, \cdots, \alpha_n^{(n)}$，使得对任意的次数不超过 $2n-1$ 的多项式 $Q(x)$，我们都有

$$\int_{-1}^{1} Q(x)dx = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i^{(n)} Q(x_i^{(n)}).$$

D7) Gauss 对积分的一个逼近公式：对任意的连续函数 $\varphi(x) \in C([-1,1])$，我们令

$$G_n(\varphi) = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i^{(n)} \varphi(x_i^{(n)}).$$

证明，$\lim\limits_{n\to\infty} G_n(\varphi) = \int_{-1}^{1} \varphi(x)dx$。

题目 E（等分布问题）给定一个数列 $\{x_k\}_{k\geqslant 1}$，其中 $\{x_k\}_{k\geqslant 1} \subset [0,1]$。对任意的 $0 \leqslant a < b \leqslant 1$，我们令 $S_n([a,b])$ 等于该数列的前 n 个数（即 $x_1, x_2, \cdots, x_n$）中落在 $[a,b]$ 中的数的数目，即

$$S_n([a,b]) = \Big|\big\{x_k \big| k \leqslant n, x_k \in [a,b]\big\}\Big|.$$

如果对任意的 $0 \leqslant a < b \leqslant 1$，我们都有

$$\lim_{n\to\infty} \frac{S_n([a,b])}{n} = b - a,$$

我们就称数列 $\{x_k\}_{k\geqslant 1}$ 在 $[0,1]$ 上**等分布**。

E1) 证明，如果数列 $\{x_k\}_{k\geqslant 1}$ 在 $[0,1]$ 上等分布，那么 $\{x_k\}_{k\geqslant 1}$ 是 $[0,1]$ 的稠密子集。

E2) 试构造 $[0,1]$ 的稠密子集 $\{x_k\}_{k\geqslant 1}$，使得数列 $\{x_k\}_{k\geqslant 1}$ 在 $[0,1]$ 上不是等分布的。

E3) 任意给定数列 $\{x_k\}_{k\geqslant 1}\subset[0,1]$，我们令

$$D_n=\sup_{0\leqslant a<b\leqslant 1}\Big|\frac{S_n([a,b])}{n}-(b-a)\Big|,\quad D_n^*=\sup_{0<b<1}\Big|\frac{S_n([0,b])}{n}-b\Big|.$$

证明，$D_n^*\leqslant D_n\leqslant 2D_n^*$。

E4) 证明，数列 $\{x_k\}_{k\geqslant 1}$ 在 $[0,1]$ 上等分布当且仅当 $\lim\limits_{n\to\infty}D_n^*=0$。

E5) 证明，数列 $\{x_k\}_{k\geqslant 1}$ 在 $[0,1]$ 上等分布当且仅当对任意的连续函数 $f\in C\big([0,1]\big)$，我们都有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f(x_k)=\int_0^1 f(x)dx.$$

（提示：试用连续函数逼近 $\mathbf{1}_{[a,b]}$）

E6) 证明 Weyl 判定准则：数列 $\{x_k\}_{k\geqslant 1}$ 在 $[0,1]$ 上等分布当且仅当对任意 $p\in\mathbb{Z}_{\geqslant 1}$，我们都有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}e^{2\pi p x_k}=0.$$

（提示：利用三角函数版本的 Weiestrass-Stone 定理）

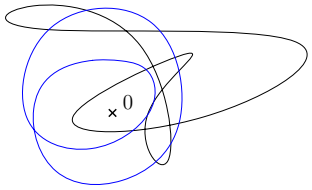
E7) 假设 $\theta>0$ 是实数，$\{x\}$ 代表一个数的小数部分，即 $\{x\}=x-\lfloor x\rfloor$。那么，数列 $\big\{\{n\theta\}\big\}_{n\geqslant 1}$ 在 $[0,1]$ 上等分布当且仅当 θ 是无理数。

E8) 证明，数列 $\{\xi_n\}_{n\geqslant 1}=\big\{\{\sqrt{n}\}\big\}_{n\geqslant 1}$ 在 $[0,1)$ 上是等分布的。

E9) 任给实数 $a\neq 0$，$\sigma\in(0,1)$。证明，数列 $\{\xi_n\}_{n\geqslant 1}=\big\{\{an^\sigma\}\big\}_{n\geqslant 1}$ 在 $[0,1)$ 上是等分布的。

E10) 证明，对任意的 $a\in\mathbb{R}$，数列 $\{\xi_n\}_{n\geqslant 1}=\big\{\{a\log n\}\big\}_{n\geqslant 1}$ 在 $[0,1)$ 上不是等分布的。

题目 F（平面闭曲线的环绕数） 令 $E=\{f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}^\times\big|f$ 连续可微并且以 2π 为周期$\}$，其中 $\mathbb{C}^\times=\mathbb{C}-\{0\}$。对于这样的函数 f，它在 $[0,2\pi]$ 上的限制给出了 $\mathbb{C}$ 上不过原点的一条闭曲线。



对任意的 $f\in E$，我们定义

$$d(f)=\frac{1}{2\pi i}\int_0^{2\pi}\frac{f'(t)}{f(t)}dt.$$

F1) 证明 $d(f)$ 是良好定义的并且对下面这一族曲线

$$f_n : \mathbb{R} \to \mathbb{C}^\times, \quad x \mapsto f_n(x) = e^{inx}$$

计算其环绕数 $d(f_n)$（直观上，上述曲线是用 $[0, 2\pi]$ 区间将单位圆周绕 n 圈，其中 n 的正负与绕的方向相关）。

F2) 试用 $\mathbb{C}$ 上的极坐标系来写下 $d(f)$ 的定义（即将 $f(t)$ 写为 $\rho(t)e^{i\theta(t)}$），这个计算给出了 $d(f)$ 的直观含义。

F3) 利用函数 $\psi(t) = \exp\left(\int_0^t \frac{f'(s)}{f(s)} ds\right)$ 证明 $d(f)$ 是整数。（提示：证明 ψ 与 f 解同一个 1 阶常微分方程）

F4) 证明，对任意的 $f \in E$，存在 $\varepsilon > 0$，对任意的 $g \in E$，如果 $\|f - g\|_\infty < \varepsilon$，那么 $d(g) = d(f)$。

F5) 你是否可以利用 F4) 的结论对于函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}^\times$，其中 f 连续并且以 2π 为周期来定义 $d(f)$?（提示：可以利用三角函数的 Weiestrass-Stone 定理）

F6) 证明同伦不变性：假设 $F(t, \tau) : \mathbb{R} \times [0, 1] \to \mathbb{C}^\times$ 是连续映射并且使得对任意的 $\tau \in [0, 1]$，$F(\cdot, \tau) \in E$，那么

$$d\big(F(x, 0)\big) = d\big(F(x, 1)\big).$$

F7) 假设 $P(x) = x^n + c_{n-1}x^{n-1} + \cdots + c_1 x + c_0$ 是一个 n 次的首一复系数多项式，假设 $P(0) \neq 0$，证明，存在 $\varepsilon_0 > 0$，使得对任意的 $\varepsilon \in (0, \varepsilon_0)$，函数 $f_\varepsilon(x) = P(\varepsilon e^{\pi i x}) \in E$ 并计算 $d(f_\varepsilon)$。

F8) 假设 $P(x) = x^n + c_{n-1}x^{n-1} + \cdots + c_1 x + c_0$ 是一个 n 次的首一复系数多项式，假设 $P(0) \neq 0$，证明，存在 $R_0 > 0$，使得对任意的 $R \in (R_0, \infty)$，函数 $f_R(x) = P(Re^{\pi i x}) \in E$ 并计算 $d(f_R)$。

F9) 证明代数基本定理：对任意 n 次的复系数多项式 $P(x)$，它至少有一个根。（提示：反证法）

题目 G（另一个处处连续处处不可微的函数：Bolzano 曲线） 我们按照归纳的方式定义 $[0, 1]$ 上的函数列 $\{f_n\}_{n \geqslant 0}$，其中，$f_0(x) = x$，对于 $n \geqslant 0$ 且 $0 \leqslant k \leqslant 3^n$，我们有

$$\begin{cases} f_{n+1}\left(\frac{k}{3^n}\right) & = f_n\left(\frac{k}{3^n}\right), \\ f_{n+1}\left(\frac{k}{3^n} + \frac{1}{3^{n+1}}\right) & = f_n\left(\frac{k}{3^n} + \frac{2}{3^{n+1}}\right), \\ f_{n+1}\left(\frac{k}{3^n} + \frac{2}{3^{n+1}}\right) & = f_n\left(\frac{k}{3^n} + \frac{1}{3^{n+1}}\right). \end{cases}$$

并且 f_{n+1} 在形如 $\left[\frac{k}{3^{n+1}}, \frac{k+1}{3^{n+1}}\right]$ 的区间上是线性函数。

G1) 证明，对任意的 $n \geqslant 0$，对任意的 $0 \leqslant x, y \leqslant 1$，我们都有

$$\big|f_n(x) - f_n(y)\big| \leqslant 2^n |x - y|.$$

G2) 证明，对任意的 $n \geqslant 0$，对任意的 $0 \leqslant x \leqslant 1$，我们都有

$$\left|f_{n+1}(x) - f_n(x)\right| \leqslant \frac{2^n}{3^{n+1}}.$$

G3) 证明，函数列 $\{f_n\}_{n\geqslant 0}$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛到某个连续函数 $f \in C([0,1])$。

G4) 证明，对任意的 $n \geqslant 1$，对任意的 $0 \leqslant k \leqslant 3^n$，我们有 $f\left(\frac{k}{3^n}\right) = f_n\left(\frac{k}{3^n}\right)$。

G5) 证明，对任意的 $n \geqslant 1$，对任意的 $0 \leqslant k \leqslant 3^n$，$f$ 在 $\frac{k}{3^n}$ 处不可微。

G6) 证明，f 在 $[0,1]$ 上处处不可微。（提示：考虑函数 $(h,k) \mapsto \frac{f(x+h)-f(x-k)}{h+k}$）

题目 H 考虑有界闭区间 $[a,b]$ 上的连续函数列 $\{f_n\}_{n\geqslant 1} \subset C([a,b])$。我们假设数项的级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\int_a^b |f_n(x)|dx\right)$$

收敛。

H1) 是否对任意的 $x_0 \in [a,b]$，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}|f_n(x_0)|$ 收敛?

H2) 令 $E = \left\{x_0 \in [a,b] \middle| \text{级数} \sum_{n=1}^{\infty}|f_n(x_0)| \text{ 收敛}\right\}$。证明，$E \subset [a,b]$ 是稠密的。

H3) 令 $F = \left\{x_0 \in [a,b] \middle| \text{级数} \sum_{n=1}^{\infty}|f_n(x_0)| \text{ 发散}\right\}$。试构造 $[a,b]$ 上的连续函数列 $\{f_n\}_{n\geqslant 1} \subset C([a,b])$ 使得级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\int_a^b |f_n(x)|dx\right)$ 收敛并且 $F \subset [a,b]$ 是稠密的。

题目 I 在这个问题中，我们用 $\{x\}$ 代表 $x \in \mathbb{R}$ 的小数部分。

第一部分

I-1-1) 对任意的 $x \in \mathbb{R}$ 和 $q \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$，我们令

$$S_q(x) = \sum_{p=1}^{q}\frac{\sin(2p\pi x)}{p\pi}.$$

证明，

$$S_q(x) = \int_0^x \frac{\sin\big((2q+1)\pi u\big)}{\sin(\pi u)}du - x.$$

I-1-2) 我们定义 $(-1,1)$ 上的函数 φ:

$$\varphi(x)=\begin{cases}\frac{1}{\sin(\pi x)}-\frac{1}{\pi x}, & x\in(-1,0)\cup(0,1),\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

证明，$\varphi\in C^1\big((-1,1)\big)$。

I-1-3) 证明，存在常数 $A_1>0$，使得对任意的 $x\in[0,\frac{1}{2}]$ 和 $q\in\mathbb{Z}_{\geqslant 1}$，我们有

$$\Big|S_q(x)+x-\frac{1}{\pi}\int_0^{(2q+1)\pi x}\frac{\sin u}{u}du\Big|\leqslant\frac{A_1}{q}.$$

I-1-4) 计算 $\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{\sin u}{u}du$。（提示：选取特殊的 x_0 考虑 $S_q(x_0)$）

I-1-5) 证明，存在常数 $A_2>0$，使得对任意的 $x\in\mathbb{R}$ 和 $q\in\mathbb{Z}_{\geqslant 1}$，我们有

$$|S_q(x)|\leqslant A_2.$$

I-1-6) 试写下函数 $S(x)$ 的解析表达式，使得对任意的 $x\in\mathbb{R}$，$\lim\limits_{q\to\infty}S_q(x)=S(x)$。这是一致收敛的么?

I-1-7) 证明，如果 $K\subset\mathbb{R}$ 是紧集并且 $K\cap\mathbb{Z}=\emptyset$，那么 $S_q(x)$ 在 K 上一致收敛到 $S(x)$。

I-1-8) 证明，对任意的有界闭区间 $[a,b]$ 和任意的在 $\mathbb{C}$ 中取值的连续函数 $f\in C([a,b];\mathbb{C})$，我们都有

$$\int_a^b f(x)\left(\frac{1}{2}-\{x\}\right)dx=\frac{1}{\pi}\sum_{p=1}^{+\infty}\frac{1}{p}\int_a^b f(x)\sin(2p\pi x)dx.$$

第二部分

在这一部分，我们假设 $z=s+it\in\mathbb{C}$。对于 $x\in\mathbb{R}$，我们定义 $x^z:=e^{z\log x}$。字母 n 将代表一个正整数。另外，Riemann 的 ζ 函数形式上记作

$$\zeta(z)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^z}.$$

我们知道，当 $z\in(1,+\infty)$ 时，ζ 有定义。

I-2-1) 对任意给定的 $z\in\mathbb{C}$，函数 $x\mapsto x^{-z}$ 的原函数是什么?

I-2-2) 证明如下的等式:

$$\sum_{k=1}^{n}k^{-z}=1+\int_1^n x^{-z}dx-z\int_1^n\{x\}x^{-z-1}dx.$$

I-2-3) s 是 z 的实部。如果 $s>1$，证明如下的极限（说明等式两边都存在并且相等）：

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=1}^{n}k^{-z}-\frac{z}{z-1}\right)=-z\int_1^{\infty}\{x\}x^{-z-1}dx.$$

1-2-4) 令 $\Omega=\left\{z=s+it\in\mathbb{C}\middle|s>0,z\neq 1\right\}$，我们定义

$$\zeta_1(z)=\frac{z}{z-1}-z\int_1^{\infty}\{x\}x^{-z-1}dx.$$

证明，当 $s>1$ 时，我们有 $\zeta_1(z)=\zeta(z)$。从此，我们将 $\zeta_1(z)$ 也记作 $\zeta(z)$，它是 $\zeta(z)$ 在 Ω 中的自然扩展（解析延拓）。

1-2-5) 证明，对任意的 $z\in\Omega$，任意的 $y\geqslant n$，我们有

$$\zeta(z)-\sum_{k=1}^{n}k^{-z}=\frac{n^{1-z}}{z-1}-\frac{1}{2}n^{-z}+z\int_y^{+\infty}\left(\frac{1}{2}-\{x\}\right)x^{-z-1}dx$$
$$+\frac{z}{\pi}\sum_{p=1}^{+\infty}\frac{1}{p}\int_n^y x^{-z-1}\sin(2p\pi x)dx.$$

1-2-6) 任意给定正整数 p，任意给定 $t\in[-n,n]$，我们定义函数

$$g:[n,+\infty)\to\mathbb{R},\quad x\mapsto g(x)=\frac{-x^{-\frac{3}{2}}}{2p\pi-\frac{t}{x}}.$$

证明，存在常数 B_1，使得对任意的 $x\geqslant n$，我们都有

$$g'(x)\leqslant\frac{B_1}{p}x^{-\frac{5}{2}}.$$

证明，存在常数 B_2，使得对任意的 $y\geqslant n$，我们有

$$\left|\int_n^y x^{-\frac{3}{2}-it}e^{2ip\pi x}dx\right|\leqslant\frac{B_2}{n^{\frac{3}{2}}p},\quad\left|\int_n^y x^{-\frac{3}{2}-it}\sin(2p\pi x)dx\right|\leqslant\frac{B_2}{n^{\frac{3}{2}}p}.$$

1-2-7) 证明，存在常数 B_2，使得对任意的 $n\geqslant 1$ 和任意的 $t\in[-n,n]$，我们有

$$\left|\zeta\left(\frac{1}{2}+it\right)-\sum_{k=1}^{n}k^{-\frac{1}{2}-it}\right|\leqslant B_3\frac{\sqrt{n}}{1+|t|}.$$

第三部分

字母 n 将代表一个大于等于 2 的正整数。

I-3-1) 证明，对任意的 $x>0$，我们有 $\log(x)-1+\dfrac{1}{x}\geqslant 0$。

I-3-2) 证明，存在常数 C_1，使得如下的不等式成立（当 $n=2$ 时我们将不等式的左边取作 0）：

$$\sum_{\substack{j,k\\1\leqslant k\leqslant n,\frac{k}{2}<j<k}}\frac{1}{\sqrt{kj}\log\left(\frac{k}{j}\right)}\leqslant\sqrt{2}\sum_{\substack{h,k\\1\leqslant h\leqslant k\leqslant n}}\frac{1}{h}\leqslant C_1 n\log n.$$

I-3-3) 证明，存在常数 C_2，使得如下的不等式成立：

$$\sum_{\substack{j,k\\ 1\leqslant k\leqslant n, 1\leqslant j\leqslant \frac{k}{2}}} \frac{1}{\sqrt{kj}\log\left(\frac{k}{j}\right)} \leqslant \frac{1}{\log 2}\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{k}}\right)^2 \leqslant C_2 n.$$

I-3-4) 证明，存在常数 C_3，使得如下的等式／不等式成立：

$$\int_0^n \Big|\sum_{k=1}^{n} k^{-\frac{1}{2}-it}\Big|^2 dt = n\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} + i\sum_{\substack{j,k,j\neq k\\ 1\leqslant j,k\leqslant n}} \frac{\left(\frac{k}{j}\right)^{-in}-1}{\sqrt{kj}\log\left(\frac{k}{j}\right)} \leqslant C_3 n\log n.$$

I-3-5) 证明，存在常数 C，使得对任意的 $T>0$，都有

$$\int_0^T \Big|\zeta\left(\frac{1}{2}+it\right)\Big|^2 dt \leqslant CT\log T.$$

题目 J（拟周期函数） 令 E 是由 $\big\{\cos(\omega x), \sin(\omega x)\big|\omega\in\mathbb{R}\big\}$ 所生成的 $\mathbb{R}$-线性空间，很明显，$E\subset C(\mathbb{R})$ 是线性子空间。

J1) 令 $F=\big\{f\in C(\mathbb{R})\big|$存在 $\{f_n\}_{n\geqslant 1}$ 使得 f_n 一致收敛到 $f\big\}$（即 F 维 E 在 $(C(\mathbb{R}),\|\cdot\|_\infty)$ 中的闭包），证明，F 是 $\mathbb{R}$-线性空间并且对任意的 $f,g\in F$，它们的乘积 $f\cdot g\in F$。

J2) 如果 $\varphi\in C(\mathbb{R})$，$f\in F$，证明，$\varphi\circ f\in F$。

J3) 任意给定 $\omega\in\mathbb{R}$ 和 $f\in F$，证明，如下的极限存在

$$\widetilde{f}(\omega)=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} e^{-i\omega x}f(x)dx.$$

J4) 任意给定 $f\in F$，证明，除了至多可数个可能的 $\omega\in\mathbb{R}$ 以外，我们有 $\widetilde{f}(\omega)=0$。

题目 K（Korovkin 定理） $E=C([0,1])$。考虑 $\mathbb{R}$-线性映射 $T:E\to E$：如果对任意的 $[0,1]$ 上的连续正函数 $f\geqslant 0$（即在每个点的取值都是非负的），Tf 也是正函数，我们就称 T 是一个**正算子**。

K1) 假设 $T:E\to E$ 是正算子。证明，存在常数 C，使得对任意的 $f\in E$，我们都有

$$\|Tf\|_\infty \leqslant C\|f\|_\infty.$$

K2) 给定 $f\in E$。证明，对任意的 $\varepsilon>0$，存在常数 C_ε，使得对任意的 $x,y\in[0,1]$，我们有

$$|f(x)-f(y)|\leqslant \varepsilon + C_\varepsilon(x-y)^2.$$

K3)（Korovkin）对于 $n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$，$P_n(x) = x^n$ 是一族 E 中的正函数。假设 T_n 是一族 E 上的正算子。如果对任意的 $m \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$，函数序列 $\{T_n(P_m)\}_{n\geqslant 1}$ 在 E 中一致收敛到 P_m，证明，对任意的 $f \in E$，函数序列 $\{T_n(f)\}_{n\geqslant 1}$ 在 E 中一致收敛到 f。

K4)（应用：用 Bernstein 多项式一致逼近连续函数）对于 $f \in E = C([0,1])$，我们定义一族算子

$$B_n : E \to E, \quad f \mapsto B_n(f)(x) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f\left(\frac{k}{n}\right) x^k (1-x)^{n-k}.$$

证明，函数序列 $\{B_n(f)\}_{n\geqslant 1}$ 在 E 中一致收敛到 f。

题目 L（余切函数的 Euler 展开） 对于任意的 $x \in \mathbb{R}$，我们令 $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{k=-n}^{n} \dfrac{1}{x+k}$。

L1) 证明，f 在 $\mathbb{R} - \mathbb{Z}$ 上是良好定义的。

L2) 证明，对任意的 $x \in \mathbb{R} - \mathbb{Z}$，我们有 $f(-x) = -f(x)$，$f(x+1) = f(x)$；对任意的 $\mathbb{R} - \dfrac{1}{2}\mathbb{Z}$，我们有 $2f(2x) = f(x) + f\left(x + \dfrac{1}{2}\right)$。

L3) 证明，函数 $x \mapsto f(x) - \pi\mathrm{cotan}(\pi x)$ 可以在 $x \in \mathbb{Z}$ 处定义从而可以被视作是 $\mathbb{R}$ 上的函数。

L4) 证明，对于 $x \notin \mathbb{Z}$，我们有 $f(x) \equiv \pi\mathrm{cotan}(\pi x)$。

题目 M（一个一致收敛的判定准则） 假设 $\{f_n\}_{n\geqslant 1}$ 是在 $[0,1]$ 上定义的一列函数（未必连续），它们满足如下的条件：对任意的收敛的数列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1} \subset [0,1]$，数列 $\{f_n(x_n)\}_{n\geqslant 1}$ 也收敛。

M1) 证明，存在 $[0,1]$ 上定义的函数 $f : [0,1] \to \mathbb{R}$，使得对每个点 $x \in [0,1]$，$\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)$。

M2) 证明，f 是连续函数。

M3) 证明，f_n 一致收敛到 f，即

$$\lim_{n\to\infty} \sup_{x\in[0,1]} |f_n(x) - f(x)| = 0.$$

题目 N（Pau Lévy，万有弦定理） 令 $E = \big\{f \in C([0,1]) \big| f(0) = f(1)\big\}$。对于任意的 $f \in E$，我们定义

$$\Lambda(f) = \big\{\sigma \in [0,1] \big| \text{存在 } x \in [0,1], \text{ 使得 } f(x+\sigma) = f(x)\big\}.$$

N1) 证明，$\bigcap\limits_{f\in E} \Lambda(f)$ 是紧集并且

$$\{0\} \cup \big\{\frac{1}{n} \big| n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}\big\} \subset \bigcap_{f\in E} \Lambda(f).$$

N2) 证明，对任意的 $f \in E$，存在 $\varepsilon > 0$，使得

$$[0, \varepsilon] \cup \big\{ \frac{1}{n} \big| n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1} \big\} \subset \bigcap_{f \in E} \Lambda(f).$$

N3) 证明，

$$\{0\} \cup \big\{ \frac{1}{n} \big| n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1} \big\} = \bigcap_{f \in E} \Lambda(f).$$

N4)（万有弦定理）考虑连续函数 $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ 的图像 $\Gamma_f = \big\{ (x, f(x)) \subset \mathbb{R}^2 \big| x \in [a, b] \big\}$。$\overline{AB}$ 是图像的两个端点 $A = (a, f(a))$ 和 $B = (b, f(b))$ 所连的线段，证明，对任意的整数 $n \geqslant 1$，总存在 $c, d \in [a, b]$，使得 $C = (c, f(c))$ 和 $D = (d, f(d))$ 所连的线段与 $\overline{AB}$ 平行并且其长度恰好是 $\overline{AB}$ 长度的 $\dfrac{1}{n}$。如果 $n \geqslant 1$ 不是整数，结论是否成立?

N5) 司马迁参加 100 米赛跑，成绩是 10 秒。证明，能够找到连续的 5 秒，他恰好跑了 50 米。（我们假设人类的运动是连续的）

题目 O（除法定理） 假设 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ 并且 $f(0) = 0$。

O1) 证明，函数

$$g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x}, & x \neq 0; \\ f'(0), & x = 0. \end{cases}$$

是 $\mathbb{R}$ 上的光滑函数。

O2) 假设对任意的 $x \neq 0$，$f(x) > 0$ 并且假设 $f''(0) \neq 0$。证明，存在光滑函数 $g \in C^\infty(\mathbb{R})$，使得

$$g^2 = f.$$

题目 P 证明，对任意的整数 $n \geqslant 0$，如下的反常积分均为 0:

$$\int_0^\infty x^n \sin\left(x^{\frac{1}{4}}\right) e^{-x^{\frac{1}{4}}} dx = 0.$$

题目 Q 给定严格递增的实数数列 $\{a_n\}_{n \geqslant 0}$，其中 $a_0 = 0$。我们假设如下的级数是发散的

$$\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \frac{1}{a_4} + \cdots.$$

证明，对于 $f \in C([0, 1])$，如果对任意的 $n \geqslant 0$，我们都有

$$\int_0^1 x^{a_n} f(x) dx = 0,$$

那么 $f \equiv 0$。

题目 R 假设 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$，$f(0)f'(0) \geqslant 0$ 并且 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = 0$。证明，存在 $0 \leqslant x_1 < x_2 < \cdots < x_n < \cdots$，使得

$$f^{(n)}(x_n) = 0.$$

题目 S（距离空间上的等距映射） 假设 (X, d) 是紧的距离空间，映射 $f : X \to X$。

S1) 如果 f 是等距映射，即对任意的 $x, y \in X$，我们都有 $d(f(x), f(y)) = d(x, y)$。证明，f 是双射。

S2) 如果对任意的 $x, y \in X$，我们都有 $d(f(x), f(y)) \geqslant d(x, y)$。证明，$f$ 是等距映射。

S3) 如果对任意的 $x, y \in X$，我们都有 $d(f(x), f(y)) \leqslant d(x, y)$ 并且 f 是满射。证明，f 是等距映射。

题目 T（不动点定理的变体） 假设 (X, d) 是完备的距离空间，映射 $f : X \to X$。

T1) 如果 (X, d) 是紧的并且对任意的 $x \neq y \in X$，都有 $d(f(x), f(y)) < d(x, y)$。证明，f 具有唯一的不动点。

T2) 当 X 非紧的时候，试举出 T1) 的一个反例。

T3) $\omega : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ 是一个右连续的函数，其中 $\omega(0) = 0$ 并且当 $t > 0$ 时，$0 \leqslant \omega(t) < t$。假设对任意的 $x, y \in X$，有

$$d(f(x), f(y)) \leqslant \omega(d(x, y)).$$

证明，f 具有唯一的不动点。

题目 U（Hamilton-Cayley 定理） 假设 $A \in \mathbf{M}_n(\mathbb{C})$ 是 $n \times n$ 的复矩阵，$P(X)$ 是它的特征多项式，即

$$P(X) = \det(X\mathbf{I}_n - A).$$

U1) 证明，如果 A 可对角化，那么 $P(A) = 0$ 是零矩阵（将多项式中的不定元 X 换成 A）。

U2) 证明，映射

$$\mathbf{M}_n(\mathbb{C}) \to \mathbf{M}_n(\mathbb{C}), \quad A \mapsto P(A),$$

是连续映射。

U3) 证明，对任意的 $A \in \mathbf{M}_n(\mathbb{C})$，对任意的 $\varepsilon > 0$，总存在 $B \in \mathbf{M}_n(\mathbb{C})$，使得

- $\|B\|_2 < \varepsilon$;
- $A + B$ 可被对角化。

U4) 证明 Hamilton-Cayley 定理：对任意的 $A \in \mathbf{M}_n(\mathbb{C})$，我们有 $P(A) = 0$。

题目 V 考虑 $E = C(\mathbb{R})$，$F = C^\infty(\mathbb{R})$。

V1) 试找出所有的 E 的 $\mathbb{R}$-线性子空间 V，使得对任意的 $f_1, f_2 \in V$，都有 $f_1 f_2 \in V$。

V2)（求导数的平方根）求导数运算 $\dfrac{d}{dx} : F \to F$ 是线性映射。是否存在线性映射 $T : F \to F$，使得 $T \circ T = \dfrac{d}{dx}$?

题目 W（e 的超越性） 假设 $P(X)$ 是一个 n-次的实数系数的多项式。我们定义

$$I(t) = \int_0^t e^{t-x} P(x) dx.$$

W1) 证明，$I(t) = e^t \sum_{i=0}^{n} P^{(i)}(0) - \sum_{i=0}^{n} P^{(i)}(t)$。

W2) 假设存在整数 $a_0, a_2, \cdots, a_n$，$a_0 \neq 0$，使得

$$a_0 + a_1 e + a_2 e^2 + \cdots + a_n e^n = 0.$$

对于 $p \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$，我们选取多项式

$$P(X) = X^{p-1}(X-1)^p (X-2)^p \cdots (X-n)^p$$

并定义

$$J = a_0 I(0) + a_1 I(1) + \cdots + a_n I(n).$$

证明，J 是整数并且 $(p-1)!$ 整除 J。

W3) 证明，如果 p 是素数并且足够大，那么 $J \neq 0$。从而，$J \geqslant (p-1)!$

W4) 证明，存在 $C > 0$，使得对一切 $p \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$，我们都有 $|J| \leqslant C^p$。

W5) 证明 e 是超越数，即不存在整数 $a_0, a_2, \cdots, a_n$，$a_0 \neq 0$，使得

$$a_0 + a_1 e + a_2 e^2 + \cdots + a_n e^n = 0.$$

题目 X 给定 $3n$ 个实数 $\alpha_1, \cdots, \alpha_n, \beta_1, \cdots, \beta_n, \gamma_1, \cdots, \gamma_n$，其中，每个 β_i 都不是 0。证明，函数

$$f(x) = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k \cos(\beta_k x + \gamma_k)$$

在 $\mathbb{R}$ 上有无限个零点。

题目 Y 假设 $\lambda_1, \cdots, \lambda_{2019}$ 是两两不同的实数，$c_1, \cdots, c_{2019}$ 是实数，满足

$$\lim_{x \to +\infty} \left(c_1 e^{i\lambda_1 x} + c_2 e^{i\lambda_2 x} + \cdots + c_{2019} e^{i\lambda_{2019} x} \right) = 0.$$

证明，$c_1 = c_2 = \cdots = c_{2019} = 0$。

题目 Z 是否能够构造一个实数的序列 $\{a_k\}_{k \geqslant 1}$，使得级数

$$a_1^\ell + a_2^\ell + \cdots + a_n^\ell + \cdots$$
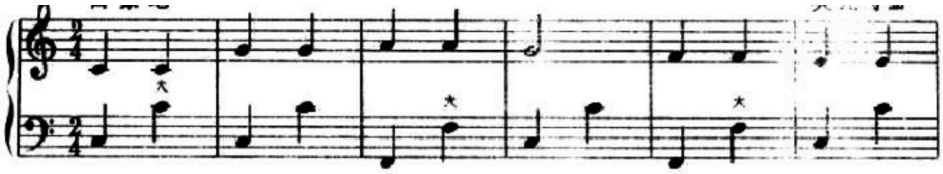
在 $\ell = 5$ 时是发散的并且当 ℓ 为其它正的奇数时是收敛的?

